Fuentes y contribuciones

La obra original es de Alexandre Grothendieck, con la colaboración de Jean Dieudonné: Éléments de géométrie algébrique IV, première partie, capítulo 0, §§ 14–23, Publications Mathématiques de l'IHÉS 20 (1964).

Las fuentes inglesas utilizadas en la preparación de esta traducción española incorporan la traducción humana de ryankeleti/ega, versión 3d7afe28, en el § 14 del capítulo 0. El proyecto nombra a Mateo Carmona, Tim Holzschuh, Tim Hosgood, Ryan Keleti, Thiago Solovera & Nery y Wayne Yang como colaboradores; sus créditos por sección y su historial de contribuciones precisan la autoría.

La traducción inglesa y la estructura TeX heredadas conservan esa procedencia. La traducción al español, las adiciones posteriores y las correcciones y composición producidas por IA se distinguen de esas contribuciones humanas. No se atribuye a los colaboradores de la traducción inglesa la traducción española ni el material posterior que no figura en su versión. La atribución no implica autorización ni aval.

Derechos, disponibilidad y autoría

Los derechos sobre las obras originales y sobre las contribuciones protegidas a estas traducciones y transcripciones derivadas corresponden a sus respectivos titulares. Este proyecto no dedica esas obras o contribuciones al dominio público ni concede una licencia sobre ellas. Las menciones de derechos de terceros y las autorizaciones ya concedidas siguen siendo aplicables.

Estas ediciones se ofrecen gratuitamente, con fines no comerciales y exclusivamente educativos, bajo la presunción de que los respectivos titulares de derechos no se opondrían a que estas traducciones y transcripciones estuvieran disponibles gratuitamente junto a los originales franceses en NUMDAM (www.numdam.org/). Esta presunción no significa que se haya obtenido autorización; el acceso gratuito a los originales no autoriza por sí solo su traducción, adaptación o republicación.

Si usted es titular de derechos sobre algún material presentado aquí y se opone a su disponibilidad, puede abrir una incidencia en GitHub (github.com/KokunoYumeto/ega-fga-es/issues). El responsable de la publicación retirará el material afectado a petición del titular de los derechos.

La traducción al español está producida por IA. Las correcciones, la edición y la composición también están producidas por IA. El responsable de la publicación no tradujo el texto. Se conservan la autoría y las atribuciones de las obras originales y de las contribuciones heredadas; no se atribuyen a la IA. Los modelos documentados se identifican en cada edición.

CAPÍTULO 0 (continuación)[1]

PRELIMINARES

Sumario

§ 14. Dimensión combinatoria de un espacio topológico.
§ 15. Sucesiones M-regulares y sucesiones $\mathscr{F}$-regulares.
§ 16. Dimensión y profundidad en los anillos locales noetherianos.
§ 17. Anillos regulares.
§ 18. Complementos sobre las extensiones de álgebras.
§ 19. Álgebras formalmente lisas y anillos de Cohen.
§ 20. Derivaciones y diferenciales.
§ 21. Diferenciales en los anillos de característica p.
§ 22. Criterios diferenciales de lisitud formal y de regularidad.
§ 23. Anillos japoneses.

Casi la totalidad de los parágrafos precedentes está dedicada a la exposición de nociones de Álgebra conmutativa que se utilizarán a lo largo del capítulo IV. Aunque buena parte de estas nociones figura ya en varias obras ([1], [12], [13], [17], [30]), se ha considerado que sería más cómodo para el lector disponer de una exposición continua y aproximadamente independiente. Junto con los §§ 5, 6 y 7 del capítulo IV (donde se utiliza el lenguaje de los esquemas), estos parágrafos constituyen, dentro de nuestro Tratado, un pequeño Tratado especial, aproximadamente independiente de los capítulos I a III, que pretende presentar de forma coherente las propiedades de los anillos que « se comportan bien » respecto de operaciones como la completación o la clausura integral, vinculando sistemáticamente estas propiedades con algunas concepciones generales[2].

14. Dimensión combinatoria de un espacio topológico

14.1. Dimensión combinatoria de un espacio topológico

(14.1.1) Sea I un conjunto ordenado; una *cadena* de elementos de I es, por definición, una sucesión finita estrictamente creciente $i_0 < i_1 < \cdots < i_n$ de elementos de I ($n \geq 0$); por definición, la *longitud* de esta cadena es n. Si X es un espacio topológico, el conjunto de sus subconjuntos *cerrados irreducibles* está ordenado por inclusión, de donde se obtiene la noción de *cadena* de subconjuntos cerrados irreducibles de X.

Definición (14.1.2). — Sea X un espacio topológico. Se llama dimensión combinatoria de X *(o simplemente* dimensión de X*, si no puede haber confusión), y se denota por* $\dim_c(X)$*, o simplemente por* $\dim(X)$*, a la cota superior de las longitudes de las cadenas de subconjuntos cerrados irreducibles de X. Para todo $x \in X$, se llama* dimensión combinatoria de X en x *(o simplemente* dimensión de X en x*), y se denota por* $\dim_x(X)$*, al número* $\inf_U(\dim(U))$*, donde U recorre el conjunto de los entornos abiertos de x en X.*

De esta definición resulta que

$$\dim(\varnothing) = -\infty$$

(la cota superior en $\overline{\mathbb{R}}$ del conjunto vacío es $-\infty$). Si (X_α) es la familia de las componentes irreducibles de X, se tiene

$$\dim(X) = \sup_\alpha \dim(X_\alpha) \tag{14.1.2.1}$$

porque toda cadena de subconjuntos cerrados irreducibles de X está, por definición, contenida en una componente irreducible de X y, recíprocamente, estas componentes son cerradas en X, por lo que todo subconjunto cerrado irreducible de un X_α es un subconjunto cerrado irreducible de X.

Definición (14.1.3). — Se dice que un espacio topológico X es equidimensional *si todas sus componentes irreducibles tienen la misma dimensión (igual entonces a* $\dim(X)$ *por (14.1.2.1)).*

Proposición (14.1.4). —

[1] Recordemos que el símbolo 0_N (resp. Err_N) remite a la parte del capítulo 0 (resp. a la lista de Erratas) adjunta al capítulo N.

[2] La mayoría de las propiedades de que se trata fueron descubiertas por Chevalley, Zariski, Nagata y Serre. El método utilizado aquí fue desarrollado por primera vez en el otoño de 1961, en un curso impartido en Harvard University por A. Grothendieck.

(i) *Para todo subconjunto Y de un espacio topológico X, se tiene* $\dim(Y) \leq \dim(X)$.

(ii) *Si un espacio topológico X es unión finita de cerrados X_i, se tiene* $\dim(X) = \sup_i \dim(X_i)$.

Demostración. — Para todo subconjunto cerrado irreducible Z de Y, la adherencia $\overline{Z}$ de Z en X es irreducible (0_{I}, 2.1.2) y $\overline{Z} \cap Y = Z$, de donde se sigue (i). Por otro lado, si $X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i$, donde los X_i son cerrados, todo subconjunto cerrado irreducible de X está contenido en uno de los X_i (0_{I}, 2.1.1), y, por consiguiente, toda cadena de subconjuntos cerrados irreducibles de X está contenida en uno de los X_i ; de donde se sigue (ii).

De (14.1.4, (i)) se deduce que, para todo $x \in X$, también se puede escribir

$$\dim_x(X) = \lim_{U} \dim(U) \tag{14.1.4.1}$$

donde el límite se toma con respecto al conjunto filtrante decreciente de los entornos abiertos de x en X. **0IV-1 | 7**

Corolario (14.1.5). — *Sean X un espacio topológico, x un punto de X, U un entorno de x, e Y_i ($1 \leq i \leq n$) subconjuntos cerrados de U tales que $x \in Y_i$ para todo i y que U sea la reunión de los Y_i. Entonces se tiene*

$$\dim_x(X) = \sup_i\big(\dim_x(Y_i)\big). \tag{14.1.5.1}$$

Demostración. — De (14.1.4, (ii)) resulta que $\dim_x(X) = \inf_V(\sup_i(\dim(Y_i \cap V)))$ cuando V recorre el conjunto de los entornos abiertos de x contenidos en U ; del mismo modo, se tiene $\dim_x(Y_i) = \inf_V(\dim(Y_i \cap V))$ para todo i. El corolario es, pues, evidente si

$$\sup_i\big(\dim_x(Y_i)\big) = +\infty\ ;$$

en caso contrario, existe un entorno abierto $V_0 \subset U$ de x tal que $\dim(Y_i \cap V) = \dim_x(Y_i)$ para $1 \leq i \leq n$ y para todo $V \subset V_0$, de donde se sigue la conclusión.

Proposición (14.1.6). — *Para todo espacio topológico X, se tiene* $\dim(X) = \sup_{x \in X} \dim_x(X)$.

Demostración. — De la definición (14.1.2) y de la prop. (14.1.4) resulta que $\dim_x(X) \leq \dim(X)$ para todo $x \in X$. Por otro lado, sea $Z_0 \subset Z_1 \subset \cdots \subset Z_n$ una cadena de subconjuntos cerrados irreducibles de X, y sea $x \in Z_0$; para todo abierto $U \subset X$ que contenga a x, $U \cap Z_i$ es irreducible (0_{I}, 2.1.6) y cerrado en U, y como se tiene $\overline{U \cap Z_i} = Z_i$ en X, los $U \cap Z_i$ son distintos dos a dos ; por tanto, $\dim(U) \geq n$, lo que termina la demostración.

Corolario (14.1.7). — *Si (X_α) es un recubrimiento abierto de X, o un recubrimiento cerrado localmente finito de X, se tiene* $\dim(X) = \sup_\alpha(\dim(X_\alpha))$.

Demostración. — Si X_α es un entorno de $x \in X$, se tiene $\dim_x(X) \leq \dim(X_\alpha)$, de donde se sigue la primera afirmación. Por otro lado, si los X_α son cerrados y si U es un entorno de $x \in X$ que solo interseca un número finito de conjuntos X_α, se tiene

$$\dim_x(X) \leq \dim(U) = \sup_\alpha\big(\dim(U \cap X_\alpha)\big) \leq \sup_\alpha\big(\dim(X_\alpha)\big)$$

por (14.1.4), de donde se sigue la segunda afirmación.

Corolario (14.1.8). — *Sea X un espacio de Kolmogórov (0_{I}, 2.1.3) noetheriano, y sea F el conjunto de los puntos cerrados de X. Entonces* $\dim(X) = \sup_{x \in F} \dim_x(X)$.

Demostración. — Con la notación de la demostración de (14.1.6), basta observar que existe en Z_0 un punto cerrado (0_{I}, 2.1.3).

Proposición (14.1.9). — *Sea X un espacio de Kolmogórov noetheriano no vacío. Para que* $\dim(X) = 0$, *es necesario y suficiente que X sea finito y discreto.*

Demostración. — Si un espacio X es separado (y *a fortiori* si X es un espacio discreto), los únicos subconjuntos cerrados irreducibles de X son los reducidos a un punto, por lo que $\dim(X) = 0$. Recíprocamente, supongamos que X es un espacio de Kolmogórov noetheriano tal que $\dim(X) = 0$; como toda componente irreducible de X contiene un punto cerrado (0_{I}, 2.1.3), ha de reducirse a dicho punto. Como X solo tiene un número finito de componentes irreducibles, es finito y discreto.

Corolario (14.1.10). — *Sea X un espacio de Kolmogórov noetheriano. Para que un punto $x \in X$ sea aislado, es necesario y suficiente que* $\dim_x(X) = 0$.

Demostración. — La condición es evidentemente necesaria (sin hipótesis sobre X). También es suficiente, pues de ella resulta que $\dim(U) = 0$ para un entorno abierto U de x, y como U es un espacio de Kolmogórov noetheriano, U es finito y discreto. **0IV-1 | 8**

Proposición (14.1.11). — *La función $x \mapsto \dim_x(X)$ es semicontinua superiormente en X.*

Demostración. — Es claro que esta función es semicontinua superiormente en todo punto en el que vale $+\infty$. Supongamos, pues, que $\dim_x(X) = n < +\infty$; entonces, la fórmula (14.1.4.1) muestra que existe un entorno abierto U_0 de x tal que $\dim(U) = n$ para todo entorno abierto $U \subset U_0$ de x. Dicho esto, para todo $y \in U_0$ y todo entorno abierto $V \subset U_0$ de y, se tiene $\dim(V) \leq \dim(U_0) = n$ (14.1.4) ; se deduce, por tanto, de (14.1.4.1) que $\dim_y(X) \leq n$.

Observación (14.1.12). — *Si X e Y son dos espacios topológicos, y $f : X \to Y$ una aplicación continua, puede ocurrir que* $\dim(f(X)) > \dim(X)$ *; se obtiene un ejemplo tomando como X un espacio discreto de dos elementos a, b, y como Y el conjunto $\{a, b\}$ dotado de la topología cuyos conjuntos cerrados son $\varnothing$, $\{a\}$ y $\{a, b\}$; si $f : X \to Y$ es la aplicación identidad, se tiene* $\dim(Y) = 1$ *y* $\dim(X) = 0$. *Obsérvese que Y es el espectro de un anillo de valoración discreta A; su único punto cerrado es a y su punto genérico es b ; si K y k son, respectivamente, el cuerpo de fracciones y el cuerpo residual de A, X es el espectro del anillo $k \times K$ y f la aplicación continua correspondiente al homomorfismo $(\varphi, \psi) : A \to k \times K$, donde $\varphi : A \to k$ y $\psi : A \to K$ son los homomorfismos canónicos (cf. IV, 5.4.3).*

14.2. Codimensión de una parte cerrada

Definición (14.2.1). — *Dada una parte cerrada irreducible Y de un espacio topológico X, se llama* codimensión combinatoria *(o simplemente* codimensión*) de Y en X, y se denota por* $\operatorname{codim}(Y, X)$*, al supremo de las longitudes de las cadenas de partes cerradas irreducibles de X cuyo menor elemento es Y. Si Y es una parte cerrada cualquiera de X, se llama* codimensión de Y en X*, y se denota asimismo por* $\operatorname{codim}(Y, X)$*, al ínfimo de las codimensiones en X de las componentes irreducibles de Y. Se dice que X es* equicodimensional *si todas las partes cerradas irreducibles mínimas de X tienen la misma codimensión en X.*

De esta definición resulta que $\operatorname{codim}(\varnothing, X) = +\infty$, pues el ínfimo de la parte vacía de $\overline{\mathbb{R}}$ es $+\infty$. Si Y es cerrada en X y si (X_α) (resp. (Y_β)) es la familia de las componentes irreducibles de X (resp. de Y), todo Y_β está contenido en algún X_α y, más generalmente, toda cadena de partes cerradas irreducibles de X cuyo menor elemento es Y_β está formada por partes de algún X_α; por tanto, se tiene

$$\operatorname{codim}(Y, X) = \inf_\beta \left(\sup_\alpha \big(\operatorname{codim}(Y_\beta, X_\alpha)\big) \right) \tag{14.2.1.1}$$

donde, para cada β, α recorre el conjunto de los índices tales que $Y_\beta \subset X_\alpha$.

Proposición (14.2.2). — *Sea X un espacio topológico.*

(i) *Si Φ es el conjunto de las partes cerradas irreducibles de X, se tiene*

$$\dim(X) = \sup_{Y \in \Phi} \big(\operatorname{codim}(Y, X)\big). \tag{14.2.2.1}$$

0IV-1 | 9

(ii) *Para toda parte cerrada no vacía Y de X, se tiene*

$$\dim(Y) + \operatorname{codim}(Y, X) \leq \dim(X). \tag{14.2.2.2}$$

(iii) *Si Y, Z y T son tres partes cerradas de X tales que $Y \subset Z \subset T$, se tiene*

$$\operatorname{codim}(Y, Z) + \operatorname{codim}(Z, T) \leq \operatorname{codim}(Y, T). \tag{14.2.2.3}$$

(iv) *Para que una parte cerrada Y de X satisfaga* $\operatorname{codim}(Y, X) = 0$*, es necesario y suficiente que Y contenga una componente irreducible de X.*

Demostración. — Las afirmaciones (i) y (iv) son consecuencias inmediatas de la definición (14.2.1). Para demostrar (ii), puede uno reducirse al caso en que Y es irreducible, y entonces la fórmula resulta de las definiciones (14.1.1) y (14.2.1). Por último, para demostrar (iii), puede uno, en virtud de la definición (14.2.1), reducirse primero al caso en que Y es irreducible; entonces $\operatorname{codim}(Y, Z) = \sup_\alpha(\operatorname{codim}(Y, Z_\alpha))$ para las componentes irreducibles Z_α de Z que contienen Y; está claro que $\operatorname{codim}(Y, T) \geq \operatorname{codim}(Y, Z)$, por lo que la

desigualdad es cierta si $\operatorname{codim}(Y, Z) = +\infty$; en caso contrario, existe un α tal que $\operatorname{codim}(Y, Z) = \operatorname{codim}(Y, Z_\alpha)$ y, en virtud de (14.2.1), puede uno reducirse al caso en que Z es también irreducible; pero entonces la desigualdad (14.2.2.3) es una consecuencia evidente de la definición (14.2.1).

Proposición (14.2.3). — *Sean X un espacio topológico y Y una parte cerrada de X. Para todo abierto U de X, se tiene*

$$\operatorname{codim}(Y \cap U, U) \geq \operatorname{codim}(Y, X). \tag{14.2.3.1}$$

Además, para que los dos miembros de (14.2.3.1) sean iguales, es necesario y suficiente que, si (Y_α) es la familia de las componentes irreducibles de Y que tienen intersección no vacía con U, se tenga $\operatorname{codim}(Y, X) = \operatorname{ínf}_\alpha(\operatorname{codim}(Y_\alpha, X))$.

Demostración. — Se sabe (0_{I}, 2.1.6) que $Z \mapsto \overline{Z}$ es una biyección del conjunto de las partes cerradas irreducibles de U sobre el conjunto de las partes cerradas irreducibles de X que tienen intersección no vacía con U y, en particular, hace corresponder a las componentes irreducibles de $Y \cap U$ las componentes irreducibles de Y que tienen intersección no vacía con U; si Y_α es una de estas últimas, se tiene, por tanto, $\operatorname{codim}(Y_\alpha, X) = \operatorname{codim}(Y_\alpha \cap U, U)$, y la proposición resulta entonces de la definición (14.2.1).

Definición (14.2.4). — *Sean X un espacio topológico, Y una parte cerrada de X y x un punto de X. Se llama* codimensión de Y en X en el punto x, *y se denota por* $\operatorname{codim}_x(Y, X)$, *al número* $\sup_U(\operatorname{codim}(Y \cap U, U))$, *donde U recorre el conjunto de los entornos abiertos de x en X.*

En virtud de (14.2.3), también puede escribirse

$$\operatorname{codim}_x(Y, X) = \varinjlim_U \big(\operatorname{codim}(Y \cap U, U)\big) \tag{14.2.4.1}$$

donde el límite se toma sobre el conjunto filtrante decreciente de los entornos abiertos de x en X. Obsérvese que se tiene

$$\operatorname{codim}_x(Y, X) = +\infty \quad \text{si} \quad x \in X - Y.$$

Proposición (14.2.5). — *Si $(Y_i)_{1 \leq i \leq n}$ es una familia finita de partes cerradas de un espacio topológico X, y Y es la unión de esta familia, se tiene*

$$\operatorname{codim}(Y, X) = \operatorname{ínf}_i \big(\operatorname{codim}(Y_i, X)\big). \tag{14.2.5.1}$$

Demostración. — En efecto, toda componente irreducible de uno de los Y_i está contenida en una componente irreducible de Y y, recíprocamente, toda componente irreducible de Y es también componente irreducible de uno de los Y_i (0_{I}, 2.1.1); la conclusión resulta, por tanto, de la definición (14.2.1) y de la desigualdad (14.2.2.3).

Corolario (14.2.6). — *Sean X un espacio topológico y Y un subespacio cerrado localmente noetheriano de X.*

(i) *Para todo $x \in X$, solo existe un número finito de componentes irreducibles Y_i ($1 \leq i \leq n$) de Y que contienen x, y se tiene* $\operatorname{codim}_x(Y, X) = \operatorname{ínf}_i(\operatorname{codim}(Y_i, X))$.

(ii) *La función $x \mapsto \operatorname{codim}_x(Y, X)$ es semicontinua inferiormente en X.*

Demostración. — En efecto, por hipótesis existe un entorno abierto U_0 de x en X tal que $Y \cap U_0$ es noetheriano y, por tanto, solo tiene un número finito de componentes irreducibles, que son las trazas sobre U_0 de componentes irreducibles de Y; *a fortiori*, solo existe un número finito de componentes irreducibles Y_i ($1 \leq i \leq n$) de Y que contienen x, y se puede, sustituyendo U_0 por un entorno abierto $U \subset U_0$ de x que no tenga intersección con ninguno de los Y_j que no contienen x, suponer que los $Y_i \cap U$ son las componentes irreducibles de $Y \cap U$; para todo abierto $V \subset U$ de x en X, los $Y_i \cap V$ son entonces las componentes irreducibles de $Y \cap V$, y (14.2.3) muestra entonces que $\operatorname{codim}(Y_i, X) = \operatorname{codim}(Y_i \cap V, V)$, lo que prueba (i). Además, para todo $x' \in U$, las componentes irreducibles de Y que contienen x' son algunas de las Y_i, por lo que $\operatorname{codim}_{x'}(Y, X) \geq \operatorname{codim}_x(Y, X)$, lo que demuestra (ii).

14.3. La condición de las cadenas

(14.3.1) En un espacio topológico X, diremos que una cadena $Z_0 \subset Z_1 \subset \cdots \subset Z_n$ de subconjuntos cerrados irreducibles es *saturada* si no existe ningún subconjunto cerrado irreducible Z' distinto de los Z_i y tal que $Z_k \subset Z' \subset Z_{k+1}$ para algún índice k.

Proposición (14.3.2). — *Sea X un espacio topológico tal que, para cualesquiera dos subconjuntos cerrados irreducibles Y, Z de X tales que $Y \subset Z$, se tenga* $\operatorname{codim}(Y, Z) < +\infty$. *Las dos condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *Dos cadenas saturadas de subconjuntos cerrados irreducibles de X, con los mismos extremos, tienen la misma longitud.*

(b) *Si Y, Z, T son tres subconjuntos cerrados irreducibles de X tales que $Y \subset Z \subset T$, se tiene*

$$\operatorname{codim}(Y,T) = \operatorname{codim}(Y,Z) + \operatorname{codim}(Z,T). \tag{14.3.2.1}$$

Demostración. — Es inmediato que a) implica b). Recíprocamente, supongamos que se verifica b) y demostremos que, si dos cadenas saturadas con los mismos extremos tienen longitudes m y $n \leq m$, se tiene necesariamente $m = n$. Razonemos por inducción sobre n, siendo evidente la proposición para $n = 1$. Supongamos, pues, que $n > 1$, $n < m$, y sea $Z_0 \subset Z_1 \subset \cdots \subset Z_n$ una cadena saturada tal que existe otra cadena saturada con extremos Z_0, Z_n y de longitud m. Como $\operatorname{codim}(Z_0, Z_n) \geq m > n$ y $\operatorname{codim}(Z_0, Z_1) = 1$, se deduce de b) que $\operatorname{codim}(Z_1, Z_n) = \operatorname{codim}(Z_0, Z_n) - 1 > n - 1$, lo que contradice la hipótesis de inducción. **0IV-1 | 11**

Cuando se cumplen las condiciones de (14.3.2), se dice que X satisface la *condición de las cadenas*, o también que es un *espacio catenario*. Es claro que todo subespacio cerrado de un espacio catenario es catenario.

Proposición (14.3.3). — *Sea X un espacio de Kolmogórov noetheriano de dimensión finita. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *Dos cadenas maximales de subconjuntos cerrados irreducibles de X tienen la misma longitud.*

(b) *X es equidimensional, equicodimensional y catenario.*

(c) *X es equidimensional y, para dos subconjuntos cerrados irreducibles Y, Z de X tales que $Y \subset Z$, se tiene*

$$\dim(Z) = \dim(Y) + \operatorname{codim}(Y,Z). \tag{14.3.3.1}$$

(d) *X es equicodimensional y, para dos subconjuntos cerrados irreducibles Y, Z de X tales que $Y \subset Z$, se tiene*

$$\operatorname{codim}(Y,X) = \operatorname{codim}(Y,Z) + \operatorname{codim}(Z,X). \tag{14.3.3.2}$$

Demostración. — Las hipótesis sobre X implican que los extremos de una cadena maximal de subconjuntos cerrados irreducibles de X son necesariamente un punto cerrado y una componente irreducible de X (0_{I}, 2.1.3); además, toda cadena saturada con extremos Y, Z (con $Y \subset Z$) está contenida en una cadena maximal cuyos elementos distintos de los de la cadena dada o bien están contenidos en Y, o bien contienen a Z. Estas observaciones establecen de inmediato la equivalencia de a) y b), y prueban también que, si se verifica a), se tiene, para todo subconjunto cerrado irreducible Y de X,

$$\dim(Y) + \operatorname{codim}(Y,X) = \dim(X)\ ; \tag{14.3.3.3}$$

como se cumple (14.3.2.1), se deducen inmediatamente (14.3.3.1) y (14.3.3.2) de (14.3.3.3). Recíprocamente, (14.3.3.1) implica (14.3.2.1), luego (14.3.3.1) implica la condición de las cadenas en virtud de (14.3.2); además, aplicando (14.3.3.1) al caso en que Y se reduce a un punto cerrado x de X y Z a una componente irreducible de X, se obtiene $\operatorname{codim}(\{x\}, X) = \dim(Z)$; se concluye que c) implica b). Análogamente, (14.3.3.2) implica (14.3.2.1), luego la condición de las cadenas; además, con la misma elección de Y y Z que antes, (14.3.3.2) implica también $\operatorname{codim}(\{x\}, X) = \dim(Z)$; por tanto (toda componente irreducible de X contiene un punto cerrado en virtud de (0_{I}, 2.1.3)), d) implica b).

Se dice que un espacio de Kolmogórov noetheriano es *biequidimensional* si es de *dimensión finita* y verifica las condiciones equivalentes de (14.3.3).

Corolario (14.3.4). — *Sea X un espacio de Kolmogórov noetheriano biequidimensional; entonces, para todo punto cerrado x de X y toda componente irreducible Z de X, se tiene*

$$\dim(X) = \dim(Z) = \operatorname{codim}(\{x\}, X) = \dim_x(X). \tag{14.3.4.1}$$

0IV-1 | 12

Demostración. — La última igualdad se deduce del hecho de que, si $Y_0 = \{x\} \subset Y_1 \subset \cdots \subset Y_m$ es una cadena maximal de subconjuntos cerrados irreducibles de X y U un entorno abierto de x, los $U \cap Y_i$ son subconjuntos cerrados irreducibles de U distintos dos a dos (pues $\overline{U \cap Y_i} = Y_i$), de donde $\dim(U) = \dim(X)$ en virtud de (14.1.4).

Corolario (14.3.5). — Sea X un espacio de Kolmogórov noetheriano; si X es biequidimensional, lo mismo ocurre con toda unión de componentes irreducibles de X y con todo subconjunto cerrado irreducible de X. Además, para todo subconjunto cerrado Y de X, se tiene entonces

$$\dim(Y) + \operatorname{codim}(Y, X) = \dim(X). \tag{14.3.5.1}$$

Demostración. — Como toda cadena de subconjuntos cerrados irreducibles de X está contenida en una componente irreducible de X, la primera afirmación se deduce inmediatamente de (14.3.3). Además, si X' es un subconjunto cerrado irreducible de X, X' verifica trivialmente las condiciones (14.3.3, c)), de donde se sigue la segunda afirmación.

Por último, para demostrar (14.3.5.1), observemos que se ha visto en la demostración de (14.3.3) que esta relación se verifica cuando Y es irreducible; si Y_i $(1 \leq i \leq m)$ son las componentes irreducibles de Y, aquella entre las Y_i para la cual $\dim(Y_i)$ es mayor es también aquella para la cual $\operatorname{codim}(Y_i, X)$ es menor; por tanto, (14.3.5.1) se deduce de las definiciones de $\dim(Y)$ y de $\operatorname{codim}(Y, X)$.

Observación (14.3.6). — El lector observará que la demostración de (14.3.2) se aplica a un conjunto ordenado cualquiera, pues el hecho de que se trate de subconjuntos cerrados irreducibles de un espacio topológico no interviene en esta demostración. Lo mismo ocurre con la demostración de (14.3.3) en un conjunto ordenado E tal que, para todo $x \in E$, existe un $z \leq x$ que es minimal *en E, y en el que la longitud de las cadenas de elementos de E está acotada.*

15. Sucesiones M-regulares y sucesiones $\mathscr{F}$-regulares

15.1. Sucesiones M-regulares y sucesiones M-cuasirregulares

(15.1.1) Sean A un anillo y N un A-módulo ; en lo que sigue, denotaremos abreviadamente por $N[T_1, \ldots, T_n]$ el A-módulo graduado $N \otimes_A A[T_1, \ldots, T_n]$ (siendo los T_i indeterminadas), donde N lleva la graduación trivial y $A[T_1, \ldots, T_n]$ la graduación por el grado total. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 12

Sean M un A-módulo y f_i $(1 \leq i \leq n)$ elementos de A; sea $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^{n} f_i A$ el ideal de A engendrado por los f_i, y dotemos a M de la filtración $\mathfrak{J}$-preádica ; se define entonces un *homomorfismo graduado sobreyectivo de A-módulos graduados*, de grado 0,

$$\varphi : (\operatorname{gr}_0(M))[T_1, \ldots, T_n] \longrightarrow \operatorname{gr}_\bullet(M) \tag{15.1.1.1}$$

de la manera siguiente : si $\xi \in \operatorname{gr}_0(M)$ es la clase módulo $\mathfrak{J}M$ de un elemento $x \in M$, al par formado por ξ y un polinomio $P[T_1, \ldots, T_n]$ homogéneo de grado k se le hace corresponder la clase módulo $\mathfrak{J}^{k+1}M$ de $P(f_1, \ldots, f_n)x$; es inmediato que esta clase solo depende de ξ y de P, y, si S_k es el conjunto de los polinomios homogéneos de grado k de $A[T_1, \ldots, T_n]$, queda así definida una aplicación A-lineal $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 13

$$\varphi_k : \operatorname{gr}_0(M) \otimes_A S_k \longrightarrow \operatorname{gr}_k(M),$$

que es sobreyectiva por la definición de $\mathfrak{J}^k M$.

Diremos en lo que sigue que un elemento $f \in A$ es *no divisor de cero en un A-módulo M* si la homotecia $f_M : x \mapsto fx$ de M es *inyectiva*.

Lema (15.1.2). — Sean M un A-módulo y f un elemento de A, y dotemos a M de la filtración (fA)-preádica. Si f es no divisor de cero en M, el homomorfismo canónico definido en (15.1.1) :

$$\varphi : (M/fM)[T] \longrightarrow \operatorname{gr}_\bullet(M) \tag{15.1.2.1}$$

es biyectivo. El recíproco es cierto si M es separado para la topología (fA)-preádica.

Demostración. — Se tiene aquí $\operatorname{gr}_k(M) = f^k M / f^{k+1} M$; decir que φ es inyectiva significa que, para todo $x \in M$ y todo k, la relación $f^k x \in f^{k+1} M$ implica $x \in fM$; es claro que así ocurre si f es no divisor de cero en M. Recíprocamente, obsérvese que la homotecia $f_M : x \mapsto fx$ define, por paso a los cocientes, homomorfismos $\operatorname{gr}_k(M) \to \operatorname{gr}_{k+1}(M)$, y, por tanto, un homomorfismo graduado g de grado 1 de $\operatorname{gr}_\bullet(M)$ en sí mismo ; decir que φ es inyectivo expresa también que g es inyectivo. Si se supone separada la filtración de M, de ello resulta que f_M es inyectiva (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, núm. 8, cor. 1 del teorema 1).

Corolario (15.1.3). — Sean A un anillo noetheriano y M un A-módulo de tipo finito. Para que f sea no divisor de cero en M, es necesario y suficiente que φ sea biyectivo.

Demostración. — Solo hay que demostrar que la condición es suficiente ; para probar que f_M es inyectiva, basta mostrar que, para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, la homotecia de razón $f' = f/1 \in A' = A_\mathfrak{p}$ en el $A_\mathfrak{p}$-módulo $M_\mathfrak{p} = M'$ es inyectiva (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, núm. 4, teorema 1). Ahora bien, se tiene $f'^k M'/f'^{k+1}M' = (f^k M/f^{k+1}M) \otimes_A A'$, y es inmediato que el homomorfismo canónico $\varphi' : (M'/f'M')[T] \to \mathrm{gr}_\bullet(M')$ es igual a $\varphi \otimes 1_{A'}$; si φ es inyectivo, lo mismo vale, por tanto, para φ' (0_I, 1.3.2). Queda así reducido al caso en que A es un anillo noetheriano *local*, cuyo ideal maximal denotaremos por $\mathfrak{m}$. Si $f \notin \mathfrak{m}$, entonces f es invertible y no hay nada que demostrar. Si $f \in \mathfrak{m}$, se sabe que M es separado para la topología (fA)-preádica (0_I, 7.3.5), y basta, por tanto, aplicar (15.1.2).

Definición (15.1.4). — *Sean A un anillo y M un A-módulo. Se dice que un elemento $f \in A$ es* M-regular *(resp.* M-cuasirregular*) si f es no divisor de cero en M (resp. si el homomorfismo (15.1.2.1) es biyectivo).*

Acabamos, pues, de demostrar que todo elemento M-regular es M-cuasirregular, y que el recíproco es cierto si A es noetheriano y M un A-módulo de tipo finito. Cuando ya no se supone que M sea de tipo finito, este recíproco puede fallar : por ejemplo, si A es un anillo principal que no es un cuerpo, K su cuerpo de fracciones y M el A-módulo K/A, se tiene $fM = M$ para todo $f \neq 0$ en A, por lo que los dos miembros de (15.1.2.1) se reducen a 0, pero f es entonces divisor de cero en M.

(15.1.5) Supongamos ahora que M está dotado de una *filtración* (M_k) tal que $M_0 = M$, y denotemos por $\mathrm{gr}_\bullet(M) = \bigoplus_{k\geq 0} M_k/M_{k+1}$ el A-módulo graduado asociado. Con las notaciones de (15.1.1), pongamos, para todo $k \geq 0$, $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 14

$$M'_k = M_k + \mathfrak{J}M_{k-1} + \cdots + \mathfrak{J}^{k-1}M_1 + \mathfrak{J}^k M_0. \tag{15.1.5.1}$$

Es claro que (M'_k) es una filtración sobre M. Cuando $M_k = \mathfrak{Q}^k M$, donde $\mathfrak{Q}$ es un ideal de A, la filtración (M'_k) no es otra que la filtración $(\mathfrak{J}+\mathfrak{Q})$-preádica. Denotaremos por $\mathrm{gr}'_\bullet(M)$ el A-módulo graduado asociado a (M'_k). Denotemos asimismo

$$(\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \ldots, T_n]$$

el producto tensorial de A-módulos graduados (II, 2.1.2)

$$(\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J})) \otimes_A A[T_1, \ldots, T_n].$$

Se define un *homomorfismo graduado sobreyectivo de A-módulos graduados*, de grado 0,

$$\psi : (\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}))[T_1, \ldots, T_n] \longrightarrow \mathrm{gr}'_\bullet(M) \tag{15.1.5.2}$$

de la manera siguiente : si $\alpha \in A/\mathfrak{J}$ es la clase de un elemento $a \in A$, $\xi \in M_k/M_{k+1}$ la clase de un elemento $x \in M_k$ y $P[T_1, \ldots, T_n]$ un polinomio homogéneo de grado h, se hace corresponder a la terna (α, ξ, P) la clase módulo M'_{h+k+1} de $P(f_1, \ldots, f_n)ax$; se comprueba de nuevo inmediatamente que este elemento solo depende de ξ, α y P, y esto define el homomorfismo graduado (15.1.5.2), que es sobreyectivo en virtud de la definición (15.1.5.1). Se recupera el homomorfismo (15.1.1.1) considerando la filtración sobre M tal que $M_1 = 0$.

Lema (15.1.6). — *Se conservan las notaciones de (15.1.5) y se supone $n = 1$, poniendo $f = f_1$. Si f es $\mathrm{gr}_\bullet(M)$-regular, el homomorfismo (15.1.5.2) es biyectivo.*

Demostración. — Sea Q_k (resp. Q'_k) el sub-A-módulo de los términos de grado k en el primer (resp. segundo) miembro de (15.1.5.2). Dotemos a Q_k de la filtración

$$(Q_k)_i = \sum_{j \leq k-i} (\mathrm{gr}_{k-j}(M) \otimes_A (A/fA))T^j \tag{15.1.6.1}$$

de modo que $(Q_k)_0 = Q_k$ y $(Q_k)_{k+1} = 0$, y, para esta filtración, se tiene

$$\mathrm{gr}_i(Q_k) = (\mathrm{gr}_i(M) \otimes_A (A/fA))T^{k-i}.$$

Dotemos a Q'_k de la filtración formada por los $\psi((Q_k)_i) = (Q'_k)_i$. Como estas filtraciones son *finitas*, basta probar que los homomorfismos $\psi_{ki} : \mathrm{gr}_i(Q_k) \to \mathrm{gr}_i(Q'_k)$ deducidos de ψ_k son inyectivos (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 3, núm. 8, cor. 1 del teorema 1). Ahora bien, se tiene

$$\mathrm{gr}_i(Q_k) = ((M_i/M_{i+1}) \otimes_A (A/fA))T^{k-i} \ ;$$

por otro lado, $(Q'_k)_{i+1}$ es la imagen de

$$M_k + fM_{k-1} + \cdots + f^{k-i-1}M_{i+1}$$

en M'_k/M'_{k+1}. Nos reducimos, por tanto, a demostrar que, para $x \in M_i$, la relación $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 15

$$f^{k-i}x \in M_k + fM_{k-1} + \cdots + f^{k-i-1}M_{i+1} + M'_{k+1} \tag{15.1.6.2}$$

implica $x \in fM_i + M_{i+1}$. Ahora bien, el segundo miembro de (15.1.6.2) está contenido en $M_{i+1} + M'_{k+1}$, y, en virtud de (15.1.5.1), M'_{k+1} está contenido en $M_{i+1} + f^{k+1-i}M$. La hipótesis sobre f implica que f es no divisor de cero en M/M_h para todo h (Bourbaki, *loc. cit.*). La relación $f^{k-i}x \in f^{k+1-i}M + M_{i+1}$ implica, pues (razonando en M/M_{i+1}), la existencia de un $y \in M$ tal que $x - fy \in M_{i+1}$, y como $x \in M_i$, se tiene $fy \in M_i$, de donde (razonando en M/M_i) se sigue $y \in M_i$, y finalmente $x \in fM_i + M_{i+1}$. C.Q.D.

Definición (15.1.7). — *Sea $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión de elementos de A. Se dice que es* M-regular *si, para $1 \leq i \leq n$, f_i es $\left(M/(\sum_{1\leq j\leq i-1} f_j M)\right)$-regular. Se dice que la sucesión (f_i) es* M-cuasirregular *si el homomorfismo canónico φ definido en (15.1.1.1) es biyectivo.*

Cuando $M = A$, se dice simplemente « sucesión regular » y « sucesión cuasirregular ».

Proposición (15.1.8). — *Con las notaciones de (15.1.5), se supone que la sucesión $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ es $\mathrm{gr}_\bullet(M)$-regular. Entonces el homomorfismo canónico (15.1.5.2) es biyectivo.*

Demostración. — La proposición no es sino (15.1.6) para $n = 1$; razonemos por inducción sobre n. Pongamos

$$\mathfrak{J}'' = \sum_{i=1}^{n-1} f_i A,$$

de modo que $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}'' + f_n A$, y sea

$$M''_k = M_k + \mathfrak{J}''M_{k-1} + \cdots + \mathfrak{J}''^{k-1}M_1 + \mathfrak{J}''^{k}M_0 \ ;$$

se puede escribir, por tanto,

$$M'_k = M''_k + f_n M''_{k-1} + \cdots + f_n^{k-1}M''_1 + f_n^k M''_0.$$

Denotemos por $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$ el A-módulo graduado asociado a la filtración (M''_k) de M. Salvo isomorfismos canónicos, se puede escribir

$$(\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J})) \otimes_A A[T_1, \ldots, T_n] = (\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J}''))[T_1, \ldots, T_{n-1}] \otimes (A/f_n A) \otimes_A A[T_n]$$

y, por consiguiente, (15.1.5.2) se factoriza en

$$(\mathrm{gr}''_\bullet(M) \otimes (A/f_n A))[T_n] \longrightarrow \mathrm{gr}'_\bullet(M) \tag{15.1.8.1}$$

y

$$((\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J}''))[T_1, \ldots, T_{n-1}]) \otimes (A/f_n A) \otimes_A A[T_n] \xrightarrow{\psi'\otimes 1} \mathrm{gr}''_\bullet(M) \otimes (A/f_n A) \otimes_A A[T_n]$$

donde ψ' es la aplicación (15.1.5.2) en la que se reemplazan n por $n-1$, $\mathfrak{J}$ por $\mathfrak{J}''$ y $\mathrm{gr}'_\bullet(M)$ por $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$. La hipótesis de inducción implica que ψ' es biyectiva, y queda, por tanto, comprobar que lo mismo vale para (15.1.8.1). Aplicando (15.1.6), basta mostrar que f_n es $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$-regular. Pero $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$ se identifica con

$$(\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J}''))[T_1, \ldots, T_{n-1}] \ ;$$

por hipótesis, la homotecia de razón f_n en $\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes (A/\mathfrak{J}'')$ es inyectiva ; por consiguiente, lo mismo vale para la homotecia de razón f_n en $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$, puesto que $A[T_1, \ldots, T_{n-1}]$ es un A-módulo libre.

Proposición (15.1.9). — *Sean M un A-módulo y $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión de elementos de A. Si la sucesión (f_i) es M-regular, es M-cuasirregular. El recíproco es cierto cuando se supone además que los A-módulos*

$$M, \quad M/f_1 M, \quad \ldots, \quad M/\left(\sum_{1\leq j\leq n-1} f_j M\right)$$

son separados para la topología $\mathfrak{J}$-preádica (donde $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^n f_i A$).

Demostración. — La primera afirmación resulta de (15.1.8), tomando $M_1 = 0$, y, por consiguiente, el homomorfismo (15.1.5.2) se reduce a (15.1.1.1). Recíprocamente, supongamos que el homomorfismo φ de (15.1.1.1) es biyectivo. Obsérvese que, si se pone

$$\mathfrak{J}'' = \sum_{i=1}^{n-1} f_i A,$$

y si se denota por $\mathrm{gr}''_\bullet(M)$ el A-módulo graduado asociado a M filtrado por la filtración $\mathfrak{J}''$-preádica, φ se factoriza en **0IV-1 | 16**

$$(\mathrm{gr}''_\bullet(M) \otimes (A/f_nA))[T_n] \longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M) \tag{15.1.9.1}$$

y en $\varphi' \otimes 1$, donde φ' es el homomorfismo canónico

$$(\mathrm{gr}''_0(M))[T_1, \ldots, T_{n-1}] \longrightarrow \mathrm{gr}''_\bullet(M).$$

Como estos dos homomorfismos son sobreyectivos, son biyectivos si se supone que φ es biyectivo; por tanto, φ' es necesariamente inyectivo y, por consiguiente, biyectivo, puesto que es sobreyectivo. Se puede entonces razonar por recurrencia sobre n (el caso $n = 1$ resulta de (15.1.2)), pues sobre

$$M, \quad M/f_1M, \quad \ldots, \quad M/\left(\sum_{j=1}^{n-2} f_jM\right)$$

la topología $\mathfrak{J}''$-preádica es más fina que la topología $\mathfrak{J}$-preádica y, por consiguiente, es separada. Se ve, pues, que la sucesión $(f_i)_{1\leq i\leq n-1}$ es M-regular. Por otra parte, demostremos que la hipótesis implica que, si $y \in M/\mathfrak{J}''M$ es tal que

$$f_n^k y \in f_n^{k+1}(M/\mathfrak{J}''M),$$

entonces $y \in f_n(M/\mathfrak{J}''M)$. En efecto, si x es un representante de y, demostremos que $f_n^k x \in \mathfrak{J}^{k+1}M$; nuestra afirmación resultará entonces del hecho de que (15.1.9.1) es inyectivo. La hipótesis implica

$$f_n^k x \in f_n^{k+1}M + \mathfrak{J}''M \subset \mathfrak{J}M,$$

de donde, como φ es inyectivo, $f_n^{k-1}x \in \mathfrak{J}^kM$; por recurrencia se obtiene así $x \in \mathfrak{J}M$, y de ahí, finalmente, $f_n^k x \in \mathfrak{J}^{k+1}M$. Se termina el razonamiento como en (15.1.2): sobre $M/\mathfrak{J}''M$, la filtración $\mathfrak{J}$-preádica es idéntica a la filtración (f_nA)-preádica, luego es separada por hipótesis, y se concluye que la homotecia de razón f_n en $M/\mathfrak{J}''M$ es inyectiva, lo que termina de demostrar que la sucesión $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ es M-regular.

Corolario (15.1.10). — Con las notaciones de (15.1.9), supongamos que, para todo A-módulo N de tipo finito, $M \otimes_A N$ es separado para la topología $\mathfrak{J}$-preádica. Entonces, para que la sucesión (f_i) sea M-regular, es necesario y suficiente que sea M-cuasirregular.

Obsérvese que la hipótesis de (15.1.10) implica que, si la sucesión $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ es M-regular, también lo es la sucesión $(f_{\sigma(i)})$ para toda permutación σ del intervalo $[1, n]$.

Corolario (15.1.11). — Sean A un anillo noetheriano, M un A-módulo de tipo finito y $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión finita de elementos contenidos en el radical de A. Entonces, para que la sucesión (f_i) sea M-regular, es necesario y suficiente que sea M-cuasirregular.

Demostración. — Es un caso particular de (15.1.10), puesto que todo A-módulo de tipo finito es entonces separado para la topología $\mathfrak{J}$-preádica (0_I, 7.3.5).

Observaciones (15.1.12). —

*(i) Cuando A es un anillo local noetheriano, M un A-módulo de tipo finito, y cuando los f_i están contenidos en el ideal maximal de A, la noción de sucesión M-regular fue introducida por J.-P. Serre con el nombre de M-*sucesión *[17].*

(ii) Incluso si A es noetheriano y $M = A$, una sucesión (f, g) de dos elementos de A que es cuasirregular no es necesariamente regular. Por ejemplo, la sucesión $(0, 1)$ es cuasirregular, puesto que entonces $\mathfrak{J} = fA + gA = A$, luego $\mathrm{gr}_\bullet(A) = 0$; pero, si $A \neq 0$, no es regular; obsérvese, no obstante, que en este caso la sucesión $(1, 0)$ es regular, pues 1 no es divisor de 0 en A, y como $A/A = 0$, 0 no es divisor de cero en este módulo (cf. (15.1.1)).

0IV-1 | 17

(iii) En (15.1.6), en general no se puede sustituir la hipótesis de que f es $\mathrm{gr}_\bullet(M)$-regular por la hipótesis de que es $\mathrm{gr}_\bullet(M)$-cuasirregular. Para verlo, retomemos el ejemplo (15.1.4), donde A es un anillo principal de cuerpo de fracciones $K \neq A$, y tomemos $M = K$, definiéndose la filtración (M_k) de M por $M_0 = M = K$, $M_1 = A$, $M_k = 0$ para $k \geq 2$, de donde $\mathrm{gr}_0(M) = K/A$, $\mathrm{gr}_1(M) = A$, $\mathrm{gr}_k(M) = 0$ para $k \geq 2$. Si $f \neq 0$ en A, se ha visto que f no es $\mathrm{gr}_\bullet(M)$-regular, pero, como se tiene

$$f^k \,\mathrm{gr}_\bullet(M)/f^{k+1}\,\mathrm{gr}_\bullet(M) = f^kA/f^{k+1}A,$$

es inmediato que el homomorfismo (15.1.2.1) (donde M se sustituye por $\mathrm{gr}_\bullet(M)$) es inyectivo; por tanto, f es $\mathrm{gr}_\bullet(M)$-cuasirregular. Pero, con las notaciones de (15.1.6), se tiene entonces $M'_k = K$ para todo $k \geq 0$, luego $\mathrm{gr}'_\bullet(M) = 0$, mientras que el miembro izquierdo de (15.1.5.2) no se reduce a 0.

Proposición (15.1.13). — *Sean A un anillo, M y N dos A-módulos, y $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión de elementos de A. Si la sucesión (f_i) es M-regular y si N es un A-módulo plano, entonces la sucesión (f_i) es $M\otimes_A N$-regular. El recíproco es cierto si N es un A-módulo fielmente plano.*

Demostración. — En efecto (sin hipótesis sobre N),

$$(M\otimes_A N)/\left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j(M\otimes_A N)\right)$$

es isomorfo a

$$\left(M/\left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j M\right)\right)\otimes_A N\ ;$$

basta entonces aplicar (0_{I}, 6.1.1) y (0_{I}, 6.4.1) a la homotecia de razón f_i en $M/(\sum_{j=1}^{i-1} f_j M)$.

Corolario (15.1.14). — *Sean A un anillo, M un A-módulo y $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión finita de elementos de A. Sean $\rho : A\to B$ un homomorfismo de anillos, $M' = M_{(B)} = M\otimes_A B$ y $f'_i = \rho(f_i)$ para $1\leq i\leq n$. Si B es un A-módulo plano y si la sucesión (f_i) es M-regular, entonces la sucesión (f'_i) es M'-regular; el recíproco es cierto si B es un A-módulo fielmente plano.*

Demostración. — En efecto,

$$M'/\left(\sum_{j=1}^{i-1} f'_j M'\right)$$

se identifica con

$$\left(M/\left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j M\right)\right)\otimes_A B,$$

y la homotecia de razón f'_i en el B-módulo $M'/(\sum_{j=1}^{i-1} f'_j M')$ se identifica con la homotecia de razón f_i en el A-módulo

$$\left(M/\left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j M\right)\right)\otimes_A B\ ;$$

la afirmación resulta, por tanto, de (15.1.13).

Proposición (15.1.15). — *Sean A un anillo, B una A-álgebra conmutativa, $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión finita de elementos de B y M un B-módulo. Supongamos que la sucesión (f_i) es M-regular y que cada uno de los A-módulos*

$$M/\left(\sum_{j=1}^{i-1} f_j M\right)\quad (1\leq i\leq n)$$

es plano. Entonces, para todo homomorfismo de anillos $\rho : A\to A'$, si se pone $B' = B\otimes_A A'$, $M' = M\otimes_A A'$ y $f'_i = f_i\otimes 1$ $(1\leq i\leq n)$, la sucesión (f'_i) es M'-regular y los A'-módulos

$$M'/\left(\sum_{j=1}^{i-1} f'_j M'\right)\quad (1\leq i\leq n)$$

son planos.

Demostración. — Consideremos la sucesión (exacta por hipótesis)

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{f_1} M\longrightarrow M/f_1M\longrightarrow 0$$

(siendo la flecha $M\xrightarrow{f_1} M$ la homotecia de razón f_1 en M). La hipótesis de que M/f_1M es A-plano implica que la sucesión

$$0\longrightarrow M\otimes_A A'\xrightarrow{f_1\otimes 1} M\otimes_A A'\longrightarrow (M/f_1M)\otimes_A A'\longrightarrow 0$$

es exacta (0_{I}, 6.1.2). Esto muestra que la homotecia de razón f'_1 en M' es inyectiva.

Pongamos a continuación, para $1 \leq i \leq n-1$,

$$M_i = M/\left(\sum_{j=1}^{i} f_j M\right), \qquad M'_i = M'/\left(\sum_{j=1}^{i} f'_j M'\right) ;$$

se tiene $M'_i = M_i \otimes_A A'$, $M_i/f_{i+1}M_i = M_{i+1}$, $M'_i/f'_{i+1}M'_i = M'_{i+1}$; basta sustituir en el razonamiento anterior M y f_1 por M_i y f_{i+1} para concluir que la homotecia de razón f'_{i+1} en M'_i es inyectiva, en virtud de la planitud de $M_i/f_{i+1}M_i$. La última afirmación resulta de (0_{I}, 6.2.1).

Proposición (15.1.16). — *Sean A, B dos anillos locales noetherianos, k el cuerpo residual de A, $\varphi : A \to B$ un homomorfismo local y M un B-módulo de tipo finito. Sea $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión de elementos del ideal máximo de B y, para cada i, sea g_i la imagen de f_i en $B \otimes_A k$. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *La sucesión (f_i) es M-regular y los cocientes*

$$M_i = M/\left(\sum_{j=1}^{i} f_j M\right)$$

son A-módulos planos para $1 \leq i \leq n$.

(b) *La sucesión (f_i) es M-regular y el A-módulo M_n es plano.*

(c) *El A-módulo M es plano y la sucesión $(g_i)_{1\leq i\leq n}$ es $(M \otimes_A k)$-regular.*

(d) *El A-módulo M es plano y, para todo homomorfismo de anillos $\rho : A \to A'$, si se pone $B' = B \otimes_A A'$, $M' = M \otimes_A A'$, $f'_i = f_i \otimes 1$ $(1 \leq i \leq n)$, la sucesión (f'_i) es M'-regular.*

Demostración. — Es claro que a) implica b); para demostrar que b) implica d), basta, en virtud de (15.1.15), demostrar que b) implica que los M_i son A-módulos planos para $0 \leq i \leq n-1$ (poniendo $M_0 = M$). Como $M_{i+1} = M_i/f_{i+1}M_i$, por inducción descendente nos reducimos a probar que, si h es un elemento del ideal máximo de B tal que la multiplicación por h en M sea inyectiva y que M/hM sea un A-módulo plano, entonces M es un A-módulo plano; pero esto no es sino (0_{III}, 10.2.7). Es claro que c) es el caso particular de d) obtenido tomando $A' = k$. Queda, pues, probar que c) implica a). Como M es un A-módulo plano y un B-módulo de tipo finito, se deduce de c) y de (0_{III}, 10.2.4) que la multiplicación por f_1 en M es inyectiva y que su conúcleo $M/f_1M = M_1$ es un A-módulo plano. Razonemos por inducción sobre i y supongamos demostrado que M_i es un A-módulo plano; como la multiplicación por g_{i+1} en $M_i \otimes_A k$ es inyectiva por hipótesis, se deduce de nuevo de (0_{III}, 10.2.4) que la multiplicación por f_{i+1} en M_i es inyectiva y que $M_i/f_{i+1}M_i = M_{i+1}$ es un A-módulo plano, lo que termina la demostración. Se observará que la demostración de que c) implica a) no utiliza el hecho de que los f_i pertenezcan al ideal máximo de B.

Corolario (15.1.17). — *Bajo las hipótesis sobre A y B de (15.1.16), sean M un B-módulo de tipo finito, plano sobre A, y R un sub-B-módulo de M tal que $N = M/R$ sea un A-módulo plano. Sea $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión de elementos del ideal máximo de B que tenga las propiedades siguientes:*

(i) $f_iM \subset R$ para $1 \leq i \leq n$.

(ii) Si g_i es la imagen de f_i en $B \otimes_A k$, la sucesión $(g_i)_{1\leq i\leq n}$ es $(M \otimes_A k)$-regular.

(iii) La suma de los sub-$(B \otimes_A k)$-módulos $g_i(M \otimes_A k)$ de $M \otimes_A k$ es la imagen canónica de $R \otimes_A k$ en $M \otimes_A k$ (igual al núcleo del homomorfismo canónico $M \otimes_A k \to N \otimes_A k$).

Entonces la sucesión (f_i) es M-regular y se tiene $R = \sum_{i=1}^{n} f_iM$.

Demostración. — Como N es un A-módulo plano, se deduce de la exactitud de la sucesión $0 \to R \to M \to$ $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 19
$N \to 0$ que la sucesión

$$0 \longrightarrow R \otimes_A k \longrightarrow M \otimes_A k \longrightarrow N \otimes_A k \longrightarrow 0$$

es exacta (0_{I}, 6.1.2); se tiene, pues, $R \otimes_A k = \sum_i g_i(M \otimes_A k)$. Como M es un B-módulo de tipo finito y B es noetheriano, R es también un B-módulo de tipo finito, de donde $R = \sum_i f_iM$ en virtud del lema de Nakayama, pues los f_i pertenecen al ideal máximo de B.

Lema (15.1.18). — *Sean A un anillo, M un A-módulo provisto de una filtración separada y exhaustiva $(M_k)_{k\geq 0}$, y sea $f \in A$ un elemento $\mathrm{gr}_\bullet(M)$-regular. Entonces:*

(i) f es M-regular.

(ii) Para todo k, se tiene $M_k \cap fM = fM_k$, y la imagen canónica M'_k de M_k en $M' = M/fM$ es, por tanto, canónicamente isomorfa a M_k/fM_k.

(iii) La sucesión

$$0 \longrightarrow M_{k+1}/fM_{k+1} \longrightarrow M_k/fM_k \longrightarrow \mathrm{gr}_k(M)/f \cdot \mathrm{gr}_k(M) \longrightarrow 0$$

es exacta y, si se dota a M' de la filtración cociente (M'_k), $\mathrm{gr}_\bullet(M')$ es, por tanto, canónicamente isomorfo a $\mathrm{gr}_\bullet(M)/f \cdot \mathrm{gr}_\bullet(M)$.

Demostración. — La afirmación (i) se deduce de la hipótesis sobre f y de Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, n.º 8, cor. 1 del teo. 1. Como $\mathrm{gr}_\bullet(M/M_k)$ es un sumando directo de $\mathrm{gr}_\bullet(M)$, f es $\mathrm{gr}_\bullet(M/M_k)$-regular para todo k, luego (M/M_k)-regular por (i), lo que establece (ii). Para probar (iii), basta ver que la aplicación $M_{k+1}/fM_{k+1} \to M_k/fM_k$ es inyectiva: ahora bien, si $x \in M_{k+1}$ es tal que $x \in fM_k$, se deduce de (ii) que $x \in fM_{k+1}$, lo que termina de probar el lema.

Proposición (15.1.19). — *Sean A un anillo, M un A-módulo provisto de una filtración $(M_k)_{k\geq 0}$ tal que $M_0 = M$, y $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión $\mathrm{gr}_\bullet(M)$-regular de elementos de A. Supongamos además que, para $0 \leq i \leq n-1$, la filtración cociente de (M_k) sobre*

$$M/\left(\sum_{j\leq i} f_j M\right)$$

es separada. Entonces la sucesión (f_i) es M-regular y, si se pone

$$M' = M/\left(\sum_{i\leq n} f_i M\right)$$

y se dota a M' de la filtración cociente de (M_k), $\mathrm{gr}_\bullet(M')$ es canónicamente isomorfo a

$$\mathrm{gr}_\bullet(M)/\left(\sum_{i\leq n} f_i \,\mathrm{gr}_\bullet(M)\right).$$

Demostración. — Para $n = 1$, la proposición se deduce del lema (15.1.18). Razonemos por inducción sobre n, poniendo

$$N = M/\left(\sum_{i\leq n-1} f_i M\right)$$

y denotando por (N_k) la filtración cociente de (M_k) sobre N, que es separada por hipótesis; además, $\mathrm{gr}_\bullet(N)$ es isomorfo a

$$\mathrm{gr}_\bullet(M)/\left(\sum_{i\leq n-1} f_i \,\mathrm{gr}_\bullet(M)\right).$$

Por hipótesis, f_n es, pues, $\mathrm{gr}_\bullet(N)$-regular, y se deduce del lema (15.1.18), aplicado a N, que f_n es N-regular y $\mathrm{gr}_\bullet(M')$ es isomorfo a $\mathrm{gr}_\bullet(N)/f_n \,\mathrm{gr}_\bullet(N)$, lo que demuestra la proposición.

La proposición (15.1.19) se aplicará, en particular, a las filtraciones que verifiquen una u otra de las hipótesis siguientes:

1° La filtración (M_k) es finita y separada (pues esto implica que $M_k = 0$ para k suficientemente grande);

2° A es un anillo noetheriano, $\mathfrak{J}$ un ideal contenido en el radical de A, M un A-módulo de tipo finito y (M_k) la filtración $\mathfrak{J}$-preádica (0_I, 7.3.5).

Corolario (15.1.20). — *Sean A un anillo, M un A-módulo y $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión M-regular de elementos de A. Entonces, cualesquiera que sean los enteros $\nu_i \geq 1$, la sucesión $(f_i^{\nu_i})$ es M-regular y $M/(\sum_{i\leq n} f_i^{\nu_i} M)$ posee una serie de composición cuyos cocientes son isomorfos a $M/(\sum_{i\leq n} f_i M)$.* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 20

Demostración. — Razonemos por inducción sobre n; para $n = 1$, las afirmaciones son inmediatas, pues $f^j M/f^{j+1}M$ es isomorfo a M/fM, ya que la multiplicación por f en M es inyectiva por hipótesis. Pongamos entonces

$$N = M/\left(\sum_{i\leq n-1} f_i^{\nu_i} M\right) ;$$

por la hipótesis de inducción, N admite una filtración finita (N_k) para la cual los $\mathrm{gr}_k(N)$ son isomorfos a $M/(\sum_{i\leq n-1} f_i M)$; por hipótesis, f_n es, pues, $\mathrm{gr}_\bullet(N)$-regular; se deduce entonces de (15.1.19) que f_n es N-regular. Aplicando el caso $n=1$ demostrado al principio, se concluye que $f_n^{\nu_n}$ es N-regular y que $N/f_n^{\nu_n}N$ admite una serie de composición cuyos cocientes son isomorfos a N/f_nN; pero, para la filtración de N/f_nN cociente de la filtración (N_k), $\mathrm{gr}_k(N/f_nN)$ es isomorfo a $\mathrm{gr}_k(N)/f_n\,\mathrm{gr}_k(N)$ por (15.1.19) para todo k, luego a $M/(\sum_{i\leq n} f_i M)$, lo que prueba el corolario.

Proposición (15.1.21). — *Sean A, B dos anillos locales noetherianos, $\varphi : A \to B$ un homomorfismo local, M un B-módulo de tipo finito y $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión A-regular formada por elementos del ideal máximo de A. Las propiedades siguientes son equivalentes:*

a) M es un A-módulo plano.

b) Si $\mathfrak{J}$ es el ideal $\sum_{i\leq n} f_i A$, $M/\mathfrak{J}M$ es un $A/\mathfrak{J}$-módulo plano y la sucesión (f_i) es M-regular.

Demostración. — El hecho de que a) implica b) se deduce de (15.1.13) y de (0_{III}, 10.2.2). Recíprocamente, si la sucesión (f_i) es M-regular, es M-cuasi-regular (15.1.9), luego el homomorfismo (15.1.1.1) es biyectivo. Pero, como también se supone que la sucesión $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ es A-regular, es A-cuasi-regular (15.1.9), y el homomorfismo canónico (15.1.1.1) correspondiente $(A/\mathfrak{J})[T_1,\ldots,T_n] \to \mathrm{gr}_\bullet(A)$ es biyectivo. Se concluye que el homomorfismo canónico (0_{III}, 10.1.1.2)

$$\mathrm{gr}_0(M) \otimes_{A/\mathfrak{J}} \mathrm{gr}_\bullet(A) \longrightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M)$$

es biyectivo. La conclusión se deduce entonces de (0_{III}, 10.2.2), pues los f_i están en el ideal máximo de A y el homomorfismo φ es local.

15.2. Sucesiones $\mathscr{F}$-regulares

(15.2.1) Sean X un espacio anillado, $\mathscr{F}$ un $\mathcal{O}_X$-Módulo, f_i $(1\leq i\leq n)$ una sucesión de secciones de $\mathcal{O}_X$ sobre X, y $\mathscr{J}$ el Ideal de $\mathcal{O}_X$ generado por los f_i (imagen de $\mathcal{O}_X^n$ por el homomorfismo $\mathcal{O}_X^n \to \mathcal{O}_X$ definido canónicamente por los f_i (0_{I}, 5.1.1)). Los sub-$\mathcal{O}_X$-Módulos $\mathscr{J}^k\mathscr{F}$ definen una filtración sobre $\mathscr{F}$, y se pone también $\mathrm{gr}_k(\mathscr{F}) = \mathscr{J}^k\mathscr{F}/\mathscr{J}^{k+1}\mathscr{F}$; si S_k es el conjunto de los polinomios homogéneos de grado total k en el anillo $\mathbb{Z}[T_1,\ldots,T_n]$, S_k puede considerarse como un haz simple sobre X, y se define, como en (15.1.1), un homomorfismo canónico

$$\varphi_k : \mathrm{gr}_0(\mathscr{F}) \otimes_{\mathbb{Z}} S_k \longrightarrow \mathrm{gr}_k(\mathscr{F}). \tag{15.2.1.1}$$

de la manera siguiente: para todo abierto U de X (o de una base de la topología de X), se considera el homomorfismo (15.1.1.1) $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 21

$$\varphi_{k,U} : \mathrm{gr}_0(\Gamma(U,\mathscr{F})) \otimes_{\mathbb{Z}} S_k \longrightarrow \mathrm{gr}_k(\Gamma(U,\mathscr{F}))$$

definido por las n secciones $f_i|U \in \Gamma(U,\mathcal{O}_X)$, estando el $\Gamma(U,\mathcal{O}_X)$-módulo $\Gamma(U,\mathscr{F})$ filtrado por los submódulos $(\Gamma(U,\mathscr{J}))^k\Gamma(U,\mathscr{F})$. Como el $\mathcal{O}_X$-Módulo $\mathrm{gr}_k(\mathscr{F})$ está asociado al prehaz $U \mapsto \mathrm{gr}_k(\Gamma(U,\mathscr{F}))$ para todo k, los $\varphi_{k,U}$ definen un homomorfismo de $\mathcal{O}_X$-Módulos (15.2.1.1). En virtud de las propiedades de exactitud de los límites inductivos de módulos y de su conmutación con los productos tensoriales, de lo anterior resulta que, para todo $x\in X$, el homomorfismo $(\varphi_k)_x$ de los tallos en el punto x de los dos miembros de (15.2.1.1) se identifica con el homomorfismo de (15.1.1)

$$\mathrm{gr}_0(\mathscr{F}_x) \otimes_{\mathbb{Z}} S_k \longrightarrow \mathrm{gr}_k(\mathscr{F}_x) \tag{15.2.1.2}$$

definido por la sucesión $((f_i)_x)_{1\leq i\leq n}$ de elementos de $\mathcal{O}_x$.

(15.2.2) Con la notación de (15.2.1), diremos que la sucesión $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ es $\mathscr{F}$-regular si, denotando por $f_j\mathscr{F}$ el sub-$\mathcal{O}_X$-Módulo de $\mathscr{F}$ imagen del endomorfismo de $\mathscr{F}$ definido por f_j, el endomorfismo de $\mathscr{F}/(\sum_{j=1}^{i-1} f_j\mathscr{F})$ definido por f_i es inyectivo para $1\leq i\leq n$; diremos que la sucesión (f_i) es $\mathscr{F}$-cuasirregular si los homomorfismos (15.2.1.1) son inyectivos. De estas definiciones y de las observaciones de (15.2.1) resulta que, para que la sucesión (f_i) sea $\mathscr{F}$-regular (resp. $\mathscr{F}$-cuasirregular), es necesario y suficiente que, para todo $x\in X$, la sucesión $((f_i)_x)_{1\leq i\leq n}$ sea $\mathscr{F}_x$-regular (resp. $\mathscr{F}_x$-cuasirregular). Toda sucesión $\mathscr{F}$-regular es, pues, $\mathscr{F}$-cuasirregular (15.1.9); el recíproco es cierto si $\mathscr{F}$ es un $\mathcal{O}_X$-Módulo de tipo finito, si los $\mathcal{O}_x$ son anillos noetherianos para todo $x\in X$ y si, además, los $(f_i)_x$ pertenecen al radical de $\mathcal{O}_x$ para todo $x\in X$ (15.1.11).

Si $X=\mathrm{Spec}(A)$ es un esquema afín, y $\mathscr{F}=\widetilde{M}$, resulta de (I, 1.3) que, para que la sucesión (f_i) sea $\mathscr{F}$-regular (resp. $\mathscr{F}$-cuasirregular), es necesario y suficiente que sea M-regular (resp. M-cuasirregular).

Cuando $\mathscr{F}=\mathcal{O}_X$, se omitirá la mención de $\mathscr{F}$ en las definiciones precedentes.

Observación (15.2.3). — *Cuando $X = \mathrm{Spec}(A)$ y $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^{n} f_i A$, la sucesión (f_j) es cuasirregular para todo A-módulo M en todo abierto U que no interseque $V(\mathfrak{J})$, pues en todo punto $x \in U$ se tiene $\mathfrak{J}_x = \mathcal{O}_x$ y los dos miembros de (15.2.1.2) son nulos. La noción de sucesión $\widetilde{M}$-regular solo tiene interés en un entorno de los puntos de $V(\mathfrak{J})$.*

Proposición (15.2.4). — *Sean X un espacio anillado, $\mathscr{F}$ un $\mathcal{O}_X$-Módulo coherente, x un punto de X, y $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión de elementos de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Si la sucesión $((f_i)_x)_{1\leq i\leq n}$ es $\mathscr{F}_x$-regular, existe un entorno abierto U de x tal que la sucesión $(f_i|U)_{1\leq i\leq n}$ sea $(\mathscr{F}|U)$-regular.*

Demostración. — En efecto, para $1 \leq i \leq n$, el $\mathcal{O}_X$-Módulo $\mathscr{F}/(\sum_{j=1}^{i-1} f_j\mathscr{F})$ es coherente (0_{I}, 5.3.4), por lo que también lo es el núcleo del endomorfismo de este $\mathcal{O}_X$-Módulo definido por f_i (0_{I}, 5.3.4); como el tallo de este núcleo en el punto x es nulo, lo mismo ocurre con su restricción a un entorno de x (0_{I}, 5.2.2).

Proposición (15.2.5). — *Sea $u = (\psi, \theta) : X \to Y$ un morfismo plano de espacios anillados (0_{I}, 6.7.1); sean $\mathscr{F}$ un $\mathcal{O}_Y$-Módulo, $\mathscr{G} = u^*(\mathscr{F})$, $(f_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión de elementos de $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$, y $(g_i)_{1\leq i\leq n}$ la sucesión de sus imágenes $g_i = \theta(f_i) \in \Gamma(Y, u_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Si la sucesión (f_i) es $\mathscr{F}$-regular, la sucesión (g_i) es $\mathscr{G}$-regular. El recíproco es cierto si u es un morfismo fielmente plano (0_{I}, 6.7.8).* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 22

Demostración. — Sean x un punto de X e $y = u(x) = \psi(x)$; se tiene

$$\mathscr{G}_x = \psi_x^*(\mathscr{F}_y) \otimes_{\psi_x^*(\mathcal{O}_y)} \mathcal{O}_x, \qquad \text{y} \qquad (g_i)_x = \theta_x^{\#}(\psi_x^*((f_i)_y)) \ ;$$

como, por hipótesis, $\theta_x^{\#} : \psi_x^*(\mathcal{O}_y) \to \mathcal{O}_x$ hace de $\mathcal{O}_x$ un $\psi_x^*(\mathcal{O}_y)$-módulo plano, y como el funtor ψ^* es exacto, la primera afirmación resulta de la afirmación correspondiente de (15.1.14); lo mismo ocurre con la segunda, teniendo en cuenta que la hipótesis de que u es fielmente plano significa que ψ es sobreyectivo y que $\theta_x^{\#}$ hace de $\mathcal{O}_x$ un $\psi_x^*(\mathcal{O}_y)$-módulo fielmente plano.

16. Dimensión y profundidad en los anillos locales noetherianos

16.1. Dimensión de un anillo

(16.1.1) Se llama dimensión (o dimensión de Krull) de un anillo A, y se denota por $\dim A$, a la dimensión (combinatoria) de su espectro $\mathrm{Spec}(A)$ (14.2.1); como los subconjuntos cerrados irreducibles de $\mathrm{Spec}(A)$ son los $V(\mathfrak{p})$, donde $\mathfrak{p}$ es un ideal primo de A (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 4, n.º 3, cor. 1 de la prop. 14), equivale a decir que $\dim(A)$ es el supremo de las longitudes de las cadenas (14.1.1)

$$\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n$$

de ideales primos de A. Si $A \neq 0$, se tiene $\dim A \geq 0$. Un anillo artiniano $\neq 0$ (en particular, un cuerpo) tiene dimensión 0 (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 2, n.º 5, prop. 7); un anillo de Dedekind que no es un cuerpo (en particular, $\mathbb{Z}$ o un anillo $k[T]$ de polinomios en una indeterminada sobre un cuerpo k) tiene dimensión 1 (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. VII, § 2). Un anillo noetheriano no tiene necesariamente dimensión finita [30].

Si $(\mathfrak{p}_\alpha)$ es la familia de los ideales primos minimales de A, se tiene (14.1.2.1)

$$\dim(A) = \sup_{\alpha}(\dim(A/\mathfrak{p}_\alpha)). \tag{16.1.1.1}$$

(16.1.2) Para todo ideal $\mathfrak{a}$ de A, los ideales primos de $A/\mathfrak{a}$ se corresponden biunívocamente con los ideales primos de A que contienen a $\mathfrak{a}$, por lo que

$$\dim(A/\mathfrak{a}) \leq \dim(A). \tag{16.1.2.1}$$

Si, además, $\mathfrak{a}$ no está contenido en ningún ideal primo minimal $\mathfrak{p}_\alpha$ de A, toda cadena de ideales primos de A que contenga a $\mathfrak{a}$ puede prolongarse mediante uno de los $\mathfrak{p}_\alpha$, por lo que se tiene

$$1 + \dim(A/\mathfrak{a}) \leq \dim(A). \tag{16.1.2.2}$$

(16.1.3) Si S es un subconjunto multiplicativo de A, los ideales primos de $S^{-1}A$ se corresponden biunívocamente con los ideales primos de A disjuntos de S, por lo que se tiene $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 23

$$\dim(S^{-1}A) \leq \dim(A). \tag{16.1.3.1}$$

Para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, se tiene, por definición (14.2.1),

$$\dim(A_\mathfrak{p}) = \operatorname{codim}(V(\mathfrak{p}), \operatorname{Spec}(A)). \tag{16.1.3.2}$$

Este número también se llama altura del ideal primo $\mathfrak{p}$ y se denota por $\operatorname{ht}(\mathfrak{p})$. Más generalmente, para todo ideal $\mathfrak{a}$ de A, se llama altura de $\mathfrak{a}$ al número

$$\operatorname{ht}(\mathfrak{a}) = \operatorname{codim}(V(\mathfrak{a}), \operatorname{Spec}(A)). \tag{16.1.3.3}$$

Si $(\mathfrak{p}_\lambda)$ es la familia de los ideales primos minimales entre los que contienen a $\mathfrak{a}$, se tiene, pues, (14.2.1)

$$\operatorname{ht}(\mathfrak{a}) = \inf_\lambda(\operatorname{ht}(\mathfrak{p}_\lambda)). \tag{16.1.3.4}$$

Evidentemente, se tiene

$$\dim(A) = \sup_\mathfrak{m}(\dim(A_\mathfrak{m})) \tag{16.1.3.5}$$

donde $\mathfrak{m}$ recorre el conjunto de los ideales máximos de A.

(16.1.4) Para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, se tiene (14.2.2.2)

$$\dim(A_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) \leq \dim A. \tag{16.1.4.1}$$

Se dice que A es catenario (resp. equidimensional, equicodimensional, biequidimensional) cuando $\operatorname{Spec}(A)$ es catenario (resp. equidimensional, equicodimensional, biequidimensional). Cuando A es noetheriano y biequidimensional, los dos miembros de (16.1.4.1) son iguales para todo ideal primo de A (14.3.5).

Para todo ideal $\mathfrak{a}$ de A, los ideales primos de $A/\mathfrak{a}$ se corresponden biunívocamente con los ideales primos de A que contienen a $\mathfrak{a}$; por tanto, si A es catenario, también lo es $A/\mathfrak{a}$. Del mismo modo, para todo subconjunto multiplicativo S de A, los ideales primos de $S^{-1}A$ se corresponden biunívocamente con los ideales primos de A disjuntos de S; por tanto, si A es catenario, también lo es $S^{-1}A$.

Además, como los ideales primos de A contenidos en un ideal primo $\mathfrak{p}$ se corresponden biunívocamente con los ideales primos de $A_\mathfrak{p}$, para que A sea catenario es necesario y suficiente que $A_\mathfrak{p}$ lo sea para todo $\mathfrak{p}$. Decir que A es catenario significa, pues, ((14.3.2) y (16.1.3.2)), que para todo par de ideales primos $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{q}$ de A tales que $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$, se tiene

$$\dim(A_\mathfrak{q}) + \dim(A_\mathfrak{p}/\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}) = \dim(A_\mathfrak{p}). \tag{16.1.4.2}$$

Si A es biequidimensional, también lo es $A_\mathfrak{p}$ para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A.

Proposición (16.1.5). — *Sea $\rho : A \to B$ un homomorfismo de anillos que hace de B una A-álgebra entera. Entonces se tiene* $\dim(B) \leq \dim(A)$*; si, además, ρ es inyectivo, se tiene* $\dim(B) = \dim(A)$.

Demostración. — Si $\mathfrak{n}$ es el núcleo de ρ, $\rho(A)$ es isomorfo a $A/\mathfrak{n}$, luego $\dim \rho(A) \leq \dim(A)$ por (16.1.2.1), y como B es entero sobre $\rho(A)$, basta demostrar la segunda afirmación cuando $A \subset B$. Si $\mathfrak{p}'_0 \subset \mathfrak{p}'_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}'_n$ es una cadena de ideales primos de B, los $\mathfrak{p}'_i \cap A$ son entonces ideales primos distintos en A (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. V, § 2, n.º 1, cor. 1 de la prop. 1), por lo que forman una cadena de ideales primos. Recíprocamente, para toda cadena $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_m$ de ideales primos de A, se sabe que existe, para cada i, un ideal primo $\mathfrak{p}'_i$ de B tal que $\mathfrak{p}'_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ y que $\mathfrak{p}'_i \subset \mathfrak{p}'_{i+1}$ para $0 \leq i \leq m-1$ (*loc. cit.*, cor. 2 del teo. 1). De aquí se sigue la conclusión. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 24

Proposición (16.1.6). — *Sean B un dominio entero, A un subanillo local de B y $\mathfrak{m}$ su ideal máximo. Supongamos que A es integralmente cerrado y que B es entero sobre A; entonces, para todo ideal máximo $\mathfrak{n}$ de B, se tiene* $\dim(B_\mathfrak{n}) = \dim(A)$.

Demostración. — La primera parte del razonamiento de (16.1.5) muestra que $\dim(B_\mathfrak{n}) \leq \dim(A)$. Recíprocamente, consideremos una cadena de ideales primos $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_k = \mathfrak{m}$ de A; se sabe que $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. V, § 2, n.º 1, prop. 1) y, en virtud de las hipótesis formuladas, puede aplicarse el segundo teorema de Cohen-Seidenberg (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. V, § 2, n.º 4, teo. 3), que prueba la existencia de una cadena de ideales primos $\mathfrak{p}'_0 \subset \mathfrak{p}'_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}'_k = \mathfrak{n}$ de B tal que $\mathfrak{p}'_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ para todo i; se deduce inmediatamente $\dim(B_\mathfrak{n}) \geq \dim(A)$, de donde se sigue la proposición.

(16.1.7) Sea M un A-módulo; se llama dimensión de M, y se denota por $\dim_A(M)$ o $\dim(M)$, a la dimensión del anillo $A/\operatorname{Ann}(M)$ (isomorfo al anillo de homotecias A_M de M). Se tiene, pues, $\dim(M^k) = \dim(M)$ para todo $k > 0$. Si M es de tipo finito, los ideales primos de A que contienen a $\operatorname{Ann}(M)$ son exactamente los que pertenecen a $\operatorname{Supp}(M)$ (0_I, 1.7.4), y este último es cerrado en $\operatorname{Spec}(A)$; por tanto, se tiene entonces

$$\dim(M) = \dim(\operatorname{Supp}(M)) \leq \dim(A). \tag{16.1.7.1}$$

Si M, N son dos A-módulos tales que $N \subset M$, se tiene

$$\dim(N) \leq \dim(M), \qquad \dim(M/N) \leq \dim(M). \tag{16.1.7.2}$$

Si S es un subconjunto multiplicativo de A y M es de tipo finito, se tiene

$$\dim_{S^{-1}A}(S^{-1}M) \leq \dim_A(M). \tag{16.1.7.3}$$

En efecto, por (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 2, n.º 4), se tiene $\operatorname{Ann}(S^{-1}M) = S^{-1}\operatorname{Ann}(M)$; además, $S^{-1}A/S^{-1}\operatorname{Ann}(M) = S^{-1}(A/\operatorname{Ann}(M))$.

Por otra parte, toda cadena maximal de ideales primos que contengan a $\operatorname{Ann}(M)$ termina en un ideal máximo $\mathfrak{m}$, por lo que su longitud es igual a la de la cadena de ideales primos correspondientes de $A_{\mathfrak{m}}$ (que contienen a $\operatorname{Ann}(M_{\mathfrak{m}}) = (\operatorname{Ann}(M))_{\mathfrak{m}}$); de esta observación y de (16.1.7.3) se obtiene

$$\dim_A(M) = \sup_{\mathfrak{m}}(\dim_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})) \tag{16.1.7.4}$$

donde $\mathfrak{m}$ recorre el conjunto de los ideales máximos de A.

Se dice que M es catenario (resp. equidimensional, equicodimensional, biequidimensional) cuando $A/\operatorname{Ann}(M)$ lo es.

Proposición (16.1.8). — *Sean A un anillo, M un A-módulo de tipo finito y $\mathfrak{p}$ un ideal primo de A. Se tiene entonces* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 25

$$\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim_A(M/\mathfrak{p}M) \leq \dim_A(M). \tag{16.1.8.1}$$

Demostración. — Se tiene $\operatorname{Ann}(M_{\mathfrak{p}}) = (\operatorname{Ann}(M))_{\mathfrak{p}}$, por lo que los ideales primos de $A_{\mathfrak{p}}$ que contienen a $\operatorname{Ann}(M_{\mathfrak{p}})$ se corresponden biunívocamente con los ideales primos de A que contienen a $\operatorname{Ann}(M)$ y están contenidos en $\mathfrak{p}$. Por otra parte, si $\operatorname{Ann}(M) = \mathfrak{n}$, $V(\operatorname{Ann}(M/\mathfrak{p}M)) = V(\mathfrak{p} + \mathfrak{n})$ (0_{I}, 1.7.5), por lo que los ideales primos de A que contienen a $\operatorname{Ann}(M/\mathfrak{p}M)$ contienen a $\mathfrak{p} + \mathfrak{n}$; de aquí se sigue la conclusión.

Esta última observación muestra, además, que se tiene

$$\dim_{A/\mathfrak{p}}(M/\mathfrak{p}M) = \dim_A(M/\mathfrak{p}M). \tag{16.1.8.2}$$

Proposición (16.1.9). — *Sean A un anillo noetheriano, $\rho : A \to B$ un homomorfismo de anillos y M un B-módulo tal que $M_{[\rho]}$ sea un A-módulo de tipo finito. Entonces se tiene*

$$\dim_A(M_{[\rho]}) = \dim_B(M). \tag{16.1.9.1}$$

Demostración. — En efecto, el anillo B_M de las homotecias del B-módulo M se identifica con un subanillo de $C = \operatorname{End}_A(M_{[\rho]})$, y C es un A-módulo de tipo finito (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 3, n.º 1, lema 2), por lo que lo mismo ocurre con B_M; por otra parte, el anillo A_M de las homotecias del A-módulo $M_{[\rho]}$ es un subanillo de B_M, imagen canónica de A en C, por lo que B_M es finito sobre A_M; la conclusión se deduce entonces de (16.1.5).

(16.1.10) Sea A un anillo noetheriano; si M es un A-módulo de longitud finita, se sabe (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 2, n.º 5, prop. 7 y cor. 1 de la prop. 7) que $\operatorname{Supp}(M)$ es un espacio finito discreto, por lo que $\dim(M) = 0$ si $M \neq 0$; recíprocamente, si M es un A-módulo de tipo finito tal que $\dim(M) = 0$, todo punto de $\operatorname{Supp}(M)$ es cerrado, es decir, es un ideal máximo de A, por lo que (*loc. cit.*, prop. 7) M es de longitud finita.

16.2. Dimensión de un anillo semilocal noetheriano[1]

(16.2.1) Sean A un anillo semilocal noetheriano y $\mathfrak{r}$ su radical ; recordemos que un ideal de definición $\mathfrak{q}$ de A es un ideal tal que $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{r}$ y que $\mathfrak{q}$ contiene una potencia de $\mathfrak{r}$; esto equivale a decir que los únicos ideales primos que contienen a $\mathfrak{q}$ son maximales, o que $A/\mathfrak{q}$ es un anillo artiniano. Sea M un A-módulo de tipo finito ; para todo entero $n > 0$, $M/\mathfrak{q}^n M$ es un A-módulo de longitud finita, igual a $\sum_{i=0}^{n-1} \operatorname{long}(\operatorname{gr}_i(M))$, donde $\operatorname{gr}_\bullet(M)$ es el $(A/\mathfrak{q})$-módulo graduado asociado a M provisto de la filtración $\mathfrak{q}$-preádica. Se sabe que existe un polinomio $Q(n)$ con coeficientes racionales tal que $\operatorname{long}(\operatorname{gr}_n(M)) = Q(n)$ para n suficientemente grande (III, 2.5.4) ; de ello se deduce inmediatamente que existe un polinomio $P_{\mathfrak{q}}(M, n)$ en n, con coeficientes racionales, tal que

$$\operatorname{long}(M/\mathfrak{q}^n M) = P_{\mathfrak{q}}(M, n)$$

para n suficientemente grande ; está claro que este polinomio es único y que su coeficiente dominante es > 0 si $M \neq 0$; se dice que es el polinomio de Hilbert–Samuel de M para la filtración $\mathfrak{q}$-preádica.

Lema (16.2.2.1). — *Sea (M_n) una filtración $\mathfrak{q}$-buena de M (Bourbaki,* Alg. comm.*, cap. III, § 3, núm. 1) ; entonces* $\log(M/M_n)$ *es igual, para n suficientemente grande, a un polinomio en n cuyo grado y coeficiente dominante son los mismos que los de $P_{\mathfrak{q}}(M, n)$.* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 26

Demostración. — En efecto, existe n_0 tal que $M_{n+1} = \mathfrak{q}M_n$ para $n \geq n_0$, de donde las inclusiones $\mathfrak{q}^{n+n_0}M \subset M_{n+n_0} = \mathfrak{q}^n M_{n_0} \subset \mathfrak{q}^n M \subset M_n$ para n suficientemente grande, lo que implica

$$P_{\mathfrak{q}}(M, n + n_0) \geq \log(M/M_{n+n_0}) \geq P_{\mathfrak{q}}(M, n) \geq \log(M/M_n)$$

y, por consiguiente, la conclusión.

Si $\mathfrak{q}'$ es un segundo ideal de definición, se tiene $\mathfrak{q}' \supset \mathfrak{q}^m$ para algún entero m, luego $P_{\mathfrak{q}'}(M, n) \leq P_{\mathfrak{q}}(M, mn)$; por consiguiente, el grado de $P_{\mathfrak{q}}(M, n)$ no depende del ideal de definición $\mathfrak{q}$ considerado ; se denota por $d(M)$.

Lema (16.2.2.2). — *Sea $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ una sucesión exacta de A-módulos de tipo finito. Entonces el polinomio*

$$P_{\mathfrak{q}}(M, n) - P_{\mathfrak{q}}(M', n) - P_{\mathfrak{q}}(M'', n)$$

tiene grado $\leq d(M') - 1 \leq d(M) - 1$.

Demostración. — En efecto, la filtración de los $M'_n = M' \cap \mathfrak{q}^n M'$ es $\mathfrak{q}$-buena (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 3, núm. 1, prop. 1) ; como

$$\log(M/\mathfrak{q}^n M) = \log(M''/\mathfrak{q}^n M'') + \log(M'/M'_n),$$

el lema resulta inmediatamente de (16.2.2.1) aplicado a M'.

Teorema (16.2.3). — (Krull-Chevalley-Samuel). *Sean A un anillo semilocal noetheriano, $\mathfrak{r}$ su radical, $M \neq 0$ un A-módulo de tipo finito y $d(M)$ el grado del polinomio de Hilbert-Samuel de M (para un ideal de definición cualquiera de A); sea, por otra parte, $s(M)$ el ínfimo de los enteros n tales que existen elementos $x_1, \ldots, x_n$ de $\mathfrak{r}$ para los cuales $M/(x_1M + \cdots + x_nM)$ es de longitud finita. Entonces se tiene*

$$d(M) = s(M) = \dim(M).$$

Lema (16.2.3.1). — *Para todo $x \in \mathfrak{r}$, sea ${}_xM$ el submódulo de M formado por los elementos anulados por x. Entonces:*

(i) *Se tiene $s(M) \leq s(M/xM) + 1$.*

(ii) *Sean $\mathfrak{p}_i$ los ideales primos pertenecientes a* $\mathrm{Supp}(M)$ *y tales que*

$$\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim(M) \quad (1 \leq i \leq m).$$

Si $x \notin \mathfrak{p}_i$ para todo i, se tiene $\dim(M/xM) \leq \dim(M) - 1$.

(iii) *Si $\mathfrak{q}$ es un ideal de definición de A, el polinomio*

$$P_{\mathfrak{q}}({}_xM, n) - P_{\mathfrak{q}}(M/xM, n)$$

tiene grado $\leq d(M) - 1$.

Demostración. — La afirmación (i) es trivial, pues si $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ es tal que, para el módulo $N = M/xM$, $N/(x_1N + \cdots + x_mN)$ es de longitud finita, basta observar que este módulo es isomorfo a $M/(xM + x_1M + \cdots + x_mM)$.

Para probar (ii), se observa que, si $\mathfrak{a}$ es el anulador de M, los ideales primos que contienen al anulador de M/xM son los que contienen a $\mathfrak{a} + Ax$ (0_{I}, 1.7.5); ninguno de los $\mathfrak{p}_i$ puede, por tanto, contener a $\mathfrak{a} + Ax$ y, por definición de $\dim(M)$ (16.1.7), toda cadena de ideales primos que contenga a $\mathfrak{a} + Ax$ tiene, pues, longitud $\leq \dim(M) - 1$. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 27

Por último, para demostrar (iii), se observa que hay dos sucesiones exactas

$$0 \to {}_xM \to M \xrightarrow{x} xM \to 0, \qquad 0 \to xM \to M \to M/xM \to 0,$$

[1] Este número reproduce la exposición impartida por Serre en un curso en el Collège de France en 1958.

y la afirmación se deduce inmediatamente del lema (16.2.2.2).

La demostración de (16.2.3) se realiza en tres etapas:

(16.2.3.2) Se tiene $\dim(M) \leq d(M)$.

Razonemos por inducción sobre $d(M)$, siendo trivial el caso $d(M) = 0$. Supongamos, pues, que $d(M) \geq 1$, y sea $\mathfrak{p}_0 \in \mathrm{Supp}(M)$ tal que $\dim(A/\mathfrak{p}_0) = \dim(M)$. Esto implica que $\mathfrak{p}_0$ es un elemento *minimal* de $\mathrm{Supp}(M)$, luego está asociado a M (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, n.º 4, teo. 2) y, por tanto, M contiene un submódulo N isomorfo a $A/\mathfrak{p}_0$ (*loc. cit.*, § 1, n.º 1); como $d(M) \geq d(N)$ por (16.2.2.2), basta probar que $\dim(N) \leq d(N)$. Sea, pues, $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n$ una cadena de ideales primos distintos en A, y demostremos que $n \leq d(N)$. Esto es evidente si $n = 0$. En caso contrario, existe $x \in \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{r}$ tal que $x \notin \mathfrak{p}_0$, pues la relación $\mathfrak{p}_0 \supset \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{r}$ implicaría $\mathfrak{p}_0 \supset \mathfrak{r}$, ya que $\mathfrak{p}_0$ no contiene a $\mathfrak{p}_1$, luego $\mathfrak{p}_0$ sería máximo, lo que es absurdo. Se tiene $\mathfrak{p}_i \in \mathrm{Supp}(N/xN)$ para $i \geq 1$, luego $n - 1 \leq \dim(N/xN)$ (16.1.7). Como ${}_xN = 0$ en virtud de la elección de x, se tiene $d(N/xN) \leq d(N) - 1$ por (16.2.3.1, (iii)). La hipótesis de inducción implica entonces $d(N/xN) = \dim(N/xN) \geq n - 1$, luego $n - 1 \leq d(N) - 1$.

(16.2.3.3) Se tiene $d(M) \leq s(M)$.

Sea, en efecto, $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ una familia de elementos de $\mathfrak{r}$ tal que, si se pone $\mathfrak{a} = x_1A + \cdots + x_nA$, $M/\mathfrak{a}M$ es de longitud finita. Los ideales asociados a $M/\mathfrak{a}M$ son entonces máximos (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 2, n.º 5, prop. 7) y, como son los únicos ideales primos que contienen a $\mathfrak{q} = \mathfrak{a} + (\mathfrak{r} \cap \mathrm{Ann}(M))$, $A/\mathfrak{q}$ es artiniano (*loc. cit.*, prop. 9) y $\mathfrak{q}$ es un ideal de definición de A. Pero se tiene $\mathfrak{q}^m M/\mathfrak{q}^{m+1}M = \mathfrak{a}^m M/\mathfrak{a}^{m+1}M$, y si M está generado por r elementos z_j, $\mathfrak{a}^m M/\mathfrak{a}^{m+1}M$ es un $(A/\mathfrak{q})$-módulo generado por las imágenes canónicas de los $x_1^{\nu_1}x_2^{\nu_2}\cdots x_n^{\nu_n}z_j$ donde $\sum_i \nu_i = m$, luego por $r\binom{m+n-1}{n-1}$ elementos; su longitud es, por tanto, $\leq ar\binom{m+n-1}{n-1}$, donde a es una constante, y se deduce inmediatamente que el grado de $P_{\mathfrak{q}}(M, n)$ es $\leq n$; de donde $d(M) \leq s(M)$.

(16.2.3.4) Se tiene $s(M) \leq \dim(M)$.

Observemos primero que $n = \dim(M)$ es finito por (16.2.3.2). Razonemos por inducción sobre n; la proposición es evidente para $n = 0$, pues entonces M es de longitud finita (16.1.10). Supongamos $n \geq 1$, y sean $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leq i \leq m)$ los ideales primos de $\mathrm{Supp}(M)$ tales que $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = n$; la definición de los $\mathfrak{p}_i$ muestra que son elementos minimales de $\mathrm{Supp}(M)$, luego son finitos en número (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, n.º 4, teo. 2). Como $n \geq 1$, los $\mathfrak{p}_i$ no son máximos, y existe, por tanto, $x \in \mathfrak{r}$ tal que $x \notin \mathfrak{p}_i$ para todo i (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 1, n.º 1, prop. 2). En virtud de (16.2.3.1), se tiene $s(M) \leq s(M/xM) + 1$ y $\dim(M) \geq \dim(M/xM) + 1$; la hipótesis de inducción implica que $s(M/xM) \leq \dim(M/xM)$, de donde se sigue la conclusión.

Corolario (16.2.4). — Bajo las hipótesis de (16.2.3), se tiene

$$\dim_{\widehat{A}}(\widehat{M}) = \dim_A(M). \tag{16.2.4.1}$$

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 28

Demostración. — En efecto, $M/\mathfrak{r}^nM$ y $\widehat{M}/\mathfrak{r}^n\widehat{M}$ son isomorfos, luego $d(\widehat{M}) = d(M)$.

Corolario (16.2.5). — La dimensión de un anillo semilocal noetheriano A es finita e igual al número mínimo de elementos del radical de A que generan un ideal de definición.

Demostración. — Es la igualdad $s(M) = \dim(M)$ para $M = A$.

En particular:

Corolario (16.2.6). — Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal máximo y $k = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual; se tiene

$$\dim(A) \leq \mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2). \tag{16.2.6.1}$$

Demostración. — En efecto, se sabe que si los x_i $(1 \leq i \leq n)$ son elementos de $\mathfrak{m}$ cuyas clases mód. $\mathfrak{m}^2$ forman una base del k-espacio vectorial $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, los x_i generan $\mathfrak{m}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, n.º 2, cor. 2 de la prop. 4).

Proposición (16.2.7). — Sean k un campo, B una k-álgebra graduada de tipo finito en grados positivos, generada por sus elementos homogéneos de grado 1 y tal que $B_0 = k$; sea E un B-módulo graduado de tipo finito, de modo que (III, 2.5.4), para n suficientemente grande, $\mathrm{rg}_k(E_n) = r(n)$ es de la forma $\Phi(n) - \Phi(n-1)$, donde Φ es un polinomio en n de grado d. Entonces existe en B una familia $(t_i)_{1\leq i\leq d}$ de d elementos homogéneos de grados ≥ 1 tales que $E/(\sum_i t_iE)$ tiene rango finito sobre k.

Demostración. — Sea $\mathfrak{q}$ el ideal máximo $\bigoplus_{n\geq 1} B_n$ de B y, para todo n, sea E'_n el sub-B-módulo $\bigoplus_{h\geq n+1} E_h$ de E. Todo elemento de $B - \mathfrak{q}$ determina una homotecia inyectiva en el B-módulo artiniano E/E'_n, y esta homotecia es, por tanto, biyectiva (Bourbaki, *Alg.*, cap. VIII, § 2, n.º 2, lema 3), lo que implica que $(E/E'_n)_{\mathfrak{q}}$

se identifica con E/E'_n; como el cuerpo residual de $B_\mathfrak{q}$ es k, se deduce de la hipótesis que $\log_{B_\mathfrak{q}}((E/E'_n)_\mathfrak{q})$ es un polinomio en n de grado d. Por otra parte, como E es un B-módulo de tipo finito y B está generado por sus elementos homogéneos de grado 1, la filtración (E'_n) sobre E es $\mathfrak{q}$-buena (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 1, n.º 3, lema 1), luego la filtración $((E'_n)_\mathfrak{q})$ sobre $E_\mathfrak{q}$ es $\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}$-buena. Puesto que $B_\mathfrak{q}$ es un anillo local noetheriano, se concluye de (16.2.3) y (16.2.2.1) que se tiene $\dim(E_\mathfrak{q}) = d$. Razonemos entonces por inducción sobre d, siendo evidente el lema si $d = 0$. Supongamos $d \geq 1$ y observemos que los ideales primos minimales $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leq i \leq r)$ en $\mathrm{Ass}(E)$ son *graduados* (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 3, n.º 1, prop. 1), y que $\mathfrak{q}$ es distinto de la unión de los $\mathfrak{p}_i$ puesto que $d \geq 1$; existe, por tanto, un elemento *homogéneo* $t_1 \in \mathfrak{q}$ que no pertenece a ninguno de los $\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 1, n.º 4, prop. 8). Como los ideales primos $(\mathfrak{p}_i)_\mathfrak{q}$ son los elementos minimales de $\mathrm{Ass}(E_\mathfrak{q})$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, n.º 2, prop. 5), se tiene $\dim(E_\mathfrak{q}/t_1E_\mathfrak{q}) = d-1$ (16.3.4). Basta entonces aplicar la hipótesis de inducción al B-módulo graduado E/t_1E para obtener la conclusión.

16.3. Sistemas de parámetros en un anillo local noetheriano

Proposición (16.3.1). — *Sean A un anillo noetheriano, $\mathfrak{p}$ un ideal primo de A y n un entero. Las condiciones siguientes son equivalentes :*

a) $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = \dim(A_\mathfrak{p}) \leq n$ *;*

b) Existen n elementos x_i de A $(1 \leq i \leq n)$ tales que $\mathfrak{p}$ es minimal en el conjunto de los ideales primos que contienen el ideal $\mathfrak{a}$ engendrado por los x_i (dicho de otro modo, $V(\mathfrak{p})$ es una componente irreducible de $V(\mathfrak{a})$).

Demostración. — La condición *b)* implica que $\mathfrak{a}A_\mathfrak{p}$ es un ideal de definición de $A_\mathfrak{p}$, de donde se sigue *a)* en virtud de (16.2.5). Recíprocamente, si se verifica *a)*, existe un ideal de definición $\mathfrak{b}$ de $A_\mathfrak{p}$, engendrado por n elementos x_i/s, con $s \in A - \mathfrak{p}$. En virtud de la correspondencia biunívoca entre ideales primos de $A_\mathfrak{p}$ e ideales primos de A contenidos en $\mathfrak{p}$, el ideal $\mathfrak{a}$ de A engendrado por los x_i verifica *b)*. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 29

Para $n = 1$, se obtiene el caso particular :

Corolario (16.3.2). — ("Hauptidealsatz"). *Para que un ideal primo de un anillo noetheriano sea de altura ≤ 1, es necesario y suficiente que sea minimal en el conjunto de los ideales primos que contienen un ideal principal adecuado.*

Corolario (16.3.3). — (Artin-Tate). *Sea A un anillo íntegro noetheriano. Las condiciones siguientes son equivalentes :*

a) A es un anillo semilocal de dimensión ≤ 1.

b) Existe $f \neq 0$ en A tal que A_f es un cuerpo.

Demostración. — La condición *a)* equivale a decir que A solo tiene un número finito de ideales primos $\mathfrak{m}_i \neq 0$, y que todos estos ideales son maximales (0 es un ideal primo). Como el producto de los $\mathfrak{m}_i$ no es nulo, puesto que A es íntegro, un elemento $f \neq 0$ de este producto pertenece a todos los $\mathfrak{m}_i$, por lo que (0) es el único ideal primo del anillo íntegro A_f; dicho de otro modo, A_f es un cuerpo. (Obsérvese que esta parte de la demostración no utiliza el hecho de que A sea noetheriano.) Demostremos ahora que *b)* implica *a)* ; la hipótesis *b)* significa que todo ideal primo $\mathfrak{p} \neq 0$ de A contiene a f. Sean $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leq i \leq n)$ los ideales primos minimales entre los que contienen a f (que son un número finito puesto que A/fA es noetheriano) ; basta demostrar que los $\mathfrak{p}_i$ son ideales *maximales*, pues entonces todo ideal primo $\neq 0$ contiene necesariamente a uno de los $\mathfrak{p}_i$ y, por tanto, es igual a él. Supongamos, pues, que existe un ideal maximal $\mathfrak{m}$ que contiene a uno de los $\mathfrak{p}_i$ y es distinto de $\mathfrak{p}_i$; por tanto, $\mathfrak{m}$ no está contenido en la unión de los $\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 1, núm. 1, prop. 2); dicho de otro modo, existe $g \in \mathfrak{m}$ que no pertenece a ninguno de los $\mathfrak{p}_i$. Sea $\mathfrak{q}$ uno de los ideales primos minimales entre los que contienen a g ; del "Hauptidealsatz" (16.3.2) resulta que $\mathfrak{q}$ es de altura 1, y, por tanto, $\neq 0$; por consiguiente, contiene a f, luego también a uno de los $\mathfrak{p}_i$, y, como $g \in \mathfrak{q}$ y g no pertenece a ninguno de los $\mathfrak{p}_i$, $\mathfrak{q}$ es distinto de los $\mathfrak{p}_i$; tendría entonces altura ≥ 2, lo que es contradictorio.

Proposición (16.3.4). — *Sean A un anillo semilocal noetheriano, $\mathfrak{r}$ su radical, M un A-módulo de tipo finito y $\mathfrak{p}_i$ los elementos de* $\mathrm{Supp}(M)$ *tales que* $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim(M)$. *Entonces los $\mathfrak{p}_i$ son elementos minimales de* $\mathrm{Ass}(M)$*, y se tiene* $\dim(M/\mathfrak{p}_iM) = \dim(M)$. *Para todo $x \in \mathfrak{r}$, se tiene*

$$\dim(M/xM) \geq \dim(M) - 1. \tag{16.3.4.1}$$

Además, para que los dos miembros de (16.3.4.1) sean iguales, es necesario y suficiente que x no pertenezca a ninguno de los $\mathfrak{p}_i$.

Demostración. — La primera afirmación es inmediata, pues los $\mathfrak{p}_i$ son, por definición, elementos minimales de $\mathrm{Supp}(M)$ (16.1.6), y estos últimos son también elementos minimales de $\mathrm{Ass}(M)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, núm. 4, teorema 2). Además, $\mathrm{Supp}(M/\mathfrak{p}_iM)$ es el conjunto de los ideales primos que contienen a $\mathfrak{p}_i$ (0_{I}, 1.7.5), por lo que $\dim(M/\mathfrak{p}_iM) = \dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim(M)$.

Pongamos $N = M/xM$ y elijamos $x_1, \ldots, x_n$ en $\mathfrak{r}$ tales que $N/(x_1N + \cdots + x_nN)$ tenga longitud finita y $n = s(N) = \dim(N)$. Entonces $M/(xM + x_1M + \cdots + x_nM)$ tiene longitud finita, por lo que $s(M) \leq n+1$. Por (16.2.3), $\dim(M) \leq n+1 = \dim(N)+1$, de donde se sigue (16.3.4.1).

El hecho de que los dos miembros de (16.3.4.1) sean iguales cuando x no pertenece a ninguno de los $\mathfrak{p}_i$ resulta de (16.3.4.1) y de (16.2.3.1). Recíprocamente, si $\dim(M/xM) = \dim(M) - 1$, ninguno de los $\mathfrak{p}_i$ puede pertenecer a $\mathrm{Supp}(M/xM)$, y los ideales primos de este soporte son los que contienen a $\mathrm{Ann}(M) + Ax$; como los $\mathfrak{p}_i$ contienen a $\mathrm{Ann}(M)$, no pueden contener a x. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 30

Corolario (16.3.5). — *Con las notaciones de (16.3.4), para todo ideal $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}_i$, se tiene* $\dim(M/\mathfrak{a}M) = \dim(M)$ *y, si se pone $N = M/\mathfrak{a}M$, la relación* $\dim(M/xM) = \dim(M) - 1$ *implica* $\dim(N/xN) = \dim(N) - 1$.

Demostración. — En efecto, $\mathrm{Supp}(N)$ es el conjunto de los ideales primos que contienen a $\mathfrak{a} + \mathrm{Ann}(M)$, por lo que $\mathfrak{p}_i$ pertenece a $\mathrm{Supp}(N)$ y, como $\dim(N) \leq \dim(M) = \dim(A/\mathfrak{p}_i)$, se tiene $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = \dim(N)$; además, los ideales primos $\mathfrak{q} \in \mathrm{Supp}(N)$ tales que $\dim(A/\mathfrak{q}) = \dim(N)$ son algunos de los $\mathfrak{p}_j$; si x no pertenece a ninguno de los $\mathfrak{p}_j$, se tiene, por tanto, $\dim(N/xN) = \dim(N) - 1$ en virtud de (16.3.4).

Definición (16.3.6). — *Sean A un anillo semilocal noetheriano, $\mathfrak{r}$ su radical y M un A-módulo de tipo finito, y pongamos $n = \dim(M)$. Se llama* sistema de parámetros para M *a todo sistema $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ de n elementos de $\mathfrak{r}$ tal que $M/(x_1M + \cdots + x_nM)$ sea de longitud finita.*

Se ha visto en (16.2.3) que siempre existen tales sistemas.

Se ha visto durante la demostración de (16.2.3.3) que, si $\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^n x_iA$ es tal que $M/\mathfrak{J}M$ es de longitud finita, $\mathfrak{q} = \mathfrak{J} + \mathrm{Ann}(M)$ es un *ideal de definición* de A, y, recíprocamente, si así ocurre, $M/\mathfrak{J}M$ es un módulo de tipo finito sobre el anillo artiniano $A/\mathfrak{q}$, y es, por tanto, de longitud finita. Así pues, es equivalente decir que $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ es un sistema de parámetros *para* M o *para* $A/\mathrm{Ann}(M)$ (o también que sus imágenes en $A/\mathrm{Ann}(M)$ forman un sistema de parámetros para este anillo). Si $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ es un sistema de parámetros para M, lo mismo vale para (x_i^k) para todo entero $k \geq 1$, pues, en virtud de lo precedente, podemos limitarnos al caso en que $M = A$, y, si $\mathfrak{J}$ es un ideal de definición de A, el ideal $\sum_{i=1}^n x_i^kA$ contiene a $\mathfrak{J}^{kn}$, y, por tanto, es también un ideal de definición.

Proposición (16.3.7). — *Sean A un anillo semilocal noetheriano, $\mathfrak{r}$ su radical, $x_1, \ldots, x_k$ elementos de $\mathfrak{r}$ y M un A-módulo de tipo finito. Se tiene entonces*

$$\dim(M/(x_1M + \cdots + x_kM)) \geq \dim(M) - k. \tag{16.3.7.1}$$

Además, para que los dos miembros de (16.3.7.1) sean iguales, es necesario y suficiente que existan elementos x_i $(k+1 \leq i \leq n = \dim(M))$ de $\mathfrak{r}$ tales que $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ sea un sistema de parámetros para M.

Demostración. — La desigualdad (16.3.7.1) resulta de (16.3.4.1) por inducción sobre k. Si los dos miembros de (16.3.7.1) son iguales, y si $x_{k+1}, \ldots, x_n$ es un sistema de parámetros para $M/(x_1M + \cdots + x_kM)$, es claro que $M/(x_1M + \cdots + x_kM + x_{k+1}M + \cdots + x_nM)$ es de longitud finita, por lo que $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ es un sistema de parámetros para M ; recíprocamente, si existen x_i $(k+1 \leq i \leq n)$ con esta propiedad y se pone $N = M/(x_1M + \cdots + x_kM)$, es claro que $N/(x_{k+1}N + \cdots + x_nN)$ es de longitud finita, por lo que $\dim(N) \leq n - k$, y los dos miembros son iguales en virtud de (16.3.7.1). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 31

Proposición (16.3.8). — *Sean A un anillo semilocal noetheriano y $X = \mathrm{Spec}(A)$ su espectro; sea $\mathfrak{a}$ un ideal de A distinto de A tal que* $\mathrm{codim}(V(\mathfrak{a}), X) = r > 0$. *Existen entonces r elementos $x_1, \ldots, x_r$ de $\mathfrak{a}$, que forman parte de un sistema de parámetros de A, tales que*

$$\mathrm{codim}(V(\mathfrak{a}), V(Ax_1 + \cdots + Ax_r)) = 0.$$

Demostración. — Sean $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leq i \leq m)$ los ideales primos minimales del anillo A, y $\mathfrak{q}_j$ $(1 \leq j \leq n)$ los ideales primos minimales entre los que contienen a $\mathfrak{a}$; se tiene (14.2.1)

$$\mathrm{codim}(V(\mathfrak{a}), X) = \operatorname{\acute{i}nf}_j(\mathrm{codim}(V(\mathfrak{q}_j), X)) = \operatorname{\acute{i}nf}_j(\dim(A_{\mathfrak{q}_j}))$$

(16.1.3.2). La hipótesis $r > 0$ implica que $\mathfrak{a}$ no está contenido en ninguno de los $\mathfrak{p}_i$; por consiguiente, existe $x \in \mathfrak{a}$ que no pertenece a ninguno de los $\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 1, núm. 1, prop. 2). Se tiene, como arriba,

$$\mathrm{codim}(V(\mathfrak{a}), V(Ax)) = \operatorname{\acute{i}nf}_j(\dim((A/Ax)_{\mathfrak{q}_j/Ax})) = \operatorname{\acute{i}nf}_j(\dim(A_{\mathfrak{q}_j}/A_{\mathfrak{q}_j}x)) \ ;$$

pero, como $x/1$ no pertenece a ninguno de los ideales primos minimales de $A_{\mathfrak{q}_j}$, se tiene $\dim(A_{\mathfrak{q}_j}/A_{\mathfrak{q}_j}x) = \dim(A_{\mathfrak{q}_j}) - 1$ (16.3.4), de donde se sigue $\operatorname{codim}(V(\mathfrak{a}), V(Ax)) = r - 1$. Por la misma razón, se tiene $\dim(A/Ax) = \dim(A) - 1$. Razonemos ahora por inducción sobre r ; si $r > 1$, existen $r - 1$ elementos x'_i $(2 \leq i \leq r)$ de $A' = A/Ax$, que forman parte de un sistema de parámetros de este anillo, pertenecen a $\mathfrak{a}/Ax$ y son tales que

$$\operatorname{codim}(V(\mathfrak{a}/Ax), V(A'x'_2 + \cdots + A'x'_r)) = 0.$$

Sea $(x'_i)_{r+1\leq i\leq s}$ un sistema de elementos de A' tal que $(x'_i)_{2\leq i\leq s}$ sea un sistema de parámetros de A' ; para todo i tal que $2 \leq i \leq s$, sea x_i un elemento de la clase x'_i en A, con $x_i \in \mathfrak{a}$ para $2 \leq i \leq r$; es inmediato que $A/(Ax + Ax_2 + \cdots + Ax_s)$ es de longitud finita, y como $\dim(A) = s$, se ve que $x_1 = x$ y los x_i de índices $i \geq 2$ cumplen las condiciones del enunciado.

Proposición (16.3.9). — *Sean A y B dos anillos locales noetherianos, $\mathfrak{m}$ el ideal maximal de A, k su cuerpo residual y $\varphi : A \to B$ un homomorfismo local.*

(i) *Se tiene*

$$\dim(B) \leq \dim(A) + \dim(B \otimes_A k). \tag{16.3.9.1}$$

(ii) *Sean $M \neq 0$ un A-módulo de tipo finito y $N \neq 0$ un B-módulo de tipo finito. Se tiene*

$$\dim_B(M \otimes_A N) \leq \dim_A(M) + \dim_{B\otimes_A k}(N \otimes_A k). \tag{16.3.9.2}$$

Demostración. — Sean m la dimensión de A y $(s_i)_{1\leq i\leq m}$ un sistema de parámetros de A (16.3.6), de modo que, si $\mathfrak{a} = \sum_i s_i A$, $A/\mathfrak{a}$ es un A-módulo de longitud finita. Entonces el anillo $A/\mathfrak{a}$ es artiniano, por lo que el ideal maximal $\mathfrak{m}/\mathfrak{a}$ de este anillo es nilpotente; el ideal $\mathfrak{m}B/\mathfrak{a}B$ de $B/\mathfrak{a}B$, imagen de $(\mathfrak{m}/\mathfrak{a}) \otimes_A B$, es, pues, también nilpotente y, por consiguiente, se tiene $\dim(B/\mathfrak{a}B) = \dim(B/\mathfrak{m}B)$ (pues los espectros de estos dos anillos tienen el mismo espacio subyacente). Por otra parte, $B/\mathfrak{a}B = B/(s_1B + \cdots + s_mB)$, y las imágenes de los s_i en B pertenecen al ideal maximal de B. Por consiguiente (16.3.7), se tiene

$$\dim(B) \leq m + \dim(B \otimes_A k),$$

que no es sino (16.3.9.1).

Para demostrar (16.3.9.2), obsérvese que, si $\mathfrak{r}$ (resp. $\mathfrak{s}$) es el anulador de M (resp. N) en A (resp. B), se tiene $\dim_A(M) = \dim(A/\mathfrak{r})$, $\dim_B(N) = \dim(B/\mathfrak{s})$ por definición (16.1.7); por otra parte, $\operatorname{Supp}(M \otimes_A N)$ es un subconjunto cerrado de $\operatorname{Spec}(B)$ que se identifica (I, 9.1.13) con $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 32

$$\operatorname{Supp}(M) \times_{\operatorname{Spec}(A)} \operatorname{Supp}(N) = \operatorname{Spec}((B/\mathfrak{s}) \otimes_A (A/\mathfrak{r})) = \operatorname{Spec}(B/(\mathfrak{s} + \mathfrak{r}B)).$$

Como $N \otimes_A k$ es un B-módulo de tipo finito, se tiene $\dim_{B\otimes_A k}(N \otimes_A k) = \dim_B(N \otimes_A k)$ (16.1.9), y $\operatorname{Supp}(N \otimes_A k)$ es igual a $\operatorname{Spec}(B/(\mathfrak{s}+\mathfrak{m}B))$ por el mismo razonamiento que antes. Aplicando (16.3.9.1) a $A/\mathfrak{r}$ y a $B/(\mathfrak{s} + \mathfrak{r}B)$, se obtiene

$$\dim(B/(\mathfrak{s} + \mathfrak{r}B)) \leq \dim(A/\mathfrak{r}) + \dim(B/(\mathfrak{s} + \mathfrak{m}B)),$$

que no es sino (16.3.9.2).

Corolario (16.3.10). — *Bajo las hipótesis de (16.3.9), si $\mathfrak{m}B$ es un ideal de definición de B, se tiene* $\dim(B) \leq \dim(A)$*; si, además, A es íntegro y* $\dim(A) = \dim(B)$*, φ es inyectivo.*

Demostración. — La primera afirmación resulta de (16.3.9), puesto que entonces $\dim(B/\mathfrak{m}B) = 0$. Por lo demás, se puede sustituir A por $\varphi(A)$, luego $\dim(B) \leq \dim(\varphi(A))$; si $\mathfrak{a} = \operatorname{Ker}(\varphi) \neq 0$, y si A es íntegro, se tiene $\dim(\varphi(A)) = \dim(A/\mathfrak{a}) < \dim(A)$ (16.1.2.2), por lo que no se puede tener entonces $\dim(A) = \dim(B)$ salvo si $\mathfrak{a} = 0$.

16.4. Profundidad y coprofundidad[1]

Proposición (16.4.1). — *Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal y M un A-módulo de tipo finito. Entonces toda sucesión M-regular $(x_i)_{1\leq i\leq r}$ (15.1.7) formada por elementos de $\mathfrak{m}$ forma parte de un sistema de parámetros para M.*

[1] En la tercera parte del cap. III, desarrollamos la noción de profundidad desde el punto de vista cohomológico y en un marco más general.

Demostración. — Razonemos por recurrencia sobre r; consideremos el A-módulo

$$N = M/(x_1M + \cdots + x_{r-1}M) \ ;$$

por hipótesis, $x_1, \ldots, x_{r-1}$ forman parte de un sistema de parámetros para M, luego $\dim(N) = \dim(M) - (r-1)$ (16.3.7). Como, por hipótesis, la homotecia de razón x_r en N es inyectiva, x_r no pertenece a ninguno de los ideales primos asociados a N, luego (16.3.4) se tiene $\dim(N/x_rN) = \dim(N) - 1$, lo que también se escribe

$$\dim(M/(x_1M + \cdots + x_rM)) = \dim(M) - r \ ;$$

la conclusión resulta, por tanto, de (16.3.7).

Para un A-módulo $M \neq 0$, una sucesión M-regular de elementos de $\mathfrak{m}$ tiene, por tanto, *a lo sumo* $\dim(M)$ elementos.

Lema (16.4.2). — Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual y M un A-módulo. Para que una sucesión M-regular $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ de elementos de $\mathfrak{m}$ sea maximal, es necesario y suficiente que se tenga

$$\mathrm{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_nM)) \neq 0.$$

Demostración. — Decir que (x_i) es maximal significa que, para ningún $x \in \mathfrak{m}$, la homotecia de razón x en $N = M/(x_1M + \cdots + x_nM)$ es inyectiva, o también que $\mathfrak{m}$ está contenido en la unión de los ideales primos asociados a N (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, n.º 1, cor. 2 de la prop. 2), luego es igual a uno de estos últimos, puesto que es un ideal maximal (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 1, n.º 1, prop. 2); dicho de otro modo, hay un elemento $z \in N$ cuyo anulador es $\mathfrak{m}$ y, por consiguiente, el submódulo Az de N es isomorfo a $A/\mathfrak{m} = k$; de donde resulta el lema. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 33

Lema (16.4.3). — Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual, M un A-módulo y $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ una sucesión M-regular de elementos de $\mathfrak{m}$. Entonces los A-módulos

$$\mathrm{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_nM)) \quad y \quad \mathrm{Ext}^n_A(k, M)$$

son isomorfos y, para $n \geq 1$, son también isomorfos a $\mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, M/x_1M)$.

Demostración. — Razonemos por recurrencia sobre n, siendo la proposición evidente para $n = 0$. Pongamos $N = M/x_1M$; la sucesión $(x_i)_{2\leq i\leq n}$ es N-regular, luego

$$\mathrm{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_nM)) = \mathrm{Hom}_A(k, N/(x_2N + \cdots + x_nN))$$

es isomorfo a $\mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, N)$ en virtud de la hipótesis de recurrencia. Consideremos entonces la sucesión exacta $0 \to M \xrightarrow{x_1} M \to M/x_1M = N \to 0$; de ella se deduce la sucesión exacta de Ext

$$\mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, M) \to \mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, N) \to \mathrm{Ext}^n_A(k, M) \xrightarrow{x_1} \mathrm{Ext}^n_A(k, M). \tag{16.4.3.1}$$

En virtud de la hipótesis de recurrencia, $\mathrm{Ext}^{n-1}_A(k, M)$ es isomorfo a

$$\mathrm{Hom}_A(k, M/(x_1M + \cdots + x_{n-1}M)),$$

que es nulo, puesto que $(x_i)_{1\leq i\leq n-1}$ no es una sucesión M-regular maximal (16.4.2). Por otra parte, como $x_1 \in \mathfrak{m}$, la homotecia de razón x_1 en el A-módulo $\mathrm{Hom}_A(k, T)$ es nula para todo A-módulo T, luego lo mismo ocurre con la homotecia de razón x_1 en todo A-módulo $\mathrm{Ext}^n_A(k, T)$; por tanto, las afirmaciones del lema se deducen inmediatamente de la sucesión exacta (16.4.3.1).

Corolario (16.4.4). — Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual y M un A-módulo de tipo finito $\neq 0$. Todas las sucesiones M-regulares maximales de elementos de $\mathfrak{m}$ tienen el mismo número de elementos, que es el menor entero n tal que $\mathrm{Ext}^n_A(k, M) \neq 0$.

Definición (16.4.5). — Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal y M un A-módulo de tipo finito. Se llama profundidad *de M, y se denota por $\mathrm{prof}_A M$ o $\mathrm{prof}(M)$, al supremo del número de elementos de una sucesión M-regular formada por elementos de $\mathfrak{m}$. Se tiene, por tanto, $\mathrm{prof}(M) = +\infty$ si y solo si $M = 0$, y, por (16.4.1),*

$$\mathrm{prof}(M) \leq \dim(M) \quad si \quad M \neq 0. \tag{16.4.5.1}$$

Evidentemente, se tiene $\mathrm{prof}(M^k) = \mathrm{prof}(M)$ para todo $k > 0$.

Proposición (16.4.6). — Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal y M un A-módulo de tipo finito.

(i) *Para que* $\mathrm{prof}(M) = 0$*, es necesario y suficiente que* $\mathfrak{m} \in \mathrm{Ass}(M)$ *(o también que exista un submódulo de* M *isomorfo al cuerpo residual* $k = A/\mathfrak{m}$ *de* A*).*

(ii) *Para todo elemento* M*-regular* x *perteneciente a* $\mathfrak{m}$*, se tiene*

$$\mathrm{prof}(M/xM) = \mathrm{prof}(M) - 1. \tag{16.4.6.1}$$

(iii) *Si* $M \neq 0$*, se tiene*

$$\mathrm{prof}(M) \leq \inf_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)} \dim(A/\mathfrak{p}) \leq \dim(M). \tag{16.4.6.2}$$

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 34

(iv) *Se tiene* $\mathrm{prof}_A(M) = \mathrm{prof}_{\widehat{A}}(\widehat{M})$.

Demostración. — (i) Decir que $\mathrm{prof}(M) = 0$ significa que no existe ningún $x \in \mathfrak{m}$ tal que la homotecia de razón x en M sea inyectiva; en otras palabras, que todo $x \in \mathfrak{m}$ pertenece a un ideal primo asociado a M (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, n.º 1, cor. 2 de la prop. 2); pero $\mathfrak{m}$ solo puede ser unión de los ideales primos asociados a M si es igual a uno de ellos (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 1, n.º 1, prop. 2).

(ii) Si $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ es una sucesión (M/xM)-regular formada por elementos de $\mathfrak{m}$, la sucesión formada por x y los x_i es M-regular, y se deduce de la definición que es maximal cuando la sucesión $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ es una sucesión (M/xM)-regular maximal, de donde se sigue la conclusión.

(iii) Razonemos por inducción sobre $n = \mathrm{prof}(M)$, siendo evidente la afirmación para $n = 0$. Utilizaremos el lema siguiente:

Lema (16.4.6.3). — *Sean* A *un anillo noetheriano,* M *un* A*-módulo de tipo finito y* $t \in A$ *un elemento* M*-regular. Entonces, para todo* $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$*, todo ideal primo minimal entre los que contienen a* $\mathfrak{p} + At$ *está asociado a* M/tM*.*

Demostración. — Se sabe que existe una sucesión exacta

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

tal que $\mathrm{Ass}(M') = \{\mathfrak{p}\}$, $\mathrm{Ass}(M'') = \mathrm{Ass}(M) - \{\mathfrak{p}\}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, n.º 1, prop. 4); como t es M-regular, también es M'-regular y M''-regular (*loc. cit.*, § 1, n.º 1, cor. 2 de la prop. 2). Se deduce que la sucesión

$$0 \to M'/tM' \to M/tM \to M''/tM'' \to 0$$

es exacta (15.1.18). Por consiguiente, se tiene $\mathrm{Ass}(M'/tM') \subset \mathrm{Ass}(M/tM)$. Pero los ideales primos de A que contienen a $\mathfrak{p}$ son los puntos de $\mathrm{Supp}(M')$ (*loc. cit.*, § 1, n.º 3, prop. 7), luego los ideales primos que contienen a $\mathfrak{p} + At$ son los puntos del soporte de $M'/tM' = M' \otimes_A (A/tA)$ (0_{I}, 1.7.5); un elemento minimal del conjunto de estos ideales primos pertenece, pues, a $\mathrm{Ass}(M'/tM')$ (Bourbaki, *loc. cit.*, § 1, n.º 3, cor. 1 de la prop. 7), y *a fortiori* a $\mathrm{Ass}(M/tM)$.

Demostración. — [Continuación de la demostración de (16.4.6)] Establecido este lema, volvamos a la demostración de (iii). Sea $x \in \mathfrak{m}$ un elemento M-regular, de modo que $\mathrm{prof}(M/xM) = n - 1$ por (ii); para todo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$, se deduce del lema que existe un ideal $\mathfrak{p}'$ asociado a M/xM y que contiene a $\mathfrak{p} + xA$; pero, como x es M-regular, se tiene $x \notin \mathfrak{p}$, de donde $\mathfrak{p}' \neq \mathfrak{p}$ y, por consiguiente, $\dim(A/\mathfrak{p}') \leq \dim(A/\mathfrak{p}) - 1$. Ahora bien, la hipótesis de inducción muestra que $n - 1 \leq \dim(A/\mathfrak{p}')$; se concluye que $n \leq \dim(A/\mathfrak{p})$ para todo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$.

(iv) Basta considerar el caso en que $M \neq 0$. Recordemos que $\widehat{M} = M \otimes_A \widehat{A}$ salvo isomorfismo canónico (0_{I}, 7.3.3); como $\widehat{A}$ es un A-módulo plano, se tienen isomorfismos canónicos

$$\mathrm{Ext}^i_A(k, M) \otimes_A \widehat{A} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^i_{\widehat{A}}(k, M \otimes_A \widehat{A})$$

puesto que $k = k \otimes_A \widehat{A}$ salvo isomorfismo canónico (0_{III}, 12.3.5). La afirmación (iv) se deduce, pues, de (16.4.4) y del hecho de que $\widehat{A}$ es un A-módulo fielmente plano (0_{I}, 7.3.5).

(16.4.6.4) Se observará que, si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo de A, puede ocurrir tanto que $\mathrm{prof}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) < \mathrm{prof}_A(M)$ como que $\mathrm{prof}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) > \mathrm{prof}_A(M)$; para un ejemplo del primer caso, basta tomar como A un dominio entero local de dimensión ≥ 1; se tiene $\mathrm{prof}(A) \geq 1$, pero $\mathrm{prof}(K) = 0$ para el cuerpo de fracciones K de A. Para un ejemplo del segundo caso, consideremos un dominio entero local noetheriano A_0 de dimensión ≥ 2, con ideal máximo $\mathfrak{m}_0$, y sea $k = A_0/\mathfrak{m}_0$ su cuerpo residual; sea $A = A_0 \oplus \mathfrak{J}$ la extensión trivial de A_0 por el A_0-módulo k (18.2.3), siendo el ideal $\mathfrak{J}$ A_0-isomorfo a k (de modo que la multiplicación en A viene dada por $(x, z)(x', z') = (xx', xz' + x'z)$). Es claro que $\mathfrak{J}$ es el nilradical de A y que $A/\mathfrak{J}$ es isomorfo a A_0, de modo que

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 35

todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A es de la forma $\mathfrak{p}_0 \oplus \mathfrak{J}$, donde $\mathfrak{p}_0$ es un ideal primo de A_0; en particular, $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0 \oplus \mathfrak{J}$ es el único ideal máximo de A. Como todo elemento de $\mathfrak{m}_0$ anula a $\mathfrak{J}$, se tiene $\operatorname{prof}(A) = \operatorname{prof}(A_\mathfrak{m}) = 0$; por el contrario, si $\mathfrak{p}_0 \neq \mathfrak{m}_0$, los elementos de $\mathfrak{J}$ son anulados por los de $\mathfrak{m}_0 - \mathfrak{p}_0$, luego $A_\mathfrak{p}$ es canónicamente isomorfo a $(A_0)_{\mathfrak{p}_0}$ y, como A_0 es un dominio entero, $\operatorname{prof}(A_\mathfrak{p}) = \operatorname{prof}((A_0)_{\mathfrak{p}_0}) \geq 1$ si $\mathfrak{p}_0 \neq 0$.

Corolario (16.4.7). — *Para que un anillo local noetheriano reducido A tenga profundidad* 0*, es necesario y suficiente que A sea un cuerpo.*

Demostración. — En efecto, como la intersección de los ideales primos minimales de A es 0, A no tiene ideales primos asociados inmersos; en virtud de (16.4.6, (i)), si $\operatorname{prof}(A) = 0$, el ideal máximo $\mathfrak{m}$ de A es también un ideal primo minimal, luego es el único ideal primo de A y, como A es reducido, $\mathfrak{m} = 0$.

Proposición (16.4.8). — *Sean A, B dos anillos locales noetherianos, $\rho : A \to B$ un homomorfismo local y M un B-módulo tal que $M_{[\rho]}$ sea un A-módulo de tipo finito. Entonces se tiene*

$$\operatorname{prof}_A(M_{[\rho]}) = \operatorname{prof}_B(M). \tag{16.4.8.1}$$

Demostración. — Basta considerar el caso $M \neq 0$; supongamos que $\operatorname{prof}_A(M_{[\rho]}) = n$. Si $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ es una sucesión $(M_{[\rho]})$-regular maximal formada por elementos del ideal máximo de A, los $\rho(x_i)$ constituyen una sucesión M-regular formada por elementos del ideal máximo de B, y se tiene, por tanto, poniendo $N = M/(\rho(x_1)M + \cdots + \rho(x_n)M)$, $\operatorname{prof}_B(N) = \operatorname{prof}_B(M) - n$ (16.4.6, (ii)); del mismo modo, $N_{[\rho]} = M_{[\rho]}/(x_1 M_{[\rho]} + \cdots + x_n M_{[\rho]})$ y $\operatorname{prof}_A(N_{[\rho]}) = 0$; nos reducimos así a demostrar la proposición cuando $n = 0$. Sea k el cuerpo residual de A; como k es un cociente de A, el A-módulo $P = \operatorname{Hom}_A(k, M_{[\rho]})$ es un submódulo de $\operatorname{Hom}_A(A, M_{[\rho]}) = M_{[\rho]}$, y la hipótesis implica que $P \neq 0$ (16.4.6, (i)); además, P es un A-módulo de tipo finito (pues $M_{[\rho]}$ es un A-módulo de tipo finito), luego un k-espacio vectorial de tipo finito, ya que es anulado por el ideal máximo de A, y, finalmente, un A-módulo de longitud finita. Por otra parte, P es también un submódulo del B-módulo M y, como tiene longitud finita en tanto que A-módulo, la tiene *a fortiori* en tanto que B-módulo. Como es $\neq 0$, contiene un sub-B-módulo simple, es decir, isomorfo al cuerpo residual de B; se concluye entonces de (16.4.6, (i)) que, en efecto, se tiene $\operatorname{prof}_B(M) = 0$.

Definición (16.4.9). — *Sean A un anillo local noetheriano y M un A-módulo de tipo finito. Si $M \neq 0$, se llama* coprofundidad *de M, y se denota por* $\operatorname{coprof}_A(M)$ *o* $\operatorname{coprof}(M)$*, al entero finito* $\dim_A(M) - \operatorname{prof}_A(M) \geq 0$ *(16.4.5.1). Si $M = 0$, se pone* $\operatorname{coprof}(M) = 0$.

Se tiene $\operatorname{coprof}(M^k) = \operatorname{coprof}(M)$ *para todo $k > 0$.*

Proposición (16.4.10). — *Sean A un anillo local noetheriano y M un A-módulo de tipo finito.* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 36

(i) Para todo elemento M-regular x perteneciente al ideal máximo de A, se tiene $\operatorname{coprof}(M/xM) = \operatorname{coprof}(M)$.

(ii) Se tiene $\operatorname{coprof}_A(M) = \operatorname{coprof}_{\widehat{A}}(\widehat{M})$.

Demostración. — En efecto, (i) se deduce de (16.3.4) y (16.4.6, (ii)), y (ii) de (16.2.4) y (16.4.6, (iv)).

Demostraremos más adelante (IV, 6.11.5) que, para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, se tiene $\operatorname{coprof}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) \leq \operatorname{coprof}_A(M)$.

Proposición (16.4.11). — *Bajo las hipótesis de (16.4.8), se tiene*

$$\operatorname{coprof}_A(M_{[\rho]}) = \operatorname{coprof}_B(M). \tag{16.4.11.1}$$

Demostración. — Esto se deduce de (16.1.9) y (16.4.8).

16.5. Módulos de Cohen-Macaulay

Definición (16.5.1). — *Sea A un anillo local noetheriano. Se dice que un A-módulo de tipo finito M es un* módulo de Cohen-Macaulay *si* $\operatorname{coprof}(M) = 0$*, es decir, si $M = 0$ o si $M \neq 0$ y* $\dim(M) = \operatorname{prof}(M)$*. Se dice que A es un* anillo de Cohen-Macaulay *si el A-módulo A es un módulo de Cohen-Macaulay.*

Un A-módulo de longitud finita es un módulo de Cohen-Macaulay, pues tiene dimensión 0 (16.1.10). Un anillo local reducido A de dimensión 1 es un anillo de Cohen-Macaulay, pues entonces su ideal máximo $\mathfrak{m}$ no puede estar asociado a A (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 2, n.º 5, prop. 10), luego $\operatorname{prof}(A) = 1$ en virtud de (16.4.6, (i)). Si A es un *dominio entero local e integralmente cerrado de dimensión* ≥ 2, se tiene $\operatorname{prof}(A) \geq 2$: en efecto, si $x \neq 0$ es un elemento de $\mathfrak{m}$, se sabe (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. VII, § 1, n.º 4, prop. 8) que los ideales primos asociados a A/xA son de altura 1, luego distintos de $\mathfrak{m}$, y su unión es, por tanto, distinta

de $\mathfrak{m}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 1, n.º 1, prop. 2); existen, pues, sucesiones (x, y) que son A-regulares y están formadas por elementos de $\mathfrak{m}$, de donde se sigue nuestra afirmación. Se concluye que un anillo local integralmente cerrado de dimensión 2 es un anillo de Cohen-Macaulay.

Proposición (16.5.2). — *Sean A un anillo local noetheriano y M un A-módulo de tipo finito. Para que M sea un módulo de Cohen-Macaulay, es necesario y suficiente que $\widehat{M}$ sea un $\widehat{A}$-módulo de Cohen-Macaulay.*

Demostración. — Esto resulta inmediatamente de (16.4.10, (ii)).

Proposición (16.5.3). — *Bajo las hipótesis de (16.4.8), para que M sea un B-módulo de Cohen-Macaulay, es necesario y suficiente que $M_{[\rho]}$ sea un A-módulo de Cohen-Macaulay.*

Demostración. — Esto resulta de (16.4.11).

Proposición (16.5.4). — *Sean A un anillo local noetheriano y M un A-módulo de tipo finito $\neq 0$. Si M es un A-módulo de Cohen-Macaulay, se tiene* $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(M)$ *para todo ideal primo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$; en particular, ningún ideal primo asociado a M es inmerso.*

Demostración. — Esto resulta inmediatamente de las desigualdades (16.4.6.2).

También puede decirse que M (o $\mathrm{Supp}(M)$) es *equidimensional* (16.1.7). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 37

Proposición (16.5.5). — *Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, M un A-módulo de tipo finito $\neq 0$ y x un elemento de $\mathfrak{m}$. Supongamos que M es un módulo de Cohen-Macaulay; entonces las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) x es M-regular;

b) $\dim(M/xM) = \dim(M) - 1$*;*

c) x no pertenece a ningún elemento minimal de $\mathrm{Supp}(M)$*.*

Además, M/xM es entonces un módulo de Cohen-Macaulay.

Demostración. — Se ha visto (16.5.4) que todos los elementos $\mathfrak{p}$ de $\mathrm{Ass}(M)$ son minimales en $\mathrm{Supp}(M)$ y que $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(M)$; la equivalencia de a) y c) resulta, pues, de Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, núm. 1, cor. 2 de la prop. 2; la equivalencia de b) y c) resulta de (16.3.4). Finalmente, el hecho de que M/xM sea un módulo de Cohen-Macaulay resulta de (16.4.10, (i)).

Corolario (16.5.6). — *Bajo las hipótesis de (16.5.5), sea $(x_i)_{1\leq i\leq r}$ una sucesión de elementos de $\mathfrak{m}$. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) La sucesión (x_i) es M-regular.

b) Se tiene $\dim(M/(x_1M + \cdots + x_rM)) = \dim(M) - r$*.*

c) Los x_i forman parte de un sistema de parámetros de M.

Además, cuando se satisfacen estas condiciones, $N = M/(x_1M+\cdots+x_rM)$ es un módulo de Cohen-Macaulay, por lo que, para todo ideal $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(N)$, se tiene $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(M) - r$*.*

Demostración. — Ya se sabe que b) y c) son equivalentes (16.3.6) y que a) implica c) (16.4.1) sin hipótesis sobre M. Para ver que c) implica a) y probar la última afirmación del enunciado, razonemos por inducción sobre r, siendo la afirmación trivial para $r = 0$. Puesto que x_1 forma parte de un sistema de parámetros, $\dim(M/x_1M) = \dim(M) - 1$ (16.3.6), luego x_1 es M-regular y M/x_1M es un módulo de Cohen-Macaulay por (16.5.5). Como la sucesión $(x_i)_{2\leq i\leq r}$ forma parte de un sistema de parámetros para $P = M/x_1M$, la hipótesis de inducción muestra que $(x_i)_{2\leq i\leq r}$ es una sucesión P-regular y que $P/(x_2P + \cdots + x_rP) = N$ es un módulo de Cohen-Macaulay; además, $(x_i)_{1\leq i\leq r}$ es M-regular.

Observación (16.5.7). — *De (16.5.6) resulta que hay identidad entre los* sistemas de parámetros para M *y las* sucesiones M-regulares maximales de elementos de $\mathfrak{m}$ *cuando M es un módulo de Cohen-Macaulay. Recíprocamente, de (16.4.1) resulta que, si un A-módulo de tipo finito no nulo es tal que existe una sucesión M-regular que sea un sistema de parámetros para M, entonces M es un módulo de Cohen-Macaulay. La última propiedad enunciada en (16.5.6)* también caracteriza *los módulos de Cohen-Macaulay:*

Proposición (16.5.8). — *Sean A un anillo local noetheriano y M un A-módulo de tipo finito. Se supone que, para toda sucesión $(x_i)_{1\leq i\leq r}$ de elementos de A que forme parte de un sistema de parámetros para M, y todo ideal primo $\mathfrak{p}$ asociado a $N = M/(x_1M + \cdots + x_rM)$, se tiene* $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(N)$*. Entonces M es un módulo de Cohen-Macaulay.*

Demostración. — Sea $(y_i)_{1\leq i\leq n}$ un sistema de parámetros para M; basta mostrar que la sucesión (y_i) es M-regular. Razonemos por inducción sobre $n = \dim(M)$, siendo trivial la proposición para $n = 0$. Por hipótesis (aplicada con $r = 0$), los ideales primos $\mathfrak{p}_j$ asociados a M son todos tales que $\dim(A/\mathfrak{p}_j) = \dim(M)$; como y_1 forma parte de un sistema de parámetros para M, de (16.3.7) y (16.3.4) resulta que y_1 no pertenece a ninguno de los $\mathfrak{p}_j$, y por tanto es M-regular. Si se pone $P = M/y_1M$, $(y_i)_{2\leq i\leq n}$ es un sistema de parámetros para P, y es inmediato que P satisface la hipótesis del enunciado; aplicando la hipótesis de inducción, se ve, pues, que $(y_i)_{2\leq i\leq n}$ es una sucesión P-regular, lo que demuestra la proposición. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 38

Proposición (16.5.9). — *Sean A un anillo local noetheriano y M un A-módulo de tipo finito; se supone que M es un módulo de Cohen-Macaulay. Sea $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$, y pongamos $r = \dim(M) - \dim(M/\mathfrak{p}M)$. Entonces existe una sucesión M-regular $(x_i)_{1\leq i\leq r}$ formada por elementos de $\mathfrak{p}$; para toda sucesión que tenga estas propiedades, se tiene*

$$\dim(M/(x_1M + \cdots + x_rM)) = \dim(M/\mathfrak{p}M) = \dim(A/\mathfrak{p}),$$

y $\mathfrak{p}$ es un elemento minimal de $\mathrm{Ass}(M/(x_1M + \cdots + x_rM))$.

Demostración. — Probemos primero la existencia de los x_i; no hay nada que demostrar para $r = 0$. Para $r > 0$, procedamos por inducción sobre r. Como para todo ideal primo $\mathfrak{q}_i$ asociado a M se tiene $\dim(A/\mathfrak{q}_i) = \dim(M)$ (16.5.4), la hipótesis $\dim(M/\mathfrak{p}M) < \dim(M)$ implica que $\mathfrak{p}$ no puede estar contenido en uno de los $\mathfrak{q}_i$, siendo estos últimos los ideales primos minimales entre los que contienen $\mathrm{Ann}(M)$ (16.1.2.2 y 16.1.7); se concluye que $\mathfrak{p}$ tampoco está contenido en la unión de los $\mathfrak{q}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 1, núm. 1, prop. 2), y por consiguiente existe un $x_1 \in \mathfrak{p}$ que es M-regular (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, núm. 1, cor. 2 de la prop. 2). Se deduce, pues, de (16.5.5) que $N = M/x_1M$ es un módulo de Cohen-Macaulay, de dimensión $\dim(M)-1$; como $x_1 \in \mathfrak{p}$, se tiene además $N/\mathfrak{p}N = M/\mathfrak{p}M$, de donde $\dim(N)-\dim(N/\mathfrak{p}N) = r-1$; puede aplicarse, por tanto, a N la hipótesis de inducción, y si $(x_i)_{2\leq i\leq r}$ es una sucesión N-regular formada por elementos de $\mathfrak{p}$, es claro que $(x_i)_{1\leq i\leq r}$ es una sucesión M-regular formada por elementos de $\mathfrak{p}$.

Si se pone $P = M/(x_1M + \cdots + x_rM)$, se tiene $P/\mathfrak{p}P = M/\mathfrak{p}M$ puesto que los x_i están en $\mathfrak{p}$, y $\dim(P) = \dim(P/\mathfrak{p}P)$ por (16.5.6); pero como P es un módulo de Cohen-Macaulay, se tiene también $\dim(P) = \dim(A/\mathfrak{p}')$ para todo $\mathfrak{p}' \in \mathrm{Ass}(P)$ (16.5.4). Como $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(P)$ (0_{I}, 1.7.5), $\mathfrak{p}$ contiene uno de los ideales $\mathfrak{p}' \in \mathrm{Ass}(P)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, núm. 4, teorema 2), y como

$$\dim(P) = \dim(P/\mathfrak{p}P) \leq \dim(A/\mathfrak{p}) \leq \dim(A/\mathfrak{p}') = \dim(P),$$

se tiene necesariamente $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$ (16.1.2.2), lo que termina la demostración.

Corolario (16.5.10). — *Bajo las mismas hipótesis que en (16.5.9):*

(i) $M_{\mathfrak{p}}$ es un $A_{\mathfrak{p}}$-módulo de Cohen-Macaulay.

(ii) Se tiene

$$\dim(M) = \dim_A(M/\mathfrak{p}M) + \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}). \tag{16.5.10.1}$$

Demostración. — Con la notación de (16.5.9), sean x'_i las imágenes canónicas de los x_i en $A_{\mathfrak{p}}$ $(1 \leq i \leq r)$; como los x'_i pertenecen al ideal maximal de $A_{\mathfrak{p}}$ y forman una sucesión $M_{\mathfrak{p}}$-regular por planitud (15.1.14), se tiene

$$\mathrm{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \geq r = \dim(M) - \dim(M/\mathfrak{p}M) \geq \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$$

(en virtud de (16.1.8.1)). Pero, teniendo en cuenta (16.4.5.1), los tres términos de esta desigualdad son necesariamente iguales, de donde resulta el corolario. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 39

Corolario (16.5.11). — *Sea A un anillo local noetheriano; supongamos que existe un A-módulo de tipo finito M de soporte* $\mathrm{Spec}(A)$ *que es un módulo de Cohen-Macaulay. Entonces, para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, se tiene*

$$\dim(A) = \dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_{\mathfrak{p}}). \tag{16.5.11.1}$$

Demostración. — En efecto, $\mathrm{Supp}(M/\mathfrak{p}M) = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p})$ (0_{I}, 1.7.5) y $\mathrm{Supp}(M_{\mathfrak{p}}) = \mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$; por tanto, la relación (16.5.11.1) es un caso particular de (16.5.10.1).

Corolario (16.5.12). — *Todo anillo cociente de un anillo local noetheriano A que satisfaga las condiciones de (16.5.11) (en particular, todo anillo cociente de un anillo local de Cohen-Macaulay) es* catenario.

Demostración. — Basta evidentemente probar que A mismo es catenario, es decir, que, para dos ideales primos $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ de A, se tiene (16.1.4.2)

$$\dim(A_{\mathfrak{q}}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}) + \dim(A_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}).$$

Ahora bien, en virtud de (16.5.10, (i)), $A_{\mathfrak{q}}$ satisface las mismas hipótesis que A, y la relación precedente no es sino (16.5.11.1) aplicada a $A_{\mathfrak{q}}$ y al ideal primo $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}$ de $A_{\mathfrak{q}}$.

(16.5.13) Sean A un anillo noetheriano y M un A-módulo de tipo finito. Se dice que M es un *A-módulo de Cohen-Macaulay* si, para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, $M_{\mathfrak{p}}$ es un $A_{\mathfrak{p}}$-módulo de Cohen-Macaulay; en virtud de (16.5.10), esta definición coincide con (16.5.1) cuando A es *local*. Se dice que A es un *anillo de Cohen-Macaulay* si todos los $A_{\mathfrak{p}}$ lo son. Es claro que, si M (resp. A) es un A-módulo de Cohen-Macaulay (resp. un anillo de Cohen-Macaulay), $S^{-1}M$ es un $S^{-1}A$-módulo de Cohen-Macaulay (resp. $S^{-1}A$ es un anillo de Cohen-Macaulay) para todo conjunto multiplicativo S de A.

17. Anillos regulares

17.1. Definición de los anillos regulares

Proposición (17.1.1). — *Sean A un anillo local noetheriano de dimensión n, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual. Las condiciones siguientes son equivalentes :*

a) *El homomorfismo canónico sobreyectivo de k-módulos graduados (15.1.1.1)*

$$\varphi : \mathbf{S}_k^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(A)$$

(donde el segundo miembro es el k-módulo graduado asociado a A provisto de la filtración $\mathfrak{m}$-preádica) es biyectivo.

b) *Se tiene* $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = n$.

c) *El ideal $\mathfrak{m}$ admite un sistema de generadores de n elementos.*

d) *El ideal $\mathfrak{m}$ admite un sistema de generadores que es una sucesión A-regular.*

Demostración. — En virtud del lema de Nakayama, $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ es el menor número de elementos de un sistema de generadores de $\mathfrak{m}$, por lo que b) y c) son equivalentes. Por otra parte, si $(x_i)_{1\leq i\leq r}$ es un sistema de generadores de $\mathfrak{m}$ cuyas clases $\overline{x}_i$ módulo $\mathfrak{m}^2$ forman una base del k-espacio vectorial $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, $\mathbf{S}^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ es isomorfo al anillo de polinomios $k[\mathrm{T}_1, \ldots, \mathrm{T}_r]$; habida cuenta de que todo A-módulo de tipo finito es separado para la filtración $\mathfrak{m}$-preádica (0_{I}, 7.3.5), se deduce de (15.1.9) que las condiciones a) y d) son equivalentes ; además, como toda sucesión A-regular de elementos de $\mathfrak{m}$ tiene a lo sumo n elementos (16.4.1), se ve que d) implica c). Queda demostrar que c) implica a). $0_{\mathrm{IV\text{-}1}}$ | 40

Pongamos, para abreviar, $\mathrm{S} = \mathbf{S}^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = k[\mathrm{T}_1, \ldots, \mathrm{T}_n]$, $\mathrm{G} = \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(A)$, y consideremos la sucesión exacta $0 \longrightarrow \mathfrak{J} \longrightarrow \mathrm{S} \xrightarrow{\varphi} \mathrm{G} \longrightarrow 0$, donde el núcleo $\mathfrak{J}$ de φ es, por tanto, un ideal graduado de S. Para todo entero $s > 0$, se tiene

$$\binom{s+n-1}{n-1} = \mathrm{long}(\mathrm{S}_s) = \mathrm{long}(\mathrm{G}_s) + \mathrm{long}(\mathfrak{J}_s). \tag{17.1.1.1}$$

Supongamos $\mathfrak{J} \neq 0$, de modo que existe un elemento homogéneo $u \in \mathfrak{J}$ de grado $h > 0$; $\mathfrak{J}_s$ contiene $u\mathrm{S}_{s-h}$ para $s \geq h$, y como $u \neq 0$ y S es íntegro, $u\mathrm{S}_{s-h}$ es isomorfo a S_{s-h} como k-espacio vectorial ; se tendría, por tanto, $\mathrm{long}(\mathfrak{J}_s) \geq \mathrm{long}(\mathrm{S}_{s-h}) = \binom{s-h+n-1}{n-1}$, de donde, para $s \geq h$,

$$\mathrm{long}(\mathrm{G}_s) \leq \binom{s+n-1}{n-1} - \binom{s-h+n-1}{n-1}. \tag{17.1.1.2}$$

Ahora bien, el segundo miembro de (17.1.1.2) es un polinomio en s de grado $\leq n-2$; pero se tiene $\mathrm{G}_s = \mathfrak{m}^s/\mathfrak{m}^{s+1}$, y para s suficientemente grande, $\mathrm{long}(\mathrm{G}_s)$ es un polinomio en s de grado exactamente igual a $n-1$ cuyo coeficiente dominante es > 0 (16.2.1), lo que contradice la desigualdad (17.1.1.2). C.Q.F.D.

Definición (17.1.2). — *Se dice que un anillo local noetheriano que verifica las condiciones equivalentes de (17.1.1) es* regular.

Corolario (17.1.3). — *Un anillo local regular es íntegro, íntegramente cerrado y un anillo de Cohen-Macaulay.*

Demostración. — La última aserción se deduce de (17.1.1, d)) ; por otra parte, si A es regular, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(A)$ es íntegro y completamente íntegramente cerrado, por ser isomorfo a $k[\mathrm{T}_1, \ldots, \mathrm{T}_n]$; se concluye que A posee también estas dos propiedades (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, no 3, cor. de la prop. 1 y cap. V, § 1, no 5, prop. 15).

Ejemplos (17.1.4). —

(i) Un anillo local regular de *dimensión* 0, por ser íntegro en virtud de (17.1.3), es necesariamente un *cuerpo*, y recíprocamente.

(ii) Para que un anillo local noetheriano de *dimensión* 1 sea regular, es necesario y suficiente que sea un *anillo de valuación discreta* : en efecto, decir que un anillo local noetheriano de dimensión 1 es regular significa que su ideal maximal es *principal*, y la conclusión se deduce de Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. VI, § 3, no 6, prop. 9.

(iii) Sea k un cuerpo ; el anillo de series formales $A = k[[\mathrm{T}_1, \ldots, \mathrm{T}_n]]$ es un *anillo regular de dimensión* n ; en efecto, es claro que los T_i $(1 \leq i \leq n)$ generan el ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A y forman una sucesión A-regular, pues $A/(\mathrm{T}_1 A + \cdots + \mathrm{T}_i A)$ es isomorfo a $k[[\mathrm{T}_{i+1}, \ldots, \mathrm{T}_n]]$.

Proposición (17.1.5). — Para que un anillo local noetheriano A sea regular, es necesario y suficiente que su completado $\widehat{A}$ lo sea.

Demostración. — En efecto, el ideal maximal de $\widehat{A}$ es $\mathfrak{m}\widehat{A}$ y se sabe que $\mathfrak{m}^h/\mathfrak{m}^{h+1}$ y $(\mathfrak{m}\widehat{A})^h/(\mathfrak{m}\widehat{A})^{h+1}$ son k-espacios vectoriales isomorfos ; la condición a) de (17.1.1) es, por tanto, la misma para A y $\widehat{A}$. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 41

Definición (17.1.6). — Dado un anillo local noetheriano A, de ideal maximal $\mathfrak{m}$, se llama sistema regular de parámetros de A *a un sistema de parámetros para A (16.3.5) que genera $\mathfrak{m}$.*

La existencia de tal sistema equivale a que A sea regular (17.1.1) ; si $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ es un sistema regular de parámetros, es un sistema minimal de generadores de $\mathfrak{m}$, cuyas clases módulo $\mathfrak{m}^2$ forman una base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ sobre k ; en virtud de (17.1.1, a)) y de (15.1.9), (x_i) es una sucesión A-regular maximal (de donde procede la terminología).

Se advertirá, sin embargo, que, en un anillo regular, un sistema de parámetros para A que sea también una sucesión A-regular *no es necesariamente* un sistema regular de parámetros, como muestra el ejemplo de las potencias k-ésimas de un sistema regular de parámetros (15.1.20).

Proposición (17.1.7). — Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, $k = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual, $(x_i)_{1 \leq i \leq r}$ una sucesión de elementos de $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{J}$ el ideal $x_1 A + \cdots + x_r A$. Las condiciones siguientes son equivalentes :

a) *A es regular y los x_i forman parte de un sistema regular de parámetros de A.*

a') *A es regular y las clases $\overline{x}_i$ de los x_i módulo $\mathfrak{m}^2$ son linealmente independientes sobre k.*

b) *Los x_i forman parte de un sistema de parámetros para A y $A/\mathfrak{J}$ es un anillo regular.*

Además, cuando se verifican estas condiciones, $\mathfrak{J}$ es un ideal primo.

Demostración. — La última aserción se deduce trivialmente de que $A/\mathfrak{J}$, por ser regular, es íntegro (17.1.3). Pongamos $n = \dim(A)$. La equivalencia de a) y a') es inmediata ; en efecto, las clases módulo $\mathfrak{m}^2$ de los elementos de un sistema regular de parámetros forman una base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ sobre k, y recíprocamente, si los $\overline{x}_i$ $(1 \leq i \leq r)$ son linealmente independientes sobre k, se pueden encontrar $n - r$ elementos $x_i \in \mathfrak{m}$ $(r + 1 \leq i \leq n)$ tales que los $\overline{x}_i$ $(1 \leq i \leq n)$ formen una base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, por lo que $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ es un sistema regular de parámetros. Para ver que a) implica b), observemos que, puesto que los x_i forman parte de un sistema de parámetros de A, se tiene $\dim(A/\mathfrak{J}) = n - r$ (16.3.6) ; sea $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}/\mathfrak{J}$ el ideal maximal de $A/\mathfrak{J}$. Se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow (\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \longrightarrow 0 \qquad (17.1.7.1)$$

puesto que $\mathfrak{n}^2 = (\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{J}$; la hipótesis a) implica que $\mathrm{rg}_k((\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2) = r$, por lo que $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) = n - r = \dim(A/\mathfrak{J})$, lo que demuestra b) en virtud de (17.1.1, b)).

Recíprocamente, para demostrar que b) implica a), observemos que el hecho de que los x_i formen parte de un sistema de parámetros implica que $\dim(A/\mathfrak{J}) = n - r$ (16.3.6) ; la hipótesis de que $A/\mathfrak{J}$ es regular implica, por otra parte, $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) = n - r$ (17.1.1) ; además, se tiene evidentemente $\mathrm{rg}_k((\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2) \leq r$, por lo que se deduce de (17.1.7.1) que $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq r + (n - r) = n$; así, A es regular en virtud de (16.2.6) y (17.1.1). Además, la relación $\mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = n$ implica entonces $\mathrm{rg}_k((\mathfrak{m}^2 + \mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2) = r$, y por consiguiente los $\overline{x}_i$ son linealmente independientes sobre k. C.Q.F.D. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 42

Corolario (17.1.8). — Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, t un elemento de $\mathfrak{m}$. Las condiciones siguientes son equivalentes :

a) *A/tA es regular y t es no divisor de cero en A.*

b) *A es regular y $t \notin \mathfrak{m}^2$.*

Demostración. — Es el caso particular $r = 1$ de (17.1.7) (habida cuenta de que un elemento de $\mathfrak{m}$ no divisor de cero forma parte de un sistema de parámetros (16.4.1)).

Corolario (17.1.9). — *Sean A un anillo local regular, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, $\mathfrak{J}$ un ideal de A contenido en $\mathfrak{m}$. Las condiciones siguientes son equivalentes :*

a) *El anillo $A/\mathfrak{J}$ es regular.*

b) *$\mathfrak{J}$ está engendrado por una sucesión $(x_i)_{1\leq i\leq r}$ que forma parte de un sistema regular de parámetros de A.*

Demostración. — Ya se ha visto (17.1.7) que b) implica a). Recíprocamente, supongamos que $A/\mathfrak{J}$ es regular (lo que implica que $\mathfrak{J}$ es primo) y sean $n = \dim(A)$, $n-r = \dim(A/\mathfrak{J})$; con la notación de (17.1.7), la sucesión exacta (17.1.7.1) da $\mathrm{rg}_k((\mathfrak{m}^2+\mathfrak{J})/\mathfrak{m}^2) = r$, luego existe una sucesión $(x_i)_{1\leq i\leq r}$ de elementos de $\mathfrak{J}$ que forma parte de un sistema regular de parámetros de A. Pongamos $\mathfrak{J}' = x_1A + \cdots + x_rA$; de (17.1.7) resulta que $\mathfrak{J}'$ es un ideal primo de A y que $A/\mathfrak{J}'$ es regular y de dimensión $n-r$; pero como $A/\mathfrak{J} = (A/\mathfrak{J}')/(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}')$ y $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'$ es primo en el anillo íntegro $A/\mathfrak{J}'$, las dimensiones de $A/\mathfrak{J}$ y de $A/\mathfrak{J}'$ solo pueden ser iguales si $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}'$ (16.1.2.2).

17.2. Recordatorios sobre la dimensión proyectiva y la dimensión inyectiva de los módulos

(17.2.1) Sean A un anillo y M un A-módulo. Recordemos (M, VI, 2) que se denomina *dimensión proyectiva* (resp. *dimensión inyectiva*) de M y que se denota $\dim.\mathrm{proj}(M)$ o $\dim.\mathrm{proj}_A(M)$ (resp. $\dim.\mathrm{inj}(M)$ o $\dim.\mathrm{inj}_A(M)$) al menor n (entero o igual a $+\infty$) tal que existe una resolución proyectiva por la izquierda (resp. una resolución inyectiva por la derecha) de M que sea *de longitud n*. Es equivalente (*loc. cit.*) decir que n es el menor número tal que para todo A-módulo N, se tiene $\mathrm{Ext}^i_A(M,N) = 0$ (resp. $\mathrm{Ext}^i_A(N,M) = 0$) para todo $i > n$, o tan solo para $i = n+1$. Para todo *factor directo* M' de M, se tiene, pues, $\dim.\mathrm{proj}(M') \leq \dim.\mathrm{proj}(M)$, ya que $\mathrm{Ext}^i_A(M',N)$ es un factor directo de $\mathrm{Ext}^i_A(M,N)$; asimismo, $\dim.\mathrm{inj}(M') \leq \dim.\mathrm{inj}(M)$. Una condición equivalente a $\dim.\mathrm{proj}(M) = n$ (resp. $\dim.\mathrm{inj}(M) = n$) es que n sea el menor número tal que, para toda sucesión exacta

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow P_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

(resp. $0 \longrightarrow M \longrightarrow Q_0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow Q_{n-1} \longrightarrow C \longrightarrow 0$), donde todos los P_i para $0 \leq i < n$ son proyectivos (resp. todos los Q_i para $0 \leq i < n$ son inyectivos), entonces R es proyectivo (resp. C es inyectivo).

Observaciones (17.2.2). —

(i) *Decir que M es un A-módulo* proyectivo *(resp.* inyectivo*) equivale, pues, a decir que* $\dim.\mathrm{proj}(M) = 0$ *(resp.* $\dim.\mathrm{inj}(M) = 0$*).*

(ii) *Sea T un* funtor covariante *aditivo de la categoría de los A-módulos en una categoría abeliana. De las definiciones de (17.2.1) y de la definición de los funtores derivados resulta inmediatamente que si* $\dim.\mathrm{proj}(M) \leq n$ *(resp.* $\dim.\mathrm{inj}(M) \leq n$*), se tiene $L^iT(M) = 0$ (resp. $R^iT(M) = 0$)* para todo $i > n$.

(iii) *Si se supone que A es* noetheriano *y M es* de tipo finito*, la última interpretación de la dimensión proyectiva dada en (17.2.1) muestra que, si* $\dim.\mathrm{proj}(M) = n$*, M admite una resolución por la izquierda de longitud n formada por módulos proyectivos* de tipo finito*. Si además A es un anillo* local *noetheriano, M admite una resolución de longitud n por módulos* libres de tipo finito*, pues un A-módulo proyectivo de tipo finito es entonces libre (Bourbaki,* Alg. comm.*, cap. II, § 3, núm. 2, cor. 2 de la prop. 5).*

Lema (17.2.3). — *Sean A un anillo y M un A-módulo. Para que* $\dim.\mathrm{inj}(M) \leq n$*, es necesario y suficiente que para todo A-módulo monógeno N, se tenga* $\mathrm{Ext}^{n+1}_A(N,M) = 0$.

Demostración. — Con la notación de (17.2.1), se trata de probar que C es inyectivo; para todo A-módulo N, $\mathrm{Ext}^{n+1}_A(N,M)$ es isomorfo a $\mathrm{Ext}^1_A(N,C)$ (M, V, 7), luego se tiene $\mathrm{Ext}^1_A(N,C) = 0$ para todo A-módulo N de la forma $A/\mathfrak{J}$, donde $\mathfrak{J}$ es un ideal cualquiera de A. La sucesión exacta de Ext muestra entonces que el homomorfismo canónico $\mathrm{Hom}(A,C) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathfrak{J},C)$ es sobreyectivo para todo ideal $\mathfrak{J}$ de A, lo que implica que C es un A-módulo inyectivo (M, I, 3.2).

Lema (17.2.4). — *Sean A un anillo noetheriano y M un A-módulo de tipo finito. Para que* $\dim.\mathrm{proj}(M) \leq n$*, es necesario y suficiente que para todo A-módulo monógeno N, se tenga* $\mathrm{Ext}^{n+1}_A(M,N) = 0$.

Demostración. — En efecto, se sabe (M, VI, 2.5) que la condición $\dim.\operatorname{proj}(M) \leq n$ es equivalente a $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(M,N) = 0$ para todo A-módulo N *de tipo finito*; para ver que la condición del enunciado también es suficiente, se razona por inducción sobre el número de generadores m de N: existe un submódulo N_1 de N engendrado por $m-1$ elementos y tal que $N_2 = N/N_1$ es monógeno; de la sucesión exacta $0 \longrightarrow N_1 \longrightarrow N \longrightarrow N_2 \longrightarrow 0$, se deduce entonces la sucesión exacta $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(M,N_1) \longrightarrow \operatorname{Ext}_A^{n+1}(M,N) \longrightarrow \operatorname{Ext}_A^{n+1}(M,N_2)$, y la hipótesis de inducción muestra que la condición del enunciado implica efectivamente $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(M,N) = 0$.

Corolario (17.2.5). — *Sean A un anillo noetheriano y M un A-módulo. Se tiene*

$$\dim.\operatorname{inj}_A(M) = \sup_{\mathfrak{m}}\big(\dim.\operatorname{inj}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})\big) \tag{17.2.5.1}$$

y, si M es de tipo finito*,*

$$\dim.\operatorname{proj}_A(M) = \sup_{\mathfrak{m}}\big(\dim.\operatorname{proj}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})\big) \tag{17.2.5.2}$$

donde $\mathfrak{m}$ recorre el conjunto de los ideales primos (o el conjunto de los ideales maximales) de A.

Demostración. — En efecto, si N es un A-módulo de tipo finito (por tanto, de presentación finita), se tiene, para todo conjunto multiplicativo S de A y para todo $i \geq 0$,

$$S^{-1}\operatorname{Ext}_A^i(N,M) = \operatorname{Ext}_{S^{-1}A}^i(S^{-1}N, S^{-1}M)$$

por planitud, considerando una resolución libre de M y utilizando el hecho de que la relación precedente es válida para $i = 0$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 2, núm. 7, prop. 19). En particular, $\operatorname{Ext}_{A_{\mathfrak{m}}}^i(A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{J}A_{\mathfrak{m}}, M_{\mathfrak{m}}) = (\operatorname{Ext}_A^i(A/\mathfrak{J}, M))_{\mathfrak{m}}$ para todo ideal primo $\mathfrak{m}$ y todo ideal $\mathfrak{J}$ de A; si se tienen en cuenta (17.2.3) y el hecho de que todo ideal de $A_{\mathfrak{m}}$ es de la forma $\mathfrak{J}A_{\mathfrak{m}}$ para un ideal adecuado $\mathfrak{J}$ de A, se deduce la fórmula (17.2.5.1) de lo que precede y de Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, núm. 3, teorema 1. Se procede del mismo modo para (17.2.5.2), utilizando esta vez (17.2.4) e intercambiando los papeles de M y N. $\mathbf{o_{IV\text{-}1}}$ | 44

Para los anillos noetherianos y los módulos de tipo finito, el estudio de la dimensión proyectiva o de la dimensión inyectiva queda, pues, reducido por (17.2.5) al caso de los anillos *locales*. Se tiene entonces el

Lema (17.2.6). — *Sean A un anillo local noetheriano, k su cuerpo residual y M un A-módulo de tipo finito. Para que* $\dim.\operatorname{proj}(M) \leq n$*, es necesario que* $\operatorname{Tor}_i^A(M,k) = 0$ *para $i > n$, y basta que* $\operatorname{Tor}_{n+1}^A(M,k) = 0$.

Demostración. — La necesidad es un caso particular de la observación (17.2.2 (ii)), aplicada al funtor covariante $M \mapsto k \otimes_A M$. Para probar que la condición es suficiente, se trata, con la notación de (17.2.1), de establecer que R es proyectivo cuando se supone que los P_i son de tipo finito; ahora bien, $\operatorname{Tor}_{n+1}^A(M,k)$ es isomorfo a $\operatorname{Tor}_1^A(R,k)$ (M, V, 7); y se sabe que, puesto que R es de tipo finito, la condición $\operatorname{Tor}_1^A(R,k) = 0$ implica que R es libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, núm. 2, cor. 2 de la prop. 5).

Corolario (17.2.7). — *Bajo las hipótesis de (17.2.6), sea x un elemento M-regular de A perteneciente al ideal maximal de A; entonces se tiene*

$$\dim.\operatorname{proj}(M/xM) = \dim.\operatorname{proj}(M) + 1. \tag{17.2.7.1}$$

Demostración. — En efecto, de la sucesión exacta $0 \longrightarrow M \xrightarrow{x} M \longrightarrow M/xM \longrightarrow 0$ definida por la multiplicación por x en M, se deduce la sucesión exacta de Tor:

$$\operatorname{Tor}_i^A(M,k) \xrightarrow{x} \operatorname{Tor}_i^A(M,k) \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M/xM,k) \longrightarrow \operatorname{Tor}_{i-1}^A(M,k) \xrightarrow{x} \operatorname{Tor}_{i-1}^A(M,k)$$

para todo $i \geq 1$. Ahora bien, para todo A-módulo N, la homotecia de razón x en $M \otimes_A N$ procede tanto de la homotecia de razón x en M como de la homotecia de razón x en N; se concluye inmediatamente, puesto que la homotecia de razón x en k es nula por definición, que, para todo i, el homomorfismo $\operatorname{Tor}_i^A(M,k) \xrightarrow{x} \operatorname{Tor}_i^A(M,k)$ es *nulo*; dicho de otro modo, se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M,k) \longrightarrow \operatorname{Tor}_i^A(M/xM,k) \longrightarrow \operatorname{Tor}_{i-1}^A(M,k) \longrightarrow 0.$$

Si $\dim.\operatorname{proj}(M) = n$, se tiene $\operatorname{Tor}_n^A(M,k) \neq 0$ y $\operatorname{Tor}_{n+1}^A(M,k) = \operatorname{Tor}_{n+2}^A(M,k) = 0$ en virtud de (17.2.6). De lo que precede resulta, pues, que se tiene $\operatorname{Tor}_{n+1}^A(M/xM,k) \neq 0$ y $\operatorname{Tor}_{n+2}^A(M/xM,k) = 0$, luego $\dim.\operatorname{proj}(M/xM) = n+1$ por (17.2.6).

Proposición (17.2.8). — (M. Auslander) *Sea A un anillo. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) *Todo A-módulo es de dimensión proyectiva $\leq n$.*

a') *Todo A-módulo de tipo finito es de dimensión proyectiva $\leq n$.*

b) *Todo A-módulo es de dimensión inyectiva $\leq n$.*

c) *Para todo par de A-módulos M, N, se tiene* $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M,N)=0$.

c') *Para todo par de A-módulos M, N tal que M sea de tipo finito (o solamente monógeno), se tiene* $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M,N)=0$.

Demostración. — Esto resulta inmediatamente de (17.2.1) y (17.2.3). **0IV-1** | 45

El menor número n (entero o $+\infty$) para el cual se satisfacen las condiciones equivalentes de (17.2.8) se denomina *dimensión cohomológica global* (o simplemente *dimensión cohomológica*) de A y se denota por $\dim.\,\mathrm{coh}(A)$.

Proposición (17.2.9). — *Sea A un anillo noetheriano. Las condiciones siguientes son equivalentes :*

a) $\dim.\,\mathrm{coh}(A)\leq n$.

b) *Todo A-módulo de tipo finito es de dimensión inyectiva $\leq n$.*

c) *Para todo par de A-módulos de tipo finito, M, N, se tiene* $\mathrm{Ext}_A^{n+1}(M,N)=0$.

Demostración. — Esto resulta inmediatamente de la definición y de (17.2.4).

Corolario (17.2.10). — *Si A es un anillo noetheriano, se tiene*

$$\dim.\,\mathrm{coh}(A)=\sup_{\mathfrak{m}}\big(\dim.\,\mathrm{coh}(A_{\mathfrak{m}})\big) \tag{17.2.10.1}$$

donde $\mathfrak{m}$ recorre el espectro de A (o el conjunto de los ideales maximales de A).

Demostración. — Esto se deduce de (17.2.9) y (17.2.5).

Proposición (17.2.11). — *Sean A un anillo local noetheriano y k su cuerpo residual. Para que* $\dim.\,\mathrm{coh}(A)\leq n$, *es necesario que* $\mathrm{Tor}_i^A(k,k)=0$, *para $i>n$, y basta con que* $\mathrm{Tor}_{n+1}^A(k,k)=0$.

Demostración. — Habida cuenta de (17.2.6), basta demostrar que las relaciones $\dim.\,\mathrm{coh}(A)\leq n$ y $\dim.\,\mathrm{proj}_A(k)\leq n$ son equivalentes. Es claro que la primera implica la segunda por definición. Recíprocamente, si $\dim.\,\mathrm{proj}_A(k)\leq n$, se tiene $\mathrm{Tor}_i^A(M,k)=0$ para $i>n$ y para todo A-módulo M en virtud de (17.2.2, (ii)) ; por tanto, $\dim.\,\mathrm{proj}(M)\leq n$, lo que demuestra la proposición en virtud de (17.2.8).

Corolario (17.2.12). — *Sea A un anillo noetheriano. Para que se tenga* $\dim.\,\mathrm{coh}(A)\leq n$, *es necesario que, para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A, se tenga* $\mathrm{Tor}_i^{A_{\mathfrak{m}}}(A/\mathfrak{m},A/\mathfrak{m})=0$ *para $i>n$, y basta con que estas relaciones se verifiquen para $i=n+1$.*

Demostración. — Esto resulta inmediatamente de (17.2.11) y (17.2.10).

Proposición (17.2.13). — *Sean A, B dos anillos locales noetherianos y $\varphi:A\longrightarrow B$ un homomorfismo local que hace de B un A-módulo plano. Entonces se tiene*

$$\dim.\,\mathrm{coh}(A)\leq\dim.\,\mathrm{coh}(B). \tag{17.2.13.1}$$

Demostración. — Supongamos que $\dim.\,\mathrm{coh}(B)=n$ es finita ; basta demostrar que, para todo par (M,N) de A-módulos de tipo finito, se tiene $\mathrm{Tor}_i^A(M,N)=0$ para $i>n$ (17.2.11). Como B es un A-módulo fielmente plano (0_{I}, 6.6.2), demostrar esto equivale (0_{I}, 6.4.1) a demostrar que se tiene

$$\mathrm{Tor}_i^A(M,N)\otimes_A B=0. \tag{17.2.13.2}$$

Ahora bien, si $L_\bullet=(L_j)$ es una resolución derecha de M por A-módulos libres, del hecho de que B sea un A-módulo plano se deduce que $L_\bullet\otimes_A B=(L_j\otimes_A B)$ es una resolución derecha del B-módulo $M\otimes_A B$ por B-módulos libres ; además, se tiene $(L_j\otimes_A B)\otimes_B(N\otimes_A B)=(L_j\otimes_A N)\otimes_A B$, de donde se concluye inmediatamente que el primer miembro de (17.2.13.2) es igual a $\mathrm{Tor}_i^B(M\otimes_A B,N\otimes_A B)$; la hipótesis sobre **0IV-1** | 46
B implica que este B-módulo es nulo para $i>n$ (17.2.2, (ii)), de donde resulta la conclusión.

(17.2.14) Sean $(X,\mathscr{O}_X)$ un espacio anillado y $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-Módulo ; se llama *dimensión proyectiva* (resp. *inyectiva*) *puntual* de $\mathscr{F}$ y se denota por $\dim.\,\mathrm{proj}(\mathscr{F})$ (resp. $\dim.\,\mathrm{inj}(\mathscr{F})$) el número $\sup_{x\in X}(\dim.\,\mathrm{proj}(\mathscr{F}_x))$ (resp. $\sup_{x\in X}(\dim.\,\mathrm{inj}(\mathscr{F}_x))$. Se llama *dimensión cohomológica puntual de X* y se denota por $\dim.\,\mathrm{coh}(X)$ el número $\sup_{x\in X}(\dim.\,\mathrm{coh}(\mathscr{O}_x))$. Se deduce de (17.2.5) y (17.2.10) que, cuando A es un anillo noetheriano, M un A-módulo de tipo finito y $X=\mathrm{Spec}(A)$, se tiene $\dim.\,\mathrm{proj}(\widetilde{M})=\dim.\,\mathrm{proj}(M)$, $\dim.\,\mathrm{inj}(\widetilde{M})=\dim.\,\mathrm{inj}(M)$

y $\dim.\,\mathrm{coh}(X) = \dim.\,\mathrm{coh}(A)$. Se llama *dimensión proyectiva* (resp. *inyectiva*) *de* $\mathscr{F}$ *en un punto* $x \in X$ a la dimensión proyectiva (resp. inyectiva) de $\mathscr{F}_x$, y *dimensión cohomológica de* X *en un punto* x a la dimensión cohomológica de $\mathscr{O}_x$.

Proposición (17.2.15). — *Sean* X, Y *dos espacios anillados en anillos locales noetherianos y* $f : X \longrightarrow Y$ *un morfismo plano. Si* $\dim.\,\mathrm{coh}(X) \leq n$, *entonces* Y *es de dimensión cohomológica* $\leq n$ *en todo punto de* $f(X)$.

Demostración. — Esto resulta inmediatamente de (17.2.13).

17.3. Teoría cohomológica de los anillos regulares

Teorema (17.3.1). — (Hilbert-Serre) *Sea* A *un anillo local noetheriano. Para que* A *sea de dimensión cohomológica finita, es necesario y suficiente que* A *sea regular ; se tiene entonces*

$$\dim.\,\mathrm{coh}(A) = \dim(A). \tag{17.3.1.1}$$

Demostración. — Supongamos que A es regular ; sean $\mathfrak{m}$ su ideal maximal y $\mathbf{x} = (x_i)_{1\leq i\leq n}$ un sistema regular de parámetros de A (17.1.6) ; consideremos el complejo del álgebra exterior $K_\bullet(\mathbf{x})$ (**III**, 1.1.1), que está formado por A-módulos libres, con $K_i(\mathbf{x}) = 0$ para $i > n$; como (x_i) es una sucesión regular, se tiene $H_i(K_\bullet(\mathbf{x})) = 0$ para $i > 0$ (**III**, 1.1.4 y 1.1.3.3) y $H_0(K_\bullet(\mathbf{x})) = A/(x_1A + \cdots + x_nA) = A/\mathfrak{m} = k$; los $K_i(\mathbf{x})$ forman, por tanto, una *resolución libre* de k de longitud n. Ahora bien, el hecho de que los x_i pertenezcan a $\mathfrak{m}$ implica inmediatamente que, en el complejo $K_\bullet(\mathbf{x}, k) = K_\bullet(\mathbf{x}) \otimes_A k$, el operador de borde es nulo en todos los grados, de modo que se tiene, por definición, $\mathrm{Tor}_i^A(k,k) = \bigwedge^i(k^n)$; la igualdad (17.3.1.1) resulta entonces inmediatamente de (17.2.11) (este resultado es esencialmente el « teorema de las sizigias » de Hilbert).

Demostremos ahora que, si A es un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, y si $\dim.\,\mathrm{proj}_A(\mathfrak{m})$ es *finita*, entonces A es regular, lo que terminará la demostración de (17.3.1). Procederemos por inducción sobre $n = \mathrm{rg}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$. Para $n = 0$, se tiene $\mathfrak{m} = 0$ y la aserción es trivial.

Lema (17.3.1.2). — (Nagata) *Si todo elemento de* $\mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$ *es divisor de cero en* A, *existe* $c \neq 0$ *en* A *tal que* $c\mathfrak{m} = 0$ *(dicho de otro modo, se tiene* $\mathfrak{m} \in \mathrm{Ass}(A)$*).*

Demostración. — Podemos limitarnos al caso en que $\mathfrak{m} \neq 0$, y por tanto $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}^2$. La hipótesis implica que $\mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$ está contenido en la unión de los ideales $\mathfrak{p}_i$ de $\mathrm{Ass}(A)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 1, no 1, cor. 3 de la prop. 2) ; por tanto, $\mathfrak{m}$ está contenido en la unión de $\mathfrak{m}^2$ y de los $\mathfrak{p}_i$, y por tanto en uno de los $\mathfrak{p}_i$, puesto que $\mathfrak{m} \not\subset \mathfrak{m}^2$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 1, no 1, prop. 2) ; como $\mathfrak{m}$ es maximal, esto demuestra el lema. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 47

Lema (17.3.1.3). — *Si* $a \in \mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$, $\mathfrak{m}/Aa$ *es isomorfo a un factor directo de* $\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$.

Demostración. — Existe un sistema minimal de generadores de $\mathfrak{m}$ que contiene a a (cuyas imágenes en $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ forman una base de este k-espacio vectorial) ; sea $\mathfrak{b}$ el ideal engendrado por los elementos de este sistema distintos de a. Como la relación $xa \in \mathfrak{b}$ implica $x \in \mathfrak{m}$ (considerando la imagen de xa en $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$), se tiene $\mathfrak{b} \cap Aa \subset a\mathfrak{m}$, de donde se obtiene un homomorfismo $\mathfrak{b}/(\mathfrak{b} \cap Aa) \longrightarrow \mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$ deducido de la inyección $\mathfrak{b} \longrightarrow \mathfrak{m}$ por paso a los cocientes, y que es *inyectivo*. Además, $\mathfrak{b} + Aa = \mathfrak{m}$, y el homomorfismo compuesto

$$\mathfrak{m}/Aa = (\mathfrak{b} + Aa)/Aa \xrightarrow{\sim} \mathfrak{b}/(\mathfrak{b} \cap Aa) \longrightarrow \mathfrak{m}/a\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}/Aa$$

es la identidad ; de donde resulta el lema.

Lema (17.3.1.4). — *Sean* A *un anillo local noetheriano,* $\mathfrak{m}$ *su ideal maximal,* E *un* A*-módulo de tipo finito y de dimensión proyectiva finita. Si* $a \in \mathfrak{m}$ *es* A*-regular y* E*-regular, entonces* E/aE *es un* (A/aA)*-módulo de dimensión proyectiva finita, a lo sumo igual a* $\dim.\,\mathrm{proj}_A(E)$.

Demostración. — Razonemos por inducción sobre $h = \dim.\,\mathrm{proj}_A(E)$, siendo trivial el caso $h = 0$, puesto que entonces E es un A-módulo proyectivo, y por tanto E/aE es un (A/aA)-módulo proyectivo. Existe una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow L \longrightarrow E \longrightarrow 0$$

donde L es libre y $\dim.\,\mathrm{proj}_A(N) = h - 1$ (17.2.2, (iii)), siendo N de tipo finito. Además, la sucesión

$$0 \longrightarrow N/aN \longrightarrow L/aL \longrightarrow E/aE \longrightarrow 0$$

es exacta (15.1.18). Como a es A-regular, también es N-regular, puesto que L es libre; la hipótesis de inducción implica que N/aN es un (A/aA)-módulo de dimensión proyectiva $\leq h-1$, y como L/aL es un (A/aA)-módulo libre, E/aE es un (A/aA)-módulo de dimensión proyectiva $\leq h$.

Examinemos ahora dos casos:

I. — Supongamos primero que todo elemento de $\mathfrak{m}-\mathfrak{m}^2$ es divisor de cero en A, en cuyo caso (17.3.1.2) existe $c\neq 0$ en A tal que $c\mathfrak{m}=0$. Demostremos entonces que $\mathfrak{m}=0$. Si no fuera así, observemos primero que $\mathfrak{m}$ no podría ser un A-módulo proyectivo, pues sería libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, n.º 2, cor. 2 de la prop. 5), lo que contradice la relación $c\mathfrak{m}=0$. Se tendría, por tanto, $n=\dim.\operatorname{coh}(A)\geq 1$. Como $\mathfrak{m}\in\operatorname{Ass}(A)$, existiría una sucesión exacta de A-homomorfismos

$$0\longrightarrow k\longrightarrow A\longrightarrow E\longrightarrow 0.$$

Pero esto es absurdo, pues, en virtud de la relación $n\geq 1$, la sucesión exacta de los Tor daría la sucesión exacta $0\longrightarrow \operatorname{Tor}^A_{n+1}(E,k)\longrightarrow \operatorname{Tor}^A_n(k,k)\longrightarrow 0$; ahora bien, se tiene $\operatorname{Tor}^A_{n+1}(E,k)=0$ (17.2.2, (ii)) y $\operatorname{Tor}^A_n(k,k)\neq 0$ (17.2.11), y hemos llegado a una contradicción.

II. — Podemos, pues, limitarnos al caso en que existe $a\in\mathfrak{m}-\mathfrak{m}^2$ que es un elemento A-regular y, por tanto, también $\mathfrak{m}$-regular. Consideremos el anillo $A'=A/aA$ y su ideal máximo $\mathfrak{m}'=\mathfrak{m}/aA$; es claro que $\operatorname{rg}_k(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2)=n-1$. En virtud de (17.3.1.4), $\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$ es un A'-módulo de dimensión proyectiva finita, luego lo mismo ocurre con $\mathfrak{m}'=\mathfrak{m}/aA$, que es un sumando directo suyo (17.3.1.3 y 17.2.1). La hipótesis de inducción implica, por tanto, que $A'=A/aA$ es regular, lo que demuestra, por (17.1.8), que A es regular. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 48

Corolario (17.3.2). — *Si A es un anillo local regular, $A_{\mathfrak{p}}$ es regular para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A.*

Demostración. — En efecto, se ha visto (17.2.10) que $\dim.\operatorname{coh}(A_{\mathfrak{p}})\leq\dim.\operatorname{coh}(A)$, luego la conclusión resulta inmediatamente de (17.3.1).

Proposición (17.3.3). — *Sean A, B dos anillos locales noetherianos, $\varphi: A\longrightarrow B$ un homomorfismo local, $\mathfrak{m}$ (resp. $\mathfrak{n}$) el ideal máximo de A (resp. B), $k=A/\mathfrak{m}$ (resp. $k'=B/\mathfrak{n}$) el cuerpo residual de A (resp. B). Se tiene, por tanto, un homomorfismo canónico de k'-espacios vectoriales*

$$\psi:(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\otimes_k k'\longrightarrow \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2. \tag{17.3.3.1}$$

(i) *Si B es regular y B es un A-módulo plano, A es regular.*

(ii) *Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) *B es regular y el homomorfismo ψ (17.3.3.1) es inyectivo.*

b) *A y B son regulares, y para un sistema regular de parámetros $(x_i)_{1\leq i\leq m}$ de A, los $\varphi(x_i)$ forman parte de un sistema regular de parámetros de B (en cuyo caso esta propiedad se verifica para* todo *sistema regular de parámetros de A).*

c) *B y $B\otimes_A k$ son regulares, y B es un A-módulo plano.*

d) *A y $B\otimes_A k$ son regulares, y B es un A-módulo plano.*

e) *A y $B\otimes_A k$ son regulares, y se tiene*

$$\dim(B)=\dim(A)+\dim(B\otimes_A k). \tag{17.3.3.2}$$

Demostración. — (i) Se tiene $\dim.\operatorname{coh}(A)\leq\dim.\operatorname{coh}(B)$ por (17.2.13), luego basta aplicar (17.3.1).

(ii) Cuando se supone que A es regular y (x_i) es un sistema regular de parámetros de A, decir que B es un A-módulo *plano* equivale, en virtud de (15.1.21), a decir que la sucesión de los $y_i=\varphi(x_i)$ es B-regular (puesto que $B\otimes_A k$ es un k-módulo plano). Por otra parte, como $\dim(A)=m$ y la sucesión (y_i) engendra el ideal $\mathfrak{m}B$, la relación (17.3.3.2), que también se escribe $\dim(B/\mathfrak{m}B)=\dim(B)-m$, equivale a decir que la sucesión $(y_i)_{1\leq i\leq m}$ forma parte de un sistema de parámetros de B (16.3.7). Se ve, por tanto, que las condiciones b), d) y e) equivalen, respectivamente, a las siguientes:

b') A y B son regulares y $(y_i)_{1\leq i\leq m}$ forma parte de un sistema regular de parámetros de B.

d') A es regular, $B/(\sum_{i=1}^m y_iB)$ es regular y la sucesión (y_i) es B-regular.

e') A es regular, $B/(\sum_{i=1}^m y_iB)$ es regular y la sucesión (y_i) forma parte de un sistema de parámetros de B.

Ahora bien, b') y e') son equivalentes en virtud de (17.1.7), y como d') implica e') (16.4.1) y se sigue de b') (17.1.7), es equivalente a ellas. La conjunción de b) y d) implica trivialmente c), y, en virtud de (i), c) implica d); se ha probado, por tanto, la equivalencia de b), c), d) y e). Además, es claro que b) implica a), pues las clases de los x_i en $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ forman entonces una base de este k-espacio vectorial y las clases de los y_i en $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 49

un sistema libre de este k'-espacio vectorial. Queda, pues, probar que a) implica e). Pongamos $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, $W = \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$; es inmediato que se tiene $\psi(V \otimes_k k') = (\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{m}B)/\mathfrak{n}^2$. Por una parte, en virtud de (16.3.9),

$$\dim(B) \leq \dim(A) + \dim(B \otimes_A k) \; ; \tag{17.3.3.3}$$

en segundo lugar, según (16.2.6), se tiene

$$\dim(A) \leq \mathrm{rg}_{k'}(V \otimes_k k'). \tag{17.3.3.4}$$

Por último, en el anillo local $B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B$, $\mathfrak{n}' = \mathfrak{n}/\mathfrak{m}B$ es el ideal máximo, k' el cuerpo residual y $\mathfrak{n}'/\mathfrak{n}'^2$ es isomorfo a $\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{m}B) = W/\psi(V \otimes_k k')$; se tiene, por tanto, según (16.2.6),

$$\dim(B \otimes_A k) \leq \mathrm{rg}_{k'} W - \mathrm{rg}_{k'} \psi(V \otimes_k k'). \tag{17.3.3.5}$$

Finalmente, puesto que se supone que B es regular, se tiene $\dim(B) = \mathrm{rg}_{k'} W$ (17.1.1); se concluye, por tanto, de (17.3.3.3), (17.3.3.4) y (17.3.3.5) que se tiene

$$\mathrm{rg}_{k'} W \leq \dim(A) + \dim(B \otimes_A k) \leq \mathrm{rg}_{k'} W + \mathrm{rg}_{k'}(V \otimes_k k') - \mathrm{rg}_{k'} \psi(V \otimes_k k')$$

y decir que los dos términos extremos de esta desigualdad son iguales significa que ψ es *inyectivo*. La condición a) implica, por tanto, necesariamente que en cada una de las relaciones (17.3.3.3), (17.3.3.4) y (17.3.3.5), los dos miembros son *iguales*; ahora bien, la igualdad en (17.3.3.4) (resp. (17.3.3.5)) significa que A (resp. $B \otimes_A k$) es *regular* (17.1.1); queda así demostrado que a) implica e).

Proposición (17.3.4). — *Sean A un anillo local regular de dimensión n, $\mathfrak{m}$ su ideal máximo. Para todo A-módulo no nulo de tipo finito M, se tiene*

$$\mathrm{prof}(M) + \dim.\,\mathrm{proj}(M) = n. \tag{17.3.4.1}$$

Demostración. — Razonemos por inducción sobre $m = \mathrm{prof}(M)$. Si $m = 0$, se sabe (16.4.6, (i)) que existe un sub-A-módulo N de M isomorfo a $k = A/\mathfrak{m}$; aplicando la sucesión exacta de los Tor a la sucesión exacta $0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$, se obtiene una sucesión exacta

$$\mathrm{Tor}^A_{n+1}(M/N, k) \longrightarrow \mathrm{Tor}^A_n(N, k) \longrightarrow \mathrm{Tor}^A_n(M, k),$$

y la hipótesis de que A es regular implica $\mathrm{Tor}^A_{n+1}(M/N, k) = 0$ ((17.3.1.1) y (17.2.6)), luego $\mathrm{Tor}^A_n(k, k)$ es isomorfo a un sub-A-módulo de $\mathrm{Tor}^A_n(M, k)$; aplicando de nuevo (17.3.1.1) y (17.2.6), se ve que $\mathrm{Tor}^A_n(M, k) \neq 0$, luego $\dim.\,\mathrm{proj}(M) \geq n$ (17.2.6); pero como $\dim.\,\mathrm{proj}(M) \leq n$ por (17.3.1.1), se tiene efectivamente $\dim.\,\mathrm{proj}(M) = n$.

Supongamos ahora que $m > 0$, y sea x un elemento M-regular perteneciente a $\mathfrak{m}$; se sabe entonces (16.4.6, (i)) que se tiene $\mathrm{prof}(M/xM) = m - 1$, y, por otra parte, (17.2.7), $\dim.\,\mathrm{proj}(M/xM) = \dim.\,\mathrm{proj}(M) + 1$; la hipótesis de inducción prueba inmediatamente la relación (17.3.4.1). **0IV-1** | 50

Corolario (17.3.5). —

(i) *Sea A un anillo local regular de dimensión n; para que un A-módulo $M \neq 0$ de tipo finito sea libre, es necesario y suficiente que M sea un A-módulo de Cohen-Macaulay de dimensión n.*

(ii) *Sean A un anillo local regular, B un anillo local, $\rho : A \to B$ un homomorfismo local que hace de B un A-módulo de tipo finito. Para que B sea un A-módulo libre, es necesario y suficiente que B sea un anillo de Cohen-Macaulay y que ρ sea inyectivo (o, equivalentemente (16.1.5), que $\dim(B) = \dim(A)$).*

Demostración. — (i) Esto resulta de (17.3.4.1) y del hecho de que, para un A-módulo de tipo finito, es lo mismo decir que este módulo es proyectivo que decir que es libre (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5); los A-módulos libres de tipo finito M se caracterizan, por tanto, por la relación $\dim.\,\mathrm{proj}(M) = 0$ (17.2.2, (i)).

(ii) Decir que B es un anillo de Cohen-Macaulay equivale a decir que B es un A-módulo de Cohen-Macaulay (16.5.3), luego basta aplicar (i), puesto que $\dim(B) = \dim(A)$ (16.1.5).

(17.3.6) Se dice que un anillo noetheriano A es *regular* si, para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, el anillo local $A_\mathfrak{p}$ es regular; cuando el propio A es un anillo local, se sigue de (17.3.2) que esta definición es equivalente a la de (17.1.2). Para que A sea regular, basta, en virtud de (17.3.2), que $A_\mathfrak{m}$ sea regular para todo ideal máximo $\mathfrak{m}$ de A. Además, se sigue inmediatamente de esta definición que, para todo conjunto multiplicativamente cerrado S de A, $S^{-1}A$ es regular.

Proposición (17.3.7). — *Si A es un anillo noetheriano regular, todo anillo de polinomios $A[T_1, \dots, T_n]$ es regular.*

Demostración. — Es evidentemente suficiente probar que el anillo de polinomios $B = A[T]$ es regular; como B es un A-módulo libre, para todo ideal primo $\mathfrak{q}$ de B, $B_{\mathfrak{q}}$ es un $A_{\mathfrak{p}}$-módulo plano, donde $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$ (0_{I}, 6.3.1); basta, por tanto, en virtud de (17.1.10), probar que $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ es regular, y como este anillo es un anillo local en un ideal primo de $A_{\mathfrak{p}}[T]/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}[T] = k[T]$ (donde k es el cuerpo residual $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$), basta probar que $C = k[T]$ es regular; ahora bien, como C es un dominio de ideales principales, los anillos locales en los ideales primos de C son anillos de valoración discreta o un cuerpo (para el ideal (0)), luego son regulares (17.1.4), lo que termina la demostración.

Corolario (17.3.8). — *Si A es un anillo regular, todo anillo de series formales $A[[T_1, \dots, T_n]]$ es regular.*

Demostración. — Sea $\mathfrak{J}$ el ideal engendrado por los T_i en el anillo de polinomios $A[T_1, \dots, T_n]$; como este último es regular por (17.3.7), y $A[[T_1, \dots, T_n]]$ es el completado de $A[T_1, \dots, T_n]$ para la topología $\mathfrak{J}$-preádica (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, n° 12, *Ejemplo 1*), la conclusión resulta del lema siguiente.

Lema (17.3.8.1). — *Sean A un anillo regular, $\mathfrak{J}$ un ideal de A, $\widehat{A}$ el completado separado de A para la topología $\mathfrak{J}$-preádica. Entonces $\widehat{A}$ es regular.*

Demostración. — Basta, en efecto, (17.3.6) ver que, para todo ideal máximo $\mathfrak{n}$ de $\widehat{A}$, el anillo local $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ es regular; se sabe (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 3, n° 4, prop. 8) que $\mathfrak{n}$ es de la forma $\mathfrak{m}\widehat{A}$, donde $\mathfrak{m}$ es un ideal máximo de A que contiene a $\mathfrak{J}$, y que el homomorfismo canónico $A \to \widehat{A}$ da un homomorfismo *inyectivo* $A_{\mathfrak{m}} \to \widehat{A}_{\mathfrak{n}}$, tal que la topología $\mathfrak{n}\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$-preádica de $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ induzca sobre $A_{\mathfrak{m}}$ la topología $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$-preádica, y que $A_{\mathfrak{m}}$ sea denso en $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ para la topología $\mathfrak{n}\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$-preádica; por consiguiente, los *completados* de los anillos locales noetherianos $A_{\mathfrak{m}}$ y $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ son canónicamente *isomorfos*. Ahora bien, por hipótesis $A_{\mathfrak{m}}$ es regular, luego también lo es su completado (17.1.5), y como el completado de $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ es regular, también lo es $\widehat{A}_{\mathfrak{n}}$ por (17.1.5). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 51

Corolario (17.3.9). — *Sea A un anillo noetheriano, cociente de un anillo noetheriano regular B. Si C es una A-álgebra de tipo finito, todo anillo de fracciones $S^{-1}C$ de C es cociente de un anillo regular.*

Demostración. — En efecto, C es cociente de un anillo de polinomios $A[T_1, \dots, T_n]$; como $A = B/\mathfrak{J}$, donde $\mathfrak{J}$ es un ideal de B, se tiene $A[T_1, \dots, T_n] = B[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{J}B[T_1, \dots, T_n]$; en virtud de (17.3.7), se puede, por tanto, limitar al caso en que C es cociente de un anillo regular B'; pero si S' es la imagen inversa de S en B', S' es un conjunto multiplicativamente cerrado de B' y C es un anillo cociente de $S'^{-1}B'$, de modo que finalmente todo se reduce a ver que, cuando C es *regular*, también lo es $S^{-1}C$, lo que se ha visto en (17.3.6).

La importancia de los cocientes de anillos regulares se debe, entre otras cosas, a la propiedad precedente y al hecho de que son anillos *catenarios* (16.5.12).

Todos los anillos importantes en las aplicaciones a la Geometría algebraica son cocientes de anillos regulares.

18. Complementos sobre las extensiones de álgebras

Este parágrafo reúne cierto número de construcciones funtoriales sobre los anillos, que se utilizarán repetidamente en los §§ 19 y 20 ; no contiene ningún resultado no trivial.

18.1. Imágenes inversas de anillos aumentados

(18.1.1) Dado un anillo A (no necesariamente conmutativo), la categoría de los A-*anillos* tiene por objetos los pares (B, ρ) formados por un anillo B y un homomorfismo de anillos $\rho : A \to B$, y por morfismos (llamados también A-*homomorfismos*) los homomorfismos de anillos $u : B \to C$ tales que, si $\rho : A \to B$ y $\sigma : A \to C$ son los homomorfismos (llamados *estructurales*) que definen la estructura de A-anillo sobre B y C respectivamente, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{u} & C \\ & \nwarrow^{\rho} & \uparrow{\scriptstyle \sigma} \\ & & A \end{array} \qquad (18.1.1.1)$$

sea conmutativo. El *núcleo* $\mathfrak{J}$ de u es un ideal bilateral que es un A-*bimódulo* (para ρ).

Si $f : A' \to A$ es un homomorfismo de anillos, para todo A-anillo (B, ρ), $(B, \rho \circ f)$ es un A'-anillo, y si $u : B \to C$ es un A-homomorfismo del A-anillo (B, ρ) en el A-anillo (C, σ), es también un A'-homomorfismo del A'-anillo $(B, \rho \circ f)$ en el A'-anillo $(C, \sigma \circ f)$; se define así un funtor canónico de la categoría de los A-anillos en la de los A'-anillos. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 52

(18.1.2) Sean B, E, F tres A-anillos, $f : E \to B$, $g : F \to B$ dos A-homomorfismos. Recordemos que se llama *producto fibrado* de E y F sobre B (para los A-homomorfismos f y g) y se denota por $E \times_B F$ el subanillo G del anillo producto $E \times F$, formado por los pares (x, y) tales que $f(x) = g(y)$; las restricciones $p_1 : G \to E$, $p_2 : G \to F$ de las proyecciones pr_1 y pr_2 a G siguen llamándose las *proyecciones canónicas* ; la estructura de A-anillo de G está definida por el homomorfismo $\alpha \mapsto (\rho(\alpha), \sigma(\alpha))$ (donde $\rho : A \to E$ y $\sigma : A \to F$ son los homomorfismos estructurales), que envía efectivamente A a G en virtud de (18.1.1). La propiedad característica de $E \times_B F$ es que, para todo par de A-homomorfismos $u : C \to E$, $v : C \to F$ tales que $f \circ u = g \circ v$, existe un único A-homomorfismo $w : C \to G$ tal que $u = p_1 \circ w$, $v = p_2 \circ w$. También puede decirse que $E \times_B F$ es el *límite proyectivo* del sistema proyectivo formado por B, E, F y los A-homomorfismos f, g, en la categoría de los A-anillos (0_{III}, 8.1.9).

(18.1.3) Sea $\mathfrak{J}$ el ideal bilateral de E, núcleo de f ; es inmediato que el núcleo $\mathfrak{J}'$ de $p_2 : G \to F$ es el ideal formado por los elementos $(x, 0)$ donde $x \in \mathfrak{J}$; la restricción $i_1 : \mathfrak{J}' \to \mathfrak{J}$ de p_1 es, por tanto, un *isomorfismo* de anillo *sin elemento unidad*, y también un isomorfismo de A-bimódulos. Del mismo modo, si $\mathfrak{R}$ es el núcleo de g, el núcleo $\mathfrak{R}'$ de $p_1 : G \to E$ es el ideal de los elementos $(0, y)$ donde $y \in \mathfrak{R}$, y la restricción $i_2 : \mathfrak{R}' \to \mathfrak{R}$ de p_2 es un isomorfismo (en el mismo sentido). Finalmente, es claro que el núcleo del A-homomorfismo $q = f \circ p_1 = g \circ p_2$ de $E \times_B F$ en B es $\mathfrak{J} \times \mathfrak{R} = \mathfrak{J}' \oplus \mathfrak{R}'$, de modo que se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & & & & 0 & & 0 \\
& \searrow & & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \mathfrak{J}' \oplus \mathfrak{R}' & \longrightarrow & \mathfrak{R}' & \xrightarrow[\sim]{i_2} & \mathfrak{R} \\
 & & \downarrow & \searrow & \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle p_2} \\
0 & \longrightarrow & \mathfrak{J}' & \longrightarrow & G & \longrightarrow & F \\
 & & \sim\downarrow{\scriptstyle i_1} & & \downarrow{\scriptstyle p_1} & \searrow^{q} & \downarrow{\scriptstyle g} \\
0 & \longrightarrow & \mathfrak{J} & \longrightarrow & E & \xrightarrow[f]{} & B
\end{array} \qquad (18.1.3.1)$$

Las definiciones y los resultados de (18.1.2) y (18.1.3) se extienden inmediatamente al producto fibrado de una *familia* arbitraria $(E_\lambda)_{\lambda \in I}$ de A-anillos definida por una familia de A-homomorfismos $f_\lambda : E_\lambda \to B$. Dejamos al lector la formulación de estos resultados.

(18.1.4) De acuerdo con la terminología de (M, VIII), llamaremos *A-anillo aumentado sobre B* a un A-anillo E provisto de un A-homomorfismo *sobreyectivo* (llamado *aumentación* de E), $f : E \to B$; el núcleo $\mathfrak{J}$ de f se llama *ideal de aumentación*. Se dice que el A-anillo aumentado E es *trivial* si existe un A-homomorfismo de A-anillos $s : B \to E$ que es *inverso por la derecha* de la aumentación $f : E \to B$ (dicho de otro modo, $f \circ s = 1_B$). La sucesión exacta de A-bimódulos

$$0 \longrightarrow \mathfrak{J} \longrightarrow E \xrightarrow{f} B \longrightarrow 0$$

es entonces *escindida* ; dicho de otro modo, se puede identificar el A-bimódulo E con $B \times \mathfrak{J}$, y la multiplicación $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 53
en E viene dada entonces por

$$(b, z)(b', z') = (bb', bz' + zb' + zz'),$$

considerándose $\mathfrak{J}$ como B-bimódulo por medio de $s : B \to E$.

(18.1.5) Con las notaciones de (18.1.2), supongamos que el A-homomorfismo f es *sobreyectivo*, dicho de otro modo, que hace de E un A-anillo *aumentado sobre B*. Entonces es claro que $p_2 : G \to F$ es también *sobreyectivo*, dicho de otro modo, define sobre G una estructura de A-anillo *aumentado sobre F*, que se llama *imagen inversa* por $g : F \to B$ del anillo aumentado E.

Proposición (18.1.6). — *Para que la imagen inversa $G = E \times_B F$ por $g : F \to B$ del A-anillo aumentado E sea un A-anillo aumentado trivial, es necesario y suficiente que exista un A-homomorfismo $u : F \to E$ que haga conmutativo el diagrama*

$$\begin{array}{ccc}
 & & F \\
 & \overset{u}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle g} \\
E & \xrightarrow[f]{} & B
\end{array}$$

Demostración. — La condición es evidentemente necesaria, tomando $u = p_1 \circ s$, donde $s : F \to G$ es un A-homomorfismo inverso por la derecha de p_2. Recíprocamente, si existe un A-homomorfismo u que verifica

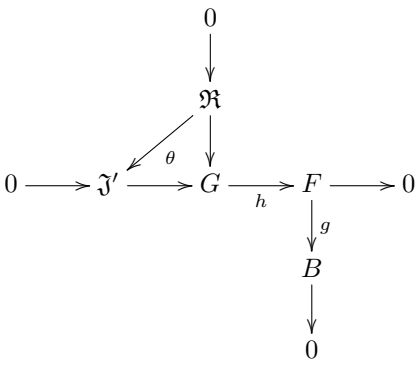
la condición del enunciado, la existencia del inverso por la derecha s de p_2 resulta de la propiedad universal del producto fibrado (18.1.2) aplicada a los A-homomorfismos $u : F \to E$ y $1_F : F \to F$.

Este resultado implica, en particular, que si E es un anillo aumentado *trivial*, ocurre lo mismo con todas sus imágenes inversas.

(18.1.7) Retomemos la situación descrita en (18.1.2) y (18.1.3) ; se tiene evidentemente sobre $\mathfrak{R}$ una estructura de G-bimódulo, procedente de su estructura de F-bimódulo y del homomorfismo de anillos $p_2 : G \to F$. Como i_2 es biyectivo, se tiene además una inyección $\theta = j \circ i_2^{-1} : \mathfrak{R} \to G$, que es un homomorfismo de G-bimódulos. Vamos a ver, recíprocamente, que, cuando se supone además que f y g son *sobreyectivos*, dicho de otro modo, que E y F son A-anillos *aumentados* sobre B, el dato de tal homomorfismo θ permite reconstruir el anillo aumentado E (sobre B) a partir del anillo aumentado G (sobre F).

Más precisamente, démonos un A-anillo F aumentado sobre B y un A-anillo G aumentado sobre F, y denotemos por $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{J}'$, respectivamente, sus ideales de aumentación :

(18.1.7.1)



$\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 54

El homomorfismo h define sobre todos los ideales de F (y, en particular, sobre $\mathfrak{R}$) una estructura de G-bimódulo. Sea $\theta : \mathfrak{R} \to G$ un homomorfismo de G-bimódulos que haga conmutativo el diagrama (18.1.7.1) ; esto implica que θ es *inyectivo* y que $\mathfrak{J}' \cap \theta(\mathfrak{R}) = 0$; como $\theta(\mathfrak{R})$ es un ideal bilateral de G, y $h(\theta(\mathfrak{R})) = \mathfrak{R}$, el homomorfismo compuesto $g \circ h : G \to B$ se factoriza como $G \xrightarrow{q} G/\theta(\mathfrak{R}) \xrightarrow{f} B$, donde f es sobreyectivo ; además, la imagen $\mathfrak{J}$ de $\mathfrak{J}'$ en $E = G/\theta(\mathfrak{R})$ es el núcleo de f (siendo el de $g \circ h$ $\mathfrak{J}' \oplus \theta(\mathfrak{R})$), y la restricción a $\mathfrak{J}'$ del homomorfismo canónico $q : G \to E$ es inyectiva. Se puede, por tanto, formar el *producto fibrado* $G' = E \times_B F$, y como los dos A-homomorfismos $q : G \to E$ y $h : G \to F$ son tales que $f \circ q = g \circ h$, definen un único A-homomorfismo $u : G' \to G$ por la propiedad universal de G' (18.1.2) ; vamos a ver que u es *biyectivo*. Basta demostrarlo cuando u se considera como homomorfismo de A-bimódulos ; pero se observará entonces que u es compatible con las filtraciones finitas sobre G' y G formadas respectivamente por G' y $\mathfrak{J}'' = \mathrm{Ker}(G' \to F)$, y por G y $\mathfrak{J}'$; además, se ha visto en (18.1.3) que $\mathrm{gr}_0 u : F \to F$ es la identidad y que $\mathrm{gr}_1 u : \mathfrak{J}'' \to \mathfrak{J}'$ es biyectivo, por lo que u mismo es biyectivo (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, n° 8, cor. 3 del teor. 1).

18.2. Extensiones de un anillo por un bimódulo

(18.2.1) Sean E un A-anillo aumentado sobre B, $f : E \to B$ la aumentación, $\mathfrak{J} = \mathrm{Ker}(f)$ el ideal de aumentación. Si se tiene $\mathfrak{J}^2 = 0$, $\mathfrak{J}$ no es solamente un E-bimódulo, sino también un B-*bimódulo*, puesto que B es isomorfo a $E/\mathfrak{J}$; más precisamente, todo $b \in B$ es de la forma $f(x)$ con $x \in E$, y si z, z' están en $\mathfrak{J}$ se tiene $(x + z)z' = xz'$ (resp. $z'(x + z) = z'x$), de modo que el valor de xz' (resp. $z'x$) no depende del elemento x de $f^{-1}(b)$, y puede escribirse bz' (resp. $z'b$), lo que define la estructura de B-bimódulo considerada. Recíprocamente, si $\mathfrak{J}$ está provisto de una estructura de B-bimódulo tal que $xz' = f(x)z'$ y $z'x = z'f(x)$ para $x \in E$ y $z' \in \mathfrak{J}$, es claro que $\mathfrak{J}^2 = 0$.

(18.2.2) Se llama *A-extensión de un A-anillo B por un B-bimódulo L* a una *sucesión exacta* de homomorfismos de A-bimódulos

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{f} B \longrightarrow 0$$

donde E es un A-anillo, f un A-homomorfismo de anillos y se tiene, para $x \in E$ y $z \in L$,

$$j(f(x)z) = xj(z), \qquad j(zf(x)) = j(z)x$$

de donde se deduce, en virtud de (18.2.1), que $j(L)$ es un ideal bilateral de cuadrado nulo de E. Por abuso de lenguaje, se dirá también que E es una extensión de B por L. Se dice que dos A-extensiones E, E' de B

por L son *A-equivalentes* si existe un isomorfismo de A-anillos $u : E \xrightarrow{\sim} E'$ (llamado también *A-equivalencia de A-extensiones*) que hace conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & E & & & & \\ & & & \nearrow & \downarrow u & \searrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & L & & & & B & \longrightarrow & 0 \\ & & & \searrow & & \nearrow & & & \\ & & & & E' & & & & \end{array} \tag{18.2.2.1}$$

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 55

(18.2.3) Se dice que una A-extensión E de B por un B-bimódulo L es *A-trivial* si E es un A-anillo aumentado (sobre B) trivial (18.1.4). Se define sobre el A-bimódulo producto $B \times L$ una estructura de A-anillo poniendo $(x, s)(y, t) = (xy, xt + sy)$, como se comprueba inmediatamente, y es inmediato que las aplicaciones canónicas $j : L \to B \times L$ y $f : B \times L \to B$ definen una A-extensión de B por L que es A-trivial, siendo la aplicación canónica $g : B \to B \times L$ un A-homomorfismo inverso por la derecha de f. Se dice que esta extensión es *la extensión trivial tipo* de B por L y se denota por $D_B(L)$; es inmediato que toda A-extensión A-trivial de B por L es A-equivalente a $D_B(L)$.

Se observará que toda extensión del propio A-anillo A por un A-bimódulo es necesariamente A-trivial.

(18.2.4) Dadas dos A-extensiones $L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{f} B$, $L' \xrightarrow{j'} E' \xrightarrow{f'} B'$, un *morfismo* de la primera en la segunda es, por definición, una terna de homomorfismos de A-bimódulos (u, v, w) tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{f} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle w} & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow[j']{} & E' & \xrightarrow[f']{} & B' & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{18.2.4.1}$$

sea conmutativo, siendo u y v A-homomorfismos *de anillos* y w tal que $w(bz) = v(b)w(z)$ y $w(zb) = w(z)v(b)$ para $z \in L$ y $b \in B$ (en otros términos, el par (v, w) constituye un *dihomomorfismo* del B-bimódulo L en el B'-bimódulo L'); es claro que, si (u', v', w') es un morfismo de $L' \to E' \to B'$ en una A-extensión $L'' \to E'' \to B''$, $(u' \circ u, v' \circ v, w' \circ w)$ es también un morfismo, lo que justifica la terminología.

La consideración de los dos cuadrados conmutativos del diagrama (18.2.4.1) va a conducirnos a dos operaciones sobre las extensiones de A-anillos.

(18.2.5) En primer lugar, consideremos una A-extensión E' de B' por L'

$$0 \longrightarrow L' \xrightarrow{j'} E' \xrightarrow{f'} B' \longrightarrow 0$$

y un A-homomorfismo de anillos $v : B \to B'$, y sea $F = E' \times_{B'} B$ *la imagen inversa* por v del A-anillo aumentado E' (18.1.5), de modo que se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{p_2} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle i} & & \downarrow{\scriptstyle p_1} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow[j']{} & E' & \xrightarrow[f']{} & B' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

cuyas filas son exactas, siendo p_1 y p_2 los homomorfismos canónicos; se ha visto (18.1.3) que i es biyectivo y de la definición (18.1.2) resulta también que $L_0^2 = 0$, de modo que se puede considerar que F es una A-extensión de B por L', que se denomina *imagen inversa por v* de la extensión E' de B' por L' (considerándose naturalmente L' como B-bimódulo mediante el homomorfismo de anillos v). El carácter funtorial del producto fibrado respecto de cada uno de los factores muestra además que, si se tiene un morfismo de dos extensiones de B'

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 56

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L'_1 & \longrightarrow & E'_1 & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle 1_{B'}} & & \\ 0 & \longrightarrow & L'_2 & \longrightarrow & E'_2 & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

se deduce de él un morfismo *imagen inversa por v*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L'_1 & \longrightarrow & E'_1 \times_{B'} B & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle g \times_{B'} 1_B} & & \downarrow{\scriptstyle 1_B} & & \\ 0 & \longrightarrow & L'_2 & \longrightarrow & E'_2 \times_{B'} B & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

En particular, si E'_1 y E'_2 son A-extensiones A-equivalentes de B' por L', sus imágenes inversas por v son A-extensiones A-equivalentes de B por L'.

La definición del producto fibrado muestra que, cuando se tiene un morfismo (18.2.4.1) de A-extensiones, este se *factoriza a través de* la imagen inversa de E' por v; más precisamente, existe un A-homomorfismo único $u_0 : E \to F = E' \times_{B'} B$ que hace conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{f} & B & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle w_0} & & \downarrow{\scriptstyle u_0} & & \downarrow{\scriptstyle 1_B} & & \\
0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{p_2} & B & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle i} & & \downarrow{\scriptstyle p_1} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\
0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow[j']{} & E' & \xrightarrow[f']{} & B' & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

donde w_0 es la restricción de u_0 a L y $p_1 \circ u_0 = u$, $i \circ w_0 = w$.

(18.2.6) Estudiemos en particular las imágenes inversas de extensiones por A-homomorfismos *sobreyectivos*. Consideremos un A-homomorfismo sobreyectivo $v : B \to B'$, una A-extensión F de B por un B-bimódulo L, y el ideal bilateral $\mathfrak{R}$ de B, núcleo de v (que puede ser considerado como F-bimódulo mediante la aumentación $F \to B$); se ha visto (18.1.7) que todo homomorfismo de F-bimódulos $\theta : \mathfrak{R} \to F$ que hace conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccc}
 & & \mathfrak{R} \\
 & \swarrow^{\theta} & \downarrow \\
F & \longrightarrow & B
\end{array}$$

determina una extensión E' de $B' = B/\mathfrak{R}$ por L cuya imagen inversa por $v : B \to B'$ es equivalente a F, y que toda A-extensión E' de B' por L que tenga esta última propiedad se obtiene así (salvo A-equivalencia). Además, para que dos homomorfismos θ_1, θ_2 de F-bimódulos de $\mathfrak{R}$ en F den dos A-extensiones A-equivalentes de B por L, es necesario y suficiente que exista una A-equivalencia u de la A-extensión F sobre sí misma tal que $\theta_2 = u \circ \theta_1$; esto resulta inmediatamente de lo que se ha visto en (18.2.5) y de la definición de la biyección canónica de F sobre el producto fibrado $E' \times_{B'} B$ (18.1.7). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 57

(18.2.7) Consideremos ahora el cuadrado izquierdo de (18.2.4.1), y recordemos primero la noción de *suma amalgamada* en la categoría de los A-bimódulos: dados tres A-bimódulos X, Y, Z y dos A-homomorfismos $f : X \to Y$, $g : X \to Z$, la suma amalgamada $Y \oplus_X Z$ es el *límite inductivo* del sistema inductivo formado por X, Y, Z y los A-homomorfismos f, g en la categoría de los A-bimódulos (0_{III}, 8.1.11). Se define este A-bimódulo como cociente del producto $Y \times Z$ por el sub-A-bimódulo M imagen de X por el homomorfismo $x \mapsto (f(x), -g(x))$. Su propiedad característica es que, para todo par de homomorfismos de A-bimódulos $u : Y \to T$, $v : Z \to T$ tales que $u \circ f = v \circ g$, existe un único homomorfismo $w : Y \oplus_X Z \to T$ tal que $u = w \circ j_1$ y $v = w \circ j_2$, donde $j_1 : Y \to Y \oplus_X Z$ y $j_2 : Z \to Y \oplus_X Z$ son las aplicaciones canónicas.

(18.2.8) Consideremos ahora una A-extensión E de B por un B-bimódulo L:

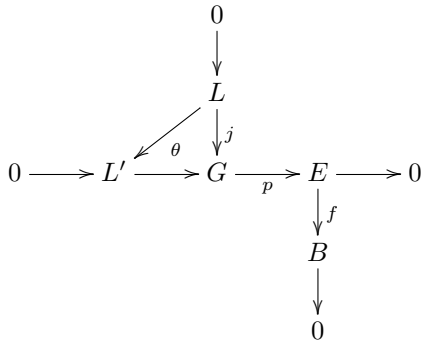
$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{f} B \longrightarrow 0$$

y sea, por otra parte, $w : L \to L'$ un homomorfismo de B-bimódulos. Sea H el A-bimódulo suma amalgamada $E \oplus_L L'$; mostremos cómo se puede dotar este A-bimódulo de una estructura de A-anillo y definir una A-extensión

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow H \longrightarrow B \longrightarrow 0.$$

Observemos para ello que L' está dotado de una estructura de E-*bimódulo* por medio del homomorfismo de aumentación $E \to B$; por tanto, se puede formar la A-extensión trivial tipo $G = D_E(L')$ (18.2.3). Consideremos entonces la aplicación $\theta : z \mapsto (j(z), -w(z))$ de L en G; es un homomorfismo de G-bimódulos (considerándose L como G-bimódulo por medio del homomorfismo canónico $\rho : G \to E$). En efecto, para $(x, z') \in G$ y $z \in L$, se tiene $(j(z), -w(z))(x, z') = (j(z)x, j(z)z' - w(z)f(x))$; ahora bien, $j(z)z' = f(j(z))z' = 0$ por definición de la estructura de E-bimódulo sobre L', y $w(z)f(x) = w(zf(x))$ por definición de la estructura de B-bimódulo sobre L'; se comprueba del mismo modo que θ es un homomorfismo de G-módulos

izquierdos. Se puede aplicar entonces al diagrama conmutativo



el resultado de (18.1.7). Como $H = G/\theta(L)$ por definición, nuestra afirmación es una consecuencia inmediata de (18.1.7). **0IV-1** | 58

Se dice que la A-extensión H de B por L' es *deducida de E por medio del homomorfismo $w : L \to L'$*. El carácter funtorial de la suma amalgamada en cada uno de los sumandos muestra además que, si se tiene un morfismo de extensiones

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E_1 & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1_L} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E_2 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

se deduce canónicamente un morfismo de extensiones

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & E_1 \oplus_L L' & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1_{L'}} & & \downarrow{\scriptstyle g \oplus_L 1_{L'}} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & E_2 \oplus_L L' & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

En particular, si E_1 y E_2 son A-extensiones A-equivalentes de B por L, las extensiones de B por L' que se deducen de ellas mediante w son A-equivalentes.

Cuando se tiene un morfismo (18.2.4.1) de A-extensiones, este se *factoriza a través de* la A-extensión H de B por L' deducida de E por medio del homomorfismo $w : L \to L'$ (considerándose L' como B-bimódulo mediante el homomorfismo $v : B \to B'$): en efecto, la definición de la suma amalgamada muestra que existe un A-homomorfismo único $u_0 : H \to E'$ de A-bimódulos que hace conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{j} & E & \xrightarrow{f} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle w_0} & & \downarrow{\scriptstyle j_1} & & \downarrow{\scriptstyle 1_B} & & \\ 0 & \longrightarrow & L'_0 & \xrightarrow{j_2} & H & \xrightarrow{f_0} & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle j_0} & & \downarrow{\scriptstyle u_0} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ 0 & \longrightarrow & L' & \xrightarrow[j']{} & E' & \xrightarrow[f']{} & B' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

con $u = u_0 \circ j_1$, $w = j_0 \circ w_0$, siendo j_1 y j_2 los homomorfismos canónicos; se comprueba inmediatamente que u_0 es también un homomorfismo de anillos.

Señalemos, por último, las propiedades funtoriales relativas a las extensiones triviales:

Proposición (18.2.9). — Sean B, B' dos A-anillos, L un B-bimódulo, L' un B'-bimódulo, $v : B \to B'$ un A-homomorfismo de anillos, $w : L \to L'$ un homomorfismo de A-bimódulos tal que (v, w) sea un dihomomorfismo de bimódulos. Entonces existe un A-homomorfismo único de anillos $u : D_B(L) \to D_{B'}(L')$ que hace conmutativos los diagramas

$$\begin{array}{ccc} D_B(L) & \xrightarrow{u} & D_{B'}(L') \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \xrightarrow[v]{} & B' \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} D_B(L) & \xrightarrow{u} & D_{B'}(L') \\ \uparrow & & \uparrow \\ L & \xrightarrow[w]{} & L' \end{array}$$

donde las flechas verticales son las inyecciones canónicas. **0IV-1** | 59

Demostración. — En efecto, u no puede ser sino la aplicación $(x, s) \mapsto (v(x), w(s))$, y queda comprobar que es un A-homomorfismo de anillos, lo que resulta trivialmente de la definición (18.2.3). Se observará que u hace también conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccc} D_B(L) & \xrightarrow{u} & D_{B'}(L') \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \xrightarrow[v]{} & B' \end{array}$$

donde esta vez las flechas verticales son las aumentaciones.

Proposición (18.2.10). — *Sean B un A-anillo, L un B-bimódulo y E una A-extensión de B por L. Se define una aplicación biyectiva del conjunto G de los homomorfismos de B-anillos de B en E (es decir, el conjunto de los A-homomorfismos inversos por la derecha de la aumentación $E \to B$) sobre el conjunto G' de las A-equivalencias de $D_B(L)$ sobre E, haciendo corresponder a todo $g \in G$ la A-equivalencia $g' : (x, s) \mapsto g(x) + s$; la aplicación inversa hace corresponder a todo $g' \in G'$ el B-homomorfismo $x \mapsto g'(x, 0)$.*

Demostración. — Esto resulta inmediatamente de las definiciones.

18.3. El grupo de las clases de A-extensiones

(18.3.1) Consideremos un A-anillo B y un B-bimódulo L fijados; entonces la relación «E y E' son A-equivalentes» entre las A-extensiones E, E' de B por L es una relación de equivalencia, y para esta relación se puede hablar del *conjunto* de las clases de A-extensiones A-equivalentes de B por L. Para verlo, basta observar que, si para todo $x \in B$, c_x es un elemento de E cuya imagen en B es x, todo $z \in E$ se escribe de una manera y solo una en la forma $c_x + t$, donde $t \in L$, y se puede escribir

$$c_{x+y} = c_x + c_y + \varphi(x, y), \qquad c_{xy} = c_x c_y + \psi(x, y),$$

donde $\varphi(x, y)$ y $\psi(x, y)$ son elementos de L, y las aplicaciones φ y ψ de $B \times B$ en L deben verificar condiciones que expresan que E es un A-anillo y que no es necesario escribir aquí. Toda A-extensión de B por L es, por tanto, A-equivalente a una A-extensión cuyo conjunto subyacente es $B \times L$, de donde se obtiene inmediatamente nuestra conclusión.

(18.3.2) Fijado el A-anillo B, designemos provisionalmente por $T(L)$ el conjunto de las clases de A-extensiones de B por L. Para todo B-homomorfismo $w : L \to L'$ de B-bimódulos, se define canónicamente una aplicación $T(w) : T(L) \to T(L')$, haciendo corresponder a la clase de una A-extensión E de B por L la clase de la A-extensión $E \oplus_L L'$ deducida de E por w, en virtud de (18.2.8). Si $w' : L' \to L''$ es un segundo homomorfismo de B-bimódulos, se tiene además

$$T(w' \circ w) = T(w') \circ T(w). \tag{18.3.2.1}$$

En efecto, se sabe que existe un isomorfismo canónico de A-bimódulos

$$E \oplus_L L'' \xrightarrow{\sim} (E \oplus_L L') \oplus_{L'} L''$$

en virtud de las propiedades generales de los límites inductivos (cf., por ejemplo, (I, 3.3.9)), y es inmediato comprobar que se trata efectivamente de una A-equivalencia de A-extensiones, de donde se obtiene la relación (18.3.2.1). Si $\mathbf{C}_B$ designa la categoría de los B-bimódulos, se ve que se ha definido así un *funtor covariante* $T : \mathbf{C}_B \to \mathbf{Ens}$. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 60

(18.3.3) Consideremos ahora una familia $(L_\alpha)_{\alpha \in I}$ de B-bimódulos y su producto $L = \prod_{\alpha \in I} L_\alpha$; las proyecciones $\mathrm{pr}_\alpha : L \to L_\alpha$ definen aplicaciones

$$T(\mathrm{pr}_\alpha) : T(L) \to T(L_\alpha),$$

de donde se obtiene una aplicación canónica

$$\prod_\alpha T(\mathrm{pr}_\alpha) : T(L) \longrightarrow \prod_{\alpha \in I} T(L_\alpha). \tag{18.3.3.1}$$

Vamos a ver que esta aplicación es *biyectiva*. En efecto, para todo $\alpha \in I$, sea E_α una A-extensión de B por L_α, y sea F el *producto fibrado* de los E_α sobre B (18.1.3); es inmediato que F es una A-extensión de B por $L = \prod_{\alpha \in I} L_\alpha$ y que, si se reemplaza cada E_α por una A-extensión A-equivalente E'_α, el producto fibrado F' de

los E'_α sobre B es A-equivalente a F. Se ha definido así una aplicación $\prod_{\alpha\in I} T(L_\alpha) \to T(L)$, y es claro que esta aplicación es la inversa de (18.3.3.1), de donde se sigue nuestra afirmación. Se identificará canónicamente $T(L)$ con $\prod_{\alpha\in I} T(L_\alpha)$ mediante la aplicación (18.3.3.1). Se comprueba además inmediatamente que, si $(L'_\alpha)_{\alpha\in I}$ es una segunda familia de B-bimódulos y, para cada α, $w_\alpha : L_\alpha \to L'_\alpha$ es un homomorfismo de B-bimódulos, entonces, poniendo $w = \prod_\alpha w_\alpha : L \to L' = \prod_{\alpha\in I} L'_\alpha$, $T(w)$ se identifica con $\prod_{\alpha\in I} T(w_\alpha)$ cuando se efectúa la identificación precedente.

(18.3.4) Sentado esto, para un B-bimódulo L, la adición es un homomorfismo $s : L\times L \to L$ de B-bimódulos, y lo mismo sucede con la simetría $t : L \to L$ de la ley aditiva de L. Se deduce de ello una ley de composición

$$T(s) : T(L) \times T(L) \longrightarrow T(L)$$

en $T(L)$, en virtud de (18.3.3), y esta ley es una ley de *grupo conmutativo* cuya simetría es $T(t)$, como resulta de la definición de un objeto en grupos mediante diagramas conmutativos ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 8.2.5 y 8.2.6). Designaremos por $\mathrm{Exan}_A(B, L)$ el grupo conmutativo así definido y diremos que es el *grupo de las clases de A-extensiones de B por L*.

(18.3.5) Designemos por $\mathbf{K}$ la categoría cuyos objetos son las ternas (A, B, L), donde A es un anillo, B un A-anillo y L un B-bimódulo; los *morfismos* de esta categoría son las ternas (u, v, w), donde $u : A' \to A$ y $v : B' \to B$ son dos homomorfismos de anillos que hacen conmutativo el cuadrado izquierdo del diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle v} \\ A' & \longrightarrow & B' \end{array} \qquad \begin{array}{c} L \\ \downarrow{\scriptstyle w} \\ L' \end{array}$$

donde las flechas horizontales son los homomorfismos estructurales; por último, $w : L \to L'$ es un homomorfismo de grupos conmutativos tal que se tiene $w(v(b')z) = b'w(z)$ y $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 61

$w(zv(b')) = w(z)b'$ cualesquiera que sean $z \in L$ y $b' \in B'$ (en otros términos, w es un homomorfismo de B'-bimódulos cuando se dota a L de la estructura de B'-bimódulo definida por v). La composición de los morfismos se define por $(u', v', w') \circ (u, v, w) = (u \circ u', v \circ v', w' \circ w)$, lo que se justifica inmediatamente. Nos proponemos demostrar que

$$(A, B, L) \longmapsto \mathrm{Exan}_A(B, L) \tag{18.3.5.1}$$

es un *funtor covariante* de la categoría $\mathbf{K}$ en la categoría $\mathbf{Ab}$ de los grupos conmutativos. Se trata, pues, para toda terna (u, v, w) como la anterior, de definir un homomorfismo de grupos conmutativos

$$(u, v, w)_* : \mathrm{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \mathrm{Exan}_{A'}(B', L').$$

En virtud de la definición de los morfismos en $\mathbf{K}$, se puede escribir

$$(u, v, w) = (1_{A'}, 1_{B'}, w) \circ (1_{A'}, v, 1_L) \circ (u, 1_B, 1_L)$$

donde, en el primer factor, L está dotado de su estructura de B'-bimódulo definida por v; definiremos, por tanto, primero $(u, v, w)_*$ cuando dos de los homomorfismos u, v, w sean iguales a la identidad.

(18.3.6) Definiremos primero $(1_A, 1_B, w)_*$ como la aplicación

$$w_* : \mathrm{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \mathrm{Exan}_A(B, L') \tag{18.3.6.1}$$

denotada por $T(w)$ en (18.3.2); es inmediato comprobar que se trata de un homomorfismo de grupos, pues esta propiedad se expresa mediante la conmutatividad de diagramas que son las imágenes por T de diagramas análogos para L y L'.

La aplicación $(1_A, v, 1_L)_*$ es la aplicación

$$v^* : \mathrm{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \mathrm{Exan}_A(B', L) \tag{18.3.6.2}$$

definida del modo siguiente: si E es una A-extensión de B por L, se ha visto que $E \times_B B'$ es una A-extensión de B' por L (18.2.5) y que, si se reemplaza E por una A-extensión A-equivalente E', $E' \times_B B'$ es A-equivalente a $E \times_B B'$; la imagen por v^* de la clase de E es la clase de $E \times_B B'$. Se comprueba inmediatamente que, si $w : L \to L'$ es un homomorfismo de B-bimódulos, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Exan}_A(B, L) & \xrightarrow{v^*} & \mathrm{Exan}_A(B', L) \\ \downarrow{\scriptstyle w_*} & & \downarrow{\scriptstyle w_*} \\ \mathrm{Exan}_A(B, L') & \xrightarrow[v^*]{} & \mathrm{Exan}_A(B', L') \end{array} \tag{18.3.6.3}$$

es conmutativo, considerándose L y L' como B'-bimódulos por medio de v en la columna derecha. Reemplazando L y L', respectivamente, por $L \times L$ y L, y w por la adición s en L, se concluye que v^* es efectivamente un *homomorfismo de grupos.* **0IV-1** | 62

(18.3.6.4) Finalmente, la aplicación $(u, 1_B, 1_L)_*$ es la aplicación

$$u^* : \mathrm{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \mathrm{Exan}_{A'}(B, L)$$

que se obtiene haciendo corresponder a una A-extensión E de B por L el anillo E considerado como A'-*anillo* por medio de u (18.1.1), que es evidentemente una A'-extensión de B por L, considerándose también B como A'-anillo por medio de u ; es claro que una A-equivalencia es también una A'-equivalencia, de donde resulta la aplicación (18.3.6.4), que, para todo homomorfismo $w : L \to L'$ de B-bimódulos, hace también conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Exan}_A(B, L) & \xrightarrow{u^*} & \mathrm{Exan}_{A'}(B, L) \\ \downarrow{\scriptstyle w_*} & & \downarrow{\scriptstyle w_*} \\ \mathrm{Exan}_A(B, L') & \xrightarrow[u^*]{} & \mathrm{Exan}_{A'}(B, L') \end{array} \tag{18.3.6.5}$$

de donde se concluye, como antes, que u^* es un homomorfismo de grupos.

Dicho esto, se pone $(u, v, w)_* = (1_{A'}, 1_{B'}, w)_* \circ (1_{A'}, v, 1_L)_* \circ (u, 1_B, 1_L)_*$ y se verifica fácilmente, en razón de la conmutatividad de los diagramas (18.3.6.3) y (18.3.6.5), que se tiene

$$(u \circ u', v \circ v', w' \circ w)_* = (u', v', w')_* \circ (u, v, w)_*,$$

lo que termina de demostrar que (18.3.4.1) es un funtor.

La existencia del homomorfismo de grupos (18.3.6.1) muestra, en particular, que si E es una A-extensión *trivial* de B por L, la extensión $E \oplus_L L'$ de B por L' definida en (18.2.8) es también trivial, lo que se verifica, por lo demás, sin dificultad de manera directa.

Por otra parte, para todo elemento z del *centro* Z de B, la homotecia $h_z : y \mapsto yz = zy$ es un endomorfismo del B-bimódulo L, por lo que $(h_z)_*$ es un endomorfismo del grupo conmutativo $\mathrm{Exan}_A(B, L)$, y por funtorialidad, estos endomorfismos definen sobre $\mathrm{Exan}_A(B, L)$ una estructura canónica de Z-*módulo.*

(18.3.7) Sean A, A' dos anillos, $u : A' \to A$ un homomorfismo, B un A-anillo y L un B-bimódulo. El *núcleo* del homomorfismo de grupos

$$u^* : \mathrm{Exan}_A(B, L) \longrightarrow \mathrm{Exan}_{A'}(B, L)$$

está formado, por definición, por las clases de A-extensiones de B por L que son A'-*triviales* cuando se consideran como A'-extensiones por medio de u. Este núcleo se denota por $\mathrm{Exan}_{A/A'}(B, L)$ cuando ello no da lugar a confusión.

Si Λ es un anillo, y si se tiene un diagrama conmutativo de Λ-*homomorfismos* de Λ-anillos

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A \end{array} \tag{18.3.7.1}$$

0IV-1 | 63

se deducen canónicamente homomorfismos

$$\mathrm{Exan}_{A/\Lambda}(B, L) \longrightarrow \mathrm{Exan}_{A'/\Lambda}(B, L) \longrightarrow \mathrm{Exan}_{A'/\Lambda}(B', L) \tag{18.3.7.2}$$

que proceden de la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Exan}_A(B, L) & \longrightarrow & \mathrm{Exan}_{A'}(B, L) & \longrightarrow & \mathrm{Exan}_{A'}(B', L) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Exan}_\Lambda(B, L) & \longrightarrow & \mathrm{Exan}_\Lambda(B, L) & \longrightarrow & \mathrm{Exan}_\Lambda(B', L) \end{array}$$

donde las flechas se deducen de las de (18.3.7.1) por funtorialidad.

Proposición (18.3.8). — Sean B un anillo, $\mathfrak{J}$ un ideal bilateral de B y $C = B/\mathfrak{J}$ el anillo cociente ; $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ está entonces canónicamente provisto de una estructura de C-bimódulo. Para todo C-bimódulo L, sea

$\mathrm{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L)$ *el grupo aditivo de los homomorfismos de* C*-bimódulos de* $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ *en* L*. Se define entonces un isomorfismo canónico de grupos conmutativos*

$$\eta_L : \mathrm{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Exan}_B(C, L) \tag{18.3.8.1}$$

haciendo corresponder a todo C*-homomorfismo* $w : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to L$ *(que es* a fortiori *un* B*-homomorfismo) la clase de la extensión* $(B/\mathfrak{J}^2) \oplus_{(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)} L$ *deducida de la extensión* $B/\mathfrak{J}^2$ *de* C *por* $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ *por medio de* w *; el isomorfismo inverso hace corresponder a la clase de una* B*-extensión* E *de* C *por* L *el homomorfismo* w *tal que el compuesto* $\mathfrak{J} \to \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \xrightarrow{w} L$ *sea la restricción a* $\mathfrak{J}$ *del homomorfismo estructural* $B \to E$*.*

Demostración. — Sea $F = B/\mathfrak{J}^2$, que es una B-extensión de C por $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$. Para toda B-extensión

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{j} E \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0$$

de C por L, el homomorfismo estructural $f : B \to E$ es tal que el compuesto $B \xrightarrow{f} E \xrightarrow{p} C$ es el homomorfismo canónico $B \to B/\mathfrak{J} = C$. Como la imagen de $\mathfrak{J}$ por $p \circ f$ es nula, $f(\mathfrak{J})$ está contenida en el núcleo de p, es decir, $j(L)$, y como $j(L)$ es de cuadrado nulo, se tiene $f(\mathfrak{J}^2) = 0$; por tanto, f se factoriza como $B \to B/\mathfrak{J}^2 = F \xrightarrow{u} E$, y si w es la restricción de u a $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{g} & C & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle w} & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle 1_C} & & \\
0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow[j]{} & E & \xrightarrow[p]{} & C & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

dicho de otro modo, $(u, 1_C, w)$ es un morfismo de extensiones (18.2.4). De él se deduce un morfismo de extensiones

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle 1_L} & & \downarrow{\scriptstyle u'} & & \downarrow{\scriptstyle 1_C} & & \\
0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow[j]{} & E & \xrightarrow[p]{} & C & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

donde $E' = F \oplus_{(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)} L$ (18.2.8) ; se trata de demostrar que u' es una B-*equivalencia*, lo que establecerá que η_L es biyectivo. En virtud de la construcción realizada en (18.2.8), todo se reduce a demostrar (habida cuenta de (18.1.7)) que la imagen inversa G de la extensión E de C por el homomorfismo canónico $g : F \to C$ es F-trivial, lo que es evidente, puesto que g se factoriza como $F \xrightarrow{u} E \xrightarrow{p} C$ (18.1.6). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 64

Queda ver que η_L es un homomorfismo de *grupos* ; ahora bien, para todo B-homomorfismo $h : L \to L'$, es inmediato que el diagrama

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L) & \xrightarrow{\eta_L} & \mathrm{Exan}_B(C, L) \\
{\scriptstyle \mathrm{Hom}(1,h)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h_*} \\
\mathrm{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L') & \xrightarrow[\eta_{L'}]{\sim} & \mathrm{Exan}_B(C, L')
\end{array}$$

es conmutativo. Basta aplicar esta observación al homomorfismo $L \times L \to L$ que define la adición para concluir.

18.4. Extensiones de álgebras

(18.4.1) Sea A un anillo *conmutativo*. La categoría de las A-*álgebras* es entonces una subcategoría plena de la de los A-anillos, caracterizada por el hecho de que los homomorfismos estructurales $\rho : A \to B$ son *centrales*.

Si B es una A-álgebra y L un B-bimódulo, es inmediato que la A-extensión trivial tipo $D_B(L)$ es una A-álgebra. Del mismo modo, en la construcción de (18.2.5) (resp. de (18.2.8)), si B, B' y E' (resp. B y E) son A-álgebras, ocurre lo mismo con $E' \times_{B'} B$ (resp. con $E \oplus_L L'$). Finalmente, es claro que si B es una A-álgebra y E una A-extensión de B por un B-bimódulo L que es una A-álgebra, toda A-extensión de B por L, A-*equivalente* a E, es también una A-álgebra. Se deduce entonces inmediatamente de la definición (18.3.4) que las clases de A-extensiones equivalentes de B por L que son A-*álgebras* forman un *subgrupo*, denotado por $\mathrm{Exal}_A(B, L)$, de $\mathrm{Exan}_A(B, L)$. Sea $\mathbf{K}'$ la subcategoría plena de la categoría $\mathbf{K}$ definida en (18.3.5), cuyos objetos (A, B, L) son tales que A es conmutativo y B una A-álgebra. Entonces lo que precede muestra que

$$(A, B, L) \longmapsto \mathrm{Exal}_A(B, L)$$

es un *funtor covariante* de $\mathbf{K}'$ en **Ab**. Los resultados de (18.3.7) no cambian cuando se reemplaza en todas partes Exan por Exal.

(18.4.2) Supongamos todavía que el anillo A es conmutativo. Las observaciones de (18.4.1) siguen siendo válidas cuando se reemplaza « álgebra » por « álgebra conmutativa » y « bimódulo » por « módulo ». Si B es una A-álgebra conmutativa y L un B-módulo, **0IV-1** | 65

las clases de A-extensiones equivalentes de B por L que son A-*álgebras conmutativas* (o, lo que equivale a lo mismo, A-*anillos conmutativos*) forman un *subgrupo* de $\mathrm{Exal}_A(B,L)$, denotado por $\mathrm{Exalcom}_A(B,L)$. Si $\mathbf{K}''$ es la subcategoría plena de $\mathbf{K}'$ formada por los triples (A,B,L) donde A y B son conmutativos y L un B-módulo,

$$(A,B,L) \longmapsto \mathrm{Exalcom}_A(B,L)$$

es también un *funtor covariante* de $\mathbf{K}''$ en **Ab**. También se puede, en (18.3.7), reemplazar en todas partes Exan por Exalcom. Finalmente, si en (18.3.8) se supone que B es un anillo *conmutativo* y que L es un C-*módulo*, el mismo razonamiento da un isomorfismo canónico

$$\mathrm{Hom}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Exalcom}_B(C,L) \tag{18.4.2.1}$$

donde el primer miembro es el grupo de los homomorfismos de C-*módulos*.

(18.4.3) Sea A un anillo conmutativo. Un caso importante de extensiones de A-álgebras está formado por las A-álgebras E, extensiones de una A-álgebra B por un B-bimódulo L tales que E, como A-*módulo*, es una extensión *trivial* del A-módulo B por el A-módulo L ; dicho de otro modo, la sucesión exacta de A-*módulos* $0 \to L \to E \to B \to 0$ es *escindida*. Se dice entonces que E es una *extensión de Hochschild* de B por L. Este será siempre el caso cuando B sea un A-módulo *proyectivo*, y en particular cuando A sea un *cuerpo* conmutativo. Como A-módulo, se puede identificar E con $B \times L$, estando dada la multiplicación en E por $(x,s)(y,t) = (xy, xt+sy+f(x,y))$ con $f(x,y) \in L$. Si se expresa que esta multiplicación define en $B \times L$ una estructura de A-álgebra, se obtiene (M, XIV, 2) que f debe ser una aplicación A-*bilineal* de $B \times B$ en L, tal que

$$f(xy,z) + f(x,y)z = xf(y,z) + f(x,yz), \tag{18.4.3.1}$$

es decir, f es un 2-*cociclo* sobre B con valores en L, en el sentido de Hochschild; para que la extensión E sea A-trivial, es necesario y suficiente que se tenga

$$f(x,y) = xg(y) - g(xy) + g(x)y, \tag{18.4.3.2}$$

donde g es una aplicación A-*lineal* de B en L; es decir, f debe ser un 2-*coborde* en el sentido de Hochschild. Se deduce inmediatamente que las clases de extensiones de Hochschild de B por L forman un subgrupo de $\mathrm{Exal}_A(B,L)$, isomorfo al *grupo de cohomología* de Hochschild $\mathrm{H}^2_A(B,L)$.

Si B es una A-álgebra *conmutativa*, y L un B-módulo, las extensiones de Hochschild *conmutativas* de B por L corresponden a los 2-cociclos *simétricos*, es decir, tales que $f(y,x) = f(x,y)$. Las clases de extensiones de Hochschild conmutativas de B por L forman, por tanto, un subgrupo de $\mathrm{Exalcom}_A(B,L)$, isomorfo al subgrupo de $\mathrm{H}^2_A(B,L)$ que es imagen del grupo de los 2-cociclos simétricos y que denotaremos por $\mathrm{H}^2_A(B,L)^s$.

(18.4.4) Limitémonos al caso en que A y B son *conmutativos* y L es un B-módulo, y recordemos en este caso la definición equivalente de los grupos de Hochschild $\mathrm{H}^i_A(B,L)$ (M, IX, 6). Se considera un complejo $\mathbf{P}_\bullet = (\mathbf{P}_n)_{n\geqslant 0}$ de B-módulos, donde $\mathbf{P}_n = B^{\otimes(n+1)} = B \otimes_A B \otimes_A \cdots \otimes_A B$ ($n+1$ veces), estando definida la estructura de B-módulo **0IV-1** | 66

por

$$x(y_1 \otimes y_2 \otimes \cdots \otimes y_{n+1}) = (xy_1) \otimes y_2 \otimes \cdots \otimes y_{n+1}\,;$$

la derivación, de grado -1, $d_n : \mathbf{P}_n \to \mathbf{P}_{n-1}$, está definida por

$$\begin{aligned} d_n(x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_{n+1}) &= (x_1x_2) \otimes x_3 \otimes \cdots \otimes x_{n+1} - x_1 \otimes (x_2x_3) \otimes \cdots \otimes x_{n+1} + \cdots \\ &\quad + (-1)^{n-1} x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_{n-1} \otimes (x_nx_{n+1}) + (-1)^n (x_{n+1}x_1) \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_n, \end{aligned}$$

que es efectivamente B-lineal puesto que B es conmutativo.

Un 2-cociclo de este complejo con valores en L es una aplicación B-lineal h de $B \otimes B \otimes B$ en L tal que $h(d_3(x \otimes y \otimes z \otimes t)) = 0$; pero como $h(x \otimes y \otimes z) = xh(1 \otimes y \otimes z)$, el cociclo h está determinado por la aplicación A-bilineal $(y,z) \longmapsto f(y,z) = h(1 \otimes y \otimes z)$ de $B \times B$ en L, y, escribiendo para h la condición precedente, se recupera para f la condición (18.4.3.1). Del mismo modo, un 2-coborde será una aplicación de la forma $x \otimes y \otimes z \longmapsto h'(d_2(x \otimes y \otimes z))$, donde $h' : B \otimes_A B \to L$ es lineal, y aquí también h' está determinado por la aplicación A-lineal $g : y \longmapsto h'(1 \otimes y)$ de B en L; se obtiene entonces $h'(d_2(1 \otimes x \otimes y)) = xg(y) - g(xy) + yg(x)$, lo que vuelve a dar (18.4.3.2). Se procede del mismo modo para todo i, y se ve así que se tiene

$$\mathrm{H}^i_A(B,L) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Hom}_B(\mathbf{P}_\bullet, L)). \tag{18.4.4.1}$$

(18.4.5) Bajo las condiciones de (18.4.4), se puede interpretar del mismo modo el grupo $\mathrm{H}^2_A(B,L)^s$ (18.4.3). Para ello, modifiquemos el complejo $\mathbf{P}_\bullet$ en grado 3, considerando un nuevo complejo

$$\mathbf{P}'_\bullet : \mathbf{P}'_3 \xrightarrow{d'_3} \mathbf{P}_2 \xrightarrow{d_2} \mathbf{P}_1 ;$$

tomaremos $\mathbf{P}'_3 = \mathbf{P}_3 \oplus (B \otimes_A B \otimes_A B)$, coincidiendo d'_3 con d_3 sobre $\mathbf{P}_3$, y estando dado en $B \otimes_A B \otimes_A B$ por

$$d'_3(x \otimes y \otimes z) = x \otimes y \otimes z - x \otimes z \otimes y.$$

La relación $d_2 d'_3 = 0$ resulta de la conmutatividad de B. Con las notaciones introducidas anteriormente, un 2-cociclo de $\mathbf{P}'_\bullet$ corresponde ahora a una aplicación A-bilineal $f : B \times B \to L$ que es *simétrica* y verifica (18.4.3.1); por consiguiente, se tiene

$$\mathrm{H}^2_A(B,L)^s = \mathrm{H}^2(\mathrm{Hom}_B(\mathbf{P}'_\bullet, L)).$$

(18.4.6) En el caso particular en que se considera un *cuerpo* conmutativo k y una *extensión* K de k, se tiene $\mathrm{Ext}^1_K(M,L) = 0$ cualesquiera que sean los K-espacios vectoriales L, M, y, por consiguiente (M, VI, 3.3 a)), se tiene un isomorfismo canónico

$$\mathrm{H}^i_k(K,L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_K(\mathrm{H}_i(\mathbf{P}_\bullet), L) \tag{18.4.6.1}$$

y, del mismo modo,

$$\mathrm{H}^2_k(K,L)^s \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_K(\mathrm{H}_2(\mathbf{P}'_\bullet), L). \tag{18.4.6.2}$$

18.5. Caso de los anillos topológicos

(18.5.1) Sean A, B dos anillos *topológicos* cuya topología es *lineal*, $\rho : A \to B$ un homomorfismo continuo y L un B-bimódulo topológico, y supongamos que existe un ideal bilateral *abierto* $\mathfrak{R}_0$ de B tal que $\mathfrak{R}_0.L = L.\mathfrak{R}_0 = 0$, de modo que L puede ser

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 67

considerado como un $(B/\mathfrak{R})$-bimódulo para todo ideal abierto $\mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}_0$. Sean entonces $\mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}_0$ un ideal bilateral abierto de B, $\mathfrak{J}$ un ideal bilateral abierto de A tal que $\rho(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{R}$, de modo que $B/\mathfrak{R}$ puede ser considerado como un $(A/\mathfrak{J})$-anillo discreto. La observación precedente prueba que el grupo $\mathrm{Exan}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L)$ está definido; además, si $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$, $\mathfrak{J}' \subset \mathfrak{J}$ son dos ideales bilaterales abiertos de B y A, respectivamente, tales que $\rho(\mathfrak{J}') \subset \mathfrak{R}'$, se tiene por (18.3.5.1) un homomorfismo canónico

$$\mathrm{Exan}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \longrightarrow \mathrm{Exan}_{A/\mathfrak{J}'}(B/\mathfrak{R}', L). \tag{18.5.1.1}$$

El conjunto de pares de ideales abiertos $(\mathfrak{J}, \mathfrak{R})$ tales que $\rho(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}_0$ está evidentemente ordenado y es filtrante por la derecha para la relación « $\mathfrak{J} \supset \mathfrak{J}'$ y $\mathfrak{R} \supset \mathfrak{R}'$ », y las aplicaciones (18.5.1.1) definen un *sistema inductivo* de grupos aditivos cuyo conjunto de índices es este conjunto. Se pone, por abuso de notación (pues ya no se trata de un grupo en correspondencia biunívoca natural con un conjunto de extensiones),

$$\mathrm{Exantop}_A(B,L) = \varinjlim \mathrm{Exan}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L). \tag{18.5.1.2}$$

Decir que el segundo miembro de (18.5.1.2) es *nulo* significa, pues, que, para todo par de ideales abiertos $\mathfrak{J} \subset A$, $\mathfrak{R} \subset B$ tales que $\rho(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}_0$ y toda $(A/\mathfrak{J})$-extensión E de $B/\mathfrak{R}$ por L, existen dos ideales abiertos $\mathfrak{J}' \subset \mathfrak{J}$, $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ tales que $\rho(\mathfrak{J}') \subset \mathfrak{R}'$ y que la imagen inversa por el homomorfismo $B/\mathfrak{R}' \to B/\mathfrak{R}$ de E sea *trivial*.

Dejamos al lector la definición análoga de los límites inductivos $\mathrm{Exaltop}_A(B,L)$, $\mathrm{Exalcotop}_A(B,L)$ a partir de $\mathrm{Exal}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L)$ y de $\mathrm{Exalcom}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L)$ para el caso en que A es conmutativo y B una A-álgebra (resp. una A-álgebra conmutativa) topológica.

(18.5.2) Si se tiene un diagrama conmutativo de homomorfismos continuos de anillos

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A \end{array}$$

se deducen canónicamente dos homomorfismos de grupos aditivos

$$\mathrm{Exantop}_A(B,L) \longrightarrow \mathrm{Exantop}_{A'}(B,L) \longrightarrow \mathrm{Exantop}_{A'}(B',L)$$

pasando al límite inductivo a partir de (18.3.5.1).

En virtud de la exactitud del funtor $\varinjlim$ en la categoría de los grupos conmutativos, el núcleo del homomorfismo

$$\mathrm{Exantop}_A(B, L) \longrightarrow \mathrm{Exantop}_{A'}(B, L)$$

es el límite inductivo de los núcleos de los homomorfismos

$$\mathrm{Exan}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \longrightarrow \mathrm{Exan}_{A'/\mathfrak{J}'}(B/\mathfrak{R}, L)$$

donde se ha tomado como $\mathfrak{J}'$ la imagen inversa de $\mathfrak{J}$; se denota este núcleo por $\mathrm{Exantop}_{A/A'}(B, L)$. Se definen del mismo modo $\mathrm{Exaltop}_{A/A'}(B, L)$ y $\mathrm{Exalcotop}_{A/A'}(B, L)$. Finalmente, si se tiene un homomorfismo continuo de B-bimódulos $L \to L'$, se deduce canónicamente un homomorfismo de grupos aditivos $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 68

$$\mathrm{Exantop}_A(B, L) \longrightarrow \mathrm{Exantop}_A(B, L')$$

pasando al límite inductivo a partir de (18.3.6.1).

(18.5.3) Dados un anillo topológico C y dos C-bimódulos topológicos M, N, se denota por $\mathrm{Hom.\ cont}_C(M, N)$ el grupo aditivo de los C-homomorfismos *continuos* de M en N.

Lema (18.5.3.1). — Sean C un anillo topológico y E, L dos C-bimódulos topológicos; se supone que las topologías son lineales, que L es discreto y está anulado por un ideal bilateral abierto de C. Entonces se tiene un isomorfismo canónico

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom.\ cont}_C(E, L) \tag{18.5.3.2}$$

donde en el primer miembro el límite inductivo se toma con respecto al conjunto ordenado filtrante de pares $(\mathfrak{R}, V)$ tales que $\mathfrak{R}$ es un ideal bilateral abierto de C, V un sub-C-bimódulo abierto de E, tales que $\mathfrak{R}.L = L.\mathfrak{R} = 0$, $\mathfrak{R}.E \subset V$, $E.\mathfrak{R} \subset V$.

Demostración. — Como $C/\mathfrak{R}$ y E/V son discretos, se tienen homomorfismos canónicos

$$w_{\mathfrak{R},V} : \mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V, L) \longrightarrow \mathrm{Hom.\ cont}_C(E, L)$$

que forman un sistema inductivo, de donde se obtiene un homomorfismo (18.5.3.2) pasando al límite inductivo. Como el homomorfismo $E/V' \to E/V$ es sobreyectivo para $V' \subset V$, de la definición resulta inmediatamente que el homomorfismo

$$\mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V', L)$$

(con $\mathfrak{R}.L = L.\mathfrak{R} = 0$, $\mathfrak{R}.E \subset V'$, $E.\mathfrak{R} \subset V'$) es inyectivo, y evidentemente sucede lo mismo con el homomorfismo

$$\mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{R}}(E/V, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{C/\mathfrak{R}'}(E/V, L)$$

para $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$; se concluye que el homomorfismo (18.5.3.2) es inyectivo. Por otra parte, si u es un C-homomorfismo continuo de E en L, su núcleo es un subbimódulo abierto V_0 de E, y si $\mathfrak{R}_0$ es un ideal bilateral abierto de C tal que $\mathfrak{R}_0.L = L.\mathfrak{R}_0 = 0$ y $\mathfrak{R}_0.E \subset V_0$, $E.\mathfrak{R}_0 \subset V_0$, está claro que u es la imagen canónica de un $(C/\mathfrak{R}_0)$-homomorfismo de E/V_0 en L, luego (18.5.3.2) es sobreyectivo.

Dicho esto, la proposición (18.3.8) se generaliza como sigue a los anillos topológicos:

Proposición (18.5.4). — Sean B un anillo topológico linealmente topologizado, $\mathfrak{J}$ un ideal bilateral de B y $C = B/\mathfrak{J}$ el anillo topológico cociente; $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (donde $\mathfrak{J}$ está dotado de la topología inducida por la de B y $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ de la topología cociente de la de $\mathfrak{J}$) queda entonces canónicamente dotado de una estructura de C-bimódulo topológico. Para todo C-bimódulo discreto L anulado por un ideal abierto de C, existe entonces un isomorfismo canónico

$$\mathrm{Hom.\ cont}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Exantop}_B(C, L). \tag{18.5.4.1}$$

Demostración. — En efecto, para todo ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B tal que $(\mathfrak{J} + \mathfrak{R})/\mathfrak{J}$ anule L, se tiene, según (18.3.9), un isomorfismo canónico

$$\mathrm{Hom}_{B/(\mathfrak{J}+\mathfrak{R})}((\mathfrak{J} + \mathfrak{R})/(\mathfrak{J}^2 + \mathfrak{R}), L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Exan}_{B/\mathfrak{R}}(B/(\mathfrak{J} + \mathfrak{R}), L)$$

y basta pasar al límite inductivo, teniendo en cuenta (18.5.3.1).

19. Álgebras formalmente lisas y anillos de Cohen

19.0. Introducción

$\mathbf{0}_{\text{IV-1}}$ | 69

(19.0.1) En el capítulo IV, introduciremos y estudiaremos, entre otras, una clase importante de morfismos de preesquemas, los morfismos *lisos*[1]. Una de sus propiedades fundamentales (y que, junto con una condición de finitud, los caracteriza) es una propiedad de *levantamiento de los morfismos*: si $f : X \to Y$ es un morfismo liso, $g : Y' \to Y$ un morfismo, entonces para todo morfismo $h : Y'' \to Y'$ que haga de Y'' un preesquema « poco diferente » de Y', *todo* Y*-morfismo* $Y'' \to X$ *se factoriza* como $Y'' \xrightarrow{h} Y' \to X$. Precisamente, limitémonos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$, $X = \mathrm{Spec}(B)$ son *afines*; B se llama entonces una A-álgebra *formalmente lisa* si, para toda A-álgebra C y todo ideal *nilpotente* $\mathfrak{J}$ de C, todo A-homomorfismo $B \to C/\mathfrak{J}$ *se levanta* a $B \to C \to C/\mathfrak{J}$. En otros términos, la aplicación

$$\mathrm{Hom}_A(B, C) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(B, C/\mathfrak{J})$$

es *sobreyectiva*. En muchas aplicaciones, X aparecerá como objeto que representa un *funtor contravariante representable* $Y' \mapsto F(Y')$ de la categoría de los Y-preesquemas en la de los conjuntos, de modo ($\mathbf{0}_{\text{III}}$, 8.1.8) que se tendrá $F(Y') = \mathrm{Hom}_Y(Y', X)$. En el caso afín, si se pone $F^0(C) = F(\mathrm{Spec}(C))$, la comprobación de que, en las condiciones anteriores, $F^0(C) \to F^0(C/\mathfrak{J})$ es *sobreyectiva* (que puede hacerse incluso *sin saber* que F es representable) establecerá que f es liso, siempre que la condición adicional de finitud se cumpla.

(19.0.2) Para las *álgebras topológicas* sobre un anillo topológico A, hay una noción análoga de álgebra *formalmente lisa* que no precisaremos aquí (cf. 19.3.1). El estudio de estas nociones se hace primero desde un punto de vista elemental en el § 19; luego, con ayuda de las propiedades de los diferenciales que se desarrollarán en los §§ 20 y 21, se demostrarán teoremas más delicados en el § 22. Resumamos aquí los principales resultados sobre las álgebras formalmente lisas:

I. — Sean A, B dos anillos locales noetherianos, $\varphi : A \to B$ un homomorfismo local, k el cuerpo residual de A, y sea $B_0 = B \otimes_A k$; se dota a A, B y B_0 de sus topologías preádicas y a k de la topología discreta. Entonces, para que B sea una A-álgebra formalmente lisa, es necesario y suficiente que B sea un A-módulo *plano* y que B_0 sea una k-álgebra *formalmente lisa* (19.7.1). Este teorema reduce, pues, la lisura formal, para los anillos locales noetherianos, a la misma cuestión para los anillos locales noetherianos que son álgebras sobre un *cuerpo*.

II. — Sean k un cuerpo, A un anillo local noetheriano que es una k-álgebra. Para que A sea formalmente liso, es necesario y suficiente que A sea *geométricamente regular* sobre k, es decir, que para toda extensión *finita* k' de k, el anillo semilocal $A \otimes_k k'$ sea
$\mathbf{0}_{\text{IV-1}}$ | 70
regular (22.5.8); el *completado* $\widehat{A}$ de A es entonces un anillo isomorfo a un anillo de series formales $K[[T_1, \ldots, T_n]]$ (19.6.5). Además, la estructura de k-álgebra de A, cuando se supone que A es *completo* y formalmente liso sobre k, está enteramente determinada por el cuerpo residual K de A y la *dimensión* de A; esta puede, por lo demás, ser arbitraria con tal de satisfacer la desigualdad

$$\dim(A) \geq \mathrm{rg}_k(\Gamma_{K/k}),$$

donde $\Gamma_{K/k}$ es el « módulo de imperfección » de K (22.2.6).

En particular, para que una *extensión* K de k sea formalmente lisa, es necesario y suficiente que K sea una extensión *separable* de k (19.6.1).

III. — Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{J}$ un ideal de A distinto de A, $A_0 = A/\mathfrak{J}$, B_0 un anillo local noetheriano *completo*, $A_0 \to B_0$ un homomorfismo local que hace de B_0 una A_0-álgebra formalmente lisa. Entonces existe un anillo local noetheriano *completo* B, un homomorfismo local $A \to B$ que hace de B un A-módulo plano, y un A_0*-isomorfismo*

$$B \otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$$

(de modo que, por I), B es una A-álgebra *formalmente lisa*); además, B está determinado por estas propiedades salvo isomorfismo (19.7.2). Este teorema contiene en particular los *teoremas de Cohen* sobre la estructura de los anillos locales noetherianos *completos* (19.8), que desempeñarán un papel importante en los §§ 6 y 7 del capítulo IV.

IV. — El interés del estudio de los anillos locales noetherianos formalmente lisos sobre otro proviene de la siguiente caracterización « puntual » de los morfismos lisos: si X e Y son preesquemas localmente noetherianos, $f : X \to Y$ un morfismo localmente de tipo finito, entonces, para que f sea liso, es necesario y suficiente

[1] Llamados también morfismos *simples* en algunos trabajos recientes (inspirándose en la terminología clásica de « punto simple »); esta terminología se presta, sin embargo, a confusión, especialmente en teoría de grupos algebraicos.

que para todo $x \in X$, el anillo $\mathcal{O}_x$ sea formalmente liso sobre $\mathcal{O}_{f(x)}$. En particular, si $Y = \mathrm{Spec}(k)$, donde k es un cuerpo perfecto, decir que f es liso equivale a decir que X es un preesquema *regular*.

V. — Finalmente, veremos en los §§ 20, 21 y 22 que la noción de álgebra formalmente lisa se introduce de modo natural en la teoría de los *diferenciales de Kähler*, esclareciéndose ambas teorías mutuamente.

(19.0.3) En todo este parágrafo y los siguientes, se supondrá que los anillos y módulos topológicos están *linealmente topologizados* ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.1.1); se supondrá que los anillos topológicos considerados son *conmutativos*, salvo mención expresa de lo contrario. Recordemos que, si A y B son dos anillos topológicos, $\rho : A \to B$ un homomorfismo de anillos que define sobre B una estructura de A-álgebra, se dice que B es una *A-álgebra topológica* si ρ es *continuo* para las topologías consideradas.

Para abreviar, en un anillo topológico A (resp. un A-módulo topológico M), diremos « *sistema fundamental de ideales* (resp. *submódulos*) *abiertos* » en lugar de « sistema fundamental de entornos de 0 formado por ideales (resp. submódulos) ».

Dados un anillo topológico A y un A-módulo M, los conjuntos $\mathfrak{J}M$, donde $\mathfrak{J}$ recorre un sistema fundamental de ideales abiertos, forman un sistema fundamental de submódulos abiertos de una topología sobre M que hace de M un A-módulo topológico, y que se llama *inducida* por la topología de A.

Sea M un A-módulo topológico cuya topología es *menos fina* que la topología inducida por la de A; entonces, si N es un submódulo *abierto* de M, el A-módulo *discreto* M/N está *anulado por un ideal abierto* de A, pues por hipótesis existe tal ideal $\mathfrak{R}$ tal que $\mathfrak{R}.M \subset N$. $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 71

Si M y N son dos A-módulos topológicos cuyas topologías son ambas inducidas por la de A, entonces *todo* A-homomorfismo $u : M \to N$ es *continuo*, pues para todo entorno V de 0 en N existe por hipótesis un ideal abierto $\mathfrak{J}$ de A tal que $\mathfrak{J}N \subset V$, y se tiene, por tanto, $u(\mathfrak{J}M) \subset \mathfrak{J}N \subset V$.

Cuando B es una A-álgebra topológica, la topología sobre B *inducida* por la de A es *más fina* que la topología dada, pues para todo ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B, hay por hipótesis un ideal abierto $\mathfrak{J}$ de A tal que $\mathfrak{J}B \subset \mathfrak{R}$.

19.1. Epimorfismos y monomorfismos formales

Proposición (19.1.1). — Sean A un anillo topológico, M, N dos A-módulos topológicos, (W_λ) un sistema fundamental de submódulos abiertos en N, $u : M \to N$ un A-homomorfismo continuo, $\widehat{M}$, $\widehat{N}$ los completados separados de M y N, $\widehat{u} : \widehat{M} \to \widehat{N}$ la extensión continua de u a los completados separados.

(i) Las condiciones siguientes son equivalentes:

a) $u(M)$ es denso *en N.*

a′) $\widehat{u}(\widehat{M})$ es denso *en $\widehat{N}$.*

a″) Para todo λ, el homomorfismo compuesto $M \xrightarrow{u} N \to N/W_\lambda$ es sobreyectivo.

(ii) Las condiciones siguientes son equivalentes:

b) La imagen inversa por u de la topología de N es igual a la topología de M.

b′) $\widehat{u}$ es un isomorfismo *del $\widehat{A}$-módulo topológico $\widehat{M}$ sobre el sub-$\widehat{A}$-módulo topológico $\widehat{u}(\widehat{M})$ de $\widehat{N}$ (que es necesariamente* cerrado*).*

b″) Los $u^{-1}(W_\lambda)$ forman un sistema fundamental de entornos de 0 en M.

Esto resulta inmediatamente de la definición de los completados separados y del hecho de que N/W_λ es discreto.

(19.1.2) Cuando se cumplen las condiciones equivalentes de (i) (resp. (ii)) de (19.1.1), se dice que u es un *epimorfismo formal* (resp. un *monomorfismo formal*). Se dice que u es un *bimorfismo formal* si es a la vez un monomorfismo formal y un epimorfismo formal; en virtud de (19.1.1), equivale a decir que $\widehat{u}$ es un *isomorfismo* del $\widehat{A}$-módulo topológico $\widehat{M}$ sobre el $\widehat{A}$-módulo topológico $\widehat{N}$.

Proposición (19.1.3). — Sean A un anillo topológico, M, N dos A-módulos topológicos, $u : M \to N$ un A-homomorfismo continuo. Se supone que existen dos sistemas fundamentales de submódulos abiertos, (V_λ), (W_λ) en M y N respectivamente, con el mismo conjunto de índices y tales que $u(V_\lambda) \subset W_\lambda$ para todo λ; sea $u_\lambda : M/V_\lambda \to N/W_\lambda$ el homomorfismo inducido por u al pasar a los cocientes. Entonces:

(i) Para que u sea un epimorfismo formal, es necesario y suficiente que, para todo λ, u_λ sea sobreyectivo.

(ii) Para que u sea un monomorfismo formal, es necesario y suficiente que, para todo λ, exista un μ tal que $V_\mu \subset V_\lambda$ y que $\mathrm{Ker}(u_\mu)$ esté contenido en el núcleo V_λ/V_μ de la aplicación canónica $M/V_\mu \to M/V_\lambda$.

(iii) Para que u sea un bimorfismo formal, es necesario y suficiente que, para todo λ, u_λ sea sobreyectivo y que exista un μ tal que $V_\mu \subset V_\lambda$ y que el homomorfismo canónico $M/V_\mu \to M/V_\lambda$ **0IV-1 | 72**

se factorice como $M/V_\mu \xrightarrow{u_\mu} N/W_\mu \to M/V_\lambda$ (donde el homomorfismo $N/W_\mu \to M/V_\lambda$ es necesariamente único).

Demostración. — La afirmación (i) es inmediata; por otra parte, $\mathrm{Ker}(u_\mu) = u^{-1}(W_\mu)/V_\mu$, y el núcleo de la aplicación canónica $M/V_\mu \to M/V_\lambda$ es V_λ/V_μ; la condición de (ii) equivale, por tanto, a decir que $u^{-1}(W_\mu) \subset V_\lambda$, y la afirmación (ii) se deduce de ello inmediatamente; finalmente, cuando u_μ es sobreyectivo, da lo mismo decir que $\mathrm{Ker}(u_\mu)$ está contenido en V_λ/V_μ, o a decir que $M/V_\mu \to M/V_\lambda$ se factoriza como $v \circ u_\mu$, donde v es un homomorfismo $N/W_\mu \to M/V_\lambda$, ya que N/W_μ se identifica entonces con $(M/V_\mu)/\mathrm{Ker}(u_\mu)$.

Corolario (19.1.4). — *Sean A un anillo topológico y M, N dos A-módulos topológicos cuyas topologías se deducen de la de A, y sea $u : M \to N$ un epimorfismo formal. Sea $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un sistema fundamental de ideales abiertos en A. Para que u sea un bimorfismo formal, es necesario y suficiente que para todo λ, el homomorfismo $u_\lambda : M/\mathfrak{J}_\lambda M \to N/\mathfrak{J}_\lambda N$ deducido de u pasando a los cocientes sea biyectivo.*

Demostración. — En efecto, se tiene $u(\mathfrak{J}_\lambda M) \subset \mathfrak{J}_\lambda N$ y se puede aplicar el criterio (19.1.3, (iii)); pero, si se tiene una factorización

$$M/\mathfrak{J}_\mu M \xrightarrow{u_\mu} N/\mathfrak{J}_\mu N \xrightarrow{v} M/\mathfrak{J}_\lambda M,$$

la imagen de $\mathfrak{J}_\lambda M/\mathfrak{J}_\mu M$ por u_μ es $\mathfrak{J}_\lambda N/\mathfrak{J}_\mu N$, luego la imagen de $\mathfrak{J}_\lambda N/\mathfrak{J}_\mu N$ por v es 0 y v se factoriza en

$$N/\mathfrak{J}_\mu N \longrightarrow N/\mathfrak{J}_\lambda N \xrightarrow{v'} M/\mathfrak{J}_\lambda M\ ;$$

pero entonces el automorfismo identidad de $M/\mathfrak{J}_\lambda M$ se factoriza en

$$M/\mathfrak{J}_\lambda M \xrightarrow{u_\lambda} N/\mathfrak{J}_\lambda N \xrightarrow{v'} M/\mathfrak{J}_\lambda M,$$

lo que muestra que u_λ es inyectivo y, como ya se sabe que es sobreyectivo, esto prueba el corolario.

Proposición (19.1.5). — *Sean A un anillo topológico, M, N dos A-módulos topológicos y $u : M \to N$ un A-homomorfismo continuo. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) Para todo A-módulo topológico discreto E y todo A-homomorfismo continuo $v : M \to E$, existe un A-homomorfismo continuo $w : N \to E$ tal que $v = w \circ u$.

b) Para todo submódulo abierto V' de M, existen un submódulo abierto W'' de N, un submódulo abierto $V'' \subset V' \cap u^{-1}(W'')$ y un homomorfismo $h : N/W'' \to M/V'$ tales que el homomorfismo canónico $M/V'' \to M/V'$ se factoriza en

$$M/V'' \xrightarrow{u''} N/W'' \xrightarrow{h} M/V',$$

donde u'' se deduce de u pasando a los cocientes.

Demostración. — Para ver que a) implica b), basta aplicar a) a $E = M/V'$ y al homomorfismo canónico $v : M \to M/V'$; entonces $W'' = w^{-1}(0)$ es un submódulo abierto de N y $V'' = u^{-1}(W'')$ un submódulo abierto de M contenido en V'; estos submódulos y el homomorfismo $h : N/W'' \to M/V'$ deducido de w pasando al cociente satisfacen lo requerido. Recíprocamente, para mostrar que b) implica a), puede uno limitarse al caso en que v es sobreyectivo, reemplazando E por $v(M)$; entonces $V' = \mathrm{Ker}(v)$ es un submódulo abierto de M, por lo que E es isomorfo al A-módulo discreto M/V', y aplicando b), se obtiene **0IV-1 | 73**

el A-homomorfismo continuo w buscado tomando el compuesto $N \to N/W'' \xrightarrow{h} M/V'$, siendo el diagrama

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{u} & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M/V'' & \xrightarrow[u'']{} & N/W'' \end{array}$$

conmutativo.

Cuando se satisfacen las condiciones equivalentes de (19.1.5), diremos que u es *formalmente invertible por la izquierda*; como la condición b) de (19.1.5) implica que $u^{-1}(W'') \subset V'$, u es entonces un monomorfismo formal. La terminología queda además justificada por los corolarios siguientes:

Corolario (19.1.6). — *Si existe un $\widehat{A}$-homomorfismo continuo $s : \widehat{N} \to \widehat{M}$ tal que $s \circ \widehat{u} = 1_{\widehat{M}}$, entonces u es formalmente invertible por la izquierda.*

Se observará que $\widehat{u}$ es entonces un isomorfismo topológico de $\widehat{M}$ sobre un *factor directo topológico* de $\widehat{N}$. Para probar (19.1.6), basta observar que, con la notación de (19.1.5, a)), $v : M \to E$ se prolonga a un $\widehat{A}$-homomorfismo continuo $\widehat{v} : \widehat{M} \to E$ puesto que E es discreto; sean $j : M \to \widehat{M}$ y $j' : N \to \widehat{N}$ los homomorfismos canónicos; entonces, poniendo $w = \widehat{v} \circ s \circ j'$, se tiene $w \circ u = \widehat{v} \circ s \circ \widehat{u} \circ j = \widehat{v} \circ j = v$.

Corolario (19.1.7). — Supongamos que las topologías de M y de N se deducen de la de A, y sea $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un sistema fundamental de ideales abiertos en A. Para que u sea formalmente invertible por la izquierda, es necesario y suficiente que, para todo λ, el homomorfismo $u_\lambda : M/\mathfrak{J}_\lambda M \to N/\mathfrak{J}_\lambda N$, deducido de u pasando a los cocientes, sea invertible por la izquierda (dicho de otro modo, sea un isomorfismo de $M/\mathfrak{J}_\lambda M$ sobre un factor directo de $N/\mathfrak{J}_\lambda N$).

En efecto, la condición es suficiente, pues, para $V' = \mathfrak{J}_\lambda M$ en la condición b) de (19.1.5), se satisface lo requerido tomando $W'' = \mathfrak{J}_\lambda N$, $V'' = V'$ y h tal que $h \circ u_\lambda$ sea la identidad en $M/\mathfrak{J}_\lambda M$. Recíprocamente, si u es formalmente invertible por la izquierda, entonces, para todo λ, existen, en virtud de (19.1.5, b)), un μ tal que $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$ y un homomorfismo $h : N/\mathfrak{J}_\mu N \to M/\mathfrak{J}_\lambda M$ tales que el homomorfismo canónico $M/\mathfrak{J}_\mu M \to M/\mathfrak{J}_\lambda M$ se factoriza en

$$M/\mathfrak{J}_\mu M \xrightarrow{u_\mu} N/\mathfrak{J}_\mu N \xrightarrow{h} M/\mathfrak{J}_\lambda M \ ;$$

pero, como $h(\mathfrak{J}_\lambda(N/\mathfrak{J}_\mu N)) \subset \mathfrak{J}_\lambda(M/\mathfrak{J}_\lambda M) = 0$, h se factoriza canónicamente en

$$N/\mathfrak{J}_\mu N \longrightarrow N/\mathfrak{J}_\lambda N \xrightarrow{s} M/\mathfrak{J}_\lambda M,$$

y es inmediato que s es inverso por la izquierda de u_λ.

Proposición (19.1.8). — Sea A un anillo topológico que admite un sistema fundamental numerable decreciente $(\mathfrak{J}_n)$ de ideales abiertos. Sean M, N dos A-módulos topológicos cuyas topologías se deducen de la de A, y sea $u : M \to N$ un A-homomorfismo. Pongamos $M_n = M/\mathfrak{J}_n M$, $N_n = N/\mathfrak{J}_n N$ y sea $u_n : M_n \to N_n$ el $(A/\mathfrak{J}_n)$-homomorfismo deducido de u pasando a los cocientes. Supongamos que, para todo n, $P_n = \mathrm{Coker}(u_n)$ es un $(A/\mathfrak{J}_n)$-módulo proyectivo y que M es separado y completo. Entonces, para que u sea formalmente invertible por la izquierda, es necesario y suficiente que u sea invertible por la izquierda (y u es entonces un isomorfismo topológico de M sobre un factor directo topológico de N). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 74

Demostración. — En virtud de (19.1.7), se tienen diagramas conmutativos

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M_n & \xrightarrow{u_n} & N_n & \xrightarrow{p_n} & P_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle f} & & \uparrow{\scriptstyle g} & & \uparrow{\scriptstyle h} & & \\ 0 & \longrightarrow & M_{n+1} & \xrightarrow[u_{n+1}]{} & N_{n+1} & \xrightarrow[p_{n+1}]{} & P_{n+1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

cuyas filas son sucesiones exactas *escindidas*, es decir, existe para cada n un homomorfismo $s_n : P_n \to N_n$ tal que $p_n \circ s_n = 1_{P_n}$. Vamos a mostrar que se puede, por inducción sobre n, definir un homomorfismo $s'_n : P_n \to N_n$ tal que $p_n \circ s'_n = 1_{P_n}$ y que los diagramas

$$\begin{array}{ccc} P_n & \xrightarrow{s'_n} & N_n \\ \uparrow{\scriptstyle h} & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ P_{n+1} & \xrightarrow[s'_{n+1}]{} & N_{n+1} \end{array}$$

sean conmutativos. En efecto, $g \circ s_{n+1} - s'_n \circ h$ es un homomorfismo de P_{n+1} en

$$u_n(M_n) = u_{n+1}(M_{n+1})/\mathfrak{J}_n u_{n+1}(M_{n+1}) \ ;$$

como P_{n+1} es un $(A/\mathfrak{J}_{n+1})$-módulo *proyectivo*, este homomorfismo se factoriza en

$$P_{n+1} \xrightarrow{t_{n+1}} u_{n+1}(M_{n+1}) \longrightarrow u_{n+1}(M_{n+1})/\mathfrak{J}_n u_{n+1}(M_{n+1}),$$

de donde se concluye inmediatamente que $s'_{n+1} = s_{n+1} - t_{n+1}$ satisface lo requerido. Dicho esto, de la descomposición de N_n en suma directa de $u_n(M_n)$ y de $s'_n(P_n)$, se deduce inmediatamente un homomorfismo $w_n : N_n \to M_n$ inverso por la izquierda de u_n y tal que los diagramas

$$\begin{array}{ccc} N_n & \xrightarrow{w_n} & M_n \\ \uparrow{\scriptstyle g} & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ N_{n+1} & \xrightarrow[w_{n+1}]{} & M_{n+1} \end{array}$$

sean conmutativos. El sistema proyectivo (w_n) admite entonces un límite proyectivo $\widehat{w} : \widehat{N} \to \widehat{M} = M$, de donde se obtiene, por composición con el homomorfismo canónico $N \to \widehat{N}$, un homomorfismo $w : N \to M$ tal que, para todo n, el endomorfismo $(w \circ u)_n$ de $M_n = M/\mathfrak{J}_n M$ deducido de $w \circ u$ pasando a los cocientes sea la identidad; esto implica que $w \circ u = 1_M$ puesto que M es separado y completo.

Proposición (19.1.9). — *Sean A un anillo topológico preadmisible ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.1.2), $\mathfrak{Q}$ un ideal de definición de A y $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un sistema fundamental de ideales abiertos de A. Sean M, N dos A-módulos topológicos cuyas topologías se deducen de la de A, y tales que para todo λ, $N/\mathfrak{J}_\lambda N$ es un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo proyectivo (cf. (19.2.3)). Sea $u : M \to N$ un A-homomorfismo. Entonces las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) u es formalmente invertible por la izquierda. $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 75

b) El homomorfismo $u_0 : M/\mathfrak{Q}M \to N/\mathfrak{Q}N$ deducido de u pasando a los cocientes es invertible por la izquierda.

Demostración. — Se ha visto (19.1.7) que la condición a) equivale a decir que u_λ es invertible por la izquierda para todo λ; como $\mathfrak{Q}$ es un ideal abierto y, por tanto, contiene un $\mathfrak{J}_\lambda$, se deduce inmediatamente que u_0 es invertible por la izquierda. Para mostrar recíprocamente que b) implica a), observemos que, para todo λ, $\mathfrak{Q}/\mathfrak{J}_\lambda$ es por hipótesis un ideal nilpotente de $A/\mathfrak{J}_\lambda$. Nuestra afirmación resultará de la proposición siguiente.

Proposición (19.1.10). — *Sean A un anillo, M, N dos A-módulos, siendo N proyectivo, y $u : M \to N$ un A-homomorfismo. Sea $\mathfrak{J}$ un ideal de A; se supone que se satisface una de las condiciones siguientes:*

(i) $\mathfrak{J}$ es nilpotente.

(ii) $\mathfrak{J}$ está contenido en el radical de A y M es de tipo finito.

Entonces, para que u sea invertible por la izquierda, es necesario y suficiente que el homomorfismo $u_0 : M/\mathfrak{J}M \to N/\mathfrak{J}N$ de $(A/\mathfrak{J})$-módulos, deducido de u por paso a los cocientes sea invertible por la izquierda.

Demostración. — Como la condición es evidentemente necesaria, probemos que es suficiente. Sea v_0 un inverso por la izquierda de u_0; el homomorfismo compuesto $N \to N/\mathfrak{J}N \xrightarrow{v_0} M/\mathfrak{J}M$ se factoriza como $N \xrightarrow{v} M \to M/\mathfrak{J}M$, puesto que N es proyectivo; entonces $w = v \circ u$ es un endomorfismo de M tal que el endomorfismo w_0 de $M/\mathfrak{J}M$ deducido por paso a los cocientes es la identidad, y basta probar que el propio w es biyectivo (pues entonces $w^{-1} \circ v$ será una inverso por la izquierda de u). Distingamos ahora los dos casos.

(i) Para todo n se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} (\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (M/\mathfrak{J}M) & \longrightarrow & \mathfrak{J}^n M/\mathfrak{J}^{n+1}M \\ \downarrow{\scriptstyle 1\otimes \mathrm{gr}^0(w)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{gr}^n(w)} \\ (\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (M/\mathfrak{J}M) & \longrightarrow & \mathfrak{J}^n M/\mathfrak{J}^{n+1}M \end{array}$$

donde las flechas horizontales son *sobreyectivas*, y como $\mathrm{gr}^0(w) = w_0$ es la identidad, lo mismo ocurre con $\mathrm{gr}^n(w)$, que, *a fortiori*, es biyectivo. Como la filtración $\mathfrak{J}$-preádica sobre M es finita, puesto que $\mathfrak{J}$ es nilpotente, se concluye que w es biyectivo (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, n° 8, cor. 3 del teorema 1).

(ii) Basta demostrar que, para todo ideal máximo $\mathfrak{m}$ de A, el endomorfismo $w_{\mathfrak{m}}$ de $M_{\mathfrak{m}}$ es biyectivo (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, n° 3, teorema 1), y como $\mathfrak{J}A_{\mathfrak{m}} \subset \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ y $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{J}A_{\mathfrak{m}} = (A/\mathfrak{J})_{\mathfrak{m}}$, se reduce a probar la proposición cuando A es un anillo local. Además, se puede suponer que $\mathfrak{J}$ es el ideal máximo $\mathfrak{J}_0$ de A, pues si u_0 es invertible $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 76

por la izquierda, también lo es $u_{00} : M/\mathfrak{J}_0 M \to N/\mathfrak{J}_0 N$, obtenido tensorizando u_0 con $1_{A/\mathfrak{J}_0}$, puesto que se tiene

$$M/\mathfrak{J}_0 M = (M/\mathfrak{J}M) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (A/\mathfrak{J}_0).$$

Supongamos, pues, que $\mathfrak{J}$ es máximo, de modo que $A/\mathfrak{J}$ es un cuerpo. Es evidentemente suficiente demostrar que M es un A-módulo *libre* bajo las condiciones del enunciado: en efecto, $\det(w_0)$ es entonces la imagen canónica de $\det(w)$ en $A/\mathfrak{J}$, luego $\det(w)$ no pertenece al ideal $\mathfrak{J}$ y es, por tanto, invertible. Ahora bien, como el $(A/\mathfrak{J})$-espacio vectorial $M/\mathfrak{J}M$ es libre de tipo finito, existe un A-módulo libre de tipo finito L y un A-homomorfismo $f : L \to M$ tal que el homomorfismo $f_0 : L/\mathfrak{J}L \to M/\mathfrak{J}M$ deducido de f por paso a los cocientes es biyectivo. Como M es de tipo finito, se concluye primero que f es sobreyectivo por el lema de Nakayama (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, n° 2, cor. 1 de la prop. 4); además, si $g = u \circ f$, el homomorfismo $g_0 : L/\mathfrak{J}L \to N/\mathfrak{J}N$ deducido por paso a los cocientes es invertible por la izquierda, y como aquí L es libre, la observación del comienzo prueba que el propio g es invertible por la izquierda; ahora bien, esto implica evidentemente que f es *inyectivo*, lo que termina la demostración.

Mencionemos de paso los siguientes corolarios de (19.1.10):

Corolario (19.1.11). — Sean A un anillo local, k su cuerpo residual, M un A-módulo de tipo finito, N un A-módulo proyectivo y $u : M \to N$ un homomorfismo. Para que u sea invertible por la izquierda, es necesario y suficiente que exista un sistema de generadores $(x_i)_{1\leq i\leq m}$ de M tal que las imágenes por $u \otimes 1 : M \otimes_A k \to N \otimes_A k$ de los $x_i \otimes 1$ sean linealmente independientes en $N \otimes_A k$; los x_i forman entonces una base de M.

La condición es evidentemente necesaria, pues si u es invertible por la izquierda, M es un A-módulo proyectivo de tipo finito, y por tanto libre. Recíprocamente, si se satisface la condición, es claro que los $x_i \otimes 1$ forman una base de $M \otimes_A k$ y que $u \otimes 1$ es invertible por la izquierda; basta, pues, aplicar (19.1.10) al ideal máximo $\mathfrak{J}$ de A.

Corolario (19.1.12). — Sean A un anillo, M un A-módulo de tipo finito, N un A-módulo proyectivo y $u : M \to N$ un homomorfismo. Para todo ideal primo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, las condiciones siguientes son equivalentes:

a) El homomorfismo $u_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}} \to N_{\mathfrak{p}}$ es invertible por la izquierda.

b) El homomorfismo $u \otimes 1 : M \otimes_A k(\mathfrak{p}) \to N \otimes_A k(\mathfrak{p})$ es inyectivo (se recuerda que $k(\mathfrak{p})$ designa el cuerpo residual de A en $\mathfrak{p}$).

c) Existe un sistema finito de elementos $x_i \in M$ $(1 \leq i \leq m)$ tal que las imágenes de los x_i en $M_{\mathfrak{p}}$ generan $M_{\mathfrak{p}}$, y un sistema de m formas lineales y_i^* sobre N $(1 \leq i \leq m)$ tal que $\det(\langle y_i^*, u(x_j)\rangle) \notin \mathfrak{p}$.

d) Existe $f \in A - \mathfrak{p}$ tal que el homomorfismo $u_f : M_f \to N_f$ sea invertible por la izquierda.

Además, el conjunto de los $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$ que verifican estas condiciones es abierto en $\mathrm{Spec}(A)$.

La última afirmación es consecuencia trivial de d). Como N es proyectivo, es sumando directo de un A-módulo libre $A^{(I)}$; además, como M es de tipo finito, $u(M)$ está contenido en un submódulo de $A^{(I)}$ de la forma A^n para n finito; como cada uno de los enunciados a), b), c), d) es equivalente al enunciado correspondiente en el que se reemplaza N por $N \oplus P$ (suponiéndose siempre que u aplica M en N), se reduce al caso en que N es *libre de tipo finito*. Es trivial que d) implica a), y a) y b) son equivalentes en virtud de (19.1.11); además, a) implica que $M_{\mathfrak{p}}$ es libre (19.1.11), luego a) implica c), tomando como x_i una familia cuyas imágenes en $M_{\mathfrak{p}}$ forman una base de este

$0_{IV\text{-}1}$ | 77

$A_{\mathfrak{p}}$-módulo y observando que (puesto que N es libre de tipo finito) toda forma lineal sobre el $A_{\mathfrak{p}}$-módulo $N_{\mathfrak{p}}$ se escribe $u = v/f$, donde $f \in A - \mathfrak{p}$ y v es una forma lineal sobre el A-módulo N. Es claro que c) implica b), y queda, por tanto, ver que a) implica d). Ahora bien, como N es de presentación finita, $(\mathrm{Hom}_A(N, M))_{\mathfrak{p}}$ se identifica canónicamente con $\mathrm{Hom}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}})$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 2, n° 7, prop. 19). Si $w_{\mathfrak{p}}$ es inverso por la izquierda de $u_{\mathfrak{p}}$, existen, por tanto, un homomorfismo $w : N \to M$ y un elemento $f \in A - \mathfrak{p}$ tales que $w_{\mathfrak{p}} = w \otimes (1/f)1_{A_{\mathfrak{p}}}$. La relación $w_{\mathfrak{p}} \circ u_{\mathfrak{p}} = 1_{M_{\mathfrak{p}}}$ se escribe también $(w \circ u) \otimes 1_{A_{\mathfrak{p}}} = f,1_{M_{\mathfrak{p}}}$. Pero como M es un A-módulo de tipo finito, existe $g \in A - \mathfrak{p}$ tal que el endomorfismo $g((w \circ u) - f,1_M)$ se anula en todos los generadores de M, y es, por tanto, nulo. Si se pone $h = fg$, y $u_h = u \otimes 1_{A_h}$, $w_h = w \otimes 1_{A_h}$, se tiene entonces $w_h(u_h(z)) = (f/1)z$ para todo $z \in M_h$; pero como $h/1$ es invertible en A_h, también lo es $f/1 = f'$, y $f'^{-1}w_h$ es, por tanto, inverso por la izquierda de u_h, lo que termina la demostración.

Proposición (19.1.13). — Supongamos verificadas las hipótesis de (19.1.9) y supongamos además que $(\mathfrak{J}_\lambda)$ es una sucesión decreciente $(\mathfrak{J}_n)$ y que M es separado y completo. Entonces las condiciones a) y b) de (19.1.9) son también equivalentes a:

c) u es invertible por la izquierda.

Ya se sabe que c) implica a) (19.1.6). Recíprocamente, si se verifica a), se sabe (con las notaciones de (19.1.8)) que M_n es sumando directo del $(A/\mathfrak{J}_n)$-módulo proyectivo N_n, luego P_n también es isomorfo a un sumando directo de N_n y es, por tanto, proyectivo; basta entonces aplicar (19.1.8).

Señalemos, por último, la proposición siguiente:

Proposición (19.1.14). — Sean A un anillo, M un A-módulo de tipo finito, N un A-módulo proyectivo y $u : M \to N$ un A-homomorfismo.

(i) Para que u sea invertible por la izquierda, es necesario y suficiente que, para todo ideal máximo $\mathfrak{m}$ de A, $u_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}} \to N_{\mathfrak{m}}$ sea invertible por la izquierda.

(ii) Sea A' una A-álgebra que sea un A-módulo fielmente plano. Para que u sea invertible por la izquierda, es necesario y suficiente que $u \otimes 1 : M \otimes_A A' \to N \otimes_A A'$ sea invertible por la izquierda.

Como en (19.1.12), se puede limitar al caso en que N es libre de tipo finito; decir que u es invertible por la izquierda significa entonces que u es inyectivo y que el módulo cociente $P = N/u(M)$ es *proyectivo*,

pues $u(M)$ será entonces sumando directo de N. Señalemos además que, como M es de tipo finito, P es de *presentación finita*. Sentado esto:

(i) La condición es evidentemente necesaria. Recíprocamente, si se satisface, se sabe que u es inyectivo (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, n° 3, teorema 1), y como $P_{\mathfrak{m}} = N_{\mathfrak{m}}/u_{\mathfrak{m}}(M_{\mathfrak{m}})$ es proyectivo para todo $\mathfrak{m}$, se sabe que esto implica que P es proyectivo (*loc. cit.*, § 5, n° 2, teorema 1).

(ii) También aquí la condición es trivialmente necesaria. Recíprocamente, si se cumple, se sabe que u es inyectivo ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 6.4.1), y como $P \otimes_A A' = \mathrm{Coker}(u \otimes 1)$ es proyectivo, y por tanto plano, se deduce que P es un A-módulo plano ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 6.6.3), y por tanto proyectivo, puesto que es de presentación finita (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 5, n° 2, cor. 2 del teorema 1). $\mathbf{0}_{\mathrm{IV\text{-}1}}$ | 78

Observación (19.1.15). — *La noción «dual» a la de homomorfismo formalmente invertible por la izquierda es la de homomorfismo* formalmente invertible por la derecha*; tal A-homomorfismo continuo $u : M \to N$ verifica, por definición, la condición siguiente: para todo submódulo abierto W' de N, existen un submódulo abierto $V' \subset u^{-1}(W')$ de M, un submódulo abierto $W'' \subset W'$ de N y un homomorfismo $h : N/W'' \to M/V'$ tales que el homomorfismo canónico $N/W'' \to N/W'$ se factoriza como*

$$N/W'' \xrightarrow{h} M/V' \xrightarrow{u'} N/W',$$

donde u' se deduce de u por paso a los cocientes. Esto implica que u es un epimorfismo formal; si existe un $\widehat{A}$-homomorfismo continuo $r : \widehat{N} \to \widehat{M}$ tal que $\widehat{u} \circ r = 1_{\widehat{N}}$, se comprueba inmediatamente que u es formalmente invertible por la derecha. Si se cumplen las condiciones de (19.1.7), para que u sea formalmente invertible por la derecha es necesario y suficiente que los u_λ sean invertibles por la derecha (es decir, que el núcleo de u_λ sea sumando directo de $M/\mathfrak{J}_\lambda M$ y que u_λ sea un isomorfismo de un complementario de $\mathrm{Ker}(u_\lambda)$ *sobre $N/\mathfrak{J}_\lambda N$). Dejamos al lector el cuidado de enunciar y demostrar las proposiciones correspondientes a (19.1.8) y (19.1.9) (en el análogo de (19.1.8), se debe suponer que M es separado y completo y que M_n es un $(A/\mathfrak{J}_n)$-módulo proyectivo; en el análogo de (19.1.9), se debe suprimir la hipótesis sobre los $N/\mathfrak{J}_\lambda N$, pero suponer, en cambio, que, para todo λ, $M/\mathfrak{J}_\lambda M$ es un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo proyectivo).*

19.2. Módulos formalmente proyectivos

Definición (19.2.1). — *Sea A un anillo topológico. Se dice que un A-módulo topológico M es* formalmente proyectivo *si verifica la condición siguiente: para todo ideal abierto $\mathfrak{J}$ de A, todo par de $(A/\mathfrak{J})$-módulos (discretos) P, Q, todo A-homomorfismo sobreyectivo $u : P \to Q$ y todo A-homomorfismo continuo $v : M \to Q$, existe un A-homomorfismo continuo $w : M \to P$ tal que $v = u \circ w$.*

(19.2.2) Para verificar la condición de (19.2.1), es evidente que se puede limitar (reemplazando Q por $v(M)$ y P por $u^{-1}(v(M))$) al caso en que el propio v es sobreyectivo; entonces Q es isomorfo a M/V, donde V es un submódulo abierto de M tal que $\mathfrak{J}M \subset V$; la condición de (19.2.1) equivale entonces a decir que, para todo $(A/\mathfrak{J})$-módulo discreto P y todo A-homomorfismo sobreyectivo $u : P \to M/V$, existe un submódulo abierto $V' \subset V$ de M y un A-homomorfismo $w : M/V' \to P$, tales que el homomorfismo canónico $M/V' \to M/V$ se factoriza en

$$M/V' \xrightarrow{w} P \xrightarrow{u} M/V.$$

Se observará que basta verificar esta condición cuando $\mathfrak{J}$ recorre un sistema fundamental de vecindades de 0 en A formado por ideales.

(19.2.3) Supongamos que existe un sistema fundamental $(\mathfrak{J}_\lambda)$ de ideales abiertos de A y un sistema fundamental (V_λ) de submódulos abiertos de M, con el *mismo* conjunto de índices que $(\mathfrak{J}_\lambda)$ y tal que, para todo λ, M/V_λ sea un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo *proyectivo*. Entonces M es formalmente proyectivo: en efecto, con las notaciones de (19.2.2), basta tomar λ tal que $\mathfrak{J}_\lambda \subset \mathfrak{J}$ y $V_\lambda \subset V$; como P es también un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo, la factorización del homomorfismo canónico $M/V_\lambda \to M/V$ en $M/V_\lambda \to P \to M/V$ resulta de que se trata de un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-homomorfismo y de que se supone que M/V_λ es un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo proyectivo.

Cuando se satisface la condición más estricta de este número, se dice que M es *estrictamente formalmente proyectivo*.

Proposición (19.2.4). — *Sean A un anillo topológico y M un A-módulo topológico cuya topología se deduce de la de A. Para que M sea formalmente proyectivo, es necesario y suficiente que sea estrictamente formalmente proyectivo.* $\mathbf{0}_{\mathrm{IV\text{-}1}}$ | 79

Demostración. — Acabamos de ver que la condición es suficiente. Recíprocamente, supongamos M formalmente proyectivo y sea $(\mathfrak{J}_\lambda)$ un sistema fundamental de ideales abiertos de A. Para todo λ, sean P un

$(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo libre y $u : P \to M/\mathfrak{J}_\lambda M$ un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-homomorfismo sobreyectivo. Existe, pues, un $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$ tal que el homomorfismo canónico $M/\mathfrak{J}_\mu M \to M/\mathfrak{J}_\lambda M$ se factoriza en

$$M/\mathfrak{J}_\mu M \xrightarrow{w} P \xrightarrow{u} M/\mathfrak{J}_\lambda M;$$

pero, como $w(\mathfrak{J}_\lambda(M/\mathfrak{J}_\mu M)) \subset \mathfrak{J}_\lambda P = 0$, w se factoriza en $M/\mathfrak{J}_\lambda M \xrightarrow{v} P$, y está claro que $u \circ v$ es la identidad en $M/\mathfrak{J}_\lambda M$, lo que prueba que este $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo es proyectivo.

Proposición (19.2.5). — Sean A un anillo topológico y M un A-módulo topológico.

(i) Para que M sea formalmente proyectivo (resp. estrictamente formalmente proyectivo), es necesario y suficiente que lo sea el $\hat{A}$-módulo topológico $\hat{M}$.

(ii) Sea A' una A-álgebra topológica. Si M es formalmente proyectivo (resp. estrictamente formalmente proyectivo), entonces $M \otimes_A A'$ (provisto de la topología producto tensorial) es un A'-módulo topológico formalmente proyectivo (resp. estrictamente formalmente proyectivo).

Demostración. —

(i) Basta observar que cuando $\mathfrak{J}$ (resp. V) recorre el conjunto de los ideales abiertos de A (resp. el conjunto de los submódulos abiertos de M), el completado separado $\hat{\mathfrak{J}}$ (resp. $\hat{V}$) recorre el conjunto de los ideales abiertos de $\hat{A}$ (resp. el conjunto de los submódulos abiertos de $\hat{M}$), y $\hat{A}/\hat{\mathfrak{J}} = A/\mathfrak{J}$ (resp. $\hat{M}/\hat{V} = M/V$) salvo isomorfismo canónico; como la noción de módulo formalmente proyectivo (resp. estrictamente formalmente proyectivo) solo hace intervenir los $A/\mathfrak{J}$ y los M/V, se deduce inmediatamente (i).

(ii) Supongamos primero que M es formalmente proyectivo y pongamos $M' = M \otimes_A A'$; sean $\mathfrak{J}'$ un ideal abierto de A', P', Q' dos $(A'/\mathfrak{J}')$-módulos discretos, $u' : P' \to Q'$ un A'-homomorfismo sobreyectivo y $v' : M' \to Q'$ un A'-homomorfismo continuo. Hay un ideal abierto $\mathfrak{J}$ de A tal que $\mathfrak{J}A' \subset \mathfrak{J}'$, por tanto P' y Q' son también $(A/\mathfrak{J})$-módulos discretos. Si se considera el A-homomorfismo compuesto $v : M \xrightarrow{j} M' \xrightarrow{v'} Q'$, que es continuo, la hipótesis implica que existe un A-homomorfismo continuo $w : M \to P'$ tal que $v = u' \circ w$; pero, como P' es un A'-módulo topológico, w se factoriza en $M \xrightarrow{j} M' \xrightarrow{w'} P'$, donde w' es un A'-homomorfismo continuo, y como $v' \circ j = (u' \circ w') \circ j$, se concluye que $v' = u' \circ w'$.

Supongamos ahora que M es estrictamente formalmente proyectivo; sea $(\mathfrak{J}_\lambda)$ (resp. (V_λ)) un sistema fundamental de ideales abiertos (resp. de submódulos abiertos) en A (resp. M) tal que (M/V_λ) sea un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo proyectivo, y sea $(\mathfrak{J}'_\mu)$ un sistema fundamental de ideales abiertos de A'. Se obtiene un sistema fundamental de vecindades de 0 en M' tomando los submódulos

$$\mathrm{Im}(M \otimes_A \mathfrak{J}'_\mu) + \mathrm{Im}(V_\lambda \otimes_A A') = W_{\lambda\mu},$$

donde λ y μ son tales que $\mathfrak{J}_\lambda A' \subset \mathfrak{J}'_\mu$. Como

$$(M \otimes_A A')/W_{\lambda\mu} = (M/V_\lambda) \otimes_{A/\mathfrak{J}_\lambda} (A'/\mathfrak{J}'_\mu)$$

y como (M/V_λ) es un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo proyectivo, $M'/W_{\lambda\mu}$ es un $(A'/\mathfrak{J}'_\mu)$-módulo proyectivo.

19.3. Álgebras formalmente lisas

Definición (19.3.1). — Sean A un anillo topológico y B una A-álgebra topológica. Se dice que B es una A-álgebra formalmente lisa *si, para toda A-álgebra topológica discreta C y todo ideal nilpotente $\mathfrak{J}$ de C, todo A-homomorfismo continuo $u : B \to C/\mathfrak{J}$ se factoriza en*

$$B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{\varphi} C/\mathfrak{J},$$

donde v es un homomorfismo continuo y φ el homomorfismo canónico.

La definición (19.3.1) equivale a decir que se cumple la propiedad siguiente:

(P) Para todo ideal abierto $\mathfrak{R}$ de la A-álgebra B y todo A-homomorfismo $u' : B/\mathfrak{R} \to C/\mathfrak{J}$, hay un ideal abierto $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ de B tal que el homomorfismo $B \to B/\mathfrak{R} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{J}$ se factoriza en

$$B \to B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{v'} C \to C/\mathfrak{J},$$

donde v' es un A-homomorfismo.

En efecto, si $u : B \to C/\mathfrak{J}$ es un A-homomorfismo continuo, tiene por núcleo $\mathfrak{R}$, un ideal abierto de B, por tanto u se factoriza en $B \to B/\mathfrak{R} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{J}$, y si se verifica (P), basta aplicarla a u' y tomar como v el compuesto $B \to B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{v'} C$ para satisfacer las condiciones de (19.3.1). Recíprocamente, supongamos que B es una A-álgebra formalmente lisa; démonos un ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B y un A-homomorfismo $u' : B/\mathfrak{R} \to C/\mathfrak{J}$, y apliquemos la definición (19.3.1) a $u : B \to B/\mathfrak{R} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{J}$; si $v : B \to C$ es un A-homomorfismo continuo tal que u se factoriza en $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, el ideal $\mathfrak{R}' = \mathrm{Ker}(v) \cap \mathfrak{R}$ de B es abierto y está contenido en $\mathfrak{R}$; por consiguiente, v se factoriza en $B \to B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{v'} C$, y v' verifica ciertamente la condición (P).

Proposición (19.3.2). — *Sean A un anillo discreto y V un A-módulo proyectivo; el álgebra simétrica $B = \mathbf{S}_A^\bullet(V)$, provista de la topología discreta, es una A-álgebra formalmente lisa.*

Demostración. — En efecto, teniendo las notaciones C y $\mathfrak{J}$ el mismo significado que en (19.3.1), sea $u : B \to C/\mathfrak{J}$ un homomorfismo de A-álgebras, que por restricción a $V = \mathbf{S}_A^1(V)$ da un homomorfismo de A-módulos $u_1 : V \to C/\mathfrak{J}$; como V es proyectivo, u_1 se factoriza en $V \xrightarrow{v_1} C \xrightarrow{\varphi} C/\mathfrak{J}$, y v_1 se prolonga a un homomorfismo de A-álgebras $v : \mathbf{S}_A^\bullet(V) \to C$, tal que el compuesto $\varphi \circ v$ coincide con u en V, luego $\varphi \circ v = u$, lo que demuestra la proposición.

Corolario (19.3.3). — *Si A es un anillo discreto, toda álgebra de polinomios $B = A[T_\alpha]_{\alpha \in I}$, provista de la topología discreta, es una A-álgebra formalmente lisa.*

Proposición (19.3.4). — *Sea A un anillo topológico, y sea $B = A[[T_\alpha]]_{\alpha \in I}$ un anillo de series formales $\sum_{\lambda \in \mathbb{N}^{(I)}} c_\lambda T^\lambda$ (álgebra amplia sobre A del monoide $\mathbb{N}^{(I)}$, identificada como A-módulo con el producto $A^{\mathbb{N}^{(I)}}$). Si se dota B de la topología producto, B es una A-álgebra formalmente lisa.*

Sea $(\mathfrak{L}_\mu)_{\mu \in M}$ un sistema fundamental de ideales abiertos de A. Para todo subconjunto finito H de I, todo $\mu \in M$ y todo entero n, designemos por $\mathfrak{K}_{H,\mu,n}$ la vecindad de 0 en B formada por los (c_λ) tales que, para todo $\lambda = (\lambda_\alpha)_{\alpha \in I}$ tal que $\lambda_\alpha = 0$ para $\alpha \notin H$ y $\sum_{\alpha \in H} \lambda_\alpha \leq n$, se tenga $c_\lambda \in \mathfrak{L}_\mu$. Se verifica inmediatamente que los $\mathfrak{K}_{H,\mu,n}$ forman un sistema fundamental de vecindades de 0 en B y son ideales de B, luego la topología producto es compatible con la estructura de A-álgebra de B.

Observemos primero, con las mismas notaciones, el

Lema (19.3.4.1). — *Sea E una A-álgebra discreta.*

(i) Si $f : B \to E$ es un A-homomorfismo continuo, existe un subconjunto finito H de I tal que $f(T_\alpha) = 0$ para $\alpha \notin H$, y $f(T_\alpha)$ es nilpotente en E para todo $\alpha \in H$.

(ii) Recíprocamente, sean H un subconjunto finito de I y $(z_\alpha)_{\alpha \in H}$ una familia de elementos nilpotentes de E. Existe un único A-homomorfismo continuo $g : B \to E$ tal que $g(T_\alpha) = z_\alpha$ para $\alpha \in H$ y $g(T_\alpha) = 0$ para $\alpha \notin H$.

$\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 81

Demostración. — (i) resulta inmediatamente de que $f^{-1}(0)$ es una vecindad de 0 en el A-módulo producto $A^{\mathbb{N}^{(I)}}$, de donde $f(T^\lambda) = 0$ salvo para un número finito de valores de $\lambda \in \mathbb{N}^{(I)}$. Para probar (ii), basta observar que el anillo de polinomios $B' = A[T_\alpha]_{\alpha \in I}$ es denso en B; la existencia y la unicidad de la restricción $g|B'$ son triviales y su continuidad resulta de la hipótesis de que los $f(T_\alpha)$ para $\alpha \in H$ son nilpotentes, pues si $(f(T_\alpha))^n = 0$ para todo $\alpha \in H$, se tiene $g(T^\lambda) = 0$ para todo $\lambda = (\lambda_\alpha)_{\alpha \in I}$ de soporte finito salvo aquellos tales que $\lambda_\alpha = 0$ para $\alpha \notin H$ y $\lambda_\alpha \leq n$ para $\alpha \in H$, es decir, salvo para un número finito de valores de λ.

Demostración. — [Demostración de la proposición (19.3.4)] Establecido este lema, y con las notaciones C y $\mathfrak{J}$ en el mismo sentido que en (19.3.1), se tiene $u(T_\alpha) = 0$ salvo para $\alpha \in H$, siendo H una parte finita de I, y los $z_\alpha = u(T_\alpha)$ para $\alpha \in H$ son nilpotentes en $C/\mathfrak{J}$; como $\mathfrak{J}$ es nilpotente, existe una familia $(x_\alpha)_{\alpha \in H}$ de elementos nilpotentes de C cuyas imágenes canónicas en $C/\mathfrak{J}$ son los z_α; si v es el A-homomorfismo continuo de B en C tal que $v(T_\alpha) = 0$ para $\alpha \notin H$, $v(T_\alpha) = x_\alpha$ para $\alpha \in H$, está claro que u se factoriza como $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$.

Proposición (19.3.5). — *Sea A un anillo topológico.*

(i) A es una A-álgebra formalmente lisa.

(ii) Si B es una A-álgebra formalmente lisa y C una B-álgebra formalmente lisa, entonces C es una A-álgebra formalmente lisa.

(iii) Sean B una A-álgebra formalmente lisa, A' una A-álgebra topológica; entonces la A'-álgebra topológica $B \otimes_A A'$ ($\mathbf{0}_\mathrm{I}$, 7.7.5 y 7.7.6) es formalmente lisa.

(iv) Sean B una A-álgebra topológica, S (resp. T) un subconjunto multiplicativo de A (resp. B) tal que la imagen canónica de S en B esté contenida en T. Si B es una A-álgebra formalmente lisa, entonces $T^{-1}B$ es una $S^{-1}A$-álgebra formalmente lisa.

(v) Sean B_i ($1 \leq i \leq n$) unas álgebras topológicas sobre A. Para que $\prod_{i=1}^n B_i$ sea una A-álgebra formalmente lisa, es necesario y suficiente que cada una de las B_i lo sea.

$\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 82

Demostración. —

(i) Si C es una A-álgebra discreta, $\varphi : C \to C/\mathfrak{J}$ el homomorfismo canónico de C sobre un A-álgebra cociente cualquiera de C, el *único* A-homomorfismo de A en $C/\mathfrak{J}$ es el homomorfismo compuesto $A \xrightarrow{\psi} C \xrightarrow{\varphi} C/\mathfrak{J}$, donde ψ es el homomorfismo que define la estructura de A-álgebra de C; como ψ es continuo, la condición de (19.3.1) se verifica trivialmente.

(ii) Sean $\alpha : A \to B$, $\beta : B \to C$ los homomorfismos continuos que definen respectivamente la estructura de A-álgebra sobre B y la de B-álgebra sobre C, de modo que $\beta \circ \alpha$ define la estructura de A-álgebra sobre C. Sean E una A-álgebra discreta, $\mathfrak{L}$ un ideal nilpotente de E, $u : C \to E/\mathfrak{L}$ un A-homomorfismo continuo, de modo que $u \circ \beta \circ \alpha$ es el homomorfismo que define la estructura de A-álgebra de $E/\mathfrak{L}$. Como B es una A-álgebra formalmente lisa, el A-homomorfismo continuo $u \circ \beta : B \to E/\mathfrak{L}$ se factoriza como $B \xrightarrow{v} E \to E/\mathfrak{L}$, donde v es un A-homomorfismo continuo; v y $u \circ \beta$ definen entonces sobre E y $E/\mathfrak{L}$ respectivamente unas estructuras de B-álgebra topológica, para las cuales $E/\mathfrak{L}$ sigue siendo el álgebra cociente (discreta) de la B-álgebra E. Además, u es un B-homomorfismo continuo, por lo que se factoriza como $C \xrightarrow{w} E \to E/\mathfrak{L}$, donde w es un B-homomorfismo continuo; como $v \circ \alpha$ es el A-homomorfismo que define la estructura de A-álgebra sobre E, w es efectivamente un A-homomorfismo continuo, de donde nuestra afirmación.

(iii) Sean C una A'-álgebra topológica discreta, $\mathfrak{J}$ un ideal nilpotente de C, $u : B \otimes_A A' \to C/\mathfrak{J}$ un A'-homomorfismo continuo. Si se compone u con el homomorfismo canónico $\rho : B \to B \otimes_A A'$, se obtiene (puesto que $A \to B \xrightarrow{\rho} B \otimes_A A'$ es igual al compuesto $A \to A' \xrightarrow{\sigma} B \otimes_A A'$) un A-homomorfismo continuo que, por hipótesis, se factoriza, por tanto, como $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, donde v es un A-homomorfismo continuo. La igualdad de los compuestos $A \to B \xrightarrow{v} C$ y $A \to A' \xrightarrow{w} C$ implica, pues, la existencia de un homomorfismo continuo de anillos $f : B \otimes_A A' \to C$ tal que $v = f \circ \rho$ y $w = f \circ \sigma$ ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.7.6); como los homomorfismos compuestos $B \xrightarrow{\rho} B \otimes_A A' \xrightarrow{f} C \to C/\mathfrak{J}$ y $B \xrightarrow{\rho} B \otimes_A A' \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$ (resp. $A' \xrightarrow{\sigma} B \otimes_A A' \xrightarrow{f} C \to C/\mathfrak{J}$ y $A' \xrightarrow{\sigma} B \otimes_A A' \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$) son iguales, se tiene efectivamente la factorización $u : B \otimes_A A' \xrightarrow{f} C \to C/\mathfrak{J}$, lo que demuestra (iii).

(iv) La topología considerada sobre $S^{-1}A$ (resp. $T^{-1}B$) es naturalmente aquella para la cual un sistema fundamental de entornos de 0 está formado por los $S^{-1}\mathfrak{J}$ (resp. $T^{-1}\mathfrak{R}$), donde $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{R}$) recorre un sistema fundamental de ideales abiertos en A (resp. B) ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.6.1). Si $\alpha : A \to B$ es el homomorfismo canónico, está claro que el homomorfismo canónico $\alpha' : S^{-1}A \to T^{-1}B$ inducido por α es continuo. Sean entonces C una $S^{-1}A$-álgebra topológica discreta, $\mathfrak{J}$ un ideal nilpotente de esta álgebra, $u : T^{-1}B \to C/\mathfrak{J}$ un $S^{-1}A$-homomorfismo continuo; entonces el compuesto $B \to T^{-1}B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$ es un A-homomorfismo continuo que, por hipótesis, se factoriza como $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, donde v es un A-homomorfismo continuo. Como para todo $t \in T$, $t/1$ es invertible en $T^{-1}B$, $u(t/1)$ es invertible en $C/\mathfrak{J}$. Como $\mathfrak{J}$ es nilpotente, todo representante de la clase $u(t/1)$ en C, y en particular $v(t)$, es invertible en C ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.1.12), y por consiguiente v se factoriza como $B \to T^{-1}B \xrightarrow{w} C$; como v es continuo, lo mismo ocurre con w ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.6.6), y este es un $S^{-1}A$-homomorfismo porque el compuesto $A \to B \to T^{-1}B \xrightarrow{w} C$ es igual a

$$A \to S^{-1}A \xrightarrow{\alpha'} T^{-1}B \xrightarrow{w} C,$$

por lo que $S^{-1}A \xrightarrow{\alpha'} T^{-1}B \xrightarrow{w} C$ es el homomorfismo canónico que define sobre C la estructura de $S^{-1}A$-álgebra. Finalmente, al ser iguales los homomorfismos compuestos $B \to T^{-1}B \xrightarrow{w} C \to C/\mathfrak{J}$ y $B \to T^{-1}B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$, el mismo razonamiento muestra que u es efectivamente igual al compuesto $T^{-1}B \xrightarrow{w} C \to C/\mathfrak{J}$, de donde (iv).

(v) Finalmente, (v) es inmediato, pues el dato de un A-homomorfismo continuo de $B = \prod_{i=1}^n B_i$ en C (resp. $C/\mathfrak{J}$) equivale al de n A-homomorfismos continuos $B_i \to C$ (resp. $B_i \to C/\mathfrak{J}$), y todo A-homomorfismo continuo $B_j \to C$ (resp. $B_j \to C/\mathfrak{J}$) da por composición un A-homomorfismo continuo $B \to B_j \to C$ (resp. $B \to B_j \to C/\mathfrak{J}$).

$\mathbf{0}_{\text{IV-1}}$ | 83

Proposición (19.3.6). — *Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica, $\hat{A}$ y $\hat{B}$ los respectivos completados separados de A y B, de modo que $\hat{B}$ es una $\hat{A}$-álgebra topológica. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) B es una A-álgebra formalmente lisa.

b) $\hat{B}$ es una A-álgebra formalmente lisa.

c) $\hat{B}$ es una $\hat{A}$-álgebra formalmente lisa.

Demostración. — Por supuesto, la estructura de $\hat{A}$-álgebra sobre $\hat{B}$ está definida por el homomorfismo $\hat{\varphi}$, si $\varphi : A \to B$ es el homomorfismo que define la estructura de A-álgebra sobre B. Como toda A-álgebra discreta C es separada y completa, también es una $\hat{A}$-álgebra (por prolongación canónica del homomorfismo de A en C), y un A-homomorfismo continuo de B en C da por prolongación canónica un $\hat{A}$-homomorfismo (y *a fortiori* un A-homomorfismo) de $\hat{B}$ en C (en otros términos, todo A-homomorfismo continuo $B \to C$ se factoriza como $B \to \hat{B} \to C$ de manera única). Estas observaciones y la definición (19.3.1) implican inmediatamente la proposición.

Corolario (19.3.7). — *Bajo las hipótesis de (19.3.5), (iv), la $A\{S^{-1}\}$-álgebra topológica $B\{T^{-1}\}$ es formalmente lisa.*

Esto resulta de las definiciones ($\mathbf{0}_{\text{I}}$, 7.6.1 y 7.6.7) y de (19.3.5), (iv) y (19.3.6).

Proposición (19.3.8). — *Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica, y supongamos que para todo ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B, $\mathfrak{R}^2$ sea también abierto. Sean A', B' los anillos topológicos obtenidos dotando a A y B de topologías más finas que las topologías iniciales, y supongamos que el homomorfismo canónico $\varphi : A \to B$ siga siendo un homomorfismo continuo de A' en B'. Entonces, si B' es una A'-álgebra formalmente lisa, B es una A-álgebra formalmente lisa.*

Basta aplicar el lema siguiente:

Lema (19.3.8.1). — *Sean C una A-álgebra discreta, $\mathfrak{J}$ un ideal nilpotente de C. Supongamos que el cuadrado de todo ideal abierto de B sea abierto. Entonces, si un homomorfismo compuesto $v : B \xrightarrow{u} C \to C/\mathfrak{J}$ es continuo, el homomorfismo u es continuo.*

Demostración. — En efecto, $\mathfrak{R} = u^{-1}(\mathfrak{J})$ es el núcleo de v y es abierto por hipótesis; como existe un entero n tal que $\mathfrak{J}^n = 0$, $\mathfrak{R}^n$ está contenido en $\mathrm{Ker}(u)$; pero, por inducción sobre h, se deduce de la hipótesis que $\mathfrak{R}^{2^h}$ es abierto, por lo que también lo es $\mathfrak{R}^n$ para todo n, y por consiguiente $\mathrm{Ker}(u)$ es asimismo abierto, lo que demuestra nuestra afirmación.

Se observará que la hipótesis sobre B significa que la topología de B es el supremo de las topologías $\mathfrak{R}$-preádicas, donde $\mathfrak{R}$ recorre el conjunto de los ideales abiertos de B. Si B es un anillo preádico ($\mathbf{0}_{\text{I}}$, 7.1.9), esta condición se verifica siempre.

(19.3.9) Vamos a ver ahora que la propiedad de ser formalmente lisa implica propiedades de « levantamiento » de homomorfismos bajo condiciones más generales que las de la definición (19.3.1).

$\mathbf{0}_{\text{IV-1}}$ | 84

Proposición (19.3.10). — *Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra formalmente lisa. Sean C una A-álgebra topológica, $\mathfrak{J}$ un ideal de C, que verifican las condiciones siguientes:*

1° *C es metrizable y completo.*

2° *$\mathfrak{J}$ es cerrado y la sucesión $(\mathfrak{J}^n)$ tiende a 0.*

Entonces, todo A-homomorfismo continuo $u : B \to C/\mathfrak{J}$ se factoriza como $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, donde v es un A-homomorfismo continuo.

Demostración. — Sea $(\mathfrak{Q}_n)$ una sucesión decreciente de ideales de C que forma un sistema fundamental de entornos de 0. Para todo n, consideremos el A-álgebra discreta $C/\mathfrak{Q}_n$ y el ideal $(\mathfrak{J}+\mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{Q}_n$ de esta álgebra; como existe k tal que $\mathfrak{J}^k \subset \mathfrak{Q}_n$, $(\mathfrak{J}+\mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{Q}_n$ es nilpotente. Para todo n, sea u_n el homomorfismo continuo

$$B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J} \to C/(\mathfrak{J}+\mathfrak{Q}_n) = (C/\mathfrak{Q}_n)/((\mathfrak{J}+\mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{Q}_n)\ ;$$

por hipótesis u_n se factoriza como

$$B \xrightarrow{v_n} C/\mathfrak{Q}_n \xrightarrow{\varphi_n} C/(\mathfrak{J}+\mathfrak{Q}_n),$$

donde v_n es un A-homomorfismo continuo. Mostremos que se pueden elegir de manera sucesiva los v_n de modo que v_n se factorice como

$$B \xrightarrow{v_{n+1}} C/\mathfrak{Q}_{n+1} \to C/\mathfrak{Q}_n$$

para todo n (es decir, que los v_n formen un *sistema proyectivo* de homomorfismos). Esto resultará del lema siguiente.

Lema (19.3.10.1). — Sean B una A-álgebra formalmente lisa, E, E' dos A-álgebras topológicas discretas, $\mathfrak{R}$ (resp. $\mathfrak{R}'$) un ideal nilpotente de E (resp. E'), $f : E \to E'$ un A-homomorfismo sobreyectivo tal que $f(\mathfrak{R}) \subset \mathfrak{R}'$, $f' : E/\mathfrak{R} \to E'/\mathfrak{R}'$ el homomorfismo deducido de f por paso a los cocientes. Sean $u : B \to E/\mathfrak{R}$ un A-homomorfismo continuo, u' el homomorfismo compuesto $B \xrightarrow{u} E/\mathfrak{R} \xrightarrow{f'} E'/\mathfrak{R}'$, y sea $v' : B \to E'$ un A-homomorfismo continuo tal que u' se factorice como $B \xrightarrow{v'} E' \to E'/\mathfrak{R}'$. Entonces existe un A-homomorfismo continuo $v : B \to E$ tal que v' se factorice como $B \xrightarrow{v} E \xrightarrow{f} E'$.

En el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & E' \\ \downarrow & & \downarrow \\ E/\mathfrak{R} & \xrightarrow[f']{} & E'/\mathfrak{R}' \end{array}$$

todos los homomorfismos son sobreyectivos; si $\mathfrak{L}$ es el núcleo de f, E' se identifica con $E/\mathfrak{L}$ y $\mathfrak{R}'$ con $(\mathfrak{R}+\mathfrak{L})/\mathfrak{L}$. Utilicemos ahora el lema elemental siguiente.

Lema (19.3.10.2). — Sean F un anillo (no necesariamente conmutativo), $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ dos ideales bilaterales de F; entonces el producto fibrado

$$(F/\mathfrak{a}) \times_{F/(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})} (F/\mathfrak{b})$$

se identifica canónicamente con $F/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$.

Demostración. — No es sino una aplicación particular de (18.1.7), donde, en el diagrama (18.1.7.1), se reemplaza G por $F/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$, $\mathfrak{J}'$ por $\mathfrak{b}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$, F por $F/\mathfrak{b}$, $\mathfrak{R}$ por $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b}$, B por $F/(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})$ y θ por el F-homomorfismo biyectivo canónico $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b} \to \mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$. **0IV-1** | 85

Demostración. — [Continuación de la demostración del lema (19.3.10.1)] Aplicando este lema a la situación de (19.3.10.1), la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{v'} & E' = E/\mathfrak{L} \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow \\ E/\mathfrak{R} & \xrightarrow[f']{} & E'/\mathfrak{R}' \end{array}$$

muestra la existencia de un homomorfismo $w : B \to E/(\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L})$ tal que v' y u se factorizan como $B \xrightarrow{w} E/(\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L}) \to E/\mathfrak{L}$ y $B \xrightarrow{w} E/(\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L}) \to E/\mathfrak{R}$ respectivamente; como el núcleo de w contiene la intersección de los de v' y u, es abierto en B y w es continuo. Finalmente, es claro que $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L}$ es nilpotente, luego w se factoriza como $B \xrightarrow{v} E \to E/(\mathfrak{R} \cap \mathfrak{L})$, donde v es un A-homomorfismo continuo que satisface lo requerido.

Demostración. — [Continuación de la demostración de la proposición (19.3.10)] La existencia de v_{n+1} resulta del lema (19.3.10.1) aplicado reemplazando E, E', $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{R}'$ por $C/\mathfrak{Q}_{n+1}$, $C/\mathfrak{Q}_n$, $(\mathfrak{J}+\mathfrak{Q}_{n+1})/\mathfrak{Q}_{n+1}$ y $(\mathfrak{J}+\mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{Q}_n$ respectivamente, u, u' y v' por u_{n+1}, u_n y v_n respectivamente. Observemos que, como C es separado y completo, es igual a $\varprojlim_n (C/\mathfrak{Q}_n)$, y $v = \varprojlim_n v_n$ es un A-homomorfismo continuo de B en C. Como $\mathfrak{J}$ está cerrado en C, se tiene $\mathfrak{J} = \bigcap_n (\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)$; como $C/\mathfrak{J}$ es metrizable y completo y los $(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)/\mathfrak{J}$ forman un sistema fundamental de entornos de 0 en $C/\mathfrak{J}$, se tiene

$$C/\mathfrak{J} = \varprojlim_n C/(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_n)$$

y $\varprojlim_n \varphi_n$ es la aplicación canónica $\varphi : C \to C/\mathfrak{J}$. Como $\varprojlim_n u_n = u$, se tiene en efecto $u = v \circ \varphi$, C.Q.F.D.

Corolario (19.3.11). — Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra formalmente lisa, C un anillo local noetheriano completo, $\mathfrak{J}$ un ideal propio de C, $\varphi : A \to C$ un homomorfismo continuo que hace de C una A-álgebra topológica. Entonces todo A-homomorfismo continuo $u_0 : B \to C_0 = C/\mathfrak{J}$ se factoriza como $B \xrightarrow{u} C \to C/\mathfrak{J}$, donde u es un A-homomorfismo continuo.

En efecto, se cumplen todas las condiciones de (19.3.10) ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.3.5).

Proposición (19.3.12). — Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra formalmente lisa, C una A-álgebra topológica, $\mathfrak{J}$ un ideal de C; supongamos que se verifican las condiciones siguientes:

1° *Existe un sistema fundamental de ideales abiertos* $\mathfrak{Q}_\lambda$ *de* C*, tales que los* $C_\lambda = C/\mathfrak{Q}_\lambda$ *sean anillos artinianos y que el homomorfismo canónico* $C \to \varprojlim_\lambda C_\lambda$ *sea un isomorfismo de anillos topológicos.*

2° *El ideal* $\mathfrak{J}$ *está cerrado en* C *y es topológicamente nilpotente.*

3° *El cuadrado de todo ideal abierto de* B *es abierto.*

En estas condiciones, todo A*-homomorfismo continuo* $u : B \to C/\mathfrak{J}$ *se factoriza como* $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$*, donde* v *es un* A*-homomorfismo continuo.*

Demostración. — Sea $\mathfrak{J}_\lambda = (\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_\lambda)/\mathfrak{Q}_\lambda$ la imagen canónica de $\mathfrak{J}$ en C_λ, que es un ideal nilpotente, y sea u_λ el homomorfismo compuesto $B \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J} \to C_\lambda/\mathfrak{J}_\lambda = C/(\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_\lambda)$. Mostremos que todo A-homomorfismo $w : B \to C$ tal que u se factorice como $B \xrightarrow{w} C \to C/\mathfrak{J}$ es necesariamente continuo; en efecto, para todo λ, existe un ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B tal que $u(\mathfrak{R}) \subset (\mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_\lambda)/\mathfrak{J}$, de donde $w(\mathfrak{R}) \subset \mathfrak{J} + \mathfrak{Q}_\lambda$, luego existe una potencia $\mathfrak{R}^{2^m}$ de $\mathfrak{R}$ tal que $w(\mathfrak{R}^{2^m}) \subset \mathfrak{Q}_\lambda$, lo que demuestra nuestra afirmación, puesto que $\mathfrak{R}^{2^m}$ es abierto en B. Se puede por tanto limitar a encontrar un A-homomorfismo w con la propiedad anterior sin preocuparse de sus propiedades de continuidad. Ahora bien, el conjunto $\mathrm{Hom}(B, C)$ de todos los A-homomorfismos de álgebras de B en C es igual a $\varprojlim_\lambda \mathrm{Hom}(B, C_\lambda)$, y este último es *cerrado* en el C_λ-módulo C_λ^B, provisto de la topología producto, para la cual es *linealmente compacto*, puesto que C_λ es artiniano. Para todo λ, sea W_λ $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 86

el conjunto de los $w_\lambda \in \mathrm{Hom}(B, C_\lambda)$ tales que u_λ se factorice como $B \xrightarrow{w_\lambda} C_\lambda \to C_\lambda/\mathfrak{J}_\lambda$; W_λ es una variedad lineal cerrada en el C_λ-módulo $\mathrm{Hom}(B, C_\lambda)$, no vacía puesto que B es formalmente lisa. En el producto $\prod_{\mu\leq\lambda} \mathrm{Hom}(B, C_\mu) = E_\lambda$, consideremos la subvariedad lineal U_λ formada por los $(w_\mu)_{\mu\leq\lambda}$ tales que $w_\mu = \varphi_{\mu\lambda} \circ w_\lambda$ para $\mu \leq \lambda$ y $w_\lambda \in W_\lambda$, donde $\varphi_{\mu\lambda} : C_\lambda \to C_\mu$ es el homomorfismo canónico; esta subvariedad también es cerrada. Finalmente, sea V_λ la variedad lineal en el producto $\prod_\mu \mathrm{Hom}(B, C_\mu)$, producto de U_λ y de los $\mathrm{Hom}(B, C_\mu)$ para $\mu \not\leq \lambda$, que sigue siendo cerrada. Todo se reduce a ver que la intersección de los V_λ es *no vacía*, pues un elemento w de esta intersección pertenecerá a $\varprojlim_\lambda \mathrm{Hom}(B, C_\lambda)$ por definición. Además, como $\mathfrak{J}$ está cerrado y $C = \varprojlim_\lambda C_\lambda$ es linealmente compacto, $C/\mathfrak{J}$ se identifica con $\varprojlim_\lambda C_\lambda/\mathfrak{J}_\lambda$ y la aplicación canónica $\psi : C \to C/\mathfrak{J}$ con $\varprojlim_\lambda \psi_\lambda$, donde ψ_λ es la aplicación canónica $C_\lambda \to C_\lambda/\mathfrak{J}_\lambda$. Se concluye, por tanto, como en (19.3.10), que $\psi \circ w = u$.

19.4. Primeros criterios de lisura formal

Proposición (19.4.1). — *Sean* A *un anillo topológico,* B *una* A*-álgebra topológica; supongamos que existen dos familias filtrantes decrecientes* $(\mathfrak{J}_\alpha)_{\alpha\in I}$*,* $(\mathfrak{R}_\alpha)_{\alpha\in I}$ *de ideales de* A *y* B *respectivamente, tales que:*

1° $(\mathfrak{J}_\alpha)$ *tiende a* 0 *en* A *y* $(\mathfrak{R}_\alpha)$ *tiende a* 0 *en* B*;*

2° *para todo* $\alpha \in I$ *se tiene* $\mathfrak{J}_\alpha B \subset \mathfrak{R}_\alpha$ *(de modo que* $B/\mathfrak{R}_\alpha$ *es una* $(A/\mathfrak{J}_\alpha)$*-álgebra topológica);*

3° *para todo* $\alpha \in I$*,* $B/\mathfrak{R}_\alpha$ *es una* $(A/\mathfrak{J}_\alpha)$*-álgebra formalmente lisa.*

Entonces B *es una* A*-álgebra formalmente lisa.*

Demostración. — En efecto, sean C una A-álgebra discreta, $\mathfrak{L}$ un ideal nilpotente de C, $\mathfrak{R}$ un ideal abierto de B; por hipótesis existe un $\alpha \in I$ tal que $\mathfrak{R}_\alpha \subset \mathfrak{R}$, luego $B/\mathfrak{R}$ es cociente de $B/\mathfrak{R}_\alpha$ por un ideal abierto. Todo A-homomorfismo $u' : B/\mathfrak{R} \to C/\mathfrak{L}$ es también un $(A/\mathfrak{J}_\alpha)$-homomorfismo, luego existe un ideal abierto $\mathfrak{R}'$ de B tal que $\mathfrak{R}_\alpha \subset \mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ y que $B/\mathfrak{R}_\alpha \to B/\mathfrak{R} \xrightarrow{u'} C/\mathfrak{L}$ se factorice como $B/\mathfrak{R}_\alpha \to B/\mathfrak{R}' \to C \to C/\mathfrak{L}$, donde el segundo homomorfismo es un $(A/\mathfrak{J}_\alpha)$-homomorfismo; de donde la conclusión, en virtud de la observación que sigue a (19.3.1).

Corolario (19.4.2). — *Sean* A *un anillo topológico,* B *una* A*-álgebra topológica,* $(\mathfrak{J}_\alpha)_{\alpha\in I}$ *una familia filtrante decreciente de ideales de* A *que tiende a* 0*. Para que* B *sea una* A*-álgebra formalmente lisa, es necesario y suficiente que, para todo* $\alpha \in I$*, si se pone* $A_\alpha = A/\mathfrak{J}_\alpha$*,* $B_\alpha = B/\mathfrak{J}_\alpha B$*,* B_α *sea una* A_α*-álgebra formalmente lisa.*

La condición es suficiente por (19.4.1), y también es necesaria por (19.3.5), (iii).

Proposición (19.4.3). — *Sean* A *un anillo topológico y* B *una* A*-álgebra topológica. Supongamos que, para toda* A*-álgebra discreta* C *y todo ideal* $\mathfrak{J}$ *de* C *tal que* $\mathfrak{J}^2 = 0$*, todo* A*-homomorfismo continuo* $u : B \to C/\mathfrak{J}$ *se factoriza en* $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$*, donde* v *es un* A*-homomorfismo continuo. Entonces* B *es una* A*-álgebra formalmente lisa.*

Demostración. — En efecto, con las mismas notaciones, sea $\mathfrak{R}$ un ideal nilpotente cualquiera de C, y consideremos un A-homomorfismo continuo $u' : B \to C/\mathfrak{R}$. Supongamos que $\mathfrak{R}^m = 0$, y pongamos $C_i = C/\mathfrak{R}^i$ para $1 \leq i \leq m$, de modo que $C_m = C$, que $\mathfrak{R}^{i-1}/\mathfrak{R}^i$ es un ideal de cuadrado nulo $\mathfrak{J}_i$ en C_i, y $C_i = C_{i+1}/\mathfrak{J}_{i+1}$;

la hipótesis implica entonces, por recurrencia sobre i, la existencia de A-homomorfismos continuos $u_i : B \to C_i$ tales que $u_1 = u$ y que u_i se factoriza en $B \xrightarrow{u_{i+1}} C_{i+1} \to C_{i+1}/\mathfrak{J}_{i+1} = C_i$; de donde se sigue la conclusión.

Proposición (19.4.4). — *Sean A un anillo topológico y B una A-álgebra topológica (conmutativa). Para que B sea una A-álgebra formalmente lisa, es necesario y suficiente que para* **0IV-1 | 87**
todo B-módulo topológico discreto L, anulado por un ideal abierto de B, se tenga (cf. (18.5.1))

$$\mathrm{Exalcotop}_A(B, L) = 0.$$

Demostración. — Sea $(\mathfrak{R}_\lambda)$ un sistema fundamental decreciente de ideales abiertos de B y pongamos $B_\lambda = B/\mathfrak{R}_\lambda$. Consideremos una A-álgebra topológica discreta C y un ideal $\mathfrak{J}$ de C tal que $\mathfrak{J}^2 = 0$, de modo que C es una A-extensión de $C/\mathfrak{J}$ por $\mathfrak{J}$; supongamos dado un A-homomorfismo $u : B_\lambda \to C/\mathfrak{J}$ y formemos la A-extensión E_λ de B_λ por $\mathfrak{J}$, imagen inversa de C por el homomorfismo u (18.2.5); es una A-álgebra topológica para la topología discreta. Si $\mathrm{Exalcotop}_A(B, \mathfrak{J}) = 0$, existe por definición (18.5.1) un μ tal que $\mathfrak{R}_\mu \subset \mathfrak{R}_\lambda$ y que la extensión imagen inversa E_μ sea A-trivial; pero esto significa (18.1.6) que existe un A-homomorfismo continuo $v : B_\mu \to E_\lambda$ tal que el homomorfismo canónico $B_\mu \to B_\lambda$ se factoriza en $B_\mu \xrightarrow{v} E_\lambda \to B_\lambda$; se concluye inmediatamente que $B_\mu \to B_\lambda \xrightarrow{u} C/\mathfrak{J}$ se factoriza en $B_\mu \xrightarrow{v} E_\lambda \to C \to C/\mathfrak{J}$, y esto prueba, en virtud de (19.3.1) y (19.4.3), que B es una A-álgebra formalmente lisa. El recíproco es inmediato, aplicando (19.3.1) al caso en que C es una A-álgebra topológica que es una A-extensión de B_λ por L, y al homomorfismo identidad $B_\lambda \to B_\lambda = C/L$.

Cuando A y B son anillos discretos, el criterio de lisura formal (19.4.4) se reduce a

$$\mathrm{Exalcom}_A(B, L) = 0 \qquad \text{para todo } B\text{-módulo } L; \tag{19.4.4.1}$$

en otras palabras, *toda A-extensión conmutativa de B por un B-módulo debe ser A-trivial.*

Corolario (19.4.5). — *Sean A un anillo topológico y B una A-álgebra topológica (conmutativa).*

(i) Supongamos que B es una A-álgebra formalmente lisa. Entonces, para todo ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B, todo $(B/\mathfrak{R})$-módulo L y todo 2-cociclo de Hochschild A-bilineal y simétrico f de $(B/\mathfrak{R}) \times (B/\mathfrak{R})$ en L (18.4.3), existe un ideal abierto $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ tal que, si $\varphi : B/\mathfrak{R}' \to B/\mathfrak{R}$ es el homomorfismo canónico, $f \circ (\varphi \times \varphi)$ sea un 2-coborde de Hochschild A-bilineal de $(B/\mathfrak{R}') \times (B/\mathfrak{R}')$ en L.

(ii) Si B es un A-módulo formalmente proyectivo (19.2.1) y si se verifica la condición de (i), B es una A-álgebra formalmente lisa.

Demostración. —

(i) El 2-cociclo f define una A-extensión de Hochschild C de $B/\mathfrak{R}$ por L (18.4.3). Aplicando (19.3.1) a C, al ideal de cuadrado nulo L de C y al homomorfismo identidad $B/\mathfrak{R} \to B/\mathfrak{R} = C/L$, se deduce la condición (i) en virtud de (18.4.3).

(ii) Apliquemos el criterio (19.4.3), considerando un ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B, un ideal abierto $\mathfrak{J}$ de A tal que $\mathfrak{J}B \subset \mathfrak{R}$, y una $(A/\mathfrak{J})$-extensión E de $B/\mathfrak{R}$ por L. Como B es un A-módulo formalmente proyectivo, la aplicación A-lineal continua canónica $\rho : B \to B/\mathfrak{R}$ se factoriza en $B \xrightarrow{w} E \to B/\mathfrak{R}$, donde w es una aplicación A-lineal continua (19.2.1), que se factoriza a su vez en $B \to B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{w'} E$, donde $\mathfrak{R}'$ es un ideal abierto de B contenido en $\mathfrak{R}$; reemplazando $\mathfrak{J}$ por un ideal más pequeño, se puede suponer que $\mathfrak{J}B \subset \mathfrak{R}'$. Entonces la imagen inversa por el homomorfismo canónico $B/\mathfrak{R}' \to B/\mathfrak{R}$ de la extensión E de $B/\mathfrak{R}$ por L es una $(A/\mathfrak{J})$-extensión *de Hochschild* E' de $B/\mathfrak{R}'$ por L; **0IV-1 | 88**
aplicando (i) a un cociclo que define esta extensión (18.4.3), se concluye que hay un ideal abierto $\mathfrak{R}'' \subset \mathfrak{R}'$ de B tal que la imagen inversa E'' de E por $B/\mathfrak{R}'' \to B/\mathfrak{R}$ sea A-trivial, C.Q.D.

Corolario (19.4.6). — *Sean A un anillo topológico y B una A-álgebra topológica que sea un A-módulo formalmente proyectivo. Sea A' una A-álgebra* provista de la topología inducida por la de A. *Supongamos además que A' es un A-módulo fielmente plano, y que se cumple una de las condiciones siguientes:*

1° *Existe un sistema fundamental $(\mathfrak{J}_\lambda)$ de ideales abiertos de A y un sistema fundamental $(\mathfrak{M}_\lambda)$ de ideales abiertos de B, con el mismo conjunto de índices y tales que, para todo λ, se tenga $\mathfrak{J}_\lambda B \subset \mathfrak{M}_\lambda$ y que $B/\mathfrak{M}_\lambda$ sea un $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$-módulo proyectivo de tipo finito.*

2° *A' es un A-módulo proyectivo de tipo finito.*

Entonces, para que $B' = B \otimes_A A'$ (provisto de la topología producto tensorial) sea una A'-álgebra formalmente lisa, es necesario y suficiente que B sea una A-álgebra formalmente lisa.

Demostración. — La suficiencia de la condición está contenida en (19.3.5), (iii), sin ninguna hipótesis adicional sobre B ni A'. Para demostrar el recíproco, aplicaremos el criterio (19.4.5); bajo la hipótesis 2°, seguiremos denotando por $(\mathfrak{M}_\lambda)$ un sistema fundamental de ideales abiertos de B, y, para todo λ, por $\mathfrak{J}_\lambda$ un ideal abierto de A tal que $\mathfrak{J}_\lambda B \subset \mathfrak{M}_\lambda$; en ambos casos, pondremos $A_\lambda = A/\mathfrak{J}_\lambda$, $B_\lambda = B/\mathfrak{M}_\lambda$, $A'_\lambda = A_\lambda \otimes_A A'$, $B'_\lambda = B_\lambda \otimes_A A'$. Sea f un 2-cociclo de Hochschild A_λ-bilineal simétrico de $B_\lambda \times B_\lambda$ en un B_λ-módulo L; por extensión de escalares, se deduce un 2-cociclo de Hochschild $f' = f \otimes 1$, A'_λ-bilineal simétrico, de $B'_\lambda \times B'_\lambda$ en $L' = L \otimes_A A'$. Como por hipótesis B' es una A'-álgebra formalmente lisa, existe, por (19.4.5), (i), un índice μ tal que $\mathfrak{M}_\mu \subset \mathfrak{M}_\lambda$, y tal que, si $\varphi' : B'_\mu \to B'_\lambda$ es la aplicación canónica, $f' \circ (\varphi' \times \varphi')$ sea un 2-coborde de Hochschild de $B'_\mu \times B'_\mu$ en L'; en otras palabras, su imagen c' en el grupo de Hochschild $\mathrm{H}^2_{A'_\mu}(B'_\mu, L')^s$ es nula; está claro que si $\varphi : B_\mu \to B_\lambda$ es el homomorfismo canónico, y c la clase de $f \circ (\varphi \times \varphi)$ en el grupo de Hochschild $\mathrm{H}^2_{A_\mu}(B_\mu, L)^s$, c' es la imagen canónica de c. Ahora bien, si $P_\bullet$ es el complejo relativo a los anillos A_μ y B_μ definido en (18.4.5), utilizado para calcular $\mathrm{H}^2_{A_\mu}(B_\mu, L)^s$, el complejo análogo relativo a los anillos A'_μ y B'_μ es evidentemente $P_\bullet \otimes_A A'$; bajo la hipótesis 1°, la construcción de $P_\bullet$ muestra que es un A_μ-módulo proyectivo de tipo finito. Se concluye, pues, de Bourbaki, *Alg.*, cap. II, 3ª ed., § 5, nº 3, prop. 7 que, bajo ambas hipótesis, se tiene

$$\mathrm{Hom}_{A'_\mu}(P_\bullet \otimes_A A', L \otimes_A A') = \mathrm{Hom}_{A_\mu}(P_\bullet, L) \otimes_A A'$$

salvo isomorfismo canónico; como A' es un A-módulo plano, se tiene por tanto (18.4.5)

$$\mathrm{H}^2_{A'_\mu}(B'_\mu, L')^s = \mathrm{H}^2_{A_\mu}(B_\mu, L)^s \otimes_A A'$$

y, por tanto, se puede escribir $c' = c \otimes 1$; pero, como A' es un A-módulo fielmente plano, la hipótesis $c' = 0$ implica $c = 0$, lo que termina la demostración.

Proposición (19.4.7). — *Sean A un anillo topológico preadmisible y $\mathfrak{J}$ un ideal de definición de A ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.1.2), y sea B una A-álgebra topológica que sea un A-módulo formalmente proyectivo. Consideremos los anillos topológicos cocientes $A_0 = A/\mathfrak{J}$, $B_0 = B/\mathfrak{J}B$; entonces, para que B sea una A-álgebra formalmente lisa, es necesario y suficiente que B_0 sea una A_0-álgebra formalmente lisa.* $\mathbf{0}_{\mathrm{IV\text{-}1}}$ | 89

Demostración. — La necesidad de la condición resulta de (19.4.2). Para ver que es suficiente, observemos primero que, considerando un sistema fundamental de vecindades abiertas de 0 en A formadas por ideales $\mathfrak{J}_\alpha$ contenidos en $\mathfrak{J}$, se puede, en virtud de (19.4.2), reducir al caso en que A es discreto, puesto que $B/\mathfrak{J}_\alpha B$ es un $(A/\mathfrak{J}_\alpha)$-módulo formalmente proyectivo (19.2.5); por definición de un anillo preadmisible, $\mathfrak{J}$ es entonces *nilpotente*. Basta además demostrar la proposición cuando $\mathfrak{J}^2 = 0$, pues si $\mathfrak{J}^m = 0$, se aplicará sucesivamente a los anillos $A_k = A/\mathfrak{J}^k$ y $B_k = B/\mathfrak{J}^k B$ y al ideal $\mathfrak{J}^{k-1}/\mathfrak{J}^k$ de A_k para $k = 2, 3, \ldots, m$, observando por (19.2.5) que $B_k = B \otimes_A A_k$ es un A_k-módulo formalmente proyectivo. Apliquemos el criterio (19.4.5), (ii), considerando un ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B y un 2-cociclo de Hochschild A-bilineal simétrico f de $(B/\mathfrak{R}) \times (B/\mathfrak{R})$ en un $(B/\mathfrak{R})$-módulo L. Consideremos primero el caso particular en que $\mathfrak{J}L = 0$, de modo que L también se puede considerar como un $(B_0/\mathfrak{R}B_0)$-módulo, y f se factoriza en

$$(B/\mathfrak{R}) \times (B/\mathfrak{R}) \to (B_0/\mathfrak{R}B_0) \times (B_0/\mathfrak{R}B_0) \xrightarrow{f_0} L,$$

donde f_0 es un 2-cociclo de Hochschild bilineal simétrico. En virtud de la hipótesis, existe, pues, un ideal abierto $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ en B y una aplicación A_0-lineal $g_0 : B_0/\mathfrak{R}'B_0 \to L$ tal que

$$f_0(\varphi_0(x), \varphi_0(y)) = xg_0(y) - g_0(xy) + g_0(x)y$$

para x, y en $B_0/\mathfrak{R}'B_0$, siendo φ_0 el homomorfismo canónico $B_0/\mathfrak{R}'B_0 \to B_0/\mathfrak{R}B_0$. Se concluye inmediatamente que la aplicación A-lineal compuesta $g : B/\mathfrak{R}' \to B_0/\mathfrak{R}'B_0 \xrightarrow{g_0} L$ es tal que $dg = f \circ (\varphi \times \varphi)$, donde $\varphi : B/\mathfrak{R}' \to B/\mathfrak{R}$ es el homomorfismo canónico.

Pasemos ahora al caso general, y consideremos primero el $(B/\mathfrak{R})$-módulo $L/\mathfrak{J}L = L'$, para el cual se tiene $\mathfrak{J}L' = 0$; si f' es la aplicación A-bilineal compuesta $(B/\mathfrak{R}) \times (B/\mathfrak{R}) \xrightarrow{f} L \to L'$, f' sigue siendo un 2-cociclo de Hochschild simétrico, y en virtud de lo anterior, existen un ideal abierto $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$ en B y una aplicación A-lineal $g' : B/\mathfrak{R}' \to L'$ que verifica $dg' = f' \circ (\varphi' \times \varphi')$ para la aplicación canónica $\varphi' : B/\mathfrak{R}' \to B/\mathfrak{R}$. Como B es un A-módulo formalmente proyectivo, existen un ideal abierto $\mathfrak{R}'_1 \subset \mathfrak{R}'$ y una aplicación A-lineal $g_1 : B/\mathfrak{R}'_1 \to L$ tales que el homomorfismo $B/\mathfrak{R}'_1 \to B/\mathfrak{R}' \xrightarrow{g'} L'$ se factoriza como $B/\mathfrak{R}'_1 \xrightarrow{g_1} L \to L'$. Consideremos entonces el 2-cociclo de Hochschild

$$f_1(x, y) = f(\varphi_1(x), \varphi_1(y)) - xg_1(y) + g_1(xy) - g_1(x)y,$$

aplicación A-bilineal simétrica de $(B/\mathfrak{R}'_1)\times(B/\mathfrak{R}'_1)$ en L. La elección de g_1 implica que f_1 toma sus valores en $\mathfrak{J}L$. Como $\mathfrak{J}(\mathfrak{J}L)=0$, se puede aplicar de nuevo el primer caso, y existe, por tanto, un ideal abierto $\mathfrak{R}''\subset\mathfrak{R}'_1$ y una aplicación A-lineal $g_2 : B/\mathfrak{R}''\to\mathfrak{J}L$ tal que

$$f_1(\varphi_2(x),\varphi_2(y)) = xg_2(y) - g_2(xy) + g_2(x)y$$

en $(B/\mathfrak{R}'')\times(B/\mathfrak{R}'')$, siendo $\varphi_2 : B/\mathfrak{R}''\to B/\mathfrak{R}'_1$ la aplicación canónica; la aplicación A-lineal $g = g_2+g_1\circ\varphi_2 : B/\mathfrak{R}''\to L$ verifica, por tanto, $dg = f\circ(\varphi\times\varphi)$ para la aplicación canónica $\varphi : B/\mathfrak{R}''\to B/\mathfrak{R}$. c.q.d.

19.5. Lisura formal y anillos graduados asociados

(19.5.1) Sean C un anillo topológico (conmutativo), V un C-módulo topológico, y consideremos el álgebra simétrica $\mathbf{S}^*_C(V) = \bigoplus_{n\geq 0}\mathbf{S}^n_C(V)$, que dotaremos canónicamente de una *topología lineal*, compatible con su estructura de C-álgebra. Para ello, consideremos un submódulo abierto U de V, y el *ideal graduado* $U.\mathbf{S}^*_C(V)$ que genera en $\mathbf{S}^*_C(V)$; tomaremos como sistema fundamental de entornos de 0 en $\mathbf{S}^*_C(V)$ el conjunto de las sumas $\mathfrak{a}.\mathbf{S}^*_C(V) + U.\mathbf{S}^*_C(V)$, donde $\mathfrak{a}$ (resp. U) recorre un sistema fundamental de ideales abiertos (resp. de submódulos abiertos) de C (resp. V). Se observará que, si la topología de V es menos fina que la topología inducida por la de C, podemos limitarnos a los pares $(\mathfrak{a},U)$ tales que $\mathfrak{a}V\subset U$, por tanto $\mathfrak{a}.\mathbf{S}^*_C(V)+U.\mathbf{S}^*_C(V) = \mathfrak{a},1_C+U.\mathbf{S}^*_C(V)$; en este caso, la topología inducida sobre cada uno de los $\mathbf{S}^n_C(V)$ para $n\geq 1$ tiene como sistema fundamental de entornos de 0 los $U.\mathbf{S}^{n-1}_C(V)$, donde U recorre los submódulos abiertos de V; en particular, sobre $V=\mathbf{S}^1_C(V)$, esta coincide con la topología dada (en general, es menos fina que esta última). Además, en todos los casos, el *álgebra topológica* $\mathbf{S}^*_C(V)$ así definida es, para las categorías de los C-módulos topológicos y de las C-álgebras topológicas, la solución del mismo problema universal que para las categorías de los C-módulos y de las C-álgebras. En efecto, sea E una C-álgebra topológica, $u : V\to E$ un homomorfismo de C-módulos, $\mathbf{S}(u)=\widetilde{u}$ su extensión canónica a $\mathbf{S}^*_C(V)$. Supongamos que u es continuo; entonces, si $\mathfrak{b}$ es un ideal abierto de E, su imagen inversa $U=u^{-1}(\mathfrak{b})$ es un sub-C-módulo abierto de V, y la imagen por $\widetilde{u}$ de $U.\mathbf{S}^*_C(V)$ está, por tanto, contenida en $\mathfrak{b}$; como, por otra parte, existe un ideal abierto $\mathfrak{a}$ de C tal que $\mathfrak{a}.E\subset\mathfrak{b}$, y por tanto $\widetilde{u}(\mathfrak{a}.\mathbf{S}^*_C(V))\subset\mathfrak{b}$, esto demuestra que $\widetilde{u}$ es continuo. Recíprocamente, si $\widetilde{u}$ es continuo, y si $\mathfrak{b}$ es un ideal abierto de E, existe un submódulo abierto U de V tal que $\widetilde{u}(U.\mathbf{S}^*_C(V))\subset\mathfrak{b}$, y en particular $\widetilde{u}(U,1_C)\subset\mathfrak{b}$, es decir, $u(U)\subset\mathfrak{b}$, por lo que u es continuo. Recordemos además que se tiene un isomorfismo canónico de C-módulos topológicos (discretos)

$$\mathbf{S}^n_C(V)/U.\mathbf{S}^{n-1}_C(V)\xrightarrow{\sim}\mathbf{S}^n_C(V/U). \tag{19.5.1.1}$$

0IV-1 | 90

(19.5.2) Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica (conmutativa), $\mathfrak{J}$ un ideal de B (no necesariamente abierto ni cerrado); en todo lo que sigue, se dota a $\mathfrak{J}$ y a los $\mathfrak{J}^n$ $(n\geq 2)$ de la topología *inducida* por la de B, a los cocientes $C=B/\mathfrak{J}$, $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1} = \mathrm{gr}^n_{\mathfrak{J}}(B)$ de la topología *cociente*, de modo que los $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$ son C-módulos topológicos; la inyección canónica $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2\to\mathrm{gr}^*_{\mathfrak{J}}(B)$ se prolonga a un homomorfismo (inicialmente no topológico) de C-álgebras

$$\varphi : \mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)\longrightarrow\mathrm{gr}^*_{\mathfrak{J}}(B)$$

que para cada n da un homomorfismo *sobreyectivo* de C-módulos

$$\varphi_n : \mathbf{S}^n_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)\longrightarrow\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1} = \mathrm{gr}^n_{\mathfrak{J}}(B). \tag{19.5.2.1}$$

0IV-1 | 91

Cuando $\mathbf{S}^n_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ está dotado de la topología definida en (19.5.1), los homomorfismos φ_n son continuos, en virtud de la propiedad universal (19.5.1) de $\mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ aplicada a la C-álgebra topológica $E=\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^n}(B/\mathfrak{J}^n)$ dotada de la topología producto de las topologías de los $\mathfrak{J}^k/\mathfrak{J}^{k+1}$, y a la inyección canónica $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2\to E$. Nótese que aquí la topología de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es menos fina que la topología inducida por la de C (siendo también esta última topología sobre $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ la topología inducida por la de B).

Teorema (19.5.3). — Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica, $\mathfrak{J}$ un ideal de B, $C=B/\mathfrak{J}$ la A-álgebra topológica cociente. Se supone que la A-álgebra discreta C es formalmente lisa. Entonces:

(i) *Si B es una A-álgebra formalmente lisa, $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo topológico formalmente proyectivo (19.2.1).*

(ii) *Si B es una A-álgebra formalmente lisa y un anillo preadmisible ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.1.2), los homomorfismos φ_n (19.5.2) son bimorfismos formales (19.1.2).*

(iii) *Recíprocamente, supongamos que B sea preadmisible, que la sucesión $(\mathfrak{J}^n)$ tienda a 0 en B, que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ sea un C-módulo formalmente proyectivo y que los φ_n sean bimorfismos formales. Entonces B es una A-álgebra formalmente lisa.*

La demostración de este teorema es larga y está recargada de detalles técnicos; por ello, comenzaremos por demostrar un corolario más sencillo, en el que aparecen con mayor claridad las ideas directrices; este corolario es, por lo demás, el caso particular del teorema (19.5.3) que se empleará con mayor frecuencia en lo sucesivo.

Corolario (19.5.4). — Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica, $\mathfrak{J}$ un ideal de B tal que la topología de B sea la topología $\mathfrak{J}$-preádica. Se supone que la A-álgebra discreta $C = B/\mathfrak{J}$ es formalmente lisa. Entonces las tres condiciones siguientes son equivalentes:

a) B es una A-álgebra formalmente lisa.

b) $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo proyectivo y el homomorfismo canónico

$$\varphi : \mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \longrightarrow \mathrm{gr}^*_{\mathfrak{J}}(B)$$

es biyectivo.

c) El completado separado $\widehat{B}$ de B es una $\widehat{A}$-álgebra topológica isomorfa a una $\widehat{A}$-álgebra de la forma $\widehat{B'}$, donde $B' = \mathbf{S}^*_C(V)$, siendo V un C-módulo proyectivo y estando B' dotado de la topología ${B'}^+$-preádica, donde ${B'}^+$ es el ideal de aumentación.

(19.5.4.1) Demostremos primero que *a*) implica que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo proyectivo. Sean, pues, P y Q dos C-módulos, $u : P \to Q$ un C-homomorfismo sobreyectivo, y $v : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to Q$ un C-homomorfismo. Considerando el anillo $B/\mathfrak{J}^2$ como una B-extensión de C por $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, se deduce de ella mediante v una B-extensión $E = (B/\mathfrak{J}^2) \oplus_{(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)} Q$ de C por Q (18.2.8). Como C es una A-álgebra discreta formalmente lisa, la extensión E es A-*trivial* (19.4.4) y puede, por tanto, identificarse con $\mathrm{D}_C(Q)$ (18.2.3). El homomorfismo sobreyectivo $u : P \to Q$ define entonces canónicamente un A-homomorfismo sobreyectivo $\psi : \mathrm{D}_C(P) \to \mathrm{D}_C(Q)$ (18.2.9) cuyo núcleo es un ideal $\mathfrak{L}$ de la extensión $E' = \mathrm{D}_C(P)$, contenido en P, y *a fortiori* de cuadrado nulo. Sea $f : B \to E = E'/\mathfrak{L}$ el homomorfismo que define la estructura de B-álgebra de E: como $\mathfrak{L}$ es de cuadrado nulo, y B es una A-álgebra formalmente lisa, f se factoriza como $B \xrightarrow{g} E' \to E'/\mathfrak{L}$, donde g es un A-homomorfismo continuo. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 92

El diagrama

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{\psi} & E \\ {\scriptstyle g}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle v'} \\ B & \xrightarrow[\theta]{} & B/\mathfrak{J}^2 \end{array}$$

donde v' se deduce de v (18.2.8), es conmutativo. Además, la imagen de $\mathfrak{J}$ por $\psi \circ g$ está contenida en Q, por tanto la imagen de $\mathfrak{J}$ por g está contenida en $P + \mathfrak{L} = P$, y la imagen de $\mathfrak{J}^2$ por g es nula. Restringiendo g y θ a $\mathfrak{J}$, se obtiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{u} & Q \\ {\scriptstyle w}\uparrow & \nearrow_{v} & \\ \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 & & \end{array}$$

lo que demuestra que el C-módulo $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es proyectivo.

(19.5.4.2) Demostremos en segundo lugar que *a*) implica que φ es biyectivo, lo que acabará de demostrar que *a*) implica *b*). Pongamos $E_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}$, y denotemos por F_n el cociente de $\mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ por la potencia $(n+1)$-ésima de su ideal de aumentación. Como $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1}$ es nilpotente en E_n y C es una A-álgebra discreta formalmente lisa, el automorfismo identidad de C se factoriza como $C \xrightarrow{f} E_n \to C = E_n/(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1})$, donde f es un A-homomorfismo; por otra parte, como $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo proyectivo según (19.5.4.1), el automorfismo identidad de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ se factoriza como $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \xrightarrow{g} \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1} \to \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, donde g es una aplicación C-lineal; a partir de f y g se obtiene canónicamente un homomorfismo de C-álgebras $\mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \to E_n$, que además (por definición de g) se anula sobre la potencia $(n+1)$-ésima del ideal de aumentación de $\mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$, de donde, al pasar al cociente, se obtiene un A-homomorfismo sobreyectivo de álgebras $v : F_n \to E_n$ tal que $\mathrm{gr}^0(v)$ y $\mathrm{gr}^1(v)$ sean los automorfismos identidad de C y de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$. Por definición del homomorfismo canónico φ, se ve que $\mathrm{gr}^j(v) = \varphi_j$ para todo $j \leq n$. Observemos ahora que el núcleo $\mathfrak{R}$ de v es un ideal nilpotente de F_n, de modo que E_n se identifica con $F_n/\mathfrak{R}$. Como B es una A-álgebra formalmente lisa, el A-homomorfismo canónico $p_n : B \to E_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}$, que es continuo, se factoriza en $B \xrightarrow{w} F_n \xrightarrow{v} E_n$, donde w es un A-homomorfismo

continuo; como $\mathrm{gr}^0(v)$ es la identidad, $w(\mathfrak{J})$ está contenido en el ideal de aumentación de F_n, de donde $w(\mathfrak{J}^{n+1}) = 0$, por lo que w se factoriza en $B \xrightarrow{p_n} B/\mathfrak{J}^n = E_n \xrightarrow{w'} F_n$, y el compuesto $E_n \xrightarrow{w'} F_n \xrightarrow{v} E_n$ es la identidad. Además, como $\mathrm{gr}^0(v)$ y $\mathrm{gr}^1(v)$ son los automorfismos identidad de C y de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, lo mismo ocurre con $\mathrm{gr}^0(w')$ y con $\mathrm{gr}^1(w')$. Como $\mathrm{gr}^*(E_n)$ está engendrado por $\mathrm{gr}^1(E_n)$, el homomorfismo compuesto

$$\mathrm{gr}^j(F_n) \xrightarrow{\varphi_j} \mathrm{gr}^j(E_n) \xrightarrow{\mathrm{gr}^j(w')} \mathrm{gr}^j(F_n)$$

es la identidad para todo $j \leq n$, puesto que lo es para $j = 0$ y $j = 1$; tomando $j = n$, se prueba así que φ_n es inyectivo, lo que termina de mostrar que *a*) implica *b*).

(19.5.4.3) Probemos ahora que *b*) implica *a*). El mismo razonamiento que al comienzo de (19.5.4.2) prueba la existencia de un A-homomorfismo sobreyectivo de álgebras $v : F_n \to E_n$ tal que $\mathrm{gr}^j(v) = \varphi_j$ para todo j; como φ_j es biyectivo para todo j y las filtraciones de F_n y E_n son finitas, se concluye que v es *biyectivo* (Bourbaki, *Alg. conm.*, cap. III, § 2, n° 8, cor. 3 del teo. 1). Sean ahora G una A-álgebra topológica discreta, $\mathfrak{R}$ un ideal de cuadrado nulo en G y $f : B \to G/\mathfrak{R}$ un A-homomorfismo continuo de álgebras. Como G es discreta, existe un entero m tal que f se anula sobre $\mathfrak{J}^m$, por tanto f se factoriza en $B \to E_n \xrightarrow{f_n} G/\mathfrak{R}$, donde se toma $n = 2m$. Se obtiene así por composición un A-homomorfismo continuo de álgebras $r : C \to F_n \xrightarrow{v} E_n \xrightarrow{f_n} G/\mathfrak{R}$, y como C es una A-álgebra formalmente lisa discreta, r se factoriza en $C \xrightarrow{r'} G \to G/\mathfrak{R}$, de modo que G queda dotada por r' de una estructura de C-álgebra. Por otra parte, la restricción a $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ del homomorfismo $f'_n : F_n \xrightarrow{v} E_n \xrightarrow{f_n} G/\mathfrak{R}$ es una aplicación C-lineal $g : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to G/\mathfrak{R}$. Puesto que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo proyectivo, g se factoriza en $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \xrightarrow{h} G \to G/\mathfrak{R}$, donde h es una aplicación C-lineal; por prolongación, se deduce un homomorfismo de C-álgebras $w : \mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \to G$, y por construcción todo elemento de grado m tiene por imagen mediante w un elemento de $\mathfrak{R}$, por tanto todo elemento de grado $n = 2m$ tiene imagen nula, puesto que $\mathfrak{R}^2 = 0$; en otras palabras, w se factoriza en $\mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \to F_n \xrightarrow{w'} G$. Por construcción, el compuesto $F_n \xrightarrow{w'} G \xrightarrow{\theta} G/\mathfrak{R}$ coincide con f'_n en C y en $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, luego es igual a f'_n. Finalmente, como el compuesto $B \to E_n \xrightarrow{v^{-1}} F_n \xrightarrow{w'} G \to G/\mathfrak{R}$ es igual a f, se ve que B es una A-álgebra formalmente lisa.

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 93

(19.5.4.4) Queda por probar la equivalencia de *a*) y *c*). En primer lugar, *c*) implica *a*): en efecto, B' es una C-álgebra formalmente lisa para la topología discreta (19.3.2), luego también para la topología B'^+-preádica (19.3.8); como C es una A-álgebra formalmente lisa, B' es también una A-álgebra formalmente lisa (19.3.5, (ii)) y finalmente $\widehat{B'}$ es una $\widehat{A}$-álgebra formalmente lisa (19.3.6), luego B es una A-álgebra formalmente lisa (19.3.6). Queda por ver que *a*) implica *c*). Observemos primero que, puesto que C es una A-álgebra formalmente lisa, el homomorfismo identidad $C \to B/\mathfrak{J}$ se factoriza en $C \to \widehat{B} \to B/\mathfrak{J}$, donde $C \to \widehat{B}$ es un A-homomorfismo (19.3.10); $\widehat{B}$, y por tanto todos los $B/\mathfrak{J}^{n+1}$, quedan así dotados de estructuras de C-álgebras. Por otra parte, como $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo proyectivo por *b*), la inyección canónica $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to B/\mathfrak{J}^2$ permite formar un sistema proyectivo de C-homomorfismos $u_n : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to B/\mathfrak{J}^{n+1}$ para $n \geq 1$, y por tanto también (por la propiedad universal del álgebra simétrica) un sistema proyectivo de homomorfismos de C-álgebras $v_n : \mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) = B' \to B/\mathfrak{J}^{n+1}$; además, está claro que v_n se anula sobre $(B'^+)^{n+1}$ y, como $\mathrm{gr}^0(v_n) = \varphi_0$ y $\mathrm{gr}^1(v_n) = \varphi_1$, se tiene $\mathrm{gr}^j(v_n) = \varphi_j$ para $0 \leq j \leq n$. Como las φ_j son isomorfismos por *b*), y las filtraciones de $B'/(B'^+)^{n+1}$ y de $B/\mathfrak{J}^{n+1}$ son finitas, se concluye que v_n es *biyectivo* para todo n (Bourbaki, *Alg. conm.*, cap. III, § 2, n° 8, cor. 3 del teo. 1); de donde se sigue *c*) pasando al límite proyectivo.

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 94

Observación (19.5.5). — *Bajo las hipótesis generales de (19.5.4), supongamos además que* $\mathfrak{J}$ *es un ideal* maximal *de* B*, de modo que* $C = B/\mathfrak{J}$ *es un cuerpo, y que* $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ *es un* C*-espacio vectorial de dimensión* finita*. Entonces las condiciones a), b) y c) de (19.5.4) siguen siendo equivalentes a la siguiente:*

d) Dada un álgebra de polinomios $E = C[T_1, \ldots, T_n]$ sobre el cuerpo C, y denotando por $\mathfrak{n}$ el ideal maximal de E engendrado por los T_i $(1 \leq i \leq n)$, entonces, para todo ideal $\mathfrak{b}$ de E que contiene una potencia $\mathfrak{n}^k$, todo homomorfismo $v : B \to E/\mathfrak{b}$ de A-álgebras C-aumentadas se factoriza en $B \xrightarrow{w} E/\mathfrak{n}^k \to E/\mathfrak{b}$, donde w es un A-homomorfismo.

En efecto, como $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ *es aquí un* C*-módulo libre, basta verificar que la condición d) implica que el homomorfismo canónico* $\varphi : \mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \to \mathrm{gr}^*_{\mathfrak{J}}(B)$ *es biyectivo. Ahora bien, aquí* $\mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ *se identifica con el álgebra de polinomios* $E = C[T_1, \ldots, T_n]$*, donde* $n = \mathrm{rg}_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$*, y el ideal de aumentación de* E *es el ideal* $\mathfrak{n}$ *engendrado por los* T_i*. Para todo entero* $k \geq 0$*, la hipótesis de que* C *es una* A*-álgebra discreta formalmente lisa implica, como en (19.5.4.2), la existencia de un* A*-homomorfismo sobreyectivo* $f : E/\mathfrak{n}^{k+1} \to B/\mathfrak{J}^{k+1}$*, tal que* $\mathrm{gr}^j(f) = \varphi_j$ *para todo* $j \leq k$*. Si* $\mathfrak{b}/\mathfrak{n}^{k+1} = \mathrm{Ker}(f)$*,* $B/\mathfrak{J}^{k+1}$ *se identifica, pues, con* $E/\mathfrak{b}$*, y la hipótesis d) permite factorizar el homomorfismo canónico* $B \to B/\mathfrak{J}^{k+1}$ *en* $B \xrightarrow{w} E/\mathfrak{n}^{k+1} \xrightarrow{f} B/\mathfrak{J}^{k+1}$*; como* $\mathrm{gr}^0(f)$

es la identidad, se tiene $w(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^{k+1}$, por tanto $w(\mathfrak{J}^{k+1}) = 0$; se concluye como en (19.5.4.2) que φ_k es inyectivo para todo k, lo que termina de probar nuestra afirmación.

(19.5.6) *Demostración del teorema* (19.5.3). — Sea $(\mathfrak{b}_\alpha)$ un sistema fundamental decreciente de ideales abiertos de B. Pondremos

$$B_\alpha = B/\mathfrak{b}_\alpha, \qquad C_\alpha = B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}), \qquad \mathfrak{J}_\alpha = (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J})/\mathfrak{b}_\alpha,$$

de modo que

$$C_\alpha = B_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha \qquad \text{y} \qquad \mathfrak{J}_\alpha^n/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1} = (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^n)/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1}).$$

Los C-módulos $((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}^n) + \mathfrak{J}^{n+1})/\mathfrak{J}^{n+1}$ de $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$ forman un sistema fundamental de submódulos abiertos del C-módulo topológico $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$; como $(\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}^n) + \mathfrak{J}^{n+1} = \mathfrak{J}^n \cap (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1})$, se tiene

$$\mathfrak{J}^n/((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}^n) + \mathfrak{J}^{n+1}) = \mathfrak{J}^n/(\mathfrak{J}^n \cap (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1})) = (\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^n)/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1}) = \mathfrak{J}_\alpha^n/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}.$$

(19.5.6.1) Sean P, Q dos C_α-módulos discretos, $u : P \to Q$ un C_α-homomorfismo sobreyectivo. El anillo discreto $B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^2)$ es una B-extensión de C_α por el ideal de cuadrado nulo $\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2$. Sea $v : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to Q$ un C-homomorfismo continuo; reemplazando si es necesario $\mathfrak{b}_\alpha$ por un ideal abierto más pequeño de B, se puede suponer que el núcleo de v contiene el sub-C-módulo abierto $((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}) + \mathfrak{J}^2)/\mathfrak{J}^2$; pasando al cociente, se deduce un C_α-homomorfismo de módulos discretos $v' : \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2 \to Q$; sea E_α la B_α-extensión de C_α por Q deducida de $B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^2)$ mediante v', y sea $v'_* : B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^2) \to E_\alpha$ el B_α-homomorfismo correspondiente (18.2.8); E_α es una A-álgebra topológica discreta, y el isomorfismo canónico $C_\alpha \xrightarrow{\sim} E_\alpha/Q$ da por composición un A-homomorfismo continuo $f : C \to C_\alpha \to E_\alpha/Q$. Pero como Q es de cuadrado nulo en E_α y C es una A-álgebra formalmente lisa, f se factoriza en $C \xrightarrow{g} E_\alpha \to E_\alpha/Q$, donde g es un A-homomorfismo continuo. Como g es continuo y E_α discreta, existe un $\beta \geq \alpha$ tal que g se factoriza en $C \to C_\beta \xrightarrow{g'} E_\alpha$. Por otra parte, sea E_β la A-extensión de C_β por Q, imagen inversa de E_α por el homomorfismo canónico $C_\beta \to C_\alpha$; la existencia de g' (tal que el compuesto $C_\beta \to E_\alpha \to C_\alpha$ sea el homomorfismo canónico) equivale a que E_β sea una extensión A-*trivial*, y puede por tanto identificarse con $\mathrm{D}_{C_\beta}(Q)$. Dicho esto, el homomorfismo sobreyectivo $u : P \to Q$ define canónicamente un homomorfismo sobreyectivo $\mathrm{D}_{C_\beta}(P) \to \mathrm{D}_{C_\beta}(Q)$ (18.2.9), cuyo núcleo es un ideal $\mathfrak{L}$ de la extensión $E'_\beta = \mathrm{D}_{C_\beta}(P)$ contenido en P, y *a fortiori* de cuadrado nulo. Sea $f' : B \to E_\beta = E'_\beta/\mathfrak{L}$ el A-homomorfismo continuo que define la estructura de B-álgebra topológica de E_β; como $\mathfrak{L}$ es de cuadrado nulo y B es una A-álgebra formalmente lisa, f' se factoriza en $B \xrightarrow{h'} E'_\beta \to E'_\beta/\mathfrak{L}$, donde h' es un A-homomorfismo continuo. La construcción de E'_β da por composición un A-homomorfismo $\psi : E'_\beta \to E_\beta \to E_\alpha$, y está claro que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} E'_\beta & \xrightarrow{\psi} & E_\alpha \\ {\scriptstyle h'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle v'_*} \\ B & \xrightarrow[\theta]{} & B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^2) \end{array}$$

es conmutativo. Además, la imagen por $\psi \circ h'$ de $\mathfrak{J}$ está contenida en Q, por tanto la imagen por h' de $\mathfrak{J}$ está contenida en P, y la imagen de $\mathfrak{J}^2$ por h' es nula. Restringiendo h' y θ a $\mathfrak{J}$, se obtiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{u} & Q \\ {\scriptstyle w}\uparrow & \nearrow_{v} & \\ \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 & & \end{array}$$

donde w es continuo, lo que prueba que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo formalmente proyectivo. **0IV-1** | 95

(19.5.6.2) Para todo entero $n \geq 0$, pondremos

$$E_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}, \qquad \text{de modo que} \qquad E_0 = C\ ;$$

los ideales $(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1})/\mathfrak{J}^{n+1}$ forman un sistema fundamental de ideales abiertos de E_n, y pondremos

$$E_{\alpha,n} = B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1}) = B_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1},$$

anillo cociente discreto. Del mismo modo, en $\mathrm{gr}^n_{\mathfrak{J}}(B) = \mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$, hemos visto que los $((\mathfrak{b}_\alpha \cap \mathfrak{J}^n) + \mathfrak{J}^{n+1})/\mathfrak{J}^{n+1}$ forman un sistema fundamental de entornos de 0, y el cociente de $\mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$ por este submódulo se identifica

canónicamente con $\mathfrak{J}_\alpha^n/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$. Consideremos el álgebra simétrica $\mathbf{S}^*_{C_\alpha}(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2)$; denotaremos por $F_{\alpha,n}$ el cociente de $\mathbf{S}^*_{C_\alpha}(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2)$ por la potencia $(n+1)$-ésima de su ideal de aumentación. Para un $n \geq 1$ fijo, se deduce de (19.5.1.1) que los $\mathbf{S}^n_{C_\alpha}(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2)$ son los cocientes de $\mathbf{S}^n_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ por un sistema fundamental de submódulos abiertos en este C-módulo topológico.

Para abreviar, diremos que, para $\alpha \leq \beta$, los homomorfismos canónicos $B_\beta \to B_\alpha$, $C_\beta \to C_\alpha$, $\mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2 \to \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2$, $E_{\beta,n} \to E_{\alpha,n}$, $F_{\beta,n} \to F_{\alpha,n}$, etc., son los *homomorfismos de transición*.

Lema (19.5.6.3). — Supongamos que la A-álgebra C es formalmente lisa, el anillo B preadmisible y el C-módulo $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ formalmente proyectivo. Entonces:

(i) *Para todo α, existen $\beta \geq \alpha$ y un A-homomorfismo sobreyectivo de álgebras*

$$v_{\alpha\beta} : F_{\beta,n} \longrightarrow E_{\alpha,n}$$

tales que $\mathrm{gr}^0(v_{\alpha\beta}) : C_\beta \to C_\alpha$ y $\mathrm{gr}^1(v_{\alpha\beta}) : \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2 \to \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2$ sean los homomorfismos de transición.

(ii) *Si β y $v_{\alpha\beta}$ verifican las condiciones de* (i)*, entonces, para todo $\gamma \geq \beta$, existen $\delta \geq \gamma$ y un A-homomorfismo sobreyectivo de álgebras $v_{\gamma\delta} : F_{\delta,n} \to E_{\gamma,n}$ que verifica las condiciones de* (i) *(para γ y δ) y hace conmutativo el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} F_{\beta,n} & \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} & E_{\alpha,n} \\ \uparrow & & \uparrow \\ F_{\delta,n} & \xrightarrow[v_{\gamma\delta}]{} & E_{\gamma,n} \end{array} \tag{19.5.6.4}$$

donde las flechas verticales son los homomorfismos de transición.

(19.5.6.4)

(i) En la A-álgebra topológica discreta $E_{\alpha,n}$, el ideal $\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$ es nilpotente, y el isomorfismo identidad $C_\alpha \xrightarrow{\sim} E_{\alpha,n}/(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1})$ da por composición un A-homomorfismo continuo $C \to C_\alpha \to E_{\alpha,n}/(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1})$; 0IV-1 | 96

como C es una A-álgebra formalmente lisa, este homomorfismo se factoriza como $C \xrightarrow{f_\alpha} E_{\alpha,n} \to E_{\alpha,n}/(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1})$, donde f_α es un A-homomorfismo continuo; por tanto, $\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$ se convierte, mediante f_α, en un C-módulo topológico discreto anulado por un ideal abierto de C. La hipótesis de que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo formalmente proyectivo implica entonces la existencia de una aplicación C-lineal continua $g_\alpha : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$ que hace conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1} & \longrightarrow & \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^2 \\ & \overset{g_\alpha}{\nwarrow} & \uparrow \\ & & \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \end{array}$$

Como f_α y g_α son continuos, existe un $\beta \geq \alpha$ tal que estos homomorfismos se factoricen respectivamente como

$$C \to C_\beta \xrightarrow{f'_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n},$$

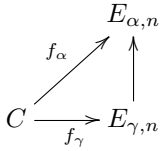
$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2 \xrightarrow{g'_{\alpha\beta}} \mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$$

y, a partir de $f'_{\alpha\beta}$ y $g'_{\alpha\beta}$, se obtiene, pues, canónicamente un homomorfismo de C_β-álgebras

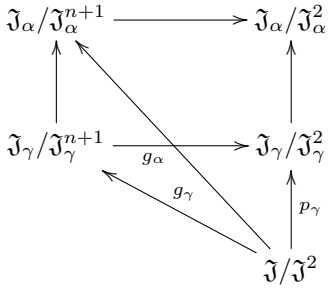
$$\mathbf{S}^*_{C_\beta}(\mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2) \longrightarrow E_{\alpha,n}$$

que además (por definición de $g'_{\alpha\beta}$) se anula sobre la potencia $(n+1)$-ésima del ideal de aumentación de $\mathbf{S}^*_{C_\beta}(\mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2)$; pasando al cociente por esta potencia $(n+1)$-ésima, se obtiene el homomorfismo $v_{\alpha\beta}$ buscado, teniendo en cuenta las definiciones de f_α y g_α; la sobreyectividad de $v_{\alpha\beta}$ resulta, en efecto, de la de los dos homomorfismos $\mathrm{gr}^0(v_{\alpha\beta})$ y $\mathrm{gr}^1(v_{\alpha\beta})$, puesto que esto implica que $\mathrm{gr}(v_{\alpha\beta})$ es sobreyectivo (el álgebra $\mathrm{gr}^*(E_{\alpha,n})$ está engendrada por $\mathrm{gr}^0(E_{\alpha,n})$ y $\mathrm{gr}^1(E_{\alpha,n})$), y, como las filtraciones consideradas son finitas, se puede aplicar Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, n° 8, cor. 3 del teorema 1.

(ii) La hipótesis de que B es *preadmisible* significa que se pueden suponer todos los $\mathfrak{b}_\alpha$ contenidos en un mismo $\mathfrak{b}_{\alpha_0}$ cuyas potencias *tienden a* 0. Esto implica, en particular, que el núcleo del homomorfismo de transición $E_{\gamma,n} \to E_{\alpha,n}$, igual a $(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1})/(\mathfrak{b}_\gamma + \mathfrak{J}^{n+1})$, es *nilpotente*; aplicando el lema (19.3.10.1), se ve que se puede suponer elegido f_γ de modo que el diagrama



(donde la flecha vertical es el homomorfismo de transición) sea conmutativo. La hipótesis de que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo formalmente proyectivo permite, por otra parte, elegir $g_\gamma : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^{n+1}$ de modo que el diagrama



sea conmutativo (basta observar que la imagen por (g_α, p_γ) de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ en el módulo producto $(\mathfrak{J}_\alpha/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}) \times (\mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2)$ está contenida (en vista de la definición de g_α y de la relación $\beta \leq \gamma$) en la imagen canónica Q en este módulo producto del módulo $P = \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^{n+1}$, y aplicar la definición (19.2.1) al homomorfismo *sobreyectivo* $P \to Q$ y al homomorfismo (g_α, p_γ) de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ en Q). Esta elección de f_γ y g_γ permite entonces, construyendo $v_{\gamma\delta}$ como en *(i)*, obtener además la conmutatividad del diagrama (19.5.6.4).

Lema (19.5.6.5). — Supongamos que las A-álgebras B y C son formalmente lisas y que B es preadmisible (de modo que, en virtud de (19.5.6.1), se satisfacen las condiciones de (19.5.6.3)). Para todo sistema de dos índices $\alpha \leq \beta$ y de un homomorfismo $v_{\alpha\beta}$ que verifica las condiciones de (19.5.6.3, (i)), existen un índice $\lambda \geq \beta$ y un A-homomorfismo de álgebras

$$w_{\beta\lambda} : E_{\lambda,n} \longrightarrow F_{\beta,n}$$

tales que: 1° $\mathrm{gr}^0(w_{\beta\lambda}) : C_\lambda \to C_\beta$ *y* $\mathrm{gr}^1(w_{\beta\lambda}) : \mathfrak{J}_\lambda/\mathfrak{J}_\lambda^2 \to \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2$ *sean los homomorfismos de transición;* 2° *el compuesto* $E_{\lambda,n} \xrightarrow{w_{\beta\lambda}} F_{\beta,n} \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n}$ *sea el homomorfismo de transición.*

Demostración. — Apliquemos el lema (19.5.6.3, (ii)) con $\gamma = \beta$, lo que da un $\delta \geq \beta$ y un $v_{\beta\delta} : F_{\delta,n} \to E_{\beta,n}$. Recordemos que $v_{\beta\delta}$ es sobreyectivo; por otra parte, su núcleo $\mathfrak{R}$ es *nilpotente*: en efecto, el ideal de aumentación $F_{\delta,n}^+$ de $F_{\delta,n}$ es nilpotente por definición, y el núcleo de $\mathrm{gr}^0(v_{\beta\delta}) : C_\delta \to C_\beta$ también es nilpotente en virtud de la hipótesis de que B es preadmisible. Se ve, por tanto, que $E_{\beta,n}$ se identifica con $F_{\delta,n}/\mathfrak{R}$. Como B es una A-álgebra formalmente lisa, el A-homomorfismo canónico $p_{\beta,n} : B \to E_{\beta,n}$, que es continuo, se factoriza como $B \xrightarrow{w} F_{\delta,n} \xrightarrow{v_{\beta\delta}} E_{\beta,n}$, donde w es un A-homomorfismo continuo. Como $F_{\delta,n}$ es discreto, existe $\lambda \geq \delta$ tal que w se anule en $\mathfrak{b}_\lambda$, luego w se factoriza como $B \to B/\mathfrak{b}_\lambda \xrightarrow{w'_\lambda} F_{\delta,n}$. Consideremos el homomorfismo compuesto $B/\mathfrak{b}_\lambda \xrightarrow{w'_\lambda} F_{\delta,n} \xrightarrow{q_{\beta\delta}} F_{\beta,n}$, donde $q_{\beta\delta}$ es el homomorfismo de transición; observemos que $\mathrm{gr}^0(q_{\beta\delta}) = \mathrm{gr}^0(v_{\beta\delta}) : C_\delta \to C_\beta$ es el homomorfismo de transición; como el compuesto $v_{\alpha\beta} \circ q_{\beta\delta} \circ w'_\lambda$ es el homomorfismo canónico $B/\mathfrak{b}_\lambda \to B/(\mathfrak{b}_\alpha + \mathfrak{J}^{n+1})$, esto muestra que la imagen de $\mathfrak{J}_\lambda = (\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J})/\mathfrak{b}_\lambda$ por $q_{\beta\delta} \circ w'_\lambda$ está contenida en el ideal de aumentación $F_{\beta,n}^+$, y, por tanto, la imagen de $\mathfrak{J}_\lambda^{n+1} = (\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J}^{n+1})/\mathfrak{b}_\lambda$ es nula. En otras palabras, $q_{\beta\delta} \circ w'_\lambda$ se factoriza como

$$B/\mathfrak{b}_\lambda \to B/(\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J}^{n+1}) = E_{\lambda,n} \xrightarrow{w_{\beta\lambda}} F_{\beta,n}$$

de modo que el compuesto $E_{\lambda,n} \xrightarrow{w_{\beta\lambda}} F_{\beta,n} \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n}$ sea el homomorfismo de transición. El razonamiento anterior muestra también que $\mathrm{gr}^0(w_{\beta\lambda})$, que es el compuesto $B/(\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J}) \to \mathrm{gr}^0(F_{\delta,n}) \xrightarrow{\mathrm{gr}^0(q_{\beta\delta})} \mathrm{gr}^0(F_{\beta,n})$, es el homomorfismo de transición $C_\lambda \to C_\beta$, puesto que $v_{\beta\delta} \circ w$ es el homomorfismo canónico. Además, se tiene también $\mathrm{gr}^1(q_{\beta\delta}) = \mathrm{gr}^1(v_{\beta\delta})$ (19.5.6.3), luego el mismo razonamiento prueba que $\mathrm{gr}^1(w_{\beta\lambda})$ es el homomorfismo de transición.

(19.5.6.6) *Demostración de* (19.5.3, (ii)). — Para demostrar que φ_n es un bimorfismo formal, vamos a aplicar el criterio de (19.1.3, (iii)). Puesto que las condiciones del lema (19.5.6.5) se satisfacen por hipótesis, determinemos, para todo índice α, $v_{\alpha\beta}$ y $w_{\beta\lambda}$ que verifican las conclusiones de este lema. El homomorfismo

$$\mathrm{gr}^n(v_{\alpha\beta}) : \mathrm{gr}^n(F_{\beta,n}) \longrightarrow \mathrm{gr}^n(E_{\alpha,n})$$

no es sino el homomorfismo

$$\varphi_{\alpha\beta,n} : \mathbf{S}^n_{C_\beta}(\mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2) \longrightarrow \mathfrak{J}_\alpha^n/\mathfrak{J}_\alpha^{n+1}$$

deducido del homomorfismo canónico φ_n (19.5.2.1) por paso a los cocientes; en efecto, de (19.5.6.3) resulta que $\mathrm{gr}^0(v_{\alpha\beta})$ y $\mathrm{gr}^1(v_{\alpha\beta})$ coinciden respectivamente con $\varphi_{\alpha\beta,0}$ y $\varphi_{\alpha\beta,1}$, y la definición del homomorfismo canónico φ muestra entonces, por recurrencia sobre $j \leq n$, que $\mathrm{gr}^j(v_{\alpha\beta})$ y $\varphi_{\alpha\beta,j}$ son iguales para todo j. Dicho esto, como φ_n es sobreyectivo, es *a fortiori* un epimorfismo formal; además, para $j \leq n$, el homomorfismo compuesto

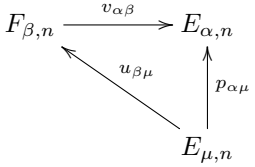
$$\mathrm{gr}^j(F_{\lambda,n}) \xrightarrow{\varphi_{\lambda\lambda,j}} \mathrm{gr}^j(E_{\lambda,n}) \xrightarrow{\mathrm{gr}^j(w_{\beta\lambda})} \mathrm{gr}^j(F_{\beta,n})$$

es el homomorfismo de transición, pues esto es cierto para $j = 0$ y $j = 1$ en virtud de (19.5.6.5), y como $\mathrm{gr}^*(E_{\lambda,n})$ está engendrado por $\mathrm{gr}^1(E_{\lambda,n})$, esto demuestra la afirmación por recurrencia sobre j. Componiendo con el homomorfismo de transición $\mathrm{gr}^j(F_{\beta,n}) \to \mathrm{gr}^j(F_{\alpha,n})$, se ve, pues, para $j = n$, que se ha factorizado el homomorfismo de transición $\mathrm{gr}^n(F_{\lambda,n}) \to \mathrm{gr}^n(F_{\alpha,n})$ en

$$\mathrm{gr}^n(F_{\lambda,n}) \xrightarrow{\varphi_{\lambda\lambda,n}} \mathrm{gr}^n(E_{\lambda,n}) \longrightarrow \mathrm{gr}^n(F_{\alpha,n}),$$

lo que es la condición del criterio (19.1.3) para que φ_n sea un bimorfismo formal. $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 98

Lema (19.5.6.7). — Supongamos que B es preadmisible, que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo formalmente proyectivo, que C es una A-álgebra formalmente lisa y que los φ_n son bimorfismos formales. Entonces, para todo par de índices α, β tal que $\alpha \leq \beta$ y todo homomorfismo $v_{\alpha\beta} : F_{\beta,n} \to E_{\alpha,n}$ que verifica las condiciones de (19.5.6.3, (i)), existe un índice $\gamma \geq \beta$ tal que, para todo índice $\mu \geq \gamma$, haya un diagrama conmutativo de A-homomorfismos



donde $p_{\alpha\mu}$ es el homomorfismo de transición.

Demostración. — Aplicando el criterio (19.1.3) a cada uno de los φ_j para $0 \leq j \leq n$, se ve que existe un índice $\gamma \geq \beta$ y homomorfismos unívocamente determinados (y sobreyectivos) de C_γ-módulos

$$w^j_{\beta\gamma} : \mathrm{gr}^j(E_{\gamma,n}) \longrightarrow \mathrm{gr}^j(F_{\beta,n})$$

tales que los compuestos

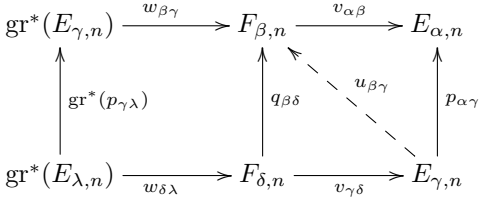
$$\mathrm{gr}^j(F_{\gamma,n}) \xrightarrow{\varphi_{\gamma\gamma,j}} \mathrm{gr}^j(E_{\gamma,n}) \xrightarrow{w^j_{\beta\gamma}} \mathrm{gr}^j(F_{\beta,n})$$

sean los homomorfismos de transición (el hecho de que se pueda elegir el mismo índice γ para todos los φ_j resulta de que son en número finito). Además, la unicidad de los $w^j_{\beta\gamma}$ prueba (puesto que φ es un homomorfismo de álgebras graduadas) que $w_{\beta\gamma} = (w^j_{\beta\gamma})_{0\leq j\leq n}$ es un homomorfismo de C_γ-álgebras graduadas

$$\mathrm{gr}^*(E_{\gamma,n}) \longrightarrow \mathrm{gr}^*(F_{\beta,n}) = F_{\beta,n}.$$

Además, como $\varphi_{\gamma\gamma,0}$ y $\varphi_{\gamma\gamma,1}$ son los homomorfismos identidad, $w^0_{\beta\gamma} : C_\gamma \to C_\beta$ y $w^1_{\beta\gamma} : \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2 \to \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2$ son los homomorfismos de transición, y lo mismo ocurre, por tanto, con $\mathrm{gr}^0(v_{\alpha\beta} \circ w_{\beta\gamma})$ y $\mathrm{gr}^1(v_{\alpha\beta} \circ w_{\beta\gamma})$; como $\mathrm{gr}^*(E_{\gamma,n})$ está engendrado por $\mathrm{gr}^1(E_{\gamma,n})$, se concluye que $\mathrm{gr}^j(v_{\alpha\beta} \circ w_{\beta\gamma})$ es también el homomorfismo de transición para $0 \leq j \leq n$.

Apliquemos ahora a α, β y γ el lema (19.5.6.3, (ii)), lo que da el diagrama (19.5.6.4) con $\delta \geq \gamma$; después repitamos el razonamiento del comienzo reemplazando α y β por γ y δ. Se obtiene así un índice $\lambda \geq \delta$ y un diagrama conmutativo de homomorfismos



donde las flechas verticales son los homomorfismos de transición. Basta probar la existencia del homomorfismo $u_{\beta\gamma}$ que hace conmutativo el diagrama, y para ello basta evidentemente mostrar que se tiene

$$\mathrm{Ker}(v_{\gamma\delta}) \subset \mathrm{Ker}(q_{\beta\delta}),$$

siendo $v_{\gamma\delta}$ y $q_{\beta\delta}$ sobreyectivos. Como $w_{\delta\lambda}$ es sobreyectivo, esta última relación equivale a

$$\begin{aligned}\mathrm{Ker}(v_{\gamma\delta} \circ w_{\delta\lambda}) &\subset \mathrm{Ker}(q_{\beta\delta} \circ w_{\delta\lambda}) \\ &= \mathrm{Ker}\big(w_{\beta\gamma} \circ (\mathrm{gr}(p_{\gamma\lambda}))\big).\end{aligned}$$

Pero se ha visto más arriba que $\mathrm{gr}(p_{\gamma\lambda}) = \mathrm{gr}(v_{\gamma\delta} \circ w_{\delta\lambda})$ y está claro que

$$\begin{aligned}\mathrm{Ker}(v_{\gamma\delta} \circ w_{\delta\lambda}) &\subset \mathrm{Ker}\big(\mathrm{gr}(v_{\gamma\delta} \circ w_{\delta\lambda})\big) \\ &= \mathrm{Ker}(\mathrm{gr}(p_{\gamma\lambda})) \subset \mathrm{Ker}\big(w_{\beta\gamma} \circ (\mathrm{gr}(p_{\gamma\lambda}))\big),\end{aligned}$$

lo que termina la demostración del lema, pues para todo $\mu \geq \gamma$ bastará definir $u_{\beta\mu}$ como el compuesto

$$E_{\mu,n} \xrightarrow{p_{\gamma\mu}} E_{\gamma,n} \xrightarrow{u_{\beta\gamma}} F_{\beta,n}.$$

(19.5.6.8) *Demostración de* (19.5.3, (iii)). — Sean G una A-álgebra topológica discreta, $\mathfrak{R}$ un ideal de cuadrado nulo en G y $f : B \to G/\mathfrak{R}$ un A-homomorfismo continuo de álgebras. Como $G/\mathfrak{R}$ es discreta, hay un índice α tal que f se anula sobre $\mathfrak{b}_\alpha$; por hipótesis, existe un entero m tal que $\mathfrak{J}^m \subset \mathfrak{b}_\alpha$, por tanto f se factoriza en

$$B \xrightarrow{p_\alpha} E_{\alpha,n} \xrightarrow{f_{\alpha,n}} G/\mathfrak{R},$$

donde se toma $n = 2m$. Como se satisfacen las hipótesis del lema (19.5.6.3), se obtiene primero un $\beta \geq \alpha$ y un A-homomorfismo compuesto

$$f_{\alpha,n} \circ v_{\alpha\beta} : F_{\beta,n} \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n} \xrightarrow{f_{\alpha,n}} G/\mathfrak{R}. \tag{19.5.6.9}$$

Como $F_{\beta,n}$ es una C_β-álgebra, y por tanto *a fortiori* una C-álgebra topológica (discreta), esto da por composición un A-homomorfismo continuo $r : C \to F_{\beta,n} \to G/\mathfrak{R}$. Como, por otra parte, C es una A-álgebra formalmente lisa, $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 99

este homomorfismo se factoriza en $r : C \xrightarrow{r'} G \to G/\mathfrak{R}$, donde r' es un A-homomorfismo continuo, de modo que G queda dotada así de una estructura de C-álgebra topológica (discreta). Por otra parte, por composición con el homomorfismo canónico

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \longrightarrow \mathfrak{J}_\beta/\mathfrak{J}_\beta^2 \longrightarrow F_{\beta,n},$$

se deduce de (19.5.6.9) un C-homomorfismo continuo $g : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \to G/\mathfrak{R}$. Como $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo formalmente proyectivo, g se factoriza en

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \xrightarrow{h} G \longrightarrow G/\mathfrak{R},$$

donde h es un C-homomorfismo continuo. Como G es discreta, existe un índice $\gamma \geq \beta$ tal que la imagen por h de $((\mathfrak{b}_\gamma \cap \mathfrak{J}) + \mathfrak{J}^2)/\mathfrak{J}^2$ sea nula, así como la imagen por r' de $(\mathfrak{b}_\gamma + \mathfrak{J})/\mathfrak{J}$, de modo que h se factoriza en

$$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \longrightarrow \mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2 \xrightarrow{h'} G,$$

donde h' es un C_γ-homomorfismo. Por prolongación, se deduce, pues, de h' un homomorfismo de C_γ-álgebras

$$w : \mathbf{S}^*_{C_\gamma}(\mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2) \longrightarrow G$$

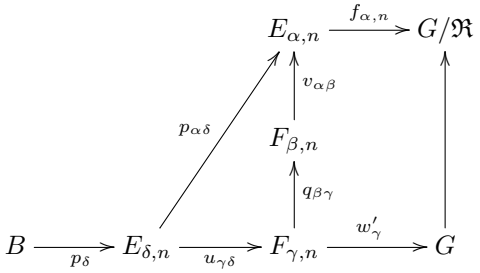
y, por construcción, todo elemento de grado m tiene por imagen mediante w un elemento de $\mathfrak{R}$, por tanto todo elemento de grado $n = 2m$ tiene imagen nula, puesto que $\mathfrak{R}^2 = 0$; en otras palabras, w se factoriza en

$$\mathbf{S}^*_{C_\gamma}(\mathfrak{J}_\gamma/\mathfrak{J}_\gamma^2) \longrightarrow F_{\gamma,n} \xrightarrow{w'_\gamma} G.$$

Apliquemos ahora a

$$v_{\alpha\gamma} : F_{\gamma,n} \xrightarrow{q_{\beta\gamma}} F_{\beta,n} \xrightarrow{v_{\alpha\beta}} E_{\alpha,n}$$

el lema (19.5.6.7), cuyas hipótesis se verifican; existe, pues, un $\delta \geq \gamma$ y un homomorfismo $u_{\gamma\delta} : E_{\delta,n} \to F_{\gamma,n}$ tal que el compuesto $v_{\alpha\gamma} \circ u_{\gamma\delta}$ sea el homomorfismo de transición $p_{\alpha\delta} : E_{\delta,n} \to E_{\alpha,n}$. Se obtiene así finalmente un diagrama conmutativo de A-homomorfismos continuos



y el compuesto $f' : B \to G$ de los homomorfismos de la línea inferior es, pues, tal que f se factoriza en $B \xrightarrow{f'} G \to G/\mathfrak{R}$, lo que prueba que B es una A-álgebra formalmente lisa.

La demostración del teo. (19.5.3) queda así terminada.

Corolario (19.5.7). — *Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica, $(\mathfrak{b}_\lambda)$ un sistema fundamental de ideales abiertos de B, $\mathfrak{J}$ un ideal de B y $C = B/\mathfrak{J}$ la A-álgebra topológica cociente. Se pone $C_\lambda = B/(\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{J})$. Se supone que:* 1° *para todo n, la topología inducida sobre $\mathfrak{J}^n$ por la de B es también la topología del B-módulo $\mathfrak{J}^n$ deducida de la topología de B (19.0.2) (esta condición se satisfará en particular si B es noetheriano y su topología es preádica (**0**$_{\text{I}}$, 7.3.2)) ;* 2° *C es una A-álgebra formalmente lisa. En estas condiciones :*

(i) *Si B es una A-álgebra formalmente lisa, entonces, para todo λ, $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C C_\lambda$ es un C_λ-módulo proyectivo.*

(ii) *Si B es una A-álgebra formalmente lisa y un anillo preadmisible, entonces para todo λ, el homomorfismo canónico*

$$\varphi_\lambda = \varphi \otimes 1_{C_\lambda} : \mathbf{S}^*_{C_\lambda}((\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C C_\lambda) \longrightarrow \mathrm{gr}^*_{\mathfrak{J}}(B) \otimes_C C_\lambda \tag{19.5.7.1}$$

es biyectivo. **0**$_{\text{IV-1}}$ | 100

(iii) *Recíprocamente, supongamos que B sea preadmisible, que la sucesión $(\mathfrak{J}^n)$ tienda a 0, y que, para todo λ, $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C C_\lambda$ sea un C_λ-módulo proyectivo y el homomorfismo (19.5.4.1) sea biyectivo. Entonces B es una A-álgebra formalmente lisa.*

Demostración. — En efecto, la topología de $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ y las de los $\mathbf{S}^n_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ son entonces también inducidas por la de B (19.5.1) ; las conclusiones son entonces consecuencias inmediatas de (19.5.3) y de los criterios de (19.1.4) y (19.2.4) especiales para este tipo de topologías.

Observación (19.5.8). — *Supongamos que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ sea un C-módulo de tipo finito y que, para la topología cociente de la de B, C sea un anillo de Zariski ; sea $\mathfrak{r}$ un ideal de definición de C, de modo que los $\mathfrak{r}^n$ formen un sistema fundamental de entornos de 0 en C. Entonces las conclusiones de (i) y (ii) en (19.5.7) pueden sustituirse por las siguientes :*

(i') *$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo proyectivo.*

(ii') *El homomorfismo canónico $\varphi : \mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \to \mathrm{gr}^*_{\mathfrak{J}}(B)$ es biyectivo.*

*En efecto, está claro que (i') implica la conclusión de (i) en (19.5.7). Recíprocamente, si $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C C_\lambda$ es un C_λ-módulo proyectivo para todo λ, entonces $(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C (C/\mathfrak{r}^n)$ es un $(C/\mathfrak{r}^n)$-módulo proyectivo (por tanto plano) para todo n ; se concluye que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo plano (**0**$_{\text{III}}$, 10.2.2), por tanto proyectivo puesto que es de presentación finita (Bourbaki,* Alg. comm.*, cap. II, §5, n° 2, cor. 2 del teo. 1). Por otra parte, los C-módulos $\mathbf{S}^n_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)$ y $\mathrm{gr}^n_{\mathfrak{J}}(B)$ son de tipo finito, y se sabe que cuando C es un anillo de Zariski, equivale entonces decir que φ_n es biyectivo o que $\widehat{\varphi}_n$ es biyectivo (Bourbaki,* Alg. comm.*, cap. III, §3, n° 5, prop. 9), por tanto (ii) equivale a (ii').*

19.6. Caso de las álgebras sobre un cuerpo

Teorema (19.6.1) (Cohen). — *Sean k un cuerpo, K una extensión de k, estando k y K provistos de las topologías discretas. Para que K sea una k-álgebra formalmente lisa, es necesario y suficiente que K sea una extensión separable de k.*

Demostración. — La necesidad de la condición se establecerá en (19.6.5.1) (y naturalmente no se utilizará hasta entonces) ; nos limitaremos aquí a probar que la condición es *suficiente*. Distingamos dos casos :

I. — K es una extensión separable de tipo finito de k. Se sabe entonces (Bourbaki, *Alg.*, cap. V, §9, nº 3, teo. 2) que existe una subextensión puramente trascendente $K' = k(T_1, \ldots, T_n)$ de K tal que K es una extensión algebraica finita separable de K'. Teniendo en cuenta (19.3.5, (iii)), se puede por tanto reducir, bien al caso en que $K = K'$, bien al caso en que K es una extensión algebraica finita de k. En el primer caso, se sabe que $A = k[T_1, \ldots, T_n]$ es una k-álgebra formalmente lisa (19.3.3), por tanto ocurre lo mismo con $k(T_1, \ldots, T_n) = S^{-1}A$, donde $S = A - \{0\}$ (19.3.5, (iv)). En el segundo caso, *todos* los grupos de cohomología de Hochschild $\mathrm{H}^n_k(K, L)$, para un (K, K)-bimódulo cualquiera L, son nulos : en efecto, si se considera la k-álgebra producto tensorial $C = K \otimes_k K$, L es un C-módulo izquierdo y el grupo de cohomología $\mathrm{H}^n_k(K, L)$ es igual a $\mathrm{Ext}^n_C(K, L)$, donde K es considerado también como (K, K)-bimódulo, $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 101

por tanto como C-módulo izquierdo (M, IX, 4). Ahora bien, como K es una extensión finita separable de k, se sabe que $K \otimes_k K$ es producto directo de extensiones de k, una de las cuales es el propio K (Bourbaki, *Alg.*, cap. VIII, §8, prop. 3) ; esto implica por tanto que K es un C-módulo *proyectivo*, de donde nuestra afirmación. Toda k-extensión de K de núcleo L es, pues, k-trivial, y *a fortiori* también lo son las k-extensiones conmutativas, de donde resulta el teorema en este caso (19.4.4).

II. — Caso general. — Con las notaciones de (18.4.5), se trata de probar que $\mathrm{Hom}_K(\mathrm{H}_2(P'_\bullet), L) = 0$ para *todo* K-espacio vectorial L, lo que significa evidentemente que $\mathrm{H}_2(P'_\bullet) = 0$. Si K es unión de una familia filtrante de subextensiones $K^{(\alpha)}$ de k, $P'_\bullet$ es *límite inductivo* de los complejos correspondientes $P'^{(\alpha)}_\bullet$, puesto que el funtor $\varinjlim$ conmuta con el producto tensorial en la categoría de los k-módulos ; por la exactitud del funtor $\varinjlim$ en esta categoría, se tiene por tanto $\mathrm{H}_2(P'_\bullet) = \varinjlim \mathrm{H}_2(P'^{(\alpha)}_\bullet)$. Como la hipótesis de que K es separable implica que lo mismo ocurre con toda subextensión de K y que K es unión de las subextensiones de tipo finito, la primera parte de la demostración implica efectivamente que K es una k-álgebra formalmente lisa. C.Q.F.D.

Corolario (19.6.2). — Sean A un anillo local separado y completo, K su cuerpo residual, k un subcuerpo de K tal que K sea una extensión separable de k. Entonces existe un subcuerpo K' de A que contiene a k, tal que la restricción a K' del homomorfismo canónico $A \to K$ sea un isomorfismo de K' sobre K.

Demostración. — Sea $\mathfrak{m}$ el ideal maximal de A. En virtud de la hipótesis y de (19.6.1), K es una k-álgebra formalmente lisa ; aplicando (19.3.10) y sustituyendo C por A y $\mathfrak{J}$ por $\mathfrak{m}$, se ve que el automorfismo identidad de $K = A/\mathfrak{m}$ se factoriza como $K \xrightarrow{u} A \to A/\mathfrak{m}$, donde u es un k-homomorfismo, por tanto necesariamente un k-isomorfismo de K sobre un subcuerpo K' que contiene a k.

Corolario (19.6.3). — Sean A un anillo local noetheriano completo, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, k su cuerpo residual. Las condiciones siguientes son equivalentes :

a) A contiene un subcuerpo.

b) Si p es la característica de k, se tiene $pA = 0$.

c) Existe un cuerpo K tal que A es isomorfo a un anillo cociente de un anillo de series formales $B = K[[T_1, \ldots, T_n]]$.

Cuando esto ocurre, se puede suponer que A es isomorfo a $B/\mathfrak{b}$, donde $\mathfrak{b}$ está contenido en el cuadrado del ideal maximal de B.

Demostración. — Es inmediato que *c)* implica *a)*, pues A es $\neq 0$ puesto que es un anillo local ; como K es un cuerpo y el homomorfismo compuesto $K \xrightarrow{\varphi} B \to A$ (donde φ es la inyección canónica) no es nulo, es inyectivo. Para ver que *a)* implica *b)*, basta observar que si K es un subcuerpo de A, K es isomorfo a un subcuerpo de k y tiene por consiguiente la misma característica p ; como $p,1 = 0$ en K, y por tanto en A, se tiene $pA = 0$. Recíprocamente, *b)* implica *a)*, pues el compuesto de los homomorfismos canónicos $\mathbf{Z} \xrightarrow{j} A \to k$ tiene por núcleo $p\mathbf{Z}$, y se tiene $j(p\mathbf{Z}) = 0$, por tanto $\mathrm{Ker}(j) = p\mathbf{Z}$ y A contiene un anillo A' isomorfo a $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ y que no interseca a $\mathfrak{m}$; si $p > 0$, A' es un cuerpo ; en caso contrario, puesto que todo $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 102

elemento de A' es invertible en A, el cuerpo de fracciones de A' (isomorfo a $\mathbf{Q}$) está también contenido en A.

Probemos finalmente que *a)* implica *c)* ; la condición *a)* implica que A contiene un subcuerpo primo k_0, isomorfo al subcuerpo primo de k, y del cual k es por consiguiente una extensión separable. Aplicando (19.6.2), se ve primero que existe un isomorfismo f de k sobre un subcuerpo K de A. Por otra parte, sea $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ un sistema de elementos de $\mathfrak{m}$ tal que las clases mód. $\mathfrak{m}^2$ de los x_i formen una base (sobre k) de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Puesto que A es completo, existe entonces un homomorfismo continuo de anillos $u : k[[T_1, \ldots, T_n]] \to A$ tal que u sea igual a f en k y que $u(T_i) = x_i$ para todo i, y este homomorfismo es sobreyectivo en virtud de la elección de los x_i (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, §2, nº 9, prop. 11).

Teorema (19.6.4). — Sean k un cuerpo, A una k-álgebra local noetheriana, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, $K = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual, estando A provista de la topología $\mathfrak{m}$-preádica. Se supone que K sea una extensión separable de k. Entonces las condiciones siguientes son equivalentes :

a) A es una k-álgebra formalmente lisa.

b) El completado $\widehat{A}$ de A es k-isomorfo a un anillo de series formales $K[[T_1, \ldots, T_n]]$ (cuya estructura de k-álgebra está definida por el homomorfismo compuesto

$$k \xrightarrow{\varphi} K \xrightarrow{\psi} K[[T_1, \ldots, T_n]],$$

donde ψ es la inyección canónica y φ el homomorfismo que define la estructura de extensión de K).

b') $\widehat{A}$ es un anillo isomorfo a un anillo de series formales $K[[T_1, \ldots, T_n]]$.

c) A es un anillo local regular.

Demostración. — El hecho de que *a)* implica *b)* es el caso particular de ((19.5.4), equivalencia de *a)* y *c)*), aplicado sustituyendo allí A por k, B por A y $\mathfrak{J}$ por $\mathfrak{m}$, teniendo en cuenta (19.6.1). Está claro que *b)* implica *b')* y *b')* implica *c)* por (17.1.1). Por último, si *c)* se verifica, se deduce de (17.1.1, *a)*) y de ((19.5.4), equivalencia de *b)* y *a)*), aplicado a $K = A/\mathfrak{m}$ sustituyendo a C, que A es una k-álgebra formalmente lisa.

Corolario (19.6.5). — Sean k un cuerpo, A una k-álgebra local noetheriana, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, estando A provista de la topología $\mathfrak{m}$-preádica. Supongamos que A sea una k-álgebra formalmente lisa ; entonces A es geométricamente regular sobre k, es decir (cf. **IV**, *6.7.6), para toda extensión finita k' de k, el anillo semilocal $A' = A \otimes_k k'$ es regular (17.3.6). Además, si K es el cuerpo residual de A, $\widehat{A}$ es isomorfo a un anillo de series formales $K[[T_1, \ldots, T_n]]$.*

Demostración. — Como $\widehat{A}' = \widehat{A} \otimes_k k'$, se deduce de (19.3.6) y de (17.1.5) (aplicado a los anillos locales de A' en sus ideales maximales) que se puede reducir al caso en que A es completo ; entonces A' es una k'-álgebra formalmente lisa (19.3.5, (iii)) y por otra parte es producto directo de k'-álgebras locales, que también son formalmente lisas (19.3.5, (v)). Se reduce por tanto a probar que A es *regular*. Sea k_0 el subcuerpo primo de k ; como k es una extensión separable de k_0, es una k_0-álgebra formalmente lisa (19.6.1) y en virtud de la hipótesis, ocurre lo mismo con A (19.3.5, (ii)). Como el cuerpo residual K de A es una extensión separable de k_0, se puede entonces aplicar (19.6.4) a A y k_0, de donde resulta la conclusión. **0IV-1** | 103

Corolario (19.6.5.1). — Sean A un anillo local noetheriano, k un subcuerpo de A tal que A sea una k-álgebra formalmente lisa (para su topología preádica). Entonces todo cuerpo K tal que $k \subset K \subset A$ es una extensión separable de k.

Demostración. — En efecto, para toda extensión finita k' de k, el anillo $K \otimes_k k'$ se identifica con un subanillo de $A' = A \otimes_k k'$; como A' es un anillo regular, es reducido, luego lo mismo ocurre con $K \otimes_k k'$, lo que prueba que K es una extensión separable de k (Bourbaki, *Alg.*, cap. VIII, §7, n° 3, teorema 1).

Se observará que esto demuestra que la condición del enunciado de (19.6.1) es *necesaria*.

Observación (19.6.5.2). — Si K es una extensión no separable *de k, el anillo de series formales $K[[T_1, \ldots, T_n]]$* no es, por tanto, *una k-álgebra formalmente lisa (para la estructura de k-álgebra usual recordada en (19.6.4)). Por otra parte, existen k-álgebras formalmente lisas A que son anillos locales noetherianos completos cuyo cuerpo residual K es una extensión* no separable *de k (por ejemplo, los completados de las localizaciones de $B = k[T_1, \ldots, T_n]$ en ideales maximales $\mathfrak{n}$ tales que $B/\mathfrak{n}$ sea una extensión algebraica finita no separable de k); tal anillo no puede, pues, ser k-isomorfo a $K[[T_1, \ldots, T_n]]$, aunque sea isomorfo a él en virtud de (19.6.5).*

En ciertos casos se puede precisar el corolario (19.6.5):

Proposición (19.6.6). — Sean k un cuerpo, A una k-álgebra local noetheriana, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, estando A provista de la topología $\mathfrak{m}$-preádica. Supongamos que el cuerpo residual $K = A/\mathfrak{m}$ de A sea tal que exista una extensión radicial finita k_0 de k para la cual el cuerpo residual del anillo local $K \otimes_k k_0$ sea una extensión separable de k_0 (más adelante expresaremos esta propiedad diciendo que K es de multiplicidad radicial finita *sobre k (***IV**, *4.7.4), y veremos que esta condición se satisface siempre cuando K es una* extensión de tipo finito *de k). Entonces las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) A es una k-álgebra formalmente lisa.

b) Existe una extensión radicial finita k' de k tal que $\widehat{A} \otimes_k k'$ sea k'-isomorfa a un álgebra de series formales $K'[[T_1, \ldots, T_n]]$, donde K' es una extensión separable de k'.

b') *Existe una extensión finita k' de k tal que el anillo semilocal $\widehat{A} \otimes_k k'$ tenga al menos un componente local que sea k'-isomorfo a un álgebra de series formales $K'[[T_1, \ldots, T_n]]$, donde K' es una extensión separable de k'.*

c) *A es geométricamente regular sobre k (19.6.5).*

Demostración. — Observemos primero que, si k' es una extensión radicial de k, solo hay un ideal de $A' = A \otimes_k k'$ sobre $\mathfrak{m}$, formado por los elementos cuya potencia p^h-ésima (p es el exponente característico de k) pertenece a $\mathfrak{m}$ para un h conveniente (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. V, §2, n° 3, lema 4); A' es, por tanto, un anillo local, y lo mismo ocurre con $K \otimes_k k' = (A \otimes_k k')/(\mathfrak{m} \otimes_k k')$; además, los cuerpos residuales de estos dos anillos son idénticos. Recordemos, por otra parte, que, si K es una extensión separable de k, entonces, para toda extensión finita k'' de k, $K \otimes_k k''$ es producto directo de cuerpos (Bourbaki, *Alg.*, cap. VIII, §7, n° 3, cor. 1 del teorema 1), y, por consiguiente, $\mathfrak{m} \otimes_k k''$ es el radical de $A \otimes_k k''$, y los cuerpos componentes de $K \otimes_k k''$ son los cuerpos residuales en los ideales maximales de $A \otimes_k k''$; además, **0IV-1 | 104**

estos cuerpos son extensiones separables de k'', puesto que, para toda extensión k_1 de k'', $K \otimes_k k_1 = (K \otimes_k k'') \otimes_{k''} k_1$ es reducido (*loc. cit.*, teorema 1). Si se aplican estas observaciones al cuerpo K de multiplicidad radicial finita sobre k, se ve que, para *toda* extensión finita k'' de k_0, $(K \otimes_k k'')_{\mathrm{red}}$ es separable sobre k''.

Pasemos a la demostración de (19.6.6). Es trivial que *b)* implica *b')*. Demostremos que *b')* implica *a)*. Si se pone $B' = K'[[T_1, \ldots, T_n]]$, la hipótesis de que K' es separable sobre k' implica, por las observaciones iniciales, que, para toda extensión finita k'' de k', los componentes del anillo semilocal completo $B' \otimes_{k'} k''$ (igual al anillo de series formales $(K' \otimes_{k'} k'')[[T_1, \ldots, T_n]]$) son los anillos $K_i''[[T_1, \ldots, T_n]]$, donde los K_i'' son los cuerpos componentes de $K' \otimes_{k'} k''$. Como los componentes locales de $B' \otimes_{k'} k''$ son también componentes locales de

$$\widehat{A} \otimes_k k'' = (\widehat{A} \otimes_k k') \otimes_{k'} k'',$$

se ve que la hipótesis *b')* sigue verificándose cuando se reemplaza k' por cualquiera de sus extensiones finitas. En particular, se puede suponer que k' es *cuasi-galoisiana*, luego extensión galoisiana de una extensión radicial k_0' de k; $A' = \widehat{A} \otimes_k k'$ puede escribirse entonces $A_0' \otimes_{k_0'} k'$, donde $A_0' = \widehat{A} \otimes_k k_0'$ es un anillo local completo. Se sabe entonces (Bourbaki, *Alg.*, cap. VIII, §8, prop. 4) que A' es producto directo de anillos locales *isomorfos* a A_0' como k_0'-álgebras. Ahora bien, uno de estos anillos es, por hipótesis, k'-isomorfo a un anillo de series formales $K'[[T_1, \ldots, T_n]]$, donde K' es una extensión separable de k', y, por tanto, *también* una extensión separable de k_0'; teniendo en cuenta (19.6.4), A_0' es, pues, una k_0'-álgebra formalmente lisa. Pero como k_0' es un k-módulo fielmente plano, proyectivo y de tipo finito, se deduce de (19.4.7) que $\widehat{A}$ es una k-álgebra formalmente lisa.

Ya se ha visto (19.6.5) que *a)* implica *c)*; queda, pues, verificar que *c)* implica *b)*. Ahora bien, si se verifica *c)*, entonces, para toda extensión radicial finita k' de k que contenga k_0, $A \otimes_k k'$ es un anillo local regular cuyo cuerpo residual K' es una extensión separable de k'; se deduce, por tanto, de (19.6.4) que su completado $\widehat{A} \otimes_k k'$ es k'-isomorfo a un anillo de series formales $K'[[T_1, \ldots, T_n]]$.

Observaciones (19.6.7). —

(i) *Se observará que la hipótesis de que K es de multiplicidad radicial finita sobre k solo se ha utilizado en la demostración de la implicación b') ⇒ a).*

(ii) *Probaremos más adelante (22.5.8) que a) y c) son equivalentes,* sin hipótesis *sobre la extensión K de k.*

19.7. Caso de los homomorfismos locales; teoremas de existencia y unicidad

En este número, cuando un anillo semilocal se considera como anillo topológico, siempre se sobreentiende que se trata de su topología $\mathfrak{r}$-preádica, donde $\mathfrak{r}$ es su radical. Todo homomorfismo local de anillos locales es, por tanto, automáticamente *continuo*.

Teorema (19.7.1). — *Sean A, B dos anillos locales noetherianos, $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{n}$ sus ideales maximales respectivos, $k = A/\mathfrak{m}$ el cuerpo residual de A; se suponen A y B provistos respectivamente de las topologías $\mathfrak{m}$-preádica y $\mathfrak{n}$-preádica. Sea $\varphi : A \to B$ un homomorfismo local, y pongamos $B_0 = B \otimes_A k$. Las propiedades siguientes son equivalentes:*

a) *B es una A-álgebra* formalmente lisa. **0IV-1 | 105**

b) *B es un A-módulo* plano *y $B_0 = B/\mathfrak{m}B$ (provisto de la topología cociente) es una k-álgebra* formalmente lisa.

Demostración. — La demostración se realiza en varias etapas.

(19.7.1.1) Demostremos primero que *b*) implica *a*); vamos a aplicar el criterio (19.4.7), con $\mathfrak{J} = \mathfrak{m}$; en virtud de la segunda hipótesis de *b*), todo se reduce a demostrar que B es un A-módulo *formalmente proyectivo*. La hipótesis implica que, para todo $h > 0$, $B/\mathfrak{m}^h B$ es un $(A/\mathfrak{m}^h)$-módulo plano (**0**$_{\text{III}}$, 10.2.1); como los $\mathfrak{m}^h$ forman un sistema fundamental de entornos de 0 en A y $(B/\mathfrak{m}^h B) \otimes_{A/\mathfrak{m}^h} k = B_0$, se pueden reemplazar A y B por $A/\mathfrak{m}^h$ y $B/\mathfrak{m}^h B$ respectivamente y, por tanto, suponer A *artiniano* (luego discreto). Como B_0 es una k-álgebra formalmente lisa, es un anillo *regular* (19.6.5); sea $(x_i^0)_{1\leq i\leq n}$ un sistema regular de parámetros para B_0 (17.1.6), y, para todo i, sea $x_i \in B$ tal que x_i^0 sea su imagen en $B_0 = B/\mathfrak{m}B$; como los x_i^0 engendran el ideal maximal $\mathfrak{n}_0 = \mathfrak{n}/\mathfrak{m}B$ de B_0, los ideales

$$\mathfrak{Q}_m = \sum_{i=1}^{n} (x_i^0)^m B_0 \qquad (m > 0)$$

forman un sistema fundamental de entornos de 0 en B_0, pues $\mathfrak{Q}_m$ está evidentemente contenido en $\mathfrak{n}_0^m$ y, por otra parte, contiene $\mathfrak{n}_0^{mn}$. Pongamos $\mathfrak{J}_m = \sum_{i=1}^{n} x_i^m B$ para todo $m > 0$; es claro que $\mathfrak{n} = \mathfrak{J}_1 + \mathfrak{m}B$; como existe un $h > 0$ tal que $\mathfrak{m}^h = 0$, se tiene $\mathfrak{n}^m \subset \mathfrak{J}_1^{m-h} \subset \mathfrak{n}^{m-h}$ para $m > h$, y, como se ha visto que $\mathfrak{J}_m \supset \mathfrak{J}_1^{mn}$, se ve que los $\mathfrak{J}_m$ forman un sistema fundamental de entornos de 0 en B. Todo se reduce, por tanto, a probar que los $B/\mathfrak{J}_m$ son A-módulos *libres*, y es lo mismo ver que son A-módulos *planos* (**0**$_{\text{III}}$, 10.1.3). Ahora bien, la hipótesis de que (x_i^0) es una sucesión B_0-regular de elementos del ideal maximal de B_0 implica la misma propiedad para la sucesión de los $(x_i^0)^m$ $(1 \leq i \leq n)$ para todo $m > 0$ (15.1.20); la conclusión resulta, por tanto, de (15.1.16, *b*) y *c*)).

Lema (19.7.1.2). — Sean A un anillo topológico, B, C dos A-álgebras topológicas que son anillos locales noetherianos. Se supone además que C es completo y que el cuerpo residual $B/\mathfrak{m}$ de B es un A-módulo de tipo finito. Sea E el producto tensorial completado $B\widehat{\otimes}_A C$. Entonces:

(i) E es un anillo semilocal noetheriano completo.

(ii) El ideal $\mathfrak{m}E$ está contenido en el radical de E, y para todo $h > 0$, $E/\mathfrak{m}^h E$ es isomorfo a $(B/\mathfrak{m}^h) \otimes_A C$.

(iii) Si C es un A-módulo plano, E es un B-módulo plano.

Demostración. — Por definición, E es el completado separado del producto tensorial $B \otimes_A C$ para la topología definida por los ideales $\mathrm{Im}(\mathfrak{m}^i \otimes_A C) + \mathrm{Im}(B \otimes_A \mathfrak{n}'^j)$ (**0**$_{\text{I}}$, 7.7.5). Si se pone

$$\mathfrak{r} = \mathrm{Im}(\mathfrak{m} \otimes_A C) + \mathrm{Im}(B \otimes_A \mathfrak{n}'),$$

se tiene $\mathfrak{r}^{2i} \subset \mathrm{Im}(\mathfrak{m}^i \otimes_A C) + \mathrm{Im}(B \otimes_A \mathfrak{n}'^i) \subset \mathfrak{r}^i$, luego E es también el completado separado de $B \otimes_A C$ para la topología $\mathfrak{r}$-preádica. Por hipótesis, $(B \otimes_A C)/\mathfrak{r} = (B/\mathfrak{m}) \otimes_A (C/\mathfrak{n}')$ es un $(C/\mathfrak{n}')$-módulo de tipo finito, luego un anillo artiniano; además, $\mathfrak{r}/\mathfrak{r}^2$, al ser cociente de

$$((\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \otimes_A C) \oplus (B \otimes_A (\mathfrak{n}'/\mathfrak{n}'^2)),$$

es un $(B \otimes_A C)$-módulo de tipo finito; aplicando (**0**$_{\text{I}}$, 7.2.11), se ve, por tanto, que E es un anillo *noetheriano*; además, como $E/\mathfrak{r}E$, isomorfo a $(B \otimes_A C)/\mathfrak{r}$, es artiniano, E es *semilocal*. Observemos ahora que E, que es isomorfo a

$$\varprojlim_{i,j} ((B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A (C/\mathfrak{n}'^j)),$$

es también isomorfo, por el teorema del doble límite proyectivo, a

$$\varprojlim_{i} \left(\varprojlim_{j} ((B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A (C/\mathfrak{n}'^j)) \right) ;$$

0$_{\text{IV-1}}$ | 106

pero $\varprojlim_j ((B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A (C/\mathfrak{n}'^j))$ es el completado separado de $(B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A C$, y como C es completo, no es sino el propio $(B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A C$, siendo $B/\mathfrak{m}^i$ un A-módulo de tipo finito, puesto que $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^i$ es un $(B/\mathfrak{m})$-módulo de tipo finito (**0**$_{\text{I}}$, 7.3.6). Se tiene, pues,

$$E = \varprojlim_{i} ((B/\mathfrak{m}^i) \otimes_A C).$$

Para todo entero $h > 0$, $\mathfrak{m}^h E$, al ser un ideal de E, es cerrado en E (**0**$_{\text{I}}$, 7.3.5), luego completo, y por otra parte es evidentemente denso en

$$\varprojlim_{i} (\mathrm{Im}(\mathfrak{m}^h/\mathfrak{m}^{h+i}) \otimes_A C),$$

luego igual a este último límite proyectivo. Además, todos los sistemas proyectivos considerados están definidos por homomorfismos *sobreyectivos*; resulta, pues, de ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 13.2.2) que $E/\mathfrak{m}^h E$ es isomorfo a

$$(B/\mathfrak{m}^h) \otimes_A C = (B \otimes_A C)/\operatorname{Im}(\mathfrak{m}^h \otimes_A C).$$

En particular, como $\operatorname{Im}(\mathfrak{m} \otimes_A C) \subset \mathfrak{r}$, esto muestra que $\mathfrak{m}E$ está contenido en $\mathfrak{r}E$, y por tanto en el radical de E. Finalmente, la hipótesis de que C es un A-módulo plano implica que $(B/\mathfrak{m}^h) \otimes_A C = E/\mathfrak{m}^h E$ es un $(B/\mathfrak{m}^h)$-módulo plano para todo $h > 0$: como B y E son noetherianos y $\mathfrak{m}E$ está contenido en el radical de E, resulta de ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.2.2) que E es un B-módulo plano.

Lema (19.7.1.3). — *Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, k su cuerpo residual y B_0 una k-álgebra; se supone que B_0 es un anillo local noetheriano, completo y regular. Entonces existe una A-álgebra topológica B que es un anillo local noetheriano completo, un A-módulo plano, y tal que B_0 sea k-isomorfo a $B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B$.*

Demostración. — Como $\widehat{A}$ es plano sobre A y tiene el mismo cuerpo residual, podemos limitarnos al caso en que A es *completo*.

Sea K el cuerpo residual de B_0, y distingamos dos casos:

I) K es una extensión *separable* de k. En virtud de (19.6.4), B_0 es k-isomorfo a un anillo de series formales $K[[T_1, \ldots, T_n]]$. Cuando $B_0 = K$, el lema ya ha sido demostrado ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.3.1); sea C un anillo local noetheriano completo que es un A-módulo plano y tal que $C \otimes_A k$ sea isomorfo a K. Para $n \geq 1$, basta tomar (con la notación precedente) $B = C[[T_1, \ldots, T_n]]$; se sabe, en efecto (Bourbaki, *Alg. conm.*, cap. III, § 3, n° 4, cor. 3 del teo. 1), que B es un C-módulo plano, luego también un A-módulo plano, y por otra parte, es inmediato que $C[[T_1, \ldots, T_n]] \otimes_A k$ es isomorfo a $(C/\mathfrak{m}C)[[T_1, \ldots, T_n]] = B_0$.

II) K es de *característica* $p > 0$, y por consiguiente lo mismo ocurre con k. Denotemos por P el cuerpo primo $\mathbf{F}_p$, y por $W(P)$ el anillo local completo de los números p-ádicos $\mathbf{Z}_p$, que es un anillo de valoración discreta (por tanto *regular*), y tiene a P como cuerpo residual. Mostremos primero que existe un homomorfismo continuo de anillos $W(P) \to A$ que hace así de A una $W(P)$-*álgebra topológica*. En efecto, si $j : \mathbf{Z} \to A$ es el homomorfismo canónico, se tiene $j(p\mathbf{Z}) \subset \mathfrak{m}$ por hipótesis, de donde $j^{-1}(\mathfrak{m}) = p\mathbf{Z}$, y por consiguiente j se factoriza en $\mathbf{Z} \to \mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}} \xrightarrow{f} A$, donde f es un homomorfismo local, por tanto continuo, que (puesto que A es completo) se prolonga por continuidad al homomorfismo $W(P) \to A$ buscado.

Como k es una extensión separable de P, el caso I) muestra que hay un homomorfismo local $W(P) \to W(k)$, donde $W(k)$ es un anillo local noetheriano completo y un $W(P)$-módulo plano, tal que $W(k) \otimes_{W(P)} P$ sea isomorfo a k. Además, como el uniformizante p de $W(P)$ es un elemento $W(k)$-regular por planitud ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 6.3.4) y como

$\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 107

$W(k)/pW(k) = k$, $pW(k)$ es el ideal maximal de $W(k)$, lo que implica que este último anillo es un *anillo completo de valoración discreta* (Bourbaki, *Alg. conm.*, cap. VI, § 3, n° 5, prop. 9). Por (19.7.1.1) se ve además (puesto que k es separable sobre P, y por tanto una P-álgebra formalmente lisa (19.6.1)) que $W(k)$ es una $W(P)$-álgebra *formalmente lisa*. El $W(P)$-homomorfismo continuo $W(k) \to k$ se factoriza, pues, en $W(k) \to A \to k$ (19.3.11), lo que permite considerar A como una $W(k)$-álgebra topológica. Aplicando ahora el caso I) a B_0 considerado como P-álgebra y a $W(P)$, se ve que existe una $W(P)$-álgebra B_P que es un anillo local noetheriano completo, un $W(P)$-módulo plano, y tal que $B_P \otimes_{W(P)} P$ sea P-isomorfo a B_0. Utilizando de nuevo el hecho de que $W(k)$ es una $W(P)$-álgebra formalmente lisa, se ve por (19.3.11) que el homomorfismo compuesto $W(k) \to k \to B_0$ se factoriza en $W(k) \to B_P \to B_0$; además, como $k = W(k)/pW(k)$, se tiene $B_P \otimes_{W(k)} k = B_P/pB_P = B_P \otimes_{W(P)} P = B_0$. Mostremos que B_P es un $W(k)$-módulo *plano*; como $W(k)$ es un anillo de valoración discreta cuyo uniformizante es p, basta verificar que B_P es un $W(k)$-módulo *sin torsión* ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 6.3.4), o también que p es un elemento B_P-regular, lo que resulta de que B_P es un $W(P)$-módulo plano ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 6.3.4).

Pongamos ahora

$$B = B_P \widehat{\otimes}_{W(k)} A$$

y observemos que, al ser el cuerpo residual de A igual al de $W(k)$, es *a fortiori* un $W(k)$-módulo de tipo finito. Resulta, pues, en primer lugar de (19.7.1.2) que B es un anillo semilocal noetheriano completo, estando $\mathfrak{m}B$ contenido en el radical de B; además, $B/\mathfrak{m}B$ es k-isomorfo a $B_P \otimes_{W(k)} k = B_0$, luego B es en realidad un anillo local. Como B_P es un $W(k)$-módulo plano, (19.7.1.2) muestra finalmente que B es un A-módulo plano. C.Q.F.D.

Lema (19.7.1.4). — *Sean A un anillo, $\mathfrak{J}$ un ideal de A, y M, N dos A-módulos separados para la topología $\mathfrak{J}$-preádica. Se supone además que N es completo para la topología $\mathfrak{J}$-preádica y que M es un A-módulo plano. Sea $u : N \to M$ un A-homomorfismo; si $u \otimes 1 : N \otimes_A (A/\mathfrak{J}) \to M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ es biyectivo, entonces u es biyectivo.*

Demostración. — Tomando los módulos graduados asociados con respecto a las filtraciones $\mathfrak{J}$-preádicas, resulta de las hipótesis sobre M y N relativas a las topologías $\mathfrak{J}$-preádicas que basta probar que $\mathrm{gr}(u) : \mathrm{gr}_\bullet(N) \to \mathrm{gr}_\bullet(M)$ es *biyectivo* (Bourbaki, *Alg. conm.*, cap. III, § 2, n° 8, cor. 3 del teo. 1). Ahora bien, se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{gr}_0(N) \otimes_{A_0} \mathrm{gr}_\bullet(A) & \xrightarrow{\mathrm{gr}_0(u)\otimes 1} & \mathrm{gr}_0(M) \otimes_{A_0} \mathrm{gr}_\bullet(A) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_N} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_M} \\ \mathrm{gr}_\bullet(N) & \xrightarrow[\mathrm{gr}(u)]{} & \mathrm{gr}_\bullet(M) \end{array}$$

$\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 108

donde $A_0 = A/\mathfrak{J} = \mathrm{gr}_0(A)$, y φ_M y φ_N son las aplicaciones canónicas ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.1.1.2). Por hipótesis, $\mathrm{gr}_0(u)$ es biyectivo, al igual que φ_M ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.2.1), y φ_N es sobreyectivo; se deduce primero que $\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1$ es biyectivo, después que φ_N es inyectivo, luego biyectivo, y finalmente que $\mathrm{gr}(u)$ es biyectivo.

Lema (19.7.1.5). — *Sean A un anillo noetheriano, $\mathfrak{J}$ un ideal de A, y B, B' dos A-álgebras que son anillos locales noetherianos, siendo los homomorfismos $A \to B$, $A \to B'$ continuos para la topología $\mathfrak{J}$-preádica sobre A. Se supone que:*

1° *B y B' son completos para las topologías $\mathfrak{J}$-preádicas;*

2° *B es una A-álgebra formalmente lisa;*

3° *B' es un A-módulo plano.*

Pongamos $A_0 = A/\mathfrak{J}$, y sea $u_0 : B \otimes_A A_0 \to B' \otimes_A A_0$ un A_0-isomorfismo; entonces existe un A-isomorfismo $u : B \to B'$ tal que $u_0 = u \otimes 1$ (lo que implica que B' es una A-álgebra formalmente lisa y B un A-módulo plano).

Demostración. — Pongamos $B_0 = B \otimes_A A_0$, $B'_0 = B' \otimes_A A_0$. Observemos que, si $\mathfrak{m}$ y $\mathfrak{m}'$ son los ideales maximales de B y B', las topologías $\mathfrak{J}$-preádicas sobre B y B' son separadas, puesto que $\mathfrak{J}B \subset \mathfrak{m}$ y $\mathfrak{J}B' \subset \mathfrak{m}'$; además, como $\mathfrak{J}B'$ es cerrado en B' para la topología $\mathfrak{J}$-preádica, el homomorfismo compuesto $B \to B_0 \xrightarrow{u_0} B'_0$, que es continuo para las topologías $\mathfrak{J}$-preádicas, se factoriza en $B \xrightarrow{u} B' \to B'_0$, donde u es un A-homomorfismo continuo (19.3.10). Se tiene evidentemente $u_0 = u \otimes 1$, y la hipótesis de que u_0 es biyectivo implica que lo mismo ocurre con u en virtud de (19.7.1.4).

(19.7.1.6) *Fin de la demostración.* — Para terminar de probar (19.7.1), hay que mostrar que *a*) implica *b*); ya se sabe que *a*) implica que B_0 es una k-álgebra formalmente lisa (19.3.5, (iii)), por tanto basta probar que B es un A-módulo plano. Equivale a establecer que $\widehat{B}$ es un $\widehat{A}$-módulo plano (Bourbaki, *Alg. conm.*, cap. III, § 5, n° 4, prop. 4), y se sabe que $\widehat{B}$ es una $\widehat{A}$-álgebra formalmente lisa (19.3.6); podemos, pues, limitarnos al caso en que A y B son completos. Como B_0 es una k-álgebra formalmente lisa, es un anillo regular (19.6.5) y completo ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 6.3.5); aplicando (19.7.1.3), se ve que existe una A-álgebra B' que es un anillo local noetheriano completo y un A-módulo plano, un homomorfismo local $A \to B'$ y un k-isomorfismo $B_0 \simeq B'_0 = B' \otimes_A k$. Basta entonces aplicar (19.7.1.5), tomando como $\mathfrak{J}$ el ideal maximal de A, para obtener que B es A-isomorfo a B', y por tanto es un A-módulo plano. C.Q.F.D.

Teorema (19.7.2). — *Sean A un anillo local noetheriano, $\mathfrak{J}$ un ideal contenido en el ideal maximal de A, $A_0 = A/\mathfrak{J}$, B_0 un anillo local noetheriano completo y $A_0 \to B_0$ un homomorfismo local que hace de B_0 una A_0-álgebra formalmente lisa. Entonces existe un anillo local noetheriano completo B, un homomorfismo local $A \to B$ que hace de B un A-módulo plano, y un A_0-isomorfismo $u : B \otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$. Si (B', u') es un par que satisface las mismas condiciones que (B, u), existe un A-isomorfismo $v : B \xrightarrow{\sim} B'$ que hace conmutativo el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A A_0 & \xrightarrow[\sim]{v\otimes 1} & B' \otimes_A A_0 \\ & {\scriptstyle u}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle u'} & \\ & B_0 & \end{array}$$

$\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 109

Demostración. — Sea $\mathfrak{m}$ el ideal maximal de A, de modo que $\mathfrak{m}_0 = \mathfrak{m}/\mathfrak{J}$ es el ideal maximal de A_0, teniendo A y A_0 el mismo cuerpo residual k. Pongamos $B_{00} = B_0 \otimes_{A_0} k$; como B_{00} es una k-álgebra formalmente lisa (19.3.5, (iii)), es un anillo local regular (19.6.5); aplicando (19.7.1.3), se ve que existe una A-álgebra topológica B que es un anillo local noetheriano completo, un A-módulo plano, y para la cual se tiene un k-isomorfismo $u_{00} : B \otimes_A k \xrightarrow{\sim} B_{00}$. Observemos que, en virtud de (19.7.1), B es una A-álgebra formalmente lisa, luego

$B \otimes_A A_0 = B/\mathfrak{J}B$ es una A_0-álgebra formalmente lisa (19.3.5, (iii)) y un anillo local noetheriano completo; además, B_0 es un A_0-módulo plano en virtud de la hipótesis y de (19.7.1); como se tiene un k-isomorfismo

$$u_{00} : B \otimes_A k = (B \otimes_A A_0) \otimes_{A_0} k \xrightarrow{\sim} B_0 \otimes_{A_0} k = B_{00},$$

se deduce de (19.7.1.5), aplicado sustituyendo allí A por A_0 y $\mathfrak{J}$ por $\mathfrak{m}_0$, que existe un A_0-isomorfismo $u : B \otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$ tal que $u_{00} = u \otimes 1$. En cuanto a la afirmación de unicidad, nótese que los ideales $\mathfrak{J}^h B$ (resp. $\mathfrak{J}^h B'$) son cerrados en B (resp. B') ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.3.5), luego B y B' son separados y completos para las topologías $\mathfrak{J}$-preádicas (Bourbaki, *Top. gén.*, cap. III, 3ª ed., § 3, nº 5, cor. 2 de la prop. 9); se tiene por hipótesis un A_0-isomorfismo $v_0 : B \otimes_A A_0 \xrightarrow{\sim} B' \otimes_A A_0$ tal que $u' \circ v_0 = u$; como B es una A-álgebra formalmente lisa y B' un A-módulo plano, se puede aplicar (19.7.1.5), de donde resulta la existencia del A-isomorfismo v requerido.

Observaciones (19.7.3). —

(i) Se observará que la afirmación de unicidad de (19.7.2) sigue siendo válida si se supone solamente que B y B' son completos para las topologías $\mathfrak{J}$-preádicas. *Ignoramos si se puede mejorar del mismo modo la afirmación de existencia, es decir, si se puede prescindir de suponer que el anillo local B_0 es* completo *(para su topología $\mathfrak{n}_0$-preádica, denotando por $\mathfrak{n}_0$ su ideal maximal) exigiendo solamente que B sea completo* para la topología $\mathfrak{J}$-preádica. *Cuando A_0 es completo para la topología $\mathfrak{m}$-preádica, se puede ver que este problema se reduce al siguiente: si B_0 es un anillo local noetheriano regular (no necesariamente completo) que contiene el cuerpo primo $\mathbf{F}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, ¿existe para todo $n > 1$ una $(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$-álgebra plana B tal que B/pB sea isomorfa a B_0?*

(ii) Se observará que, en general, el isomorfismo v cuya existencia se afirma en (19.7.2) no es único *(cf. (19.8.7)).*

19.8. Álgebras de Cohen y p-anillos de Cohen; aplicación a la estructura de los anillos locales completos

Los resultados de esta sección son aplicaciones inmediatas de los teoremas de (19.7), pero merecen explicitarse en razón de su importancia práctica.

Definición (19.8.1). — *Sean A, B dos anillos locales noetherianos, $\mathfrak{m}$ el ideal maximal de A, $k = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual, $\varphi : A \to B$ un homomorfismo local, que hace de B una A-álgebra. Se dice que B es una* A-álgebra de Cohen *si satisface las condiciones siguientes:*

(i) B es un anillo completo.

(ii) B es un A-módulo plano.

(iii) $B \otimes_A k$ es un cuerpo *(es decir, $\mathfrak{m}B$ es el ideal maximal de B) que es una* extensión separable *de k.*

$\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 110

Teorema (19.8.2). — *Sean A un anillo local noetheriano y k su cuerpo residual.*

(i) Si B es una A-álgebra de Cohen, B es una A-álgebra formalmente lisa. Para todo anillo local noetheriano completo C, todo homomorfismo local $A \to C$ y todo ideal $\mathfrak{J} \neq C$ de C, todo A-homomorfismo $B \to C/\mathfrak{J}$ se factoriza, por tanto, en $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, donde v es un A-homomorfismo (necesariamente local).

(ii) Para todo cuerpo K, extensión separable de k, existe una A-álgebra de Cohen B tal que $B \otimes_A k$ sea k-isomorfa a K, y tal A-álgebra es única salvo isomorfismo.

Demostración. — Como K es una k-álgebra formalmente lisa (19.6.1), la afirmación (i) resulta de (19.7.1). Para demostrar (ii), se puede reducir al caso en que A es *completo*, pues equivale decir que B es un A-módulo plano o un $\widehat{A}$-módulo plano ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.2.3), se tiene $\mathfrak{m}B = \mathfrak{m}\widehat{A}B$ y k es el cuerpo residual de $\widehat{A}$. Basta entonces aplicar (19.7.2) tomando $\mathfrak{J} = \mathfrak{m}$ y $B_0 = K$ (y utilizando (19.6.1)).

Definición (19.8.3). — *Se llama* anillo local primo *a un anillo local de la forma $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$, donde $p\mathbf{Z}$ es un ideal primo de $\mathbf{Z}$. Se llama* anillo local completo primo *al completado de un anillo local primo.*

Los anillos locales primos son, por tanto, de dos tipos:

1º Los que corresponden a los ideales maximales $p\mathbf{Z}$, donde $p \neq 0$ es un número primo; $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$ es un anillo de valoración discreta, cuyo completado es *el anillo de los enteros p-ádicos*, denotado ordinariamente por $\mathbf{Z}_p$[1].

[1] Esta notación, utilizada actualmente de manera universal, está en este caso en conflicto con la notación A_f adoptada en ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 1.2.3): con $A = \mathbf{Z}$ y $f = p$, A_f significa, en efecto, el anillo de los números racionales de la forma k/p^n ($k \in \mathbf{Z}$, n entero ≥ 0); evitaremos siempre utilizar la notación $\mathbf{Z}_p$ para designar este último anillo.

2º Para el ideal primo $p\mathbf{Z} = (0)$, $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$ es el cuerpo de los números racionales $\mathbf{Q}$, idéntico a su completado (siendo la topología, naturalmente, la topología de anillo local noetheriano, por tanto aquí la topología discreta).

La terminología de (19.8.3), análoga a la de los «cuerpos primos», se justifica de la misma manera: para todo anillo local A, consideremos el homomorfismo canónico $\varphi : \mathbf{Z} \to A$, y sea $p\mathbf{Z}$ la imagen inversa por este homomorfismo del ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A; $p\mathbf{Z}$ es un ideal primo de $\mathbf{Z}$ y el homomorfismo anterior se factoriza, por tanto, en $\mathbf{Z} \to \mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}} \xrightarrow{\psi} A$; además, como φ es el *único* homomorfismo de $\mathbf{Z}$ en A, p y ψ están determinados de manera *única*. En otras palabras, para todo anillo local A, hay un *único homomorfismo* $\psi : P \to A$, donde P es un anillo local primo; si además A es separado y completo, se puede prolongar por completación este homomorfismo, y hay, por tanto, un *único homomorfismo* $\widehat{\psi} : \widehat{P} \to A$, donde $\widehat{P}$ es un anillo local completo primo. Además, por paso a los cocientes, ψ induce un homomorfismo del cuerpo residual $\mathbf{F}_p$ si $p > 0$ (resp. $\mathbf{Q}$ si $p = 0$) en el cuerpo residual k de A, y p es, por tanto, la *característica* de k.

Si se toma en particular como A un anillo local primo (resp. completo primo), se ve que en tal anillo no existe más que *un solo endomorfismo*, a saber, la identidad. $\mathbf{0}_{\text{IV-1}}$ | 111

Definición (19.8.4). — *Sean A un anillo local, $P \to A$ el único homomorfismo de un anillo local primo P en A, y p la característica de los cuerpos residuales de P y A. Se dice que A es un* anillo de Cohen *si es una P-álgebra de Cohen, es decir (19.8.1), si:*

1º *A es noetheriano y completo.*

2º *A es un P-módulo plano (lo que equivale también a decir que A es un $\widehat{P}$-módulo plano (Bourbaki,* Alg. comm.*, cap. III, § 5, nº 4, prop. 4)).*

3º *A/pA es un cuerpo (necesariamente separable sobre el cuerpo residual de P, pues este cuerpo es primo).*

Si $p = 0$, estas condiciones equivalen a decir que A es un *cuerpo de característica* 0. Si $p > 0$, se tiene necesariamente $pA \neq 0$; la condición 3º significa que pA es el ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A; la condición 2º significa que p es A-regular, puesto que P es un anillo de valoración discreta ($\mathbf{0}_{\text{I}}$, 6.3.4). Por tanto, A es un anillo regular (17.1.1, *d*)) de dimensión 1 y, en consecuencia, un anillo de valoración discreta, completo en virtud de 1º; en suma:

Proposición (19.8.5). — *Los anillos de Cohen son los cuerpos de característica* 0 *y los anillos de valoración discreta completos cuyo cuerpo residual tiene característica $p > 0$ y cuyo ideal maximal está generado por $p \cdot 1$ (siendo* 1 *la unidad del anillo).*

Obsérvese que, en el segundo caso, $p \cdot 1 \neq 0$ porque p es A-regular; por tanto, se puede identificar $p \cdot 1$ con el entero p; el homomorfismo canónico $\mathbf{Z}_p \to A$ es inyectivo, y se identifica $p \cdot 1$ con el elemento p de $\mathbf{Z}_p$; en este caso se dice que A es un *p-anillo de Cohen*.

Teorema (19.8.6). — (Cohen). —

(i) Sean W un anillo de Cohen, C un anillo local noetheriano completo y $\mathfrak{J}$ un ideal de C distinto de C. Entonces todo homomorfismo local $u : W \to C/\mathfrak{J}$ se factoriza como $W \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, donde v es un homomorfismo local.

(ii) Sea K un cuerpo. Existe un anillo de Cohen W cuyo cuerpo residual es isomorfo a K. Si W' es un segundo anillo de Cohen y K' su cuerpo residual, todo isomorfismo $u : K \xrightarrow{\sim} K'$ proviene, por paso a los cocientes, de un isomorfismo $v : W \xrightarrow{\sim} W'$.

Demostración. — Esto no es sino (19.8.2) aplicado al caso en que A es un anillo local primo.

Observaciones (19.8.7). —

(i) Cuando K es de característica 0*, la parte (ii) de (19.8.6) se vuelve trivial.*

(ii) El homomorfismo v de (19.8.6, (i)) no está necesariamente determinado de manera única por *u, como muestra ya el caso en que W es un cuerpo de característica* 0*, $\mathfrak{J}^2 = 0$ y u es un isomorfismo (cf. (21.5.5)). Del mismo modo, en (19.8.6, (ii)), el isomorfismo v* no está necesariamente determinado de manera única por *u (cf. (21.5.5)).*

Sin embargo, cuando K es perfecto *y de característica $p > 0$, se verá en (21.5.5) que en (19.8.6, (ii)) el isomorfismo v es único. Se verá también más adelante que, en este caso, W se identifica con el anillo $W_\infty(K)$ de* vectores de Witt de longitud infinita *sobre K.*

(iii) En (19.8.6, (i)), se pueden debilitar las hipótesis sobre C utilizando (19.3.10) y (19.3.12).

Teorema (19.8.8). — (Cohen). — *Sean A un anillo local noetheriano completo y k su cuerpo residual.* $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 112

(i) Existe un anillo de Cohen W tal que A es isomorfo a un anillo cociente de un anillo de series formales $W[[T_1, \ldots, T_n]]$ (y, en particular, A es isomorfo a un cociente de un anillo local regular completo (17.3.8)). Si A contiene un cuerpo, es isomorfo a un anillo cociente de $k[[T_1, \ldots, T_n]]$.

(ii) Supongamos además que A es íntegro. Entonces existe un subanillo B de A tal que: 1º B es isomorfo a un anillo de series formales sobre un anillo C que es un cuerpo o un anillo de Cohen (lo que implica que B es un anillo local regular y completo (17.3.8)); 2º B tiene el mismo cuerpo residual que A y la inyección $B \to A$ es un homomorfismo local; 3º A es una B-álgebra finita.

Demostración. — Sea $\mathfrak{m}$ el ideal maximal de A. Existe un anillo de Cohen W cuyo cuerpo residual es isomorfo a k (19.8.6, (ii)); se tiene, pues, un homomorfismo local $W \to A/\mathfrak{m}$, que se factoriza entonces como $W \xrightarrow{u} A \to A/\mathfrak{m}$, donde u es un homomorfismo local (19.8.6, (i)). Para toda familia finita $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ de elementos de $\mathfrak{m}$, existe entonces un homomorfismo local $v : W[[T_1, \ldots, T_n]] \to A$ que prolonga u y tal que $v(T_i) = x_i$ para todo i (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 4, nº 5, prop. 6). Cuando A contiene un cuerpo, contiene un cuerpo primo P, del cual k es una extensión (necesariamente separable) y, por tanto, A contiene un cuerpo isomorfo a k (19.6.2); se puede entonces sustituir W por k en la definición anterior de v.

(i) Tomemos primero como x_i un sistema de generadores de $\mathfrak{m}$. Como W tiene el mismo cuerpo residual que A, y como las clases de los x_i en el anillo graduado $\mathrm{gr}_\bullet(A)$ generan $\mathrm{gr}_\bullet(A)$ como k-álgebra, $\mathrm{gr}(v) : \mathrm{gr}_\bullet(W[[T_1, \ldots, T_n]]) \to \mathrm{gr}_\bullet(A)$ es sobreyectivo; se deduce que v es también sobreyectivo (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, nº 8, cor. 2 del teorema 1). Recordemos que el caso en que A contiene un cuerpo ya se ha tratado y solo figura aquí como recordatorio (19.6.3).

(ii) Si A contiene un cuerpo, contiene un cuerpo k' isomorfo a k, como se ha visto; se considera entonces un sistema de parámetros $(y_j)_{1\leq j\leq m}$ de A (16.3.6), se toma $B = k[[T_1, \ldots, T_m]]$ y se considera el homomorfismo local $w : B \to A$ cuya restricción a k es un isomorfismo $k \to k'$ y tal que $w(T_j) = y_j$ para $1 \leq j \leq m$. Si A no contiene ningún cuerpo, el único homomorfismo $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}} \to A$ (19.8.3) es necesariamente inyectivo (de lo contrario, como A es íntegro, su núcleo sería el ideal maximal de $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$ y su imagen sería isomorfa a un cuerpo); además, se tiene entonces $p > 0$ por hipótesis, pues $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$ es un cuerpo si $p = 0$. El elemento $p \cdot 1$ de A (identificado con p) no es divisor de cero en A y pertenece a $\mathfrak{m}$; por tanto, (16.3.4 y 16.3.7), existe una familia $(z_i)_{1\leq i\leq m-1}$ que, junto con p, forma un sistema de parámetros de A. El anillo de Cohen W considerado al comienzo de la demostración es entonces un anillo de valoración discreta de cuerpo residual k, en el que p genera el ideal maximal (19.8.5), y el homomorfismo $u : W \to A$ definido al comienzo envía p a sí mismo. Se toma entonces $B = W[[T_1, \ldots, T_{m-1}]]$ y se considera el homomorfismo local $w : B \to A$ que coincide con u al restringirlo a W y tal que $w(T_i) = z_i$ para $1 \leq i \leq m-1$. En ambos casos, si $\mathfrak{n}$ es el ideal maximal de B, está claro que $\mathfrak{n}A$ es un ideal de definición de A; como, además, $B/\mathfrak{n}$ y $A/\mathfrak{m}$ son isomorfos, A es un B-módulo cuasifinito ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.4.4), y, por tanto, un B-módulo de tipo finito, pues B es completo y A es separado para las topologías $\mathfrak{n}$-preádicas ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.4.1). Por otra parte, $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 113

en ambos casos se tiene $\dim(B) = \dim(A) = m$; en el primer caso, esto resulta de (17.1.4, (iii)); en el segundo, se ve directamente que p y los T_i $(1 \leq i \leq m-1)$ forman una sucesión B-regular que genera $\mathfrak{n}$, o también se puede utilizar el hecho de que estos elementos generan $\mathfrak{n}$ y que se tiene $\dim(B) \geq \dim(A)$ por (16.3.10). Como A y B son íntegros, se deduce finalmente de (16.3.10) que w es inyectivo, lo que termina la demostración.

Corolario (19.8.9). — *Sea A un anillo local noetheriano íntegro completo que contiene un cuerpo k_0; sea k el cuerpo residual de A, y supongamos que k es finito sobre k_0. Entonces, en la conclusión de (19.8.8, (ii)), se pueden sustituir 1º y 2º por la condición de que B sea de la forma $k_0[[T_1, \ldots, T_n]]$, siendo la inyección canónica $B \to A$ un k_0-homomorfismo local (para la estructura usual de k_0-álgebra de B).*

Demostración. — En efecto, retomando la demostración de (19.8.8, (ii)), se define esta vez $w : k_0[[T_1, \ldots, T_n]] \to A$ de modo que su restricción a k_0 sea la identidad y envíe T_j a y_j para $1 \leq j \leq n$. La hipótesis de que k es de grado finito sobre k_0 implica de nuevo que A es un B-módulo cuasifinito, y, por tanto, de tipo finito por ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.4.1), y se concluye como en (19.8.8).

Corolario (19.8.10). — *Sea A un anillo local artiniano cuyo ideal maximal $\mathfrak{m}$ es de cuadrado nulo; existe entonces un anillo local noetheriano regular B, de ideal maximal $\mathfrak{n}$, tal que A es isomorfo a $B/\mathfrak{n}^2$.*

Demostración. — Sean K el cuerpo residual $A/\mathfrak{m}$ de A y n el rango de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \mathfrak{m}$ sobre K. Si A contiene un cuerpo, se deduce de (19.6.3) que A es isomorfo a $B/\mathfrak{b}$, donde $B = K[[T_1, \ldots, T_n]]$ y $\mathfrak{b}$ está contenido en el cuadrado del ideal maximal $\mathfrak{n}$ de B; pero, como $\mathrm{long}(B/\mathfrak{n}^2) = n + 1 = \mathrm{long}(A)$, se tiene necesariamente $\mathfrak{b} = \mathfrak{n}^2$.

Supongamos ahora que A no contiene ningún cuerpo; esto implica que K es de característica $p > 0$ y que $p \cdot 1 \neq 0$ en A (19.6.3); por tanto, $p \cdot 1$ es un elemento de $\mathfrak{m}$, y existen otros $n-1$ elementos x_i $(2 \leq i \leq n)$ de $\mathfrak{m}$ que, junto con $p \cdot 1$, forman una base de $\mathfrak{m}$ sobre K. Sea W un anillo de Cohen cuyo cuerpo residual es isomorfo a K; W es un anillo de valoración discreta cuyo ideal maximal está generado por p; se ha visto en la demostración de (19.8.8) que existe un homomorfismo $u : W \to A$ que envía p a sí mismo y que, por paso a los cocientes, da la identidad sobre K. Se toma $B = W[[T_2, \ldots, T_n]]$ y se considera el homomorfismo local $w : B \to A$ que coincide con u al restringirlo a W y tal que $w(T_i) = x_i$ para $2 \leq i \leq n$. Está claro que w es sobreyectivo y que su núcleo $\mathfrak{b}$ está contenido en el cuadrado del ideal maximal $\mathfrak{n} = pB + BT_2 + \cdots + BT_n$ de B; como $\log(B/\mathfrak{n}^2) = n + 1 = \log(A)$, se tiene de nuevo $\mathfrak{b} = \mathfrak{n}^2$.

Proposición (19.8.11). — *Sean A un anillo local artiniano, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal y k su cuerpo residual. Para que A sea isomorfo a un anillo cociente de un anillo de Cohen, es necesario y suficiente que $\mathfrak{m}$ esté generado por $p \cdot 1$, donde p es la característica de k.*

Demostración. — La condición es evidentemente necesaria (19.8.5). Para ver que es suficiente, se observa, como al comienzo de la demostración de (19.8.8), que existe un anillo de Cohen W cuyo cuerpo residual es isomorfo a k y un homomorfismo local $u : W \to A$. Además, si se considera el homomorfismo compuesto $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}} \to W \xrightarrow{u} A$ (que es necesariamente el único homomorfismo de $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$ en A), se ve que la imagen $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}} \mid 114$

por u del elemento $p \cdot 1$ de W es el elemento $p \cdot 1$ de A; como el elemento $p \cdot 1$ de W genera el ideal maximal de este anillo, se deduce inmediatamente de la hipótesis que $\mathrm{gr}(u) : \mathrm{gr}_\bullet(W) \to \mathrm{gr}_\bullet(A)$ es sobreyectivo y, por tanto, también lo es u (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, n° 8, cor. 2 del teorema 1).

19.9. Álgebras relativamente formalmente lisas

Definición (19.9.1). — *Sean Λ un anillo topológico, A una Λ-álgebra topológica y B una A-álgebra topológica. Se dice que B es una A-álgebra* formalmente lisa relativamente a Λ *si, para toda A-álgebra topológica discreta C y todo ideal nilpotente $\mathfrak{J}$ de C, todo A-homomorfismo continuo $u_0 : B \to C/\mathfrak{J}$ que se factoriza como $B \xrightarrow{u} C \to C/\mathfrak{J}$, donde u es un Λ-homomorfismo continuo, se factoriza también como $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, donde v es un A-homomorfismo continuo.*

De esta definición resulta que, si B es una A-álgebra *formalmente lisa*, entonces B es también *formalmente lisa relativamente a* Λ, para toda estructura de Λ-álgebra topológica definida sobre A (es decir, todo homomorfismo continuo de anillos $\Lambda \to A$).

Proposición (19.9.2). — *Sean Λ un anillo topológico y A una Λ-álgebra topológica.*

(i) A es una Λ-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ.

(ii) Si B es una A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ y C una B-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ, entonces C es una A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ.

(iii) Sean B una A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ y A' una A-álgebra topológica; entonces la A'-álgebra topológica $B \otimes_A A'$ es formalmente lisa relativamente a Λ.

(iv) Sean B una A-álgebra topológica y S (resp. T) un subconjunto multiplicativo de A (resp. B) tal que la imagen canónica de S en B esté contenida en T. Si B es una A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ, entonces $T^{-1}B$ es una $S^{-1}A$-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ.

(v) Sean B_i $(1 \leq i \leq n)$ unas A-álgebras topológicas. Para que $\prod_{i=1}^n B_i$ sea una A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ, es necesario y suficiente que cada una de las B_i lo sea.

Demostración. — La afirmación (i) es trivial, y la demostración de las demás sigue muy de cerca las demostraciones de (19.3.5); se deja, pues, al lector.

Corolario (19.9.3). — *Sean A un anillo topológico, y A' y B dos A-álgebras topológicas. Entonces la A-álgebra topológica $B' = B \otimes_A A'$ es una B-álgebra formalmente lisa relativamente a A.*

Demostración. — Esto resulta de (19.9.2, (i) y (iii)).

Proposición (19.9.4). — *Sean Λ un anillo topológico, A una Λ-álgebra topológica y B una A-álgebra topológica. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) B es una A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ.

b) $\widehat{B}$ es una A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ.

c) $\widehat{B}$ es una $\widehat{A}$-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ.

d) $\widehat{B}$ es una $\widehat{A}$-álgebra formalmente lisa relativamente a $\widehat{\Lambda}$.

Demostración. — Se deja de nuevo al lector la demostración, calcada de la de (19.3.6). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 115

(19.9.5) Del mismo modo, el enunciado (19.3.8) sigue siendo válido (con la misma demostración) cuando se sustituye «formalmente lisa» por «formalmente lisa relativamente a Λ». Si en el enunciado de (19.3.10) se sustituye «formalmente lisa» por «formalmente lisa relativamente a Λ», la conclusión se sustituye por la siguiente (permaneciendo la demostración esencialmente inalterada): *todo A-homomorfismo continuo $u_0 : B \to C/\mathfrak{J}$ que se factoriza como $B \xrightarrow{u} C \to C/\mathfrak{J}$, donde u es un Λ-homomorfismo continuo, se factoriza también como $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, donde v es un A-homomorfismo continuo.*

(19.9.6) Los criterios de lisura formal (19.4.1) y (19.4.2) son válidos cuando se sustituye en ellos «formalmente lisa» por «formalmente lisa relativamente a Λ», permaneciendo las demostraciones prácticamente inalteradas.

Proposición (19.9.7). — *Sean Λ un anillo topológico, A una Λ-álgebra topológica y B una A-álgebra topológica. Supongamos que, para toda A-álgebra discreta C y todo ideal $\mathfrak{J}$ de C tal que $\mathfrak{J}^2 = 0$, todo A-homomorfismo continuo $u_0 : B \to C/\mathfrak{J}$ que se factoriza como $B \xrightarrow{u} C \to C/\mathfrak{J}$, donde u es un Λ-homomorfismo continuo, se factoriza también como $B \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}$, donde v es un A-homomorfismo continuo. Entonces B es una A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ.*

Demostración. — La demostración de (19.4.3) se transcribe inmediatamente.

Proposición (19.9.8). — *Sean Λ un anillo topológico, A una Λ-álgebra topológica y B una A-álgebra topológica. Para que B sea una A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ, es necesario y suficiente que, para todo B-módulo topológico discreto L, anulado por un ideal abierto de B, se tenga (cf. 18.4.2)*

$$\mathrm{Exalcotop}_{A/\Lambda}(B, L) = 0.$$

Demostración. — Con las notaciones de la demostración de (19.4.4), basta observar aquí que se puede suponer que la extensión E_Λ de B_Λ es Λ-trivial; el resto de la demostración permanece entonces inalterado.

Cuando Λ, A y B son anillos discretos, el criterio (19.9.8) se reduce a

$$\mathrm{Exalcom}_{A/\Lambda}(B, L) = 0 \quad \text{para todo } B\text{-módulo } L\ ; \tag{19.9.8.1}$$

es decir, *toda A-extensión conmutativa de B por un B-módulo, que es Λ-trivial, es también A-trivial.*

19.10. Álgebras formalmente no ramificadas y álgebras formalmente étales

(19.10.1) También tendremos que utilizar dos nociones próximas a la noción de álgebra formalmente lisa.

Definición (19.10.2). — *Sean A un anillo topológico y B una A-álgebra topológica. Se dice que B es una A-álgebra* formalmente no ramificada *si, para todo A-homomorfismo $p : E \to C$ de A-álgebras discretas cuyo núcleo es nilpotente, y todo A-homomorfismo continuo $u : B \to C$, existe* a lo sumo un *A-homomorfismo continuo $v : B \to E$ tal que u se factoriza como $B \xrightarrow{v} E \xrightarrow{p} C$. Se dice que B es una A-álgebra* formalmente étale *si es formalmente lisa y formalmente no ramificada, es decir, si, para todo A-homomorfismo sobreyectivo $p : E \to C$ de A-álgebras discretas cuyo núcleo es nilpotente, y para todo A-homomorfismo continuo $u : B \to C$, existe* uno y solo un *A-homomorfismo continuo $v : B \to E$ tal que u se factoriza como $B \xrightarrow{v} E \xrightarrow{p} C$.* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 116

Ejemplos (19.10.3). — Nos limitaremos a los anillos *discretos*.

(i) Si el homomorfismo estructural $\rho : A \to B$ es *sobreyectivo*, B es una A-álgebra *formalmente no ramificada*, pues, con las notaciones de (19.10.2), el homomorfismo compuesto $A \xrightarrow{\rho} B \xrightarrow{v} E$ debe ser el homomorfismo estructural, por lo que v es único (si existe). En cambio, B es formalmente lisa si y solo si $\ker(\rho) = \ker(\rho)^2$.

(ii) Sean A un anillo y S un subconjunto multiplicativo de A; entonces $B = S^{-1}A$ es una A-álgebra *formalmente étale*. En efecto, sean $j : A \to B$ el homomorfismo canónico, $\rho : A \to E$ un homomorfismo de anillos, $\mathfrak{J}$ un ideal nilpotente de E y $p : E \to C = E/\mathfrak{J}$ el homomorfismo canónico. Si $u : B \to C$ es un A-homomorfismo, $u(s/1)$ es invertible en C para $s \in S$, puesto que $s/1$ es invertible en B; pero $u(s/1) = p(\rho(s))$, y, como $\mathfrak{J}$ es nilpotente, el hecho de que la imagen de $\rho(s)$ en $E/\mathfrak{J}$ sea invertible implica que el propio $\rho(s)$ es invertible en E ($\mathbf{0}_\mathrm{I}$, 7.1.12); se concluye que ρ se factoriza de una sola manera como $A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{v} E$, y se tiene evidentemente $u \circ j = (p \circ v) \circ j$, de donde $u = p \circ v$, lo que prueba nuestra afirmación.

(iii) Una extensión finita separable k' de un cuerpo k es una k-álgebra formalmente lisa (19.6.1); veremos más adelante que, para que una extensión de *tipo finito* K de un cuerpo k sea una k-álgebra formalmente étale, es necesario y suficiente que sea formalmente no ramificada, y esto equivale también a que K sea una extensión finita y separable de k (21.7.4).

(iv) Un álgebra de polinomios $A[X_\alpha]_{\alpha\in I}$ sobre un anillo A es *formalmente lisa* sobre A (19.3.3), pero *no formalmente étale* si I no es vacío, como resulta inmediatamente de las definiciones.

Observación (19.10.4). — *El mismo razonamiento que en (19.4.3) muestra que, para verificar que una A-álgebra topológica B es formalmente no ramificada, se puede, en la definición (19.10.2), limitar al caso en que el núcleo de $p : E \to C$ es de* cuadrado nulo*; se puede además limitar al caso en que $u(B) \subset p(E)$ (pues de lo contrario no existe ningún v que factorice u) y, sustituyendo C por $u(B)$ y E por $p^{-1}(u(B))$, suponer u y p sobreyectivos.*

20. Derivaciones y diferenciales

Las nociones introducidas en este parágrafo se retomarán en forma geométrica en el capítulo IV, § 16, y desempeñarán un papel importante en el estudio de los preesquemas. Su importancia en este capítulo se debe, en primer lugar, a sus relaciones con la noción de álgebra formalmente lisa y, en particular, a los teoremas (20.4.9), (20.5.7) y (20.5.12), que se traducirán al lenguaje geométrico en el parágrafo del capítulo IV dedicado a los morfismos lisos y son de uso constante en las aplicaciones. Por otra parte, las nociones diferenciales servirán para demostrar en el § 22 importantes criterios de regularidad que desempeñarán un papel esencial en el estudio profundo de los anillos locales noetherianos realizado en el § 7 del capítulo IV.

20.1. Derivaciones y extensiones de álgebras

$0_{IV\text{-}1}$ | 117

Proposición (20.1.1). — *Sean A un anillo (no necesariamente conmutativo), B, E, C A-anillos, $p : E \to C$ un A-homomorfismo cuyo núcleo $\mathfrak{N}$ es de cuadrado nulo, $u : B \to C$ un A-homomorfismo. Supongamos que existe un A-homomorfismo $v_0 : B \to E$ tal que u se factoriza como $B \xrightarrow{v_0} E \xrightarrow{p} C$. Entonces el conjunto de los A-homomorfismos $v : B \to E$ tales que $u = p \circ v$ es idéntico al conjunto de las aplicaciones $v_0 + D$, donde $D : B \to \mathfrak{N}$ es una aplicación que verifica las dos condiciones siguientes:*

(i) *D es un homomorfismo de A-bimódulos.*

(ii) *Cualesquiera que sean f, g en B, se tiene*

$$D(fg) = f.D(g) + D(f).g. \tag{20.1.1.1}$$

Demostración. — Decir que $p(v(f)) = p(v_0(f))$ para $f \in B$ significa que $D(f) = v(f) - v_0(f)$ pertenece a $\mathfrak{N}$; al escribir que $v(fg) = v(f)v(g)$, se obtiene la relación (20.1.1.1), puesto que $\mathfrak{N}$ es de cuadrado nulo, y la condición (i) resulta de que v y v_0 son A-homomorfismos.

Si $\rho : A \to B$ es el homomorfismo estructural, se deduce de (20.1.1.1) que se tiene $D(\rho(a)f) = \rho(a)D(f) + D(\rho(a))f$ para todo $a \in A$; pero se debe tener $D(\rho(a)f) = \rho(a)D(f)$ por (i), luego, tomando $f = 1$, se obtiene

$$D(\rho(a)) = 0 \qquad \text{para} \quad a \in A\,;$$

recíprocamente, si D es nula en $\rho(A)$ y verifica (20.1.1.1), también verifica (i).

Definición (20.1.2). — *Dados un A-anillo B y un B-bimódulo L, se llama* A-derivación de B en L *a una aplicación $D : B \to L$ que verifica las condiciones (i) y (ii) de (20.1.1).*

Se deduce de (20.1.1) que el *núcleo* de una A-derivación $D : B \to L$ es un sub-A-anillo de B.

A veces se llama *derivación* de B en L a una $\mathbf{Z}$-derivación, es decir, una aplicación *aditiva* de B en L que verifica (20.1.1.1); se tiene, por tanto, $D(1) = 0$ para tal aplicación. Si B es un álgebra sobre un *cuerpo primo* P, toda $\mathbf{Z}$-derivación de B es una P-derivación: esto es evidente por lo anterior si P es de característica > 0 y, en caso contrario, la relación $n.n^{-1} = 1$ para $n \in \mathbf{Z}$ da

$$nD(n^{-1}) = 0$$

luego $D(n^{-1}) = 0$, puesto que P es de característica 0.

Se deduce inmediatamente de la definición (20.1.2) que, si D, D' son dos A-derivaciones de B en L, lo mismo ocurre con $D - D'$. En otras palabras, el conjunto de las A-derivaciones de B en L está provisto de una estructura de *grupo aditivo*; este grupo se denota por $\mathrm{Dér}_A(B, L)$. Si A es *conmutativo*, B un *A-álgebra*

conmutativa, y L un B-módulo, entonces, para toda A-derivación D de B en L y todo $a \in A$, aD sigue siendo una A-derivación de B en L; en otras palabras, $\mathrm{Dér}_A(B, L)$ está entonces provisto de una estructura de A-*módulo*. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 118

La prop. (20.1.1) se interpreta de la manera siguiente:

Corolario (20.1.3). — *Dados dos A-homomorfismos de A-anillos $p : E \to C$, $u : B \to C$, el primero de los cuales tiene un núcleo $\mathfrak{N}$ de cuadrado nulo, el conjunto de los A-homomorfismos $v : B \to E$ tales que $u = p \circ v$ es vacío o es un espacio homogéneo principal bajo el grupo* $\mathrm{Dér}_A(B, \mathfrak{N})$.

En particular:

Corolario (20.1.4). — *Sean A un anillo, C un A-anillo, L un C-bimódulo, E una A-extensión de C por L, $p : E \to C$ la aumentación. La aplicación que asocia a toda derivación $D \in \mathrm{Dér}_A(C, L)$ la aplicación $x \mapsto x + D(p(x))$ es un isomorfismo del grupo* $\mathrm{Dér}_A(C, L)$ *sobre el grupo de las A-equivalencias de E sobre sí misma.*

Demostración. — Apliquemos (20.1.1) para $B = E$, $v_0 = \mathrm{I}_E$: el conjunto de los A-homomorfismos $v : E \to E$ tales que $p \circ v = p$ es idéntico al conjunto de las aplicaciones $v = \mathrm{I}_E + D'$, donde $D' \in \mathrm{Dér}_A(E, L)$. Decir que tal A-homomorfismo v es una A-equivalencia equivale a decir que la restricción de v a L es la inyección canónica, o también que $D'(x) = 0$ en L; pero esto significa asimismo que D' se factoriza como $E \xrightarrow{p} C \xrightarrow{D} L$, donde D es una A-derivación. De donde resulta el corolario.

Para las extensiones triviales, (20.1.3) da:

Corolario (20.1.5). — *Sean A un anillo, B, C dos A-anillos, L un C-bimódulo, $u : B \to C$ un A-homomorfismo; la aplicación que asocia a toda derivación $D \in \mathrm{Dér}_A(B, L)$ la aplicación $\alpha : x \mapsto (u(x), D(x))$ es una biyección sobre el conjunto de los A-homomorfismos $v : B \to D_C(L)$ (cf. 18.2.3) tales que u se factoriza como $B \xrightarrow{v} D_C(L) \to C$.*

Más particularmente:

Corolario (20.1.6). — *Sean A un anillo, B un A-anillo, L un B-bimódulo. Si a toda derivación $D \in \mathrm{Dér}_A(B, L)$ se asocian: 1° la A-equivalencia $(x, y) \mapsto (x, y + D(x))$ de la extensión $D_B(L)$ sobre sí misma; 2° el A-homomorfismo $x \mapsto (x, D(x))$ de B en $D_B(L)$, inverso por la derecha del homomorfismo de aumentación $D_B(L) \to B$, se definen correspondencias biunívocas canónicas entre:*

(i) *el conjunto* $\mathrm{Dér}_A(B, L)$*;*

(ii) *el conjunto de las A-equivalencias de $D_B(L)$ sobre sí misma;*

(iii) *el conjunto de los A-homomorfismos inversos por la derecha del homomorfismo de aumentación $D_B(L) \to B$.*

Se observará que la correspondencia biunívoca así establecida entre (i) y (ii) respeta las estructuras de grupo, y que la que se deduce de ella entre (ii) y (iii) no es sino la correspondencia biunívoca ya definida en (18.3.8).

Corolario (20.1.7). — *Sean A un anillo, C un A-anillo, L un A-bimódulo, E una A-extensión trivial de C por L, $p : E \to C$ la aumentación. El conjunto de las A-derivaciones D de E en L tales que $D(x) = x$ en L es idéntico al conjunto de las aplicaciones $x \mapsto x - w(p(x))$, donde w recorre el conjunto de los A-homomorfismos inversos por la derecha de p.*

Demostración. — Basta aplicar de nuevo (20.1.1) para $B = E$, $v_0 = \mathrm{I}_E$; si $v = \mathrm{I}_E - D$, la condición $D(x) = x$ para $x \in L$ equivale a $v(x) = 0$ para $x \in L$, es decir, a $v = w \circ p$, donde $w : C \to E$ es un A-homomorfismo; además, la condición $p \circ v = p$ equivale a $p \circ w = \mathrm{I}_C$, en otras palabras, al hecho de que w sea inverso por la derecha de p.

20.2. Propiedades funtoriales de las derivaciones

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 119

(20.2.1) Sean A un anillo, B un A-anillo, L un B-bimódulo; si L' es un segundo B-bimódulo y $w : L \to L'$ un homomorfismo de B-bimódulos, es claro que la aplicación $D \mapsto w \circ D$ es un homomorfismo de grupos aditivos

$$w_0 : \mathrm{Dér}_A(B, L) \to \mathrm{Dér}_A(B, L') \tag{20.2.1.1}$$

y que, si $w' : L' \to L''$ es un segundo homomorfismo de B-bimódulos, se tiene $(w' \circ w)_0 = w'_0 \circ w_0$. Cuando A es conmutativo, B un A-álgebra conmutativa y L un B-módulo, (20.2.1.1) es un homomorfismo de A-módulos.

En segundo lugar, sean B' un A-anillo, $v : B' \to B$ un A-homomorfismo que hace de L un B'-bimódulo; entonces la aplicación $D \mapsto D \circ v$ es un homomorfismo de grupos aditivos,

$$v^0 : \mathrm{Dér}_A(B, L) \to \mathrm{Dér}_A(B', L) \tag{20.2.1.2}$$

como se deduce de (20.1.1.1); si $v' : B'' \to B'$ es un segundo A-homomorfismo, se tiene $(v \circ v')^0 = v'^0 \circ v^0$. Cuando A, B y B' son conmutativos y L un B-módulo, (20.2.1.2) es un homomorfismo de A-módulos.

Finalmente, sea $u : A' \to A$ un homomorfismo de anillos que hace de B un A'-anillo; toda A-derivación $D \in \mathrm{Dér}_A(B, L)$ es también una A'-derivación, de donde resulta una inyección canónica de grupos conmutativos

$$u^0 : \mathrm{Dér}_A(B, L) \to \mathrm{Dér}_{A'}(B, L) \tag{20.2.1.3}$$

y, si $u' : A'' \to A'$ es un segundo homomorfismo de anillos, se tiene $(u \circ u')^0 = u'^0 \circ u^0$; cuando A, A' y B son conmutativos y L un B-módulo, (20.2.1.3) es un dihomomorfismo de módulos (relativo a u).

También se puede decir que

$$(A, B, L) \rightsquigarrow \mathrm{Dér}_A(B, L)$$

es un *funtor covariante* de la categoría $\boldsymbol{K}$ definida en (18.3.5) en la categoría $\boldsymbol{Ab}$ de los grupos conmutativos, haciendo corresponder a toda terna (u, v, w) que constituye un morfismo de $\boldsymbol{K}$ el homomorfismo $w_0 \circ v^0 \circ u^0$; la verificación de la funtorialidad resulta de la conmutatividad de los diagramas

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Dér}_A(B, L) & \xrightarrow{v^0} & \mathrm{Dér}_A(B', L) \\ {\scriptstyle w_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w_0} \\ \mathrm{Dér}_A(B, L') & \xrightarrow{v^0} & \mathrm{Dér}_A(B', L') \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{Dér}_A(B, L) & \xrightarrow{u^0} & \mathrm{Dér}_{A'}(B, L) \\ {\scriptstyle w_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w_0} \\ \mathrm{Dér}_A(B, L') & \xrightarrow{u^0} & \mathrm{Dér}_{A'}(B, L') \end{array}$$

para todo homomorfismo $w : L \to L'$ de B-bimódulos. $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 120

Teorema (20.2.2). — Sean $u : A \to B$, $v : B \to C$ dos homomorfismos de anillos, L un C-bimódulo. Se tiene una sucesión exacta canónica de grupos conmutativos

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Dér}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \mathrm{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \mathrm{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \\ \to \mathrm{Exan}_B(C, L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Exan}_A(C, L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Exan}_A(B, L) \end{aligned} \tag{20.2.2.1}$$

donde u^0, v^0 son los homomorfismos (20.2.1.3) y (20.2.1.2) respectivamente, u^1, v^1 los homomorfismos definidos en (18.3.4.1) y (18.3.3.1) respectivamente, y donde ∂ se define como sigue: para toda A-derivación D de B en L, $\partial(D)$ es la clase de la B-extensión de C por L definida sobre el anillo $D_C(L)$ por el A-homomorfismo $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$ (cf. (20.1.5)). Además, la sucesión exacta (20.2.2.1) es funtorial en L (para los homomorfismos definidos en (20.2.1.1) y (18.3.1.1) respectivamente).

Demostración. — Como D es una A-derivación (y *a fortiori* una $\mathbf{Z}$-derivación) de B en L, el A-homomorfismo $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$ define efectivamente sobre $D_C(L)$ una estructura de B-extensión, por tanto $\partial(D)$ está bien definida (20.1.5). Hay que verificar la exactitud en 5 lugares:

1) La exactitud en $\mathrm{Dér}_B(C, L)$ es trivial (cf. (20.2.1)).

2) Por definición (20.2.1) el núcleo de v^0 es el conjunto de las A-derivaciones de C en L que se anulan en $v(B)$, es decir, las A-derivaciones que son también B-derivaciones (20.1.1); de donde resulta la exactitud en $\mathrm{Dér}_A(C, L)$.

3) El núcleo de ∂ está formado por las derivaciones $D \in \mathrm{Dér}_A(B, L)$ para las cuales la B-extensión definida por $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$ es B-trivial; esto significa (18.2.3) que existe un B-homomorfismo $z \mapsto (z, w(z))$ de C en $D_C(L)$ (estando la estructura de B-anillo de $D_C(L)$ definida por α); pero un tal homomorfismo, al ser *a fortiori* un A-homomorfismo, es de la forma $z \mapsto (z, D'(z))$ donde $D' \in \mathrm{Dér}_A(C, L)$ (20.1.6); y al escribir que es un B-homomorfismo, se obtiene

$$D(x)z + v(x)D'(z) = D'(v(x)z) = v(x)D'(z) + D'(v(x))z$$

para $x \in B$, $z \in C$, lo que da $D'(v(x)) = D(x)$; el núcleo de ∂ es por tanto la imagen de v^0.

4) El núcleo de u^1 es el conjunto de las clases de B-extensiones de C por L que son A-triviales (18.3.7), por tanto (salvo equivalencia) de la forma $D_C(L)$, donde la estructura de A-anillo está definida por el homomorfismo $t \mapsto (u(t), 0)$. Ahora bien, toda estructura de B-extensión sobre $D_C(L)$ está definida por un homomorfismo $\alpha : x \mapsto (v(x), D(x))$, donde D es una $\mathbf{Z}$-derivación de B en L (20.1.5); decir que la

estructura de A-anillo de esta B-extensión se deduce de su estructura de B-anillo por medio de $u : A \to B$ significa que $D(u(t)) = 0$ para $t \in A$, por tanto que D es una A-derivación o también que la clase de la B-extensión considerada es de la forma $\partial(D)$; de donde resulta la exactitud en $\mathrm{Exan}_B(C, L)$.

5) El núcleo de v^1 es el conjunto de las clases de las A-extensiones E de C por L que se trivializan sobre $v(B)$, es decir, para las cuales existe un A-homomorfismo $w : B \to E$ tal que v se factoriza como $B \xrightarrow{w} E \to C$; ahora bien, un tal A-homomorfismo define sobre E una estructura de B-extensión cuya clase tiene por imagen mediante u^1 la clase de la A-extensión dada; siendo trivial el recíproco, se ha probado la exactitud en $\mathrm{Exan}_A(C, L)$.

Finalmente, la funtorialidad en L se deduce trivialmente de las definiciones. **0IV-1** | 121

Corolario (20.2.3). — Sean A, B, C tres anillos conmutativos, $u : A \to B$, $v : B \to C$ dos homomorfismos de anillos, L un C-módulo. Se tiene una sucesión exacta canónica de A-módulos

$$0 \to \mathrm{Dér}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \mathrm{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \mathrm{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \to \mathrm{Exalcom}_B(C, L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Exalcom}_A(C, L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Exalcom}_A(B, L) \tag{20.2.3.1}$$

funtorial en L.

Demostración. — El razonamiento es el mismo que en (20.2.2) una vez que se ha verificado que para toda derivación $D \in \mathrm{Dér}_A(B, L)$, $\partial(D)$ es efectivamente la clase de una B-extensión de C por L que es una B-álgebra conmutativa; pero esto resulta inmediatamente de la conmutatividad de C y del hecho de que L es un C-módulo.

Corolario (20.2.4). — Bajo las hipótesis de (20.2.2) (resp. (20.2.3)), se tiene una sucesión exacta canónica, funtorial en L,

$$0 \to \mathrm{Dér}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \mathrm{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \mathrm{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Exan}_{B/A}(C, L) \to 0 \tag{20.2.4.1}$$

(resp.

$$0 \to \mathrm{Dér}_B(C, L) \xrightarrow{u^0} \mathrm{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \mathrm{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Exalcom}_{B/A}(C, L) \to 0\text{)}. \tag{20.2.4.2}$$

Esto resulta de la definición de $\mathrm{Exan}_{B/A}(C, L)$ (resp. $\mathrm{Exalcom}_{B/A}(C, L)$) ((18.3.7) y (18.4.2)).

Observación (20.2.5). — Supongamos que se tiene un diagrama conmutativo de homomorfismos de anillos

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \end{array}$$

Entonces se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & \mathrm{Dér}_B(C, L) & \to & \mathrm{Dér}_A(C, L) & \to & \mathrm{Dér}_A(B, L) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{Exan}_B(C, L) & \to & \mathrm{Exan}_A(C, L) & \to & \mathrm{Exan}_A(B, L) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \to & \mathrm{Dér}_{B'}(C', L) & \to & \mathrm{Dér}_{A'}(C', L) & \to & \mathrm{Dér}_{A'}(B', L) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{Exan}_{B'}(C', L) & \to & \mathrm{Exan}_{A'}(C', L) & \to & \mathrm{Exan}_{A'}(B', L) \end{array}$$

y del mismo modo para las sucesiones exactas (20.2.3.1), (20.2.4.1) y (20.2.4.2).

20.3. Derivaciones continuas en los anillos topológicos

(20.3.1) Dados dos anillos topológicos A, B (linealmente topologizados como siempre), denotaremos por Hom. $\mathrm{cont}(A, B)$ el conjunto de los homomorfismos continuos de A en B. Dado un anillo topológico A, la categoría de los A-anillos topológicos se define como la de los A-anillos (18.1.4), sustituyendo en todas partes «anillo» por «anillo topológico» y «homomorfismo» por «homomorfismo continuo»; si B **0IV-1** | 122

y C son dos A-anillos topológicos, se denotará por Hom. $\mathrm{cont}_A(B, C)$ el conjunto de los A-homomorfismos continuos de B en C.

Sean A un anillo topológico, B un A-anillo topológico, L un B-bimódulo topológico; se denota por Dér. $\mathrm{cont}_A(B, L)$ el conjunto de las A-derivaciones *continuas* de B en L; está claro que es un *subgrupo* de $\mathrm{Dér}_A(B, L)$ (y un sub-A-módulo cuando A y B son conmutativos y L un B-módulo).

(20.3.2) Es inmediato que la prop. (20.1.1) subsiste cuando se sustituye en ella «anillo» por «anillo topológico» y «homomorfismo» por «homomorfismo continuo». Del mismo modo, (20.1.3) y (20.1.4) siguen siendo válidos sustituyendo Dér por Dér. cont, «anillo» (resp. «bimódulo») por «anillo topológico» (resp. «bimódulo topológico»), «homomorfismo» por «homomorfismo continuo»; naturalmente hay que suponer en (20.1.4) que p es continuo, y sustituir «A-equivalencias» por «A-equivalencias continuas». Se tienen los mismos resultados para (20.1.5) y (20.1.6), a condición de tomar como topología sobre $D_C(L)$ (resp. $D_B(L)$) la topología *producto* (sobre $C \times L$, resp. $B \times L$).

Proposición (20.3.3). — *Sean A un anillo topológico, B un A-anillo topológico, L un B-bimódulo topológico discreto anulado por un ideal bilateral abierto de B. Si en B el cuadrado de todo ideal bilateral abierto es abierto, se tiene* $\mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(B,L) = \mathrm{Dér}_A(B,L)$.

Demostración. — En efecto, si $\mathfrak{R}$ es un ideal bilateral abierto de B que anula a L, y D una A-derivación de B en L, se tiene $D(\mathfrak{R}^2) \subset \mathfrak{R}.D(\mathfrak{R}) + D(\mathfrak{R}).\mathfrak{R} = 0$ (20.1.1.1), por tanto D es continua.

(20.3.4) Todos los resultados de (20.2.1) siguen siendo válidos cuando se sustituye «anillo» por «anillo topológico», «bimódulo» por «bimódulo topológico», «homomorfismo» por «homomorfismo continuo» y Dér por Dér. cont.

Proposición (20.3.5). — *Sean A un anillo topológico, B un A-anillo topológico, L un B-bimódulo topológico discreto anulado por un ideal bilateral abierto de B. Se tiene entonces un isomorfismo canónico*

$$\varinjlim \mathrm{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(B,L) \tag{20.3.5.1}$$

donde en el primer miembro el límite inductivo se toma según el conjunto ordenado filtrante de los pares $(\mathfrak{J},\mathfrak{R})$ de ideales bilaterales tales que $\mathfrak{R}.L = L.\mathfrak{R} = 0$, $\mathfrak{J}.B \subset \mathfrak{R}$, $B.\mathfrak{J} \subset \mathfrak{R}$.

Demostración. — Como $A/\mathfrak{J}$ y $B/\mathfrak{R}$ son discretos, se tienen homomorfismos canónicos $w_{\mathfrak{J},\mathfrak{R}} : \mathrm{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \to \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(B,L)$ que forman un sistema inductivo (20.3.4), de donde se obtiene el homomorfismo (20.3.5.1) por paso al límite inductivo. Como el homomorfismo $B/\mathfrak{R}' \to B/\mathfrak{R}$ es sobreyectivo para $\mathfrak{R} \supset \mathfrak{R}'$, resulta inmediatamente de la definición que el homomorfismo $\mathrm{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \to \mathrm{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}', L)$ (con $\mathfrak{R}.L = L.\mathfrak{R} = 0$, $\mathfrak{J}.B \subset \mathfrak{R}'$, $B.\mathfrak{J} \subset \mathfrak{R}'$) es inyectivo, y evidentemente ocurre lo mismo con el homomorfismo $\mathrm{Dér}_{A/\mathfrak{J}}(B/\mathfrak{R}, L) \to \mathrm{Dér}_{A/\mathfrak{J}'}(B/\mathfrak{R}, L)$ para $\mathfrak{J}' \subset \mathfrak{J}$ (20.2.1); se concluye que el homomorfismo (20.3.5.1) es inyectivo. Por otra parte, si D es una A-derivación continua de B en L, su núcleo contiene un ideal bilateral abierto $\mathfrak{R}_0$ de B, y si $\mathfrak{J}_0$ es un ideal bilateral abierto de A tal que $\mathfrak{J}_0 B \subset \mathfrak{R}_0$ y $B\mathfrak{J}_0 \subset \mathfrak{R}_0$, está claro que D es la imagen canónica de una $(A/\mathfrak{J}_0)$-derivación de $B/\mathfrak{R}_0$ en L, luego (20.3.5.1) es sobreyectivo. 0IV-1 | 123

Proposición (20.3.6). — *Sean $u : A \to B$, $v : B \to C$ dos homomorfismos continuos de anillos topológicos, L un C-bimódulo discreto anulado por un ideal bilateral abierto de C. Se tiene una sucesión exacta canónica*

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(B,L) \xrightarrow{\partial} \\ \to \mathrm{Exantop}_B(C,L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Exantop}_A(C,L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Exantop}_A(B,L) \end{aligned} \tag{20.3.6.1}$$

donde ∂ se define por paso al límite inductivo a partir del homomorfismo ∂ de (20.2.2.1); esta sucesión exacta es funtorial en L (en la categoría de los C-bimódulos discretos anulados por ideales bilaterales abiertos).

Demostración. — Esto resulta de la exactitud del funtor $\varinjlim$, a partir de (20.2.2).

Corolario (20.3.7). — *Sean A, B, C tres anillos topológicos conmutativos, $u : A \to B$, $v : B \to C$ dos homomorfismos continuos, L un C-módulo discreto anulado por un ideal abierto de C. Se tiene una sucesión exacta canónica de A-módulos, funtorial en L,*

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(B,L) \xrightarrow{\partial} \\ \to \mathrm{Exalcotop}_B(C,L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Exalcotop}_A(C,L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Exalcotop}_A(B,L). \end{aligned} \tag{20.3.7.1}$$

Corolario (20.3.8). — *Bajo las hipótesis de (20.3.5) (resp. (20.3.6)) se tiene una sucesión exacta canónica, funtorial en L*

$$0 \to \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(B,L) \to \mathrm{Exantop}_{B/A}(C,L) \to 0 \tag{20.3.8.1}$$

(resp.

$$0 \to \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_B(C,L) \xrightarrow{u^0} \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(C,L) \xrightarrow{v^0} \mathrm{Dér}.\ \mathrm{cont}_A(B,L) \to \mathrm{Exalcotop}_{B/A}(C,L) \to 0\text{)}. \tag{20.3.8.2}$$

Dejamos al lector la tarea de escribir los diagramas análogos a los de (20.2.5).

20.4. Partes principales y diferenciales

En todo lo que sigue de este parágrafo y en los tres siguientes, todos los anillos se suponen *conmutativos*.

(20.4.1) Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica; la A-álgebra $B \otimes_A B$ estará provista de la topología *producto tensorial*, que la convierte en una A-álgebra topológica; denotaremos por p (o $p_{B/A}$) el A-homomorfismo canónico sobreyectivo

$$p : B \otimes_A B \to B \tag{20.4.1.1}$$

tal que $p(b \otimes b') = bb'$; es inmediato que p es continuo. El *núcleo* de p se denotará por $\mathfrak{J}_{B/A}$ (o solamente $\mathfrak{J}$ si no hay confusión). Denotaremos por $j_1 : B \to B \otimes_A B$ y $j_2 : B \to B \otimes_A B$ los dos A-homomorfismos canónicos, tales que

$$j_1(b) = b \otimes 1, \qquad j_2(b) = 1 \otimes b$$

que son continuos. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 124

Definición (20.4.2). — *Se llama* B-álgebra aumentada de partes principales de orden 1 de B respecto de A *y se denota por* $\mathrm{P}^1_{B/A}$ *la* A*-álgebra topológica cociente*

$$\mathrm{P}^1_{B/A} = (B \otimes_A B)/\mathfrak{J}^2 \tag{20.4.2.1}$$

provista de la estructura de B*-álgebra topológica definida por el homomorfismo* $\bar{j}_1 : B \to \mathrm{P}^1_{B/A}$ *(deducido de* j_1 *por composición con el homomorfismo canónico* $B \otimes_A B \to \mathrm{P}^1_{B/A}$*), y de la aumentación de* B*-álgebra* $\varepsilon : \mathrm{P}^1_{B/A} \to B$ *(también denotada por* $\varepsilon_{B/A}$*) deducida de* p *por paso al cociente.*

Como $p(b \otimes 1) = b$ *por definición, está claro que* ε *es efectivamente una aumentación de* B*-álgebra.*

Definición (20.4.3). — *El núcleo de la aumentación* $\varepsilon : \mathrm{P}^1_{B/A} \to B$*,*

$$\Omega^1_{B/A} = \mathfrak{J}_{B/A}/(\mathfrak{J}_{B/A})^2 \tag{20.4.3.1}$$

provisto de la topología inducida por la de $\mathrm{P}^1_{B/A}$*, que lo convierte en un* B*-módulo topológico, se llama el* B*-módulo de las* 1-diferenciales *(o simplemente de las* diferenciales*) de* B *respecto de* A*.*

Obsérvese que la topología de $\Omega^1_{B/A}$ es también la topología cociente de la topología inducida sobre $\mathfrak{J}_{B/A}$ por la de $B \otimes_A B$ (Bourbaki, *Top. gén.*, cap. III, 3ª ed., § 2, nº 7, prop. 20). Si B es discreto, lo mismo ocurre con $\Omega^1_{B/A}$. Se denota por $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ el *completado separado* del B-módulo topológico $\Omega^1_{B/A}$.

Todo anillo topológico B puede considerarse como una $\mathbf{Z}$-álgebra topológica (donde $\mathbf{Z}$ está provisto de la topología discreta), por lo que se puede definir el B-módulo topológico $\Omega^1_{B/\mathbf{Z}}$, que también se llama a veces el B-módulo de las *diferenciales absolutas* sobre B y se denota por Ω^1_B. Si B es un álgebra topológica sobre un cuerpo primo P (discreto), se tiene $B \otimes_P B = B \otimes_{\mathbf{Z}} B$, luego $\Omega^1_{B/P} = \Omega^1_B$.

Lema (20.4.4). — *Sean* A *un anillo,* B *una* A*-álgebra. El ideal* $\mathfrak{J}_{B/A}$ *de* $B \otimes_A B$ *está generado por los elementos* $1 \otimes s - s \otimes 1$*, donde* s *recorre un conjunto de generadores de la* A*-álgebra* B*.*

Demostración. — Está claro que, para todo $x \in B$, se tiene $x \otimes 1 - 1 \otimes x \in \mathfrak{J}$; por otra parte, cualesquiera que sean x, y en B, se tiene $x \otimes y = xy \otimes 1 + (x \otimes 1)(1 \otimes y - y \otimes 1)$. Si $\sum_i (x_i \otimes y_i) \in \mathfrak{J}$, se tiene por definición $\sum_i x_i y_i = 0$, luego

$$\sum_i (x_i \otimes y_i) = \sum_i (x_i \otimes 1)(1 \otimes y_i - y_i \otimes 1) \tag{20.4.4.1}$$

lo que demuestra que $\mathfrak{J}$ es el ideal generado por los elementos $1 \otimes x - x \otimes 1$. Además, si $x = st$, se tiene

$$x \otimes 1 - 1 \otimes x = (s \otimes 1)(t \otimes 1 - 1 \otimes t) + (s \otimes 1 - 1 \otimes s)(1 \otimes t) \tag{20.4.4.2}$$

lo que concluye inmediatamente la demostración por recurrencia.

Proposición (20.4.5). — *Sean* A *un anillo topológico,* B *una* A*-álgebra topológica. La topología de* $\Omega^1_{B/A}$ *es menos fina que la topología deducida de la de* B *(19.0.2); si en* B *el cuadrado de todo ideal abierto es abierto, estas dos topologías son idénticas.*

Demostración. — La primera aserción es trivial, pues la topología producto tensorial sobre $B \otimes_A B$ es menos fina que la topología deducida de la de B; *a fortiori*, la topología inducida sobre $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_{B/A}$ $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 125

por la de $B \otimes_A B$ es menos fina que la topología sobre $\mathfrak{J}$ deducida de la de B. Para demostrar la segunda aserción, escribamos Denotemos por $M \otimes N$, por abuso de notación, el submódulo $\mathrm{Im}(M \otimes_A N)$, para dos sub-$A$-módulos M, N de B. Utilizando la relación

$$\begin{aligned}(xy) \otimes z - x \otimes (yz) &= (x \otimes 1)(1 \otimes z)(y \otimes 1 - 1 \otimes y) \\ &= xz.(y \otimes 1 - 1 \otimes y) - x.(z \otimes 1 - 1 \otimes z)(y \otimes 1 - 1 \otimes y)\end{aligned}$$

en el B-módulo $B \otimes_A B$ (definido por j_1), se ve inmediatamente, teniendo en cuenta (20.4.4), que, si $\mathfrak{R}$ es un ideal de B, se tiene

$$((\mathfrak{R}^2 \otimes B) + (B \otimes \mathfrak{R}^2)) \cap \mathfrak{J} \subset (\mathfrak{R} \otimes \mathfrak{R}) \cap \mathfrak{J} + \mathfrak{R}\mathfrak{J} + \mathfrak{J}^2$$

y por otra parte, si x_i, y_i son elementos de $\mathfrak{R}$ tales que $\sum_i (x_i \otimes y_i) \in \mathfrak{J}$, se deduce de (20.4.4.1) que se tiene $\sum_i (x_i \otimes y_i) \in \mathfrak{R}\mathfrak{J}$, de modo que finalmente

$$(\mathfrak{R}^2 \otimes B + B \otimes \mathfrak{R}^2) \cap \mathfrak{J} \subset \mathfrak{R}\mathfrak{J} + \mathfrak{J}^2. \tag{20.4.5.1}$$

Ahora bien, se obtiene un sistema fundamental de entornos de 0 en $\mathfrak{J}$ (para la topología inducida por la de $B \otimes_A B$) tomando como entornos de 0 los conjuntos $(\mathfrak{R} \otimes B + B \otimes \mathfrak{R}) \cap \mathfrak{J}$, donde $\mathfrak{R}$ recorre el conjunto de los ideales abiertos. Como la topología de $\Omega^1_{B/A}$ deducida de la de B es también el cociente por $\mathfrak{J}^2$ de la topología de $\mathfrak{J}$ deducida de la de B, la hipótesis sobre los ideales abiertos de B y la relación (20.4.5.1) terminan de demostrar la segunda aserción.

Definición (20.4.6). — *Sean p_1 y p_2 las aplicaciones compuestas $B \xrightarrow{j_1} B \otimes_A B \to \mathrm{P}^1_{B/A}$, $B \xrightarrow{j_2} B \otimes_A B \to \mathrm{P}^1_{B/A}$, que son A-homomorfismos continuos tales que $\varepsilon \circ p_1 = \varepsilon \circ p_2 = \mathrm{I}_B$. El A-homomorfismo continuo de A-módulos*

$$d_{B/A} = p_1 - p_2 : B \to \Omega^1_{B/A} \tag{20.4.6.1}$$

se denomina la diferencial exterior de B relativa a A*; para todo $x \in B$, $d_{B/A}(x)$ (denotado también $d(x)$ o dx) se denomina la* diferencial de x *(relativa a A).*

Cuando $A = \mathbf{Z}$, se escribe d_B en lugar de $d_{B/\mathbf{Z}}$; si B es un álgebra sobre un cuerpo primo P, se tiene $d_B = d_{B/P}$.

Proposición (20.4.7). — *El B-módulo $\Omega^1_{B/A}$ está generado por los elementos $d_{B/A}(x)$, donde x recorre un sistema de generadores del A-álgebra B.*

Demostración. — Como $d_{B/A}(x)$ es la imagen canónica de $x \otimes 1 - 1 \otimes x$ en $\Omega^1_{B/A}$, la proposición es una consecuencia inmediata de (20.4.4).

Teorema (20.4.8). — *Sean A un anillo topológico y B un A-álgebra topológica.*

(i) *Existe un único isomorfismo de B-álgebras topológicas aumentadas*

$$\varphi : \mathrm{P}^1_{B/A} \xrightarrow{\sim} D_B(\Omega^1_{B/A}) \tag{20.4.8.1}$$

cuya restricción a $\Omega^1_{B/A}$ es la identidad.

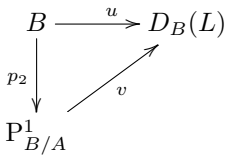
(ii) *El homomorfismo $d_{B/A}$ es una A-derivación de B en $\Omega^1_{B/A}$, con la siguiente propiedad universal: para todo B-módulo topológico L, la aplicación $u \mapsto u \circ d_{B/A}$ es un isomorfismo de A-módulos*

$$\text{Hom. cont}_B(\Omega^1_{B/A}, L) \xrightarrow{\sim} \text{Dér. cont}_A(B, L). \tag{20.4.8.2}$$

Demostración. — (i) Es inmediato que φ (con las notaciones de (20.4.6)) es necesariamente la aplicación $z \mapsto (\varepsilon(z), z - p_1(\varepsilon(z)))$, y el isomorfismo inverso la aplicación $(b, x) \mapsto p_1(b) + x$; como estas dos aplicaciones son continuas, esto demuestra la primera aserción. Obsérvese que esto implica que la topología de B se identifica (mediante p_1) con el *cociente* de la topología de $B \otimes_A B$ por $\mathfrak{J}_{B/A}$. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 126

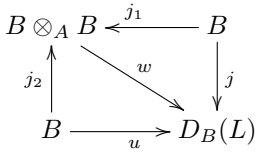
(ii) El hecho de que $d_{B/A}$ sea una A-derivación de B se deduce de la definición (20.4.6) y de (20.1.1).

Para demostrar la propiedad universal, recordemos que Dér. $\mathrm{cont}_A(B, L)$ se identifica canónicamente con el conjunto G de los homomorfismos continuos de A-álgebras $u : B \to D_B(L)$ tales que la composición $B \xrightarrow{u} D_B(L) \xrightarrow{q} B$ sea la identidad (donde $q(b, 0) = b$ es la proyección; cf. (20.1.6) y (20.3.2)). Por otra parte, gracias al isomorfismo φ, Hom. $\mathrm{cont}_B(\Omega^1_{B/A}, L)$ se identifica canónicamente con el conjunto de los homomorfismos continuos de B-álgebras $v : \mathrm{P}^1_{B/A} \to D_B(L)$ tales que la composición $\mathrm{P}^1_{B/A} \xrightarrow{v} D_B(L) \xrightarrow{q} B$ sea el aumento ε. Como por definición se tiene $p_2 = p_1 - d_{B/A}$, basta demostrar que todo $u \in G$ se factoriza como



donde v es un B-homomorfismo continuo. Ahora bien, ya se tiene un homomorfismo continuo de A-álgebras $j : b \mapsto (b, 0)$ de B en $D_B(L)$, que pertenece a G; por la definición del producto tensorial topológico de álgebras

topológicas (**0$_{\mathbf{I}}$**, 7.7.6), existe por tanto un A-homomorfismo continuo de álgebras $w : B \otimes_A B \to D_B(L)$ que hace conmutativo el diagrama



Se tiene, pues, por definición $w(b\otimes 1 - 1\otimes b) = j(b) - u(b) \in L$, y en virtud de (20.4.4), esto implica $w(\mathfrak{J}) \subset L$ y por tanto $w(\mathfrak{J}^2) = 0$; en consecuencia, w se factoriza como

$$B \otimes_A B \to \mathrm{P}^1_{B/A} \xrightarrow{v} D_B(L)$$

donde v es un homomorfismo continuo de A-álgebras; además, como $v \circ p_1 = j$ es un homomorfismo de B-álgebras, lo mismo ocurre con v por definición de la estructura de B-álgebra de $\mathrm{P}^1_{B/A}$; como por definición se tiene $u = v \circ p_2$, esto termina la demostración.

Teorema (20.4.9). — *Supongamos que B es un A-álgebra topológica formalmente lisa. Entonces el B-módulo topológico $\Omega^1_{B/A}$ es* formalmente proyectivo.

Demostración. — En efecto, la hipótesis implica que $B\otimes_A B$ (dotado de la estructura de B-álgebra topológica definida por j_1) es un B-álgebra topológica formalmente lisa (19.3.5), (iii), y por consiguiente también un A-álgebra topológica formalmente lisa (19.3.5), (ii); como B es topológicamente isomorfa al A-álgebra cociente $(B \otimes_A B)/\mathfrak{J}$ y es un A-álgebra formalmente lisa, la conclusión se deduce de (19.5.3). **0$_{\text{IV-1}}$** | 127

Corolario (20.4.10). — *Supongamos además que en B el cuadrado de todo ideal abierto es abierto; entonces, para todo ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B, $\Omega^1_{B/A} \otimes_B (B/\mathfrak{R}) = \Omega^1_{B/A}/\mathfrak{R}.\Omega^1_{B/A}$ es un $(B/\mathfrak{R})$-módulo proyectivo.*

Demostración. — En efecto, la topología de $\Omega^1_{B/A}$ es entonces la deducida de la de B (20.4.5), y basta aplicar (19.2.4).

Corolario (20.4.11). — *Sean A, B dos anillos locales noetherianos y $\rho : A \to B$ un homomorfismo local que hace de B un A-álgebra topológica formalmente lisa (para las topologías preádicas). Entonces, para todo ideal de definición $\mathfrak{b}$ de B, $\Omega^1_{B/A} \otimes_B (B/\mathfrak{b})$ es un $(B/\mathfrak{b})$-módulo libre.*

Demostración. — En efecto, de (20.4.10) se deduce que este módulo es proyectivo, y como $B/\mathfrak{b}$ es un anillo artiniano, todo $(B/\mathfrak{b})$-módulo proyectivo es libre (**0$_{\mathbf{III}}$**, 10.1.3).

Proposición (20.4.12). — *Sean A un anillo topológico y B un A-álgebra topológica. Si el homomorfismo estructural $A \to B$ es sobreyectivo, se tiene $\Omega^1_{B/A} = 0$.*

Demostración. — En efecto, se tiene $\mathrm{Dér}_A(B, L) = 0$ para todo B-módulo L en virtud de (20.1.1), y la proposición se deduce inmediatamente de (20.4.8).

Ejemplos (20.4.13). —

(i) Sean A un anillo y $B = A[X_\alpha]_{\alpha\in I}$ un álgebra de polinomios sobre A. Entonces $\Omega^1_{B/A}$ es un B-módulo libre, y los dX_α forman una base. En efecto, los dX_α generan este B-módulo (20.4.7). Por otra parte, si L es un B-módulo libre, con una base $(z_\alpha)_{\alpha\in I}$ cuyo conjunto de índices es I, existe un A-homomorfismo u de B en $D_B(L)$ tal que $u(X_\alpha) = (X_\alpha, z_\alpha)$, para todo $\alpha \in I$, y por tanto, por (20.1.5), una A-derivación D de B en L tal que $D(X_\alpha) = z_\alpha$ para todo α; en virtud de (20.4.8.1), esto demuestra que los dX_α son linealmente independientes.

(ii) Sean A un anillo, L un A-módulo y B la A-álgebra $D_A(L)$; entonces el homomorfismo canónico $x \mapsto d_{B/A}x$ de L en $\Omega^1_{B/A}$ es *biyectivo*, pues es inmediato que las B-derivaciones de $B = D_A(L)$ en un B-módulo M son las aplicaciones de la forma $(b, x) \mapsto u(x)$, donde $u \in \mathrm{Hom}_A(L, M)$; se concluye, pues, por (20.4.8), (ii).

(iii) Supongamos que B es el producto de dos A-álgebras topológicas B_1, B_2 (identificadas con ideales de B). Entonces las imágenes de $B_1 \otimes_A B_2$ y de $B_2 \otimes_A B_1$ por el homomorfismo p (20.4.1.1) son nulas, de donde se deduce inmediatamente que $\mathrm{P}^1_{B/A}$ se identifica con el *producto* $\mathrm{P}^1_{B_1/A} \times \mathrm{P}^1_{B_2/A}$, y que el B-módulo $\Omega^1_{B/A}$ es *suma directa* (topológica) de los B-módulos $\Omega^1_{B_1/A}$ y $\Omega^1_{B_2/A}$ (anulados respectivamente por B_2 y B_1).

(iv) Sean A, B dos anillos íntegros tales que $A \subset B$, que A sea integralmente cerrado, B entero sobre A, y que el cuerpo de fracciones de B sea una extensión separable del de A. Entonces el B-módulo $\Omega^1_{B/A}$ es un *módulo de torsión*. En efecto, para todo $x \in B$, el polinomio minimal de x respecto del cuerpo de fracciones K de A es un polinomio $f(T)$ perteneciente a $A[T]$; como x es separable sobre K, se tiene $f'(x) \neq 0$ y, por otra parte, de la relación $f(x) = 0$ se deduce que $f'(x)d_{B/A}x = 0$, de donde se sigue la aserción en virtud de (20.4.7).

Observaciones (20.4.14). —

(i) *Obsérvese que el B-módulo $\Omega^1_{B/A}$, privado de su topología, es independiente de las topologías de A y de B.*

(ii) *Introduciremos más adelante el «álgebra de partes principales de orden n» de B respecto de A, $\mathrm{P}^n_{B/A} = (B \otimes_A B)/(\mathfrak{J}_{B/A})^{n+1}$, que constituye la base del «cálculo diferencial de orden n».*

20.5. Propiedades funtoriales fundamentales de $\Omega^1_{B/A}$

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 128

(20.5.1) En todo este número y el siguiente, salvo mención expresa en contrario, se supone que los anillos y módulos considerados están provistos de la topología *discreta*.

(20.5.2) Sean A un anillo, B, C dos A-álgebras, $u : B \to C$ un A-homomorfismo; se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B & \xrightarrow{u\otimes u} & C \otimes_A C \\ {\scriptstyle p_{B/A}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_{C/A}} \\ B & \xrightarrow{u} & C \end{array} \tag{20.5.2.1}$$

de donde se obtiene, pasando a los cocientes, un A-homomorfismo de álgebras

$$u' : \mathrm{P}^1_{B/A} \to \mathrm{P}^1_{C/A} \tag{20.5.2.2}$$

tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{P}^1_{B/A} & \xrightarrow{u'} & \mathrm{P}^1_{C/A} \\ {\scriptstyle p_1}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle p_1} \\ B & \xrightarrow{u} & C \end{array}$$

sea conmutativo; como $u \otimes u$ aplica $\mathfrak{J}_{B/A}$ en $\mathfrak{J}_{C/A}$, se obtiene, restringiendo u' a $\Omega^1_{B/A}$, una aplicación

$$u'' : \Omega^1_{B/A} \to \Omega^1_{C/A} \tag{20.5.2.3}$$

tal que el par (u'', u) sea un *dihomomorfismo* para la estructura de B-módulo de $\Omega^1_{B/A}$ y la estructura de C-módulo de $\Omega^1_{C/A}$; este último hecho permite deducir de él canónicamente un *homomorfismo de C-módulos*

$$u_{C/B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A}. \tag{20.5.2.4}$$

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 129

Además, como el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{P}^1_{B/A} & \xrightarrow{u'} & \mathrm{P}^1_{C/A} \\ {\scriptstyle p_2}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle p_2} \\ B & \xrightarrow{u} & C \end{array} \tag{20.5.2.5}$$

es también conmutativo, se deduce que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Omega^1_{B/A} & \xrightarrow{u''} & \Omega^1_{C/A} \\ {\scriptstyle d_{B/A}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle d_{C/A}} \\ B & \xrightarrow{u} & C \end{array} \tag{20.5.2.6}$$

es conmutativo.

Por último, si $w : C \to D$ es un segundo homomorfismo de A-álgebras, se tiene la propiedad de transitividad

$$(w \circ u)_{D/B/A} = w_{D/C/A} \circ (u_{C/B/A} \otimes \mathrm{I}_D) \tag{20.5.2.7}$$

como resulta de la definición.

(20.5.3) Sean ahora A, B dos anillos, $v : A \to B$ un homomorfismo de anillos, C una B-álgebra que se convierte en una A-álgebra mediante v; entonces la aplicación canónica $v_0 : C \otimes_A C \to C \otimes_B C$ es un *dihomomorfismo* sobreyectivo de álgebras (relativo a $v : A \to B$) tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} C \otimes_A C & \xrightarrow{v_0} & C \otimes_B C \\ {\scriptstyle p_{C/A}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_{C/B}} \\ C & \xrightarrow{\mathrm{I}_C} & C \end{array} \tag{20.5.3.1}$$

sea conmutativo; pasando a los cocientes, se deduce un dihomomorfismo de álgebras

$$v' : \mathrm{P}^1_{C/A} \to \mathrm{P}^1_{C/B} \tag{20.5.3.2}$$

tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{P}^1_{C/A} & \xrightarrow{v'} & \mathrm{P}^1_{C/B} \\ {\scriptstyle p_1}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle p_1} \\ C & \xrightarrow{\mathrm{I}_C} & C \end{array}$$

sea conmutativo. Como v_0 aplica $\mathfrak{J}_{C/A}$ en $\mathfrak{J}_{C/B}$ se obtiene, restringiendo v' a $\Omega^1_{C/A}$, una aplicación

$$v_{C/B/A} : \Omega^1_{C/A} \to \Omega^1_{C/B} \tag{20.5.3.3}$$

que es un homomorfismo de C-módulos. $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 130

Además, como el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{P}^1_{C/A} & \xrightarrow{v'} & \mathrm{P}^1_{C/B} \\ {\scriptstyle p_2}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle p_2} \\ C & \xrightarrow{\mathrm{I}_C} & C \end{array} \tag{20.5.3.4}$$

es también conmutativo, se deduce que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Omega^1_{C/A} & \xrightarrow{v_{C/B/A}} & \Omega^1_{C/B} \\ {\scriptstyle d_{C/A}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle d_{C/B}} \\ C & \xrightarrow{\mathrm{I}_C} & C \end{array} \tag{20.5.3.5}$$

es conmutativo.

Por último, si $s : A' \to A$ es un segundo homomorfismo de anillos, se tiene la propiedad de transitividad

$$(v \circ s)_{C/B/A'} = v_{C/B/A} \circ s_{C/A/A'}. \tag{20.5.3.6}$$

(20.5.4) Si ahora se tiene un diagrama conmutativo de homomorfismos de anillos

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{v} & B' \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ A & \xrightarrow{u} & A' \end{array}$$

se deduce de (20.5.2.4) y (20.5.3.3), por composición, un homomorfismo de B'-módulos

$$\Omega^1_{B/A} \otimes_B B' \xrightarrow{v_{B'/B/A}} \Omega^1_{B'/A} \xrightarrow{u_{B'/A'/A}} \Omega^1_{B'/A'} \tag{20.5.4.1}$$

tal que el diagrama de A'-homomorfismos

$$\begin{array}{ccc} \Omega^1_{B/A}\otimes_B B' & \longrightarrow & \Omega^1_{B'/A'} \\ {\scriptstyle d_{B/A}\otimes 1}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle d_{B'/A'}} \\ B' & \xrightarrow{\mathrm{I}_{B'}} & B' \end{array} \tag{20.5.4.2}$$

sea conmutativo.

El homomorfismo (20.5.4.1) corresponde además a un dihomomorfismo de B-módulos

$$\Omega^1_{B/A}\to\Omega^1_{B'/A'}. \tag{20.5.4.3}$$

Proposición (20.5.5). — *Si A', B son dos A-álgebras y $B'=B\otimes_A A'$, el homomorfismo canónico (20.5.4.1)*

$$\Omega^1_{B/A}\otimes_B B'\to\Omega^1_{B'/A'} \tag{20.5.5.1}$$

es biyectivo.

Demostración. — El primer miembro de (20.5.5.1) no es entonces otro que $\Omega^1_{B/A}\otimes_A A'$. Se puede escribir $B'\otimes_{A'}B'=(B\otimes_A B)\otimes_A A'$ salvo un isomorfismo canónico y $p_{B'/A'}$ se identifica entonces con $p_{B/A}\otimes \mathrm{I}_{A'}$; por consiguiente (como $p_{B/A}$ es sobreyectivo) $\mathfrak{J}_{B'/A'}=\mathrm{Im}(\mathfrak{J}_{B/A}\otimes_A A')$ y $\mathfrak{J}^2_{B'/A'}=\mathrm{Im}(\mathfrak{J}^2_{B/A}\otimes_A A')$, de donde $\mathrm{P}^1_{B'/A'}=\mathrm{P}^1_{B/A}\otimes_A A'$ salvo un isomorfismo canónico, que hace corresponder entre sí los ideales de aumentación; como el A-módulo $\mathrm{P}^1_{B/A}$ se identifica canónicamente con la suma directa de B y de $\Omega^1_{B/A}$, se tiene $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 131

$$\Omega^1_{B/A}\otimes_A A'=\Omega^1_{B'/A'} \tag{20.5.5.2}$$

por el mismo isomorfismo, y se verifica inmediatamente que el compuesto de este isomorfismo y del isomorfismo canónico $\Omega^1_{B/A}\otimes_B B'\xrightarrow{\sim}\Omega^1_{B/A}\otimes_A A'$ no es otro que (20.5.5.1).

(20.5.6) Los homomorfismos canónicos (20.5.2.4) y (20.5.3.3) dan, por funtorialidad, para todo C-módulo L, homomorfismos canónicos

$$\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A},L)\to\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{B/A}\otimes_B C,L)=\mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A},L) \tag{20.5.6.1}$$

$$\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/B},L)\to\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A},L). \tag{20.5.6.2}$$

Teniendo en cuenta (20.4.8.2) y los diagramas conmutativos (20.5.2.6) y (20.5.3.5), estos homomorfismos no son otros (salvo una identificación canónica) que los homomorfismos (20.2.1.2) y (20.2.1.3) respectivamente.

Teorema (20.5.7). — *Sean $u:A\to B$, $v:B\to C$ dos homomorfismos de anillos.*

(i) *La sucesión de C-módulos*

$$\Omega^1_{B/A}\otimes_B C\xrightarrow{v_{C/B/A}}\Omega^1_{C/A}\xrightarrow{u_{C/B/A}}\Omega^1_{C/B}\to 0 \tag{20.5.7.1}$$

es exacta.

(ii) *Para que $v_{C/B/A}$ sea invertible por la izquierda, es necesario y suficiente que C sea una B-álgebra formalmente lisa relativamente a A (para las topologías discretas (cf. (19.9.1))); en particular, basta para ello que C sea una B-álgebra formalmente lisa (para las topologías discretas).*

Demostración. — (i) La exactitud de la sucesión (20.2.4.2) muestra en primer lugar, teniendo en cuenta (20.5.6), que la sucesión

$$0\to\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/B},L)\to\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A},L)\to\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{B/A}\otimes_B C,L)$$

es exacta para todo C-módulo L. Se sabe que esto implica la exactitud de la sucesión (20.5.7.1) (Bourbaki, *Alg.*, cap. II, 3ª ed., § 2, nº 1, teo. 1).

(ii) En virtud de la exactitud de (20.5.7.1), decir que $v_{C/B/A}$ es invertible por la izquierda significa que la sucesión

$$0\to\Omega^1_{B/A}\otimes_B C\xrightarrow{v_{C/B/A}}\Omega^1_{C/A}\xrightarrow{u_{C/B/A}}\Omega^1_{C/B}\to 0 \tag{20.5.7.2}$$

es *exacta y escindida*; se sabe (Bourbaki, *loc. cit.*, nº 1, prop. 1) que esto equivale a decir que para todo C-módulo L, la sucesión

$$0\to\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/B},L)\to\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A},L)\to\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{B/A}\otimes_B C,L)\to 0$$

es exacta; teniendo en cuenta (20.5.6) y (20.2.4.2), esta condición equivale a

$$\mathrm{Exalcom}_{B/A}(C, L) = 0$$

para todo C-módulo L, y la conclusión resulta por tanto de (19.9.8.1). **0IV-1** | 132

Observemos además que si se tiene un diagrama conmutativo de homomorfismos de anillos

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \end{array}$$

se deduce un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & \Omega^1_{C/B} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \Omega^1_{B'/A'} \otimes_{B'} C' & \longrightarrow & \Omega^1_{C'/A'} & \longrightarrow & \Omega^1_{C'/B'} & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{20.5.7.3}$$

donde las flechas verticales provienen de los dihomomorfismos (20.5.4.3).

Corolario (20.5.8). — Supongamos que el homomorfismo $v : B \to C$ haga de C una B-álgebra formalmente étale (para las topologías discretas (19.10.2)); entonces el homomorfismo (20.5.3.3)

$$v_{C/B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A}$$

es biyectivo.

Demostración. — En efecto, si C es una B-álgebra formalmente no ramificada para las topologías discretas, se deduce de (19.10.4), (20.4.8) y (20.1.1) que se tiene $\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/B}, L) = 0$ para todo C-módulo L, por tanto $\Omega^1_{C/B} = 0$ (cf. (20.7.4)); por otra parte, si C es una B-álgebra formalmente lisa para las topologías discretas, la sucesión (20.5.7.2) es exacta; de donde resulta el corolario.

Corolario (20.5.9). — Sean A un anillo, B una A-álgebra, S un subconjunto multiplicativo de B; entonces el homomorfismo canónico

$$S^{-1}\Omega^1_{B/A} \to \Omega^1_{S^{-1}B/A} \tag{20.5.9.1}$$

es biyectivo.

Demostración. — Basta aplicar (20.5.8) a $C = S^{-1}B$, que es una B-álgebra formalmente étale para las topologías discretas (19.10.3), (ii).

Teniendo en cuenta (20.5.5), se puede por tanto escribir

$$\Omega^1_{S^{-1}B/S^{-1}A} = S^{-1}\Omega^1_{B/A} = \Omega^1_{S^{-1}B/A}, \tag{20.5.9.2}$$

salvo isomorfismos canónicos.

Corolario (20.5.10). — Si k es un cuerpo y $K = k(X_\alpha)_{\alpha\in I}$ una extensión puramente trascendente de k, los dX_α forman una base del K-espacio vectorial $\Omega^1_{K/k}$.

Demostración. — Como K es el cuerpo de fracciones del anillo de polinomios $k[X_\alpha]_{\alpha\in I}$, esto resulta de (20.4.13), (i) y de (20.5.9). **0IV-1** | 133

(20.5.11) Sean A un anillo, B una A-álgebra, $\mathfrak{R}$ un ideal de B, C la A-álgebra cociente $B/\mathfrak{R}$, y consideremos el homomorfismo compuesto de A-módulos

$$\delta : \mathfrak{R} \longrightarrow B \xrightarrow{d_{B/A}} \Omega^1_{B/A} \tag{20.5.11.1}$$

donde la primera flecha es la inyección canónica; como $d(xy) = xdy + ydx$, se ve que se tiene $\delta(\mathfrak{R}^2) \subset \mathfrak{R}.\Omega^1_{B/A}$, de donde, por paso a los cocientes, un homomorfismo de A-módulos

$$\delta_{C/B/A} : \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C = \Omega^1_{B/A}/(\mathfrak{R}.\Omega^1_{B/A}). \tag{20.5.11.2}$$

Pero de hecho, $\delta_{C/B/A}$ es un homomorfismo de C-módulos, pues para $x \in B$ e $y \in \mathfrak{R}$, se tiene $ydx \in \mathfrak{R}.\Omega^1_{B/A}$, por tanto $d(xy) \equiv xdy$ (mód $\mathfrak{R}.\Omega^1_{B/A}$), lo que prueba primero que (20.5.11.2) es un homomorfismo de B-módulos, y como $\mathfrak{R}$ anula los dos miembros, esto establece nuestra afirmación.

Si B' es una segunda A-álgebra, $u : B \to B'$ un A-homomorfismo, $\mathfrak{R}'$ un ideal de B' tal que $u(\mathfrak{R}) \subset \mathfrak{R}'$ y $C' = B'/\mathfrak{R}'$ el álgebra cociente, se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 & \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{R}'/\mathfrak{R}'^2 & \xrightarrow[\delta_{C'/B'/A}]{} & \Omega^1_{B'/A} \otimes_{B'} C' \end{array} \tag{20.5.11.3}$$

donde las flechas verticales provienen de u (20.5.2.4).

Teorema (20.5.12). — Sean A un anillo, B una A-álgebra, C la A-álgebra cociente $B/\mathfrak{R}$, $u : B \to C$ el homomorfismo canónico.

(i) *Se tiene una sucesión exacta de C-módulos*

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0, \tag{20.5.12.1}$$

donde $u_{C/B/A}$ y $\delta_{C/B/A}$ están definidos por (20.5.2.4) y (20.5.11.2) respectivamente.

(ii) *Si se pone $E = B/\mathfrak{R}^2$, el homomorfismo canónico (20.5.2.4)*

$$\Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{E/A} \otimes_E C$$

es biyectivo.

(iii) *Las tres condiciones siguientes son equivalentes:*

a) *$\delta_{C/B/A}$ es invertible por la izquierda.*

b) *Toda A-extensión de C por un C-módulo L, cuya imagen inversa por $u : B \to C$ es A-trivial, es ella misma A-trivial.*

c) *La A-álgebra $E = B/\mathfrak{R}^2$ es una extensión A-trivial de C por $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$.*

(iv) *Hay una correspondencia biunívoca canónica entre los inversos por la izquierda de $\delta_{C/B/A}$ y los inversos por la derecha del homomorfismo canónico $E \to C$.*

Demostración. — (i) Como u es sobreyectivo, se tiene $\mathrm{Dér}_B(C, L) = 0$ para todo C-módulo L en virtud de (20.1.1). La sucesión exacta (20.2.3.1) se convierte por tanto en $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 134

$$0 \longrightarrow \mathrm{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^0} \mathrm{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Exalcom}_B(C, L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Exalcom}_A(C, L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Exalcom}_A(B, L), \tag{20.5.12.2}$$

donde v es el homomorfismo $A \to B$. Recordemos, por otra parte, (18.3.8) que $\mathrm{Exalcom}_B(C, L)$ se identifica canónicamente con $\mathrm{Hom}_C(\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2, L)$; se deduce, pues, de (20.5.12.2) y (20.4.8) la sucesión exacta

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{C/A}, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{B/A} \otimes_B C, L) &\xrightarrow{\varphi} \mathrm{Hom}_C(\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2, L) \\ &\xrightarrow{\psi} \mathrm{Ker}(u^1) \longrightarrow 0 \end{aligned} \tag{20.5.12.3}$$

con $\varphi = \partial \circ \eta^{-1}$ y $\psi = v^1 \circ \eta$. Volviendo a las definiciones de ∂ (20.2.2) y de η (18.3.8), se comprueba inmediatamente que φ es precisamente el homomorfismo $\mathrm{Hom}(\delta_{C/B/A}, 1_L)$. La existencia de la sucesión exacta formada por los 4 primeros términos de (20.5.12.3) muestra, pues, que la sucesión (20.5.12.1) es exacta (Bourbaki, *Álg.*, cap. II, 3ª ed., § 2, nº 1, teorema 1).

(ii) Apliquemos a B y al ideal $\mathfrak{R}^2$ la sucesión exacta (20.5.12.1), lo que da

$$\mathfrak{R}^2/\mathfrak{R}^4 \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B E \longrightarrow \Omega^1_{E/A} \longrightarrow 0, \tag{20.5.12.4}$$

de donde, tensorizando por C (considerado como E-álgebra), se obtiene la sucesión exacta

$$\mathfrak{R}^2/\mathfrak{R}^4 \otimes_E C \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{E/A} \otimes_E C \longrightarrow 0.$$

Ahora bien, si x, y son dos elementos de $\mathfrak{R}$, y ζ la clase de xy mód. $\mathfrak{R}^4$, la imagen $\delta'(\zeta \otimes 1)$ es, por definición, $d_{B/A}(xy) \otimes 1 = (x d_{B/A}(y) + y d_{B/A}(x)) \otimes 1$; pero, como las imágenes de x y de y en C son nulas, se tiene también $d_{B/A}(xy) \otimes 1 = 0$ en $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$, lo que demuestra la aserción.

(iii) Decir que $\delta_{C/B/A}$ es invertible por la izquierda equivale, teniendo en cuenta la exactitud de (20.5.12.1), a decir que la sucesión

$$0 \longrightarrow \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0 \tag{20.5.12.5}$$

es *exacta y escindida*, y equivale también (Bourbaki, *loc. cit.*) a decir que $\mathrm{Ker}(u^1) = 0$ en la sucesión exacta (20.5.12.3) para todo L, lo que muestra la equivalencia de las condiciones a) y b) (cf. (18.3.6.2)).

El hecho de que b) implique c) proviene de que la imagen inversa por $u : B \to C$ de la A-extensión E de C por $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ es A-trivial, pues u es la composición de los homomorfismos canónicos $B \to E \to C$ (18.1.6). Recíprocamente, c) implica b), pues toda B-extensión de C por L es B-equivalente a $E \oplus_{\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2} L$ (18.3.8), es decir, su clase es la imagen de la clase de E (considerada como B-extensión) por el homomorfismo **0IV-1 | 135**

$w_* : \mathrm{Exan}_B(C, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2) \to \mathrm{Exan}_B(C, L)$ correspondiente a un B-homomorfismo $w : \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \to L$. El hecho de que c) implique b) se deduce entonces de la conmutatividad del diagrama (18.3.6.5)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Exan}_B(C, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2) & \xrightarrow{w_*} & \mathrm{Exan}_B(C, L) \\ \downarrow{\scriptstyle u^*} & & \downarrow{\scriptstyle u^*} \\ \mathrm{Exan}_A(C, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2) & \xrightarrow[w_*]{} & \mathrm{Exan}_A(C, L). \end{array}$$

(iv) Se ha visto (20.1.7) que los inversos por la derecha de $E \to C$ corresponden canónica y biyectivamente al conjunto de los elementos $D \in \mathrm{Dér}_A(E, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2)$ tales que $D(x) = x$ en $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$, y por tanto también, por (20.4.8), al conjunto de los E-homomorfismos $h : \Omega^1_{E/A} \to \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ tales que la composición

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{d_{E/A}} \Omega^1_{E/A} \xrightarrow{h} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$$

sea la identidad. Tensorizando con C, se deduce de ello (puesto que $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ es un C-módulo) que la composición

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/E/A}} \Omega^1_{E/A} \otimes_E C \xrightarrow{h\otimes 1} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$$

es la identidad; ahora bien, puesto que $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ es un C-módulo, $h \mapsto h \otimes 1$ es un isomorfismo del conjunto $\mathrm{Hom}_E(\Omega^1_{E/A}, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2)$ sobre $\mathrm{Hom}_C(\Omega^1_{E/A} \otimes_E C, \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2)$; por otra parte, (ii) demuestra que se pueden identificar canónicamente $\Omega^1_{E/A} \otimes_E C$ y $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$, identificándose entonces $\delta_{C/E/A}$ con $\delta_{C/B/A}$. C.Q.D.

Ejemplo (20.5.13). — Sean $B = A[X_\alpha]_{\alpha\in I}$ un álgebra de polinomios sobre A, $\mathfrak{R}$ un ideal de B, (P_λ) un sistema de generadores de $\mathfrak{R}$ y $C = B/\mathfrak{R}$; se sabe que $\Omega^1_{B/A}$ es un B-módulo libre y que los dX_α forman una base (20.4.13, (i)); por tanto, los dX_α forman también una base del C-módulo libre $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$. Por otra parte, se deduce inmediatamente de la definición que la imagen de $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ por $\delta_{C/B/A}$ es el sub-C-módulo generado por los

$$dP_\lambda = \sum_\alpha \frac{\partial P_\lambda}{\partial X_\alpha}\, dX_\alpha.$$

Se concluye que $\Omega^1_{C/A}$ es isomorfo al cociente del C-módulo libre que tiene los dX_α por base, por el sub-C-módulo generado por los dP_λ, lo que da una descripción de un módulo de diferenciales de un álgebra *cualquiera*, pues toda A-álgebra C puede obtenerse de la manera precedente.

Corolario (20.5.14). — *Si C es un A-álgebra formalmente lisa (para las topologías discretas), la sucesión*

$$0 \longrightarrow \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0 \tag{20.5.14.1}$$

es exacta y escindida.

Demostración. — En efecto, toda A-extensión de C por un C-módulo es entonces trivial (19.4.4.1). **0IV-1 | 136**

Observación (20.5.15). — *Sea $u : A \to B$ un homomorfismo* sobreyectivo *de anillos; entonces, para todo homomorfismo de anillos $v : B \to C$, el homomorfismo canónico*

$$u_{C/B/A} : \Omega^1_{C/A} \longrightarrow \Omega^1_{C/B} \tag{20.5.15.1}$$

es biyectivo*; esto se deduce, en efecto, de la sucesión exacta (20.5.7.1), puesto que $\Omega^1_{B/A} = 0$ (20.4.12).*

20.6. Módulos de imperfección y homomorfismos característicos

Definición (20.6.1). — *Dados dos homomorfismos de anillos $u : A \to B$, $v : B \to C$, se denomina* módulo de imperfección del B-álgebra C relativo a A, *y se denota $\Upsilon_{C/B/A}$, al C-módulo núcleo del homomorfismo $v_{C/B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A}$. Se tiene, pues, por definición (cf. (20.5.7)) la sucesión exacta*

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0. \tag{20.6.1.1}$$

Cuando $A = \mathbb{Z}$ (siendo entonces los módulos $\Omega^1_{B/A}$ y $\Omega^1_{C/A}$ los módulos de diferenciales «absolutas» Ω^1_B y Ω^1_C), se escribe $\Upsilon_{C/B}$ en lugar de $\Upsilon_{C/B/\mathbb{Z}}$; cuando B y C son álgebras sobre un cuerpo primo P, se tiene $\Upsilon_{C/B/P} = \Upsilon_{C/B}$.

Sean R, S partes multiplicativas de B y C, respectivamente, tales que la imagen de R esté contenida en S. Se deduce entonces de la sucesión exacta (20.6.1.1) y de (20.5.9) que se tiene

$$\Upsilon_{S^{-1}C/R^{-1}B/A} = S^{-1}\Upsilon_{C/B/A}. \tag{20.6.1.2}$$

Proposición (20.6.2). — *Si C es un B-álgebra formalmente lisa relativamente a A (y, en particular, si C es un B-álgebra formalmente lisa), se tiene $\Upsilon_{C/B/A} = 0$.*

Demostración. — Esto se deduce de (20.5.7, (ii)).

Proposición (20.6.3). — *Sean k un cuerpo y K una extensión de k. Para que K sea una extensión separable de k, es necesario y suficiente que $\Upsilon_{K/k} = 0$ (es decir, que el homomorfismo canónico $\Omega^1_k \otimes_k K \to \Omega^1_K$ sea inyectivo o también (20.4.8), que toda derivación de k en K se prolongue a una derivación de K en sí mismo).*

Demostración. — En efecto, equivale decir que K es separable sobre k o que es un k-álgebra formalmente lisa (19.6.1); por otra parte, si P es el cuerpo primo de k, K es separable sobre P, y por tanto un P-álgebra formalmente lisa, y equivale, pues, decir que K es un k-álgebra formalmente lisa o un k-álgebra formalmente lisa relativamente a P. Finalmente, decir que K es un k-álgebra formalmente lisa relativamente a P equivale, según (20.5.7, (ii)), a decir que el homomorfismo $v_{K/k/P} : \Omega^1_k \otimes_k K \to \Omega^1_K$ es invertible por la izquierda; pero, como K es un cuerpo, esta última condición equivale a decir que el núcleo de $v_{K/k/P}$, es decir, $\Upsilon_{K/k}$, es nulo.

(20.6.4) Consideremos un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & {\scriptstyle g}\uparrow & & {\scriptstyle h}\uparrow \\ A & \xrightarrow[u]{} & B & \xrightarrow[v]{} & C \end{array} \tag{20.6.4.1}$$

de homomorfismos de anillos conmutativos. La conmutatividad del diagrama correspondiente (20.5.7.3) implica la existencia de un único C-homomorfismo $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 137

$$\Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Upsilon_{C'/B'/A'} \tag{20.6.4.2}$$

deducido canónicamente de (20.6.4.1) y que hace conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C/B/A} & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C & \xrightarrow{v_{C/B/A}} & \Omega^1_{C/A} & \xrightarrow{u_{C/B/A}} & \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C'/B'/A'} & \longrightarrow & \Omega^1_{B'/A'} \otimes_{B'} C' & \xrightarrow[v_{C'/B'/A'}]{} & \Omega^1_{C'/A'} & \xrightarrow[u_{C'/B'/A'}]{} & \Omega^1_{C'/B'} \longrightarrow 0 \end{array} \tag{20.6.4.3}$$

El dato del homomorfismo (20.6.4.2) equivale además al de un C'-homomorfismo

$$\Upsilon_{C/B/A} \otimes_C C' \longrightarrow \Upsilon_{C'/B'/A'} \tag{20.6.4.4}$$

que, compuesto con el homomorfismo canónico $\Upsilon_{C/B/A} \to \Upsilon_{C/B/A} \otimes_C C'$, vuelve a dar (20.6.4.2). Está claro que (20.6.4.2) goza de una evidente propiedad de transitividad, lo que permite decir que $\Upsilon_{C/B/A}$ es un *funtor* de la terna (A, B, C).

(20.6.5) Nos resultará conveniente para lo que sigue, bajo las condiciones de (20.6.1), introducir un *complejo* (de cadenas) *de C-módulos* $\mathrm{K}_\bullet(C/B/A)$ cuyos términos son nulos salvo en grados 0 y 1, donde se toma

$$\begin{cases} \mathrm{K}_0(C/B/A) = \Omega^1_{C/A}, \\ \mathrm{K}_1(C/B/A) = \Omega^1_{B/A} \otimes_B C, \end{cases} \tag{20.6.5.1}$$

siendo el operador diferencial $\mathrm{K}_1 \to \mathrm{K}_0$ $v_{C/B/A}$. Esto permite escribir (salvo isomorfismos canónicos) $\Omega^1_{C/B}$ y $\Upsilon_{C/B/A}$ como los *módulos de homología* de este complejo:

$$\mathrm{H}_0(\mathrm{K}_\bullet(C/B/A)) = \Omega^1_{C/B}, \qquad \mathrm{H}_1(\mathrm{K}_\bullet(C/B/A)) = \Upsilon_{C/B/A}. \tag{20.6.5.2}$$

Del mismo modo:

Proposición (20.6.6). — Bajo las hipótesis de (20.6.1), para todo C-módulo L, se tienen C-isomorfismos canónicos

$$\mathrm{H}^0(\mathrm{K}_\bullet(C/B/A), L) \simeq \mathrm{Dér}_B(C, L), \tag{20.6.6.1}$$

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{K}_\bullet(C/B/A), L) \simeq \mathrm{Exalcom}_{B/A}(C, L). \tag{20.6.6.2}$$

Demostración. — En efecto, el complejo de cocadenas $\mathrm{Hom}_C(\mathrm{K}_\bullet(C/B/A), L)$ no es otro, en virtud de (20.4.8) y (20.5.6), que el complejo

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathrm{Dér}_A(C, L) \longrightarrow \mathrm{Dér}_A(B, L) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

donde el operador diferencial es v^0 (con las notaciones de (20.2.1)). La proposición resulta entonces de la sucesión exacta (20.2.4.2) y de la definición de los módulos de cohomología $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 138

$$\mathrm{H}^i(\mathrm{K}_\bullet, L) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Hom}_C(\mathrm{K}_\bullet, L)). \tag{20.6.6.3}$$

Si se tiene un diagrama conmutativo de homomorfismos de anillos

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \end{array}$$

los dihomomorfismos (20.5.4.3) definen un dihomomorfismo de complejos de módulos

$$\mathrm{K}_\bullet(C/B/A) \longrightarrow \mathrm{K}_\bullet(C'/B'/A') \tag{20.6.6.4}$$

y los dihomomorfismos que de él se deducen para la homología o la cohomología se identifican, por las fórmulas (20.6.5.2), (20.6.6.1) y (20.6.6.2), con los dihomomorfismos ya definidos en (20.5.4.3), (20.6.4.2), (20.2.1) y (18.3.7.2) (teniendo en cuenta, para el último, la definición del operador ∂ en la sucesión exacta (20.2.4.2)).

(20.6.7) Se sabe que, para un complejo $\mathrm{K}_\bullet$ de C-módulos y un C-módulo L, se tienen homomorfismos canónicos

$$\alpha_i : \mathrm{H}^i(\mathrm{K}_\bullet, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\mathrm{H}_i(\mathrm{K}_\bullet), L)$$

(M, IV, 6). Aquí, el homomorfismo canónico

$$\alpha_1 : \mathrm{H}^1(\mathrm{K}_\bullet(C/B/A), L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\mathrm{H}_1(\mathrm{K}_\bullet(C/B/A)), L)$$

se define inmediatamente haciendo pasar al cociente por la imagen de $\mathrm{Hom}_C(\mathrm{K}_0, L)$ el homomorfismo de restricción

$$\mathrm{Hom}_C(\mathrm{K}_1(C/B/A), L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\mathrm{H}_1(\mathrm{K}_\bullet(C/B/A)), L)$$

puesto que $\mathrm{H}_1(\mathrm{K}_\bullet(C/B/A))$ no es otro que el núcleo de $\mathrm{K}_1 \to \mathrm{K}_0$; teniendo en cuenta (20.6.6.2) y (20.6.5.2), se obtiene, pues, un C-homomorfismo canónico

$$\mathrm{Exalcom}_{B/A}(C, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L) \tag{20.6.7.1}$$

que se explicita de la manera siguiente: en virtud de (20.2.4.2), toda B-extensión de C por L que es A-trivial procede del dato de una A-derivación D de B en L, luego, por (20.4.8), de un C-homomorfismo f de

$\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ en L; se hace corresponder a la clase de esta extensión la *restricción* de f a $\Upsilon_{C/B/A}$, que solo depende, en efecto, de esta clase y no de la elección de D.

Definición (20.6.8). — *Sean $u : A \to B$, $v : B \to C$ dos homomorfismos de anillos. Para toda B-extensión E de C por un C-módulo L, que sea A-trivial (18.3.7), se llama* homomorfismo característico de E, *y se denota por χ_E, al C-homomorfismo $\Upsilon_{C/B/A} \to L$, imagen de la clase de E por el homomorfismo canónico (20.6.7.1).* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 139

Se puede definir el homomorfismo χ_E de otra manera:

Proposición (20.6.9). — *Sea E una B-extensión de C por un C-módulo L, que sea A-trivial (18.3.7); entonces el diagrama*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C/B/A} & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C & \xrightarrow{v_{C/B/A}} & \Omega^1_{C/A} & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle \chi_E} & & \downarrow{\scriptstyle q_{E/B/A}\otimes 1_C} & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow[\delta_{C/E/A}]{} & \Omega^1_{E/A} \otimes_E C & \xrightarrow{p_{C/E/A}} & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{20.6.9.1}$$

en el que $q : B \to E$ define la estructura de B-extensión de E y $p : E \to C$ es el homomorfismo de aumentación, es conmutativo; sus filas son exactas.

Demostración. — La fila inferior del diagrama es la sucesión (20.5.12.5) relativa a los dos homomorfismos $A \xrightarrow{q\circ u} E$ y $p : E \to C = E/L$; como p es sobreyectivo y E es una extensión A-trivial, esta sucesión es exacta y escindida en virtud de (20.5.12, (iii)). La conmutatividad del cuadrado derecho de (20.6.9.1) resulta de la relación $v = p\circ q$ (20.5.2.7); la imagen por $q_{E/B/A}\otimes 1_C$ del núcleo $\Upsilon_{C/B/A}$ de $v_{C/B/A}$ está por tanto contenida en el núcleo L de $p_{C/E/A}$. Por otra parte, sea $h : C \to E$ un A-homomorfismo inverso por la derecha de p, y sea $j : L \to E$ la inyección canónica, de modo que se tiene $q(b) = h(v(b)) + j(D(b))$ para $b \in B$, donde D es la A-derivación de B en L que define la B-extensión E; se puede escribir $D = f \circ d_{B/A}$, donde $f : \Omega^1_{B/A} \to L$ es un B-homomorfismo. En virtud de (20.5.2.6), se tiene

$$q_{E/B/A}(d_{B/A}(b)) = d_{E/A}(q(b)) = d_{E/A}(h(v(b))) + d_{E/A}(j(f(d_{B/A}(b))))$$

para $b \in B$. Sea entonces $z = \sum_i d_{B/A}(b_i) \otimes c_i$, donde $b_i \in B$ y $c_i \in C$, un elemento de $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$; se tiene

$$(q_{E/B/A} \otimes 1_C)(z) = \sum_i d_{E/A}(h(v(b_i))) \otimes c_i + \sum_i d_{E/A}(j(f(d_{B/A}(b_i)))) \otimes c_i.$$

En la primera suma, se tiene $d_{E/A}(h(v(b_i))) = h_{E/C/A}(d_{C/A}(v(b_i)))$, luego esta suma es $(h_{E/C/A} \otimes 1_C)(v_{C/B/A}(z))$ en virtud de (20.5.2.6). Si se toma $z \in \Upsilon_{C/B/A}$, esta suma es, por tanto, nula, y queda, por definición de $\delta_{C/E/A}$,

$$(q_{E/B/A} \otimes 1_C)(z) = \sum_i \delta_{C/E/A}(c_i f(d_{B/A}(b_i))) = \delta_{C/E/A}(f(z)),$$

lo que demuestra la conmutatividad del cuadrado izquierdo de (20.6.9.1).

Obsérvese que, cuando solo se supone que $\delta_{C/E/A}$ es *inyectivo* (y no necesariamente invertible por la izquierda), esta interpretación permitiría aún definir χ_E como la restricción de $q_{E/B/A} \otimes 1_C$ a $\Upsilon_{C/B/A}$.

Corolario (20.6.10). — *Si $\mathfrak{R}$ es un ideal de B, $C = B/\mathfrak{R}$, $E = B/\mathfrak{R}^2$, y si E es una B-extensión A-trivial (18.3.7) de C por $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$, entonces el homomorfismo característico $\chi_E : \Upsilon_{C/B/A} \to \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$ es biyectivo.*

Demostración. — En efecto, en el diagrama (20.6.9.1), las dos flechas verticales de la derecha son homomor- $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 140
fismos biyectivos (20.5.12, (ii)).

Teorema (20.6.11). — *Sean $u : A \to B$, $v : B \to C$ dos homomorfismos de anillos, y L un C-módulo. Supongamos verificada una de las condiciones siguientes:*

(i) *L es un C-módulo inyectivo.*

(ii) *$\Upsilon_{C/B/A}$ es factor directo del C-módulo $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ y $u_{C/B/A} : \Omega^1_{C/A} \to \Omega^1_{C/B}$ es invertible por la derecha.*

Entonces el homomorfismo canónico (20.6.7.1)

$$\mathrm{Exalcom}_{B/A}(C, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L)$$

es biyectivo.

En particular, si $\Omega^1_{C/B}$ y $\Omega^1_{C/A}$ son C-módulos proyectivos, el homomorfismo canónico (20.6.7.1) es biyectivo.

Demostración. — El hecho de que cada una de las condiciones (i), (ii) implique que (20.6.7.1) es biyectivo se sigue, en ambos casos, de la definición de α_1. Señalemos además que la condición (ii) es *necesaria y suficiente* para que el homomorfismo (20.6.7.1) sea biyectivo para *todo* C-módulo L (Bourbaki, *Alg.*, cap. II, 3ª ed., § 2, nº 1, prop. 1). Si se supone que $\Omega^1_{C/B}$ y $\Omega^1_{C/A}$ son C-módulos proyectivos, entonces, en la sucesión exacta (20.6.1.1), $\mathrm{Ker}(u_{C/B/A})$ es un C-módulo proyectivo, pues la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(u_{C/B/A}) \longrightarrow \Omega^1_{C/A} \longrightarrow \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0$$

es escindida, ya que $\Omega^1_{C/B}$ es proyectivo; como $\mathrm{Ker}(u_{C/B/A}) = \mathrm{Im}(v_{C/B/A})$, la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \mathrm{Im}(v_{C/B/A}) \longrightarrow 0$$

es escindida.

Corolario (20.6.12). — *Supongamos que C es una A-álgebra formalmente lisa. Existe entonces un homomorfismo canónico*

$$\mathrm{Exalcom}_B(C, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L). \tag{20.6.12.1}$$

Además, este homomorfismo es biyectivo si se verifica una de las condiciones (i), (ii) de (20.6.11).

Demostración. — En efecto, se sigue de la hipótesis sobre C que $\mathrm{Exalcom}_B(C, L) = \mathrm{Exalcom}_{B/A}(C, L)$, y el homomorfismo (20.6.12.1) no es otro que (20.6.7.1).

Corolario (20.6.13). — *Si C es una A-álgebra formalmente lisa y si $\Omega^1_{C/B}$ es un C-módulo proyectivo, el homomorfismo (20.6.12.1) es biyectivo.*

Demostración. — En efecto, se sabe entonces que $\Omega^1_{C/A}$ es un C-módulo proyectivo (20.4.9), siendo discretas las topologías.

(20.6.14) Manteniendo las mismas notaciones, supongamos ahora además que A, B, C son Λ-álgebras y que u, v son Λ-homomorfismos, lo que equivale a darse tres homomorfismos de anillos

$$\Lambda \xrightarrow{s} A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C.$$

0IV-1 | 141

Se tienen, pues, además del módulo de imperfección $\Upsilon_{C/B/A}$, los módulos de imperfección $\Upsilon_{B/A/\Lambda}$, $\Upsilon_{C/A/\Lambda}$ y $\Upsilon_{C/B/\Lambda}$, y ya se han definido homomorfismos canónicos de C-módulos (20.6.4.2)

$$u' : \Upsilon_{C/A/\Lambda} \longrightarrow \Upsilon_{C/B/\Lambda}, \tag{20.6.14.1}$$
$$s' : \Upsilon_{C/B/\Lambda} \longrightarrow \Upsilon_{C/B/A}. \tag{20.6.14.2}$$

Como en el diagrama conmutativo (20.5.7.3)

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B & \longrightarrow & \Omega^1_{B/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{20.6.14.3}$$

la fila inferior está formada por C-módulos, se deduce por tensorización un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C & \longrightarrow & 0 \\ \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{20.6.14.4}$$

donde la primera fila sigue siendo exacta y la flecha vertical de la izquierda es la identidad; si se pone

$$\Upsilon^C_{B/A/\Lambda} = \mathrm{Ker}(u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C) = \mathrm{Ker}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C) \tag{20.6.14.5}$$

se ve, teniendo en cuenta la definición de $\Upsilon_{C/A/\Lambda}$, que se tiene un único C-homomorfismo

$$v' : \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} \longrightarrow \Upsilon_{C/A/\Lambda} \tag{20.6.14.6}$$

que hace conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A}\otimes_B C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle v'} & & \| & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Upsilon_{C/A/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C & \longrightarrow & \Omega^1_{C/\Lambda} & \longrightarrow & \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0 \end{array} \tag{20.6.14.7}$$

cuyas filas son exactas.

Cuando $\Lambda = \mathbb{Z}$, escribiremos $\Upsilon^C_{B/A}$ en lugar de $\Upsilon^C_{B/A/\mathbb{Z}}$. Si Λ es un cuerpo primo, se tiene $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda} = \Upsilon^C_{B/A}$.

(20.6.15) Para estudiar las relaciones entre los módulos anteriores, introduciremos por una parte el complejo de B-módulos $\mathrm{K}_\bullet(B/A/\Lambda)$, y por otra, los complejos de C-módulos $\mathrm{K}_\bullet(C/A/\Lambda)$ y $\mathrm{K}_\bullet(C/B/\Lambda)$ (20.6.5), y además los complejos de C-módulos siguientes. Pondremos en primer lugar **0IV-1** | 142

$$\mathrm{K}^C_\bullet(B/A/\Lambda) = \mathrm{K}_\bullet(B/A/\Lambda)\otimes_B C. \tag{20.6.15.1}$$

Por otra parte, designaremos por $\mathrm{T}_\bullet(C/B/\Lambda)$ el complejo de C-módulos cuyos términos son nulos salvo en grados 0 y 1, y en el que

$$\mathrm{T}_0(C/B/\Lambda) = \mathrm{T}_1(C/B/\Lambda) = \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C \tag{20.6.15.2}$$

siendo el operador diferencial la identidad, de modo que este complejo es homotópico a 0; pongamos finalmente

$$\mathrm{K}'_\bullet(C/A/\Lambda) = \mathrm{K}_\bullet(C/A/\Lambda)\oplus \mathrm{T}_\bullet(C/B/\Lambda). \tag{20.6.15.3}$$

En virtud del carácter trivial de $\mathrm{T}_\bullet$, está claro que se tiene

$$\mathrm{H}^i(\mathrm{K}'_\bullet, L) = \mathrm{H}^i(\mathrm{K}_\bullet, L) \quad \text{y} \quad \mathrm{H}_i(\mathrm{K}'_\bullet, L) = \mathrm{H}_i(\mathrm{K}_\bullet, L) \tag{20.6.15.4}$$

para todo C-módulo L y todo i.

(20.6.16) Definamos ahora una sucesión exacta de complejos, *escindida* en cada grado

$$0 \to \mathrm{K}^C_\bullet(B/A/\Lambda) \xrightarrow{j} \mathrm{K}'_\bullet(C/A/\Lambda) \xrightarrow{p} \mathrm{K}_\bullet(C/B/\Lambda) \to 0 \tag{20.6.16.1}$$

del modo siguiente: denotemos por un momento con

$$f : \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C \to \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C, \qquad g : \Omega^1_{B/\Lambda}\otimes_B C \to \Omega^1_{C/\Lambda}$$

los homomorfismos canónicos $u_{B/A/\Lambda}\otimes 1_C$ y $v_{C/B/\Lambda}$ respectivamente, cuya composición es $g\circ f = (v\circ u)_{C/A/\Lambda}$ (cf. (20.6.14.4)). Se tomarán $j_1(x) = (x, f(x))$, $p_1(y,z) = z - f(y)$, $j_0(x) = (g(x), x)$, $p_0(y,z) = g(z) - y$, de modo que $\mathrm{Im}(j_1) = \mathrm{Ker}(p_1)$ es el grafo de f, complementario de $\{0\}\oplus \mathrm{T}_1$, y $\mathrm{Im}(j_0) = \mathrm{Ker}(p_0)$ es el grafo de g, complementario de $\mathrm{K}_1(C/A/\Lambda)\oplus\{0\}$; la verificación de la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{K}^C_1(B/A/\Lambda) & \xrightarrow{j_1} & \mathrm{K}'_1(C/A/\Lambda) & \xrightarrow{p_1} & \mathrm{K}_1(C/B/\Lambda) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{K}^C_0(B/A/\Lambda) & \xrightarrow[j_0]{} & \mathrm{K}'_0(C/A/\Lambda) & \xrightarrow[p_0]{} & \mathrm{K}_0(C/B/\Lambda) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

donde las flechas verticales son los operadores diferenciales, es inmediata.

Teorema (20.6.17). — *Se tiene una sucesión exacta de C-módulos*

$$0 \to \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} \xrightarrow{v'} \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{u'} \Upsilon_{C/B/\Lambda} \xrightarrow{\partial} \Omega^1_{B/A}\otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/B} \to 0 \tag{20.6.17.1}$$

donde el operador de borde ∂ es la composición **0IV-1** | 143

$$\Upsilon_{C/B/\Lambda} \xrightarrow{s'} \Upsilon_{C/B/A} \longrightarrow \Omega^1_{B/A}\otimes_B C \tag{20.6.17.2}$$

siendo la segunda flecha la inyección canónica.

Demostración. — Escribiendo la sucesión exacta de homología para la sucesión exacta de complejos (20.6.16.1), se obtiene (20.6.17.1), pues la homología es nula en grados distintos de 0 y de 1; el hecho de que los homomorfismos de esta sucesión exacta que provienen por funtorialidad de j y de p sean precisamente

los del enunciado es inmediato. Queda por comprobar que ∂ es igual a (20.6.17.2); ahora bien, un elemento $z \in \Upsilon_{C/B/\Lambda}$ es la imagen por p_1 de $(0, z)$, de donde se deduce inmediatamente que $\partial(z)$ es la imagen de z por el homomorfismo canónico

$$s_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C : \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C \to \Omega^1_{B/A} \otimes_B C.$$

La aserción se deduce de la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Upsilon_{C/B/\Lambda} & \xrightarrow{s'} & \Upsilon_{C/B/A} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C & \longrightarrow & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \end{array} \tag{20.6.17.3}$$

(cf. (20.6.4.3)).

Corolario (20.6.18). —

(i) *La sucesión de C-módulos*

$$0 \to \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} \xrightarrow{v'} \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{u'} \Upsilon_{C/B/\Lambda} \xrightarrow{s'} \Upsilon_{C/B/A} \to 0 \tag{20.6.18.1}$$

es exacta.

(ii) *Si B es un A-álgebra formalmente lisa relativamente a Λ, se tiene $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda} = 0$.*

Demostración. — (i) En (20.6.17.1), la imagen de $\Upsilon_{C/B/\Lambda}$ por ∂ es el núcleo de $v_{C/B/A}$, es decir, $\Upsilon_{C/B/A}$ por definición.

(ii) La hipótesis implica que la sucesión

$$0 \to \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B \to \Omega^1_{B/\Lambda} \to \Omega^1_{B/A} \to 0$$

es exacta y escindida (20.5.7); por tensorización con C, la sucesión

$$0 \to \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \to \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C \to \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to 0$$

permanece, pues, exacta, de donde se deduce la aserción.

Corolario (20.6.19). — *Sean K un cuerpo y E, F dos extensiones de K tales que $K \subset E \subset F$.*

(i) *Si F es una extensión separable de E, se tiene $\Upsilon_{F/E/K} = 0$ (es decir, el homomorfismo canónico $\Omega^1_{E/K} \otimes_E F \to \Omega^1_{F/K}$ es inyectivo).*

(ii) *Recíprocamente, si F es una extensión separable de K y si se tiene $\Upsilon_{F/E/K} = 0$, entonces F es una extensión separable de E.*

Demostración. — Si P es el cuerpo primo de K, se tiene, en efecto, la sucesión exacta (20.6.18)

$$\Upsilon_{F/K/P} \to \Upsilon_{F/E/P} \to \Upsilon_{F/E/K} \to 0.$$

Si $\Upsilon_{F/E/P} = \Upsilon_{F/E} = 0$, se tiene, pues, $\Upsilon_{F/E/K} = 0$, de donde (i) en virtud de (20.6.3); recíprocamente, si $\Upsilon_{F/E/K} = 0$ y $\Upsilon_{F/K/P} = \Upsilon_{F/K} = 0$, se tiene $\Upsilon_{F/E/P} = 0$, de donde (ii) en virtud de (20.6.3).

Corolario (20.6.20). —

(i) *Si K es una extensión algebraica separable de k, se tiene $\Omega^1_{K/k} = 0$.*

(ii) *Sean k un cuerpo de característica 0 y K una extensión de k. Para que $\Omega^1_{K/k} = 0$, es necesario y suficiente que K sea una extensión algebraica de k. En particular, para que un cuerpo K de característica 0 sea tal que $\Omega^1_K = 0$, es necesario y suficiente que K sea una extensión algebraica de $\mathbb{Q}$ (cf. (21.4.4) y (21.7.5)).*

Demostración. — (i) Para todo $x \in K$, sea f el polinomio minimal de x sobre k; como $f'(x) \neq 0$ y $d_{K/k}(f(x)) = f'(x)d_{K/k}(x) = 0$, se tiene $d_{K/k}(x) = 0$ y la aserción se deduce de (20.4.7).

(ii) Existe una extensión puramente trascendente L de k tal que $k \subset L \subset K$ y que K es una extensión algebraica de L. Como K es separable sobre L, se deduce de (20.6.19), (i) que la sucesión (20.5.7.2)

$$0 \to \Omega^1_{L/k} \otimes_L K \to \Omega^1_{K/k} \to \Omega^1_{K/L} \to 0$$

es exacta, y de (i) se deduce que $\Omega^1_{K/L} = 0$. Por tanto, la relación $\Omega^1_{K/k} = 0$ equivale a $\Omega^1_{L/k} = 0$, y como L es una extensión puramente trascendente de k, se deduce de (20.5.10) que la relación $\Omega^1_{L/k} = 0$ equivale a $L = k$.

Observaciones (20.6.21). —

(i) *Como* $\Upsilon_{B/A/\Lambda}$ *es el núcleo de*

$$u_{B/A/\Lambda} : \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B \to \Omega^1_{B/\Lambda}$$

y $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda}$ *el núcleo de* $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$*, se tiene un homomorfismo canónico*

$$\Upsilon_{B/A/\Lambda} \otimes_B C \to \Upsilon^C_{B/A/\Lambda}. \tag{20.6.21.1}$$

Este homomorfismo es biyectivo cuando la sucesión

$$0 \to \Upsilon_{B/A/\Lambda} \otimes_B C \to \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \to \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C \to \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to 0 \tag{20.6.21.2}$$

es exacta, lo que ocurre en los casos siguientes:

1° C *es un* B*-módulo* plano.

2° *Los* B*-módulos* $\Omega^1_{B/\Lambda}$ *y* $\Omega^1_{B/A}$ *son* planos*: en efecto, entonces ocurre lo mismo con* $\mathrm{Ker}(\Omega^1_{B/\Lambda} \to \Omega^1_{B/A})$ *(***0**$_{\mathbf{I}}$*, 6.1.2), y la sucesión (20.6.21.2) es entonces exacta en virtud de (***0**$_{\mathbf{I}}$*, 6.1.2).*

(ii) *Consideremos un diagrama conmutativo de homomorfismos de anillos*

$$\begin{array}{ccccccc} \Lambda' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \Lambda & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \end{array}$$

Entonces las definiciones de (20.6.16) muestran que se tiene un diagrama conmutativo de complejos (donde las flechas verticales provienen de (20.6.6.4))

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{K}^C_\bullet(B/A/\Lambda) & \longrightarrow & \mathrm{K}'_\bullet(C/A/\Lambda) & \longrightarrow & \mathrm{K}_\bullet(C/B/\Lambda) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{K}^{C'}_\bullet(B'/A'/\Lambda') & \longrightarrow & \mathrm{K}'_\bullet(C'/A'/\Lambda') & \longrightarrow & \mathrm{K}_\bullet(C'/B'/\Lambda') & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

de donde se obtiene, pasando a la homología, un diagrama conmutativo **0**$_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 145

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \to & \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} & \to & \Upsilon_{C/A/\Lambda} & \to & \Upsilon_{C/B/\Lambda} & \to & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C & \to & \Omega^1_{C/A} & \to & \Omega^1_{C/B} & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & \Upsilon^{C'}_{B'/A'/\Lambda'} & \to & \Upsilon_{C'/A'/\Lambda'} & \to & \Upsilon_{C'/B'/\Lambda'} & \to & \Omega^1_{B'/A'} \otimes_{B'} C' & \to & \Omega^1_{C'/A'} & \to & \Omega^1_{C'/B'} & \to & 0 \end{array} \tag{20.6.21.3}$$

Se tiene un diagrama conmutativo análogo para (20.6.18.1).

Proposición (20.6.22). — *Sean* $s : \Lambda \to A$*,* $u : A \to B$ *dos homomorfismos de anillos,* $\mathfrak{R}$ *un ideal de* B *y* C *el anillo cociente* $B/\mathfrak{R}$*. Supongamos que* $E = B/\mathfrak{R}^2$ *es una* B*-extensión* Λ*-trivial de* C *por* $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$*. Se tiene entonces una sucesión exacta*

$$0 \to \Upsilon^C_{B/A/\Lambda} \xrightarrow{v'} \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{\chi_E} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \to 0. \tag{20.6.22.1}$$

Demostración. — En efecto, como $v : B \to C$ es sobreyectivo, se tiene $\Omega^1_{C/B} = 0$ (20.4.12). Además, resulta de (20.6.10) que $\Upsilon_{C/B/\Lambda}$ se identifica canónicamente con $\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2$. Basta entonces aplicar las sucesiones exactas (20.6.17.1) y (20.6.18.1), observando que se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc}
\Upsilon_{C/A/\Lambda} & & \longrightarrow & & \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \\
\downarrow{\scriptstyle \chi_E} & & & & \downarrow \\
\Upsilon_{C/E/\Lambda} = \Upsilon_{C/B/\Lambda} = \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 & & \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} & & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C = \Omega^1_{E/A} \otimes_E C \\
\downarrow{\scriptstyle \ell} & & & & \downarrow \\
\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 & & \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} & & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C
\end{array}$$

y utilizando la conmutatividad del diagrama (20.6.17.3).

Así se ha precisado el *núcleo* de $\delta_{C/B/A}$ en el caso en que existe un anillo Λ tal que A sea una Λ-álgebra y que $B/\mathfrak{R}^2$ sea Λ-trivial; obsérvese que este es el caso en particular cuando C es una Λ-*álgebra formalmente lisa* (para la topología discreta).

Supongamos además que se tiene un diagrama conmutativo de homomorfismos de anillos

$$\begin{array}{ccccc}
\Lambda' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} \\
\Lambda & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B
\end{array}$$

que $\mathfrak{R}'$ es un ideal de B' tal que $f(\mathfrak{R}) \subset \mathfrak{R}'$, y que $E' = B'/\mathfrak{R}'^2$ sea una B'-extensión Λ'-trivial de $C' = B'/\mathfrak{R}'$ por $\mathfrak{R}'/\mathfrak{R}'^2$. Se tiene entonces un diagrama conmutativo $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 146

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \to & \Upsilon^{C'}_{B'/A'/\Lambda'} & \to & \Upsilon_{C'/A'/\Lambda'} & \to & \mathfrak{R}'/\mathfrak{R}'^2 & \to & \Omega^1_{B'/A'} \otimes_{B'} C' \to \Omega^1_{C'/A'} \to 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \qquad\qquad \uparrow \\
0 & \to & \Upsilon^{C}_{B/A/\Lambda} & \to & \Upsilon_{C/A/\Lambda} & \to & \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 & \to & \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A} \to 0
\end{array} \tag{20.6.22.2}$$

como resulta de (20.6.21.3) y (20.5.11.3).

Corolario (20.6.23). — *Bajo las hipótesis de (20.6.22), supongamos además que B sea una A-álgebra formalmente lisa. Se tiene entonces una sucesión exacta*

$$0 \to \Upsilon_{C/A/\Lambda} \xrightarrow{\chi_E} \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A} \to 0. \tag{20.6.23.1}$$

Demostración. — Esto resulta, en efecto, de (20.6.18), (ii).

(20.6.24) Cuando se satisfacen las hipótesis de (20.6.22), se dice también que el homomorfismo característico χ_E es el *homomorfismo característico de la A-álgebra B, respecto de Λ y del ideal $\mathfrak{R}$* (omitiéndose estas últimas precisiones cuando no haya riesgo de confusión); se denotará a veces por χ_B o $\chi_{B/A}$.

Proposición (20.6.25). — *Sean $s : \Lambda \to A$, $u : A \to B$, $v : B \to C$ tres homomorfismos de anillos, L un C-módulo. Se tiene entonces una sucesión exacta*

$$\begin{aligned}
0 \to \mathrm{Dér}_B(C, L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Dér}_A(C, L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Dér}_A(B, L) \xrightarrow{\partial} \\
\to \mathrm{Exalcom}_{B/\Lambda}(C, L) \xrightarrow{u^1} \mathrm{Exalcom}_{A/\Lambda}(C, L) \xrightarrow{v^1} \mathrm{Exalcom}_{A/\Lambda}(B, L) \to 0
\end{aligned} \tag{20.6.25.1}$$

donde u^1, v^1 son los homomorfismos definidos en (18.3.6.4) y (18.3.6.2), y ∂ se define como en (20.2.2).

Demostración. — En efecto, como la sucesión exacta (20.6.16.1) es escindida, se deduce de ella una sucesión exacta

$$0 \to \mathrm{Hom}_C(\mathrm{K}_\bullet(C/B/\Lambda), L) \to \mathrm{Hom}_C(\mathrm{K}'_\bullet(C/A/\Lambda), L) \to \mathrm{Hom}_C(\mathrm{K}^C_\bullet(B/A/\Lambda), L) \to 0.$$

Si se aplica a este complejo la sucesión exacta de cohomología, teniendo en cuenta (20.6.15.4) y (20.6.6), se obtiene (20.6.25.1), pues se tiene

$$\mathrm{Hom}_C(\mathrm{K}^C_\bullet(B/A/\Lambda), L) = \mathrm{Hom}_B(\mathrm{K}_\bullet(B/A/\Lambda), L)$$

por definición; la identificación de u^1 y v^1 con los homomorfismos de (18.3.6.4) y (18.3.6.2), respectivamente, se deduce de (20.6.6.4).

Observación (20.6.26). — *En este número, los complejos* $\mathrm{K}_\bullet(C/B/A)$ *han aparecido como un artificio técnico destinado a simplificar la exposición de ciertos comportamientos funtoriales. En realidad, estos complejos, considerados como objetos de la categoría de los complejos de* C*-módulos «salvo homotopía» (es decir, donde los morfismos son las clases de homomorfismos homotópicos), son invariantes notables, más finos que el par formado por* $\Omega^1_{C/B}$ *y* $\Upsilon_{C/B/A}$*. Cuando* k *es un cuerpo primo, y* C *una* k*-álgebra formalmente lisa (por ejemplo, un anillo regular de tipo finito sobre una extensión de* k *(cf.* (**IV**, *6.8.6))), se puede demostrar que el complejo* $\mathrm{K}_\bullet(C/A/k)$ *puede describirse haciendo intervenir únicamente* C *y* A *(con exclusión de* k*): se expresa* C *como cociente de un álgebra de polinomios* B *sobre* A *por un ideal* $\mathfrak{Q}$*, y se considera el complejo* $\mathrm{F}_\bullet(C/A)$ *de 2 términos no nulos* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 147

$$\cdots \to 0 \to \mathfrak{Q}/\mathfrak{Q}^2 \to \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to 0 \to \cdots$$

(cuya homología coincide efectivamente con la de $\mathrm{K}_\bullet(C/A/k)$ *en virtud de (20.6.23.1)). Estos complejos* $\mathrm{F}_\bullet(C/A)$*, que desde el punto de vista del álgebra homológica desempeñan el papel de un fibrado conormal para* $\mathrm{Spec}(C)$ *sobre* $\mathrm{Spec}(A)$*, ocuparán un lugar importante en los capítulos de esta obra dedicados a la dualidad de haces coherentes y al teorema de Riemann–Roch.*

20.7. Generalizaciones a los anillos topológicos

(20.7.1) Resulta inmediatamente de las definiciones que, si en (20.5.2) y (20.5.3) se supone que los anillos A, B, C son anillos topológicos y que los homomorfismos de anillos u, v son continuos, entonces los homomorfismos $u_{C/B/A}$ y $v_{C/B/A}$ son *continuos* (naturalmente, hay que tomar sobre $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ la topología producto tensorial).

Además, $u_{C/B/A} : \Omega^1_{C/A} \to \Omega^1_{C/B}$ es un *morfismo estricto sobreyectivo* de C-módulos topológicos; en efecto, lo mismo ocurre con el homomorfismo canónico $C \otimes_A C \to C \otimes_B C$, teniendo en cuenta la definición de la topología producto tensorial; pasando a los cocientes se deduce que el homomorfismo correspondiente $\mathrm{P}^1_{C/A} \to \mathrm{P}^1_{C/B}$ es un morfismo estricto sobreyectivo, y $u_{C/B/A}$ es la restricción de este último a $\Omega^1_{C/A}$.

En (20.5.5), si A' y B son A-álgebras topológicas, y si B' y $\Omega^1_{B/A} \otimes_B B'$ están provistos de las topologías producto tensorial, el homomorfismo canónico (20.5.5.1) es un isomorfismo topológico, teniendo en cuenta que $\mathrm{P}^1_{B/A}$ es suma directa topológica de B y de $\Omega^1_{B/A}$ (20.4.8).

Proposición (20.7.2). — *Sean* $u : A \to B$*,* $v : B \to C$ *dos homomorfismos continuos de anillos topológicos. Para que el homomorfismo continuo* $v_{C/B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A}$ *sea formalmente invertible por la izquierda (cf. (19.1.5)), es necesario y suficiente que* C *sea una* B*-álgebra formalmente lisa respecto de* A *(19.9.1) (y* a fortiori *basta que* C *sea una* B*-álgebra formalmente lisa).*

Demostración. — Decir que $v_{C/B/A}$ es formalmente invertible por la izquierda significa, en efecto, puesto que las topologías de $\Omega^1_{C/A}$ y $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ son menos finas que las deducidas de la topología de C (20.4.5), que para todo C-módulo *discreto* L, anulado por un ideal abierto de C, el homomorfismo canónico

$$\mathrm{Hom.\ cont}_C(\Omega^1_{C/A}, L) \to \mathrm{Hom.\ cont}_C(\Omega^1_{B/A} \otimes_B C, L)$$

es *sobreyectivo* (19.1.5); como $\mathrm{Hom.\ cont}_C(\Omega^1_{B/A} \otimes_B C, L) = \mathrm{Hom.\ cont}_B(\Omega^1_{B/A}, L)$ por definición de la topología producto tensorial, equivale, en virtud de (20.4.8), a decir que el homomorfismo canónico $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 148

$$\mathrm{Dér.\ cont}_A(C, L) \to \mathrm{Dér.\ cont}_A(B, L)$$

es sobreyectivo. Pero la sucesión exacta (20.3.8.2) muestra que esta condición equivale a $\mathrm{Exalcotop}_{B/A}(C, L) = 0$, es decir, precisamente a que C sea formalmente lisa respecto de A (19.9.8).

Corolario (20.7.3). — *Supongamos que, en* B *y en* C*, el cuadrado de todo ideal abierto es abierto. Para que* C *sea una* B*-álgebra formalmente lisa respecto de* A*, es necesario y suficiente que, si se denota por* $(\mathfrak{R}_\lambda)$ *un sistema fundamental de entornos de* 0 *formado por ideales de* C*, entonces, para todo* λ*, el homomorfismo*

$$v_{C/B/A} \otimes 1_{C/\mathfrak{R}_\lambda} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B (C/\mathfrak{R}_\lambda) \to \Omega^1_{C/A} \otimes_C (C/\mathfrak{R}_\lambda) \tag{20.7.3.1}$$

sea invertible por la izquierda.

Demostración. — Se sabe, en efecto, que la topología de $\Omega^1_{B/A}$ (resp. $\Omega^1_{C/A}$) se deduce de la de B (resp. de C) (20.4.5); se concluye inmediatamente que la topología de $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ se deduce también de la de C; el corolario resulta entonces de (20.7.2) y (19.1.7).

Proposición (20.7.4). — *Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica. Para que B sea formalmente no ramificada (19.10.2), es necesario y suficiente que el completado separado $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ sea nulo.*

Demostración. — En efecto, se deduce inmediatamente de (19.10.4) y (20.1.1) que, para que B sea formalmente no ramificada, es necesario y suficiente que, para todo ideal abierto $\mathfrak{R}$ de B, todo ideal abierto $\mathfrak{H}$ de A tal que $\mathfrak{H}B \subset \mathfrak{R}$ y todo $(B/\mathfrak{R})$-módulo L, se tenga $\text{Dér}_{A/\mathfrak{H}}(B/\mathfrak{R}, L) = 0$, es decir, Dér. $\text{cont}_A(B, L) = 0$ para todo B-módulo discreto L anulado por un ideal abierto de B; en virtud de (20.4.8), esto equivale a Hom. $\text{cont}_B(\Omega^1_{B/A}, L) = 0$ para tal B-módulo, de donde se sigue inmediatamente la proposición.

Cuando B es *discreto*, la condición del enunciado de (20.7.4) equivale por tanto a $\Omega^1_{B/A} = 0$.

Corolario (20.7.5). — *Sean A un anillo, $\mathfrak{m}$ un ideal de A, B una A-álgebra; dotemos A de la topología $\mathfrak{m}$-preádica, B de la topología deducida de la de A, y pongamos $A_0 = A/\mathfrak{m}$, $B_0 = B/\mathfrak{m}B = B \otimes_A A_0$. Entonces, para que B sea una A-álgebra formalmente no ramificada, es necesario y suficiente que $\Omega^1_{B_0/A_0} = 0$ (o también que B_0 sea una A_0-álgebra formalmente no ramificada).*

Demostración. — En efecto, se tiene $\Omega^1_{B/A} \otimes_B B_0 = \Omega^1_{B/A}/\mathfrak{m}.\Omega^1_{B/A} = \Omega^1_{B_0/A_0}$ en virtud de (20.5.5); escribir que todo submódulo abierto de $\Omega^1_{B/A}$ es igual a $\Omega^1_{B/A}$ equivale por (20.4.5) a escribir que $\mathfrak{m}.\Omega^1_{B/A} = \Omega^1_{B/A}$, de donde se obtiene la conclusión.

Proposición (20.7.6). — *Sean $u : A \to B$, $v : B \to C$ dos homomorfismos continuos de anillos topológicos, y supongamos que v haga de C una B-álgebra formalmente étale; entonces $v_{C/B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \to \Omega^1_{C/A}$ es un bimorfismo formal (19.1.2).*

Demostración. — En efecto, para todo C-módulo discreto L anulado por un ideal abierto de C, se tiene entonces por (20.7.4) Dér. $\text{cont}_B(C, L) = 0$ y, por consiguiente, (20.3.6.1), el homomorfismo canónico Dér. $\text{cont}_A(C, L) \to$ Dér. $\text{cont}_A(B, L)$ es inyectivo; además, es sobreyectivo en virtud de (20.7.2), por lo que $\mathbf{0}_{\text{IV-1}}$ | 149
es biyectivo; se deduce que la imagen de $v_{C/B/A}$ es necesariamente densa en $\Omega^1_{C/A}$, pues, de lo contrario, el cociente de $\Omega^1_{C/A}$ por la adherencia de $\text{Im}(v_{C/B/A})$ sería separado y $\neq 0$ y tendría por tanto un cociente discreto $L \neq 0$, en contradicción con lo que acabamos de ver (teniendo en cuenta (20.4.8)). Por consiguiente, $v_{C/B/A}$, que es un monomorfismo formal en virtud de (20.7.2), es también un epimorfismo formal (19.1.2), y por tanto un bimorfismo formal.

Corolario (20.7.7). — *Supongamos que en B y en C el cuadrado de todo ideal abierto sea abierto. Si C es una B-álgebra formalmente étale, entonces, para todo ideal abierto $\mathfrak{R}_\lambda$ de C, el homomorfismo (20.7.3.1) es biyectivo.*

Demostración. — En efecto, en virtud de (19.1.1), este homomorfismo es sobreyectivo, y es inyectivo por (20.7.3).

Proposición (20.7.8). — *Sean $u : A \to B$ un homomorfismo continuo de anillos topológicos, $\mathfrak{R}$ un ideal de B, C el anillo topológico cociente $B/\mathfrak{R}$, $v : B \to C$ el homomorfismo canónico. Entonces:*

(i) *En la sucesión exacta (20.5.12.1)*

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \xrightarrow{\delta_{C/B/A}} \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \to 0$$

el homomorfismo $\delta_{C/B/A}$ es continuo y el homomorfismo $v_{C/B/A}$ es un morfismo estricto de C-módulos topológicos.

(ii) *Para que $\delta_{C/B/A}$ sea formalmente invertible por la izquierda (19.1.5), es necesario y suficiente que, para todo C-módulo discreto L anulado por un ideal abierto de C, el homomorfismo canónico*

$$\text{Exalcotop}_A(C, L) \to \text{Exalcotop}_A(B, L) \tag{20.7.8.1}$$

sea inyectivo.

Demostración. — (i) La primera afirmación es evidente. Por otra parte, el homomorfismo canónico $v \otimes v : B \otimes_A B \to C \otimes_A C$ es un morfismo estricto por definición de la topología producto tensorial, y se deduce inmediatamente (cf. (20.5.2)) que lo mismo ocurre con $v_{C/B/A}$.

(ii) Decir que $\delta_{C/B/A}$ es formalmente invertible por la izquierda significa que, para todo C-módulo discreto L anulado por un ideal abierto de C, el homomorfismo canónico

$$\text{Hom. cont}_C(\Omega^1_{B/A} \otimes_B C, L) \to \text{Hom. cont}_C(\mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2, L)$$

es sobreyectivo. Ahora bien, teniendo en cuenta (18.4.3) y (20.4.8), esto equivale a decir que el homomorfismo canónico

$$\text{Dér. } \mathrm{cont}_A(B, L) \to \mathrm{Exalcotop}_B(C, L)$$

es sobreyectivo, y la conclusión se deduce entonces de la sucesión exacta (20.3.6.1).

El hecho de que (20.7.8.1) sea inyectivo se expresa aún de la manera siguiente, teniendo en cuenta la definición de ambos miembros (18.4.1): para todo ideal abierto $\mathfrak{M}$ de A, todo ideal abierto $\mathfrak{N}$ de B tal que $\mathfrak{M}B \subset \mathfrak{N}$, y toda $(A/\mathfrak{M})$-extensión E de $B/(\mathfrak{R}+\mathfrak{N})$ por un $(B/(\mathfrak{R}+\mathfrak{N}))$-módulo L, tal que la imagen recíproca de E por el homomorfismo canónico $B/\mathfrak{N} \to B/(\mathfrak{R}+\mathfrak{N})$ sea $(A/\mathfrak{M})$-trivial, existe un ideal abierto $\mathfrak{M}' \subset \mathfrak{M}$ de A, un ideal abierto $\mathfrak{N}' \subset \mathfrak{N}$ de B tales que $\mathfrak{M}'B \subset \mathfrak{N}'$ y que la imagen recíproca de E por el homomorfismo canónico $B/(\mathfrak{R}+\mathfrak{N}') \to B/(\mathfrak{R}+\mathfrak{N})$ sea $(A/\mathfrak{M}')$-trivial. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 150

Corolario (20.7.9). — Si la A-álgebra topológica $C = B/\mathfrak{R}$ es formalmente lisa, el homomorfismo canónico $\delta_{C/B/A}$ es formalmente invertible por la izquierda.

(20.7.10) En (20.6.1), cuando A, B, C son anillos topológicos, u y v homomorfismos continuos, se dota a $\Upsilon_{C/B/A}$ de la topología inducida por la de $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$; los homomorfismos (20.6.4.2) y (20.6.4.4) son entonces continuos siempre que también lo sean los del diagrama (20.6.4.1). Además, si, en (20.6.7), se supone que L es un C-módulo discreto anulado por un ideal abierto de C, se deduce, por paso al límite inductivo, un C-homomorfismo canónico

$$\mathrm{Exalcotop}_{B/A}(C, L) \to \text{Hom. } \mathrm{cont}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L) \tag{20.7.10.1}$$

teniendo en cuenta (18.5.3.1): para todo ideal abierto $\mathfrak{M}$ de A, todo ideal abierto $\mathfrak{N}$ de B tal que $\mathfrak{M}B \subset \mathfrak{N}$, todo ideal abierto $\mathfrak{P}$ de C tal que $\mathfrak{N}C \subset \mathfrak{P}$ y $\mathfrak{P}.L = 0$, toda $(B/\mathfrak{N})$-extensión E de $C/\mathfrak{P}$ por L que sea $(A/\mathfrak{M})$-trivial procede de los datos de un C-homomorfismo continuo f de $\Omega^1_{B/A}\otimes_B C$ en L, y el homomorfismo (20.7.10.1) hace corresponder a la imagen en $\mathrm{Exalcotop}_{B/A}(C, L)$ de la clase de E, la restricción de f a $\Upsilon_{C/B/A}$, llamado *homomorfismo característico de E* y que también se denota χ_E.

Proposición (20.7.11). — Supongamos que la topología de C sea tal que el cuadrado de un ideal abierto sea abierto. Si C es una A-álgebra topológica formalmente lisa y si $\Omega^1_{C/B}$ es un C-módulo formalmente proyectivo, se tiene un isomorfismo canónico

$$\mathrm{Exalcotop}_B(C, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom. } \mathrm{cont}_C(\Upsilon_{C/B/A}, L) \tag{20.7.11.1}$$

para todo C-módulo discreto L anulado por un ideal abierto de C.

Demostración. — En efecto, en la sucesión exacta (20.3.7.1), $\mathrm{Exalcotop}_A(C, L) = 0$ (19.4.4), por lo que $\mathrm{Exalcotop}_B(C, L) = \mathrm{Exalcotop}_{B/A}(C, L)$ y el homomorfismo (20.7.8.1) no es otro que (20.7.10.1); el hecho de que sea biyectivo se deduce de (20.6.13) por paso al límite inductivo, teniendo en cuenta que la topología de $\Omega^1_{C/B}$ se deduce entonces de la de C (20.4.5) y de (19.2.4).

(20.7.12) En (20.6.14) se dota de nuevo a $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda}$ de la topología inducida por la de $\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C$ y entonces el homomorfismo (20.6.14.6) es continuo, cuando los anillos considerados son topológicos y los homomorfismos de anillos son continuos.

(20.7.13) Si, en (20.6.23), se supone que los anillos Λ, A, B, C son topológicos, los homomorfismos s, u, v continuos y L un C-módulo discreto anulado por un ideal abierto de C, entonces se puede pasar al límite inductivo como en (20.3.6), y se tiene una sucesión exacta

$$\begin{aligned} 0 \to \text{Dér. } \mathrm{cont}_B(C, L) \to \text{Dér. } \mathrm{cont}_A(C, L) \to \text{Dér. } \mathrm{cont}_A(B, L) \to \\ \to \mathrm{Exalcotop}_{B/\Lambda}(C, L) \to \mathrm{Exalcotop}_{A/\Lambda}(C, L) \to \mathrm{Exalcotop}_{A/\Lambda}(B, L) \to 0. \end{aligned} \tag{20.7.13.1}$$

(20.7.14) Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica, $\mathfrak{M}'$ un ideal abierto de A, $\mathfrak{N}'$ un ideal abierto de B tales que $\mathfrak{M}'B \subset \mathfrak{N}'$; pongamos $A' = A/\mathfrak{M}'$, $B' = B/\mathfrak{N}'$; el núcleo del homomorfismo $B \otimes_A B \to B' \otimes_{A'} B'$ es $\mathfrak{U}' = \mathrm{Im}(\mathfrak{N}' \otimes B + B \otimes \mathfrak{N}')$, de donde se deduce inmediatamente que el núcleo del homomorfismo $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 151

$$\varphi_{(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}')} : \Omega^1_{B/A} \to \Omega^1_{B'/A'} \tag{20.7.14.1}$$

es $((\mathfrak{J} \cap \mathfrak{U}') + \mathfrak{J}^2)/\mathfrak{J}^2$; por otra parte, el homomorfismo (20.7.14.1) es sobreyectivo, como se desprende de (20.4.7). Si $\mathfrak{M}''$ (resp. $\mathfrak{N}''$) es un segundo ideal abierto de A (resp. B) tal que $\mathfrak{M}'' \subset \mathfrak{M}'$, $\mathfrak{N}'' \subset \mathfrak{N}'$ y $\mathfrak{M}''B \subset \mathfrak{N}''$, y si se pone $A'' = A/\mathfrak{M}''$, $B'' = B/\mathfrak{N}''$, se tiene de igual modo un homomorfismo sobreyectivo

$$\varphi_{(\mathfrak{M}'',\mathfrak{N}''),(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}')} : \Omega^1_{B''/A''} \to \Omega^1_{B'/A'}$$

y estos homomorfismos forman evidentemente un *sistema proyectivo*. Si se observa que los $((\mathfrak{J}\cap\mathfrak{U}')+\mathfrak{J}^2)/\mathfrak{J}^2$ forman un sistema fundamental de entornos de 0 en $\Omega^1_{B/A}$, se ve entonces que el *completado separado* $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ del módulo B-topológico $\Omega^1_{B/A}$ viene dado, salvo un isomorfismo canónico, por

$$\widehat{\Omega}^1_{B/A} = \varprojlim(\Omega^1_{B'/A'}). \tag{20.7.14.2}$$

Además, el homomorfismo canónico $j : \Omega^1_{B/A} \to \widehat{\Omega}^1_{B/A}$ es el límite proyectivo del sistema proyectivo de los $\varphi_{(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}')}$, por lo que $\varphi_{(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}')}$ se factoriza como $\Omega^1_{B/A} \xrightarrow{j} \widehat{\Omega}^1_{B/A} \to \Omega^1_{B'/A'}$, y como es sobreyectivo se concluye que el homomorfismo canónico

$$\widehat{\Omega}^1_{B/A} \to \Omega^1_{B'/A'} \tag{20.7.14.3}$$

es sobreyectivo para todo par $(\mathfrak{M}',\mathfrak{N}')$.

Además, en lo anterior se puede reemplazar en todas partes A' por A.

Finalmente, si L es un B-módulo topológico *separado y completo*, todo B-homomorfismo continuo de $\Omega^1_{B/A}$ en L se prolonga de forma única a un $\widehat{B}$-homomorfismo continuo de $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ en L, y recíprocamente un homomorfismo de este tipo vuelve a dar por composición con $\Omega^1_{B/A} \to \widehat{\Omega}^1_{B/A}$ un B-homomorfismo continuo, por lo que se tiene un isomorfismo canónico

$$\text{Hom. cont}_B(\Omega^1_{B/A}, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom. cont}_{\widehat{B}}(\widehat{\Omega}^1_{B/A}, L).$$

En particular, si L es un B-módulo discreto anulado por un ideal abierto de B, se ve que el isomorfismo canónico (20.4.8.2) también puede escribirse

$$\text{Hom. cont}_{\widehat{B}}(\widehat{\Omega}^1_{B/A}, L) \xrightarrow{\sim} \text{Dér. cont}_A(B, L). \tag{20.7.14.4}$$

Proposición (20.7.15). — *Sean A un anillo discreto, B un A-álgebra topológica adica ($\mathbf{0}_{\text{I}}$, 7.1.9), $\mathfrak{n}$ un ideal de definición de B, $B_0 = B/\mathfrak{n}$. Se supone que $\Omega^1_{B_0/A}$ y $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ son módulos de tipo finito sobre B_0. Entonces $\widehat{\Omega}^1_{B/A}$ es un $\widehat{B}$-módulo de tipo finito.*

Demostración. — Como el cuadrado de todo ideal abierto de B es abierto, la topología de $\Omega^1_{B/A}$ es la topología $\mathfrak{n}$-preádica (20.4.5). Teniendo en cuenta la hipótesis de que B es un anillo adico, basta, por tanto, en virtud de ($\mathbf{0}_{\text{I}}$, 7.2.7 y 7.2.9), demostrar que $\Omega^1_{B/A}/\mathfrak{n}.\Omega^1_{B/A} = \Omega^1_{B/A}\otimes_B B_0$ es un B_0-módulo de tipo finito. $\mathbf{0}_{\text{IV-1}}$ | 152
Pero esto se deduce de la hipótesis y de la sucesión exacta (20.5.12.1)

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \to \Omega^1_{B/A}\otimes_B B_0 \to \Omega^1_{B_0/A} \to 0.$$

(20.7.16) La proposición (20.7.15) se aplica, por ejemplo, cuando A es un cuerpo k, $B = k'[[T_1,\dots,T_n]]$ es un álgebra de series formales provista de su topología usual, y k' es una extensión *finita* de k (cf. (21.9.2)). Se observará que el cuerpo de fracciones K de B tiene grado de trascendencia infinito sobre k; cuando k tiene característica 0, se deduce inmediatamente (con ayuda, en particular, de (20.4.13), (i), y de (20.5.9)), usando también el hecho de que toda derivación de un cuerpo de característica 0 se prolonga a toda extensión) que $\Omega^1_{B/k}$ *no es un B-módulo de tipo finito.*

(20.7.17) Sean A, B, C tres anillos topológicos, y sean $u : A \to B$, $v : B \to C$ dos homomorfismos continuos; reemplazando A, B, C por cocientes por ideales abiertos $A' = A/\mathfrak{M}'$, $B' = B/\mathfrak{N}'$, $C' = C/\mathfrak{P}'$, con $u(\mathfrak{M}') \subset \mathfrak{N}'$, $v(\mathfrak{N}') \subset \mathfrak{P}'$, de modo que se tienen homomorfismos $u' : A' \to B'$, $v' : B' \to C'$, se obtienen homomorfismos canónicos $u'_{C'/B'/A'}$, $v'_{C'/B'/A'}$ que, en virtud de (20.5.4), forman sistemas proyectivos y dan por consiguiente, pasando al límite, homomorfismos canónicos, prolongaciones a los completados separados de los homomorfismos de la sucesión exacta (20.5.7.1)

$$\Omega^1_{B/A}\otimes_B C \xrightarrow{v_{C/B/A}} \Omega^1_{C/A} \xrightarrow{u_{C/B/A}} \Omega^1_{C/B} \to 0 :$$

$$\widehat{v}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_{\widehat{B}}\widehat{C} \to \widehat{\Omega}^1_{C/A}, \tag{20.7.17.1}$$

$$\widehat{u}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}^1_{C/A} \to \widehat{\Omega}^1_{C/B}. \tag{20.7.17.2}$$

y en la sucesión

$$\widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_{\widehat{B}}\widehat{C} \xrightarrow{\widehat{v}_{C/B/A}} \widehat{\Omega}^1_{C/A} \xrightarrow{\widehat{u}_{C/B/A}} \widehat{\Omega}^1_{C/B} \to 0 \tag{20.7.17.3}$$

la composición de dos homomorfismos consecutivos es 0, pero la sucesión *no es necesariamente exacta*. Sin embargo, si B y C son *metrizable*, el homomorfismo $\widehat{u}_{C/B/A}$ es *sobreyectivo*, y $\mathrm{Im}(\widehat{v}_{C/B/A})$ es *densa* en $\mathrm{Ker}(\widehat{u}_{C/B/A})$: esto se deduce inmediatamente (cf. (**0**$_{\mathrm{I}}$, 7.3.1)) del hecho de que, si $(\mathfrak{M}_k)$ (resp. $(\mathfrak{N}_k)$) es una sucesión decreciente de ideales de B (resp. C), que forma un sistema fundamental de entornos de 0, y si se ponen $B_k = B/\mathfrak{M}_k$, $C_k = C/\mathfrak{N}_k$, los homomorfismos de transición $\Omega^1_{C_{k+1}/B_{k+1}} \to \Omega^1_{C_k/B_k}$, $\Omega^1_{C_{k+1}/A} \to \Omega^1_{C_k/A}$ y $\Omega^1_{B_{k+1}/A} \to \Omega^1_{B_k/A}$ son sobreyectivos (20.7.14).

Proposición (20.7.18). — *Sean A, B, C tres anillos topológicos, y sean $u : A \to B$, $v : B \to C$ dos homomorfismos continuos. Se supone que B y C son admisibles (***0**$_{\mathrm{I}}$*, 7.1.2) y metrizables. Para que el homomorfismo canónico*

$$\widehat{v}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_{\widehat{B}}\widehat{C} \to \widehat{\Omega}^1_{C/A}$$

admita una inversa por la izquierda que sea un C-homomorfismo continuo, es necesario y suficiente que C sea una B-álgebra formalmente lisa respecto de A.

Demostración. — La condición es necesaria en virtud de (20.7.2) y (19.1.6). Para ver que es suficiente, obsérvese que el C-módulo topológico $L = \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_{\widehat{B}}\widehat{C}$ es metrizable y completo en virtud de la hipótesis, por lo que $E = D_C(L)$, provisto de la topología producto, es metrizable y completo; es además admisible, pues si $\mathfrak{R}$ es un ideal de definición en C, la sucesión $(\mathfrak{R} \oplus L)^n = \mathfrak{R}^n \oplus \mathfrak{R}^{n-1}L$ tiende a 0. Como la aplicación compuesta **0**$_{\mathrm{IV\text{-}1}}$ | 153

$$D : B \xrightarrow{d_{B/A}} \Omega^1_{B/A} \to \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_{\widehat{B}}\widehat{C} = L$$

es una A-derivación continua de B en L, el A-homomorfismo continuo

$$f : x \longmapsto (v(x), D(x))$$

de B en E define en E una estructura de extensión de B. Como L es un ideal cerrado en E, se deduce de (19.9.5) y de la hipótesis que la aplicación identidad $C \to E/L$ (que es un B-homomorfismo) se factoriza como $C \xrightarrow{g} E \to E/L$, donde g es un homomorfismo continuo tal que $g \circ v = f$; por consiguiente, según (20.1.3), g es de la forma $y \mapsto (y, D'(y))$, donde D' es una B-derivación continua de C en L, es decir, $D' \circ v = D$. Teniendo en cuenta (20.7.14.4), se tiene $D' = h \circ \widehat{d}_{C/A}$, donde $h : \widehat{\Omega}^1_{C/A} \to L$ es un C-homomorfismo continuo; pero por definición, $\widehat{d}_{C/A} \circ v = \widehat{v}_{C/B/A} \circ D$, y como la imagen de B por D genera (topológicamente) el C-módulo L (20.4.7), la relación $D' \circ v = D$ da precisamente $h \circ \widehat{v}_{C/B/A} = 1_L$.

Corolario (20.7.19). — *Bajo las hipótesis de (20.7.18), supongamos además que en B y C el cuadrado de todo ideal abierto sea abierto; entonces, para que C sea una B-álgebra formalmente lisa respecto de A, es necesario y suficiente que $\widehat{v}_{C/B/A}$ sea invertible por la izquierda.*

Demostración. — En efecto, las topologías de $\widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_{\widehat{B}}\widehat{C}$ y de $\widehat{\Omega}^1_{C/A}$ se deducen entonces de la de C (20.4.5), y todo C-homomorfismo de uno en el otro es necesariamente continuo.

(20.7.20) Sean A un anillo topológico, B una A-álgebra topológica *metrizable y completa*, $\mathfrak{R}$ un ideal *cerrado* de B, $C = B/\mathfrak{R}$ el anillo topológico cociente, que es metrizable y completo. Sea $(\mathfrak{M}_k)$ un sistema fundamental decreciente de entornos de 0 en B formado por ideales, y pongamos $B_k = B/\mathfrak{M}_k$, $\mathfrak{R}_k = (\mathfrak{R} + \mathfrak{M}_k)/\mathfrak{M}_k$, $C_k = B_k/\mathfrak{R}_k$. Se tiene un sistema proyectivo de homomorfismos

$$\delta_{C_k/B_k/A} : \mathfrak{R}_k/\mathfrak{R}_k^2 \to \Omega^1_{B_k/A} \otimes_{B_k} C_k$$

(20.5.11.3), de donde se deduce, pasando al límite, un homomorfismo canónico

$$\widehat{\delta}_{C/B/A} : \mathfrak{R}/\mathfrak{R}^2 \to \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_{\widehat{B}}\widehat{C}$$

y, razonando como en (20.7.17), se ve que el homomorfismo canónico $\widehat{u}_{C/B/A} : \widehat{\Omega}^1_{B/A}\widehat{\otimes}_{\widehat{B}}\widehat{C} \to \widehat{\Omega}^1_{C/A}$ es *sobreyectivo* y que $\mathrm{Im}(\widehat{\delta}_{C/B/A})$ es *densa* en $\mathrm{Ker}(\widehat{u}_{C/B/A})$.

21. Diferenciales en los anillos de característica p

Los resultados del presente párrafo, de naturaleza más especial y técnica que los de los §§19, 20 y 22, solo se utilizarán excepcionalmente en el curso del cap. IV. Su función principal aquí reside en la demostración de tres teoremas del §22 (22.3.3, 22.5.8 y 22.7.3), de los cuales el primero y el último intervienen esencialmente en la teoría «fina» de los anillos locales noetherianos del cap. IV, §7. **0**$_{\mathrm{IV\text{-}1}}$ | 154

21.1. Sistemas de p-generadores y p-bases

(21.1.1) Dado un número p que sea o bien 0 o bien un número primo, diremos que un anillo A es de característica p si existe un homomorfismo de anillos $P \to A$, donde P es el cuerpo primo de característica p; observemos que este homomorfismo es entonces único, pues la composición $\mathbf{Z} \to P \to A$ es el único homomorfismo de $\mathbf{Z}$ en A. Si $A \neq 0$, equivale a decir que A contiene un cuerpo de característica p, ya que la imagen de P es necesariamente un cuerpo isomorfo a P (y, por lo demás, el único subcuerpo de A isomorfo a P).

(21.1.2) Si $p > 0$, decir que A es de característica p equivale a decir que en A se tiene $p \cdot 1 = 0$, o también $pA = 0$. Si $p = 0$, decir que A es de característica p equivale a decir que para todo entero $n \neq 0$, $n \cdot 1$ es invertible en A. Si $A \neq 0$, no puede existir más que un único p (primo o 0) tal que A sea de característica p; esto se deduce de la identidad de Bézout $ap + bq = 1$ para dos números primos distintos p, q. En cambio, el anillo reducido a 0 es de característica p para todo p.

(21.1.3) Si A es de característica p, lo mismo sucede con toda álgebra sobre A. En particular, para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, el cuerpo residual de A en $\mathfrak{p}$ es de característica p. Recíprocamente, si $p = 0$ y, para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A, el cuerpo residual de A en $\mathfrak{m}$ es de característica 0, lo mismo sucede con A, pues para todo entero $n \neq 0$, $n \cdot 1$ es entonces invertible en todos los $A_{\mathfrak{m}}$ y, por tanto, también en A. En cambio, si $p > 0$, un anillo local puede tener un cuerpo residual de característica p sin ser él mismo de característica p, como muestra el ejemplo del anillo primo $\mathbf{Z}_{p\mathbf{Z}}$ (19.8.3) o del anillo local artiniano $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ para $n \geq 2$, que no contienen cuerpos.

Observemos finalmente que, para un anillo (incluso reducido), los cuerpos residuales en sus ideales primos pueden tener características distintas, como muestra el ejemplo de $\mathbf{Z}$.

(21.1.4) En todo lo que sigue suponemos fijado un número primo p y todos los anillos se supondrán de característica p, salvo mención expresa en contrario. Para un anillo A de este tipo, la aplicación $x \mapsto x^p$ es un endomorfismo de A, que denotamos por F_A; si A es reducido, F_A es inyectivo. Ponemos $A^p = F_A(A)$ (subanillo de A formado por los x^p, $x \in A$); podemos considerar naturalmente A como una A^p-álgebra.

También podemos considerar A como una A-álgebra mediante el homomorfismo $F_A : x \mapsto x^p$ de A en A; en otras palabras, se trata del álgebra $A^{(p)}$ para la cual el producto $\lambda \cdot x$ de $x \in A$ por un escalar $\lambda \in A$ es el producto $\lambda^p x$ en el anillo A. Es claro que, para todo homomorfismo de anillos $u : A \to B$, el par (u, u) es un dihomomorfismo de álgebras $A^{(p)} \to B^{(p)}$. Para todo A-módulo E, ponemos $E^{(p)} = E \otimes_A A^{(p)}$, donde $A^{(p)}$ se considera como un (A, A)-bimódulo, siendo la estructura de A-módulo por la izquierda la que acabamos de definir y la estructura de A-módulo por la derecha la definida por la multiplicación en A; así, para $x \in E$, $\alpha, \beta \in A$, se tiene

$$\alpha(x \otimes \beta) = x \otimes (\alpha\beta), \qquad (\alpha x) \otimes \beta = x \otimes \alpha^p \beta.$$

Poniendo $x^{(p)} = x \otimes 1$, se tiene, por tanto, $(\alpha x)^{(p)} = \alpha^p x^{(p)}$. Cuando F_A es inyectivo, podemos identificar $A^{(p)}$ con el anillo A considerado como álgebra sobre su subanillo A^p. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 155

Proposición (21.1.5). — *Sean A, B dos anillos y $u : A \to B$ un homomorfismo.*

(i) Toda A-derivación de B en un B-módulo L se anula en $A[B^p]$ (por tanto es una $A[B^p]$-derivación).

(ii) Para toda sub-A-álgebra A' de $A[B^p]$, si $j : A' \to B$ es la inyección canónica, el homomorfismo canónico

$$j_{B/A'/A} : \Omega^1_{B/A} \longrightarrow \Omega^1_{B/A'}$$

es biyectivo.

(iii) Supongamos que existe un entero $s \geq 0$ tal que $u(A) \supset B^{p^s}$. Entonces, en el anillo $B \otimes_A B$, $\mathfrak{J}_{B/A}$ es un ideal nil.

Demostración. — (i) Por inducción a partir de (20.1.1.1), se deduce, para toda A-derivación $D : B \to L$, que $D(x^n) = nx^{n-1}D(x)$, y en particular $D(x^p) = 0$.

(ii) En vista de (20.4.8), la afirmación (ii) no es más que una traducción de (i), que se escribe $\mathrm{Der}_{A[B^p]}(B, L) = \mathrm{Der}_A(B, L)$ para todo B-módulo L.

(iii) Para todo $x \in B$, se tiene $(x \otimes 1 - 1 \otimes x)^{p^s} = x^{p^s} \otimes 1 - 1 \otimes x^{p^s} = 0$, puesto que $x^{p^s} \in u(A)$. La conclusión resulta de que los elementos $1 \otimes x - x \otimes 1$ generan $\mathfrak{J}_{B/A}$ (20.4.4).

Se deduce inmediatamente de (21.1.5) que, para todo par de homomorfismos de anillos $A \to B \to C$, se tiene

$$\Upsilon_{C/B/A} = \Upsilon_{C/B/A'} \tag{21.1.5.1}$$

para toda sub-A-álgebra $A' \subset A[B^p]$ de B.

Por otra parte, (21.1.5) muestra en particular que, para los módulos de diferenciales «absolutas»,

$$\Omega^1_A = \Omega^1_{A/A^p}. \tag{21.1.5.2}$$

Corolario (21.1.6). — Supongamos que B es una A-álgebra de tipo finito y que existe un entero $s \geq 0$ tal que $u(A) \supset B^{p^s}$. Si $\Omega^1_{B/A} = 0$, u es sobreyectivo.

Demostración. — Según (21.1.5, (iii)), $\mathfrak{J}_{B/A}$ es un ideal nil; además, en virtud de (20.4.4) y de la hipótesis, $\mathfrak{J}_{B/A}$ es un ideal de tipo finito y, por tanto, es nilpotente; como la relación $\Omega^1_{B/A} = 0$ significa que $\mathfrak{J}_{B/A} = \mathfrak{J}^2_{B/A}$, se concluye que $\mathfrak{J}_{B/A} = 0$, o, equivalentemente, que $\pi : B \otimes_A B \to B$ es biyectivo. Por otra parte, todo elemento de B cuya potencia p^s-ésima pertenece a $u(A)$ es entero; por tanto, B es entero sobre A y, al ser de tipo finito, es una A-álgebra finita. Se reduce así la cuestión a demostrar el lema siguiente (en el que no se supone que los anillos considerados sean de característica p): $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 156

Lema (21.1.6.1). — Sean R un anillo y S una R-álgebra finita; si el homomorfismo canónico $\pi : S \otimes_R S \to S$ es biyectivo, entonces el homomorfismo estructural $u : R \to S$ es sobreyectivo.

Demostración. — Basta demostrar que, para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de R, si se pone $T = R - \mathfrak{m}$, el homomorfismo $u_{\mathfrak{m}} : R_{\mathfrak{m}} \to T^{-1}S$ es sobreyectivo (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, n° 3, teorema 1); ahora bien, la hipótesis implica que el homomorfismo $(T^{-1}S) \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} (S/\mathfrak{m}S) \to T^{-1}S$ es biyectivo (0_I, 1.3.4), y como $T^{-1}S$ es una $R_{\mathfrak{m}}$-álgebra finita, se ve que podemos limitarnos al caso en que R es un anillo local.

Denotando todavía por $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, basta demostrar que $u \otimes 1 : R/\mathfrak{m} \to S/\mathfrak{m}S$ es sobreyectivo, en virtud del lema de Nakayama (S es un R-módulo de tipo finito); como el homomorfismo canónico $(S/\mathfrak{m}S) \otimes_{R/\mathfrak{m}} (S/\mathfrak{m}S) \to S/\mathfrak{m}S$ es biyectivo y $S/\mathfrak{m}S$ es una $(R/\mathfrak{m})$-álgebra finita, finalmente nos reducimos al caso en que R es un cuerpo; pero entonces los rangos de $S \otimes_R S$ y de S sobre R solo pueden ser iguales si S es de rango 0 o 1, es decir, si $u : R \to S$ es sobreyectivo.

Proposición (21.1.7). — Sean A un anillo, B una A-álgebra, $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ una familia de elementos de B. Consideremos las propiedades siguientes:

a) $B = A[B^p, (x_\alpha)]$, es decir, la $A[B^p]$-álgebra B está generada por la familia $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$.

b) El $A[B^p]$-módulo B está generado por los monomios $\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}$, donde $(n(\alpha))_{\alpha \in I}$ es una familia de enteros de soporte finito tal que $0 \leq n(\alpha) < p$ para todo $\alpha \in I$.

c) El B-módulo $\Omega^1_{B/A}$ está generado por los $d_{B/A}(x_\alpha)$ $(\alpha \in I)$.

Entonces las propiedades a) y b) son equivalentes y entrañan c); además, si B es una $A[B^p]$-álgebra de tipo finito, c) es equivalente a a) y b).

Demostración. — Está claro que b) implica a), y, recíprocamente, a) implica b), pues todo monomio $\prod_\alpha x_\alpha^{m(\alpha)}$, donde los $m(\alpha)$ son enteros ≥ 0 (formando una familia de soporte finito), puede escribirse $(\prod_\alpha x_\alpha^{q(\alpha)})^p \prod_\alpha x_\alpha^{r(\alpha)}$, dividiendo cada $m(\alpha)$ por p, lo que da $m(\alpha) = pq(\alpha) + r(\alpha)$ con $0 \leq r(\alpha) < p$. El hecho de que a) entrañe c) se deduce de (21.1.5, (ii)) y de (20.4.7).

Supongamos recíprocamente que c) se verifica y que B es una $A[B^p]$-álgebra de tipo finito; sea B' la sub-$A[B^p]$-álgebra de B generada por los x_α; en la sucesión exacta (20.5.7.1)

$$\Omega^1_{B'/A[B^p]} \otimes_{B'} B \longrightarrow \Omega^1_{B/A[B^p]} \longrightarrow \Omega^1_{B/B'} \longrightarrow 0$$

la hipótesis entraña que la flecha de la izquierda es sobreyectiva (teniendo en cuenta (21.1.5, (ii))); por tanto, $\Omega^1_{B/B'} = 0$, y como $B^p \subset B' \subset B$ y B es una B'-álgebra de tipo finito, se tiene necesariamente $B' = B$ por (21.1.6).

Observación (21.1.8). — Cuando B es un cuerpo, demostraremos la equivalencia de las propiedades a), b) y c) sin hipótesis de finitud (21.4.5).

Definición (21.1.9). — Sean A un anillo (de característica p), B una A-álgebra. Diremos que una familia $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ de elementos de B es p-libre sobre A (resp. un sistema de p-generadores de B sobre A, resp. una p-base de B sobre A) si la familia de monomios $\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}$ $(0 \leq n(\alpha) < p$, $(n(\alpha))_{\alpha \in I}$ de soporte finito) es una familia libre (resp. un sistema de generadores, resp. una base) en el $A[B^p]$-módulo B.

Se tienen definiciones correspondientes para un conjunto M de elementos de B, considerando la familia definida por la inyección canónica $M \to B$. Cuando se toma A igual al cuerpo primo $\mathbf{F}_p$ (en cuyo caso

$A[B^p] = B^p$), se omite la mención de A en la definición anterior (o se dice también que una familia es «absolutamente» p-libre, resp. un sistema «absoluto» de p-generadores, resp. una p-base «absoluta»). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 157

Lema (21.1.10). — *Sean C una sub-A-álgebra de B tal que $B^p \subset C$, M una parte de C y N una parte de B.*

(i) Si M es un sistema de p-generadores de C sobre A y N es un sistema de p-generadores de B sobre C, entonces $M \cup N$ es un sistema de p-generadores de B sobre A.

(ii) Supongamos que M es una p-base de C sobre A; entonces, para que N sea p-libre sobre C, es necesario y suficiente que $M \cup N$ sea p-libre sobre A.

Demostración. — Podemos limitarnos al caso en que $B^p \subset A \subset C \subset B$. Entonces (i) es un caso particular del hecho de que, si P (resp. Q) es un sistema de generadores del A-módulo C (resp. del C-módulo B), el conjunto de los productos xy, donde $x \in P$ y $y \in Q$, es un sistema de generadores del A-módulo B.

Conservando las mismas notaciones, si P es una base del A-módulo C, decir que Q es una familia libre sobre C significa que la relación $\sum_{\lambda,\mu} a_{\lambda\mu} x_\lambda y_\mu = 0$, donde $a_{\lambda\mu} \in A$, $x_\lambda \in P$, $y_\mu \in Q$ (siendo los x_λ (resp. los y_μ) distintos dos a dos), equivale a $a_{\lambda\mu} = 0$ para todo par (λ, μ), o también a $\sum_\lambda a_{\lambda\mu} x_\lambda = 0$ para todo μ; de ahí la afirmación (ii).

21.2. p-bases y lisitud formal

Teorema (21.2.1). — *Sean B un anillo, A un subanillo de B tal que $B^p \subset A \subset B$, $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ una p-base de B sobre A. Sean E una A-álgebra, $u : A \to E$ el homomorfismo estructural, $q : E \to B$ un A-homomorfismo sobreyectivo, $\mathfrak{R}$ su núcleo, y supongamos que $\mathfrak{R}^p = 0$. Entonces:*

(i) Para que exista un A-homomorfismo $v : B \to E$ inverso por la derecha del homomorfismo $q : E \to B$, es necesario y suficiente que $u(q(z)^p) = z^p$ para todo $z \in E$.

(ii) Cuando se satisface la condición de (i), para toda familia $(z_\alpha)_{\alpha\in I}$ de elementos de E tal que $q(z_\alpha) = x_\alpha$ para todo $\alpha \in I$, existe un único A-homomorfismo $v : B \to E$ tal que $v(x_\alpha) = z_\alpha$ para todo $\alpha \in I$, y v es inverso por la derecha de q.

Demostración. — Si existe un A-homomorfismo $v : B \to E$, se debe tener $v(a) = u(a)$ para todo $a \in A \subset B$, y por tanto $v(q(z)^p) = u(q(z)^p)$ para todo $z \in E$, ya que $B^p \subset A$. Pero se tiene $v(q(z)^p) = (v(q(z)))^p$ y, por definición, $v(q(z)) \equiv z$ (mód $\mathfrak{R}$) si $q \circ v = 1_B$, de modo que $(v(q(z)))^p = z^p$ puesto que $\mathfrak{R}^p = 0$; de ahí la necesidad de (i). La suficiencia de la condición (i) resultará de (ii).

Ahora bien, bajo las hipótesis de (ii), la unicidad de v es evidente, pues los monomios $\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}$ generan el A-módulo B; como estos monomios forman además una *base* del A-módulo B, existe una aplicación A-*lineal* v de B en E tal que $v(\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}) = \prod_\alpha z_\alpha^{n(\alpha)}$ para toda familia $(n(\alpha))_{\alpha\in I}$ de soporte finito con $0 \leq n(\alpha) < p$ para todo α. Queda por ver que v es un homomorfismo de anillos. Ahora bien, se puede escribir $(\prod_\alpha x_\alpha^{m(\alpha)})(\prod_\alpha x_\alpha^{n(\alpha)}) = a \prod_\alpha x_\alpha^{r(\alpha)}$, donde $r(\alpha) = m(\alpha) + n(\alpha)$ si $m(\alpha) + n(\alpha) < p$, $r(\alpha) = m(\alpha) + n(\alpha) - p$ en caso contrario, y $a \in A$ es el producto de los x_α^p para los $\alpha \in I$ tales que $m(\alpha) + n(\alpha) \geq p$; se trata de comprobar que $u(a) = \prod_\alpha z_\alpha^p$; pero como $x_\alpha = q(z_\alpha)$, esto se deduce de la hipótesis. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 158

Corolario (21.2.2). — *Sean B un anillo, A un subanillo de B tal que $B^p \subset A \subset B$. Si existe una p-base de B sobre A, B es una A-álgebra formalmente lisa respecto de B^p (para las topologías discretas).*

Demostración. — Sean E una A-extensión de B por un B-módulo L, $q : E \to B$ la aumentación, $u : A \to E$ el homomorfismo estructural. Decir que E es B^p-trivial significa que existe un homomorfismo de anillos $v : B \to E$ tal que $q(v(b)) = b$ y $v(b^p) = u(b^p)$ para todo $b \in B$. Se deduce, para $z \in E$, que $u(q(z)^p) = v(q(z)^p) = (v(q(z)))^p$; pero, en virtud de la relación $L^2 = 0$, también se tiene $L^p = 0$, y como $v(q(z)) - z \in L$, se tiene $(v(q(z)))^p = z^p$. Por tanto se satisface la condición de (21.2.1), (i), y E es B^p-trivial.

Corolario (21.2.3). — *Sean B un anillo, A un subanillo de B tal que $B^p \subset A \subset B$, y $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ una p-base de B sobre A. Sea L un B-módulo. Entonces:*

(i) Para que una derivación D de A en L se prolongue a una derivación de B en L, es necesario y suficiente que D se anule en B^p.

(ii) Si D se anula en B^p, entonces, para toda familia $(y_\alpha)_{\alpha\in I}$ de elementos de L, existe una única derivación D' de B en L que prolonga D y tal que $D'(x_\alpha) = y_\alpha$ para todo $\alpha \in I$.

Demostración. — Dada una derivación D de A en L, consideremos el anillo $E = D_B(L)$ y el homomorfismo $u : A \to E$ definido por $u(a) = (a, D(a))$; un A-homomorfismo $v : B \to E$ inverso por la derecha del homomorfismo canónico $q : E \to B$ es entonces de la forma $x \mapsto (x, D'(x))$, donde D' es una derivación de B en L que prolonga D (20.1.5); como $u(q(z)^p) = (q(z)^p, D(q(z)^p))$ para $z \in E$, el corolario se deduce inmediatamente de (21.2.1) aplicado a E.

Se deduce de (21.2.3) que la sucesión

$$0 \to \mathrm{Der}_A(B, L) \to \mathrm{Der}_{B^p}(B, L) \to \mathrm{Der}_{B^p}(A, L) \to 0 \tag{21.2.3.1}$$

(cf. (20.2.2.1)) es exacta, y que la aplicación

$$D' \longmapsto (D'(x_\alpha))_{\alpha \in I} \tag{21.2.3.2}$$

es un isomorfismo del B-módulo $\mathrm{Der}_A(B, L)$ sobre el B-módulo producto L^I (tomando $D = 0$ en (21.2.3)).

Corolario (21.2.4). — *Bajo las hipótesis de (21.2.3), la sucesión*

$$0 \to \Omega^1_{A/B^p} \otimes_A B \to \Omega^1_{B/B^p} \to \Omega^1_{B/A} \to 0 \tag{21.2.4.1}$$

es exacta y escindida, y la familia $(d_{B/A}(x_\alpha))_{\alpha \in I}$ es una base del B-módulo $\Omega^1_{B/A}$.

Demostración. — Esto se deduce inmediatamente de (21.2.3) y de la fórmula $\mathrm{Der}_A(B, L) = \mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A}, L)$ (20.4.8).

Corolario (21.2.5). — *Sean A un anillo, B una A-álgebra y $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ una p-base de B sobre A. Entonces $(d_{B/A}(x_\alpha))_{\alpha \in I}$ es una base del B-módulo $\Omega^1_{B/A}$.*

Demostración. — Usando (21.1.5), (ii), nos reducimos al caso en que $A = A[B^p]$ y basta entonces aplicar (21.2.4). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 159

(21.2.6) Sean A, B dos anillos, $u : A \to B$ un homomorfismo de anillos; se tiene (con las notaciones de (21.1.4)) el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A^{(p)} & \xrightarrow{u} & B^{(p)} \\ {\scriptstyle F_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle F_B} \\ A & \xrightarrow{u} & B \end{array} \tag{21.2.6.1}$$

De él se deduce canónicamente un homomorfismo de B-álgebras

$$u \otimes 1 : A^{(p)} \otimes_A B \longrightarrow B^{(p)} \tag{21.2.6.2}$$

cuya imagen es el anillo $A[B^p]$ (que es una B-álgebra para el homomorfismo $F_B : B \to B^p$).

Teorema (21.2.7). — *Sean A un anillo, B una A-álgebra, $u : A \to B$ el homomorfismo estructural. Supongamos verificadas las condiciones siguientes:*

(i) El homomorfismo (21.2.6.2) deducido de u es inyectivo.

(ii) B admite una p-base $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ respecto de A.

Entonces B es una A-álgebra formalmente lisa (para las topologías discretas). Más precisamente, dotemos A y B de las topologías discretas; sean E una A-álgebra topológica admisible (0_I, 7.1.2), $\mathfrak{R}$ un ideal de definición de E, $C = E/\mathfrak{R}$, $v : B \to C$ un A-homomorfismo, $q : E \to C$ la aumentación. Entonces, para toda familia $(z_\alpha)_{\alpha \in I}$ de elementos de E tal que $q(z_\alpha) = v(x_\alpha)$ para todo $\alpha \in I$, existe un único A-homomorfismo $w : B \to E$ tal que $v = q \circ w$ y $w(x_\alpha) = z_\alpha$ para todo $\alpha \in I$.

Demostración. — Consideremos primero el caso en que E es discreto, de modo que $\mathfrak{R}$ es nilpotente. Podemos limitarnos al caso en que v es sobreyectivo; además, el razonamiento de (19.4.3) permite suponer $\mathfrak{R}^2 = 0$ y, por tanto, $\mathfrak{R}^p = 0$. Finalmente, considerando la imagen inversa por v de la extensión E de C por $\mathfrak{R}$, podemos limitarnos al caso en que $C = B$ y v es la identidad (19.4.4). Como el homomorfismo de anillos $F_E : z \rightsquigarrow z^p$ se anula en $\mathfrak{R}$, se factoriza como $E \xrightarrow{q} B \xrightarrow{F'} E$, y F', considerado como homomorfismo de B en $E^{(p)}$, es un *A-homomorfismo* por definición de la estructura de A-álgebra de $E^{(p)}$ mediante el homomorfismo compuesto $A \xrightarrow{r} E \xrightarrow{F_E} E^{(p)}$, donde $r : A \to E$ es el homomorfismo estructural de la A-álgebra E; por otra parte, $r : A^{(p)} \to E^{(p)}$ es también un A-homomorfismo. Existe, pues, un único A-homomorfismo $f : A^{(p)} \otimes_A B \to E^{(p)}$ tal que las composiciones de f con los homomorfismos canónicos $A^{(p)} \to A^{(p)} \otimes_A B$ y $B \to A^{(p)} \otimes_A B$ sean, respectivamente, r y F'. Ahora bien, por hipótesis, podemos identificar $A^{(p)} \otimes_A B$ con $A[B^p]$, identificándose

los homomorfismos canónicos $A^{(p)} \to A^{(p)} \otimes_A B$ y $B \to A^{(p)} \otimes_A B$ respectivamente con u y con F_B. Podemos, pues, considerar ahora E como una $A[B^p]$-álgebra mediante el homomorfismo f, y, por construcción, tenemos $f(q(z)^p) = z^p$ para todo $z \in E$; se cumplen, por tanto, las condiciones de aplicación de (21.2.1), de donde se deduce el teorema en este caso.

Para pasar al caso general, consideremos un sistema fundamental $(\mathfrak{J}_\lambda)$ de ideales abiertos de E, y pongamos $E_\lambda = E/\mathfrak{J}_\lambda$, $\mathfrak{R}_\lambda = (\mathfrak{R} + \mathfrak{J}_\lambda)/\mathfrak{J}_\lambda$, $C_\lambda = E_\lambda/\mathfrak{R}_\lambda = E/(\mathfrak{R} + \mathfrak{J}_\lambda)$; como E es admisible, tenemos $E = \varprojlim E_\lambda$ (0_I, 7.2.2). Para cada par (α, λ), denotemos por $z_{\alpha\lambda}$ la imagen canónica de z_α en E_λ, por $p_\lambda : C \to C_\lambda$ el homomorfismo canónico, y por q_λ el homomorfismo canónico $E_\lambda \to C_\lambda$. Como, por hipótesis, $\mathfrak{R}_\lambda$ es $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 160
nilpotente en E_λ, la primera parte de la demostración prueba la existencia y unicidad de un A-homomorfismo $w_\lambda : B \to E_\lambda$ tal que $p_\lambda \circ v = q_\lambda \circ w_\lambda$ y $w_\lambda(x_\alpha) = z_{\alpha\lambda}$ para todo α. La unicidad de los w_λ muestra entonces inmediatamente que (w_λ) es un sistema proyectivo de homomorfismos, y $w = \varprojlim w_\lambda$ responde a la cuestión.

Observación (21.2.8). — *La verificación de la existencia y unicidad del homomorfismo $w : B \to E$ tal que $w(x_\alpha) = z_\alpha$ para todo α se deduce directamente del hecho de que B es una A-álgebra formalmente lisa y de que los $d_{B/A}(x_\alpha)$ forman una base del B-módulo $\Omega^1_{B/A}$ (21.2.4), sin hacer intervenir el hecho de que se trata de una p-base (de modo que el resultado es válido sin suponer que los anillos sean de característica p). En efecto, podemos limitarnos al caso en que $\mathfrak{R}^2 = 0$; como $\mathrm{Der}_A(B, \mathfrak{R}) = \mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A}, \mathfrak{R})$ (20.4.8), existe una única A-derivación D de B en $\mathfrak{R}$ tal que $D(x_\alpha) = z'_\alpha$ para toda familia (z'_α) de elementos de $\mathfrak{R}$; la conclusión se deduce de (20.1.1).*

21.3. p-bases y módulos de imperfección

(21.3.1) Sean A, B dos anillos (de característica p), $i : A \to B$, $j : B \to A$ dos homomorfismos de anillos tales que

$$j(i(a)) = a^p \quad \text{para todo } a \in A, \tag{21.3.1.1}$$

$$i(j(b)) = b^p \quad \text{para todo } b \in B. \tag{21.3.1.2}$$

Con frecuencia i será inyectivo, de modo que A se identificará mediante $i : A \to B$ con un subanillo de B; hecha esta identificación, la existencia de j implica que $B^p \subset A$, y j se identifica entonces con F_B.

(21.3.2) Si $h : A^p \to A$ es la inyección canónica, se tiene, según (21.3.1.1) y (21.3.1.2), un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{j} & A \\ {\scriptstyle i}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle h} \\ A & \xrightarrow{F_A} & A^p \end{array} \tag{21.3.2.1}$$

por lo que el par (j, F_A) puede considerarse un dihomomorfismo del A-álgebra B (para i) en el A^p-álgebra A (para h). De ello se deduce un homomorfismo canónico de A-módulos

$$\pi_{B/A} : \Omega^1_{B/A} \otimes_B A_{[j]} \longrightarrow \Omega^1_{A/A^p} = \Omega^1_A \tag{21.3.2.2}$$

(cf. (20.5.4); la identificación de Ω^1_{A/A^p} con el módulo de diferenciales absolutas Ω^1_A proviene de (21.1.5), (ii)).

$$\Theta_{B/A} = \Omega^1_{B/A} \otimes_B A_{[j]}, \tag{21.3.2.3}$$

$$\Xi_{B/A} = \mathrm{Ker}(\pi_{B/A}). \tag{21.3.2.4}$$

Por tanto se tiene la sucesión exacta $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 161

$$0 \to \Xi_{B/A} \to \Theta_{B/A} \xrightarrow{\pi_{B/A}} \Omega^1_A \tag{21.3.2.5}$$

(se observará que estas notaciones pueden inducir a confusión, pues $\Theta_{B/A}$ y $\Xi_{B/A}$ dependen no solo de A y B, sino también de i y j).

(21.3.3) Como, en virtud de (21.3.1.2), se tiene $F_B = i \circ j$, se puede escribir, para todo B-módulo M (cf. (21.1.4)),

$$M^{(p)} = M \otimes_B B^{(p)} = (M \otimes_B A_{[j]}) \otimes_A B_{[i]}, \tag{21.3.3.1}$$

de donde, en particular,

$$(\Omega^1_{B/A})^{(p)} = \Theta_{B/A} \otimes_A B_{[i]}, \tag{21.3.3.2}$$

y, por tanto, de (21.3.2.2) se deduce un homomorfismo canónico de B-módulos

$$\pi_{B/A} \otimes 1_B : (\Omega^1_{B/A})^{(p)} \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A B_{[i]}. \tag{21.3.3.3}$$

Teniendo en cuenta (20.5.4.2), la imagen de este homomorfismo es el B-módulo generado por los elementos $d_A(j(b)) \otimes 1$ para $b \in B$. Su imagen por el homomorfismo canónico $i_{B/A} : \Omega^1_A \otimes_A B \to \Omega^1_B$ deducido de i (20.5.2) está, por tanto, en el sub-B-módulo de Ω^1_B generado por los $d_B(i(j(b)))$ para $b \in B$; en virtud de (21.3.1.2), esta imagen es nula. En otras palabras, se tiene una sucesión de homomorfismos

$$0 \to \Xi_{B/A} \otimes_A B_{[i]} \to (\Omega^1_{B/A})^{(p)} \to \Upsilon_{B/A} \tag{21.3.3.4}$$

que no es necesariamente exacta, pero en la que la composición de dos homomorfismos consecutivos es nula.

Proposición (21.3.4). — *Si B es un A-módulo plano (para i), la sucesión (21.3.3.4) es exacta.*

Demostración. — Esto se deduce de la definición de la planitud. La proposición se aplica en particular cuando $B^p \subset A \subset B$, siendo i y j respectivamente la inyección canónica y F_B, y B admite una p-base sobre A (de modo que B es entonces un A-módulo libre). Pero incluso en este caso el núcleo $\Xi_{B/A}$ no es necesariamente nulo. Sin embargo:

Proposición (21.3.5). — *Sean B un anillo reducido, A un subanillo de B tal que $B^p \subset A \subset B$. Supongamos que existe una p-base $(x_\lambda)_{\lambda\in L}$ de B sobre A y una p-base $(y_\mu)_{\mu\in M}$ de A sobre B^p; entonces el homomorfismo canónico (21.3.3.4)*

$$(\Omega^1_{B/A})^{(p)} \longrightarrow \Upsilon_{B/A} \tag{21.3.5.1}$$

es biyectivo, y los elementos $d_A(x_\lambda^p) \otimes 1$ forman una base del B-módulo $\Upsilon_{B/A}$.

Demostración. — Como B es reducido, $x \mapsto x^p$ es un isomorfismo estructural de B sobre B^p; transportando la estructura mediante este isomorfismo, se ve que $(x_\lambda^p)_{\lambda\in L}$ y los y_μ forman una p-base de B^p sobre A^p (21.1.10); se deduce entonces de (21.1.5), (ii), y (21.2.5) que los $d_A(x_\lambda^p)$ y los $d_A(y_\mu)$ forman una base del A-módulo Ω^1_A. Ahora bien, la imagen de $d_A(x_\lambda^p) \otimes 1$ por $i_{B/A}$ es $d_B(x_\lambda^p) = 0$; por otra parte, la imagen de $d_A(y_\mu)$ por $i_{B/A}$ es $d_B(i(y_\mu))$, y como los y_μ y los x_λ forman una p-base de B sobre B^p (21.1.10), los $d_B(y_\mu)$ son una parte de una base de Ω^1_B (21.2.5), por lo que son linealmente independientes sobre B. Se deduce que el núcleo de $i_{B/A}$ tiene por base los $d_A(x_\lambda^p) \otimes 1$; como estos son las imágenes por (21.3.5.1) de los elementos correspondientes de $(\Omega^1_{B/A})^{(p)}$, y estos últimos forman una base del B-módulo $(\Omega^1_{B/A})^{(p)}$ (21.2.5), el homomorfismo (21.3.5.1) de B-módulos es biyectivo. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 162

Observaciones (21.3.6). —

(i) Sean A', B' dos anillos de característica p, y supongamos dados dos homomorfismos $i' : A' \to B'$, $j' : B' \to A'$ que satisfacen (21.3.1.1) y (21.3.1.2), así como homomorfismos de anillos $f : A \to A'$, $g : B \to B'$ que hacen conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{i'} & B' & \xrightarrow{j'} & A' \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & {\scriptstyle g}\uparrow & & {\scriptstyle f}\uparrow \\ A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{j} & A \end{array}$$

Entonces el homomorfismo canónico $\Omega^1_{B/A} \to \Omega^1_{B'/A'}$ (20.5.4.3) da un dihomomorfismo canónico $\Theta_{B/A} \to \Theta_{B'/A'}$ que hace conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Xi_{B/A} & \longrightarrow & \Theta_{B/A} & \xrightarrow{\pi_{B/A}} & \Omega^1_A \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Xi_{B'/A'} & \longrightarrow & \Theta_{B'/A'} & \xrightarrow{\pi_{B'/A'}} & \Omega^1_{A'} \end{array}$$

(ii) Sea A' una A-álgebra cualquiera y pongamos $B' = B \otimes_A A'$; entonces $i' = i \otimes 1 : A' \to B'$ y $j' = j \otimes 1 : B' \to A'$ satisfacen (21.3.1.1) y (21.3.1.2), y se tiene $\Omega^1_{B'/A'} = \Omega^1_{B/A} \otimes_A A' = \Omega^1_{B/A} \otimes_B B'$ (20.5.5); se deduce un A'-isomorfismo canónico

$$\Theta_{B/A} \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} \Theta_{B'/A'} \tag{21.3.6.1}$$

y también un B'-homomorfismo canónico

$$(\Omega^1_{B/A})^{(p)} \otimes_B B' \xrightarrow{\sim} (\Omega^1_{B'/A'})^{(p)}. \tag{21.3.6.2}$$

21.4. Caso de las extensiones de cuerpos

(21.4.0) Sean K un cuerpo de característica $p > 0$, k un subcuerpo de K; entonces el anillo $k[K^p]$ es igual al cuerpo $k(K^p)$, puesto que k es algebraico sobre K^p. Por tanto se pueden aplicar los resultados de los números anteriores reemplazando en todas partes A, B y $A[B^p]$ por k, K y $k(K^p)$.

Lema (21.4.1). — Sean k un cuerpo de característica $p > 0$, K una extensión de k. Para que un elemento $x \in K$ sea p-libre sobre k, es necesario y suficiente que $x \notin k(K^p)$.

Demostración. — En efecto, x es raíz del polinomio $X^p - x^p$ de $k(K^p)[X]$, y se sabe (Bourbaki, *Alg.*, cap. V, § 8, n° 1, prop. 1) que, si $x \notin k(K^p)$, este polinomio es irreducible, de modo que los elementos $1, x, \ldots, x^{p-1}$ forman una base del $k(K^p)$-módulo $k(K^p)(x)$.

Teorema (21.4.2). — Sean k un cuerpo de característica $p > 0$, K una extensión de k, S un sistema de p-generadores de K sobre k, $L \subset S$ una parte p-libre sobre k. Existe entonces una p-base B de K sobre k tal que $L \subset B \subset S$. En particular, toda extensión de k admite una p-base sobre k.

Demostración. — Podemos limitarnos al caso en que $K^p \subset k$. En virtud del teorema de Zorn, existe en K una parte B tal que $L \subset B \subset S$, p-libre sobre k y maximal entre las partes de S con estas propiedades. Basta ver que el subcuerpo K' de K generado por k y B es igual a K. En caso contrario existiría $x \in S$ que no pertenece a K'; como $K^p \subset k$, se tiene $K' = K'(K^p)$; por tanto x sería p-libre sobre K' (21.4.1), y, en consecuencia, $B \cup \{x\}$ sería p-libre sobre k (21.1.10), en contradicción con la definición de B. La última afirmación de (21.4.2) se obtiene tomando $L = \varnothing$, $S = K$.

Corolario (21.4.3). — Sean k un cuerpo de característica $p > 0$, K una extensión de k. Para que una familia (x_α) de elementos de K sea p-independiente sobre k, es necesario y suficiente que, para todo α, x_α no pertenezca al cuerpo K_α generado por $k(K^p)$ y por los x_β de índice $\beta \neq \alpha$.

Demostración. — La condición es necesaria en virtud de (21.1.10). Recíprocamente, supongamos que se cumple; podemos limitarnos al caso en que (x_α) sea un sistema de p-generadores de K. Existe entonces una subfamilia de (x_α) que es una p-base de K (21.4.2), pero esta familia no puede ser distinta de (x_α), pues, en virtud de la hipótesis, no sería un sistema de p-generadores de K. **0IV-1** | 163

Corolario (21.4.4). — Sean k un cuerpo de característica $p > 0$, K una extensión de k. Para que $\Omega^1_{K/k} = 0$, es necesario y suficiente que $K = k(K^p)$. En particular, para que $\Omega^1_K = 0$, es necesario y suficiente que K sea un cuerpo perfecto.

Demostración. — En efecto, si (x_α) es una p-base de K sobre k, los $d_{K/k}(x_\alpha)$ forman una base del espacio vectorial $\Omega^1_{K/k}$ (21.2.5).

Teorema (21.4.5). — Sean k un cuerpo de característica $p > 0$, K una extensión de k, (x_α) una familia de elementos de K. Para que (x_α) sea p-independiente sobre k (resp. una familia de p-generadores de K sobre k, resp. una p-base de K sobre k), es necesario y suficiente que la familia $(d_{K/k}(x_\alpha))$ sea una familia libre (resp. un sistema de generadores, resp. una base) en el espacio vectorial $\Omega^1_{K/k}$.

Demostración. — Sea K' el subcuerpo (igual al subanillo) de K generado por $k(K^p)$ y los x_α; teniendo en cuenta (21.4.3), basta ver que, para cada α, x_α no pertenece a K_α. Ahora bien, en la sucesión exacta **0IV-1** | 164

$$\Omega^1_{K_\alpha/k(K^p)} \otimes_{K_\alpha} K \longrightarrow \Omega^1_{K/k(K^p)} \longrightarrow \Omega^1_{K/K_\alpha} \longrightarrow 0,$$

las imágenes por la flecha de la izquierda de los $d_{K_\alpha/k}(x_\beta)$ para $\beta \neq \alpha$ son los $d_{K/k}(x_\beta)$, por lo que generan un subespacio vectorial de $\Omega^1_{K/k(K^p)}$ que no contiene a $d_{K/k}(x_\alpha)$; como este subespacio es el núcleo de la flecha de la derecha, se ve que $d_{K/K_\alpha}(x_\alpha) \neq 0$, y por tanto $x_\alpha \notin K_\alpha$.

Si ahora (x_α) es una familia p-independiente, es una subfamilia de una p-base de K sobre k (21.4.2); los $d_{K/k}(x_\alpha)$ forman entonces parte de una base del espacio vectorial $\Omega^1_{K/k}$ (21.2.5), y son por consiguiente linealmente independientes sobre K. Recíprocamente, si los $d_{K/k}(x_\alpha)$ son linealmente independientes sobre K, los dos párrafos precedentes muestran que (x_α) es p-independiente sobre k.

Corolario (21.4.6). — Sean k un cuerpo de característica $p > 0$, K una extensión de k, x un elemento de K. Las tres condiciones siguientes son equivalentes:

a) $x \notin k(K^p)$.

b) $d_{K/k}(x) \neq 0$.

c) El elemento x es p-independiente sobre k.

Proposición (21.4.7). — *Sean L un cuerpo de característica $p > 0$, K un subcuerpo de L tal que $L^p \subset K \subset L$. Entonces la sucesión de espacios vectoriales sobre L*

$$0 \to \Omega^1_{K/L^p} \otimes_K L \to \Omega^1_{L/L^p} \to \Omega^1_{L/K} \to 0 \tag{21.4.7.1}$$

es exacta; en otros términos, se tiene $\Upsilon_{L/K/L^p} = 0$.

Demostración. — Es un caso particular de (21.2.4), teniendo en cuenta (21.4.2).

Proposición (21.4.8). — *Bajo las hipótesis de (21.4.7), el homomorfismo canónico*

$$(\Omega^1_{L/K})^{(p)} \longrightarrow \Upsilon_{L/K} \tag{21.4.8.1}$$

es biyectivo; si (x_λ) es una p-base de L sobre K, los elementos $d_K(x_\lambda^p) \otimes 1$ forman una base del espacio vectorial $\Upsilon_{L/K}$.

Demostración. — Es un caso particular de (21.3.5).

21.5. Aplicación: criterios de separabilidad

En este número y en los dos siguientes, ya no suponemos que los anillos considerados sean de característica $p > 0$.

(21.5.1) Notemos primero que el criterio (21.2.7) permite demostrar una parte del teorema de Cohen sobre las extensiones separables (19.6.1), a saber, que si k es de característica $p > 0$ y si K es una extensión separable de k, entonces K es una k-álgebra formalmente lisa. En efecto, K admite una p-base sobre k (21.4.2), y por otra parte se deduce del criterio de MacLane (Bourbaki, *Alg.*, cap. V, § 8, n° 2, prop. 3) que, en una clausura algebraica de K, $k^{p^{-1}}$ y K son linealmente disjuntos sobre k, y por consiguiente que el homomorfismo canónico $k^{p^{-1}} \otimes_k K \to k^{p^{-1}}(K)$ es biyectivo, lo que es precisamente la condición (i) de (21.2.7), después de transportar la estructura mediante el isomorfismo $x \mapsto x^p$.

Proposición (21.5.2). — (MacLane). *Sean A, B dos anillos de valoración discreta completos, $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{n}$ sus ideales máximos respectivos, $K = A/\mathfrak{m}$ y $L = B/\mathfrak{n}$ sus cuerpos residuales, $u : A \to B$ un homomorfismo tal que $Bu(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}$, $u_0 = u \otimes 1 : K \to L$ el homomorfismo correspondiente para los cuerpos residuales. Consideremos las condiciones siguientes:*

a) *L es una extensión separable de K (para u_0).*

b) *Para todo anillo de valoración discreta completo B' de ideal máximo $\mathfrak{n}'$ y de cuerpo residual L', todo homomorfismo $u' : A \to B'$ tal que $B'u'(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}'$ y todo K-isomorfismo $\sigma : L \to L'$ (relativo a u_0 y $u'_0 = u' \otimes 1 : K \to L'$), existe un isomorfismo $w : B \to B'$ tal que $u' = w \circ u$ y $w_0 = w \otimes 1 : L \to L'$ sea igual a σ.* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 165

b′) *Para todo homomorfismo $u' : A \to B$ tal que $Bu'(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}$ y tal que $u'_0 = u' \otimes 1 : K \to L$ sea igual a u_0, existe un automorfismo w de B tal que $u' = w \circ u$ y $w_0 = w \otimes 1 : L \to L$ sea la identidad.*

c) *Designando por $u_1 : A/\mathfrak{m}^2 \to B/\mathfrak{n}^2$ el homomorfismo deducido de u por paso a los cocientes, entonces, para todo homomorfismo local $u'_1 : A/\mathfrak{m}^2 \to B/\mathfrak{n}^2$ tal que $\mathrm{gr}_0(u'_1) = \mathrm{gr}_0(u_1)(= u_0)$, existe un automorfismo w_1 de $B/\mathfrak{n}^2$ tal que $\mathrm{gr}_0(w_1)$ sea la identidad y $u'_1 = w_1 \circ u_1$.*

c′) *Para todo homomorfismo local $u'_1 : A/\mathfrak{m}^2 \to B/\mathfrak{n}^2$ tal que $\mathrm{gr}_0(u'_1) = \mathrm{gr}_0(u_1)$ y $\mathrm{gr}_1(u'_1) = \mathrm{gr}_1(u_1)$ (homomorfismo de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ en $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$), existe un automorfismo w_1 de $B/\mathfrak{n}^2$ tal que $\mathrm{gr}_0(w_1)$ sea la identidad y $u'_1 = w_1 \circ u_1$.*

Entonces se tienen las implicaciones c) $\Leftrightarrow$ c′) $\Leftrightarrow$ a) $\Rightarrow$ b) $\Rightarrow$ b′). Si además A es un anillo de Cohen, las cinco condiciones anteriores son equivalentes.

Demostración. — Las implicaciones b) $\Rightarrow$ b′) y c) $\Rightarrow$ c′) son triviales. Demostremos que a) implica b). El homomorfismo u hace de B un A-módulo sin torsión, pues transforma por hipótesis un uniformizante de A en un uniformizante de B; se deduce que B es un A-módulo plano (0_{I}, 6.3.4), luego un A-álgebra de Cohen (19.8.1); el hecho de que a) implique b) es entonces consecuencia de (19.8.2, (i)) aplicada a $G = B'$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{n}'$, considerando B' como A-álgebra mediante u' y siendo el homomorfismo $B \to B'/\mathfrak{n}'$ el compuesto $B \to B/\mathfrak{n} \to B'/\mathfrak{n}'$, que es un A-homomorfismo en virtud de la hipótesis $u'_0 = \sigma \circ u_0$. El mismo razonamiento prueba que a) implica c), tomando esta vez $G = B/\mathfrak{n}^2$, $\mathfrak{J} = \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, y considerando G como A-álgebra mediante u'_1. Probemos en segundo lugar que c′) implica a). Los dos homomorfismos u_1 y u'_1 son tales que $u'_1 = u_1 + D$, donde D es una derivación de $A/\mathfrak{m}^2$ en $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ (20.1.1); además, la hipótesis $\mathrm{gr}_1(u'_1) = \mathrm{gr}_1(u_1)$ significa que

D es nula en $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, y por tanto puede considerarse como una derivación de $K = A/\mathfrak{m}$ en $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, y $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ se identifica (eligiendo un uniformizante de B) con el K-módulo L (para u_0). Por otra parte, las condiciones impuestas a w_1 implican que $\mathrm{gr}_1(w_1)$ es también la identidad (pues $u_1(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ genera $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$); por tanto w_1 es de la forma $x \mapsto x + D'(x)$, donde D' es ahora una derivación de $B/\mathfrak{n}^2$ en el $(B/\mathfrak{n}^2)$-módulo $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$; como w_1 es la identidad en $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, D' puede también (mediante la identificación anterior de $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ con L) considerarse como una derivación de L en L; finalmente, la relación $u'_1 = w_1 \circ u_1$ significa que D' prolonga D. Por otra parte, toda derivación D de K en L corresponde a un homomorfismo u'_1 que verifica las condiciones de c') (20.1.1); por tanto, la condición c') significa que toda derivación de K en L se prolonga a una derivación de L en sí mismo, es decir, (20.6.5), que L es separable sobre K. Probemos finalmente que, cuando A es un anillo de Cohen, b') implica c'). Probemos primero que bajo las hipótesis de c'), existe un homomorfismo $u' : A \to B$ que verifica las hipótesis de b') y que, por paso a los cocientes, da $u'_1 : A/\mathfrak{m}^2 \to B/\mathfrak{n}^2$. En efecto, esto se deduce de (19.8.6, (i)) aplicado al homomorfismo compuesto $v' : A \to A/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{u'_1} B/\mathfrak{n}^2$; este último se factoriza $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 166
entonces como $A \xrightarrow{u'} B \to B/\mathfrak{n}^2$ y las hipótesis sobre $\mathrm{gr}_0(u'_1)$ y $\mathrm{gr}_1(u'_1)$ implican $\mathrm{gr}_0(u') = \mathrm{gr}_0(u) = u_0$ y $\mathrm{gr}_1(u') = \mathrm{gr}_1(u)$, de modo que la imagen por u' de un uniformizante de A es un uniformizante de B, y por tanto $Bu'(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}$. Basta entonces, para obtener un automorfismo w_1 que responda a la cuestión, tomar el automorfismo inducido por paso a los cocientes por el automorfismo w de B proporcionado por la aplicación de b') al homomorfismo u'.

Observaciones (21.5.3). —

(i) *Las propiedades diferenciales de los cuerpos permiten resolver la cuestión de la unicidad del cuerpo de representantes en un anillo local noetheriano completo C (19.8.7, (ii)). Sean $\mathfrak{J}$ el ideal máximo de C, $K = C/\mathfrak{J}$ el cuerpo residual de C; podemos limitarnos al caso $\mathfrak{J} \neq 0$. Supongamos que existe un homomorfismo $u : K \to C$ que, compuesto con la augmentación $C \to K$, da la identidad; entonces, para que este homomorfismo sea único, es necesario y suficiente que $\Omega^1_K = 0$. En efecto, la condición $\Omega^1_K = 0$ implica que K es formalmente no ramificado sobre su cuerpo primo (20.7.4); si existiera un segundo homomorfismo $v \neq u$ que respondiera a la cuestión, habría un entero n máximo tal que $\mathfrak{J}^n$ contuviese el conjunto de $u(x) - v(x)$ para $x \in K$; por paso al cociente, u y v darían dos homomorfismos distintos u_1, v_1 de K en $C/\mathfrak{J}^{n+1}$, cuyos compuestos con $C/\mathfrak{J}^{n+1} \to C/\mathfrak{J}^n$ serían iguales, lo que contradice la definición (19.10.2). Recíprocamente, supongamos que $\Omega^1_K \neq 0$; existe entonces una derivación $D \neq 0$ de K en $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (20.4.8), y por tanto un homomorfismo $v_1 : K \to C/\mathfrak{J}^2$ tal que, si $u_1 : K \to C/\mathfrak{J}^2$ se obtiene de u por paso al cociente, se tiene $v_1 = u_1 + D$ (20.1.1). Si k es el cuerpo primo de K, C es una k-álgebra y K una k-álgebra formalmente lisa, y las restricciones de u_1 y v_1 a k coinciden, por lo que v_1 se factoriza como $K \xrightarrow{v} C \to C/\mathfrak{J}^2$ y se tiene $v \neq u$. Recordemos ((20.6.20) y (21.4.4)) que la condición $\Omega^1_K = 0$ significa que K es perfecto si es de característica $\neq 0$, y una extensión algebraica de $\mathbf{Q}$ si es de característica 0.*

(ii) *De la misma manera, sean W un anillo de Cohen, C un anillo local noetheriano completo, y sea $\mathfrak{J} \neq 0$ un ideal de C contenido en el ideal máximo; para que la factorización $W \to C \to C/\mathfrak{J}$ en (19.8.6, (i)) sea única, es necesario y suficiente que el cuerpo residual K del anillo de Cohen W satisfaga $\Omega^1_K = 0$. En efecto, si $\Omega^1_K \neq 0$ y si $\mathfrak{m}$ designa el ideal máximo de W, basta componer una derivación $D \neq 0$ de K en $\mathfrak{J}/\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ con la augmentación $W \to K$ para obtener una derivación $D' \neq 0$ de W en $\mathfrak{J}/\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ y se termina el razonamiento como en (i), formando mediante D' un homomorfismo $v_1 : W \to C/\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ distinto del homomorfismo $u_1 : W \to C/\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ obtenido de u por paso al cociente; se concluye invocando esta vez (19.8.6, (i)). Si, por el contrario, $\Omega^1_K = 0$, la unicidad de v ya resulta de (i) cuando $W = K$ es un cuerpo de característica 0. En el caso contrario, se tiene $\widehat{\Omega}^1_W = 0$; en efecto, entonces $\mathfrak{m} = pW$, siendo p la característica de K (19.8.5), y el homomorfismo canónico $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \Omega^1_W/\mathfrak{m}\Omega^1_W$ (20.5.11.2) es por tanto nulo. La sucesión exacta (20.5.12.1) aplicada a W y a $K = W/\mathfrak{m}$ implica entonces que $\Omega^1_W = \mathfrak{m}\Omega^1_W$, de donde se sigue nuestra afirmación. Pero entonces (20.7.4) W es formalmente no ramificado (para su topología adítica) sobre $\mathbf{Z}$, y la unicidad de v se demuestra como en (i).*

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 167

21.6. Cuerpos admisibles para una extensión

(21.6.1) Dados cuatro cuerpos $k_0 \subset k \subset K \subset L$, se deduce de (20.6.16) y (20.6.17) que se tiene una sucesión exacta

$$0 \to \Upsilon_{K/k/k_0} \otimes_K L \xrightarrow{v} \Upsilon_{L/k/k_0} \xrightarrow{u} \Upsilon_{L/K/k_0} \xrightarrow{s} \Upsilon_{L/K/k} \to 0. \tag{21.6.1.1}$$

Cuando fijamos k_0, K y L y hacemos «variar» el cuerpo intermedio k entre k_0 y K, evidentemente se tiene $\Upsilon_{L/K/k_0} = \Upsilon_{L/K/k}$ cuando $k = k_0$. Cuando el homomorfismo canónico s de (21.6.1.1) es además biyectivo, decimos que k es un cuerpo k_0-admisible para la extensión L de K. El interés de la existencia, bajo ciertas

condiciones, de tales cuerpos k, que sean sin embargo «suficientemente cercanos» a K (por ejemplo, tales que $[K : k]$ sea finito), es que permiten sustituir en ciertas cuestiones los módulos de diferenciales Ω^1_{K/k_0} y Ω^1_{L/k_0} (que pueden ser «demasiado grandes», por ejemplo cuando k_0 es el cuerpo primo) por $\Omega^1_{K/k}$ y $\Omega^1_{L/k}$, más fáciles de manejar.

Cuando k_0 es el *cuerpo primo*, diremos «cuerpo admisible» en lugar de «cuerpo k_0-admisible».

Se pondrá

(21.6.1.2)

$$\Delta(L/K, k/k_0) = \mathrm{Coker}(\Upsilon_{K/k/k_0} \otimes_K L \to \Upsilon_{L/k/k_0}) \simeq \mathrm{Ker}(\Upsilon_{L/K/k_0} \to \Upsilon_{L/K/k})$$

(espacio vectorial sobre L); su rango se denotará $d(L/K, k/k_0)$ y se llamará *defecto de k_0-admisibilidad de k para la extensión L de K* (es evidentemente nulo si y solo si k es k_0-admisible para esta extensión). Cuando k_0 es el cuerpo primo, escribiremos $\Delta(L/K, k)$ y $d(L/K, k)$ en lugar de $\Delta(L/K, k/k_0)$ y $d(L/K, k/k_0)$.

Proposición (21.6.2). — Sean $k_0 \subset k \subset K \subset L$ cuatro cuerpos.

(i) *Las condiciones siguientes son equivalentes:*

  a) *El cuerpo k es k_0-admisible para la extensión L de K (en otras palabras, el homomorfismo $\Upsilon_{L/K/k_0} \to \Upsilon_{L/K/k}$ es inyectivo y, por tanto, biyectivo).*

  b) *El homomorfismo canónico $u : \Upsilon_{K/k/k_0} \to \Upsilon_{L/k/k_0}$ es nulo.*

  c) *El homomorfismo canónico $v : \Upsilon_{K/k/k_0} \otimes_K L \to \Upsilon_{L/k/k_0}$ es sobreyectivo (y, por tanto, biyectivo).*

  d) *Se tiene $d(L/K, k/k_0) = 0$ (o $\Delta(L/K, k/k_0) = 0$).*

(ii) *Las condiciones equivalentes de (i) se verifican cuando se está en uno de los casos siguientes: α) L es separable sobre k; β) L es separable sobre K; γ) se tiene $k \subset k_0(K^p)$, designando por p el exponente de característica de k_0.*

Demostración. —

(i) Las afirmaciones se deducen trivialmente de la exactitud de la sucesión (21.6.1.1).

(ii) Si L es separable sobre k, se tiene $\Upsilon_{L/k/k_0} = 0$ (20.6.19), por lo que se cumple la condición b) de (i); si L es separable sobre K, se tiene $\Upsilon_{L/K/k_0} = 0$ (20.6.19), por lo que se cumple la condición a) de (i); finalmente, si se tiene $k \subset k_0(K^p)$, se deduce que $\Upsilon_{L/K/k_0} = \Upsilon_{L/K/k}$ en virtud de (21.1.5.1), y se cumple la condición a) de (i).

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 168

(21.6.3) Supongamos que tenemos un diagrama conmutativo de monomorfismos de cuerpos

$$\begin{array}{ccccccc} k_0' & \longrightarrow & k' & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & L' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ k_0 & \longrightarrow & k & \longrightarrow & K & \longrightarrow & L \end{array}$$

Se deduce entonces de (20.6.17, (ii)) que se tiene un homomorfismo canónico

$$\Delta(L/K, k/k_0) \longrightarrow \Delta(L'/K', k'/k_0') \tag{21.6.3.1}$$

con una propiedad de transitividad evidente, de modo que podemos decir que $\Delta(L/K, k/k_0)$ es un *functor* en el cuádruple (k_0, k, K, L).

Proposición (21.6.4). —

(i) *Sean $k \subset k' \subset k'' \subset K \subset L$ cinco cuerpos. Se tiene una sucesión exacta de homomorfismos canónicos*

$$0 \to \Delta(L/K, k'/k) \to \Delta(L/K, k''/k) \to \Delta(L/K, k''/k') \to 0 \tag{21.6.4.1}$$

y, por consiguiente, la igualdad

$$d(L/K, k''/k) = d(L/K, k''/k') + d(L/K, k'/k). \tag{21.6.4.2}$$

(ii) *Sean $k_0 \subset k \subset K \subset L \subset M$ cinco cuerpos. Se tiene una sucesión exacta de homomorfismos canónicos*

$$0 \to \Delta(L/K, k/k_0) \otimes_L M \to \Delta(M/K, k/k_0) \to \Delta(M/L, k/k_0) \to 0 \tag{21.6.4.3}$$

y, por consiguiente, la igualdad

$$d(M/K, k/k_0) = d(M/L, k/k_0) + d(L/K, k/k_0). \tag{21.6.4.4}$$

Demostración. —

(i) Consideremos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{K/k'/k} \otimes_K L & \longrightarrow & \Upsilon_{K/k''/k} \otimes_K L & \longrightarrow & \Upsilon_{K/k''/k'} \otimes_K L & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{L/k'/k} & \longrightarrow & \Upsilon_{L/k''/k} & \longrightarrow & \Upsilon_{L/k''/k'} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \Delta(L/K, k'/k) & \longrightarrow & \Delta(L/K, k''/k) & \longrightarrow & \Delta(L/K, k''/k') & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

donde podemos considerar las tres filas como *complejos* T_1, T_2, T_3, respectivamente; la sucesión exacta (21.6.1.1) y la definición de Δ (21.6.1.2) muestran que se tiene una sucesión exacta de complejos $0 \to T_1 \to T_2 \to T_3 \to 0$; apliquémosle la sucesión exacta de cohomología, y observemos que, en virtud de la exactitud de (21.6.1.1), la cohomología de T_1 y la de T_2 son nulas salvo en un mismo grado, para el cual los módulos de cohomología son ambos iguales a $\Upsilon_{k''/k'/k} \otimes_{k''} L$; como T_1 y T_2 tienen así la misma cohomología, la de T_3 es necesariamente nula, lo que prueba (i). **0IV-1** | 169

(ii) Consideremos del mismo modo el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \Delta(L/K, k/k_0) \otimes_L M & \longrightarrow & \Delta(M/K, k/k_0) & \longrightarrow & \Delta(M/L, k/k_0) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{L/K/k_0} \otimes_L M & \longrightarrow & \Upsilon_{M/K/k_0} & \longrightarrow & \Upsilon_{M/L/k_0} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & \Upsilon_{L/K/k} \otimes_L M & \longrightarrow & \Upsilon_{M/K/k} & \longrightarrow & \Upsilon_{M/L/k} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

donde de nuevo consideramos las tres filas como *complejos* T'_1, T'_2, T'_3; la sucesión exacta (21.6.1.1) y la definición de Δ (21.6.1.2) dan aquí una sucesión exacta de complejos $0 \to T'_1 \to T'_2 \to T'_3 \to 0$, a la que aplicamos nuevamente la sucesión exacta de cohomología; esta vez, en virtud de la exactitud de (21.6.1.1), la cohomología de T'_2 y la de T'_3 son nulas salvo en un mismo grado, para el cual los módulos de cohomología son ambos iguales a $\Upsilon_{M/L/k_0}$; concluimos por tanto aquí que la cohomología de T'_1 es nula, lo que establece (ii).

Corolario (21.6.5). —

(i) Dados cinco cuerpos $k \subset k' \subset k'' \subset K \subset L$, para que k'' sea k-admisible para la extensión L de K, es necesario y suficiente que k' sea k-admisible y que k'' sea k'-admisible para la extensión L de K.

(ii) Dados cinco cuerpos $k_0 \subset k \subset K \subset L \subset M$, para que k sea k_0-admisible para la extensión M de K, es necesario y suficiente que lo sea para la extensión L de K y para la extensión M de L.

Esto se deduce inmediatamente de las relaciones (21.6.4.2) y (21.6.4.4), siendo los valores de $d \geqslant 0$.

Corolario (21.6.6). — *Sean $k_0 \subset k \subset K \subset L$ cuatro cuerpos, y supongamos que k sea k_0-admisible para la extensión L de K. Entonces, si k'_0, k', K', L' son cuatro cuerpos tales que $k_0 \subset k'_0 \subset k' \subset k \subset K \subset K' \subset L' \subset L$, k' es k'_0-admisible para la extensión L' de K'.*

21.7. La igualdad de Cartier

El resultado siguiente traduce en términos de diferenciales un teorema de MacLane sobre las derivaciones: **0IV-1 | 170**

Teorema (21.7.1). — (Cartier). *Sean K un cuerpo, L una extensión de tipo finito de K. Entonces $\Omega^1_{L/K}$ y $\Upsilon_{L/K}$ son espacios vectoriales de rango finito sobre L, y se tiene*

$$\operatorname{rg}\Omega^1_{L/K} - \operatorname{rg}\Upsilon_{L/K} = \deg.\operatorname{tr}_K L. \tag{21.7.1.1}$$

Demostración. — Si L' es un cuerpo tal que $K \subset L' \subset L$, se tiene la sucesión exacta (20.6.15.1) (aplicada a $\Lambda = P$, cuerpo primo de K, $A = K$, $B = L'$, $C = L$)

$$0 \to \Upsilon_{L'/K} \otimes_{L'} L \to \Upsilon_{L/K} \to \Omega^1_{L'/K} \otimes_{L'} L \to \Omega^1_{L/K} \to \Omega^1_{L/L'} \to 0$$

de donde (0_{III}, 11.10.2)

$$\operatorname{rg}_L \Omega^1_{L/K} - \operatorname{rg}_L \Upsilon_{L/K} = (\operatorname{rg}_{L'} \Omega^1_{L/L'} - \operatorname{rg}_{L'} \Upsilon_{L/L'}) + (\operatorname{rg}_{L'} \Omega^1_{L'/K} - \operatorname{rg}_{L'} \Upsilon_{L'/K}).$$

Como, por otra parte, $\deg.\operatorname{tr}_K L = \deg.\operatorname{tr}_K L' + \deg.\operatorname{tr}_{L'} L$, se ve, por inducción sobre el número de generadores de la extensión L, que basta demostrar (21.7.1.1) cuando $L = K(x)$. Distingamos entonces tres casos:

a) x es trascendente sobre K; como L es separable sobre K, se tiene $\Upsilon_{L/K} = 0$ (20.6.3); por otra parte, (20.5.9) y (20.4.13) muestran que $\Omega^1_{L/K}$ tiene rango 1, de donde se obtiene (21.7.1.1) en este caso.

b) L es una extensión algebraica separable de K, de modo que se tiene de nuevo $\Upsilon_{L/K} = 0$ (20.6.3). Por otra parte, $\Omega^1_{L/K} = 0$ por (20.6.20), y se obtiene de nuevo (21.7.1.1).

c) L es una extensión algebraica inseparable de K; el razonamiento inicial muestra que podemos limitarnos al caso $L^p \subset K$; se deduce entonces de (21.4.8) que $\operatorname{rg}_L \Upsilon_{L/K} = \operatorname{rg}_L \Omega^1_{L/K}$, de donde se obtiene de nuevo (21.7.1.1).

Corolario (21.7.2). — *Sean K un cuerpo, L una extensión de tipo finito de K, k un subcuerpo de K. Entonces $\Omega^1_{L/K}$ y $\Upsilon_{L/K/k}$ son espacios vectoriales de rango finito sobre L, y se tiene*

$$\operatorname{rg}\Omega^1_{L/K} - \operatorname{rg}\Upsilon_{L/K/k} = \deg.\operatorname{tr}_K L + d(L/K,k). \tag{21.7.2.1}$$

Por consiguiente, se tiene la desigualdad

$$\operatorname{rg}\Omega^1_{L/K} - \operatorname{rg}\Upsilon_{L/K/k} \geqslant \deg.\operatorname{tr}_K L. \tag{21.7.2.2}$$

Además, para que los dos miembros de (21.7.2.2) sean iguales, es necesario y suficiente que k sea un cuerpo admisible para la extensión L de K.

Demostración. — En efecto, como el homomorfismo $\Upsilon_{L/K} \to \Upsilon_{L/K/k}$ es sobreyectivo, se tiene por definición (21.6.1.2) $\operatorname{rg}\Upsilon_{L/K} - \operatorname{rg}\Upsilon_{L/K/k} = d(L/K,k)$, y el corolario se deduce inmediatamente de (21.7.1) y de (21.6.2).

Corolario (21.7.3). — *Sean $k \subset K \subset L$ tres cuerpos tales que L sea una extensión de tipo finito de k. Entonces se tiene*

$$\operatorname{rg}_L \Omega^1_{L/k} - \operatorname{rg}_K \Omega^1_{K/k} = \deg.\operatorname{tr}_K L + d(L/K,k). \tag{21.7.3.1}$$

Por consiguiente, se tiene la desigualdad **0IV-1 | 171**

$$\operatorname{rg}_L \Omega^1_{L/k} - \operatorname{rg}_K \Omega^1_{K/k} \geqslant \deg.\operatorname{tr}_K L. \tag{21.7.3.2}$$

La igualdad se alcanza si y solo si k es un cuerpo admisible para la extensión L de K.

Demostración. — En efecto, se tiene la sucesión exacta (20.6.1.1)

$$0 \to \Upsilon_{L/K/k} \to \Omega^1_{K/k} \otimes_K L \to \Omega^1_{L/k} \to \Omega^1_{L/K} \to 0$$

por lo que el primer miembro de (21.7.3.1) es igual a

$$\operatorname{rg}_L \Omega^1_{L/k} - \operatorname{rg}_L \Upsilon_{L/K/k}$$

y basta aplicar (21.7.2).

El interés de este último corolario es que solo intervienen en él módulos de diferenciales, con exclusión de los módulos de imperfección. Veremos además más abajo (21.8.6) que para toda extensión de tipo finito L de K existe un subcuerpo k de K tal que $[K : k]$ sea finito y que sea admisible para la extensión L de K, de modo que los dos miembros de (21.7.3.2) sean entonces iguales.

Corolario (21.7.4). — *Sea K una extensión de tipo finito de un cuerpo k. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) *K es una extensión finita separable de k.*

b) *K es una k-álgebra formalmente no ramificada (19.10.2).*

c) *K es una k-álgebra formalmente étale (19.10.2).*

d) *Se tiene $\Omega^1_{K/k} = 0$.*

Demostración. — En efecto, se sabe (siendo discretas las topologías) que las condiciones b) y d) son equivalentes (20.7.4) y que a) implica que K es una k-álgebra formalmente lisa (19.6.1), por lo que la conjunción de a) y b) equivale a c). Todo se reduce a ver que d) implica a). Ahora bien, en virtud de (21.7.1.1), la relación $\Omega^1_{K/k} = 0$ implica que K es algebraico (y por tanto finito) sobre k y que $\Upsilon_{K/k} = 0$, es decir (20.6.3), que K es separable sobre k.

Observación (21.7.5). — *En virtud de (20.6.3.2) y de (0_{III}, 11.10.2), el primer miembro de (21.7.1.1) no es otro que la* característica de Euler-Poincaré *del complejo $K_\bullet(C/B/A)$ introducido en (20.6.3), para $C = L$, $B = K$ y $A = P$ (cuerpo primo de K). En el capítulo dedicado a la teoría de intersecciones y al teorema de Riemann–Roch, también desempeñarán un papel importante las características de Euler-Poincaré generalizadas (con valores en grupos de clases de $\mathcal{O}_X$-Módulos) de complejos que generalizan los complejos $F_\bullet(C/A)$ considerados en (20.6.22).*

21.8. Criterios de admisibilidad

Volvemos a nuestras convenciones anteriores y suponemos, por tanto, que todos los cuerpos considerados en este número son de característica $p > 0$.

Lema (21.8.1). — *Sean K un cuerpo, k un subcuerpo de K, $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ una familia filtrante decreciente de subcuerpos de K tal que $k = \bigcap_{\alpha\in I} k_\alpha$. Sean V un espacio vectorial sobre K, $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ una familia finita de vectores de V; si la familia (a_i) es libre sobre k, existe un índice γ tal que también sea libre sobre k_γ.* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 172

Demostración. — Sea r el rango de la familia $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ sobre K, y razonemos por inducción sobre $n - r$; la proposición es evidente para $n = r$, pues entonces la familia $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ es libre sobre K, y por tanto sobre todo subcuerpo de K. Supongamos, por ejemplo, que $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ sea libre sobre K, y escribamos $a_{r+1} = \sum_{i=1}^r \lambda_i a_i$ con $\lambda_i \in K$; como la familia $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r+1}$ es libre sobre k, los λ_i no pueden pertenecer todos a k; supongamos, por ejemplo, que $\lambda_{i_0} \notin k$. Entonces existe un índice β tal que $\lambda_{i_0} \notin k_\beta$; concluimos que la familia $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r+1}$ es libre sobre k_β; en efecto, como la familia $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r}$ es libre sobre todo subcuerpo de K, si la familia $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant r+1}$ no fuera libre sobre k_β, a_{r+1} sería igual a una combinación lineal de los a_i con coeficientes en k_β, y como estos coeficientes son necesariamente los λ_i, se llega a una contradicción. Basta ahora aplicar la hipótesis de inducción sustituyendo K por k_β y la familia $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ por la subfamilia de los k_α contenidos en k_β.

Lema (21.8.2). — *Sean K un cuerpo, p su exponente de característica, k_0 un subcuerpo de K, $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ una familia filtrante decreciente de subcuerpos de K tal que $\bigcap_{\alpha\in I} k_\alpha(K^p) = k_0(K^p)$. Si $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ es una familia finita de elementos de K que es p-independiente sobre k_0, existe un índice α tal que (x_i) sea p-independiente sobre k_α.*

En efecto, decir que la familia (x_i) es p-independiente sobre un subcuerpo k de K significa que la familia finita de monomios $\prod_{i=1}^n x_i^{m(i)}$ con $0 \leqslant m(i) < p$ es libre sobre $k(K^p)$; basta, pues, aplicar el lema (21.8.1) a esta familia de monomios en el espacio vectorial $V = K$, y a los subcuerpos $k_\alpha(K^p)$ y $k_0(K^p)$ de K.

Teorema (21.8.3). — *Sean K un cuerpo de característica $p > 0$, k_0 un subcuerpo de K, $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ una familia filtrante decreciente de subcuerpos de K que contienen a k_0. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) $\bigcap_{\alpha\in I} k_\alpha(K^p) = k_0(K^p)$.

b) *Para toda extensión L de K tal que $\Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ sea un espacio vectorial sobre L de rango finito (lo que ocurre en particular si L es una extensión de tipo finito en virtud de (21.7.2)), existe $\alpha \in I$ tal que k_α sea k_0-admisible para la extensión L de K.*

b′) *Para toda extensión $L = K(x)$ de K, con $x^p \in K$, existe $\alpha \in I$ tal que k_α sea k_0-admisible para la extensión L de K.*

c) *La aplicación canónica*

$$\Omega^1_{K/k_0} \longrightarrow \varprojlim_\alpha \Omega^1_{K/k_\alpha} \tag{21.8.3.1}$$

es inyectiva.

Demostración. — La aplicación canónica (21.8.3.1) se obtiene, naturalmente, pasando al límite proyectivo en el sistema proyectivo de homomorfismos $\Omega^1_{K/k_0} \to \Omega^1_{K/k_\alpha}$ (20.5.3.3). Probaremos el teorema según el esquema lógico $c) \Rightarrow b) \Rightarrow b') \Rightarrow a) \Rightarrow c)$.

Decir que k_α es k_0-admisible para la extensión L de K significa que el homomorfismo canónico $\Upsilon_{L/K/k_0} \to$ $\Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ es inyectivo; ahora bien, si N_α es el núcleo de este homomorfismo, los N_α forman un sistema filtrante decreciente de subespacios vectoriales de $\Upsilon_{L/K/k_0}$, y como $\Upsilon_{L/K/k_0}$ es por hipótesis de rango finito, equivale a decir que uno de los N_α es nulo o que su intersección es nula. Pero esta intersección no es sino el núcleo del homomorfismo límite proyectivo $\Upsilon_{L/K/k_0} \to \varprojlim_\alpha \Upsilon_{L/K/k_\alpha}$. Ahora bien, se tiene el diagrama conmutativo $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 173

$$\begin{array}{ccc} \Upsilon_{L/K/k_0} & \longrightarrow & \varprojlim \Upsilon_{L/K/k_\alpha} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega^1_{K/k_0} \otimes_K L & \longrightarrow & \varprojlim(\Omega^1_{K/k_\alpha} \otimes_K L) \end{array}$$

donde la flecha vertical de la izquierda es inyectiva por definición. Para demostrar que $c)$ implica $b)$, basta, por tanto, mostrar que la aplicación canónica

$$\Omega^1_{K/k_0} \otimes_K V \longrightarrow \varprojlim_\alpha(\Omega^1_{K/k_\alpha} \otimes_K V) \tag{21.8.3.2}$$

es inyectiva para todo espacio vectorial V sobre K (y en particular para $V = L$). Ahora bien, esto es evidente si $V = K^n$, pues entonces $W \otimes_K V = W^n$ para todo espacio vectorial W sobre K y los productos y los límites proyectivos conmutan. Por otra parte, para todo elemento z del primer miembro de (21.8.3.2), existe un subespacio V' de V de rango finito tal que $z \in \Omega^1_{K/k_0} \otimes_K V'$ (identificado canónicamente con un subespacio de $\Omega^1_{K/k_0} \otimes_K V$); si $z \neq 0$, su imagen en $\varprojlim_\alpha(\Omega^1_{K/k_\alpha} \otimes_K V')$ no es, por tanto, nula; como el funtor $\varprojlim$ es exacto por la izquierda, la imagen de z en el segundo miembro de (21.8.3.2) también es $\neq 0$, lo que termina de demostrar que $c)$ implica $b)$.

Es trivial que $b)$ implica $b')$; mostremos que $b')$ implica $a)$. Con las notaciones de $b')$, podemos suponer que $L \neq K$. Resulta entonces de (21.4.7) que se tiene $\operatorname{rg} \Upsilon_{L/K} \leqslant 1$. Si $\Upsilon_{L/K/k_\alpha} = 0$, no hay nada que demostrar en virtud de (21.6.1.1). En caso contrario, $\Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ se identifica canónicamente con $\Upsilon_{L/K}$ y, si se pone $a = x^p$, $\Upsilon_{L/K}$ tiene una base formada por el único elemento $d_K(a) \otimes 1$ (21.4.7); $\Upsilon_{L/K/k_\alpha}$ tiene, por tanto, una base formada por el único elemento $d_{K/k_\alpha}(a) \otimes 1$, y decir que un subcuerpo k_α es k_0-admisible para la extensión L de K significa que se tiene $d_{K/k_\alpha}(a) \neq 0$, o también (21.4.5) que $a \notin k_\alpha(K^p)$. Ahora bien, para todo $a \notin k_0(K^p)$, se tiene $d_{K/k_0}(a) \neq 0$ y $K(a^{1/p}) \neq K$, por lo que se puede aplicar $b')$, que demuestra la existencia de un α tal que $a \notin k_\alpha(K^p)$; en otras palabras, $b')$ implica $a)$.

Queda por mostrar que $a)$ implica $c)$. Sea $(x_\mu)_{\mu \in M}$ una p-base de K sobre k_0; entonces, los $d_{K/k_0}(x_\mu)$ forman una base del K-espacio vectorial Ω^1_{K/k_0} (21.4.5), y la condición $c)$ significa que para toda parte finita J del conjunto de índices M, existe un $\alpha \in I$ tal que los $d_{K/k_\alpha}(x_\mu)$, para $\mu \in J$, sean linealmente independientes en Ω^1_{K/k_α}; pero esto significa también (21.4.5) que los x_μ, para $\mu \in J$, forman una familia p-libre sobre k_α, y la existencia de un α con esta propiedad resulta de (21.8.2) y de la hipótesis $a)$. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 174

Corolario (21.8.4). — *Sean K un cuerpo de característica $p > 0$, k_0 un subcuerpo de K y $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ una familia filtrante decreciente de subcuerpos de K, que contienen a k_0, tal que*

$$\bigcap_{\alpha \in I} k_\alpha(K^p) = k_0(K^p).$$

Sea L una extensión de K tal que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ sea un L-espacio vectorial de rango finito; entonces, para todo cuerpo K' tal que $K \subset K' \subset L$, existe $\alpha \in I$ tal que k_α sea k_0-admisible para la extensión L de K'.

Demostración. — Basta aplicar (21.8.3) y (21.6.6).

Corolario (21.8.5). — *Sean K un cuerpo de característica $p > 0$, k_0 un subcuerpo de K y $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ una familia filtrante decreciente de subcuerpos de K que contienen a k_0, tal que*

$$\bigcap_{\alpha \in I} k_\alpha(K^p) = k_0(K^p).$$

Entonces, para toda extensión L de K tal que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ sea un L-espacio vectorial de rango finito, se tiene

$$\bigcap_{\alpha \in I} k_\alpha(L^p) = k_0(L^p).$$

Demostración. — Supongamos, en efecto, que M sea una extensión de L tal que $\Upsilon_{M/L/k_0}$ sea un M-espacio vectorial de rango finito. La sucesión exacta (21.6.1.1)

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{L/K/k_0} \otimes_L M \longrightarrow \Upsilon_{M/K/k_0} \longrightarrow \Upsilon_{M/L/k_0}$$

y la hipótesis muestran entonces que $\Upsilon_{M/K/k_0}$ también es un M-espacio vectorial de rango finito. Existe, por tanto, un índice α tal que k_α sea k_0-admisible para la extensión M de K (21.8.3), y, por consiguiente, también para la extensión M de L (21.6.6); como esto tiene lugar para toda extensión M de L tal que $\Upsilon_{M/L/k_0}$ sea de rango finito, el corolario resulta de la equivalencia de *a*) y *b*) en (21.8.3).

Corolario (21.8.6). — Sean K un cuerpo, p su exponente característico y k_0 un subcuerpo de K. Si L es una extensión de K tal que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ sea un L-espacio vectorial de rango finito, existe un subcuerpo k de K, que contiene a $k_0(K^p)$, tal que $[K : k]$ sea finito y que sea k_0-admisible para la extensión L de K.

Demostración. — Basta, en efecto, en virtud de (21.8.3), construir una familia filtrante decreciente $(k_\alpha)_{\alpha\in I}$ de subcuerpos de K, que contengan a K^p y a k_0, para los cuales $[K : k_\alpha] < +\infty$ y $\bigcap_\alpha k_\alpha = k_0(K^p)$. Para ello se considera una p-base $(x_\lambda)_{\lambda\in J}$ de K sobre k_0 y, para toda parte finita H de J, se considera el subcuerpo k_H de K engendrado por $k_0(K^p)$ y los x_λ de índice $\lambda \in J - H$; resulta de esta definición que $(x_\lambda)_{\lambda\in H}$ es una p-base de K sobre k_H, y se concluye inmediatamente que los k_H verifican las condiciones requeridas.

Observaciones (21.8.7). —

(i) Ya se ha visto (21.7.2) que si L es una extensión de tipo finito *de K, $\Upsilon_{L/K/k_0}$ es de rango finito para todo subcuerpo k_0 de K. Lo mismo sucede si L es una extensión* separable *de K, pues, en virtud de (20.6.19), se tiene $\Upsilon_{L/K/k_0} = 0$. Finalmente, si L es una* extensión de tipo finito de una extensión separable L_0 de K, *el mismo razonamiento que en (21.8.5) muestra que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ sigue siendo de rango finito (y de hecho es isomorfo a un subespacio de $\Upsilon_{L/L_0/k_0}$).* **0IV-1** | 175

(ii) En el enunciado de (21.8.5), y por tanto también en el de (21.8.3, b)), no se puede omitir la hipótesis de que $\Upsilon_{L/K/k_0}$ es de rango finito sobre L. Tomemos como k_0 el cuerpo primo $\mathbf{F}_p$, y como K un cuerpo tal que $[K : K^p]$ sea infinito numerable (por ejemplo, el cuerpo de fracciones racionales $\mathbf{F}_p(X_1, \ldots, X_n, \ldots)$ en una infinidad de indeterminadas); el procedimiento de construcción de (21.8.6) muestra inmediatamente que existe una sucesión infinita estrictamente decreciente (K_n) de subcuerpos de K tal que $K_0 = K$ y $\bigcap_n K_n = K^p$. Vamos a construir una sucesión creciente de extensiones finitas M_n de K, tal que, si M es la unión de los M_n, la extensión $L = M^{1/p}$ de K contradiga (21.8.5). Para ello, sea x un elemento de $K - K^p$, pongamos $M_0 = K^p$, y $M_n = K^p(a_1x, a_2x, \ldots, a_nx)$ para $n \geqslant 1$, donde los a_n se construyen por recurrencia de modo que $a_n \in K_n$ y $a_{n+1} \notin M_n(x)$ para todo n: esto es posible, pues $M_n(x)$ es de grado finito sobre K^p, mientras que K_n no lo es. Se concluye inmediatamente que $x \notin M = L^p$, pero como $x = (a_nx)a_n^{-1}$, se tiene $x \in K_n(M) = K_n(L^p)$ para todo n.

Proposición (21.8.8). — Sea k un cuerpo de característica $p > 0$, y sean $A = k[[T_1, \ldots, T_r]]$ el anillo de series formales en r indeterminadas sobre k y $K = k((T_1, \ldots, T_r))$ su cuerpo de fracciones. Entonces existe una familia filtrante decreciente (A_α) de subanillos noetherianos de A tal que A sea un A_α-módulo libre de tipo finito para todo α y que, si K_α es el cuerpo de fracciones de A_α, se tenga $\bigcap_\alpha K_\alpha = K^p$.

Demostración. — Se puede escribir $K^p = k^p((T_1^p, \ldots, T_r^p))$; se ha visto en la demostración de (21.8.6) que existe una familia decreciente (k_α) de subcuerpos de k tal que $[k : k_\alpha]$ sea finito para todo α y $\bigcap_\alpha k_\alpha = k^p$; está claro que, si se pone $A_\alpha = k_\alpha[[T_1^p, \ldots, T_r^p]]$, A es un A_α-módulo libre de tipo finito; todo se reduce, por tanto, a demostrar la relación

$$\bigcap_\alpha k_\alpha((T_1^p, \ldots, T_r^p)) = k^p((T_1^p, \ldots, T_r^p)). \tag{21.8.8.1}$$

Como $\bigcap_\alpha k_\alpha = k^p$, esto resultará de los dos lemas siguientes.

Lema (21.8.8.2). — Si k' es una extensión de un cuerpo k, se tiene

$$k'[[T_1, \ldots, T_r]] \cap k((T_1, \ldots, T_r)) = k[[T_1, \ldots, T_r]].$$

Demostración. — En efecto, pongamos $C = k[[T_1, \ldots, T_r]]$ y $D = k'[[T_1, \ldots, T_r]]$; como $k((T_1, \ldots, T_r))$ es el cuerpo de fracciones de C, bastará demostrar que D es un C-módulo *fielmente plano* (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. I, § 3, n° 5, prop. 10). Ahora bien, C y D son anillos locales noetherianos, y si $\mathfrak{m}$ es el ideal maximal de C, se tiene $D/\mathfrak{m}^jD = (C/\mathfrak{m}^j) \otimes_k k'$, por lo que $D/\mathfrak{m}^jD$ es un $(C/\mathfrak{m}^j)$-módulo plano; basta, por tanto, aplicar ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.2.1) y ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 6.6.2).

Lema (21.8.8.3). — *Sean k un cuerpo, (k_α) una familia filtrante decreciente de subcuerpos de k, y pongamos $k_0 = \bigcap_\alpha k_\alpha$. Se supone que existe una potencia q del exponente característico de k tal que $k^q \subset k_0$. Entonces se tiene*

$$\bigcap_\alpha k_\alpha((T_1, \dots, T_r)) = k_0((T_1, \dots, T_r)). \tag{21.8.8.4}$$

Demostración. — Basta demostrar que un elemento $f \neq 0$ del primer miembro de (21.8.8.4) pertenece al segundo miembro. Sean γ un índice y $g \in k_\gamma[[T_1, \dots, T_r]]$ tales que $gf \in k_\gamma[[T_1, \dots, T_r]]$; reemplazando, si es necesario, g por g^q, se puede suponer que $g \in k_0[[T_1, \dots, T_r]]$. Entonces, para todo $\alpha \geqslant \gamma$, se tiene $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 176

$$gf \in k_\gamma[[T_1, \dots, T_r]] \cap k_\alpha((T_1, \dots, T_r)) = k_\alpha[[T_1, \dots, T_r]]$$

en virtud del lema (21.8.8.2). Pero está claro que la intersección de los anillos $k_\alpha[[T_1, \dots, T_r]]$ no es sino $k_0[[T_1, \dots, T_r]]$, y se tiene, por tanto, $f \in k_0((T_1, \dots, T_r))$.

21.9. Módulos de diferenciales completados en los anillos de series formales

En este número, ya no se supone necesariamente que los cuerpos sean de característica > 0.

Lema (21.9.1). — *Sean k un cuerpo, A un anillo local noetheriano completo que es una k-álgebra y K el cuerpo residual de A. Si K es una extensión de tipo finito de k, el A-módulo $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ es de tipo finito.*

Demostración. — En virtud de (20.7.15), basta demostrar que $\Omega^1_{K/k}$ es un K-espacio vectorial de rango finito. Ahora bien, por hipótesis, K es el cuerpo de fracciones de una k-álgebra de tipo finito B; como $\Omega^1_{B/k}$ es un B-módulo de tipo finito en virtud de (20.4.7), la conclusión resulta de (20.5.9).

Proposición (21.9.2). — *Sean k_0 un cuerpo, A un anillo local noetheriano completo que es una k_0-álgebra formalmente lisa, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal y $K = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual (de modo que, como anillo, A es isomorfo a un anillo de series formales $K[[T_1, \dots, T_r]]$ (19.6.5)). Si K es una extensión de tipo finito de k_0, entonces $\widehat{\Omega}^1_{A/k_0}$ es un A-módulo libre de rango igual a $\dim(A) + \deg.\operatorname{tr}_{k_0} K$. Además, para todo subcuerpo k de k_0 tal que $\Omega^1_{k_0/k}$ sea de rango finito, $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ es un A-módulo libre de rango igual a*

$$\dim(A) + \deg.\operatorname{tr}_{k_0} K + \operatorname{rg}_{k_0}(\Omega^1_{k_0/k}).$$

Demostración. — Está claro que, si P es el subcuerpo primo de k_0, K es una P-álgebra formalmente lisa (19.6.1). Observemos, por otra parte, que se tiene $\Upsilon^K_{A/k_0/P} = 0$: en efecto, esto equivale a ver que el homomorfismo

$$u_{A/k_0/P} \otimes 1_K : \Omega^1_{k_0/P} \otimes_{k_0} K \longrightarrow \Omega^1_{A/P} \otimes_A K$$

es inyectivo (20.6.14.5), donde u designa el homomorfismo estructural $k_0 \to A$. Pero como A es una k_0-álgebra formalmente lisa por hipótesis, resulta de (20.7.2) que $u_{A/k_0/P}$ es formalmente invertible por la izquierda, por lo que (19.1.7) $u_{A/k_0/P} \otimes 1_K$ es invertible por la izquierda y, *a fortiori*, inyectivo, lo que demuestra nuestra afirmación. Aplicando la sucesión exacta (20.6.22.1), donde Λ, A, B, C se sustituyen por P, k_0, A, K, se obtiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \Upsilon^K_{A/k_0} \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega^1_{A/k_0} \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_{K/k_0} \longrightarrow 0,$$

de modo que se tiene

$$\begin{aligned}\operatorname{rg}_K(\Omega^1_{A/k_0} \otimes_A K) &= \operatorname{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) + \big(\operatorname{rg}_K(\Omega^1_{K/k_0}) - \operatorname{rg}_K(\Upsilon_{K/k_0})\big) \\ &= \operatorname{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) + \deg.\operatorname{tr}_{k_0} K\end{aligned}$$

en virtud de (21.7.1). Por otra parte, $\widehat{\Omega}^1_{A/k_0}$ es un A-módulo formalmente proyectivo (20.4.9), y como su topología es la topología $\mathfrak{m}$-preádica (20.4.5), $\widehat{\Omega}^1_{A/k_0}/\mathfrak{m}^{j+1}\widehat{\Omega}^1_{A/k_0}$ es un $(A/\mathfrak{m}^{j+1})$-módulo proyectivo para todo j (19.2.4), luego libre ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.1.2) y de rango $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 177

$n = \operatorname{rg}_K(\Omega^1_{A/k_0} \otimes_A K)$. En virtud de (21.9.1), $\widehat{\Omega}^1_{A/k_0}$ es un A-módulo de tipo finito y, además, este A-módulo es plano en virtud de ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.2.1); es, por tanto, libre ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.1.3) de rango n, de donde resulta la primera afirmación.

Como por hipótesis $\Omega^1_{k_0/k}$ es de rango finito sobre k_0, el producto tensorial completado $\Omega^1_{k_0/k}\widehat{\otimes}_{k_0}A$ se identifica con $\Omega^1_{k_0/k} \otimes_{k_0} A$; como A es una k_0-álgebra formalmente lisa, resulta de (20.7.18) que el homomorfismo

$$\widehat{u}_{A/k_0/k} : \Omega^1_{k_0/k} \otimes_{k_0} A \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{A/k}$$

admite un inverso por la izquierda que es un A-homomorfismo continuo, lo que implica en particular que su imagen es cerrada en $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$; la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{k_0/k} \otimes_{k_0} A \xrightarrow{\widehat{u}_{A/k_0/k}} \widehat{\Omega}^1_{A/k} \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{A/k_0} \longrightarrow 0$$

es, por tanto, exacta y escindida en virtud de (20.7.17) y de lo que precede; esto termina de demostrar la proposición.

Corolario (21.9.3). — Sean k un cuerpo y A el anillo de series formales $k[[T_1, \ldots, T_r]]$, provisto de su estructura usual de k-álgebra. Entonces $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ es un A-módulo libre de rango $r = \dim(A)$.

Demostración. — Basta observar que A es una k-álgebra formalmente lisa (19.3.4), y aplicar (21.9.2) con $k_0 = k = K$.

Lema (21.9.4). — Sean k un cuerpo de característica $p > 0$, A una k-álgebra que es un anillo local noetheriano completo y B una sub-k-álgebra de A isomorfa a una k-álgebra topológica de la forma $k[[T_1, \ldots, T_r]]$ y tal que A sea una B-álgebra de tipo finito. Si B_1 es la subálgebra $k[[T_1^p, \ldots, T_r^p]]$ de B, $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ se identifica canónicamente con Ω^1_{A/B_1}.

Demostración. — Toda derivación continua de B_1 en un A-módulo topológico P que sea la restricción de una k-derivación continua de A en P es *nula*, pues lo es en el subanillo $k[T_1^p, \ldots, T_r^p]$ de los polinomios, y este último es denso en B_1. La sucesión exacta (20.3.7.1) muestra, por tanto, que el homomorfismo canónico

$$\text{Dér. cont}_{B_1}(A, P) \longrightarrow \text{Dér. cont}_k(A, P)$$

es biyectivo; la conclusión resulta de (20.7.14.4), teniendo en cuenta que Ω^1_{A/B_1} es un A-módulo de tipo finito (20.4.7), luego separado y completo, puesto que A es un anillo local noetheriano completo.

Proposición (21.9.5). — Sean A un anillo local noetheriano completo íntegro y A_0 un subanillo de A isomorfo a un anillo de series formales $k[[T_1, \ldots, T_r]]$ sobre un cuerpo k, tal que A sea una A_0-álgebra finita y que el cuerpo de fracciones E de A sea una extensión separable del cuerpo de fracciones L_0 de A_0. Entonces se tiene

$$\text{rg}_A\, \widehat{\Omega}^1_{A/k} = \text{rg}_E(\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E) = \dim(A). \tag{21.9.5.1}$$

Demostración. — Observemos que si $\mathfrak{m}_0$ es el ideal maximal de A_0, la topología de A es la topología $\mathfrak{m}_0$-ádica, puesto que A es una A_0-álgebra finita (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9), e induce en A_0 la topología $\mathfrak{m}_0$-ádica (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 3, n° 4, teo. 3). Se sabe (21.9.1) que $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ es un A-módulo de tipo finito y, $\mathbf{0}_{\text{IV-1}}$ | 178

en virtud de (21.9.3), $\widehat{\Omega}^1_{A_0/k}$ es un A_0-módulo libre de rango $r = \dim(A_0) = \dim(A)$ (16.1.5); el producto tensorial $\widehat{\Omega}^1_{A_0/k} \otimes_{A_0} A$ es, por tanto, un A-módulo libre de rango r idéntico a su completado separado; finalmente, $\widehat{\Omega}^1_{A/A_0}$ es un A-módulo de tipo finito (20.4.7), luego idéntico a su completado separado ($\mathbf{0}_{\text{I}}$, 7.3.6). Sentado esto, en la sucesión de homomorfismos

$$\widehat{\Omega}^1_{A_0/k} \otimes_{A_0} A \xrightarrow{u} \widehat{\Omega}^1_{A/k} \xrightarrow{v} \widehat{\Omega}^1_{A/A_0} \longrightarrow 0 \tag{21.9.5.2}$$

se sabe que v es sobreyectivo y que $\text{Im}(u)$ es densa en $\text{Ker}(v)$ (20.7.17); pero todo sub-A_0-módulo de $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ es cerrado para la topología $\mathfrak{m}_0$-ádica ($\mathbf{0}_{\text{I}}$, 7.3.5), por lo que la sucesión (21.9.5.2) es exacta. Observemos, por otra parte, que como A es entero sobre A_0, A_0 es íntegramente cerrado y E es separable sobre L_0, $\widehat{\Omega}^1_{A/A_0}$ es un A-módulo de torsión (20.4.13, (iv)); al tensorizar la sucesión exacta (21.9.5.2) por E, se obtiene una sucesión exacta

$$\widehat{\Omega}^1_{A_0/k} \otimes_{A_0} E \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E \longrightarrow 0$$

de donde $\text{rg}_E(\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E) \leqslant r$. Queda, por tanto, mostrar que existen, en $\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E$, r elementos linealmente independientes sobre E. Ahora bien, sean $D_i = \partial/\partial T_i$ las derivaciones canónicas de A_0 en sí mismo ($1 \leqslant i \leqslant r$); se prolongan de manera única a derivaciones (también denotadas D_i) de E en sí mismo, puesto que E es una extensión separable finita de L_0; por restricción a A, estas derivaciones dan derivaciones de A en E, y es inmediato que estas derivaciones toman sus valores en un mismo sub-A-módulo de tipo finito de E; como son continuas en A_0 y la topología de A es la topología $\mathfrak{m}_0$-ádica, se han formado así r derivaciones continuas de A en un A-módulo topológico, que son evidentemente linealmente independientes, puesto que $D_i(T_j) = \delta_{ij}$; esto termina de demostrar la proposición.

Proposición (21.9.6). — *Sean $k_0 \subset k \subset K_0$ tres cuerpos de característica $p > 0$, tales que $[K_0 : k] < +\infty$; se pone*

$$L_0 = K_0((T_1, \dots, T_r)), \qquad M_0 = K_0((T_1^p, \dots, T_r^p)),$$

$$L = k((T_1, \dots, T_r)), \qquad M = k((T_1^p, \dots, T_r^p)), \qquad N = k((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2})).$$

Sea E una extensión de tipo finito de L_0.

(i) Si Υ_{K_0/k_0} es de rango finito, se tiene

$$\mathrm{rg}_E\, \Omega^1_{E/M} - \mathrm{rg}_{K_0}\, \Omega^1_{K_0/k} = (r + \deg.\mathrm{tr}_{L_0} E) + d(E/K_0, k_0) + d(E/M_0, N/k_0) \tag{21.9.6.1}$$

(notaciones de (21.6.1)), y en particular se tiene

$$\mathrm{rg}_E\, \Omega^1_{E/M} - \mathrm{rg}_{K_0}\, \Omega^1_{K_0/k} \geqslant r + \deg.\mathrm{tr}_{L_0} E + d(E/K_0, k_0). \tag{21.9.6.2}$$

Además, si los dos miembros de (21.9.6.2) son iguales, siguen siéndolo al sustituir k por un cuerpo k' tal que $k_0 \subset k' \subset k$.

(ii) Se supone además que $[k_0 : k_0^p] < +\infty$. Sea (k_α) una familia filtrante decreciente de subcuerpos de K_0 que contienen a k_0, tales que $[K_0 : k_\alpha] < +\infty$ para todo α y que $\bigcap_\alpha k_\alpha(K_0^p) = k_0(K_0^p)$; entonces existe un α tal que, para $k = k_\alpha$, los dos miembros de (21.9.6.2) sean iguales.

Demostración. — $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 179

(i) Se sabe (21.1.5, (ii)) que $\mathrm{rg}_E\, \Omega^1_{E/M}$ no cambia cuando se sustituye M por $M(L_0^p)$; como $L_0^p = K_0^p((T_1^p, \dots, T_r^p))$ y $[k(K_0^p) : k] < +\infty$, se tiene

$$M(L_0^p) = k(K_0^p)((T_1^p, \dots, T_r^p))\ ;$$

asimismo, $\Omega^1_{K_0/k}$ no cambia cuando en él se sustituye k por $k(K_0^p)$, de modo que se puede *suponer que* $K_0^p \subset k$, como haremos en todo lo que sigue. Introduciremos también los cuerpos

$$k_0' = k_0(K_0^p), \qquad N' = k_0'((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2}))$$

de modo que se tiene el diagrama de cuerpos

$$\begin{array}{ccccccc} K_0 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & E \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & N & \longrightarrow & M & \longrightarrow & L \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ k_0 & \longrightarrow & k_0' & \longrightarrow & N' & & \end{array}$$

Nos proponemos evaluar la diferencia δ entre el primer y el segundo miembro de (21.9.6.2).

Resulta de (21.7.3) que se tiene

$$\mathrm{rg}_E\, \Omega^1_{E/M} - \mathrm{rg}_{M_0}\, \Omega^1_{M_0/M} = \deg.\mathrm{tr}_{M_0} E + d(E/M_0, M)$$

y como L_0 es una extensión finita de M_0, se tiene $\deg.\mathrm{tr}_{L_0} E = \deg.\mathrm{tr}_{M_0} E$. Por otra parte, una p-base de K_0 sobre $k = k(K_0^p)$ es también una p-base de M_0 sobre M, por lo que (21.4.5) se tiene

$$\mathrm{rg}_{M_0}\, \Omega^1_{M_0/M} = \mathrm{rg}_{K_0}\, \Omega^1_{K_0/k}$$

y, por consiguiente,

$$\delta = d(E/M_0, M) - d(E/K_0, k_0) - r. \tag{21.9.6.3}$$

Observemos ahora el lema clásico:

Lema (21.9.6.4). — *Para todo cuerpo k, el cuerpo de series formales $K = k((T_1, \dots, T_r))$ es una extensión separable de k.*

Demostración. — Recordemos brevemente la demostración de este lema, para ser completos. Basta (Bourbaki, *Alg.*, cap. VIII, § 7, n° 3, demostración del teo. 1) demostrar que, para toda extensión finita k' de k, $K \otimes_k k'$ no tiene elementos nilpotentes; pero si se pone $A = k[[T_1, \ldots, T_r]]$ y $S = A - \{0\}$, $K \otimes_k k'$ es igual a $S^{-1}(A \otimes_k k')$, y $A \otimes_k k'$ se identifica canónicamente con el anillo íntegro $A' = k'[[T_1, \ldots, T_r]]$, y A con un subanillo de A', de donde resulta la conclusión.

Utilizando este lema y (21.6.2, (ii)), se tiene $d(L_0/K_0, k_0) = 0$, y la fórmula (21.6.4.4) da, por tanto,

$$d(E/K_0, k_0) = d(E/L_0, k_0).$$

$\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 180

Las fórmulas (21.6.4.4) y (21.6.4.2) dan, por otra parte,

$$d(E/M_0, M) = d(E/L_0, M) + d(L_0/M_0, M),$$

$$d(L_0/M_0, M) = d(L_0/M_0, M/N) + d(L_0/M_0, N),$$

de donde

$$\delta = d(E/L_0, M) + d(L_0/M_0, N) - d(E/L_0, k_0) + d(L_0/M_0, M/N) - r.$$

Vamos a demostrar que se tiene la relación

$$d(L_0/M_0, M/N) = r. \tag{21.9.6.5}$$

Para ello, observemos que, por definición, se tiene

$$d(L_0/M_0, M/N) = \mathrm{rg}_{L_0} \Upsilon_{L_0/M/N} - \mathrm{rg}_{M_0} \Upsilon_{M_0/M/N}.$$

Teniendo en cuenta las dos sucesiones exactas

$$0 \longrightarrow \Upsilon_{L_0/M/N} \longrightarrow \Omega^1_{M/N} \otimes_M L_0 \longrightarrow \Omega^1_{L_0/N} \longrightarrow \Omega^1_{L_0/M} \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow \Upsilon_{M_0/M/N} \longrightarrow \Omega^1_{M/N} \otimes_M M_0 \longrightarrow \Omega^1_{M_0/N} \longrightarrow \Omega^1_{M_0/M} \longrightarrow 0,$$

se obtiene

$$\begin{aligned} d(L_0/M_0, M/N) = {} & \mathrm{rg}_{L_0} \Omega^1_{L_0/M} - \mathrm{rg}_{L_0} \Omega^1_{L_0/N} \\ & - \mathrm{rg}_{M_0} \Omega^1_{M_0/M} + \mathrm{rg}_{M_0} \Omega^1_{M_0/N}. \end{aligned}$$

Ahora bien, se tiene $N(L_0^p) \supset M$, luego $\Omega^1_{L_0/N} = \Omega^1_{L_0/M}$ (21.1.5, (ii)). Por otra parte, los T_i^p $(1 \leqslant i \leqslant r)$ forman una p-base de M sobre N, y una p-base de K_0 sobre k es también una p-base de M_0 sobre M, por lo que, como $M_0^p \subset N$,

$$\mathrm{rg}_{M_0} \Omega^1_{M_0/N} = r + \mathrm{rg}_{K_0} \Omega^1_{K_0/k} = r + \mathrm{rg}_{M_0} \Omega^1_{M_0/M}$$

en virtud de (21.4.5) y (21.1.10), lo que demuestra (21.9.6.5).

Se tiene además, por (21.6.4.2),

$$d(E/L_0, M) = d(E/L_0, k_0) + d(E/L_0, M/k_0)$$

y

$$d(L_0/M_0, N) = d(L_0/M_0, N/k) + d(L_0/M_0, k).$$

Pero como L_0 es separable sobre K_0 (21.9.6.4), se tiene $d(L_0/K_0, k) = 0$, y por consiguiente también $d(L_0/M_0, k) = 0$ ((21.6.2) y (21.6.4)). Se obtiene, por tanto,

$$\delta = d(E/L_0, M/k_0) + d(L_0/M_0, N/k).$$

Apliquemos de nuevo dos veces (21.6.4.2) al primer término del segundo miembro de esta fórmula; se obtiene

$$d(E/L_0, M/k_0) = d(E/L_0, M/N) + d(E/L_0, N/k) + d(E/L_0, k/k_0).$$

Como $M \subset N(L_0^p)$, se tiene $d(E/L_0, M/N) = 0$ (21.6.2), luego (por (21.6.4.4))

$$\delta = d(E/L_0, k/k_0) + d(E/M_0, N/k).$$

Pero M_0 y L_0 son extensiones separables de K_0 (21.9.6.4), por lo que

$$d(L_0/K_0, k/k_0) = d(M_0/K_0, k/k_0) = 0$$

(21.6.2), y aplicando de nuevo dos veces (21.6.4.4), $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 181

se tiene

$$d(E/L_0, k/k_0) = d(E/K_0, k/k_0) = d(E/M_0, k/k_0),$$

de donde, por una última aplicación de (21.6.4.2),

$$\delta = d(E/M_0, N/k_0),$$

lo que demuestra (21.9.6.1). Además, cuando k se sustituye por una subextensión k' de k_0, N se sustituye por una subextensión N', por lo que $d(E/M_0, N'/k_0) \leqslant d(E/M_0, N/k_0)$ (21.6.4.2), lo que demuestra la última afirmación de (i).

(ii) Para todo α, pongamos $N_\alpha = k_\alpha((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2}))$. En virtud de (21.9.6.1) y de (21.8.3), se trata de demostrar (teniendo en cuenta que $K_0^p \subset k_\alpha$ y que E es una extensión de tipo finito de M_0) que se tiene

$$\bigcap_\alpha N_\alpha = k_0(M_0^p).$$

Ahora bien, se tiene

$$\bigcap_\alpha N_\alpha = N' = (k_0(K_0^p))((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2})) \tag{21.9.6.6}$$

en virtud de (21.8.8.3) y de la relación $\bigcap_\alpha k_\alpha = k_0(K_0^p)$ (21.8.6). Por otra parte, se tiene $k_0(M_0^p) = k_0(K_0^p((T_1^{p^2}, \dots, T_r^{p^2})))$. Para terminar la demostración de (21.9.6, (ii)), queda, por tanto, demostrar el

Lema (21.9.6.7). — *Sean k_0 un cuerpo de característica $p > 0$ tal que $[k_0 : k_0^p] < +\infty$ y K_0 una extensión de k_0. Entonces se tiene*

$$(k_0(K_0^p))((T_1, \dots, T_r)) = k_0\big(K_0^p((T_1, \dots, T_r))\big). \tag{21.9.6.8}$$

Demostración. — Como $k_0^p \subset K_0^p$, se tiene

$$k_0^p\big(K_0^p((T_1, \dots, T_r))\big) = K_0^p((T_1, \dots, T_r)).$$

Si $(c_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ es una base de k_0 sobre k_0^p, es inmediato que (c_i) es también un sistema de generadores de cada uno de los dos miembros de (21.9.6.8) sobre $K_0^p((T_1, \dots, T_r))$.

Observación (21.9.7). — *La desigualdad (21.9.6.2) puede ser estricta si se omite la hipótesis de que $[k_0 : k_0^p]$ es finito. Tomemos, en efecto, como k_0 el cuerpo $\mathbf{F}_p(X_n)_{n \geqslant 0}$ de las fracciones racionales en una infinidad de indeterminadas, de modo que los X_n formen una p-base de k_0 sobre $\mathbf{F}_p$, y por consiguiente $[k_0 : k_0^p] = +\infty$. En el enunciado de (21.9.6), tomemos $K_0 = k_0$ (por tanto, necesariamente $k = k_0$), $L_0 = k_0((T))$, y como E la extensión $L_0(y)$, donde y es raíz del polinomio*

$$Y^p - \sum_{n=0}^{\infty} X_n T^{np}$$

de $L_0[Y]$. Entonces la diferencia δ entre los dos miembros de (21.9.6.2) es no nula. *En efecto, E es* separable *sobre k_0, pues de lo contrario y^p sería elemento de $k_0(L_0^p)$, y se ve inmediatamente que esto no es posible (debido a que hay una infinidad de X_n algebraicamente independientes); se tiene, por tanto, $d(E/K_0, k_0) = 0$, la fórmula (21.9.6.3) se reduce a $\delta = d(E/M_0, M_0) - 1$, y está claro que $d(E/M_0, M_0) = \mathrm{rg}_E\, \Upsilon_{E/M_0}$. Todo se reduce a comprobar que este rango es* 2. *Ahora bien, se tiene $E^p \subset M_0$, una p-base de E sobre L_0 está formada por el único elemento y, y L_0 tiene evidentemente una p-base sobre M_0 formada por el único elemento T; por tanto, como E es una extensión algebraica de M_0, nuestra afirmación resulta de (21.7.1) y (21.4.5).*

Proposición (21.9.8). — *Sean k_0 un cuerpo (de característica cualquiera), K_0 una extensión separable de k_0 y A un anillo local noetheriano completo, que es una k_0-álgebra y cuyo cuerpo residual* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 182

es una extensión finita de K_0. Para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, sea $k(\mathfrak{p})$ el cuerpo residual de A en $\mathfrak{p}$. Entonces, para todo cuerpo k tal que $k_0 \subset k \subset K_0$ y tal que $[K_0 : k] < +\infty$, se tiene

$$\begin{aligned} \mathrm{rg}_{k(\mathfrak{p})}\big(\widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k} \otimes_{A/\mathfrak{p}} k(\mathfrak{p})\big) - \mathrm{rg}_{K_0}\, \Omega^1_{K_0/k} \\ \geqslant \dim(A/\mathfrak{p}) + \mathrm{rg}_{k(\mathfrak{p})}\, \Upsilon_{k(\mathfrak{p})/k_0}. \end{aligned} \tag{21.9.8.1}$$

Supongamos además que $[k_0 : k_0^p] < +\infty$ (donde p es el exponente característico de k_0). Entonces se puede encontrar un cuerpo k tal que $k_0(K_0^p) \subset k \subset K_0$ y $[K_0 : k] < +\infty$, para el cual los dos miembros de (21.9.8.1) son iguales.

Demostración. — Como $A/\mathfrak{p}$ tiene el mismo cuerpo residual K que A y es completo, se puede reducir al caso en que A es íntegro y $\mathfrak{p} = 0$; se pondrá entonces $E = k(\mathfrak{p})$, cuerpo de fracciones de A. Como K_0 es formalmente liso sobre k_0 (19.6.1), existe un k_0-monomorfismo $K_0 \to A$ que hace de A una K_0-álgebra; se sabe además que existe una sub-K_0-álgebra A_0 de A, K_0-isomorfa a un álgebra de series formales $K_0[[T_1, \ldots, T_r]]$ y tal que A sea una A_0-álgebra *finita* (19.8.9), lo que implica que E es una extensión finita del cuerpo de fracciones $L_0 = K_0((T_1, \ldots, T_r))$ de A_0. Se tiene entonces $\Upsilon_{K_0/k_0} = 0$, puesto que K_0 es separable sobre k_0, y $\deg . \operatorname{tr}_{L_0} E = 0$; además, como A es una A_0-álgebra finita, se tiene $\dim(A) = \dim(A_0)$ (16.1.5).

Si $p = 1$, se tiene $\operatorname{rg}_E(\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E) = r$ por (21.9.5) y (17.1.4, (iii)), y $\Omega^1_{K_0/k} = 0$, puesto que K_0 es una extensión finita separable de k (21.7.4); por otra parte, $\Upsilon_{E/k_0} = 0$, ya que E es una extensión separable de k_0; los dos miembros de (21.9.8.1) son, por tanto, iguales en este caso.

Supongamos ahora que $p > 1$; si $B = k[[T_1, \ldots, T_r]]$, A es una B-álgebra finita, por lo que, poniendo $B_1 = k[[T_1^p, \ldots, T_r^p]]$, $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ se identifica con Ω^1_{A/B_1} (21.9.4), y, designando por M el cuerpo de fracciones $k((T_1^p, \ldots, T_r^p))$, resulta de (20.5.9) que $\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A E$ se identifica con $\Omega^1_{E/M}$; la desigualdad (21.9.8.1) no es entonces sino (21.9.6.2), y la última afirmación de la proposición resulta de (21.9.6, (ii)).[1]

22. Criterios diferenciales de lisitud formal y de regularidad

Los principales resultados de este parágrafo son los siguientes:

a) Los criterios (22.2.2) y (22.5.8), que dan condiciones necesarias y suficientes para que un anillo local noetheriano completo A que contiene un cuerpo k sea formalmente liso sobre k; el criterio (22.5.8) se enuncia sin hacer intervenir nociones diferenciales y completa (19.6.6); el enunciado (22.2.2), de naturaleza algo más técnica, permite dar una *clasificación*, para k fijado, de los anillos locales A considerados (22.2.5): vienen dados por su dimensión n y por su cuerpo residual K, con la única condición $n \geqslant \operatorname{rg}_K \Upsilon_{K/k}$.

b) El teorema (22.3.3) y el corolario (22.7.6) del criterio jacobiano de Nagata (22.7.3), que dan condiciones que permiten afirmar que una *localización* de un anillo local noetheriano completo A que contiene un cuerpo k es geométricamente regular sobre k; desempeñarán un papel importante en el estudio de las propiedades « finas » de los anillos locales realizado en el cap. IV, § 7. Por el momento no se conoce ninguna demostración de (22.7.6) independiente del criterio jacobiano de Nagata.

c) El criterio jacobiano de Zariski (22.6.7) y sus variantes, que son consecuencias fáciles de (20.7.8).

$0_{IV\text{-}1}$ | 183

22.1. Levantamiento de la lisitud formal

Teorema (22.1.1). — *Sean $s : \Lambda \to A$, $u : A \to B$ dos homomorfismos de anillos, $\mathfrak{J}$ un ideal de B y C el anillo cociente $B/\mathfrak{J}$. Se supone que C es una Λ-álgebra formalmente lisa para la topología discreta.*

(i) Supongamos que se cumplen las condiciones siguientes:

α) $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo proyectivo.

β) El homomorfismo canónico $\mathbf{S}^*_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \to \operatorname{gr}^*_{\mathfrak{J}}(B)$ (19.5.2) es biyectivo.

γ) El homomorfismo característico $\chi : \Upsilon_{C/B/\Lambda} \to \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (20.6.20) es inyectivo.

δ) El C-módulo $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ es proyectivo.

Entonces B, provisto de la topología $\mathfrak{J}$-preádica, es una A-álgebra formalmente lisa.

(ii) Recíprocamente, supongamos que B sea una A-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{J}$-preádica y que A sea una Λ-álgebra formalmente lisa para la topología discreta. Entonces se cumplen las condiciones α), β), γ), δ) de (i).

Demostración. — En virtud de la sucesión exacta (20.6.22.1) (que es aplicable, puesto que $B/\mathfrak{J}^2$ es una extensión Λ-trivial de C por $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$, al suponerse que C es una Λ-álgebra formalmente lisa (19.4.4)), la condición γ) equivale a $\Upsilon^C_{B/A/\Lambda} = 0$, o también a la siguiente:

[1] La fuente francesa imprime «del corolario»; el resultado que se está demostrando es la proposición (21.9.8).

γ') El homomorfismo

$$u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C : \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C$$

es inyectivo.

(i) Las condiciones α) y β) implican que B es una Λ-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{J}$-preádica (19.5.4). Por tanto, equivale decir que B es (para la topología $\mathfrak{J}$-preádica) una A-álgebra formalmente lisa o una A-álgebra formalmente lisa *relativamente a* Λ. Para ver que B es una A-álgebra formalmente lisa basta, en virtud de (20.7.2), probar que el homomorfismo continuo de B-módulos topológicos

$$u_{B/A/\Lambda} : \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda}$$

es *formalmente invertible por la izquierda.* Ahora bien, puesto que B es una Λ-álgebra formalmente lisa, el B-módulo topológico $\Omega^1_{B/\Lambda}$ es formalmente proyectivo (20.4.9) y su topología se deduce de la de B (20.4.5). En virtud de (19.1.9), para que $u_{B/A/\Lambda}$ sea formalmente invertible por la izquierda basta que $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$ sea invertible por la izquierda. Pero, en virtud de γ'), esta última aplicación es inyectiva, por lo que se tiene la sucesión exacta (20.6.14.7)

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow 0.$$

Finalmente, en virtud de δ), el C-módulo $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ es proyectivo, luego la sucesión exacta anterior se escinde, lo que termina de probar (i). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 184

(ii) Si B es una A-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{J}$-preádica y A una Λ-álgebra formalmente lisa para la topología discreta, B es una Λ-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{J}$-preádica (19.3.5, (ii)); por tanto, las condiciones α) y β) resultan de (19.5.6). Además, (20.7.2) muestra que $u_{B/A/\Lambda}$ es formalmente invertible por la izquierda, luego $u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_C$ es invertible por la izquierda (19.1.7) y, *a fortiori*, inyectivo. Finalmente, $\Omega^1_{B/A}$ es un B-módulo formalmente proyectivo (20.4.9) y, por consiguiente, $\Omega^1_{B/A} \otimes_B C$ es un C-módulo proyectivo (19.2.4).

Corolario (22.1.2). — Sean $s : \Lambda \to A$, $u : A \to B$ dos homomorfismos de anillos, $\mathfrak{m}$ un ideal maximal de B y $K = B/\mathfrak{m}$ el cuerpo cociente. Se supone que las Λ-álgebras A y K son formalmente lisas para la topología discreta. Entonces las condiciones siguientes son equivalentes:

a) B es una A-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{m}$-preádica.

b) El homomorfismo canónico

$$\mathbf{S}^*_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \longrightarrow \mathrm{gr}^*_{\mathfrak{m}}(B) \tag{22.1.2.1}$$

es biyectivo, y el homomorfismo característico

$$\chi : \Upsilon_{K/B/\Lambda} \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \tag{22.1.2.2}$$

es inyectivo.

Demostración. — Esto resulta inmediatamente de (22.1.1), pues las condiciones α) y δ) se cumplen aquí trivialmente, ya que K es un cuerpo.

Observación (22.1.3). — Supongamos que se cumplen las hipótesis de (22.1.2) y, además, que $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es un K-espacio vectorial de rango finito. *Entonces, para que B sea una A-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{m}$-preádica, basta que se satisfagan las condiciones siguientes:*

(22.1.3.1) *Dados un álgebra de polinomios $E = K[T_1, \ldots, T_n]$, el ideal maximal $\mathfrak{n}$ de E engendrado por los T_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ y un ideal $\mathfrak{b} \supset \mathfrak{n}^k$ de E, todo Λ-homomorfismo $v : B \to E/\mathfrak{b}$ que, al pasar a los cocientes, da la identidad $K \to K$, se factoriza como*

$$B \xrightarrow{w} E/\mathfrak{n}^k \longrightarrow E/\mathfrak{b},$$

donde w es un Λ-homomorfismo.

(22.1.3.2) *Si F es la extensión trivial $D_K(K)$ (« álgebra de los números duales sobre K »), $\rho : A \to F$ un homomorfismo de anillos tal que el compuesto $A \xrightarrow{\rho} F \to K$ sea el homomorfismo canónico, entonces todo Λ-homomorfismo $v : B \to K$ que, al pasar a los cocientes, da la identidad $K \to K$, se factoriza como*

$$B \xrightarrow{w} F \longrightarrow K,$$

donde w es un Λ-homomorfismo (para la estructura de A-álgebra sobre F definida por ρ).

En efecto, se ha visto (19.5.5) que la condición (22.1.3.1) implica que el homomorfismo canónico (22.1.2.1) es biyectivo. En virtud de (22.1.2), basta entonces ver que el homomorfismo canónico

$$u_{B/A/\Lambda} \otimes 1_K : \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_{B/\Lambda} \otimes_B K$$

es inyectivo, o también (puesto que se trata de espacios vectoriales sobre K) que, para todo K-espacio vectorial L, el homomorfismo canónico $\mathrm{Dér}_\Lambda(B, L) \to \mathrm{Dér}_\Lambda(A, L)$ *es* sobreyectivo *(en virtud de (20.4.8)); es claro que, para ello, es necesario y suficiente que el homomorfismo canónico* $\mathrm{Dér}_\Lambda(B, K) \to \mathrm{Dér}_\Lambda(A, K)$ *sea sobreyectivo, de donde resulta nuestra afirmación en virtud de (20.1.5).*

Se observará que las dos condiciones (22.1.3.1) y (22.1.3.2) son consecuencia de la siguiente:

(22.1.3.3) *Para toda Λ-álgebra local artiniana E de cuerpo residual igual a K, y todo ideal nilpotente $\mathfrak{r}$ de E, todo Λ-homomorfismo $B \to E/\mathfrak{r}$ que, al pasar a los cocientes, da la identidad $K \to K$, se factoriza como $B \xrightarrow{u} E \to E/\mathfrak{r}$, donde u es un Λ-homomorfismo.* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 185

Este resultado se generaliza como sigue:

Proposición (22.1.4). — Sea $\varphi : A \to B$ un homomorfismo local de anillos locales noetherianos, k (resp. K) el cuerpo residual de A (resp. de B). Para que B sea una A-álgebra formalmente lisa (para las topologías preádicas), es necesario y suficiente que, para todo anillo local artiniano C, de cuerpo residual igual a K, todo homomorfismo local $A \to C$ (que hace de C una A-álgebra topológica), y todo ideal nilpotente $\mathfrak{J}$ de C, todo A-homomorfismo local $B \to C/\mathfrak{J}$ tal que el homomorfismo $K \to K$ obtenido al pasar a los cocientes sea la identidad, se factorice como

$$B \xrightarrow{f} C \longrightarrow C/\mathfrak{J},$$

donde f es un A-homomorfismo local.

Demostración. — Como la condición es necesaria por definición (19.3.1), mostremos que es suficiente. Puesto que los $\widehat{A}$-homomorfismos locales de $\widehat{B}$ en una $\widehat{A}$-álgebra local discreta proceden, por extensión, de los A-homomorfismos locales de B en esta álgebra, podemos limitarnos al caso en que A y B sean *completos*, en virtud de (19.3.6). Cuando A es un *cuerpo* k, la proposición resulta de (22.1.3.3), tomando para Λ el subcuerpo primo de k, y de (19.6.1).

En el caso general, pongamos $B_0 = B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B$ ($\mathfrak{m}$ ideal maximal de A), que es completo. Si C_0 es una k-álgebra local artiniana de cuerpo residual igual a K, $\mathfrak{J}_0$ un ideal nilpotente de C_0, todo k-homomorfismo local $g_0 : B_0 \to C_0/\mathfrak{J}_0$ que da la identidad sobre K al pasar a los cocientes da, por composición, un A-homomorfismo local

$$g : B \longrightarrow B_0 \xrightarrow{g_0} C_0/\mathfrak{J}_0$$

que, por hipótesis, se factoriza por tanto como $B \xrightarrow{f} C_0 \to C_0/\mathfrak{J}_0$, donde f es un A-homomorfismo local; pero, como C_0 es una k-álgebra, f se factoriza como $B \to B_0 \xrightarrow{f_0} C_0$, donde f_0 es un k-homomorfismo local. Se ve así que las hipótesis del enunciado siguen cumpliéndose cuando se sustituyen B_0 y k por B y A, respectivamente; por tanto, B_0 es una k-álgebra *formalmente lisa* por lo que se acaba de ver.

Aplicando (19.7.2) y (19.7.1), se ve que existen un anillo local noetheriano completo B', un homomorfismo local $A \to B'$ que hace de B' un A-módulo *plano* y una A-álgebra *formalmente lisa*, y un k-isomorfismo

$$u'_0 : B'_0 = B' \otimes_A k \xrightarrow{\sim} B_0.$$

Sea v'_0 el isomorfismo recíproco de u'_0; nos proponemos mostrar que existe un A-homomorfismo local $v : B \to B'$ tal que v'_0 proceda de v al pasar a los cocientes. Para ello, designemos por $\mathfrak{n}$ y $\mathfrak{n}'$ los ideales maximales respectivos de B y B' y, para todo j, sea

$$w_j : B/(\mathfrak{n}^{j+1} + \mathfrak{m}B) \longrightarrow B'/(\mathfrak{n}'^{j+1} + \mathfrak{m}B')$$

el homomorfismo deducido de v'_0 al pasar a los cocientes; bastará construir, para todo j, un A-homomorfismo local $v_j : B/\mathfrak{n}^{j+1} \to B'/\mathfrak{n}'^{j+1}$ tal que los diagramas

$$\begin{array}{ccc} B/\mathfrak{n}^{j+1} & \xrightarrow{v_j} & B'/\mathfrak{n}'^{j+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B/\mathfrak{n}^{j} & \xrightarrow[v_{j-1}]{} & B'/\mathfrak{n}'^{j} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} B/\mathfrak{n}^{j+1} & \xrightarrow{v_j} & B'/\mathfrak{n}'^{j+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B/(\mathfrak{n}^{j+1} + \mathfrak{m}B) & \xrightarrow[w_j]{} & B'/(\mathfrak{n}'^{j+1} + \mathfrak{m}B') \end{array}$$

sean conmutativos; como B y B' son completos, el homomorfismo $v = \varprojlim v_j$ responderá a la cuestión. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 186

Ahora bien, la construcción por recurrencia de v_j resulta de la hipótesis sobre B y del mismo razonamiento que en (19.3.10.1), utilizando el lema (19.3.10.2) y el hecho de que

$$\mathfrak{n}'^j + (\mathfrak{n}'^{j+1} + \mathfrak{m}B') = \mathfrak{n}'^j + \mathfrak{m}B'.$$

Resulta entonces de (19.7.1.4) que v es un *A-isomorfismo*, pues B' es un A-módulo plano y B es completo para la topología $\mathfrak{m}$-preádica, pues los ideales $\mathfrak{m}^i B$ son cerrados en B para la topología $\mathfrak{n}$-ádica ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7.3.5). Q.E.D.

22.2. Caracterización diferencial de las álgebras locales formalmente lisas sobre un cuerpo

(22.2.1) Sean k un cuerpo, P su subcuerpo primo, A una k-álgebra que es un anillo *local*, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal y $K = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual. Como K es separable sobre P, K es una P-álgebra formalmente lisa para la topología discreta (19.6.1), y por consiguiente la P-extensión $A/\mathfrak{m}^2$ de K por $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es *P-trivial*, y el homomorfismo característico

$$\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \tag{22.2.1.1}$$

queda así definido (20.6.23).

Teorema (22.2.2). — Bajo las condiciones de (22.2.1), para que A sea una k-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{m}$-preádica, es necesario y suficiente que se satisfagan las condiciones siguientes:

(i) El homomorfismo canónico $\mathbf{S}^*_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \to \mathrm{gr}^*_{\mathfrak{m}}(A)$ es biyectivo.

(ii) El homomorfismo característico $\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es inyectivo.

Demostración. — Es un caso particular de (22.1.2), donde se sustituye Λ por P, A por k y B por A; en efecto, como K y k son separables sobre P, son P-álgebras formalmente lisas (19.6.1).

Observación (22.2.3). — La condición (ii) de (22.2.2) puede sustituirse por cualquiera de las siguientes:

a) El homomorfismo canónico $\Omega^1_k \otimes_k K \to \Omega^1_A \otimes_A K$ es inyectivo.

b) Para todo n, el homomorfismo canónico

$$\Omega^1_k \otimes_k (A/\mathfrak{m}^{n+1}) \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$$

es invertible por la izquierda.

c) El homomorfismo canónico $\Omega^1_k \widehat{\otimes}_k A \to \widehat{\Omega}^1_A$ es invertible por la izquierda.

d) A es una k-álgebra formalmente lisa (para la topología $\mathfrak{m}$-preádica) relativamente al cuerpo primo.

En efecto, ya se ha observado en (22.1.1) que la inyectividad de $\chi_{A/k}$ equivale a a), y que la conjunción de a) y de la condición (i) de (22.2.2) equivale a la de d) y (i). Finalmente, también se ha visto en (22.1.1) que b) y d) son equivalentes, y la equivalencia de b) y c) resulta de (19.1.8).

(22.2.4) La principal aplicación de (22.2.2) se refiere a las k-álgebras locales noetherianas y *completas* (caso en que $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es un K-espacio vectorial de rango *finito*). Precisamente, sean k un cuerpo, K una extensión de k y V un K-espacio vectorial de $\mathbf{0}_{\mathrm{IV\text{-}1}}$ | 187

rango finito; consideramos las ternas (A, α, β), donde A es una k-álgebra local noetheriana completa *formalmente lisa* de ideal maximal $\mathfrak{m}$, $\alpha : A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} K$ un isomorfismo de k-álgebras y $\beta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} V$ un diisomorfismo de espacios vectoriales (para el isomorfismo α). Dadas dos de tales ternas (A, α, β), (A', α', β'), una *equivalencia* de la primera sobre la segunda es un k-isomorfismo $u : A \xrightarrow{\sim} A'$ tal que (si $\mathfrak{m}'$ es el ideal maximal de A') los diagramas

$$\begin{array}{ccc} A/\mathfrak{m} & \xrightarrow{\mathrm{gr}^0(u)} & A'/\mathfrak{m}' \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha'} \\ K & \xrightarrow[1_K]{} & K \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 & \xrightarrow{\mathrm{gr}^1(u)} & \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2 \\ {\scriptstyle\beta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta'} \\ V & \xrightarrow[1_V]{} & V \end{array}$$

sean conmutativos. Es inmediato que las *clases de equivalencia* de las ternas (A, α, β) forman un *conjunto* que denotaremos por $\mathrm{FL}(K/k, V)$. Observemos ahora que a toda terna (A, α, β) se asocia el K-homomorfismo compuesto de espacios vectoriales

$$\Upsilon_{K/k} \xrightarrow{\chi_{A/k}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\beta} V$$

(donde $\chi_{A/k}$ se considera como un dihomomorfismo relativo a α^{-1}); la definición anterior demuestra (por (20.6.22.2)) que este K-homomorfismo *solo depende de la clase de equivalencia* de (A, α, β) en $\mathrm{FL}(K/k, V)$; en otras palabras, se ha definido una aplicación canónica

$$\mathrm{FL}(K/k, V) \longrightarrow \mathrm{Hom}_K(\Upsilon_{K/k}, V). \tag{22.2.4.1}$$

Proposición (22.2.5). — *Sean k un cuerpo, K una extensión de k y V un K-espacio vectorial de rango finito. La aplicación canónica (22.2.4.1) es una biyección de $\mathrm{FL}(K/k, V)$ sobre el conjunto de los K-homomorfismos inyectivos de $\Upsilon_{K/k}$ en V.*

Demostración. — (i) Para mostrar que (22.2.4.1) es inyectiva, hay que probar lo siguiente: sean A, A' dos k-álgebras locales noetherianas completas formalmente lisas, $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}'$ sus ideales maximales respectivos, $\alpha : A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} K$, $\alpha' : A'/\mathfrak{m}' \xrightarrow{\sim} K$ dos k-isomorfismos; supongamos dados dos k-isomorfismos

$$v^0 : A/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} A'/\mathfrak{m}', \qquad v^1 : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$$

tales que los diagramas

$$\begin{array}{ccc} A/\mathfrak{m} & \xrightarrow{v^0} & A'/\mathfrak{m}' \\ & {\scriptstyle\alpha}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\alpha'} & \\ & K & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 & \xrightarrow{v^1} & \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2 \\ {\scriptstyle\chi_A}\uparrow & \nearrow{\scriptstyle\chi_{A'}} & \\ \Upsilon_{K/k} & & \end{array} \tag{22.2.5.1}$$

sean conmutativos. Se trata de probar que existe un k-isomorfismo $u : A \xrightarrow{\sim} A'$ tal que $\mathrm{gr}^0(u) = v^0$ y $\mathrm{gr}^1(u) = v^1$. Observemos primero que, puesto que K es un cuerpo, el homomorfismo canónico (20.6.7.1) es *biyectivo* (20.6.11), luego ya existe un k-isomorfismo $v : A/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} A'/\mathfrak{m}'^2$ tal que $\mathrm{gr}^0(v) = v^0$ y $\mathrm{gr}^1(v) = v^1$. Observemos ahora que, puesto que A' es metrizable y completo y A una k-álgebra formalmente lisa, el homomorfismo compuesto $A \to A/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{v} A'/\mathfrak{m}'^2$ se factoriza como $A \xrightarrow{u} A' \to A'/\mathfrak{m}'^2$, donde u es $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 188

un k-homomorfismo (19.3.11), y se tiene ya, por tanto, $\mathrm{gr}^0(u) = v^0$ y $\mathrm{gr}^1(u) = v^1$. Ahora bien, se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{S}_K^*(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) & \longrightarrow & \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}^*(A) \\ {\scriptstyle w}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{gr}^*(u)} \\ \mathbf{S}_K^*(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2) & \longrightarrow & \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}'}^*(A') \end{array}$$

donde las flechas horizontales son los homomorfismos canónicos y w procede de v^0 y v^1; como v^0 y v^1 son biyectivos, también lo es w, y, puesto que A y A' son k-álgebras formalmente lisas, se deduce de (22.2.2, (i)) que $\mathrm{gr}(u)$ es biyectivo; pero, como A y A' son separados y completos, esto implica que el propio u es *biyectivo* (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 2, n° 8, cor. 3 del th. 1).

(ii) Queda por mostrar que la imagen de (22.2.4.1) es el conjunto de los homomorfismos *inyectivos* de $\Upsilon_{K/k}$ en V; ya se sabe por (22.2.2, (ii)) que está contenida en este conjunto; bastará entonces probar el lema siguiente.

Lema (22.2.5.2). — *Para todo K-homomorfismo $h : \Upsilon_{K/k} \to V$, existe una k-álgebra A que es un anillo local noetheriano regular y completo, de ideal maximal $\mathfrak{m}$, de cuerpo residual K, y un K-isomorfismo $\beta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} V$ tales que $h = \beta \circ \chi_{A/k}$.*

Demostración. — En efecto, si se prueba este lema, el hecho de que A sea regular implica que se satisface la condición (i) de (22.2.2) (17.1.1); si además h es inyectivo, (22.2.2) mostrará que A es una k-álgebra formalmente lisa cuya clase tendrá por imagen h (en cambio, si h no es inyectivo, la k-álgebra A cuya existencia prueba (22.2.5.2) no es formalmente lisa).

Para probar (22.2.5.2), sean B la K-álgebra $\mathbf{S}_K^*(V)$, $\mathfrak{n}$ el ideal de aumentación de B y $A = \widehat{B}$ la K-álgebra completada de B para la topología $\mathfrak{n}$-preádica (de modo que A es isomorfa al álgebra de series formales $K[[T_1, \ldots, T_n]]$ si $n = \mathrm{rg}_K V$). En virtud de (20.6.11), existe sobre $A/\mathfrak{m}^2$ (donde $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}A$) una estructura de k-extensión de K por V (en general *distinta* de la estructura k-trivial definida por la inyección canónica $k \to K \to A$) tal que h sea el homomorfismo característico de esta extensión. Si $f : k \to A/\mathfrak{m}^2$ es el

homomorfismo estructural, el hecho de que k sea separable sobre el cuerpo primo permite (19.6.1) factorizar f como $k \xrightarrow{g} A \to A/\mathfrak{m}^2$, y la k-álgebra A así definida responde a la cuestión (20.6.22.2).

Teorema (22.2.6). — *Sean k un cuerpo y K una extensión de k. Para que exista una k-álgebra local noetheriana A, de ideal maximal $\mathfrak{m}$, tal que $A/\mathfrak{m} = K$ y que A sea formalmente lisa (para su topología $\mathfrak{m}$-preádica), es necesario y suficiente que $\Upsilon_{K/k}$ sea un K-espacio vectorial de rango finito. La k-álgebra A queda entonces determinada (salvo un k-isomorfismo que, al pasar a los cocientes, da la identidad $K \to K$) por su dimensión, que está sometida a la única condición de ser $\geqslant \operatorname{rg}_K \Upsilon_{K/k}$.*

Demostración. — Como $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es de rango finito sobre K, la necesidad de la condición resulta de (22.2.2, (ii)); recíprocamente, (22.2.5) muestra que la condición es suficiente y que se puede tomar como $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ un K-espacio vectorial de rango cualquiera $\geqslant \operatorname{rg}_K(\Upsilon_{K/k})$. 0IV-1 | 189

En particular, el homomorfismo identidad de $\Upsilon_{K/k}$ asocia *canónicamente* a K una k-álgebra noetheriana completa, formalmente lisa, para la cual $\Upsilon_{K/k}$ es isomorfo a $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

Observaciones (22.2.7). —

(i) Sea Λ un anillo local noetheriano, de cuerpo residual k; resulta de (19.7.1) y (19.7.2) que la determinación de las Λ-álgebras A que son anillos locales noetherianos completos y que son formalmente lisas es equivalente *al mismo problema en el que Λ se sustituye por k, y queda por tanto, en principio, enteramente resuelta por (22.2.5), que reduce la cuestión a la estructura de los* cuerpos residuales *de las k-álgebras buscadas, como extensiones de k.*

(ii) El hecho de que $\Upsilon_{K/k}$ sea de rango finito sobre K no implica *que K sea « de multiplicidad radicial finita » sobre k (cf. (19.6.6)). Por ejemplo, sean k_0 un cuerpo perfecto de característica $p > 0$, $k = k_0(T)$ el cuerpo de las fracciones racionales en una indeterminada sobre k_0 y $K = k^{p^{-\infty}}$ la menor extensión perfecta de k. Se tiene entonces $\Omega^1_K = \Omega^1_{K/k} = 0$ (21.4.4), luego, por definición (20.6.1.1), $\Upsilon_{K/k} = \Omega^1_k \otimes_k K$; y como $k^p = k_0(T^p)$, T es una p-base de k sobre k^p, luego (21.4.5) Ω^1_k es de rango* 1 *sobre k y, por consiguiente, $\Upsilon_{K/k}$ de rango* 1 *sobre K. Pero, para todo n, el cuerpo residual del anillo local $K \otimes_k k^{p^{-n}}$ es isomorfo a K y, por tanto, no es separable sobre $k^{p^{-n}}$.*

El teorema (22.2.2) se generaliza como sigue:

Proposición (22.2.8). — *Bajo las condiciones de (22.2.1), supongamos que la característica p de k sea > 0; sea (k_α) una familia filtrante decreciente de subcuerpos de k tal que $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k^p$. Entonces la condición (ii) de (22.2.2) puede sustituirse por cualquiera de las siguientes:*

a) Existe α_0 tal que el homomorfismo canónico

$$\Omega^1_{k/k_\alpha} \otimes_k K \longrightarrow \Omega^1_{A/k_\alpha} \otimes_A K$$

sea inyectivo para todo $\alpha \geqslant \alpha_0$.

b) Existe α_0 tal que A sea una k-álgebra formalmente lisa (para la topología $\mathfrak{m}$-preádica) relativamente a k_α, para todo $\alpha \geqslant \alpha_0$.

c) Para todo α y todo entero $n \geqslant 0$, el homomorfismo canónico

$$\Omega^1_{k/k_\alpha} \otimes_k (A/\mathfrak{m}^{n+1}) \longrightarrow \Omega^1_{A/k_\alpha} \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$$

es invertible por la izquierda.

Demostración. — En efecto, si A es una k-álgebra formalmente lisa, lo es *a fortiori* relativamente a todo subcuerpo de k, lo que implica c) en virtud de (20.7.2) y (19.1.7); es claro que c) implica b), en virtud de (20.7.2), y que b) implica a). Finalmente, teniendo en cuenta (22.2.3), queda por probar que a) implica que el homomorfismo canónico

$$u : \Omega^1_k \otimes_k K \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K$$

es inyectivo. Ahora bien, se tiene para todo α un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \Omega^1_k \otimes_k K & \xrightarrow{\quad u \quad} & \Omega^1_A \otimes_A K \\ \Big\downarrow{\scriptstyle v_\alpha} & & \Big\downarrow \\ \Omega^1_{k/k_\alpha} \otimes_k K & \xrightarrow[\quad u_\alpha \quad]{} & \Omega^1_{A/k_\alpha} \otimes_A K \end{array}$$

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 190

y la hipótesis de que u_α es inyectivo para $\alpha \geqslant \alpha_0$ implica que $\mathrm{Ker}(u)$ está contenido en la *intersección* de los $\mathrm{Ker}(v_\alpha)$. Pero se ha visto (21.8.3) que esta intersección es nula en virtud de la hipótesis $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k^p$, lo que termina la demostración.

Proposición (22.2.9). — Bajo las hipótesis de (22.2.1), las condiciones siguientes son equivalentes:

a) $A/\mathfrak{m}^2$ *es una* k*-extensión* k*-trivial de* K *por* $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

b) $\chi_{A/k} = 0$.

c) El homomorfismo canónico (20.5.11.2)

$$\delta_{K/A/k} : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega^1_{A/k} \otimes_A K$$

es inyectivo (en otras palabras, la sucesión

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega^1_{A/k} \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_{K/k} \longrightarrow 0 \tag{22.2.9.1}$$

es exacta).

Demostración. — La equivalencia de *b)* y *c)* resulta de la sucesión exacta (20.6.22.1); la equivalencia de *c)* y *a)* resulta de (20.5.12), pues la sucesión (22.2.9.1) se escinde si es exacta, ya que se trata de espacios vectoriales.

Se observará que, si K es *separable sobre* k, se satisfacen las condiciones equivalentes de (22.2.9), en virtud de la definición de $\chi_{A/k}$ (22.2.1) y de (20.6.3).

Corolario (22.2.10). — Bajo las hipótesis de (22.2.1), consideremos un subcuerpo k_0 *de* k*. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) $A/\mathfrak{m}^2$ *es una* k_0*-extensión* k_0*-trivial de* K *por* $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

b) El homomorfismo compuesto

$$\Upsilon_{K/k_0} \longrightarrow \Upsilon_{K/k} \xrightarrow{\chi_{A/k}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

es nulo.

c) El homomorfismo característico $\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ *se factoriza como*

$$\Upsilon_{K/k} \longrightarrow \Upsilon_{K/k/k_0} \xrightarrow{\chi'} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

Además, cuando se cumplen estas condiciones, el homomorfismo χ' *queda determinado de manera única y coincide con el homomorfismo característico de la* k_0*-extensión* k_0*-trivial* $A/\mathfrak{m}^2$ *de* K *por* $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

Demostración. — Como el compuesto de *b)* no es otro que χ_{A/k_0}, la equivalencia de *a)* y *b)* resulta de (22.2.9); por otra parte, *b)* y *c)* son equivalentes en virtud de la sucesión exacta (20.6.18.1)

$$\Upsilon_{K/k_0} \longrightarrow \Upsilon_{K/k} \longrightarrow \Upsilon_{K/k/k_0} \longrightarrow 0,$$

y, como el homomorfismo canónico $\Upsilon_{K/k} \to \Upsilon_{K/k/k_0}$ es sobreyectivo, esto implica la unicidad de χ'; el hecho de que χ' sea el homomorfismo característico de la k_0-extensión $A/\mathfrak{m}^2$ resulta de (20.6.22.2).

Corolario (22.2.11). — Bajo las hipótesis de (22.2.1), sea p *el exponente característico de* k *y sea* (k_α) *una familia filtrante decreciente de subcuerpos de* k *tal que* $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k^p$*. Si* $\Upsilon_{K/k}$ *es de rango finito sobre* K*, existe un índice* α *tal que* $A/\mathfrak{m}^2$ *sea una* k_α*-extensión* k_α*-trivial de* K *por* $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

Demostración. — En efecto, se sabe (21.8.3) que existe entonces un índice α tal que el homomorfismo canónico $\Upsilon_{K/k} \to \Upsilon_{K/k/k_\alpha}$ sea biyectivo, luego se satisface la condición *b)* de (22.2.10) (donde k_α sustituye a k_0).

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 191

22.3. Aplicación a las relaciones entre ciertos anillos locales y sus completados

Lema (22.3.1). — Sean A_0 un anillo semilocal noetheriano y A una A_0-álgebra finita (que es, por tanto, un anillo semilocal noetheriano, cf. Bourbaki, Alg. comm.*, cap. IV, § 2, nº 5, cor. 3 de la prop. 9). Si $\widehat{A}_0$ y $\widehat{A}$ son los completados de A_0 y A para sus topologías preádicas respectivas, entonces, cuando se provee a A_0, A y $\widehat{A}$ de las topologías discretas, $\widehat{A}$ es una A-álgebra formalmente lisa relativamente a A_0 (19.9.1).*

Demostración. — En efecto, se sabe que $\widehat{A} = A \otimes_{A_0} \widehat{A}_0$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 2, nº 5, cor. 3 de la prop. 9 y cap. III, § 3, nº 4, th. 1), luego la proposición resulta de (19.9.3).

Proposición (22.3.2). — Sean A un anillo local noetheriano regular, K su cuerpo de fracciones y p la característica de K. Se supone que se cumple una de las hipótesis siguientes:

(i) $p = 0$.

(ii) $p > 0$ *y existe una familia filtrante decreciente* (A_α) *de subanillos noetherianos de A, tales que A sea una A_α-álgebra finita para todo α, que $A^{p^{h(\alpha)}} \subset A_\alpha$ para un entero $h(\alpha)$ conveniente, y que, si K_α denota el cuerpo de fracciones de A_α, se tenga*

$$\bigcap_\alpha K_\alpha(K^p) = K^p.$$

Sean entonces B una A-álgebra finita íntegra que contiene a A, $\mathfrak{n}$ un ideal primo de B, C el anillo local $B_\mathfrak{n}$ y $\mathfrak{q}$ un ideal primo del completado $\widehat{C}$ tal que $\mathfrak{q} \cap C = 0$, de modo que el anillo local $\widehat{C}_\mathfrak{q}$ es un álgebra sobre el cuerpo de fracciones L de B. Entonces $\widehat{C}_\mathfrak{q}$ es una L-álgebra formalmente lisa para su topología $\mathfrak{q}$-ádica y, por consiguiente, un anillo geométricamente regular sobre L (19.6.5).

Demostración. — Distinguamos dos casos.

I) Supongamos que $\mathfrak{n}$ contiene el ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A, y por consiguiente $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$. Entonces $\mathfrak{n}$ es maximal (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. V, § 2, nº 1, prop. 1) y, si $\mathfrak{r}$ es el radical del anillo semilocal B, $\widehat{C}$ es el completado separado de B para la topología $\mathfrak{n}$-preádica, y uno de los componentes del anillo semilocal $\widehat{B}$, completado de B para la topología $\mathfrak{r}$-preádica (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 3, nº 4, prop. 8); se puede escribir, por tanto, $\widehat{C}_\mathfrak{q} = \widehat{B}_{\mathfrak{q}'}$, donde $\mathfrak{q}'$ es el ideal primo de $\widehat{B}$ imagen recíproca de $\mathfrak{q}$. Observemos ahora que B es un subanillo de $\widehat{B}$ y la hipótesis $\mathfrak{q} \cap C = 0$ implica $\mathfrak{q}' \cap B = 0$, luego $\widehat{B}_{\mathfrak{q}'}$ es también una localización del anillo $\widehat{B} \otimes_B L$ en uno de sus ideales primos $\mathfrak{q}''$, y $\mathfrak{q}'$ es su imagen recíproca en $\widehat{B}$. Además, se tiene $\widehat{B} = \widehat{A} \otimes_A B$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. IV, § 2, nº 5, cor. de la prop. 9 y cap. III, § 3, nº 4, th. 1), luego $\widehat{B} \otimes_B L = \widehat{A} \otimes_A L$; finalmente, si $\mathfrak{p}$ es el ideal primo de $\widehat{A}$, imagen recíproca de $\mathfrak{q}''$, el hecho de que $A \to B$ sea inyectivo y la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & \widehat{B} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & \widehat{A} \end{array}$$

implican que $\mathfrak{p} \cap A = 0$, luego $(\widehat{A} \otimes_A L)_{\mathfrak{q}''}$ es también una localización del anillo

$$\widehat{A}_\mathfrak{p} \otimes_A L = (\widehat{A}_\mathfrak{p} \otimes_A K) \otimes_K L$$

en uno de sus ideales primos. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 192

Para mostrar que este anillo local es una L-álgebra formalmente lisa, basta probar que $\widehat{A}_\mathfrak{p} \otimes_A K$ es una K-álgebra formalmente lisa (19.3.5, (iii) y (iv)); por otra parte, $\widehat{A}_\mathfrak{p} \otimes_A K = \widehat{A}_\mathfrak{p}$, puesto que $\mathfrak{p} \cap A = 0$. Vamos a aplicar los criterios (22.2.2) y (22.2.8). En primer lugar, como A es regular, también lo es $\widehat{A}$ (17.1.5), luego $\widehat{A}_\mathfrak{p}$ (17.3.2), y se cumple la condición (i) de (22.2.2) (17.1.1). Basta por consiguiente (cuando $p > 0$) verificar la condición b) de (22.2.8). Ahora bien, (22.3.1) muestra que, para todo α, $\widehat{A}$ es una A-álgebra formalmente lisa relativamente a A_α (para las topologías discretas); por consiguiente,

$$\widehat{A} \otimes_{A_\alpha} K_\alpha = \widehat{A} \otimes_A (A \otimes_{A_\alpha} K_\alpha)$$

es una $(A \otimes_{A_\alpha} K_\alpha)$-álgebra formalmente lisa relativamente a K_α, para las topologías discretas (19.9.2, (iii)). Pero, como A es una A_α-álgebra finita, se tiene $A \otimes_{A_\alpha} K_\alpha = K$; como $\widehat{A}_\mathfrak{p}$ es un anillo de fracciones de $\widehat{A} \otimes_A K$, se concluye (19.9.2, (iv)) que $\widehat{A}_\mathfrak{p}$ es una K-álgebra formalmente lisa relativamente a K_α, para la topología

discreta, y *a fortiori* para su topología $\mathfrak{p}$-ádica ((19.3.8) y (19.9.5)). Pero esta es precisamente la condición b) de (22.2.8), luego la proposición queda demostrada en este caso para $p > 0$. Cuando $p = 0$, el cuerpo residual de $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ es separable sobre K, y como $\widehat{A}_{\mathfrak{p}}$ es un anillo regular, es una K-álgebra formalmente lisa en virtud de (19.6.4).

II) Caso general. Sea $\mathfrak{s}$ el ideal primo $\mathfrak{n} \cap A$ de A, y pongamos $S = A - \mathfrak{s}$, de modo que $S^{-1}A = A_{\mathfrak{s}}$ y se tiene $C = (S^{-1}B)_{S^{-1}\mathfrak{n}}$, donde ahora $S^{-1}\mathfrak{n}$ contiene el ideal maximal $\mathfrak{s}A_{\mathfrak{s}}$ de $A_{\mathfrak{s}}$. Como $A_{\mathfrak{s}}$ es regular (17.3.2) y $S^{-1}B$ una $A_{\mathfrak{s}}$-álgebra finita íntegra que contiene a $A_{\mathfrak{s}}$, todo se reduce a verificar la condición (ii) para $A_{\mathfrak{s}}$ cuando $p > 0$: ahora bien, pongamos $\mathfrak{s}_\alpha = \mathfrak{s} \cap A_\alpha$ y consideremos el anillo local $(A_\alpha)_{\mathfrak{s}_\alpha}$. Para todo $t \notin \mathfrak{s}$, por hipótesis, poniendo $q = p^{h(\alpha)}$, se tiene $t^q \in A_\alpha$ y $t^q \notin \mathfrak{s}$, luego $t^q \notin \mathfrak{s}_\alpha$; si se pone $S_\alpha = A_\alpha - \mathfrak{s}_\alpha$, se ve por tanto que $A_{\mathfrak{s}} = S_\alpha^{-1}A$, y la hipótesis implica que $A_{\mathfrak{s}}$ es una $(A_\alpha)_{\mathfrak{s}_\alpha}$-álgebra finita; además, K_α es también el cuerpo de fracciones de $(A_\alpha)_{\mathfrak{s}_\alpha}$, lo que termina la demostración.

Teorema (22.3.3). — *Sean A un anillo local noetheriano completo, $\mathfrak{p}$ un ideal primo de A, B el anillo localizado $A_{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{q}$ un ideal primo del completado $\widehat{B}$ y $\mathfrak{r} = \mathfrak{q} \cap B$. Entonces el anillo localizado $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ de $\widehat{B}$ es una $B_{\mathfrak{r}}$-álgebra formalmente lisa para las topologías preádicas.*

Demostración. — El ideal primo $\mathfrak{r}$ de B es de la forma $\mathfrak{n}_{\mathfrak{p}}$, donde $\mathfrak{n} \subset \mathfrak{p}$ es un ideal primo de A, y se tiene $B_{\mathfrak{r}} = A_{\mathfrak{n}}$; sea k el cuerpo residual de $B_{\mathfrak{r}}$, que es también el cuerpo de fracciones del anillo local íntegro y completo $A' = A/\mathfrak{n}$. Como $\widehat{B}$ es un B-módulo plano ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 7,3,5), $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ es un $B_{\mathfrak{r}}$-módulo plano ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 6,3,2), y para probar que $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ es una $B_{\mathfrak{r}}$-álgebra formalmente lisa basta probar que

$$\widehat{B}_{\mathfrak{q}} \otimes_{B_{\mathfrak{r}}} k = \widehat{B}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$$

es una k-álgebra formalmente lisa (19.7.1). Ahora bien, $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}\widehat{B}_{\mathfrak{q}} = (\widehat{B}/\mathfrak{r}\widehat{B})_{\mathfrak{q}'}$, donde $\mathfrak{q}'$ es la imagen canónica de $\mathfrak{q}$ en $\widehat{B}/\mathfrak{r}\widehat{B}$; por definición se tiene $\mathfrak{q}' \cap (B/\mathfrak{r}) = 0$ y $B/\mathfrak{r} = A_{\mathfrak{p}'}$, donde $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}/\mathfrak{n}$; además, $\widehat{B}/\mathfrak{r}\widehat{B}$ es el completado de $B/\mathfrak{r}$.

Quedamos así reducidos a demostrar el corolario siguiente:

Corolario (22.3.4). — *Sean A un anillo local noetheriano completo e íntegro, K su cuerpo de fracciones, $\mathfrak{p}$ un ideal primo de A y B el anillo localizado $A_{\mathfrak{p}}$. Entonces, para todo ideal primo $\mathfrak{q}$* $\mathbf{0}_{\mathrm{IV\text{-}1}}$ | 193

del completado $\widehat{B}$, tal que $\mathfrak{q} \cap B = 0$, el anillo local $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ es una K-álgebra formalmente lisa para su topología $\mathfrak{q}$-ádica y, por tanto, un anillo geométricamente regular sobre K.

Demostración. — En efecto, resulta de (19.8.9) que existe un subanillo A_0 de A que es un anillo de series formales sobre un cuerpo de característica $p > 0$ o sobre un anillo de Cohen (se recuerda que los anillos de Cohen tienen un cuerpo de fracciones de característica 0), y tal que A es una A_0-álgebra finita. Ahora bien, se sabe que el anillo A_0 es regular (17.3.8) y cumple una de las hipótesis (i), (ii) de (22.3.2), en virtud de (21.8.8); basta entonces aplicar (22.3.2), sustituyendo B por A y A por A_0.

22.4. Resultados preliminares sobre las extensiones finitas de anillos locales cuyo ideal maximal es de cuadrado nulo

Proposición (22.4.1). — *Sean A un anillo local cuyo ideal maximal $\mathfrak{m}$ es de cuadrado nulo, $K = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual; denotemos por V el ideal $\mathfrak{m}$ considerado como K-espacio vectorial. Sean T_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$ indeterminadas y, para cada i, sea F_i un polinomio mónico de $A[T_i]$ de grado d_i; denotemos por A' el cociente del anillo de polinomios $A[T_1, \ldots, T_r]$ por el ideal $\mathfrak{b}$ engendrado por los r polinomios F_i. Supongamos que A' es un anillo local, y sean $\mathfrak{m}'$ su ideal maximal y $K' = A'/\mathfrak{m}'$ su cuerpo residual. Entonces:*

(i) Si se pone $d = \prod_{i=1}^r d_i$, A' es un A-módulo libre de rango d, y se tiene $[K' : K] \leqslant d$.

(ii) Para que $[K' : K] = d$, es necesario y suficiente que $A' \otimes_A K = A'/\mathfrak{m}A'$ sea un cuerpo (necesariamente isomorfo a K'), es decir, que $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$. En este caso se tiene $\mathfrak{m}'^2 = 0$, y si V' denota el ideal $\mathfrak{m}'$ considerado como K'-espacio vectorial, el homomorfismo canónico $V \otimes_K K' \to V'$ es biyectivo (y, por consiguiente, $\mathrm{rg}_{K'} V' = \mathrm{rg}_K V$).

Demostración. — Sin suponer que A' sea local, es evidente, por división euclídea e inducción sobre r, que si t_i es la clase de T_i mod. $\mathfrak{b}$, los monomios $M_\nu = t_1^{\nu_1} t_2^{\nu_2} \cdots t_r^{\nu_r}$, donde $0 \leqslant \nu_i \leqslant d_i - 1$, forman una base del A-módulo A'. Si A' se supone local, K' es un cociente de $A'/\mathfrak{m}A' = A' \otimes_A K$, por tanto $[K' : K] \leqslant [A' \otimes_A K : K] = d$, y no puede haber igualdad salvo si $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$, lo que demuestra (i) y la primera afirmación de (ii). Por otra parte, está claro que cuando $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$, se tiene $\mathfrak{m}'^2 = 0$, y $V \otimes_K K' = \mathfrak{m} \otimes_A A' = \mathfrak{m}A' = V'$ puesto que A' es un A-módulo libre.

Observación (22.4.2). — *Cuando A es artiniano (es decir, $\mathrm{rg}_K(V)$ es finito), la hipótesis de que A' sea local implica siempre que $\mathrm{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2) \geqslant \mathrm{rg}_K(V)$, como veremos más adelante (22.5.2). Obsérvese que estos dos rangos pueden ser iguales sin que se tenga $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$.*

Proposición (22.4.3). — *Siendo las hipótesis sobre A y las notaciones las de (22.4.1), supongamos que los F_i son de la forma*

$$F_i(T_i) = T_i^{d_i} + \sum_{1 \leqslant k \leqslant d_i} c_{ik} T_i^{d_i - k}, \tag{22.4.3.1}$$

donde $d_i \geqslant 2$ para todo i, y $c_{ik} \in \mathfrak{m}$ («polinomios de Eisenstein»). Entonces:

(i) A' es un anillo local, y su cuerpo residual $K' = A'/\mathfrak{m}'$ es isomorfo a K. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 194

(ii) El núcleo del homomorfismo canónico $V \to V' = \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$ es el ideal $\mathfrak{n}$ de A engendrado por los $\xi_i = c_{i,d_i}$ («términos constantes» de los F_i), y el conúcleo de este homomorfismo tiene por base sobre K' las imágenes de los T_i; en particular, se tiene

$$\mathrm{rg}_{K'}(V') = \mathrm{rg}_K(V) + r - r', \tag{22.4.3.2}$$

donde $r' = \mathrm{rg}_K(\mathfrak{n})$. Cuando $\mathrm{rg}_K(V)$ es finito (es decir, cuando A es artiniano), para que $\mathrm{rg}_{K'}(V') = \mathrm{rg}_K(V)$, es necesario y suficiente que los ξ_i sean linealmente independientes sobre K.

Demostración. — (i) Está claro que $A' \otimes_A K = A'/\mathfrak{m}A'$ es isomorfo a $K[T_1, \ldots, T_r]/\mathfrak{b}'$, donde $\mathfrak{b}'$ es el ideal engendrado por los r polinomios $T_i^{d_i}$; es, pues, un anillo local de cuerpo residual K, cuyo ideal maximal está engendrado por las clases de los T_i mod. $\mathfrak{b}'$, de donde (i).

(ii) Sea t_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$ la clase de T_i mod. $\mathfrak{b}$; se deduce de (i) que el ideal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' viene dado por

$$\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A' + \sum_{i=1}^{r} t_i A',$$

de donde, teniendo en cuenta que $\mathfrak{m}^2 = 0$,

$$\mathfrak{m}'^2 = \sum_{i,j} t_i t_j A' + \sum_i t_i \mathfrak{m} A'.$$

Se concluye que $A'/\mathfrak{m}'^2$ es isomorfo al anillo $A[T_1, \ldots, T_r]/\mathfrak{c}$, donde $\mathfrak{c}$ es el ideal engendrado por los elementos

$$F_i \ (1 \leqslant i \leqslant r), \qquad T_i T_j \ (1 \leqslant i \leqslant r, \ 1 \leqslant j \leqslant r), \qquad xT_i \ (1 \leqslant i \leqslant r, \ x \in \mathfrak{m}).$$

Como $d_i \geqslant 2$ y los T_i^2 pertenecen a $\mathfrak{c}$, las hipótesis hechas implican que $\mathfrak{c}$ está también engendrado por los elementos

$$\xi_i \ (1 \leqslant i \leqslant r), \qquad T_i T_j \ (1 \leqslant i \leqslant r, \ 1 \leqslant j \leqslant r), \qquad T_i x \ (1 \leqslant i \leqslant r, \ x \in \mathfrak{m}).$$

Sean

$$\mathfrak{c}_1 = \sum_{i,j} T_i T_j A[T_1, \ldots, T_r], \qquad \mathfrak{c}_2 = \mathfrak{c}_1 + \sum_i \mathfrak{m} T_i A[T_1, \ldots, T_r],$$

de modo que $\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_2 + \sum_i \xi_i A[T_1, \ldots, T_r]$. Está claro que $A[T_1, \ldots, T_r]/\mathfrak{c}_1$ es el A-módulo suma directa de A y de los $At_i^{(1)}$, donde $t_i^{(1)}$ es la clase de T_i mod. $\mathfrak{c}_1$. Se deduce que $A[T_1, \ldots, T_r]/\mathfrak{c}_2$ es suma directa de A y de los $Kt_i^{(2)}$, donde $t_i^{(2)}$ es la clase de T_i mod. $\mathfrak{c}_2$. Finalmente, $A[T_1, \ldots, T_r]/\mathfrak{c}$ es suma directa de $A/\mathfrak{n}$ y de los Kt_i', donde t_i' es la clase de T_i mod. $\mathfrak{c}$, y $\mathfrak{n}$ es el ideal de A engendrado por los ξ_i; en la identificación de $A'/\mathfrak{m}'^2$ con $A[T_1, \ldots, T_r]/\mathfrak{c}$, la imagen de V se identifica con $\mathfrak{m}/\mathfrak{n}$, y lo anterior demuestra, por tanto, (ii).

Proposición (22.4.4). — *Siendo las hipótesis sobre A y las notaciones las de (22.4.1), supongamos que K es de característica $p > 0$ (por tanto $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$ en A) y que los F_i son de la forma*

$$F_i(T_i) = T_i^p + p \sum_{k=1}^{p-1} c_{ik} T_i^{p-k} - f_i \tag{22.4.4.1}$$

con $c_{ik} \in A$ y $f_i \in A$ para todo i y todo k tal que $1 \leqslant k \leqslant p-1$; además, si a_i es la clase de f_i mod. $\mathfrak{m}$, se supone que la familia $(a_i)_{1 \leqslant i \leqslant r}$ es p-libre sobre K^p («absolutamente p-libre»). Entonces:

(i) A' es un anillo local, de ideal maximal $\mathfrak{m}A'$, cuyo cuerpo residual K' es isomorfo a la extensión de K obtenida por adjunción de los $a_i^{1/p}$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 195

(ii) Los elementos $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ forman una base del núcleo $N = \Upsilon^{K'}_{A'/A}$ del homomorfismo canónico

$$\Omega^1_A \otimes_A K' \longrightarrow \Omega^1_{A'} \otimes_{A'} K'.$$

Demostración. — (i) Esta vez $A' \otimes_A K = A'/\mathfrak{m}A'$ es isomorfo a $K[T_1, \ldots, T_r]/\mathfrak{b}'$, donde $\mathfrak{b}'$ es el ideal engendrado por los polinomios $T_i^p - a_i$; la hipótesis hecha sobre los a_i implica que este anillo cociente es un cuerpo (21.1.8), de donde las afirmaciones de (i).

Antes de demostrar (ii), estableceremos el

Lema (22.4.4.2). — *Sean Λ un anillo, A una Λ-álgebra y $\mathfrak{J}$ un ideal de A tal que el anillo $C = A/\mathfrak{J}$ sea de característica $p > 0$ (lo que equivale a decir que $p \cdot 1 \in \mathfrak{J}$ en A). Sea π la imagen canónica de $p \cdot 1$ en $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$. Si C es una $(\Lambda/p\Lambda)$-álgebra formalmente lisa para las topologías discretas, se tiene una sucesión exacta canónica*

$$0 \longrightarrow (\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2)/C \cdot \pi \longrightarrow \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C \longrightarrow \Omega^1_{C/\Lambda} \longrightarrow 0. \tag{22.4.4.3}$$

Demostración. — [Demostración del lema] Pongamos, en efecto, $A' = A/pA$, $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}/pA$, de modo que $C = A'/\mathfrak{J}'$. Como $A' = A \otimes_\Lambda (\Lambda/p\Lambda)$, se tiene $\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A A' = \Omega^1_{A'/\Lambda'}$ salvo isomorfismo canónico, donde Λ' denota el anillo $\Lambda/p\Lambda$ (20.5.5). Aplicando entonces la sucesión exacta (20.5.14.1) a la Λ'-álgebra formalmente lisa $C = A'/\mathfrak{J}'$, se obtiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2 \longrightarrow \Omega^1_{A'/\Lambda'} \otimes_{A'} C \longrightarrow \Omega^1_{C/\Lambda'} \longrightarrow 0$$

y como el homomorfismo $\Lambda \to \Lambda'$ es sobreyectivo, se tiene $\Omega^1_{C/\Lambda'} = \Omega^1_{C/\Lambda}$ salvo isomorfismo canónico (20.5.15); de donde la sucesión exacta (22.4.4.3) en virtud de lo anterior.

(ii) Como se tiene $\mathfrak{m}'^2 = 0$, denotaremos también por V' el ideal $\mathfrak{m}'$ considerado como K'-espacio vectorial, y pondremos

$$V_0 = V/K \cdot p = \mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2 + pA), \qquad V'_0 = V'/K' \cdot p = \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}'^2 + pA'). \tag{22.4.4.4}$$

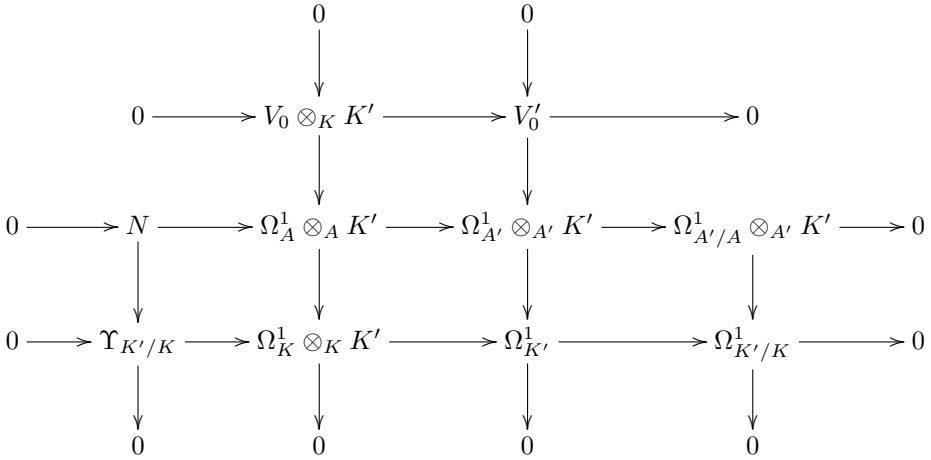
Aplicando la sucesión exacta (22.4.4.3) al caso en que $\Lambda = \mathbf{Z}$, a la $\mathbf{Z}$-álgebra A (resp. A') y a su ideal $\mathfrak{m}$ (resp. $\mathfrak{m}'$), se obtienen, puesto que K (resp. K') es separable sobre el cuerpo primo $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, y por tanto una $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$-álgebra formalmente lisa (19.6.1), las sucesiones exactas

$$0 \longrightarrow V_0 \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_K \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow V'_0 \longrightarrow \Omega^1_{A'} \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega^1_{K'} \longrightarrow 0. \tag{22.4.4.5}$$

Consideremos entonces el diagrama (22.4.4.6), donde las dos columnas centrales son la segunda sucesión (22.4.4.5) y la primera tensorizada por K'; como la primera sucesión exacta (22.4.4.5) está formada por espacios vectoriales sobre K, las dos columnas centrales de (22.4.4.6) son exactas; además, el diagrama formado por estas columnas y las flechas horizontales que las conectan es conmutativo, en virtud de la demostración de (22.4.4.2) y de la conmutatividad del diagrama (20.5.11.3). La última fila de (22.4.4.6) es la sucesión exacta obtenida a partir de (20.6.1.1) sustituyendo A, B, C por $\mathbf{Z}$, K y K'; la fila central se obtiene por tensorización con K' de la sucesión exacta de K-módulos deducida de (20.6.1.1) sustituyendo A, B, C por $\mathbf{Z}$, A, K respectivamente. El diagrama formado por estas dos filas y las flechas verticales que las conectan es conmutativo en virtud de la conmutatividad de (20.6.4.3). Observemos, por otra parte, que se está en las condiciones de aplicación de (22.4.1, (ii)), por lo que la fila superior del diagrama (22.4.4.6) es exacta, y las columnas extremas del diagrama

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 196

(22.4.4.6)



están formadas, respectivamente, por los núcleos y los conúcleos de las flechas horizontales centrales, lo que termina de probar que el diagrama es conmutativo. Además:

Lema (22.4.4.7). — Los homomorfismos

$$N \longrightarrow \Upsilon_{K'/K} \qquad y \qquad \Omega^1_{A'/A} \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega^1_{K'/K}$$

del diagrama (22.4.4.6) son biyectivos.

Demostración. — En efecto, el diagrama de la serpiente (Bourbaki, *Alg. conmut.*, cap. I, § 1, n° 4, prop. 2), aplicado a las dos columnas centrales de (22.4.4.6), da una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow \Upsilon_{K'/K} \longrightarrow 0 \longrightarrow \Omega^1_{A'/A} \otimes_{A'} K' \longrightarrow \Omega^1_{K'/K} \longrightarrow 0.$$

Ahora bien, si t_i es la imagen canónica de T_i en A', la relación $F_i(t_i) = 0$, junto con el hecho de que en A' se tiene $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}A' \subset \mathfrak{m}'$, muestra inmediatamente que $d_{A'} f_i \in \mathfrak{m}'\Omega^1_{A'}$, por tanto $d_{A'} f_i \otimes 1_{K'} = 0$; esto demuestra que los $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ pertenecen a N. Además, sus imágenes en $\Upsilon_{K'/K}$ son los $d_K a_i \otimes 1_{K'}$, que forman una base de $\Upsilon_{K'/K}$ sobre K' (21.4.7); teniendo en cuenta (22.4.4.7), esto termina de demostrar (22.4.4).

(22.4.5) Consideremos ahora dos anillos A, B *de característica* $p > 0$, y dos homomorfismos

$$A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{j} A$$

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 197

que verifican las condiciones de (21.3.1). Sea además $\mathfrak{m}$ un ideal *de cuadrado nulo* en A; pongamos

$$K = A/\mathfrak{m}, \qquad B_{(K)} = B \otimes_A K = B/Bi(\mathfrak{m})$$

y sean

$$\varphi : A \longrightarrow K, \qquad \psi : B \longrightarrow B_{(K)}$$

los homomorfismos canónicos.

Como φ es sobreyectivo, $\Omega^1_{B_{(K)}/A}$ se identifica canónicamente con $\Omega^1_{B_{(K)}/K}$ (20.5.15). Observemos que, puesto que $p \geqslant 2$, para todo $x \in \mathfrak{m}$, se tiene $j(i(x)) = x^p = 0$, es decir, $j(i(\mathfrak{m})) = 0$; pasando a los cocientes, se deduce, pues, de j un homomorfismo

$$j' : B_{(K)} \longrightarrow A$$

tal que, si $i' = \psi \circ i : A \longrightarrow B_{(K)}$, se tiene

$$j'(i'(x)) = x^p \qquad \text{y} \qquad i'(j'(y)) = y^p \qquad \text{para } x \in A \text{ e } y \in B_{(K)}.$$

Poniendo, según las notaciones de (21.3.2),

$$\Theta_{B_{(K)}/A} = \Omega^1_{B_{(K)}/A} \otimes_{B_{(K)}} A_{[j']} = \Omega^1_{B_{(K)}/K} \otimes_{B_{(K)}} A_{[j']},$$

se tiene, pues, (21.3.2.2) un homomorfismo canónico

$$\pi_{B_{(K)}/A} : \Theta_{B_{(K)}/A} \longrightarrow \Omega^1_A. \tag{22.4.5.1}$$

Por otra parte, se deducen de i y j, pasando a los cocientes (teniendo en cuenta que $j(i(\mathfrak{m})) = 0$), homomorfismos

$$K \xrightarrow{i_0} B_{(K)} \xrightarrow{j_0} K$$

de modo que se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{j} & A \\ \downarrow{\scriptstyle\varphi} & & \downarrow{\scriptstyle\psi} & \nearrow{\scriptstyle j'} & \downarrow{\scriptstyle\varphi} \\ K & \xrightarrow[i_0]{} & B_{(K)} & \xrightarrow[j_0]{} & K \end{array}$$

Está claro, además, que se tiene

$$j_0(i_0(s)) = s^p \qquad \text{y} \qquad i_0(j_0(t)) = t^p \qquad \text{para } s \in K \text{ y } t \in B_{(K)}.$$

Se define, pues, del mismo modo

$$\Theta_{B_{(K)}/K} = \Omega^1_{B_{(K)}/K} \otimes_{B_{(K)}} K_{[j_0]} = \Theta_{B_{(K)}/A} \otimes_A K,$$

por lo que, tensorizando (22.4.5.1) por K, se obtiene un K-*homomorfismo canónico*

$$\pi'_{B_{(K)}/K} = \pi_{B_{(K)}/A} \otimes 1_K : \Theta_{B_{(K)}/K} \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K. \tag{22.4.5.2}$$

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 198

Se deduce inmediatamente de las definiciones que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Theta_{B_{(K)}/K} & \xrightarrow{\pi'_{B_{(K)}/K}} & \Omega^1_A \otimes_A K \\ & \searrow^{\pi_{B_{(K)}/K}} & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{K/A}} \\ & & \Omega^1_K \end{array}$$

es conmutativo, siendo $\pi_{B_{(K)}/K}$ el homomorfismo canónico correspondiente a i_0 y j_0 (21.3.2.2). Por *restricción* a $\Xi_{B_{(K)}/K} = \mathrm{Ker}(\pi_{B_{(K)}/K})$, el homomorfismo $\pi'_{B_{(K)}/K}$ define, pues, un *homomorfismo canónico*

$$\Xi_{B_{(K)}/K} \longrightarrow \mathrm{Ker}(\Omega^1_A \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_K) = \Upsilon_{K/A}. \tag{22.4.5.3}$$

(22.4.6) Siendo las hipótesis y notaciones las de (22.4.5), supongamos además que $\mathfrak{m}$ es un ideal *maximal de cuadrado nulo*, de modo que K es un *cuerpo*, y denotemos por V el ideal $\mathfrak{m}$ considerado como K-espacio vectorial. Como K es un álgebra formalmente lisa sobre su cuerpo primo $\mathbf{F}_p$ (21.5.2) y A es un álgebra sobre $\mathbf{F}_p$ (de modo que $\Omega^1_A = \Omega^1_{A/\mathbf{F}_p}$), se deduce de (20.5.14) que se tiene una *sucesión exacta*

$$0 \longrightarrow V \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_K \longrightarrow 0. \tag{22.4.6.1}$$

Se tiene, pues, por (22.4.5.3) un homomorfismo denotado por

$$\chi'_{B/A} : \Xi_{B_{(K)}/K} \longrightarrow V \tag{22.4.6.2}$$

que llamaremos *homomorfismo característico* de la A-álgebra B (relativo a i, j y $\mathfrak{m}$). Se deduce de las definiciones que para que $\chi'_{B/A}$ sea *inyectivo*, es necesario y suficiente que $\pi'_{B_{(K)}/K}$ sea inyectivo, pues el núcleo de este último está evidentemente contenido en $\Xi_{B_{(K)}/K}$.

Proposición (22.4.7). — *Sean A un anillo local artiniano cuyo ideal maximal $\mathfrak{m}$ es de cuadrado nulo, $K = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual y V el ideal $\mathfrak{m}$ considerado como K-espacio vectorial; se supone que A es de característica $p > 0$; sean*

$$F_i(T_i) = T_i^p - f_i \qquad \text{con } f_i \in A \quad (1 \leqslant i \leqslant r) \tag{22.4.7.1}$$

y denotemos por B el anillo cociente de $A[T_1, \ldots, T_r]$ por el ideal engendrado por los r polinomios F_i. Entonces:

(i) *B es un anillo local.*

(ii) *Si $\mathfrak{m}'$ es el ideal maximal de B, $K' = B/\mathfrak{m}'$ su cuerpo residual y V' el B-módulo $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$ considerado como K'-espacio vectorial, entonces, para que $\mathrm{rg}_K(V) = \mathrm{rg}_{K'}(V')$, es necesario y suficiente que el homomorfismo característico de K-espacios vectoriales*

$$\chi'_{B/A} : \Xi_{B_{(K)}/K} \longrightarrow V \tag{22.4.7.2}$$

(cf. (22.4.6.2)) sea inyectivo.

Demostración. — Denotemos también por a_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$ la clase de f_i mod. $\mathfrak{m}$; los a_i ya no son necesariamente p-independientes sobre K^p, pero siempre se puede suponer que la subfamilia

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 199

$(a_i)_{s+1 \leqslant i \leqslant r}$ es p-libre sobre K^p y forma una p-base sobre K^p del cuerpo $K^p(a_1, \ldots, a_r)$, de modo que se tiene

$$a_i \in K^p(a_{s+1}, \ldots, a_r) \qquad \text{para } 1 \leqslant i \leqslant s.$$

Denotemos por A'' el anillo cociente de $A[T_{s+1}, \ldots, T_r]$ por el ideal engendrado por los F_i de índice $i \geqslant s+1$; entonces, por (22.4.4), A'' es un anillo local cuyo ideal maximal es $\mathfrak{m}'' = \mathfrak{m}A''$ (por tanto de cuadrado nulo) y cuyo cuerpo residual es $K'' = K(a_{s+1}^{1/p}, \ldots, a_r^{1/p})$. Se tiene, pues, $a_i \in K''^p$ para $1 \leqslant i \leqslant s$ y, por consiguiente, en A'', el elemento f_i, para $1 \leqslant i \leqslant s$, puede escribirse

$$f_i = g_i^p + h_i \tag{22.4.7.3}$$

donde $g_i \in A''$ y $h_i \in \mathfrak{m}''$ (como $\mathfrak{m}''^2 = 0$ y $p\mathfrak{m}'' = 0$, es inmediato que h_i está determinado de manera *única* por estas condiciones). Sustituyendo T_i por $T_i + g_i$, se ve, pues, que si se pone

$$G_i(T_i) = T_i^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} g_i^{p-k} T_i^k - h_i \qquad (1 \leqslant i \leqslant s),$$

B es el anillo cociente de $A''[T_1, \ldots, T_s]$ por el ideal engendrado por los G_i; ahora bien, todos los coeficientes de G_i, salvo el coeficiente dominante, pertenecen a $\mathfrak{m}''$, por lo que se está en la situación de (22.4.3), B es un anillo local, y su cuerpo residual K' es *isomorfo* a K'', lo que demuestra (i) (que, por lo demás, resulta directamente de que $B^p \subset A$, y por tanto solo hay un ideal de B por encima de $\mathfrak{m}$).

Observemos ahora que para que (22.4.7.2) sea inyectivo, es necesario y suficiente que lo sea

$$\pi'_{B_{(K)}/K} : \Omega^1_{B_{(K)}/K} \otimes_{B_{(K)}} K \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K$$

(por (22.4.6)). Ahora bien, $B_{(K)} = B/\mathfrak{m}B$ es el álgebra cociente de $C = K[T_1, \ldots, T_r]$ por el ideal engendrado por los polinomios $\overline{F}_i = T_i^p - a_i$, y como $d_{C/K}\overline{F}_i = 0$, se deduce de (20.5.13) que $\Omega^1_{B_{(K)}/K}$ es un $B_{(K)}$-módulo libre que tiene por *base* los $d_{B_{(K)}/K}t_i$, donde t_i es la imagen canónica de T_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$. Pero, por definición (22.4.5), la imagen canónica por $j' : B_{(K)} \longrightarrow A$ de una clase mod. $\mathfrak{m}B$ de un elemento $x \in B$ es el elemento $x^p \in A$; se deduce inmediatamente, puesto que $t_i^p = f_i$, que la imagen de $d_{B_{(K)}/K}t_i \otimes 1$ por $\pi'_{B_{(K)}/K}$ es $d_A f_i \otimes 1$ en $\Omega^1_A \otimes_A K$; la condición de que $\pi'_{B_{(K)}/K}$ sea inyectivo equivale, pues, a que los $d_A f_i \otimes 1_K$ sean *linealmente independientes sobre* K, o también a que sus imágenes $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ sean *linealmente independientes sobre* K' en $\Omega^1_A \otimes_A K'$.

Ahora bien, si se aplica (22.4.4) a la A-álgebra A'', se ve que el núcleo del homomorfismo canónico $\Omega^1_A \otimes_A K' \longrightarrow \Omega^1_{A''} \otimes_{A''} K'$ tiene por base los $d_A f_i \otimes 1_{K'}$ para $s+1 \leqslant i \leqslant r$. La condición precedente equivale, pues, también a decir que los $d_{A''} f_i \otimes 1_{K'}$ son linealmente independientes en $\Omega^1_{A''} \otimes_{A''} K'$ para $1 \leqslant i \leqslant s$. Ahora bien, se tiene $d_{A''} f_i = d_{A''} h_i$ por (22.4.7.3); por otra parte, si V'' es el K'-espacio vectorial $\mathfrak{m}''$, se tiene $\mathrm{rg}_{K'}(V'') = \mathrm{rg}_K(V)$ (22.4.1, (ii)), y la condición $\mathrm{rg}_{K'}(V') = \mathrm{rg}_K(V)$ equivale, pues, a $\mathrm{rg}_{K'}(V'') = \mathrm{rg}_{K'}(V')$. Pero se deduce de (22.4.3) que esta última relación equivale a que las clases h_i $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 200

en V'' sean *linealmente independientes sobre* K'. Ahora bien, en $\Omega^1_{A''} \otimes_{A''} K'$, los $d_{A''} h_i \otimes 1_{K'}$ son las imágenes canónicas (20.5.11.2) de los h_i por la inyección $V'' \longrightarrow \Omega^1_{A''} \otimes_{A''} K'$ (cf. (22.4.6.1)), y esto termina de demostrar (22.4.7).

Además, se ha demostrado:

Corolario (22.4.7.4). — Para que $\mathrm{rg}_K(V) = \mathrm{rg}_{K'}(V')$*, es necesario y suficiente que los elementos* $d_A f_i \otimes 1_K$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ *sean linealmente independientes en el* K*-espacio vectorial* $\Omega^1_A \otimes_A K$*.*

Observación (22.4.8). — Se pueden definir los homomorfismos (22.4.5.2) y (22.4.6.2) en condiciones algo distintas. Sean A *un anillo,* $\mathfrak{m}$ *un ideal* de cuadrado nulo *en* A*,* $K = A/\mathfrak{m}$ *y* p *un número primo tal que* $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$ *(es decir,* K *es de característica* p*, pero no necesariamente* A*). Sea, por otra parte,* B *una* A*-álgebra que sea un* A*-módulo* fielmente plano *(de modo que* $A \subset B$*), y supongamos que se tiene*

$$y^p \in A + pB \subset A + \mathfrak{m}B \tag{22.4.8.1}$$

para todo $y \in B$*. Si* $y^p = x + pz$ *con* $x \in A$*,* $z \in B$*, la* clase *mod.* $(A \cap pB)$ *de* x *está bien determinada, y como* $A \cap pB = pA$ *puesto que* B *es un* A*-módulo fielmente plano, se ha definido así una aplicación canónica* $j : B \longrightarrow A/pA$*, tal que, para* $x \in A$*,* $j(x)$ *sea la clase de* x^p *mod.* pA*. Por otra parte, si* $y' \in B$ *y* $y'^p = x' + pz'$ *con* $x' \in A$*,* $z' \in B$*, es inmediato que los elementos* $(y + y')^p - x - x'$ *y* $(yy')^p - xx'$ *pertenecen a* pB*, en virtud de que los coeficientes binomiales* $\binom{p}{i}$ *son múltiplos de* p *para* $1 \leqslant i \leqslant p-1$*. La aplicación* j *es, pues, un* homomorfismo de anillos*. Por composición, se deduce de* j *un homomorfismo* $j' : B \xrightarrow{j} A/pA \longrightarrow A/\mathfrak{m} = K$ *y, por consiguiente, un homomorfismo* $j_0 : B_{(K)} \longrightarrow K$ *tal que* j' *sea el compuesto* $B \longrightarrow B_{(K)} = B \otimes_A K \xrightarrow{j_0} K$*; además, si* $i_0 : K \longrightarrow B_{(K)}$ *es la aplicación canónica,* i_0 *y* j_0 *verifican las condiciones de (21.3.1) para los anillos* de característica p*,* K *y* $B_{(K)}$*. Dicho esto, para definir un* K*-homomorfismo* $\pi'_{B_{(K)}/K} : \Omega^1_{B_{(K)}/K} \otimes_{B_{(K)}} K_{[j_0]} \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K$*, basta (20.4.8) definir una* K*-derivación*

$$D_0 : B_{(K)} \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K \tag{22.4.8.2}$$

donde el segundo miembro se considera como un $B_{(K)}$*-módulo por medio de* j_0*. Para ello basta definir una* A*-derivación*

$$D : B \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A K \tag{22.4.8.3}$$

que se anule en $\mathfrak{m}B$ *(considerándose el segundo miembro como* B*-módulo por medio de* j'*). Ahora bien, si se tiene la relación* $y^p = x + pz$ *con* $y \in B$*,* $x \in A$*,* $z \in B$*, el elemento* $d_A x \otimes 1_K$ *de* $\Omega^1_A \otimes_A K$ *solo depende de*

la clase $j(y)$ mod. pA de x (por tanto solo de y), pues para todo $t \in A$ se tiene $d_A(pt) = p\,d_A(t)$, por tanto $d_A(pt) \otimes 1 = 0$ en $\Omega^1_A \otimes_A K = \Omega^1_A/\mathfrak{m}\Omega^1_A$, puesto que $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$. Se puede tomar, pues,

$$D(y) = d_A x \otimes 1_K.$$

El hecho de que D sea una derivación se deduce fácilmente de que j es un homomorfismo de anillos; además, para $t \in A$, se tiene $d_A(t^p x) = t^p d_A(x) + pt^{p-1} x d_A(t)$, y de ello se deduce que $D(ty) = tD(y)$, por tanto D es una A-derivación; finalmente, si se tiene además $t \in \mathfrak{m}$, se tiene $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 201

$D(ty) = tD(y) = 0$, puesto que $\Omega^1_A \otimes_A K$ está anulado por $\mathfrak{m}$. Se ha definido así el homomorfismo (22.4.5.2) buscado, y es inmediato verificar que el homomorfismo compuesto

$$\Theta_{B_{(K)}/K} \xrightarrow{\pi'_{B_{(K)}/K}} \Omega^1_A \otimes_A K \longrightarrow \Omega^1_K$$

es todavía el homomorfismo canónico $\pi_{B_{(K)}/K}$ (relativo a i_0 y j_0). Se tiene, pues, también un homomorfismo canónico análogo a (22.4.5.3).

Si ahora K es un cuerpo, *A/pA es una $\mathbf{F}_p$-álgebra, y se tiene la sucesión exacta (20.5.14)*

$$0 \longrightarrow V/pA \longrightarrow \Omega^1_{A/pA} \otimes_{A/pA} K \longrightarrow \Omega^1_K \longrightarrow 0$$

y, por otra parte, se tiene la sucesión exacta (20.5.12.1)

$$pA \longrightarrow \Omega^1_A \otimes_A (A/pA) \longrightarrow \Omega^1_{A/pA} \longrightarrow 0$$

que muestra, tensorizando con K, que los K-espacios vectoriales $\Omega^1_A \otimes_A K$ y $\Omega^1_{A/pA} \otimes_{A/pA} K$ son isomorfos. El análogo de (22.4.6.2) es, por tanto, aquí un homomorfismo

$$\Xi_{B_{(K)}/K} \longrightarrow V/pA = \mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2 + pA). \tag{22.4.8.4}$$

Dicho esto, el criterio (22.4.7), en el que se sustituyen V y V' por V/pA y V'/pB respectivamente, sigue siendo válido suponiendo solamente que K sea de característica $p > 0$ *(es decir, que $p \cdot 1 \in \mathfrak{m}$ en A),* y que los $F_i(T_i)$ sean de la forma más general (22.4.4.1)*: en efecto, B es un A-módulo libre (por tanto fielmente plano), y basta retomar el razonamiento de (22.4.7), sustituyendo (22.4.6.2) por (22.4.8.4) y V'' por V''/pA''.*

22.5. Álgebras geométricamente regulares y álgebras formalmente lisas

Proposición (22.5.1). — Sean A un anillo local regular y A' un anillo local que contiene a A y que es una A-álgebra finita, $\mathfrak{m}$ (resp. $\mathfrak{m}'$) el ideal maximal de A (resp. A'), y $K = A/\mathfrak{m}$ (resp. $K' = A'/\mathfrak{m}'$) su cuerpo residual. Para que A' sea un anillo regular, es necesario y suficiente que se tenga

$$\operatorname{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \operatorname{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2). \tag{22.5.1.1}$$

Demostración. — En efecto, el primer miembro de (22.5.1.1) es $\dim(A)$ (17.1.1), y como $A \subset A'$ y A' es una A-álgebra finita, $\dim(A') = \dim(A)$ (16.1.5); la igualdad (22.5.1.1) es, pues, necesaria y suficiente para que A' sea regular (17.1.1).

Observación (22.5.2). —

(i) *Sean $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$, $A'_1 = A' \otimes_A A_1 = A'/\mathfrak{m}^2A'$; como $\mathfrak{m}^2A' \subset \mathfrak{m}'^2$, $\mathfrak{m}'_1 = \mathfrak{m}'/\mathfrak{m}^2A'$ es el ideal maximal de A'_1 y $\mathfrak{m}'_1/\mathfrak{m}'^2_1$ es un K'-espacio vectorial isomorfo a $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$; la condición de regularidad de A' solo depende, pues, de la estructura de la A_1-álgebra A'_1, lo que nos permitirá a continuación aplicar los resultados preliminares de (22.4) sobre las álgebras finitas sobre anillos artinianos.*

(ii) *Se deduce de la demostración de (22.5.1) y de (16.2.6.1) que se tiene en todo caso*

$$\operatorname{rg}_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leqslant \operatorname{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2). \tag{22.5.2.1}$$

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 202

(iii) *Supongamos que A y A' verifican las hipótesis generales de (22.4.1). Se sabe (19.8.10) que existe un anillo local* regular *B, de ideal maximal $\mathfrak{n}$, tal que A es isomorfo a $B/\mathfrak{n}^2$; denotemos por $G_i \in B[T_i]$ un polinomio mónico cuya imagen canónica en $A[T_i]$ sea F_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$; entonces, si B' es el anillo cociente de $B[T_1, \ldots, T_r]$ por el ideal engendrado por los G_i, está claro que B' es un B-módulo libre de rango d y que $A' = B' \otimes_B A = B'/\mathfrak{n}^2B'$; como A' se supone un anillo local, lo mismo sucede con B', y si $\mathfrak{n}'$ es el ideal maximal de B', $B'/\mathfrak{n}'$ es isomorfo a K' y $\mathfrak{n}'/\mathfrak{n}'^2$ es isomorfo a $\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2$ como espacio vectorial sobre K'; la desigualdad (22.5.2.1) muestra, pues, que se tiene, bajo las hipótesis de (22.4.1),*

$$\operatorname{rg}_K(V) \leqslant \operatorname{rg}_{K'}(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}'^2). \tag{22.5.2.2}$$

Corolario (22.5.3). — *Sean A un anillo local regular, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal, T_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$ indeterminadas y, para cada i, sea*

$$F_i(T_i) = T_i^{d_i} + \sum_{1 \leqslant k \leqslant d_i} c_{ik} T_i^{d_i - k} \tag{22.5.3.1}$$

un polinomio mónico de $A[T_i]$, tal que $d_i \geqslant 2$ para todo i y $c_{ik} \in \mathfrak{m}$. Sea A' el cociente del anillo de polinomios $A[T_1, \ldots, T_r]$ por el ideal engendrado por los r polinomios F_i. Entonces:

(i) *A' es un anillo local, y su cuerpo residual K' es isomorfo al cuerpo residual K de A.*

(ii) *Para que A' sea un anillo regular, es necesario y suficiente que las clases ξ_i mod. $\mathfrak{m}^2$ de los elementos c_{i,d_i} $(1 \leqslant i \leqslant r)$ sean linealmente independientes sobre K.*

Demostración. — En efecto, con las notaciones de (22.5.2, (i)), si $\overline{F}_i$ denota el polinomio de $A_1[T_i]$ obtenido aplicando a los coeficientes de F_i el homomorfismo $A \longrightarrow A_1$, A'_1 se define a partir de A_1 y de los polinomios $\overline{F}_i$ como en (22.4.1), y la conclusión se deduce, por tanto, de (22.5.1) y de (22.4.3).

Teorema (22.5.4). — *Sean A un anillo local regular y K su cuerpo residual; se supone que K es de característica $p > 0$; sean*

$$F_i(T_i) = T_i^p + p \sum_{k=1}^{p-1} c_{ik} T_i^{p-k} - f_i \tag{22.5.4.1}$$

con $c_{ik} \in A$ y $f_i \in A$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$; sea B el anillo cociente de $A[T_1, \ldots, T_r]$ por el ideal engendrado por los r polinomios F_i. Entonces B es un anillo local, y las condiciones siguientes son equivalentes:

a) B es regular;

b) los elementos $d_A f_i \otimes 1_K$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ son linealmente independientes en el K-espacio vectorial $\Omega^1_A \otimes_A K$;

c) si $B' = B/\mathfrak{m}^2 B$ y si se pone $\Xi_{B_{(K)}/K} = \Xi_{B'_{(K)}/K}$ (22.4.5), el homomorfismo característico $\Xi_{B_{(K)}/K} \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ (22.4.6.2) es inyectivo.

Demostración. — En efecto, B' se define también a partir de $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$ y de los polinomios $\overline{F}_i$ obtenidos aplicando a los F_i el homomorfismo $A \longrightarrow A_1$. Teniendo en cuenta que $\Omega^1_A \otimes_A K$ es canónicamente isomorfo a $\Omega^1_{A_1} \otimes_{A_1} K$ (20.5.12, (ii)), el teorema se deduce de (22.5.1) y de (22.4.7.4), utilizando la observación (22.4.8) cuando A_1 no es de característica p. $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 203

(22.5.5) Sean k un cuerpo de característica $p > 0$, A un anillo local y k' una extensión *radicial finita* de k tal que $k'^p \subset k$, $\mathfrak{m}$ el ideal maximal de A y $K = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual; recordemos que $A' = A \otimes_k k'$ es un anillo local cuyo cuerpo residual es el mismo que el del anillo local $K \otimes_k k'$ (Bourbaki, *Alg. conmut.*, cap. V, § 2, n° 3, lema 4). Observemos que se tiene $A'_{(K)} = A' \otimes_A K = K \otimes_k k'$, y por consiguiente (21.3.6)

$$\Theta_{A'_{(K)}/K} = \Theta_{k'/k} \otimes_k K \tag{22.5.5.1}$$

salvo isomorfismo canónico. Además, se sabe (21.4.7) que se tiene $\Xi_{k'/k} = 0$, es decir, el homomorfismo canónico (21.3.2.2)

$$\pi_{k'/k} : \Theta_{k'/k} \longrightarrow \Omega^1_k$$

es inyectivo, de modo que se tiene una *inyección canónica*

$$\Theta_{A'_{(K)}/K} \longrightarrow \Omega^1_k \otimes_k K \tag{22.5.5.2}$$

que se explicita de la manera siguiente (teniendo en cuenta (22.5.5.1)): para todo $x' \in k'$, al elemento $d_{A'_{(K)}/K}(x' \otimes 1_K) \otimes 1_K$ de $\Omega^1_{A'_{(K)}/K} \otimes_{A'_{(K)}} K$ se hace corresponder el elemento $d_k(x'^p) \otimes 1_K$ de $\Omega^1_k \otimes_k K$.

Lema (22.5.6). — *Con las notaciones de (22.5.5):*

(i) *El núcleo del homomorfismo canónico $\pi_{A'_{(K)}/K}$ (21.3.2.2) se identifica por (22.5.5.2) con $(\Theta_{k'/k} \otimes_k K) \cap \Upsilon_{K/k}$.*

(ii) *Sean $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$, $A'_1 = A_1 \otimes_k k' = A'/\mathfrak{m}^2 A'$; entonces el homomorfismo característico $\chi'_{A'_1/A_1}$ (22.4.6.2) se identifica con la restricción del homomorfismo característico $\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \longrightarrow V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ (20.6.24) a $(\Theta_{k'/k} \otimes_k K) \cap \Upsilon_{K/k}$.*

Demostración. — (i) En virtud de (20.6.9), aplicado sustituyendo A por el cuerpo primo, B por k, C por K y E por $A_1 = A/\mathfrak{m}^2$ (extensión de K por $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$), basta (cf. (22.5.5)) verificar que si $x' \in k'$ y $z \in A_1$ es un elemento cuya clase mod. $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es $x'^p \in k$, entonces la imagen de $d_k(x'^p) \otimes 1_K$ por el homomorfismo canónico $\Omega^1_k \otimes_k K \longrightarrow \Omega^1_{A_1} \otimes_{A_1} K$ es $d_{A_1} z \otimes 1_K$, lo que se deduce de las definiciones.

(ii) Como $A'_{(K)} = K \otimes_k k' = (A'_1)_{(K)}$ (en virtud de la relación $K = A_1/(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$), $\Theta_{A'_{(K)}/K}$ se identifica con $\Theta_{(A'_1)_{(K)}/K}$ y la verificación resulta del mismo cálculo que en (i) y de la definición (22.4.5.2) de $\pi'_{(A'_1)_{(K)}/K}$.

Proposición (22.5.7). — *Sean k un cuerpo de característica $p > 0$ y A una k-álgebra que es un anillo local regular, $\mathfrak{m}$ su ideal maximal y $K = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual; sea $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, considerado como K-espacio vectorial. Sean k' una extensión finita de k tal que $k'^p \subset k$, y $A' = A \otimes_k k'$; para que el anillo local A' sea regular, es necesario y suficiente que la restricción del homomorfismo característico $\chi_{A/k} : \Upsilon_{K/k} \longrightarrow V$ (20.6.24) a $(\Theta_{k'/k} \otimes_k K) \cap \Upsilon_{K/k}$ sea inyectiva.*

Demostración. — Se trata de demostrar que la condición del enunciado equivale a (22.5.1.1), denotando por $\mathfrak{m}'$ el ideal maximal de A' y por $K' = A'/\mathfrak{m}'$ su cuerpo residual. Con las notaciones de la observación (22.5.2, (i)), se tiene $A'_1 = A_1 \otimes_k k'$. Ahora bien, sea $(a_i)_{1 \leqslant i \leqslant r}$ una p-base de k' sobre k, de modo que $a_i^p = b_i \in k$, y k' es isomorfo al cociente del anillo de $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 204

polinomios $k[T_1, \ldots, T_r]$ por el ideal engendrado por los polinomios $F_i = T_i^p - b_i$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$; se deduce que A'_1 es isomorfo al cociente del anillo de polinomios $A_1[T_1, \ldots, T_r]$ por el ideal engendrado por los F_i. Se puede aplicar entonces el criterio (22.4.7), y la condición del enunciado equivale, por tanto, a que $\chi'_{A'_1/A_1}$ sea inyectivo; se concluye con ayuda de (22.5.6).

Podemos ahora demostrar el recíproco de (19.6.5):

Teorema (22.5.8). — *Sean k un cuerpo, p su exponente característico y A una k-álgebra local noetheriana. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) A es una k-álgebra formalmente lisa (para su topología preádica).

b) A es geométricamente regular sobre k.

b') Para toda extensión finita k' de k tal que $k'^p \subset k$, $A' = A \otimes_k k'$ es un anillo regular.

Demostración. — Teniendo en cuenta (19.6.6), se puede reducir al caso $p > 1$.

El hecho de que a) implique b) no es otro que (19.6.5), y b) implica trivialmente b'). Demostremos que b') implica que se satisfacen las condiciones de (22.2.2); esto es evidente para la primera (17.1.1), puesto que b') implica en primer lugar que A es regular. Por otra parte, sea $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ una p-base de $k^{1/p}$ sobre k; se sabe que los elementos $d_k(x_\alpha^p)$ forman una base del k-espacio vectorial Ω^1_k (21.4.5), por lo que los elementos $d_k(x_\alpha^p) \otimes 1_K$ forman una base del K-espacio vectorial $\Omega^1_k \otimes_k K$. Se concluye (cf. (22.5.5)) que cuando k' recorre el conjunto de las subextensiones de $k^{1/p}$, finitas sobre k, la familia de subespacios $\Theta_{k'/k} \otimes_k K$ de $\Omega^1_k \otimes_k K$ es filtrante creciente y tiene por unión $\Omega^1_k \otimes_k K$. Se deduce entonces de (22.5.7) que la condición b') implica que $\chi_{A/k}$ es inyectivo, lo que no es sino la condición (ii) de (22.2.2).

Corolario (22.5.9). — *Sean k un cuerpo y A una k-álgebra local noetheriana formalmente lisa. Entonces, para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, el anillo local $A_\mathfrak{p}$ es una k-álgebra formalmente lisa (para la topología $\mathfrak{p}$-preádica).*

Demostración. — En efecto, con las notaciones de (22.5.8, b')), basta demostrar que el anillo local $A_\mathfrak{p} \otimes_k k'$ es regular; pero como es un anillo de fracciones del anillo local $A \otimes_k k'$ y este último es regular por hipótesis, lo mismo sucede con $A_\mathfrak{p} \otimes_k k'$ (17.3.6).

Observación (22.5.10). —

(i) *La conclusión de (22.5.8) falla cuando, en la condición b'), uno se limita a las extensiones* monógenas *$k' = k(x)$ de k (con $x^p \in k$). Puede suceder, en efecto, que para todas estas extensiones k', se tenga $\Upsilon_{K/k} \cap (\Theta_{k'/k} \otimes_k K) = 0$, aunque $\Upsilon_{K/k} \neq 0$; esto significa que para todo $x \in k^{1/p}$ tal que $x \notin k$, debe tenerse $d_k(x^p) \otimes 1_K \notin \Upsilon_{K/k}$, o también $d_K(x^p) \neq 0$, es decir, $x^p \notin K^p$; en otras palabras, debe tenerse $K^p \cap k = k^p$, aunque K sea una extensión* inseparable *de k. Ahora bien, se construyen fácilmente ejemplos de tales extensiones: partamos de un cuerpo perfecto k_0 de característica $p > 0$, sean X, Y, Z tres indeterminadas y pongamos $k = k_0(X, Y)$ y $K = k(X^{1/p} + ZY^{1/p})$; se verifica fácilmente que K satisface las condiciones precedentes, por lo que $\Upsilon_{K/k} \neq 0$. Apliquemos ahora el lema (22.2.5.2) tomando $V = K$ y como h el homomorfismo nulo; A es entonces un anillo de valoración discreta que tiene a K por cuerpo residual, con $\chi_{A/k} = 0$, y no es, por tanto, una k-álgebra formalmente lisa por (22.2.2); sin embargo, $A \otimes_k k'$ es un anillo regular para toda extensión* monógena *$k' \subset k^{1/p}$ de k.* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 205

(ii) *El corolario (22.5.9) lleva a considerar la cuestión siguiente: si A es una k-álgebra noetheriana, ¿bajo qué condiciones el conjunto de los ideales primos $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$ tales que $A_\mathfrak{p}$ sea una k-álgebra formalmente lisa es* abierto*? Abordaremos más adelante algunos casos particulares.*

22.6. Criterio jacobiano de Zariski

Teorema (22.6.1). — (criterio jacobiano de lisitud formal). *Sean A, B dos anillos topológicos, $u : A \longrightarrow B$ un homomorfismo continuo que hace de B una A-álgebra formalmente lisa, $\mathfrak{J}$ un ideal de B (no necesariamente cerrado), $C = B/\mathfrak{J}$ el A-álgebra topológica cociente. Para que C sea una A-álgebra formalmente lisa, es necesario y suficiente que el homomorfismo canónico (cf. (20.5.11.2))*

$$\delta_{C/B/A} : \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2 \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \tag{22.6.1.1}$$

sea formalmente invertible por la izquierda *(cf. (19.1.5)).*

Demostración. — En efecto, decir que B (resp. C) es una A-álgebra formalmente lisa significa (19.4.4) que se tiene $\mathrm{Exalcotop}_A(B, L) = 0$ (resp. $\mathrm{Exalcotop}_A(C, L) = 0$) para todo B-módulo (resp. C-módulo) discreto L anulado por un ideal abierto de B (resp. C). Como, por hipótesis, $\mathrm{Exalcotop}_A(B, L) = 0$ para todo C-módulo discreto L anulado por un ideal abierto de C, decir que C es una A-álgebra formalmente lisa significa, pues, que el homomorfismo canónico $\mathrm{Exalcotop}_A(C, L) \longrightarrow \mathrm{Exalcotop}_A(B, L)$ es inyectivo, y por tanto el teorema resulta de (20.7.8).

Recordemos (19.5.3) que, cuando B y C son A-álgebras formalmente lisas, $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo topológico *formalmente proyectivo*; además, los homomorfismos canónicos $\varphi_n : \mathbf{S}^n_C(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \longrightarrow \mathfrak{J}^n/\mathfrak{J}^{n+1}$ son *bimorfismos formales* cuando se supone que B es un anillo *preadmisible*.

Corolario (22.6.2). — *Siendo las hipótesis y notaciones las de (22.6.1), supongamos además que en B el cuadrado de todo ideal abierto es abierto, y que sobre $\mathfrak{J}$ la topología inducida por la de B es idéntica a la topología deducida de la de B (19.0) (se observará que estas dos condiciones se verifican cuando B es noetheriano y su topología es preádica (0_{I}, 7.3.2), o si la topología de B es la topología $\mathfrak{J}$-preádica). Sea $(\mathfrak{b}_\lambda)$ un sistema fundamental de ideales abiertos de B y pongamos $B_\lambda = B/\mathfrak{b}_\lambda$ para todo λ. Entonces:*

(i) *Las condiciones siguientes son equivalentes:*

  a) C es una A-álgebra formalmente lisa.

  b) Para todo λ, el homomorfismo de B_λ-módulos

$$(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_B B_\lambda \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B B_\lambda \tag{22.6.2.1}$$

  deducido de $\delta_{C/B/A}$ por tensorización, es invertible por la izquierda (en otras palabras, un isomorfismo sobre un factor directo de $\Omega^1_{B/A} \otimes_B B_\lambda$).

(ii) *Supongamos además que el anillo topológico C es preadmisible (0_{I}, 7.1.2) y* $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 206
sea $\mathfrak{L}$ un ideal de definición de C; entonces las condiciones a) y b) de (i) también equivalen a:

  c) El homomorfismo de $(C/\mathfrak{L})$-módulos

$$(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C (C/\mathfrak{L}) \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B (C/\mathfrak{L})$$

  es invertible por la izquierda.

Demostración. — Las hipótesis implican que sobre $\Omega^1_{B/A}$ la topología es deducida de la de B (20.4.5), por lo que (i) resulta de (22.6.1) y de (19.1.7). Por otra parte, recordemos (20.4.9) que, puesto que B es una A-álgebra formalmente lisa, $\Omega^1_{B/A}$ es un B-módulo formalmente proyectivo, luego $\Omega^1_{B/A} \otimes_B B_\lambda$ es un B_λ-módulo proyectivo para todo λ (19.2.4); la equivalencia de c) con a) y b) cuando C es preadmisible resulta entonces de (19.1.9).

En particular:

Corolario (22.6.3). — *Sean A un anillo, B una A-álgebra, $\mathfrak{J}$ un ideal de B, $C = B/\mathfrak{J}$; se supone que A, B, C están provistos de las topologías discretas y que B es una A-álgebra formalmente lisa. Para que C sea una A-álgebra formalmente lisa, es necesario y suficiente que el homomorfismo canónico (22.6.1.1) sea invertible por la izquierda.*

Se observará que, puesto que toda A-álgebra C es cociente de un álgebra de polinomios $A[T_\alpha]_{\alpha\in I}$, y que esta última es formalmente lisa (19.3.3), el criterio (22.6.3) permite en principio reconocer si C es una A-álgebra formalmente lisa.

Proposición (22.6.4). — *Sean A un anillo, B una A-álgebra formalmente lisa (para las topologías discretas), $\mathfrak{J}$ un ideal de B, $C = B/\mathfrak{J}$; se supone que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un C-módulo de tipo finito. Sean $\mathfrak{p}$ un ideal primo de C, $k(\mathfrak{p})$ el cuerpo residual de $C_\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$ la imagen inversa de $\mathfrak{p}$ en B, $\mathfrak{q}$ el ideal primo de A imagen inversa de $\mathfrak{p}'$. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) $C_{\mathfrak{p}}$ *es una* $A_{\mathfrak{q}}$*-álgebra formalmente lisa (para las topologías discretas).*

a') $C_{\mathfrak{p}}$ *es una* A*-álgebra formalmente lisa (para las topologías discretas).*

b) El homomorfismo canónico

$$(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2) \otimes_C k(\mathfrak{p}) \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B k(\mathfrak{p}) \tag{22.6.4.1}$$

es inyectivo.

c) Existe $f \in C - \mathfrak{p}$ *tal que* C_f *es una* A*-álgebra formalmente lisa.*

Si además B *es noetheriano, las condiciones anteriores también son equivalentes a:*

d) $C_{\mathfrak{p}}$ *es una* $A_{\mathfrak{q}}$*-álgebra formalmente lisa para la topología* $\mathfrak{p}$*-preádica sobre* $C_{\mathfrak{p}}$ *y la topología discreta (o la topología* $\mathfrak{q}$*-preádica) sobre* $A_{\mathfrak{q}}$*.*

Demostración. — Como $A_{\mathfrak{q}}$ es una A-álgebra formalmente lisa (19.3.5, (iv) y (ii)), ya se sabe que a) y a') son equivalentes (19.3.5, (ii)). Se tiene $C_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{J}B_{\mathfrak{p}'}$, y $B_{\mathfrak{p}'}$ es una A-álgebra formalmente lisa para la topología discreta (19.3.5, (iv)); además, $\Omega^1_{B_{\mathfrak{p}'}/A} = (\Omega^1_{B/A})_{\mathfrak{p}'}$ (20.5.9). La equivalencia de a') y b) resulta entonces de aplicar (22.6.3) a $B_{\mathfrak{p}'}$ y $C_{\mathfrak{p}}$, teniendo en cuenta que $\Omega^1_{B/A}$ es un B-módulo proyectivo (20.4.9) y (19.2.11), y que $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ es un B-módulo de tipo finito, y utilizando (19.1.12). La aplicación de (19.1.12) prueba también la equivalencia de b) y c). Por último, observemos que, puesto que $B_{\mathfrak{p}'}$ es una $A_{\mathfrak{q}}$-álgebra formalmente lisa para las topologías $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 207

discretas (19.3.5, (iv)), $B_{\mathfrak{p}'}$, provisto de la topología $\mathfrak{p}'$-preádica, sigue siendo una $A_{\mathfrak{q}}$-álgebra formalmente lisa cuando se toma sobre $A_{\mathfrak{q}}$ la topología discreta o la topología $\mathfrak{q}$-preádica (19.3.8). Para demostrar la equivalencia de b) y d) cuando B es noetheriano, apliquemos (22.6.2) al anillo $A_{\mathfrak{q}}$ discreto (o $\mathfrak{q}$-preádico) y al anillo $B_{\mathfrak{p}'}$, provisto de la topología $\mathfrak{p}'$-preádica; como $C_{\mathfrak{p}}$ es preadmisible y $\mathfrak{p}C_{\mathfrak{p}}$ es un ideal de definición para su topología, se puede invocar la equivalencia de c) y a) en (22.6.2).

Corolario (22.6.5). — *Bajo las hipótesis generales de (22.6.4), el conjunto de los* $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(C)$ *tales que* $C_{\mathfrak{p}}$ *sea una* A*-álgebra formalmente lisa (o una* $A_{\mathfrak{q}}$*-álgebra formalmente lisa, designando por* $\mathfrak{q}$ *la imagen inversa de* $\mathfrak{p}$ *en* A*) para las topologías discretas, es abierto en* $\mathrm{Spec}(C)$*.*

Esto resulta de la forma c) de (22.6.4). Se observará que, cuando B es noetheriano, se pueden sustituir las topologías discretas por las topologías preádicas.

Corolario (22.6.6). — *Bajo las hipótesis generales de (22.6.4), las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) C *es una* A*-álgebra formalmente lisa (para las topologías discretas).*

b) Para todo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(C)$ *(o solamente para todo ideal máximo* $\mathfrak{p}$ *de* C*),* $C_{\mathfrak{p}}$ *es una* A*-álgebra formalmente lisa (o una* $A_{\mathfrak{q}}$*-álgebra formalmente lisa, designando por* $\mathfrak{q}$ *la imagen inversa de* $\mathfrak{p}$ *en* A*) para las topologías discretas.*

Además, cuando B *es noetheriano, se pueden sustituir en b) las topologías discretas por las topologías preádicas sobre* $A_{\mathfrak{q}}$ *y* $C_{\mathfrak{p}}$*.*

Demostración. — La última afirmación resulta de (22.6.4). En virtud de (22.6.3), la condición a) equivale a que el homomorfismo (22.6.1.1) sea invertible por la izquierda; la equivalencia de a) y b) resulta, pues, de (19.1.14), teniendo en cuenta que $\Omega^1_{B/A}$ es un B-módulo proyectivo y $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ un C-módulo de tipo finito.

Proposición (22.6.7). — *Sean* k_0 *un cuerpo,* k *una extensión separable de* k_0*,* C *una* k*-álgebra de tipo finito.*

(i) *Sea* $\mathfrak{p}$ *un ideal primo de* C*. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) $C_{\mathfrak{p}}$ *es una* k_0*-álgebra formalmente lisa para la topología discreta.*

b) $C_{\mathfrak{p}}$ *es una* k_0*-álgebra formalmente lisa para la topología* $\mathfrak{p}$*-preádica.*

c) Existe $f \in C - \mathfrak{p}$ *tal que* C_f *es una* k_0*-álgebra formalmente lisa para la topología discreta.*

d) $C_{\mathfrak{p}}$ *es un anillo geométricamente regular (19.6.5) sobre* k_0*.*

Además, el conjunto de los $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(C)$ *que poseen cualquiera de estas propiedades es abierto en* $\mathrm{Spec}(C)$*.*

(ii) *Las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) C *es una* k_0*-álgebra formalmente lisa para la topología discreta.*

b) Todo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(C)$ *verifica las condiciones equivalentes de (i).*

c) Todo ideal máximo $\mathfrak{m}$ *de* C *verifica las condiciones equivalentes de (i).*

d) Para toda extensión k' *de* k_0, $C \otimes_{k_0} k'$ *es un anillo regular (17.3.6); se dice también que* C *es un anillo geométricamente regular sobre* k_0.

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 208

(iii) *Sean* $B = k[T_1, \ldots, T_r]$ *un álgebra de polinomios,* $\mathfrak{J}$ *un ideal de* B *tales que* C *sea isomorfa a* $B/\mathfrak{J}$. *Sea* $\mathfrak{q}$ *un ideal primo de* B *que contiene* $\mathfrak{J}$ *y sea* $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}/\mathfrak{J}$. *Las condiciones de (i) son entonces también equivalentes a la siguiente («criterio jacobiano de Zariski»):*

e) Existe un sistema de elementos $(f_i)_{1 \leq i \leq m}$ *de* $\mathfrak{J}$, *que engendra el ideal* $\mathfrak{J}_\mathfrak{q}$ *en* $B_\mathfrak{q}$, *y de* k_0*-derivaciones* D_j *de* B *en sí mismo* $(1 \leq j \leq m)$ *tales que* $\det(D_j(f_i)) \notin \mathfrak{q}$.

Demostración. — Se sabe que C es siempre isomorfa a una k-álgebra de la forma $B/\mathfrak{J}$. Como B es una k-álgebra formalmente lisa (19.3.3) y k, al ser separable sobre k_0, es una k_0-álgebra formalmente lisa (19.6.1), B es una k_0-álgebra formalmente lisa (19.3.5, (ii)). La equivalencia de las condiciones a), b), c) de (i) resulta, pues, de (22.6.4), y la de a), b), c) en (ii) resulta de (22.6.6); la equivalencia de a) y d) en (i) resulta de (22.5.8); como todo localizado de $C \otimes_{k_0} k'$ es también un localizado de $C_\mathfrak{p} \otimes_{k_0} k'$ para un ideal primo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(C)$ conveniente, la equivalencia de d) y b) en (ii) resulta de la equivalencia de d) y a) en (i). Finalmente, como Ω^1_{B/k_0} es un B-módulo proyectivo, la equivalencia del criterio de Zariski e) y de las demás condiciones de (i) se deduce de (19.1.12) y de (22.6.3), teniendo en cuenta (20.4.8).

Zariski se interesaba, de hecho, por un criterio diferencial de regularidad para los anillos locales $C_\mathfrak{p}$. Como es equivalente decir que un anillo local noetheriano que contiene un cuerpo es regular o es formalmente liso en tanto que álgebra sobre su subcuerpo primo (19.6.4), se obtiene inmediatamente tal criterio sustituyendo k_0 por el subcuerpo primo de k en (22.6.7); en particular, se obtiene el resultado siguiente, que volveremos a encontrar más adelante (IV, 6.12.5) como caso particular de resultados más generales de Nagata:

Corolario (22.6.8). — (Zariski). *Sea* C *un álgebra de tipo finito sobre un cuerpo. Entonces el conjunto de los* $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(C)$ *tales que* $C_\mathfrak{p}$ *sea un anillo local regular es abierto en* $\mathrm{Spec}(C)$.

Observación (22.6.9). —

(i) *Los enunciados de (22.6.7) siguen siendo válidos si, en lugar de suponer* k *separable sobre* k_0, *se supone solamente que es de* multiplicidad radicial finita, *es decir (19.6.6), que existe una extensión radicial finita* k'_0 *de* k_0 *tal que el cuerpo residual del anillo artiniano local* $k \otimes_{k_0} k'_0$ *sea una extensión separable* k' *de* k'_0. *Existe entonces un* k'_0*-monomorfismo* $k' \longrightarrow k \otimes_{k_0} k'_0$ *que, compuesto con el homomorfismo canónico* $k \otimes_{k_0} k'_0 \longrightarrow k'$, *da la identidad, puesto que* k' *es una* k'_0*-álgebra formalmente lisa (19.6.1); se concluye que* $C \otimes_{k_0} k'_0$ *está provista de una estructura de* k'*-álgebra de tipo finito, y, como* k' *es separable sobre* k'_0, *se puede aplicar (22.6.7) a esta* k'*-álgebra; se concluye nuestra afirmación aplicando (19.4.7). Como no habremos de utilizar esta generalización, dejamos los detalles al lector. Ignoramos, en cambio, si los resultados de (22.6.7) son válidos sin* ninguna *hipótesis sobre la extensión* k *de* k_0.

(ii) *Bajo las hipótesis generales de (22.6.7), sea* (k_α) *una familia filtrante decreciente de subcuerpos de* k *que contienen* k_0 *y tal que* $\bigcap_\alpha k_\alpha(k^p) = k_0(k^p)$ *(donde* p *es el exponente característico de* k_0*). Utilizando un método de cómputo de dimensiones debido a Nagata, se puede demostrar que, en el criterio jacobiano (22.6.7, (iii)), se puede uno limitar a derivaciones* D_j *de* B *que sean* k_α*-derivaciones para un* α *conveniente.*

$\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 209

El interés de este resultado es que siempre existen tales familias (k_α) *para las cuales* $[k : k_\alpha]$ *es finito (21.8.6). No demostraremos este refinamiento del criterio de Zariski, que no habremos de utilizar. En (22.7), vamos a dar, para los anillos locales completos, una variante (debida también a Nagata) del criterio de Zariski, que se demuestra esencialmente por el mismo método (con dificultades técnicas algo mayores).*

22.7. El criterio jacobiano de Nagata

(22.7.1) El criterio jacobiano de Nagata es el análogo del criterio jacobiano de Zariski, pero para anillos cocientes de anillos de *series formales* sobre un cuerpo. Daremos, como Nagata [31], dos versiones, presentadas aquí como criterios de lisitud formal.

Proposición (22.7.2). — *Sean* k *un cuerpo,* $A = k[[T_1, \ldots, T_r]]$ *un anillo de series formales sobre* k, *provisto de su estructura usual de* k*-álgebra,* $\mathfrak{q}$ *un ideal de* A, $B = A/\mathfrak{q}$. *Sea* $\mathfrak{p}$ *un ideal primo de* A *que contiene* $\mathfrak{q}$. *Se supone que existe una sub-*k*-álgebra* C' *de* $C = A/\mathfrak{p}$, *isomorfa a un álgebra de series formales* $k[[X_1, \ldots, X_s]]$,

tal que C sea finita sobre C' y que el cuerpo de fracciones L de C sea una extensión separable de $L' = k((X_1, \ldots, X_s))$ (hipótesis siempre satisfecha si k es de característica 0). Entonces las condiciones siguientes son equivalentes:

a) $B_\mathfrak{p} = A_\mathfrak{p}/\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}$ es una k-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{p}$-preádica.

b) Existen k-derivaciones D_i $(1 \leq i \leq m)$ de A en sí mismo, y elementos f_i $(1 \leq i \leq m)$ de $\mathfrak{q}$, tales que las imágenes de los f_i en $\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}$ engendran este ideal de $A_\mathfrak{p}$, y se tiene $\det(D_i(f_j)) \notin \mathfrak{p}$.

c) $B_\mathfrak{p}$ es un anillo regular.

Demostración. — El cuerpo residual de $B_\mathfrak{p}$ es $k(\mathfrak{p})$; como $k((X_1, \ldots, X_s))$ es separable sobre k (21.9.6.4), $k(\mathfrak{p})$ es separable sobre k por hipótesis, y ya se sabe que en estas condiciones las propiedades a) y c) son equivalentes (19.6.4). Por otra parte, $A_\mathfrak{p}$ es un anillo regular ((17.1.4) y (17.3.2)), y como su cuerpo residual $k(\mathfrak{p})$ es separable sobre k, $A_\mathfrak{p}$ es formalmente lisa sobre k para la topología $\mathfrak{p}$-preádica (19.6.4). Resulta, pues, de (22.6.2, (ii)) que la condición a) equivale a que el homomorfismo de L-espacios vectoriales

$$j_0 : (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \longrightarrow \Omega^1_{A_\mathfrak{p}/k} \otimes_{A_\mathfrak{p}} L = \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A L \tag{22.7.2.1}$$

sea inyectivo.

Consideremos, por otra parte, el homomorfismo compuesto

$$j : (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \xrightarrow{j_0} \Omega^1_{A/k} \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A L \tag{22.7.2.2}$$

y demostremos que la condición b) equivale a decir que j es inyectivo. Observemos, en efecto, que

$$(\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L = (\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}/\mathfrak{q}^2A_\mathfrak{p}) \otimes_{A_\mathfrak{p}} L\ ;$$

la condición b) significa que, si $F_i = j(f'_i \otimes 1)$, donde f'_i es la imagen de f_i en $\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}/\mathfrak{q}^2A_\mathfrak{p}$, la matriz $(\langle F_i, D_j \otimes 1\rangle)$ es invertible; por tanto, esto implica que los F_i son linealmente independientes, y *a fortiori* que ocurre lo mismo con los $f'_i \otimes 1$; pero como estos últimos engendran $(\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}/\mathfrak{q}^2A_\mathfrak{p}) \otimes_{A_\mathfrak{p}} L$, se concluye que j es inyectivo. Recíprocamente, supongamos j inyectivo, y tomemos los f_i de modo que los $f'_i \otimes 1$ formen $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 210

una base de $(\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}/\mathfrak{q}^2A_\mathfrak{p}) \otimes_{A_\mathfrak{p}} L$; entonces los F_i forman una base de la imagen de j; pero se sabe (21.9.3) que $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ es un A-módulo libre de rango r y que las k-derivaciones de A en sí mismo engendran su dual; el hecho de que los F_i sean linealmente independientes implica, pues, la existencia de k-derivaciones D_j de A en sí mismo tales que la matriz $(\langle F_i, D_j \otimes 1\rangle)$ sea invertible, es decir, la condición b).

Estas observaciones muestran ya que b) implica a). Para probar recíprocamente que la condición a) implica que j es inyectivo, consideremos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L & \xrightarrow{j} & \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A L \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \Big\| \\ (\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L & \xrightarrow[i]{} & \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A L \end{array} \tag{22.7.2.3}$$

y observemos el lema siguiente:

Lema (22.7.2.4). — *Sean R un anillo local regular, $\mathfrak{m}$ su ideal máximo, $K = R/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual. Si $\mathfrak{n}$ es un ideal de R tal que $R/\mathfrak{n}$ sea regular, entonces el homomorfismo canónico*

$$\alpha : (\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) \otimes_R K \longrightarrow (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \otimes_R K \tag{22.7.2.5}$$

es inyectivo.

Demostración. — En efecto, se sabe (17.1.6) que $\mathfrak{n}$ está engendrado por una sucesión $(x_i)_{1\leq i\leq t}$ que forma parte de un sistema regular de parámetros $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ de R; las imágenes de los x_i $(1 \leq i \leq t)$ forman una base de $(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2) \otimes_R K$, y sus imágenes por α forman parte de la base de $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \otimes_R K$ constituida por las imágenes de los x_i para $1 \leq i \leq n$, de donde resulta el lema.

Demostración. — [Continuación de la demostración de la proposición (22.7.2)] Este lema y el diagrama (22.7.2.3) reducen, pues, (en virtud de la hipótesis a)) la cuestión a probar que i es inyectivo. Ahora bien, en la sucesión

$$\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2 \xrightarrow{h} \widehat{\Omega}^1_{A/k} \widehat{\otimes}_A (A/\mathfrak{p}) \xrightarrow{g} \widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k} \longrightarrow 0 \tag{22.7.2.6}$$

se sabe (20.7.20) que g es sobreyectivo y que la imagen de h es densa en el núcleo de g para la topología $\mathfrak{m}$-ádica ($\mathfrak{m}$ es el ideal máximo de A); como $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$ es un A-módulo de tipo finito, todos los submódulos del $(A/\mathfrak{p})$-módulo

$$\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A (A/\mathfrak{p}) = \widehat{\Omega}^1_{A/k} \widehat{\otimes}_A (A/\mathfrak{p})$$

son cerrados para la topología $\mathfrak{m}$-ádica (0_{I}, 7.3.5), por lo que la sucesión (22.7.2.6) es exacta. Tensorizando por L, se obtiene la sucesión exacta

$$(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L \xrightarrow{i} \widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k} \otimes_{A/\mathfrak{p}} L \longrightarrow 0.$$

Ahora bien, la hipótesis de separabilidad hecha sobre L implica, en virtud de (21.9.5), que $\widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k} \otimes_{A/\mathfrak{p}} L$ tiene rango s sobre L; como $\widehat{\Omega}^1_{A/k} \otimes_A L$ tiene rango r sobre L (21.9.3), se tiene $\mathrm{rg}_L(\mathrm{Im}\, i) = r - s$. Pero como $A/\mathfrak{p}$ es finita sobre una subálgebra isomorfa a $k[[T_1, \ldots, T_s]]$, se tiene $\dim(A/\mathfrak{p}) = s$ ((17.1.4) y (16.1.5)); por tanto,

$$r - s = \dim(A) - \dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A_\mathfrak{p})$$

$0_{\text{IV-1}}$ | 211

por (16.5.11). Ahora bien, como $A_\mathfrak{p}$ es regular (17.3.2), $\dim(A_\mathfrak{p})$ es igual al rango sobre L de $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2A_\mathfrak{p}$ (17.1.1), y por tanto al rango sobre L de $(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2) \otimes_A L$, lo que acaba de probar que i es inyectivo.

Teorema (22.7.3). — *Sean k un cuerpo, A un anillo local noetheriano completo de cuerpo residual K. Se supone que:*

1° $[k : k^p] < +\infty$ *(donde p es el exponente característico de k);*

2° *K es una extensión finita de una extensión separable K_0 de k;*

3° *A está provisto de una estructura de K_0-álgebra formalmente lisa (para la topología preádica).*

Sean $\mathfrak{q}$ un ideal de A, $B = A/\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p}$ un ideal primo de A que contiene $\mathfrak{q}$. Las condiciones siguientes son equivalentes:

a) $B_\mathfrak{p}$ es una k-álgebra formalmente lisa (para la topología $\mathfrak{p}$-preádica).

b) Existen k-derivaciones D_i de A en sí mismo $(1 \leq i \leq m)$ y elementos f_i $(1 \leq i \leq m)$ de $\mathfrak{q}$, tales que las imágenes de los f_i en $\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}$ engendran este ideal de $A_\mathfrak{p}$, y se tiene $\det(D_i(f_j)) \notin \mathfrak{p}$.

b') Existe una subextensión k' de K_0, que contiene K_0^p, tal que $[K_0 : k'] < +\infty$, k'-derivaciones D_i de A en sí mismo $(1 \leq i \leq m)$ y elementos f_i de $\mathfrak{q}$ $(1 \leq i \leq m)$, tales que las imágenes de los f_i en $\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}$ engendran este ideal de $A_\mathfrak{p}$, y se tiene $\det(D_i(f_j)) \notin \mathfrak{p}$.

Demostración. — Distingamos dos casos, según que $p = 1$ o $p > 1$.

A) k es de característica 0. Como K es entonces una extensión separable de K_0, resulta de (19.6.4) que A es K_0-isomorfo a un anillo de series formales $K[[T_1, \ldots, T_r]]$ provisto de su estructura usual de K-álgebra. Pero entonces, teniendo en cuenta (19.8.8, (ii)) aplicado a $A/\mathfrak{p}$, se ve que las condiciones generales de (22.7.2) se verifican sustituyendo allí k por K. Además, en virtud de (19.6.4), es equivalente decir que $B_\mathfrak{p}$ es una k-álgebra formalmente lisa o una K-álgebra formalmente lisa, pues ambas condiciones equivalen a que $B_\mathfrak{p}$ sea un anillo regular. Se pueden aplicar, pues, las conclusiones de (22.7.2), y es inmediato que esto prueba la equivalencia de a), b) y b') (con $k' = K_0$ en b')).

B) k es de característica $p > 0$. Como A es una K_0-álgebra formalmente lisa y K_0 es separable sobre k, resulta de (19.3.5, (ii)) y (19.6.1) que A es una k-álgebra formalmente lisa; en virtud de (22.5.9), $A_\mathfrak{p}$ es también una k-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{p}$-preádica. Resulta, pues, de nuevo de (22.6.2, (ii)) que la condición a) equivale a que el homomorfismo j_0 definido en (22.7.2.1) (donde $L = k(\mathfrak{p})$) sea inyectivo. Por tanto, (19.1.12, c)) muestra ya que b) implica a); como, por otra parte, b') implica trivialmente b), todo se reduce a demostrar que la hipótesis de que j_0 es inyectivo implica b').

Designemos primero por k' una subextensión cualquiera de K_0 tal que $[K_0 : k'] < +\infty$. Observemos que $\widehat{\Omega}^1_{A/k'}$ es un A-módulo libre de tipo finito. Por el razonamiento de (22.7.2), basta demostrar que (para una elección conveniente de k'), el homomorfismo compuesto

$$j' : (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) \otimes_A L \xrightarrow{j_0} \Omega^1_{A/k} \otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{A/k'} \otimes_A L \tag{22.7.3.1}$$

$0_{\text{IV-1}}$ | 212

es inyectivo. Consideremos de nuevo el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} (\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2)\otimes_A L & \xrightarrow{j_0} & \Omega^1_{A/k}\otimes_A L & \longrightarrow & \widehat{\Omega}^1_{A/k'}\otimes_A L \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \| & & \| \\ (\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2)\otimes_A L & \xrightarrow[i_0]{} & \Omega^1_{A/k}\otimes_A L & \longrightarrow & \widehat{\Omega}^1_{A/k'}\otimes_A L \end{array} \tag{22.7.3.2}$$

Como j_0 es inyectivo, se tiene $\mathrm{Ker}(i_0\circ\alpha)=0$. Pero como $A_\mathfrak{p}$ es un anillo regular y la hipótesis a) implica que $B_\mathfrak{p}=A_\mathfrak{p}/\mathfrak{q}A_\mathfrak{p}$ es también un anillo regular (19.6.5), el lema (22.7.2.4) muestra que α es inyectivo, de donde $\alpha^{-1}(\mathrm{Ker}\, i_0)=0$. Si i' es el compuesto de los homomorfismos de la segunda línea de (22.7.3.2), se tiene asimismo $\mathrm{Ker}(j')=\alpha^{-1}(\mathrm{Ker}(i'))$, y todo se reduce, pues, a demostrar que, para una elección conveniente de k', se tiene

$$\mathrm{Ker}(i')=\mathrm{Ker}(i). \tag{22.7.3.3}$$

Pero el mismo razonamiento que en (22.7.2) muestra que se tiene una sucesión exacta

$$(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2)\otimes_A L \xrightarrow{i'} \widehat{\Omega}^1_{A/k'}\otimes_A L \longrightarrow \widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k'}\otimes_{A/\mathfrak{p}} L \longrightarrow 0.$$

Ahora bien, las hipótesis hechas permiten aplicar (21.9.8), por lo que existe una subextensión k' de K_0 que contiene K_0^p, tal que $[K_0:k']<+\infty$, y para la cual se tiene

$$\mathrm{rg}_L\big(\widehat{\Omega}^1_{(A/\mathfrak{p})/k'}\otimes_{A/\mathfrak{p}} L\big)=\dim(A/\mathfrak{p})+\mathrm{rg}_L\,\Upsilon_{L/k}+\mathrm{rg}_{K_0}\,\Omega^1_{K_0/k'}.$$

Pero se tiene

$$\dim(A/\mathfrak{p})=\dim(A)-\dim(A_\mathfrak{p})$$

por (16.5.11),

$$\dim(A_\mathfrak{p})=\mathrm{rg}_L\big((\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2)\otimes_A L\big)$$

puesto que $A_\mathfrak{p}$ es regular (17.1.1), y finalmente

$$\dim(A)+\mathrm{rg}_{K_0}\,\Omega^1_{K_0/k'}=\mathrm{rg}_L\big(\widehat{\Omega}^1_{A/k'}\otimes_A L\big)$$

en virtud de (21.9.2); se obtiene, pues,

$$\mathrm{rg}_L(\mathrm{Ker}(i'))=\mathrm{rg}_L\,\Upsilon_{L/k}. \tag{22.7.3.4}$$

Por otra parte, siendo el cuerpo residual de $A_\mathfrak{p}$ formalmente liso sobre el cuerpo primo de k, se tiene una sucesión exacta (20.6.22.1)

$$\Upsilon_{L/k}\xrightarrow{\chi_{A_\mathfrak{p}/k}}(\mathfrak{p}A_\mathfrak{p})/(\mathfrak{p}A_\mathfrak{p})^2\xrightarrow{i}\Omega^1_{A_\mathfrak{p}/k}\otimes_{A_\mathfrak{p}} L,$$

y como $A_\mathfrak{p}$ es una k-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{p}$-preádica, resulta de (22.2.2) que $\chi_{A_\mathfrak{p}/k}$ es un homomorfismo inyectivo, por lo que $\mathrm{Ker}(i)$ es isomorfo a $\Upsilon_{L/k}$ y, teniendo en cuenta (22.7.3.4) y que $\mathrm{Ker}(i)\subset\mathrm{Ker}(i')$, esto acaba de probar (22.7.3.3) y, por consiguiente, el teorema. **0IV-1** | 213

Observación (22.7.4). — *De hecho se ha demostrado (utilizando (21.9.6)) que la condición b') sigue siendo equivalente a las demás condiciones de (22.7.3) cuando se obliga a k' a ser uno de los cuerpos de una familia filtrante decreciente (k_α) de subcuerpos de K_0 que contienen K_0^p, tales que $[K_0:k_\alpha]<+\infty$ para todo α y que $\bigcap_\alpha k_\alpha=K_0^p$.*

Corolario (22.7.5). — *Bajo las hipótesis generales de (22.7.3), el conjunto de los ideales primos $\mathfrak{n}\in\mathrm{Spec}(B)$ tales que $B_\mathfrak{n}$ sea una k-álgebra formalmente lisa (para la topología $\mathfrak{n}$-preádica) es abierto en* $\mathrm{Spec}(B)$.

Demostración. — Con las notaciones de (22.7.3), basta ver que, si $B_\mathfrak{p}$ es formalmente lisa sobre k, ocurre lo mismo con $B_{\mathfrak{p}'}$, para todo $\mathfrak{p}'\in V(\mathfrak{q})$ suficientemente próximo a $\mathfrak{p}$ en $\mathrm{Spec}(A)$. Ahora bien, si las k-derivaciones D_i y los elementos f_i de $\mathfrak{q}$ verifican el criterio b) de (22.7.3), se tiene también $f=\det(D_if_j)\notin\mathfrak{p}'$ para $\mathfrak{p}'\in D(f)$; por otra parte, existe un $g\notin\mathfrak{p}$ tal que las imágenes de los f_i en $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}'}$ engendran $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}'}$ para $\mathfrak{p}'\in D(g)$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, chap. II, § 5, n° 1, prop. 2), lo que acaba de probar el corolario.

Corolario (22.7.6). — (Nagata). *Sea B un anillo local noetheriano completo que contiene un cuerpo. Entonces el conjunto de los $\mathfrak{n}\in\mathrm{Spec}(B)$ tales que $B_\mathfrak{n}$ sea regular es abierto en* $\mathrm{Spec}(B)$.

Demostración. — En efecto, B es un álgebra sobre un cuerpo primo k, por tanto (19.8.8, (ii)) de la forma $A/\mathfrak{q}$, donde $A=K_0[[T_1,\dots,T_n]]$ es un anillo de series formales y K_0 una extensión de k; por otra parte, decir que $B_\mathfrak{n}$ es regular equivale a decir que es una k-álgebra formalmente lisa para la topología $\mathfrak{n}$-preádica (19.6.4). Se verifican, pues, todas las condiciones de aplicación de (22.7.5).

Observaciones (22.7.7). —

(i) Veremos más adelante, con Nagata, utilizando (22.7.6), que se puede extender la conclusión de (22.7.6) al caso de un anillo local noetheriano completo cualquiera (IV, 6.12.7).

(ii) La conclusión del teorema (22.7.3) ya no es necesariamente exacta cuando no se supone que $[k : k^p]$ sea finito. Tomemos, por ejemplo, $k = \mathbf{F}_p(X_n)_{n\geqslant 0}$, $A = k[[T, U]]$, $\mathfrak{q}$ igual al ideal principal Af, donde

$$f = U^p - \sum_{n=0}^{\infty} X_n T^{np} \ ;$$

A es un anillo factorial en el cual f es un elemento irreducible, pues es irreducible en el anillo de polinomios $k((T))[U]$, y por tanto también en el anillo de series formales $k((T))[[U]]$ (Bourbaki, Alg. comm.*, chap. VII, § 3), y* a fortiori *en A. Tomemos $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$, de modo que $B_{\mathfrak{p}}$ es el cuerpo designado por E en (21.9.7), que es separable sobre k (*loc. cit.*), luego una k-álgebra formalmente lisa. Pero se tiene aquí, con las notaciones de (22.7.3), $k = K_0 = K$, y las k-derivaciones de A en sí mismo son las combinaciones lineales de $\partial/\partial T$ y $\partial/\partial U$; como se tiene $\partial f/\partial T = \partial f/\partial U = 0$, los criterios b) y b') de (22.7.3) no se verifican.*

23. Anillos japoneses

Los resultados de esta sección se completarán en IV, (7.6) y (7.7).

23.1. Anillos japoneses

Definición (23.1.1). — Se dice que un anillo íntegro A es un anillo japonés si, para toda extensión finita K' de su cuerpo de fracciones K, la clausura integral A' de A en K' es $\mathbf{0}_{\mathbf{IV\text{-}1}}$ | 214

un A-módulo de tipo finito (en otras palabras, una A-álgebra finita). Se dice que un anillo A es universalmente japonés si toda A-álgebra íntegra de tipo finito es un anillo japonés.

Está claro que si A es un anillo japonés, todo anillo de fracciones $S^{-1}A$ es entonces un anillo japonés, pues (con las notaciones precedentes) $S^{-1}A'$ es la clausura integral de $S^{-1}A$ en K', y es evidentemente un $S^{-1}A$-módulo de tipo finito.

Un anillo íntegro noetheriano, incluso un *anillo de valoración discreta*, no es necesariamente un anillo japonés [30].

Proposición (23.1.2). — Sean A un anillo noetheriano íntegro y K su cuerpo de fracciones. Si, para toda extensión radicial finita K' de K, la clausura integral de A en K' es un A-módulo de tipo finito, entonces A es un anillo japonés.

Demostración. — Como A es noetheriano, para comprobar que A es un anillo japonés basta ver que, para toda extensión cuasi-Galois finita L de K, la clausura integral B de A en L es un A-módulo de tipo finito. Ahora bien, L es una extensión galoisiana de la mayor extensión radicial K' de K contenida en L; y si A' es la clausura integral de A en K', B es la clausura integral de A' en L. Pero se sabe que en una extensión separable de K', la clausura integral de A' es un A'-módulo de tipo finito (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. V, § 1, n° 6, cor. 1 de la prop. 20), de donde se sigue la proposición.

De (23.1.2) se deduce que, cuando K es de característica 0, decir que A es un anillo japonés significa que su *clausura integral* A' es un A-módulo de tipo finito.

Teorema (23.1.3). — (Tate). *Sean A un anillo íntegro noetheriano y $x \neq 0$ un elemento de A. Supongamos que se cumplen las condiciones siguientes :*

(i) A es íntegramente cerrado.

(ii) $\mathfrak{p} = xA$ es primo y A es separado y completo para la topología $\mathfrak{p}$-preádica.

(iii) A/xA es un anillo japonés.

Entonces A es un anillo japonés.

Utilizaremos el lema siguiente :

Lema (23.1.3.1). — Sean A un anillo y x un elemento de A no divisor de 0 en A, tal que $xA = \mathfrak{p}$ sea primo; entonces, para todo entero $n > 0$, la imagen inversa de $x^n A_{\mathfrak{p}}$ en A es $x^n A$.

Demostración. — En efecto, supongamos que $b \in A$ es un elemento tal que $b/1 = x^n a/s$ en $A_{\mathfrak{p}}$, donde $a \in A$ y $s \notin \mathfrak{p}$; existe entonces $s' \notin \mathfrak{p}$ tal que $s'sb = x^n as'$, de donde $s'sb \in \mathfrak{p}$, y como $s's \notin \mathfrak{p}$, esto implica $b \in \mathfrak{p}$, es

decir, $b = xb'$ con $b' \in A$; puesto que x no es divisor de 0, se concluye $s'sb' = x^{n-1}as'$[1], y basta razonar por inducción sobre n.

Demostración. — Para demostrar el teorema, podemos limitarnos al caso en que el cuerpo de fracciones K de A es de característica $p > 0$, puesto que A es íntegramente cerrado. Sea K' una extensión radicial finita de K, de modo que existe una potencia $q = p^e$ tal que $K'^q \subset K$; sustituyendo K' por una extensión radicial mayor, podemos incluso suponer que existe $y \in K'$ tal que $y^q = x$. Sea A' la clausura integral de A en K'; como A es íntegramente cerrado, A' es el conjunto de los $x' \in K'$ tales que $x'^q \in A' \cap K = A$. Pongamos $V = A_{\mathfrak{p}}$; como el ideal maximal $\mathfrak{m} = xV$ de V es principal, se sabe que el anillo local noetheriano V es un *anillo de valoración discreta* (17.1.4); como V es íntegramente cerrado, el mismo $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 215

razonamiento anterior muestra que la clausura integral V' de V en K' es el conjunto de los $x' \in K'$ tales que $x'^q \in V$; se sabe (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. VI, § 8, nº 6, prop. 6, y cap. V, § 2, nº 3, lema 4) que V' es un *anillo de valoración discreta*, cuyo ideal maximal $\mathfrak{m}'$ es el conjunto de los $x' \in K'$ tales que $x'^q \in \mathfrak{m}$ y, además, el cuerpo residual $V'/\mathfrak{m}'$ es una extensión *finita* de $V/\mathfrak{m}$ (*loc. cit.*, cap. VI, § 8, nº 1, lema 2). Demostremos que, para todo entero $n > 0$, se tiene

$$\mathfrak{m}'^n \cap A' = y^n A'. \tag{23.1.3.2}$$

En efecto, como $y^q = x$, se tiene $y \in \mathfrak{m}'$, por tanto $y^n A' \subset \mathfrak{m}'^n \cap A'$. Recíprocamente, sea $x' \in \mathfrak{m}'^n \cap A'$, y pongamos $x' = z'y^n$ con $z' \in K'$. Se tiene $x'^q \in A'$; por otra parte, x' es suma de productos $t'_1 \cdots t'_n$ con $t'_i \in \mathfrak{m}'$, por tanto $t'^q_i \in \mathfrak{m}$, y de ello se concluye que $x'^q \in \mathfrak{m}^n \cap A$. Ahora bien, el lema (23.1.3.1) prueba que $\mathfrak{m}^n \cap A = x^n A$, por lo que se tiene $z'^q x^n \in x^n A$, o también $z'^q \in A$, puesto que $x \neq 0$, lo que establece (23.1.3.2).

Demostremos, en segundo lugar, que sobre A' la topología xA'-preádica es *separada*; esta topología es también la topología yA'-preádica de A', y de (23.1.3.2) se deduce que esta topología es inducida por la topología $\mathfrak{m}'$-preádica de V', que es separada porque V' es un anillo de valoración discreta.

Probemos ahora que A'/xA' es un A-módulo de tipo finito. Como $x = y^q$ y $y^k A'/y^{k+1}A'$ es isomorfo a A'/yA', podemos limitarnos a demostrar que A'/yA' es un A-módulo de tipo finito; pero la fórmula (23.1.3.2), aplicada para $n = 1$, muestra que A'/yA' es un subanillo de $V'/\mathfrak{m}'$, es decir, del cuerpo residual de V', que es una extensión finita del cuerpo residual $V/\mathfrak{m}$ de V. Ahora bien, $V/\mathfrak{m}$ es el cuerpo de fracciones de $A/\mathfrak{p}$, y como A' es entero sobre A, A'/yA' es entero sobre $A/\mathfrak{p}$, por tanto está contenido en la clausura integral de $A/\mathfrak{p}$ en $V'/\mathfrak{m}'$; como por hipótesis $A/\mathfrak{p}$ es un anillo japonés noetheriano, A'/yA' es un $(A/\mathfrak{p})$-módulo de tipo finito, y *a fortiori* un A-módulo de tipo finito.

Así pues, puesto que la topología xA'-preádica de A' es separada, A' es un subanillo de su completado $\widehat{A'}$ para esta topología; pero, puesto que A'/xA' es un A-módulo de tipo finito y A es separado y completo para la topología xA-preádica, $\widehat{A'}$ es un A-módulo de tipo finito en virtud de (0_{I}, 7.2.9), por tanto lo mismo vale para A', C.Q.D.

Corolario (23.1.4). — *Sea A un anillo japonés noetheriano e íntegramente cerrado. Entonces todo anillo de series formales $A[[T_1, \ldots, T_r]]$ es un anillo japonés.*

Demostración. — Se sabe que, para todo anillo noetheriano íntegramente cerrado B, el anillo de series formales $B[[T]]$ es noetheriano e íntegramente cerrado (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. V, § 1, nº 4, prop. 14); por tanto, por inducción sobre r[1], podemos limitarnos a probar que $A[[T]]$ es un anillo japonés. Ahora bien, el elemento $x = T$ cumple todas las condiciones de (23.1.3), de donde se sigue la conclusión.

Teorema (23.1.5). — (Nagata). *Todo anillo local noetheriano íntegro completo A es un anillo japonés.*

Demostración. — Se sabe (19.8.8, (ii)) que existe un subanillo B de A que es un anillo local completo y regular, tal que A es una B-álgebra finita; basta evidentemente probar $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 216

que B es un anillo japonés; en otras palabras, podemos limitarnos al caso en que A es además *regular*. Razonemos por inducción sobre $n = \dim(A)$; el teorema es evidente para $n = 0$. Supongamos, pues, $n > 0$ y, denotando por $\mathfrak{m}$ el ideal maximal de A, sea x un elemento de $\mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$; se sabe (17.1.8) que A/xA es un anillo regular, y además ((17.1.7) y (16.3.4)) que $\dim(A/xA) = n - 1$; además, el ideal xA es cerrado en A (0_{I}, 7.3.5), por lo que A/xA es completo. En virtud de la hipótesis de inducción, A/xA es, por tanto, un anillo japonés, y de (23.1.3) se deduce que lo mismo vale para A.

Corolario (23.1.6). — *Sean A un anillo local noetheriano íntegro completo y K su cuerpo de fracciones; sea K' una extensión finita de K; entonces la clausura integral A' de A en K' es un anillo local completo.*

Demostración. — Ya se sabe por (23.1.5) que A' es una A-álgebra finita, por tanto un anillo semilocal noetheriano completo y, en consecuencia, un *producto directo* de anillos locales; pero como A' es íntegro, es necesariamente un anillo local.

[1] Lectura diplomática: el factor final impreso es s, no s prima; la cancelación exige conservar s prima.

[1] Lectura diplomática: la fuente imprime n; se corrige a r, que es el número de variables ligado en el enunciado.

Proposición (23.1.7). — *Sean A un anillo local noetheriano íntegro y K su cuerpo de fracciones; sean K' una extensión finita de K y A' la clausura integral de A en K'. Se supone que el completado $\widehat{A}$ es reducido, y se denota por R su anillo total de fracciones.*

(i) Si el anillo $R \otimes_K K'$ es reducido (lo que ocurrirá en particular cuando K' sea una extensión separable de K, siendo R un producto directo de cuerpos que son extensiones de K (Bourbaki, Alg.*, cap. VIII, § 7, n° 3, cor. 1 del teo. 1)), entonces A' es un A-módulo de tipo finito.*

(ii) Si, en particular, R es una K-álgebra separable, entonces A es un anillo japonés.

Demostración. — *(i)* Pongamos, para simplificar, $A_1 = \widehat{A}$, $A'_1 = A' \otimes_A A_1$, $K'_1 = K' \otimes_A A_1$. Como A_1 es un A-módulo plano (0_{I}, 7.3.5), A'_1 se identifica con un subanillo de K'_1 y es evidentemente entero sobre A_1. Por otra parte, si se pone $K_1 = K \otimes_A A_1$, se puede escribir $K'_1 = K' \otimes_K K_1$; como A es íntegro y A_1 es un A-módulo plano, todo elemento $\neq 0$ de A es A_1-regular (0_{I}, 6.3.4); como $K = S^{-1}A$, donde $S = A - \{0\}$, se tiene $K_1 = S^{-1}A_1$, y la observación anterior prueba que K_1 se identifica con un subanillo del anillo total de fracciones R de A_1. Puesto que todo K-módulo es plano, K'_1 se identifica con un subanillo de $K' \otimes_K R$, que por hipótesis es reducido y es una R-álgebra finita. Designemos por $\mathfrak{q}_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ los ideales primos minimales de A_1, por B_i el anillo íntegro $A_1/\mathfrak{q}_i$, por L_i el cuerpo de fracciones de B_i, de modo que R es producto directo de los L_i, y $K' \otimes_K R$ producto directo de los $K' \otimes_K L_i$; estas últimas K-álgebras, al ser reducidas, son productos directos de cuerpos, extensiones finitas de los L_i. Como B_i es un anillo local íntegro *completo*, el teorema de Nagata (23.1.5) prueba que la clausura integral de B_i en $K' \otimes_K L_i$ es un B_i-módulo de tipo finito, y *a fortiori* un A_1-módulo de tipo finito; como todo elemento de $K' \otimes_K L_i$ que es entero sobre A_1 es también entero sobre B_i (al ser anulado por $\mathfrak{q}_i$), se concluye finalmente que la clausura integral de A_1 en $K' \otimes_K R$ es un A_1-módulo de tipo finito. Pero como A'_1 está contenido en esta clausura integral y A_1 es noetheriano, A'_1 es también un A_1-módulo de tipo finito. Por último, como A_1 es un A-módulo fielmente plano (0_{I}, 7.3.5), se concluye que A' es un A-módulo de tipo finito (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. I, § 3, n° 6, prop. 11). $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 217

(ii) La hipótesis implica que los L_i son extensiones separables de K, por tanto $K' \otimes_K L_i$ es reducido (Bourbaki, *Alg.*, cap. VIII, § 7, n° 3, teo. 1) y se puede aplicar (i) a toda extensión finita K' de K, lo que demuestra nuestra afirmación.

23.2. Clausura integral de un anillo local noetheriano íntegro

(23.2.1) En lo que sigue, para todo anillo A, denotaremos por A_{red}, para abreviar, el cociente de A por su nilradical (de modo que si $X = \mathrm{Spec}(A)$, se tiene $X_{\mathrm{red}} = \mathrm{Spec}(A_{\mathrm{red}})$).

Diremos que un anillo *local* A es *unirrama* si el anillo A_{red} es íntegro y si la clausura integral de A_{red} es un anillo *local*, lo que generaliza la definición dada en (III, 4.3.6). Diremos que A es *geométricamente unirrama* si es unirrama y si el cuerpo residual del anillo local, clausura integral de A_{red}, es una extensión *radicial* del de A. Es claro que un anillo local íntegramente cerrado es geométricamente unirrama ; de (23.1.6) resulta que un anillo local noetheriano íntegro *completo* es unirrama.

Lema (23.2.2). — (*)[1] *Sean A un anillo íntegro, A' su clausura integral ; para que el morfismo canónico $f : \mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ sea radicial, es necesario y suficiente que para todo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, $A_{\mathfrak{p}}$ sea geométricamente unirrama ; cuando así ocurre, f es un homeomorfismo.*

Demostración. — En efecto, para todo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, la clausura integral de $A_{\mathfrak{p}}$ es $A'_{\mathfrak{p}}$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. V, § 1, n° 5, prop. 16), y todos los ideales primos de $A'_{\mathfrak{p}}$ situados sobre $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ son maximales (*loc. cit.*, § 2, n° 1, prop. 1). Decir que f es inyectivo significa, por tanto, que para todo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, $A'_{\mathfrak{p}}$ es un anillo *local*, es decir, que cada uno de los $A_{\mathfrak{p}}$ es unirrama. Decir que todo $A_{\mathfrak{p}}$ es geométricamente unirrama significa entonces que f es radicial en virtud de (I, 3.5.8). Cuando así ocurre, f es sobreyectivo y cerrado (II, 6.1.10), luego es un homeomorfismo.

Lema (23.2.3). — *Sean A un anillo íntegro, K su cuerpo de fracciones, B un anillo noetheriano, $\varphi : A \to B$ un homomorfismo de anillos que hace de B un A-módulo plano. Sea K' una extensión de K ; pongamos $B_1 = B_{\mathrm{red}}$, y sea R el anillo total de fracciones de B_1. Entonces, para toda sub-A-álgebra A' de K', el homomorfismo canónico*

$$(A' \otimes_A B)_{\mathrm{red}} \longrightarrow (K' \otimes_A R)_{\mathrm{red}} \tag{23.2.3.1}$$

es inyectivo.[2]

[1] En lo que sigue de este número, utilizamos nociones y resultados expuestos en el cap. IV, §§ 2 y 5 ; como los resultados de este número no se utilizan antes del cap. IV, § 6, esto no da lugar a un círculo vicioso.

[2] Lectura diplomática: la fuente numera esta fórmula 23.1.8.1; el contexto del lema impone 23.2.3.1.

Demostración. — En efecto, se puede considerar el homomorfismo canónico $h : A' \otimes_A B \to K' \otimes_A R$ como compuesto de los homomorfismos siguientes

$$A' \otimes_A B \xrightarrow{u} K' \otimes_A B \xrightarrow{v} K' \otimes_A B_1 \xrightarrow{w} K' \otimes_A R.$$

Como B es un A-módulo plano, u es inyectivo ; asimismo, como K' es un K-módulo plano y K un A-módulo plano, K' es un A-módulo plano, y w es, por tanto, inyectivo, puesto que B_1 es reducido y, por consiguiente, el homomorfismo $B_1 \to R$ es inyectivo. Por último, por la misma razón, si $\mathfrak{N}$ es **0IV-1 | 218**

el nilradical de B, el núcleo de v es $K' \otimes_A \mathfrak{N}$, por lo que está contenido en el nilradical de $K' \otimes_A B$; se concluye inmediatamente que si la imagen por $h = w \circ v \circ u$ de un elemento $x \in A' \otimes_A B$ es nilpotente, x es nilpotente, lo que demuestra el lema.

Proposición (23.2.4). — *Sean A un anillo íntegro, K su cuerpo de fracciones, B un anillo noetheriano, $\mathfrak{q}_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ sus ideales primos minimales, $\varphi : A \to B$ un homomorfismo de anillos. Se supone que los $B/\mathfrak{q}_i$ son anillos japoneses y que B es un A-módulo plano. Sea K' una extensión finita de K, y sea (C_λ) la familia filtrante creciente de subanillos de K' que son A-álgebras finitas y admiten K' como cuerpo de fracciones ; la unión A' de los C_λ es, por tanto, la clausura integral de A en K'. Entonces :*

(i) Existe un índice α tal que para $\lambda \geqslant \alpha$, el homomorfismo canónico

$$(C_\alpha \otimes_A B)_{\mathrm{red}} \longrightarrow (C_\lambda \otimes_A B)_{\mathrm{red}} \tag{23.2.4.1}$$

es biyectivo.

(ii) Si además B es un A-módulo fielmente plano, el morfismo $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(C_\alpha)$ es radicial.

Demostración. — *(i)* Sea $B_1 = B_{\mathrm{red}}$, y sea R el anillo total de fracciones de B_1 ; como A es íntegro y B un A-módulo plano, todo elemento $\neq 0$ de A es B-regular (0_{I}, 6.3.4), por lo que el homomorfismo compuesto $A \xrightarrow{\varphi} B \to B_1$ se prolonga a un homomorfismo $K \to R$; se puede escribir entonces $K' \otimes_A R = (K' \otimes_A K) \otimes_K R$, y como $K' \otimes_A K$ se identifica con K', se tiene $K' \otimes_A R = K' \otimes_K R$. Como R es producto directo de los cuerpos de fracciones L_i de los $B/\mathfrak{q}_i$, $K' \otimes_A R$ es producto directo de los $K' \otimes_K L_i$, y por consiguiente $(K' \otimes_A R)_{\mathrm{red}}$ es producto directo de un número finito de extensiones finitas de los L_i. En virtud de la hipótesis, la clausura integral de $B/\mathfrak{q}_i$ en una extensión finita de L_i es un $(B/\mathfrak{q}_i)$-módulo de tipo finito, luego un B-módulo de tipo finito ; se concluye que la clausura integral B' de B en $(K' \otimes_A R)_{\mathrm{red}}$ es un B-módulo de tipo finito. En virtud de (23.2.3), los $(C_\lambda \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$ se identifican canónicamente con subanillos de $(K' \otimes_A R)_{\mathrm{red}}$ que son B-álgebras finitas, y están, por tanto, contenidos en B'. Como B es noetheriano y B' un B-módulo de tipo finito, la familia filtrante de los $(C_\lambda \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$ admite un *elemento mayor* $(C_\alpha \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$, lo que demuestra (i).

(ii) Como B es un A-módulo fielmente plano, basta (IV, 2.6.1, (v)) demostrar que el morfismo $\mathrm{Spec}(A' \otimes_A B) \to \mathrm{Spec}(C_\alpha \otimes_A B)$ es radicial, o, lo que es equivalente (I, 5.1.6), que el morfismo $\mathrm{Spec}(A' \otimes_A B)_{\mathrm{red}} \to \mathrm{Spec}(C_\alpha \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$ es radicial ; pero se tiene $A' \otimes_A B = \varinjlim_\lambda (C_\lambda \otimes_A B)$, luego (IV, 5.13.2) $(A' \otimes_A B)_{\mathrm{red}} = \varinjlim_\lambda (C_\lambda \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$, y la conclusión resulta de (i).

Corolario (23.2.5). — *Sean A un anillo local noetheriano íntegro, K su cuerpo de fracciones, K' una extensión finita de K. Sea (C_λ) la familia filtrante creciente de subanillos de K' que son A-álgebras finitas (por tanto, anillos noetherianos semilocales (Bourbaki,* Alg. comm.*, cap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9)) y admiten K' como cuerpo de fracciones. Entonces existe α tal que el homomorfismo $(\widehat{C}_\alpha)_{\mathrm{red}} \to (\widehat{C}_\lambda)_{\mathrm{red}}$ sea un isomorfismo para $\lambda \geqslant \alpha$, y si A' es la clausura integral de A en K', el morfismo $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(C_\alpha)$ es radicial (cf. (23.2.2)).* **0IV-1 | 219**

Demostración. — Se aplica (23.2.4) tomando $B = \widehat{A}$; como los $B/\mathfrak{q}_i$ son anillos locales noetherianos completos, son anillos japoneses (23.1.5) y B es un A-módulo fielmente plano (0_{I}, 7.3.5) ; además, se tiene $C_\lambda \otimes_A B = \widehat{C}_\lambda$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. III, § 3, n° 4, th. 3 y cap. IV, § 2, n° 5, cor. 3 de la prop. 9).

Corolario (23.2.6). — *Bajo las hipótesis de (23.2.5), la clausura integral A' de A en K' es un anillo semilocal ; si $\mathfrak{m}$ es el ideal maximal de A, entonces, para todo ideal maximal $\mathfrak{m}'$ de A', $A'/\mathfrak{m}'$ es una extensión finita de $A/\mathfrak{m}$.*

Demostración. — El hecho de que el homomorfismo $(\widehat{C}_\alpha)_{\mathrm{red}} \to (\widehat{C}_\lambda)_{\mathrm{red}}$ sea biyectivo para $\lambda \geqslant \alpha$ implica que el número de ideales maximales de C_λ es constante para $\lambda \geqslant \alpha$ y que si $\mathfrak{m}_\alpha$ es un ideal maximal de C_α y $\mathfrak{m}_\lambda$ el único ideal maximal de C_λ situado sobre $\mathfrak{m}_\alpha$, los cuerpos $C_\alpha/\mathfrak{m}_\alpha$ y $C_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$ son canónicamente isomorfos. La conclusión resulta de que $\mathfrak{m}' = \varinjlim \mathfrak{m}_\lambda$ y $A'/\mathfrak{m}' = \varinjlim (C_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda)$ (0_{III}, 10.3.1.1.3).

Proposición (23.2.7). — (Y. Mori). *Sean A un anillo local noetheriano íntegro, K su cuerpo de fracciones, A' la clausura integral de A. Entonces A' es un anillo de Krull (Bourbaki,* Alg. comm.*, cap. VII, § 1) semilocal ;*

en otras palabras, existe una familia (V_λ) *de anillos de valoración discreta que tienen* K *como cuerpo de fracciones, tales que* $A' = \bigcap_\lambda V_\lambda$ *y que todo* $x \in K$ *pertenece a todos los* V_λ *salvo a un número finito de ellos. Además, existe un subanillo* C *de* K *que es un* A*-álgebra finita, tal que los* V_λ *son las clausuras integrales de los anillos* $C_{\mathfrak{p}_\lambda}$*, donde* $(\mathfrak{p}_\lambda)$ *es la familia de los ideales primos de altura* 1 *del anillo local* C*.*

Demostremos primero el lema siguiente :

Lema (23.2.7.1). — *Sean* A*,* B *dos anillos,* $\varphi : A \to B$ *un homomorfismo que hace de* B *un* A*-módulo fielmente plano. Se supone que* A *es íntegro ; entonces, si* $C = B_{\mathrm{red}}$*, el homomorfismo compuesto* $\psi : A \to B \to B_{\mathrm{red}} = C$ *es inyectivo y se prolonga a un homomorfismo inyectivo del cuerpo de fracciones* K *de* A *en el anillo total de fracciones* R *de* C *; además, si* C' *es la clausura integral de* C *en* R*,* $C' \cap K$ *es la clausura integral de* A*.*

Demostración. — Como A es íntegro y φ es inyectivo, la intersección de $\varphi(A)$ y del nilradical $\mathfrak{N}$ de B se reduce a 0, y como $C = B/\mathfrak{N}$, ψ es inyectivo. Todo $a \neq 0$ de A, al no ser divisor de cero en A, tampoco lo es en B por planitud (0_{I}, 6.3.4) ; se deduce que a tampoco es divisor de 0 en C, pues si se tuviera $ax \in \mathfrak{N}$ para un $x \notin \mathfrak{N}$ de B, se obtendría $a^n x^n = 0$ para un entero n, lo que contradice lo anterior, puesto que $x^n \neq 0$. Se puede, por tanto, prolongar ψ a un homomorfismo inyectivo de K en R. Para demostrar la última afirmación, observemos que es claro que la clausura integral A' de A está contenida en $C' \cap K$. Recíprocamente, sea $x \in C' \cap K$; x es entero sobre C y, *a fortiori*, sobre B, es decir, $B[x]$ es una B-álgebra finita ; además, K se identifica con un subanillo de $B \otimes_A K$, y el subanillo $B[x]$ de $B \otimes_A K$ se identifica con $B \otimes_A A[x]$ por planitud ; se concluye que $A[x]$ es un A-módulo de tipo finito (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. Ier, § 3, n° 6, prop. 11), y, por tanto, que $x \in A'$.

Establecido este lema, vamos a aplicarlo a la inyección canónica de A en su completado $\widehat{A}$, que es un A-módulo fielmente plano ; $B = (\widehat{A})_{\mathrm{red}} = \widehat{A}/\mathfrak{N}$ (donde $\mathfrak{N}$ es el nilradical de $\widehat{A}$) es un anillo local noetheriano completo reducido, cuyo anillo total de $\mathbf{0_{IV\text{-}1}}$ | 220

fracciones R es, por tanto, producto directo de un número finito de cuerpos L_i ; la imagen canónica B_i de B en L_i es un anillo local noetheriano *íntegro y completo*, cuyo cuerpo de fracciones es L_i, y la clausura integral B' de B en R es *producto directo* de los B'_i, donde B'_i es la clausura integral de B_i. Pero en virtud de (23.1.5), B'_i es una B_i-álgebra *finita*, y, por tanto, un anillo local *noetheriano* íntegramente cerrado. Se sabe (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. VII, § 1, n° 3, cor. del th. 2) que B'_i es un anillo de Krull. Ahora bien, para todo i, se tiene un homomorfismo $\varphi_i : K \to L_i$, que es inyectivo, y por consiguiente $\varphi_i^{-1}(B'_i)$ es un anillo de Krull en K. Pero como $A' = B' \cap K$ en virtud del lema y $A' = \bigcap_i \varphi_i^{-1}(B'_i)$[1], A' es intersección de un número finito de anillos de Krull y, por tanto, es un anillo de Krull.

Para demostrar la última afirmación de la proposición, observemos que existe una A-álgebra finita $C \subset K$ tal que el morfismo $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(C)$ es radicial y un homeomorfismo (23.2.4) ; para todo ideal primo $\mathfrak{p}' \in \mathrm{Spec}(A')$, $\mathfrak{p}'$ es, por tanto, el único ideal primo de A' situado sobre $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}' \cap C$ y $A'_{\mathfrak{p}'}$ es la clausura integral de $C_{\mathfrak{p}}$; por otra parte, el hecho de que $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(C)$ sea un homeomorfismo implica que la aplicación $\mathfrak{p}' \mapsto \mathfrak{p}' \cap C$ es una biyección del conjunto de los ideales primos de altura 1 de A' sobre el conjunto de los ideales primos de altura 1 de C ; de donde resulta la conclusión, teniendo en cuenta Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. VII, § 1, n° 6, th. 4.

Observaciones (23.2.8). —

(i) Conviene observar, al aplicar (23.2.6) y (23.2.7), que el anillo A' no es necesariamente un anillo noetheriano*, como muestra un ejemplo de Nagata con* $\dim(A) = 3$ *[30].*

(ii) Las conclusiones de (23.2.7) siguen siendo válidas si A' *es la clausura integral de* A *en una extensión finita* K' *de* K *; en efecto, basta considerar una* A*-álgebra finita* B *cuyo cuerpo de fracciones sea* K' *;* B *es un anillo semilocal noetheriano, y, por tanto, intersección de un número finito de anillos locales noetherianos* $B_{\mathfrak{m}_i}$ *(*$\mathfrak{m}_i$ *ideales maximales de* B*), y su clausura integral (que es igual a* A'*) es intersección de los* $A'_{\mathfrak{m}_i}$ *(Bourbaki,* Alg. comm.*, cap. II, § 3, n*^{o} *3, cor. 4 del th. 1), que son las clausuras integrales de los* $B_{\mathfrak{m}_i}$*, y, por tanto, anillos de Krull por (23.2.7)*[2] *; por consiguiente,* A' *es un anillo de Krull.*

(iii) Se puede demostrar ([30], 3.3.10) que para todo anillo noetheriano íntegro A *(no necesariamente local), la clausura integral de* A *es un anillo de Krull.*

Corolario (23.2.9). — *Sean* A *un anillo noetheriano íntegro,* A' *su clausura integral. Supongamos que para todo anillo* C *tal que* $A \subset C \subset A'$ *y tal que* C *sea una* A*-álgebra finita, y para todo ideal primo* $\mathfrak{q}$ *de altura* 1

[1] Lectura diplomática: el miembro izquierdo impreso es B prima; se corrige a A prima porque el miembro derecho es un subanillo de K.

[2] Lectura diplomática: la fuente remite a la inexistente 23.1.13; el resultado utilizado es la Proposición 23.2.7.

en C, $\mathfrak{q} \cap A$ sea un ideal primo de altura 1 *en A. Sea P el conjunto de los ideales primos de altura* 1 *de A ; se tiene entonces*

$$A' = \bigcap_{\mathfrak{p} \in P} A'_{\mathfrak{p}}.$$

Demostración. — Como A' es un A-módulo sin torsión, se tiene $A' = \bigcap A'_{\mathfrak{m}}$, donde $\mathfrak{m}$ recorre el conjunto de los ideales maximales de A (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, § 3, n° 3, cor. 4 del th. 1) ; $0_{IV\text{-}1}$ | 221

bastará, por tanto, demostrar que $A'_{\mathfrak{m}}$ es la intersección de los $A'_{\mathfrak{p}}$ para los ideales primos $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ de altura 1. Como $A'_{\mathfrak{m}}$ es la clausura integral de $A_{\mathfrak{m}}$, se ve que podemos limitarnos a demostrar el corolario para $A_{\mathfrak{m}}$. Ahora bien, en virtud de (23.2.7), existe una $A_{\mathfrak{m}}$-álgebra finita B contenida en $A'_{\mathfrak{m}}$, tal que $A'_{\mathfrak{m}}$ es la intersección de las clausuras integrales de los anillos $B_{\mathfrak{q}}$, donde $\mathfrak{q}$ recorre el conjunto de los ideales primos de altura 1 de B. Pero B es de la forma $C_{\mathfrak{m}}$, donde C es una A-álgebra finita ; por tanto, para todo ideal primo $\mathfrak{q}$ de altura 1 en B, $\mathfrak{q} \cap A$ es, por hipótesis, un ideal primo de altura 1 en A ; como la clausura integral de $B_{\mathfrak{q}}$ contiene la de $A_{\mathfrak{q} \cap A}$ y esta última contiene $A'_{\mathfrak{m}}$, resulta que $A'_{\mathfrak{m}}$ es efectivamente la intersección de los $A'_{\mathfrak{p}}$ para $\mathfrak{p} \in P$ y $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$, lo que termina la demostración.

Observaciones (23.2.10). —

(i) Veremos (IV, 5.6.3 y 5.6.10) que la hipótesis de (23.2.9) se cumple cuando A es universalmente catenario*, en particular (IV, 5.10.17 y 5.11.2) cuando A es* cociente de un anillo regular *; por último, se cumple evidentemente si* $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ *es un homeomorfismo, en particular si este morfismo es radicial (23.2.2).*

(ii) La conclusión de (23.2.9) ya no es necesariamente cierta cuando se omite la hipótesis sobre las sub-A-álgebras finitas de A'. En efecto, se puede definir un anillo local noetheriano íntegro A, de dimensión 2*, cuya clausura integral A' es una A-álgebra finita, pero tal que existe un ideal primo $\mathfrak{p}'$ de A' de altura* 1 *situado sobre el ideal maximal $\mathfrak{m}$ (de altura* 2*) de A, y tal además que para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de altura* 1 *de A, $A_{\mathfrak{p}}$ es íntegramente cerrado (IV, 5.6.11) ; la intersección de estos anillos $A_{\mathfrak{p}}$ no puede entonces ser igual a A', puesto que A' es un anillo de Krull (Bourbaki,* Alg. comm.*, cap. VII, § 1, n° 5, prop. 9).*

(Continuará.)